L'arsenal hermétique

Hervé Delboy — alchimie

carbonates de potasse et de soude - borith et neter	2
Contrastes, couleurs, teintures, blanchiment	18
l'or potable - la voie humide	52
La révélation d' Eyrénée Philalèthe	129
Le Laboratoire alchimique	190
Le Mercure philosophique - théorie et pratique - voie sèche et humide	281
Les Soufres rouges - teinture de la Pierre	378
salpetre - nitre	442
sulfate de potasse	474

9 pages de l'auteur · 499 pages imprimées · https://mauktenieb.github.io/alchimie-delboy/ · © Hervé Delboy

Alkali fixes



revu le 3 septembre 2004

Plan : I. Carbonate de potasse - II. Carbonate de soude

Lexique : fondant - sulfure de potassium - corindon - craie - huile de vitriol - varech - crème de tartre - flux noir - carbonate de soude - Egypte - Berthollet (Amédée) - efflorescence - Mystère des Cathédrales - natron - Roussel Raymond (1,2) - Lesseps (Ferdinand de) - sphinx - Leblanc (Nicolas) - Darcet (Jean) - sulfate de soude - oxysulfure - lessivage - gammes -

---

I. Le carbonate de potasse

1. historique : l'alkali fixe et l'alkali volatil

Voici un extrait du Cours de Chimie de Nicolas Lefevre qui permettra de voir en quoi les anciens chimistes pouvaient confondre les sels et être amenés à les nommer « hermaphrodites ».

Du sel alcali ou urineux, tant fixe que volatil.

Les sels alcalis sont nommés urineux, parce qu'ils ont la saveur de l'urine, il y en a de deux sortes, le volatil & le fixe. Le premier s'envole de lui-même en l'air, ou à une chaleur légère. Le fixe est celui qui soutient le feu sans s'envoler, comme sont tous les sels tirés des cendres. Par exemple, les sels de tartre, d'absinthe, de fumeterre, de petite centaurée, &c. Quelques-uns veulent expliquer le mot de volatil & de fixe, par la légèreté & la pesanteur ; mais nous aimons mieux nous attacher aux choses mêmes qu'à leurs qualités.
Les sels volatils abondent dans le règne animal, ils sont rares dans le végétal, & très rares dans le minéral. Toutes les parties des animaux mêmes les plus abjectes, comme la fiente, l'urine, le poil, la sueur, & les cornes fournissent grands quantité de sel volatil, & il reste si peu de sel fixe dans la tête morte, qu'un homme entier calciné n'en donnerait pas une dragme. Ce qui volatilité les sels dans les animaux, n'est autre chose que la digestion fermentative avec l'inspiration continuelle de l'air.
La famille animale n'est pas la seule qui possède des sels volatils, il s'en trouve dans la végétale, surtout des sels âcres, par exemple, dans les oignons, dans le cresson, le raifort & dans les autres plantes

antiscorbutiques & anti-hypocondriaques. Quelques végétaux renferment des sels volatils tempérés par l'union d'une matière onctueuse, comme la menthe, la sauge, le romarin & tous les aromates. D'autres ont des sels volatils occultes comme les plantes vulnéraires, qui la plupart sont insipides, & dont le sel ne se manifeste que par ses effets, lors par exemple, qu'elles revivifient le mercure sublimé ou le mercure précipité. Car dès que le mercure qui a pris diverses formes par le moyen des sels acides, est mêlé avec le suc des herbes vulnéraires, il se fait une ébullition, pendant laquelle les acides quittent le mercure, & sont absorbés par les alcalis des plantes vulnéraires. Alors le mercure délivré reprend sa première forme & sa liberté.

Malgré cette expérience, il s'en trouve encore qui doutent, si les végétaux ont des sels volatils, & disent que s'ils en ont, ils ne sont ni purs ni simples. Il faut donc les convaincre par les sens : ne voyons nous pas qu'on tire des sels volatils urineux de la suie, selon Horstius ; & que si on met de l'absinthe desséché dans une retorte, ou dans le fourneau de Glauber, on en tire beaucoup d'esprit & de sel urineux très subtile, comme on tire des végétaux fermentés un esprit aussi inflammable que l'esprit de vin. On tire des mêmes végétaux putréfiés, un esprit urineux. On tire du pain par la distillation un esprit inflammable ; & si on sait gouverner le feu, on en tirera un sel volatil très excellent. Le tartre ne vient-il pas des végétaux ? On en tire cependant un sel volatil excellent, surtout si on se sert de la lie de vin. Les sels alcalis fixes sont tirés des cendres des végétaux, & ils se trouvent particulièrement dans la famille végétale. Il y en a peu ou point dans la famille animale, & encore moins dans la minérale, savoir le sel nitre fixe. Les sels fixes des Végétaux ; sont le sel de fumeterre, le sel d'absinthe, de rhue, &c. Mais ces sels fixes n'existent pas naturellement dans les végétaux comme les volatils urineux, ou comme les acides dans les minéraux, ils se font artificiellement par le feu qui fond & réunit l'acide, & l'urineux volatil de la plante. Voici de quelle manière cela se fait. Pendant que la plante brûle, & que les parties du mixte se dissolvent, le sel volatil de la plante s'accroche, en s'envolant, à une partie du soufre du même mixte, à quoi il se joint & se fixe en sel alcali. Le reste qui n'a point de soufre, pour s'accrocher, se dissipe en l'air, & constitue le corps de la suie ; & c'est la raison pourquoi les végétaux huileux donnent beaucoup de sels fixes. Voici par conséquent le moyen de tirer quantité de sels fixes ou de cendres gravelées des bois.

Prenez du bois de pin, & le brûlez dans un vaisseau ou un lieu bien fermé, le sel volatil s'attachera par ce moyen à beaucoup de soufre, & l'un & l'autre se fixeront en alcali artificiel très abondant, ce qui n'arrivera pas si on brûle le même bois au grand air ; car il fera moins de cendres, & par conséquent peu de sel fixe. Les bois pourris, quelque feu qu'on leur donne, ne fournissent aucun sel fixe, parce que tout leur sel volatil s'est dissipé avec leur soufre par la pourriture. Le sel nitre servira pour illustrer la génération des sels fixes des végétaux. Si on brûle le nitre seul, il s'envole en l'air, mais si on y ajoute un peu de soufre, il demeure un sel nitre parfait, & en d'autant plus grande quantité qu'on y aura mis plus de soufre.

Ces sels fixes sont nommés sels lixivieux, à cause qu'on les tire en forme de lessive les Arabes tes appellent Alkalis, du nom de Kali, herbe qui croit en Egypte, sur les bords du Nil, Fleuve rempli de nitre, elle est d'une saveur nitreuse, & les anciens Egyptiens la brûlaient pour en tirer du sel qu'ils appelaient Kali. On y a joint depuis la particule al, pour marquer son excellence & l'on a dit Alkali, pour Kali. On trouve quantité de cette herbe auprès des Salines de Trieste, & en Languedoc proche de la Mer. Elle

ressemble à la pe-tite joubarbe. Le nom d’alcali ne se donnait au commencement qu’aux sels fixes des végétaux, mais comme on a remarqué que les sels volatils n’étaient pas moins contraires aux acides que les fixes, on a étendu ce nom à tous les urineux volatils & fixes, & on les a nommés alcali. Et nous nous servirons toujours dans la suite de ce mot alcali pour désigner le sel urineux, soit fixe, soit volatil.

CHAPITRE III.

Du Sel salé.

Lorsque l’acide & l’alcali combat-tent ensemble, ils composent un troisième sel, savoir le sel salé, qui n’est ni acide, ni urineux, mais composé de l’un & de l’autre, car la nature de ce sel est de participer aux deux natures. Zwelfer met souvent le sel salé pour le sel urineux, ce qu’il faut savoir pour ne se pas tromper en lisant cet excellent Auteur.
Les sels salés, suivant la nature des alcalis combinés avec les acides, sont sels salés fixes, ou sels salés volatils. Les premiers se font quand les acides s’accrochent à des alcalis volatils, & qui ne sauraient soutenir le feu, mais s’évaporent, tel est le sel ammoniac qui se forme, comme je dirai ci-après, du sel alcali de l’urine, & de l’acide du sel commun. Les sels salés fixes sont quand un alcali fixe se joint à un acide. Tel est l’esprit de vitriol, & le sel de tartre. Les sels salés sont, comme il a été dit, hermaphrodites, & ont deux natures, de manière pourtant que l’une domine sur l’autre car il faut que l’acide détruise l’alcali, ou que l’alcali détruite l’acide pour régner & faire un troisième sel salé, qui ne soit ni l’un ni l’autre, mais composé de tous les deux.
Il est à remarquer que quoique les acides & les urineux ne puissent se mêler ensemble sans faire effervescence, néanmoins les sels salés se joignent aux urineux & aux acides, sans aucun combat & sans aucune action.

2. les alkalis au XIXe siècle.

Le carbonate de potasse (reportez-vous à la page de la Pierre et du Mercure) peut être utilisé comme fondant et aussi comme pourvoyeur de sulfure de potassium, utilisable par la voie sèche au creuset. Ce sulfure de potassium (à moins que l'on utilise du sulfate qui se transforme en sulfure) provoque la transformation du sulfate d'alumine en oxyde d'alumine qui cristallise et forme du corindon. L'ajout d'un oxyde de métal permet alors la coloration, ce qui mène - en théorie - aux gemmes orientales à base d'aluminates. Il y a plusieurs procédés d'obtention du carbonate de potasse. Celui que nous avons primitivement donné (1) nécessite l'emploi conjoint de salpêtre (nitre ou sulfate de potasse). Or, le carbonate de potasse peut entrer comme produit intervenant dans la synthèse du salpêtre (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). Voici donc, ci-dessous un procédé d'obtention du carbonate de potasse indépendant du nitre.

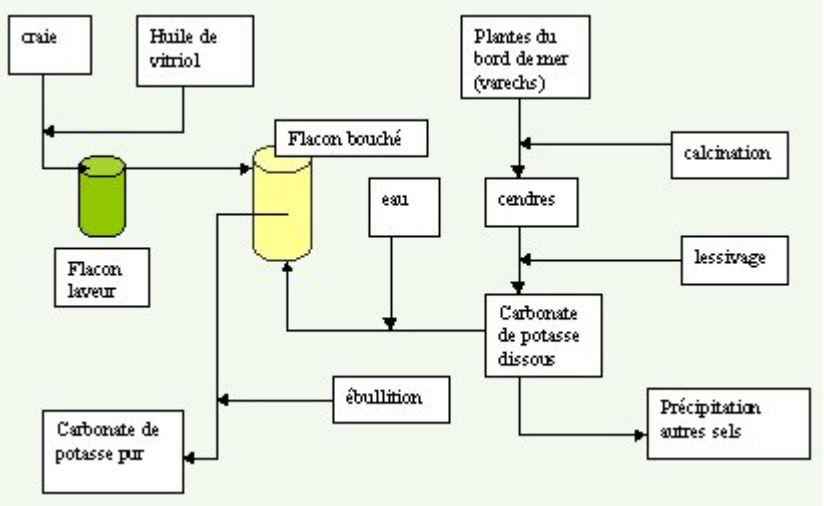


FIGURE I

Comme on le voit, l'obtention de carbonate de potasse nécessite 3 substances de base : la craie (1, 2, 3), l'huile de vitriol (l'acide sulfurique concentré) et des cendres provenant des varechs. Le varech - faut-il le rappeler - forme un ensemble d'algues brunes rouges et vertes, rejetées en cordons le long des plages par les vagues ; il constitue actuellement un excellent engrais potassique ; des moucherons d'espèce spéciale se nourissent de sa masse. Son étymologie renvoie à *wrac* en anglais et à « *débris, chose rejetée* ». En latin, le varech se dit *alga* (= chose de peu de valeur au sens figuré). Le varech doit être tout d'abord calciné et les cendres lessivées. On obtient alors un carbonate dissous et impur. On lave les cristaux obtenus. Il faut ensuite transformer le carbonate en bicarbonate pour le séparer des sulfates et chlorures. Pour cela, on attaque de la craie par de l'huile de vitriol (acide sulfurique) ; du gaz carbonique se dégage et on le fait barboter dans le flacon contenant le carbonate de potasse. Celui-ci est alors transformé en bicarbonate. Il suffit de la faire bouillir assez longtemps pour obtenir le carbonate de potasse pur. Revoyez la page du Mercure. Vous observerez que le carbonate de potasse combiné à la chaux fournit la potasse caustique. On obtient aussi le carbonate de potasse en décomposant par la chaleur, dans un creuset de fer, du bitartrate de potassium purifié, appelé crème de tartre. La figure suivante montre comment l'on procède pour avoir des cristaux de crème de tartre et je vous renvoie à la page sur le Mercure philosophique pour des détails et des références plus complets :

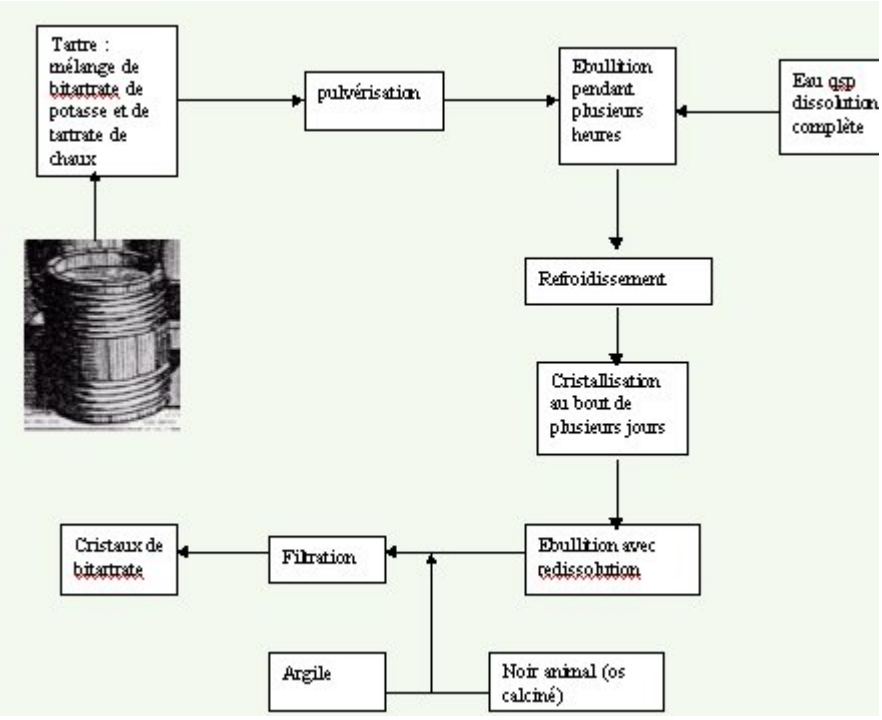


FIGURE II

Il reste ensuite un mélange de carbonate de potasse et de charbon qui est aussi connu sous le nom de flux noir. On reprend ensuite par l'eau qui dissout le carbonate de potasse et laisse le charbon et l'on évapore la liqueur à sec. Le carbonate de potasse obtenu est presque pur. Il sert dans la fabrication de la potasse. Un autre moyen d'avoir du carbonate de potasse (c'est celui-là que nous avons indiqué sur notre 1er schéma de la Pierre philosophale) consiste à projeter par petites portions, dans une chaudière de fonte chauffée au rouge, un mélange de 1 partie de bitartrate de potasse (crème de tartre) et 2 parties de salpêtre. Le charbon de l'acide tartrique est brûlé complètement par l'oxygène de l'acide nitrique et il reste une matière blanche que l'on appelle flux blanc et qui est presque entièrement formée de carbonate de potasse. Ce carbonate est très soluble dans l'eau et sa dissolution possède une réaction fortement alcaline.

II. Le carbonate de soude [natron]

Ce sel est aussi connu sous le nom de soude ou de sel de soude. On l'emploie dans l'industrie du verre [cf. Loysel et Peligot] et pour le blanchiment. On l'a d'abord retiré des cendres des fucus et du varech, qui fournissaient avant la soude d'Alicante. On le fabrique actuelleemnt avec le chlorure de sodium et cette fabrication se fait en 3 étapes :

- transformation du chlorure de sodium en sulfate de sodium par l'acide sulfurique ;
- transformation du sulfate de sodium en carbonate par calcination avec un mélange de craie et de charbon ;
- lessivage de la masse calcinée et évaporation de la lessive.

En pratique, un mélange de 1000 parties de sulfate de sodium, de 1040 parties de craie et de 580 g de

charbon est introduit d'abord dans le compartiment B du four où il se sèche. On le fait passer ensuite

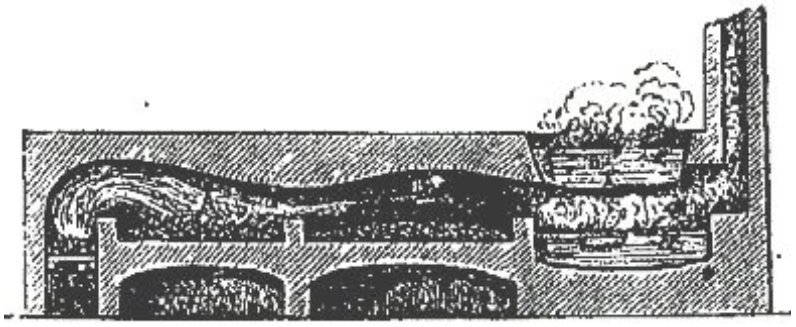


FIGURE III

dans le compartiment A, où la température est très élevée. Le sulfate de sodium est réduit par le charbon en sulfure. Ce dernier réagit sur la craie et il se forme du carbonate de sodium et du sulfure de calcium ; on note une réaction parasite qui donne une certaine quantité d'oxyde de sodium par l'action du charbon sur le carbonate. Lorsque la massse incandescente est devenue pâteuse, on la retire du four ; on la réduit en poudre et on la soumet à un lessivage méthodique. L'eau dissout le carbonate de sodium et laisse à l'état insoluble le sulfure de calcium qui reste mélangé avec la chaux provenant de la décomposition de l'excès de craie. On concentre les lessives dans les chaudières **D**, chauffées par la chaleur perdue des fours à soude. Finalement, on les laisse écouler dans le compartiment **C** de ce four où elles se dessèchent. On obtient ainsi le sel de soude du commerce. Lorsqu'on abandonne au refroidissement les lessives convenablement concentrées, elles laissent déposer ce qu'on nomme les cristaux de soude.
Nous rappellons qu'à l'état solide, on emploie le carbonate de potasse mélangé avec le carbonate de soude - ce mélange est plus fusible que chacun de ce sels pris séparémen t- pour désagréger par la fusion les combinaisons insolubles dans l'eau et dans les acides, telles que les sulfates terreux et les silicates, ce qui nous intéresse au premier chef (voir le Mercure philosophique).

—

On l'a vu dans la section consacrée aux Anciens, le carbonate de soude était autrefois connu sous le nom de natron. Il s'agit d'un carbonate de soude que l'on trouve tout formé dans la nature et notamment, en Egypte, en Hongrie, en Italie [dans les provinces napolitaines], au Tibet, etc. Voici ce qu'en dit Louis Figuier dans ses ***Merveilles de l'Industrie*** :

On regarde généralement le natron comme un produit qui ne fut en usage que dans l'Antiquité. Les lacs qui fournissent du natron en hongrie, sont siutés dans le comtat de Bihar. On donne à ces lacs le nom de Feyrto [lacs blancs], en raison de la blancheur de leur sable pendant l'été lorsqu'ils sont à sec. Ce carbonate de soude est exploité depuis un temps immémorial et est utilisé aujourd'hui [XIXe siècle] dans de nombreuses savonneries de Debreczin. En Egypte, c'est principalement de neuf lacs situés dans le désert

de Thaïat, ou de Saint-Macaire, à l'ouest du Delta, qu'on rencontre le natron. On a décrit deux de ces lacs. Leur fond est solide et pierreux. Pendant une partie de l'année, ils sont à sec ; mais en hiver, une eau d'un rouge violet arrive et les remplit presqu'à deux mètres de hauteur. Au retour des chaleurs, l'eau s'évapore et il reste une couche de natron qu'on détache à coups de barre de fer. Le natron est d'un blanc grisâtre ; sa saveur est salée et légèrement alcaline. Il se compose de carbonate de soude, mêlé à une grande quantité de sel marin. Sa richesse en carbonate de soude va de 12% à 25%. Pendant l'expédition d'Egypte, Berthollet étudia les productions de natron. Ce chimiste a donné la théorie suivante pour la formation de ce sel. Tous les lacs d'où l'on extrait le natron contiennent du sel marin. Si le fond de ces lacs est argileux, on ne trouve que du sel marin sur leur lit desséché ; mais si le sol contient beaucoup de carbonate de chaux, on y recueille du carbonate de soude. Berthollet conclut de là que le sel marin est décomposé par le carbonate calcaire, au moment où il ne reste dans le lac qu'une faible quantité d'eau. De la réaction de ces deux éléments résultent du chlorure de calcium, qui se dissout dans l'eau, et du carbonate de soude. c'est ce que représente l'équation suivante :

$$CO2, CaO + ClNa \text{ ---> } CO2,NaO + ClCa$$

Il faut bien remarquer qu'au point de vue chimique, cette réaction est tout à fait anormale ; car, dans les conditions ordinaires, une dissolution de chlorure de sodium ne décomposerait pas le carbonate de chaux. C'est tout le contraire, puisqu'une dissolution de carbonate de soude versée dans une dissolution de chlorure de calcium, amène une double décomposition et une précipitation de carbonate de chaux, insoluble dans l'eau. Pour expliquer cette anomalie dans la réaction, Berthollet admettait ce qu'il appelle l'influence des masses. Si le chlorure de sodium décompose, dans les eaux à demi évaporées des lacs d'Egypte, le carbonate de chaux du sol, c'est que le chlorure de sodium, disait Berthollet, est en grande masse, en présence d'une faible proportion de carbonate de chaux du sol. Cette circonstance provoque le renversement des affinités chimiques. Il semble qu'un autre facteur intervienne, qui est une cause physique particulière : l'efflorescence du carbonate de soude, c'est-à-dire la propriété qu'a ce sel de perdre son eau de cristallisation, et de grimper par-dessus le liquide dans lequel il vient de se former. Grâce à cette efflorescence, le carbonate de soude provenant de la réaction est amené hors de la liqueur et la réction peut continuer une fois ce sel hors du liquide. Redisons-le, comme il y a une énorme quantité de carbonate de chaux en présence d'une faible proportion de sel marin, le carbonate de chaux qui n'est pas décomposé par le sel marin dans les circonstances habituelles, est décomposé, en raison des masses, et de là résultent du carbonate de soude et du chlorure de sodium ; l'efflorescence propre au carbonate de soude fait que le sel, une fois produit, sort, pour ainsi dire, du théâtre de la réaction, qu'il grimpe et s'élève au-dessus des matières réagissantes.
On trouve en France du carbonate de soude [XIXe siècle] sur les murs des villes de Grasse et de Draguignan. Le savant Chaptal expliqua ce fait par la théorie de Berthollet en admettant que le carbonate de chaux qui forme les murs est décomposé par le sel marin, sous l'influence de l'humidité qui imprègne ces murs.

Arrêtons-nous ici un moment ; il est clair que ce trouve ici développé un processus qui rappelle très fortement ce qu'écrit Artephius par exemple dans son ***Livre Secret***, dont Fulcanelli a été assez charitable

pour nous dire que seul cet auteur [en fait, le texte est apocryphe] et Pontanus avaient parlé « ouvertement » du dissolvant universel. Ces effets de masse renvoient aussi au poids de nature dont parle aussi Fulcanelli. Cela aussi, pourrait expliquer, en frontispice du ***Mystère des Cathédrales***, cette association hétéroclite d'objets et de monuments divers dont... le



FIGURE IV

sphinx d'Egypte. Remarquons aussi qu'Eugène Canseliet, dans ses ***Deux Logis alchimiques***, nous dit ceci :

"Il est vrai que tous deux [Raymond Roussel et André Breton] étaient du même contingent de 1877, et que « Monsieur Roussel », passionné du moteur à explosion, avait beaucoup d'estime pour le dessinateur de Fulcanelli et Bertand de Lesseps. Il y avait aussi qu'avec le fils aîné de Ferdinand, Champagne restait l'inventeur du traîneau à hélice..."

Ce sphinx blanc, en arrière-plan, et cette référence indirecte à Ferdinand de Lesseps, qui contribua pour partie au percement du canal de Suez, en Egypte sont des indices de plusieurs pistes sur l'Egypte et l'aspect insolite de la couleur de ce sphinx fait évoquer le sel blanc et pur dont nous parlons plus loin. Cela pourrait expliquer, aussi, que Serge Hutin, dans son excellent ***L'Alchimie*** (Que-sais-je ?) ait pu soulever l'hypothèse selon laquelle, derrière Fulcanelli, se dissimulerait Pierre de Lesseps...parce que le blason qui clôt l'ouvrage est le même que celui de la famille De Lesseps :



Mais là encore, il n'est pas interdit d'imaginer aussi une référence indirecte à l'Egypte et au désert de Thaïat, ou de Saint-Macaire, à l'ouest du Delta, où l'on rencontre le natron. Dans le même ordre d'idée, nous pensons à cette remarque -en préface aux Mystères, p. 13- d'E. Canseliet :

"Je sais...parce que l'Auteur m'en donna l'assurance...que la clef de l'arcane majeur est donnée, sans aucune fiction, par l'une des figures qui ornent le présent ouvrage. Et cette clef constitue tout uniment en une couleur..."

Il se pourrait bien que cette clef soit donnée par l'image qui sert de frontispice à l'ouvrage, par ce sphinx au second plan, parfaitement blanc... Poursuivons à présent avec les procédés de fabrication de la soude artificielle : le lecteur comprendra vite le rapport avec le dissolvant universel

[d'une part, certaines substances décrites ci-après ont été utilisées et nommées en tant que telles, au moins pour certaines d'entre elles par les alchimistes ; d'autre part, le type de recherche engagée est de celles que dû aussi mener Bernard Le Trévisan et nombre d'étudiants en alchimie] :

Extrait adapté de l'industrie des Soudes et des Potasses

En 1789, vivait à Paris un chirurgien qui, doué de dispositions remarquables pour la physique et la chimie, se livrait avec succès à la culture de ces deux sciences. Il avait publié notamment, en 1787, plusieurs mémoires sur les phénomènes relatifs à la cristallisation des sels neutres. Il s'appelait Nicolas Leblanc ; ses recherches sur la formation des cristaux ont été résumées dans une brochure intitulée ***La Cristallotechnie*** et qui renfermait, à l'époque, des vues originales sur un sujet que personne n'avait réussi à élucider avant cette époque. N. Leblanc était né à Issoudun (Indre) en 1753. Les tentatives de fabrication de la soude artificielle s'étaient multipliées ces dernières années car la France payait à l'Espagne, qui lui fournissait les soudes d'Alicante, de Carthagène et de Malaga, un tribut annuel de 20 à 30 millions. L'Ancienne Académie des Sciences mit alors en concours un prix de 2400 francs que le gouvernement l'avait chargée de décerner à l'auteur du meilleur travail sur la fabrication de la soude. il s'agissait de soustraire l'industrie du blanchiment, celle du verre et celle des savons, aux effets fâcheux résultant du renchérissement des potasses, et de la hausse, toujours croissante, des soudes naturelles empruntées à l'Espagne. Le sel marin était indiqué, dans le programme de l'Académie, comme la source à laquelle il fallait s'adresser pour la solution du problème de la fabrication de la soude. En effet, on l'a vu, l'existence de la soude à l'état de carbonate dans certains lacs salés de l'Egypte, et l'emploi, pour préparer la soude naturelle, des plantes qui végètent sur le bord de mer, démontraient que la source véritable de cet alcali se

trouvait dans l'eau de mer. En 1777, une tentative avait été faite en ce sens par un bénédictin, le P. Malherbe, qui avait proposé de convertir d'abord le sel marin en sulfate de soude et d'agir sur ce dernier sel pour le transformer en carbonate. A cet effet, le P. Malherbe faisait fondre le sulfate de soude avec du charbon et du fer. Il se forme ainsi un composé de soufre, de sodium et de fer, qui se délite à l'air, et donne du carbonate de soude quand on le lessive. En 1789, De la Métherie - rédacteur du Journal de physique - proposait que l'on décomposât le sulfate de soude par le charbon. Il pensait que, par l'action du charbon sur ce sel, il se produirait de l'acide sulfureux et de la soude caustique que l'on pourrait transformer en carbonate de soude par différents moyens. Voici son rapport :

« Il y a, disait-il, une manière de faire cette décomposition du sel marin, qui serait très-sûre, mais elle serait peut-être trop chère. Ce serait, dans des appareils convenables, de verser de l'acide vitriolique sur le sel marin; l'acide marin se dégagerait et passerait dans les ballons et le résidu serait du vitriol de natron ou sel de Glauber. On décomposerait ensuite ce vitriol de natron en le calcinant avec du charbon. L'acide vitriolique se dégagerait sous forme d'acide sulfureux et le natron demeurerait pur. On le dissoudrait dans l'eau, filtrerait et ferait cristalliser....

« On pourrait ne pas perdre l'acide sulfureux pour le reconvertir en acide vitriolique. Ce serait en chauffant le vitriol et le charbon dans des vaisseaux fermés, par exemple dans des cornues dont le col aboutirait dans de grandes chambres semblables à celles où l'on brûle le soufre.....

« Peut-être l'acide vitriolique ne serait-il pas tout changé en acide sulfureux et qu'une portion le serait en soufre, ce qui formerait un hépar. Cet hépar pourrait à la vérité être décomposé par l'acide acéteux ou tout autre acide végétal et on obtiendrait un sel acéteux de natron ; et comme cet acide se décompose très-facilement par le feu, en chauffant ce sel acéteux on obtiendrait l'alcali pur; mais ces acides végétaux seraient dispendieux. »

Malheureusement, ce procédé n'était pas praticable car il reposait sur une erreur : le sulfate de soude, traité par le charbon, ne se change pas en acide sulfureux et en soude mais en sulfure de sodium et ne peut servir à préparer du carbonate de soude. Cependant, ainsi qu'il arrive souvent dans l'histoire des Sciences, ce moyen devait servir de base à la fabrication de la soude artificielle. C'est le moment de revenir à N. Leblanc. Chargé d'une nombreuse famille, peu favorisé par la fortune, et ne pouvant se lancer seul dans des expériences coûteuses et d'une durée indéterminée, il s'adressa au duc d'Orléans ; celui-ci, homme cultivé et s'intéressant lui-même à la chimie, accorda à Leblanc la somme nécessaire à l'exécution de ses recherches. Au début de ses travaux, Leblanc se bornait à calciner un mélange de trois parties de charbon pulvérisé et d'une partie de sulfate de soude. Le procédé ne tarda pas à être perfectionné et Félix Boudet, le collaborateur de Leblanc, raconte ces avatars :

Leblanc se mit aussitôt à l'œuvre dans le laboratoire de Darcet, au Collége de France, sous les yeux et avec la collaboration de M. Dizé. Il incinéra un mélange de trois parties de charbon pulvérisé avec une partie de sulfate de soude, jusqu'à ce que le charbon fût entièrement brûlé; mais ce produit n'était qu'un sulfure, et ne justifiait en aucune manière l'opinion qu'il avait avancée. Il soutint cependant qu'il avait obtenu de la soude par ce procédé, et, pendant quinze jours, il exécuta un très-grand nombre d'incinérations de sulfate de soude et de charbon, en variant les proportions du mélange et les conditions de l'expérience; mais il ne fut pas plus heureux.

« Le procès-verbal des essais était rédigé avec la plus grande exactitude par M. Dizé; il détruisait la valeur du procédé de Leblanc. Darcet allait adresser au duc d'Orléans un rapport défavorable; Leblanc, soutenu par cette persévérance infatigable qui bien souvent est le génie des découvertes, le pria de différer et de lui permettre de continuer ses recherches avec l'assistance de M. Dizé.

« Mais un autre obstacle allait l'arrêter encore, de nouveaux essais devaient l'entraîner dans des dépenses qui auraient été trop onéreuses pour lui. Darcet leva cette difficulté en obtenant du duc d'Orléans qu'il en ferait les frais. Dès ce moment, un plan d'expériences fut arrêté entre les deux collaborateurs, et ils se mirent à l'œuvre. »

C'était la formation du sulfure de sodium pendant la calcination du sulfate de soude avec le charbon, qu'il fallait empêcher. Pour y parvenir, il fallait déterminer avec soin les proportions du sulfure formées dans chaque produit afin de comparer ces produits et apprécier les valeurs relatives de chaque expérience. L'azotate de plomb, les acides, furent tour à tour employés comme moyen de dosage du sulfure de sodium. Leblanc eut alors l'idée de faire usage d'un courant d'acide carbonique dégagé du carbonate de chaux. L'acide carbonique chassait le soufre, à l'état d'acide sulfhydrique [hydrogène sulfuré] ; l'acide carbonique transformait alors le sulfure en carbonate. D'abord, ce procédé ne fut employé que comme moyen d'analyse dans le cours des opérations ; puis Leblanc eut alors une sorte d'inspiration : cette formation de carbonate de soude fut pour lui un véritable trait de lumière au milieu de l'obscur dédale où il se trouvait engagé. Il comprit que l'acide carbonique serait un excellent moyen pour la fabrication de la soude. Ce gaz chasserait l'hydrogène sulfuré qui se produit pendant la combustion du charbon sur le sulfate de soude, en fournissant le carbonate de soude tant convoité. Ce fut le carbonate de chaux qui fut donc employé comme moyen et d'abord par voie humide, en faisant réagir une dissolution de sulfate de soude sur un mélange de charbon et de carbonate de chaux... hélas, ce fut un échec. Leblanc employa alors la voie sèche. Il mêla une dissolution très concentrée de sulfure de sodium avec du carbonate de chaux et du charbon, et chauffa le mélange dans une marmite de fonte ; puis la température fut élevée au rouge et la masse se trouva en partie fondue. Il laissa refroidir à part la portion fondue ; alors, l'ayant dissoute dans l'eau et traitée par les acides et le nitrate de plomb, il reconnut que la dissolution contenait beaucoup moins de sulfure que dans ses précédentes expériences. Ce résultat fut communiqué au chimiste Darcet, qui conseilla de répéter l'expérience dans un creuset : la calcination directe du sulfate de soude avec le charbon et le carbonate de chaux fut aussitôt essayée et elle réussit complètement. Leblanc obtint, en opérant ainsi, ses premiers cristaux de soude carbonatée. C'est en 1790 que ce grand résultat fut obtenu. Il fut le résultat des inspirations de la Métherie, des recherches infatigables de Leblanc et des conseils de Darcet. C'est, du reste, dans le laboratoire de Darcet, au Collège de France, qu'avaient lieu ces

expériences mémorables. Voici le texte du rapport, fait le 23 septembre 1791, signé par Darcet, Desmarets et de Servières :

« *Procédé de conversion du sel de Glauber en soude.* — Au moyen d'un rouleau de fonte établi à l'instar des égrugeoirs qui servent à écraser les fruits, on réduit en poudre très-fine et on mêle bien ensemble les différentes matières dans les proportions suivantes :

« Sel de Glauber desséché, 100 livres ;

« Terre calcaire pure, 100 livres. (C'est la craie telle qu'on la prépare à Meudon.)

« Charbon en poudre, 50 livres.

« On étend ce mélange dans un fourneau de réverbère, dont je vais faire la description dans un instant ; on bouche les ouvreaux et l'on donne le feu ; la matière entre en fonte pultacée, bouillonne et se constitue en soude, qui ne diffère de la soude du commerce que par une richesse infiniment plus grande. La matière a besoin d'être remuée pendant la fusion ; on se sert pour cela de râteaux de fer, rabots, ringards, etc., et il s'établit sur la surface de la matière en fusion une multitude de jets de flamme pareils aux jets d'une chandelle. Lorsque le phénomène commence à disparaître, l'opération est finie. On retire la matière avec des rabots de fer, et l'on pourrait la recevoir dans des vases de tôle, par exemple, ou dans tout autre vase, si on voulait lui donner la forme de blocs de soude du commerce.

« Cette opération peut se faire dans des vaisseaux fermés, mais elle devient alors plus dispendieuse ; on peut aussi varier les doses, par exemple diminuer les proportions de la terre et du charbon ; mais les quantités qui viennent d'être prescrites sont celles qui m'ont paru les plus convenables pour assurer davantage le succès de l'opération. Les quantités que je viens de donner dans l'exemple fournissent au delà de 150 livres de soude, qui donnent plus de 75 au quintal d'une soude d'excellente qualité.

« Il existe une multitude de moyens de perfectionnement sur lesquels je fais chaque jour des recherches. »

Reprenons les expériences de Nicolas Leblanc : il avait donc commencé par préparer le sulfate de soude en décomposant le sel marin par l'acide sulfurique, dans une chaudière de plomb de 25 cm de profondeur, 2,33 m de longueur et 1,6 m de largeur, qui était chauffée par un four disposé par-dessous. L'acide chlorhydrique résultant de la réaction était entraîné avec les gaz provenant de la combustion du charbon, dans une haute cheminée, qui le disséminait dans l'atmosphère. Leblanc faisait parfois absorber l'acide chlorhydrique par des vapeurs ammoniacales provenant de matières animales qu'il distillait dans des cylindres de fonte. Il obtenait ainsi du sel ammoniac qui trouvait son emploi dans l'industrie. Cependant, on ne pouvait achever la décomposition du sel par l'acide sulfurique dans la chaudière de plomb. Lorsque le mélange était devenu pâteux, on le retirait au dehors, sur des dalles en pierre siliceuse. Dans cette manipulation, il se dégageait des torrents de gaz et de vapeurs acides, qui étaient dangereux pour les ouvriers et insalubres pour le voisinage. Après le refroidissement, on la concassait à coups de merlin, et on introduisait les fragments dans un nouveau four à réverbère, construit entièrement en briques, et dans lequel la décomposition s'achevait à une plus haute température, et donnait uniquement du sulfate de soude. Pour transformer ensuite ce sulfate de soude en carbonate, Leblanc eut l'idée géniale d'ajouter de la craie [carbonate de chaux] au mélange de sulfate de soude et de charbon puis de calciner le tout dans un four. Leblanc eut aussi à déterminer les doses utiles pour optimiser la réaction. Voici les proportions indiquées par lui et celles qu'on suit actuellement [1873] :

	DOSAGE DE LEBLANC	DOSAGE ACTUEL
Sulfate de soude.....	1000	2000
Carbonate de chaux...	1000	2000
Charbon.....	550	1000

Actuellement, on utilise « en grand » des fours elliptiques qui ont pour résultat de répartir dans tout le four une chaleur uniforme. Dans un four elliptique construit en briques, on introduit un mélange de sulfate de soude, une même quantité de craie desséchée, avec moitié moins de charbon de terre réduit en escarbilles et en poussier. On chauffe le four et lorsque les matière entrent en fusion, on mélange, à l'aide de râbles et e ratissoires, afin que les parties liquéfiées absorbent celles qui sont encore pulvérulentes. Au bout de peu de temps, toute la masse est devenue pâteuse et fond presque en entier. Il se dégage des bulles de gaz qui s'enflamment au contact de l'air en donnant l'apparence d'un feu d'artifice. Cette flamme provient de la combustion de l'oxyde de carbone qui s'est formé pendant la réaction. C'est le moment où il faut brasser avec le plus de force, pour consumer le gaz oxyde de carbone et hâter le dégazage. La pâte devient ensuite plus fluide. Il faut alors observer la consistance du produit ; si la croûte que la tige de fer rapporte a l'aspect d'un grain bien uni, on estime que l'opération tire à sa fin et l'on retire le carbonate de soude formé, car sinon, il reperdrait une partie du gaz acide carbonique emprunté à la craie. Il faut alors bien surveiller le feu car trop de chaleur ferait fritter la craie par l'alcali et trop peu de feu laisserait durcir la matière et rendrait impossible son retrait du four. Quand on la retire, la soude se présente sous forme d'une pâte molle, terreuse et embrasée. Le carbonate de soude ainsi formé se présente en masses fondues et compactes, d'un gris bleuâtre.

Il serait toutefois naïf de s'imaginer qu'il suffise de fondre un mélange de sulfate de soude et de carbonate de chaux car il y aurait alors double décomposition : il se formerait à la chaleur rouge du sulfate de chaux et du carbonate de soude. Mais, en reprenant par l'eau le produit de la réaction, la plus grande partie du carbonate de soude repasserait à l'état de sulfate de soude. L'eau détruirait ainsi ce qui se serait produit à la chaleur rouge. Cela tient à ce que le sulfate de chaux, qui est un peu soluble dans l'eau, décomposerait le carbonate de soude et formerait du carbonate de chaux qui est plus insoluble dans l'eau que le sulfate de chaux. Mais si -et c'est ce que fit Nicolas Leblanc- on ajoute du charbon au mélange de sulfate de soude et de carbonate de chaux, le sulfate de chaux résultant de la réaction des deux sels à la chaleur rouge, est transformé par le charbon en oxysulfure, avec dégagement d'acide carbonique et d'oxyde de carbone. Or, l'oxysulfure de calcium [2CaS,CaO] est insoluble dans l'eau. On peut donc, une fois la réaction faite dans le creuset, séparer de l'oxysulfure de calcium le carbonate de soude au moyen de l'eau froide qui dissout ce dernier sel, sans s'exposer à voir se produire la réaction inverse.

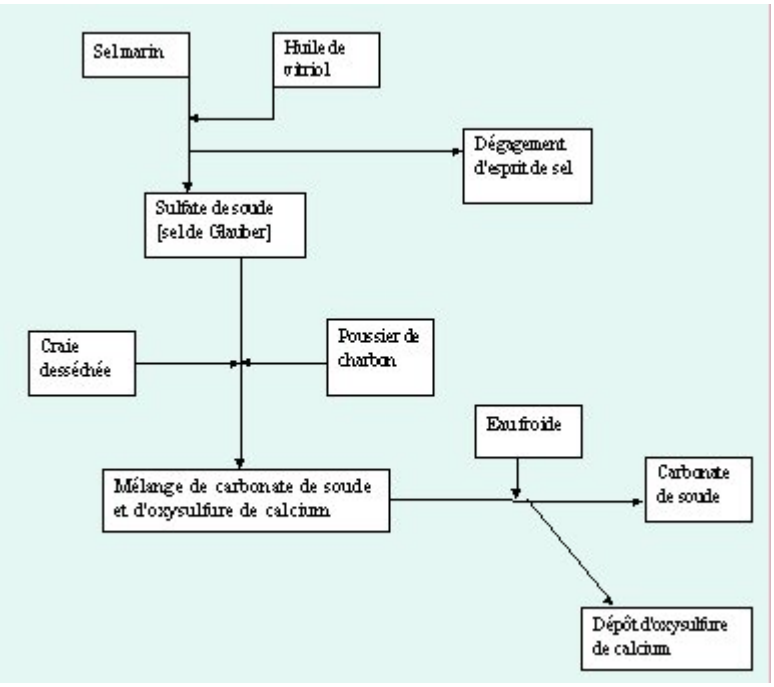


FIGURE V

(schéma de formation de la soude artificielle)

Ainsi, une fois terminée la calcination du sulfate de soude, de la craie et du charbon dans le four, une fois extrait du four le produit salin, il faut traiter celui-ci par l'eau froide qui ne touche pas à l'oxysulfure de calcium et qui dissout le carbonate de soude ; il faut alors évaporer la dissolution de carbonate de soude, pour obtenir ce sel cristallisé admirable qui constitue la soude factice du commerce. En somme, il faut pratiquer un lessivage méthodique de la soude brute. Le carbonate de soude contenu dans le produit de calcination du mélange de sulfate de soude, de craie et de charbon, est fort impur : il se compose, outre l'oxysulfure calcique, de charbon et de l'excès de chaux et de sulfate de soude non décomposé. voici par exemple, la composition d'une soude brute, analysée dans une savonnerie de Marseille :

Carbonate de soude.....	45
Oxysulfure de calcium.....	30
Chaux.....	10
Carbonate de chaux.....	5
Charbon et corps étrangers.....	10
	100

Il faut donc séparer ce mélange complexe. Pour cela, on traite par l'eau froide le produit que l'on retire des fours. On commence par réduire en poudre les blocs de soude brute, en les broyant dans un moulin à meules verticales en fonte, ou en les plaçant entre deux paires de cylindres cannelés. Ensuite, à l'aide d'un lessivage par l'eau, on extrait les parties solubles de cette matière. Le lessivage de la soude brute est une opération des plus importantes. Elle se pratique dans un étagement de douze à quinze bassins qui communiquent les uns avec les autres. Les bassins sont placés sur des gradins superposés et ces vases communiquent par des tuyaux qui fonctionnent -placés à 15 cm du fond des vases- comme des siphons. La figure ci-dessous représente l'appareil employé par de nombreux fabricants, tant en France, qu'en Angleterre ou en Allemagne pour le lessivage de la soude brute.

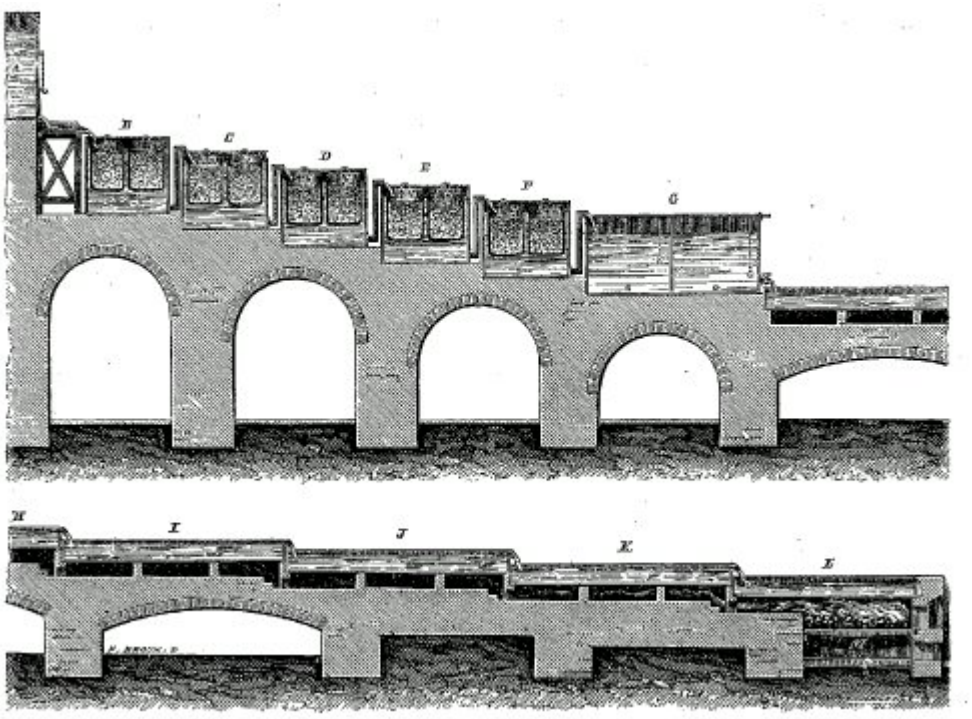


FIGURE VI

Le lessivage se passe ainsi : deux paniers contenant des blocs concassés de soude brute sont placés sous le dernier bassin, F, pendant 30 minutes. Ces paniers sont en tôle percée comme une écumoire afin que l'eau puisse y pénétrer facilement et se saturer de sels solubles que renferme la soude brute. Ce temps écoulé, on porte les deux paniers dans le bassin supérieur, E, et deux nouveaux paniers de soude vont les remplacer sous le dernier bassin. De demi-heure en demi-heure, on renouvelle la même opération, c'est-à-dire que les paniers qui ont séjourné sous le n°1 et le n°2 sont placés successivement sous les n°2 et n°3, et ainsi de suite, de telle manière qu'au moment où les paniers qui étaient d'abord sous le n°1 (le bassin inférieur), sont parvenus au n°5, le dernier ou le supérieur, tous les bassins ont reçu une charge de soude. Ainsi, les cinq ou six bassins sont employés à la fin simultanément par des paniers remplis de soude. A chaque déplacement on a soin d'ouvrir le robinet d'un réservoir d'eau, A, placé au sommet de cette espèce de cascade et de faire couler de l'eau pure dans le bassin supérieur, qui, par le tuyau du bas, déverse son trop-plein d'eau sous le vase qui le suit. Il s'établit donc un double mouvement que nous pourrions comparer à des gammes ascendantes et descendantes : à mesure que la soude renfermée dans les paniers remonte les étages des bassins et s'épuise, l'eau qui est entrée pure dans le vase supérieur, se charge de plus en plus en descendant. Arrivée dans le dernier bassin F, elle passe dans un réservoir de repos, G, où on la laisse séjourner et déposer les substances qu'elle peut encore tenir en suspension ; puis, au moyen d'un robinet, on l'introduit dans une première chaudière H, et on la soumet à l'évaporation. Dans le plus haut des bassins, on retire, à mesure qu'ils y arrivent, les blocs de soude brute totalement épuisée. Il s'agit donc à présent d'évaporer ces liquides chargés de carbonate de soude. La figure ci-dessous montre l'installation des chaudières évaporatoires au-dessous de l'appareil de lessivage. La concentration commence dans la chaudière la plus haute et se continue dans les suivantes. Le liquide, en se concentrant, laisse déposer du carbonate de soude, qu'on enlève avec une écumoire à mesure qu'il se forme. L'évaporation complète de la liqueur et la dessication du carbonate de soude s'opèrent dans une

chaudière chauffée par un four particulier, qui donne plus de chaleur.

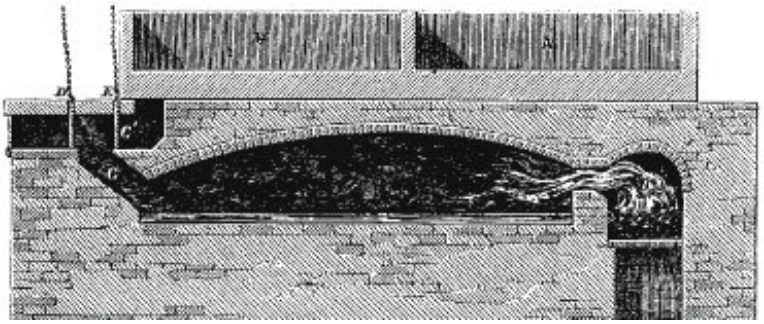


FIGURE VII

L'opération se fait ainsi : le four à dessication est surmonté de deux bassins M et N, qui sont chauffés par le même feu. Chacun de ces bassins a 80 cm de profondeur : le premier bassin, M, reçoit des lessives très concentrées marquant à peu près 25° à l'aréomètre de Baumé. Le second bassin N ne reçoit que des lessives faibles, impures, et qui ne laisseront qu'un sel coloré qui aura besoin d'être soumis à une purification. L'évaporation des deux liqueurs se fait en même temps. On place dans le bassin le moins chauffé, M, les lessives faibles. Les lessives arrivent, aspirées par un siphon, du réservoir dans lequel on les tenait en repos. Quand le liquide a subi une première concentration dans le bassin M, on le fait passer dans dans le second bassin. Quand la liqueur saline tombe sur la sole du four N, la chaleur considérable de cette surface détermine la prompte évaporation du liquide, qui se trouve réduit à l'état d'une bouillie épaisse. Une couche noirâtre couvre bientôt la surface du sel ; elle provient de la matière organique qui était contenue dans les liqueurs et qui se charbonne par la chaleur. Il faut alors, avec un long râteau de fer, agiter et brasser fortement la matière pour renouveler les surfaces et mettre en contact avec l'air toute la masse saline. La chaleur et l'air détruisent, en la brûlant, la matière organique, et le carbonate de soude prend une belle couleur blanche, indice de sa pureté. Alors, on substitue au râteau de fer, ou ringard, une simple tringle de fer avec laquelle il rassemble tout le sel en un même tas et le retire du four. L'opération se termine en écrasant le sel en petits fragments, ce qui lui donne l'aspect de granules.

Contrastes, couleurs, teintures, blanchiment, mordançage



revu le 10 mars 2002

Plan : introduction - contraste simultané des couleurs - contraste successif - traitement [rouissage - désuintage - tissus - rasage - grillage - blanchiment - dégraissage - décoloration - soufrage - décreusage] - teinture - mordants [alunage - alumine - étain - fer - organiques] - teinture rouge [garançage - rouge Andrinople - rouge écarlate - rouge du Brésil] - teinture bleue [bleu indigo - bleu de Prusse - bleu campêche] - teinture jaune [jaune quercitron - bois jaune - jaune fustet - chromate] - teinture bleue et rouge [cramoisi - amarante - violet] - teinture jaune et bleu [vert-dragon, vert de Saxe] - teinture rouge, jaune et bleue [bronze - olive - marron - noir - noir Sedan - noir de Genève - noir de Caunes]

Introduction

Le lecteur pourra trouver étonnant que nous donnions ici une section sur le contraste des couleurs et la teinture de la laine et des étoffes. Pourtant, le rapport entre l'alchimie, les teintures, le traitement de la laine ont des rapports étroits avec des tours de main, des substances qui sont nécessaires à l'alchimiste, dès lors qu'il est en possession de ses deux Soufres, du Mercure et du lien du Mercure. Le lecteur contemporain sera peut-être surpris qu'un site consacré à l'alchimie et à l'astrologie -fussent-elles considérées dans une perspective rationnelle- réserve également une place aux documents relatifs à la technique de la teinture ou du mordançage. Cela est moins singulier qu'il pourrait sembler au premier abord. On trouve en effet dans les premiers écrits médiévaux, où sont transmises les techniques d'art en usage à cette époque, la description des procédés considérés comme règles de base par les artistes du temps, souvent associés de la façon la plus étroite à la transmission des sciences naturelles. Ces deux éléments figurent en étroite corrélation dans ces écrits, non point toujours sous la forme systématique moderne de leurs délimitations et subdivisions respectives, mais souvent en un avoisinement fortuit. Nous trouvons là, justement, des particularités caractérisant l'artisanat médiéval : il s'appuyait sur de très nombreuses traditions, non seulement artisanales, mais aussi relatives aux sciences naturelles, les unes et les autres ayant été fréquemment associées dès leur origine, dans l'Antiquité. L'association du traditionalisme et de l'empirisme, qui caractérise, au Moyen Âge, l'exercice d'un métier d'art a vu se pénétrer et se confondre l'un avec l'autre ces deux courants traditionnels, au cours du renouvellement et des transformations relatives que leur apportaient les générations qui les recevaient successivement C'est ainsi que se constituèrent des recueils où ces acquis furent rassemblés sous forme de compilations, destinées à être transmises par écrit pour l'enseignement dans les ateliers. Des techniques du Moyen Âge, nous passons immédiatement aux techniques du XIXe siècle avec ce texte de Jules Pelouze [***Traité de chimie générale, analytique, industrielle et agricole*** par Théophile-Jules Pelouze et Edmond Fremy, V. Masson et fils, Paris, 1865]

CONTRASTE SIMULTANÉ DES COULEURS

Avant de faire connaître les principes généraux de la teinture, nous présenterons un résumé

des travaux importants que M. Chevreul n publiés sur le *contraste simultané des couleurs.* On est resté jusqu'à ces derniers temps dans l'impossibilité de déterminer d'une manière fixe le classement des innombrables nuances que présentent les objets naturels, ou des modifications de couleur que les arts leur font subir. On avait pris le parti de les comparer à des *couleurs types* qui elles-mêmes pouvaient éprouver des variations. On avait ainsi l'amarante, le rose rouge, le cerise ; les couleurs de feu, de grenade, de langouste, de chair, de capucine, de souci, d'orange, de brique, de marron, de ventre de biche ; le mordoré, le jonquille, le cassis, l'olive, la tannée, le fauve; le vert-canard, le vert-bouteille, le vert-perroquet, le vert-pré, le vert naissant, le vert d'osier, le vert-émeraude, le vert-ceillet ; les nuances bronze, tête de nègre, savoyard, pensée, gris de lin, etc.
Souvent les dénominations des couleurs types ne présentaient à l'esprit aucun rapport avec les couleurs. Nous citerons le bleu de roi, le bleu Marie-Louise, le bleu de France, le bleu de Berlin, le bleu d'azur; le pourpre, le cramoisi, le rouge écarlate, le rouge d'Andrinople ou des Indes; le vert russe, le vert américain, le vert céladon, etc.

M. Chevreul, en étudiant l'influence que les couleurs produisent sur l'organe de la vue, a établi des points de départ beaucoup plus précis. Nous parlerons d'abord des types invariables auxquels peuvent être rapportées toutes les couleurs que la nature et les arts produisent. Ces couleurs types peuvent être disposées dans un certain ordre et former la ***table chromatique hémisphérique*.**



Pour construire cette table, on divise la circonférence d'un cercle en 72 parties égales, et de chacun de ces points on mène des rayons jusqu'au centre ; chacun de ces rayons est divisé en 21 parties égales. On trace des cercles concentriques au cercle primitif et passant par chacun de ces points : la figure se trouve ainsi divisée en 1512 surface, dont 72 triangulaires comprises entre le centre et la plus petite des circonférences. Sur trois divisions de la circonférence également espacées entre elles, c'est-à-dire contenant vingt-trois autres divisions dans l'intervalle, on inscrit les noms des trois couleurs que l'on appelle *simples ou*

primitives, le *rouge, à* la droite duquel on place *le jaune, puis* le *bleu.*
Sur la division qui sépare en deux parties égales l'espace compris entre le rouge et le jaune, on écrit *orangé ;* de même entre le jaune et le bleu, *vert ;* entre le bleu et le rouge, *violet.* Enfin, entre le rouge et l'orangé, *rouge orangé ;* entre l'orangé et le jaune, *orangé jaune ;* ainsi de suite, *jaune vert, vert bleu, bleu violet, violet rouge.*
Entre chacun de ces points, il reste cinq divisions auxquelles on donne des chiffres comme il suit :
Entre le rouge et le rouge orangé:

Le 1er rouge, Le 2ème rouge, Le 3^{ème}rouge, Le 4^{ème}rouge, Le 5^{ème}rouge.

Entre le rouge et l'orangé

Le 1er rouge orangé, Le 2ème rouge orangé, Le 3ème rouge orangé, Le 4ème rouge orangé, Le 5ème rouge orangé.

On divise de même l'espace compris entre chaque couleur inscrite sur la circonférence du cercle extérieur.
Ces diverses couleurs, inscrites au nombre de 72 sur la circonférence de la table, portent le nom de *nuances,* et les différences qu'elles présentent entre elles sont des *différences de nuances.* Toutes les nuances comprises entre deux couleurs simples ou primitives sont dites *binaires ou composées,* car elles contiennent dans leur constitution les deux couleurs simples dans des proportions qui varent avec leur éloignement de l'une ou de l'autre. Exemple: L'orangé, placé à distance égale du rouge et du jaune, produira sur l'oeil l'impression du mélange de ces deux couleurs dans des proportions égales. Le rouge orangé, placé de même entre le rouge et l'orangé, produira sur la vue l'effet du mélange de chacune de ces deux couleurs par parties égales ; et par conséquent si l'on voulait le rapporter à des proportions rigoureuses, le rouge orangé contiendrait ¾ de rouge et ½ de jaune. Mais nous ne considérons les couleurs que sous le rapport de leur action sur l'organe de la vue, et non sous le rapport du mélange pondéral que l'on pourrait faire des couleurs.
Le même raisonnement est applicable à toutes les nuances. Le vert est un mélange de jaune et de bleu ; le violet est un mélange de bleu et de rouge. Ce que nous venons de dire est suffisant pour faire comprendre ce que l'on entend par nuance.
Pour former avec ces couleurs un ensemble de types invariables, M. Chevreul a rapporté les couleurs primitives à celles qui leur correspondent dans le spectre solaire et dont la délimitation est déterminée par les raies de Fraunhofer, raies que l'on observe dans le spectre

dilaté, et qui occupent toujours la même position relativement aux diverses nuances.
Chacune des 72 nuances de la table circulaire peut varier dans l'intensité de sa couleur, c'est-à-dire qu'elle peut être plus ou moins foncée. Ces variations d'une même nuance seront indiquées sur les surfaces comprises entre deux rayons voisins où cette couleur se trouve. Ainsi la première petite surface, en partant du centre, qui est un triangle dont le sommet est au centre, sera occupée par du blanc. La seconde surface, comprise entre le premier cercle et le second, sera couverte par une très-faible quantité de couleur de la nuance correspondante, de sorte qu'elle aura l'apparence d'un blanc légèrement teinté. La troisième surface, comprise entre le second et le troisième cercle, sera un peu plus foncée, mais toujours de la même nuance ; et ainsi de suite, en augmentant l'intensité de la couleur, on arrivera à la dernière surface voisine de la circonférence dont la couleur sera si foncée, qu'elle semblera presque noire. Enfin, à l'extérieur du grand cercle de la table, on suppose noir. L'ensemble de cette dégradation d'une même nuance est appelé *gamme ou dégradation,* et les parties de cette gamme se nomment tons. Ces tons, sous le point de vue optique, sont également espacés ou distincts entre eux, c'est-à-dire que l'intensité du cinquième ton, par exemple, est à celle du sixième comme cette dernière est elle-même à celle du septième ton.
Chacune des 72 nuances de la table est dégradée en 20 tons, puisque les surfaces triangulaires ayant pour sommet le centre de la table sont blanches dans toutes les gammes. Le premier ton de chaque dégradation ne commence qu'entre le premier cercle et le second ; le second ton entre le second cercle et le troisième, toujours à partir du centre. Les tons compris, dans chaque gamme, entre deux cercles, sont dits à la *même hauteur.* On voit donc que les gammes de la table, dégradées en 20 tons, forment 1440 couleurs d'intensité ou de hauteur différente. Elles prennent le nom de *couleurs franches,* c'est-à-dire qu'elles ne sont *pas rabattues ou rompues,* comme on dit en teinture ou en peinture, par du gris qui en diminue l'éclat. Mais il est très rare que la nature présente les objets colorés dans cet état de pureté, et la table que nous venons de décrire serait très-incomplète si elle ne donnait pas tous les changements qu'éprouve chacune des gammes franches par son mélange avec des proportions plus ou moins grandes de gris.
C'est dans la partie hémisphérique de la table que nous trouverons tous ces tons.
Supposons que l'on fasse passer un plan perpendiculaire à la table circulaire précédente, par l'axe de la gamme rouge que nous prendrons pour exemple ; que l'on décrive sur ce plan une série de 21 demi-cercles correspondants à ceux de la table horizontale et ayant même centre et mêmes rayons que ceux-ci ; enfin, que l'on divise la demi-circonférence du plus grand de ces cercles en 19 parties égales pour mener des rayons vers le centre.
Si l'on construit ainsi la figure, on remarquera que l'axe du dixième secteur de ce demi-cercle sera perpendiculaire à la table horizontale ; il sera divisé comme les gammes de la table horizontale en 21 parties par les cercles concentriques. Convenons de regarder ce secteur comme une gamme de gris divisée en 21 tons comme il a été expliqué pour les gammes de la table horizontale, l'ensemble de ces tons formant la dégradation du blanc au noir en passant par le gris, dans les mêmes conditions d'équidistance de tons que dans les gammes ordinaires.

Considérons actuellement les 9 autres secteurs ou gammes comprises dans le plan vertical à partir de l'axe de la gamme rouge de la table horizontale jusqu'à la gamme de gris, et regardons ces gammes qui s'éloignent du rouge pour se rapprocher du gris, comme perdant de la première couleur pour prendre du gris dans la proportion de leur éloignement de la première gamme et de leur rapprochement de la seconde. La transition ici est tout à fait semblable à celle dont nous avons déjà parlé plus haut, en examinant le passage clurouge au jaune par l'orangé au moyen de 23 gammes intermédiaires, mais ici il n'y en a que 9 pour que le rouge passe au gris. Ainsi, la première gamme du plan vertical voisine du rouge contiendra 9/10ème de rouge et 1/10ème de gris ; la deuxième gamme en s'éloignant du rouge contiendra 8/10ème de rouge et 2/10ème de gris, et ainsi de suite. Si nous considérons un ton de cette gamme, par exemple le sixième, il contiendra 8/10ème de rouge du sixième ton de la gamme rouge et 2/10ème de gris du sixième ton de la gamme grise.

Si l'on fait la même opération pour les 72 gammes franches, on reconnait que trente-six plans verticaux passant par le centre contiendront toutes les gammes rabattues de chacune des gammes franches, et la gamme de gris : ainsi un de ces plans cortiendra les dix-huit gammes rabattues de deux gammes franches opposées sur le même diamètre de la table horizontale, plus la gamme grise.

Les axes de toutes les gammes rabattues au même degré, par exemple de celles à 1/l0^{ème} de gris, peuvent, dans toutes les nuances, être regardés comme des génératrices d'un cône dont le sommet est au centre de la table et dont l'axe est vertical. En opérant de même pour les gammes rabattues à 2/10ème, à 3/10ème, à 5/10ème, etc., de gris, on aura un ensemble de cônes à même sommet, même axe et génératrices égales, qui formera, avec le cercle des couleurs franches, la *table chromatique hémisphérique* contenant toutes les nuances et tous les tons que la nature peut présenter dans leurs différents états de pureté ou d'éclat. En nombrant les nuances et les tons qu'elles contiennent, nous trouverons:

72 gammes franches		72
72 gammes rabattues	1/10ème gris	
72 gammes rabattues	2/10ème gris	
72 gammes rabattues	3/10ème gris	
72 gammes rabbatues	x 9	648
nombre de gammes		720
composées chacune de 20 tons		14400

Enfin la gamme de gris, qui n'est qu'une dégradation du blanc au noir, sans influence de couleur ou de nuance. On voit que la détermination du ton d'une couleur quelconque se résumera en une formule peu compliquée.

Supposons que l'on veuille rassortir un toit d'une couleur donnée, on cherchera d'abord dans la table des couleurs franches à quelle nuance il peut appartenir. Si c'est aux gammes rouges, jaunes ou bleues ; s'il contient deux de ces couleurs, on le cherchera dans les gammes qui sont composées de leur mélange. Enfin, la gamme trouvée, on déterminera facilement le ton semblable à l'échantillon, en parcourant cette gamme depuis son ton le plus clair jusqu'au plus foncé. Dans ce cas, la formule qui exprimera ce ton sera, par exemple, 2R07, deuxième gamme du rouge orangé, septième ton.

Si maintenant, ce qui arrive ordinairement, la couleur que l'on veut classer n'a ni la pureté ni l'éclat des couleurs franches, on cherchera sa nuance correspondante parmi les couleurs rabattues. Cependant la première observation n'en sera pas moins utile, c'est-à-dire que si la couleur contient du rouge, on cherchera sa semblable dans les gammes rouges rabattues ; si elle contient du jaune, on cherchera dans les gammes jaunes rabattues, etc. ; enfin,on déterminera la hauteur du ton, comme nous l'avons fait pour une couleur franche. Dans ce cas, la formule la plus compliquée sera 2R07 4/10ème, deuxième gamme du rouge orangé, septième ton rabattu à 4/10ème de gris.

Occupons-nous maintenant du mélange et du contraste des couleurs.

On sait que la lumière blanche se décompose au moyen du prisme en diverses couleurs, que l'on peut rapporter à trois principales couleurs simples qui sont : le rouge, lejaune et le bleu, et que le mélange de trois rayons lumineux, colorés chacun d'une de ces trois couleurs, reproduit la lumière blanche.

En teinture et en peinture, le mélange dans des proportions convenables des trois couleurs primitives simples donne du gris plus ou moins foncé, suivant le degré d'intensité des trois couleurs élémentaires.

Le même résultat est encore obtenu lorsqu'on mélange une couleur simple et une couleur *binaire* (composée de deux couleurs simples) ne contenant pas la couleur simple avec laquelle elle est mélangée. Ainsi, on obtient du gris avec:

le rouge et le vert qui contient	jaune bleu
le jaune et le violet	rouge bleu
le bleu et l'orangé	rouge jaune

Le vert, le violet et l'orangé sont dits complémentaires du rouge, du jaune et du bleu, et

réciproquement.
Une couleur complémentaire d'une autre couleur est donc celle qui, mélangée avec elle dans une proportion convenable, donne du gris.
En raison de la disposition donnée à la table chromatique, ces complémentaires se trouveront avec facilité, puisque deux gammes complémentaires l'une de l'autre parmi les couleurs franches contiendront toujours un diamètre du cercle, et deux gammes complémentaires dans les couleurs rabattues seront contenues dans un des plans normaux passant par le centre de la table. Pour que ces deux-gammes soient complémentaires, il faut aussi qu'elles soient rabattues au même degré.
Le rôle des couleurs complémentaires est d'une grande importance dans la teinture ; il permet en effet de faire des couleurs rabattues sans ajouter de noir aux couleurs franches, mais leurs complémentaires dans une proportion plus ou moins grande, suivant que l'on veut rabattre plus ou moins complétement la couleur ou arriver à du gris par neutralisation complète.
La théorie de *l'azurage des blancs* et celle du *noir* sont également basées sur les effets produits par le mélange des couleurs.
Des couleurs juxtaposées s'influencent réciproquement d'une certaine manière, tant sous le rapport du ton que sous celui de la nuance, et l'ensemble de ces phénomènes a été appelé *contraste des couleurs.*
Il se divise en :

contraste simultané	de nuances de ton
contraste successif	
contraste successif mixte	

Nous donnerons quelques explications sur ces différents effets, dont la connaissance est indispensable pour les arts qui emploient les couleurs, et particulièrement pour la teinture et la fabrication des toiles peintes. Lorsque deux tons différents d'une même gamme sont juxtaposés, lec parties des deux tons qui avoisinent la ligne de contact sont modifiées. Ainsi, le ton clair est plus clair qu'il n'est réellement, et le foncé est plus foncé. Cet effet diminue à mesure qu'on s'éloigne de la jonction des deux tons.
Lorsque deux nuances différentes sont juxtaposées, chacune d'elles est, surtout dans les parties voisines de la ligne de contact, influencée de la complémentaire de l'autre. Ainsi le gris, le blanc ou le noir, placés à côté du rouge, le font paraître verdâtre près de la ligne de contact ; le jaune le rend violet ou lilas ; le bleu le rend orangé ou roux.
Lorsque deux couleurs sont placées à côté du gris, du blanc ou du noir, la complémentaire qui s'ajoute à chacune d'elles en modifie la nuance ; le contraste est appelé alors *simultané et mixte.*
Exemple : Le rouge placé à côté du jaune sera violeté par la complémentaire du jaune, et le jaune sera verdi par la complémentaire du rouge.
Si, dans les deux couleurs juxtaposées, il y a une couleur commune aux deux, elle tend à s'affaiblir.
Exemple : Jaune et vert. Le jaune sera plus orangé à cause du rose que lui donne le vert, et le vert plus

bleu par le violet que le jaune lui apporte. Mais le vert sera un peu rabattu par le violet qui l'influencera, et qui, contenant du rouge, neutralisera une partie correspondante du vert et formera du gris.
En résumé, on voit que deux couleurs complémentaires, *juxtaposées,* devront s'embellir et se conserver réciproquement dans la nuance qui leur est propre, puisque les couleurs d'influence viendront encore rehausser l'éclat de chacune d'elles.

CONTRASTE SUCCESSIF

Lorsque l'on a regardé pendant un certain temps une couleur, et qu'ensuite onporte les yeux sur du gris, on le voit teinté de la complémentaire de cette couleur, de vert par exemple, si l'on a regardé du rouge, etc.
Le blanc et le noir sont également influencés comme le gris. Si, au lieu de gris, de blanc ou de noir, c'est une autre couleur que l'on regarde aprés avoir fixé la première, la complémentaire de celle-ci s'ajoute à la seconde et la modifie suivant la loi du mélange : ainsi du bleu, regardé après avoir longtemps fixé du vert, sera violeté par le rouge, que cette seconde couleur lui communiquera.
Ces principe, étant une fois établis, nous donnerons quelques-unes de leurs applications.
Les dessins blancs, sur des fonds de couleurs foncées, sembleront plus vifs que sur des fonds plus clairs.
Si l'on veut produire des dessins blancs sur des fonds colorés, par exemple sur un fond vert, il faut que ces dessins soient légèrement verdâtres, pour former du gris en neutralisant la complémentaire rose que leur donnera le fond : s'ils étaient blancs, ils paraîtraient roses.
Lorsque l'on regarde longtemps une couleur rouge très-éclatante, telle que le rouge d'Andrinople ou le rouge écarlate qui est fixé sur une assez large surface, on voit, à mesure que l'oeil se fatigue, la couleur, dont la pureté et la vivacité charmaient d'abord, se ternir peu à peu, et faire place à une nuance briquetée très-différente de la première. Cet effet est dû à la disposition que prend l'oeil, à voir la complémentaire du rouge, qui est le vert ; cette couleur s'ajoutant au rouge, en rabat une partie, ce qui donne lieu à une teinte brique. Cette explication est si vraie, que la vue fatiguée par du rouge, portée sur tous autres objets, les voit modifiés par du vert, jusqu'à ce que l'oeil se soit reposé par l'observation de couleurs variées.
Ces phénoménes,dont nous pourrions donner d'innombrables exemples, avaient été aperçus depuis longtemps, et des explications plus ou moins satisfaisantes en avaient été données par plusieurs observateurs; mais c'est à M. Chevreul qu'appartiennent leur coordination et leur classement.

TEINTURE

On désigne, sous le nom de *teinture*, l'art qui a pour objet de fixer les matières colorantes sur les fils ou sur les tissus d'une manière uniforme.
L'impression n'esten réalité que l'art de la teinture localisée, c'est-à-dire exécutée sur certaines parties seulement des tissus ou des fibres.
Nous allons examiner ici d'une manière tout à fait superficielle les principales opérations pratiquées dans ces deux genres d'industries; renvoyant pour de plus amples détails aux ouvrages spéciaux publiés sur chacune d'elles.
Les substances qui subissent les opérations du filage et du tissage sont d'origine végétale, comme le lin, le chanvre et le coton, ou d'origine animale, comme la laine et la soie.
Pour rendre ces substances propres à la fabrication des étoffes et à recevoir les matières colorantes, on les soumet à divers traitements dont voici l'exposé.

TRAITEMENT DES SUBSTANCES DESTINES A ÊTRE FILÉES.

Rouissage et teillage du chanvre et du lin. - Le lin et le chanvre se composent d'une partie ligneuse recouverte de fibres allongées, qu'une résine insoluble dans l'eau fait adhérer entre elles avec une certaine énergie. Avant de pouvoir filer ces fibres, il est indispensable de les détacher de la tige et aussi de les dissocier, en détruisant par le *rouissage* la résine qu'elles renferment.
Dans ce but, on sépare du chanvre et du lin, lorsqu'ils viennent d'être cueillis, les graines, qui se détachent facilement par la dessiccation à l'air ; puis on place les fibres dans des pièces d'eau, souvent sans écoulement, et on les y laisse plongées pendant quelques semaines, jusqu'à ce qu'il se manifeste un commencement de fermentation presque putride, si l'on en juge par le dégagement gazeux qui s'opère et par l'odeur désagréable et insalubre des routoirs. Il est important de ne pas laisser cette fermentation durer trop longtemps, car après avoir opéré la décomposition de la substance résineuse, elle pourrait altérer la solidité des fibres textiles. On retire les bottes du routoir, on les laisse sécher à l'air, et l'on sépare les fibres des chènevottes au moyen d'un appareil appelé *broie.* Cette seconde opération porte le nom de *teillage.*
Il est probable que dans le rouissage il se développe de l'ammoniaque qui réagit sur la substance résineuse des fibres et la dissout. On peut du reste opérer le rouissage en soumettant les plantes textiles à l'action faible des alcalis, ou en plongeant les tiges dans une eau très-légèrement acidulée avec de l'acide sulfurique ; on a soin dans ce cas de débarrasser les fibres de l'eau acidulée par de nombreux lavages à l'eau pure.

Depuis quelques années on suit en France, et particulièrement dans le Nord, un procédé nouveau de rouissage basé sur l'emploi de l'eau tiède. Grâce aux perfectionnements apportés par MM. Scrive de Lille, cette opération ne demande plus que quarante-huit heures, et, sous le rapport de la salubrité et du rendement, s'exécute avec beaucoup d'avantage.

On a essayé d'enlever la substance résineuse par des moyens mécaniques qui auraient eu l'avantage de prévenir l'altération des fibres et les émanations insalubres des routoirs ; mais ces moyens sont inefficaces. A l'oeil, le chanvre et le lin ainsi préparés ont une apparence satisfaisante ; mais si on les touche, comparativement avec des filasses rouies, on reconnaît facilement qu'ils n'ont pas autant de douceur et de moelleux, et qu'ils doivent encore contenir de la substance résineuse. Les tissus qui en proviennent sont secs ; ils perdent sensiblement de leur poids au lessivage, et présentent tous les inconvénients des toiles *creuses.*

En Belgique et en Allemagne, dans les localités éloignées d'eaux propres au rouissage, on expose le chanvre sur la terre à la rosée et à la lumière. Sous l'influence de ces deux agents et de l'air, il se fait une désagrégation par une sorte de combustion lente de la matière résineuse qui réunit les fibres ligneuses, et au bout d'un certain temps on peut regarder le chanvre comme convenablement roui. Ce procédé présente pourtant plusieurs inconvénients : la matière résineuse est irrégulièrement détruite dans les différentes parties qui ne peuvent être placées dans les mêmes conditions d'humidité et d'exposition à la lumière, et il reste dans les filaments des matières solubles qui, n'étant séparées que dans les opérations de lavage que l'on fait subir au chanvre après la filature et le tissage, laissent une toile d'un tissu lâche qui ne présente plus une résistance suffisante.

Dans certains pays chauds, et notamment au Brésil, on opère le rouissage dans le sable humide.

Le coton est de la cellulose à peu près pure ; on ne lui fait subir aucune préparation avant de le filer.

Désuintage de la laine. - La laine, dans l'état où, l'agriculteur la livre au commerce, est imprégnée d'une substance graisseuse connu sous le nom de suint et qu'il importe de lui enlever. Le traitement auquel on la soumet a reçu le nom de *désuintage.*

Four désuinter la laine, on la lave d'abord (avant ou après la tonte des moutons) pour enlever les matières solubles qui lui sont adhérentes ; puis on la plonge et on la remue pendant un quart d'heure dans de l'eau à 40° ou 50°, contenant le quart de son poids d'urine ammoniacale ; au bout de ce temps, on la met dans des paniers qu'on porte dans une eau courante pour enlever la combinaison ammoniacale soluble qui a dû se former. Souvent les laveurs de laine se contentent de l'action de l'eau de suint ou de celle d'une petite quantité de savon.

La laine fine contient plus de suint que la laine commune. M. Chevreul a reconnu qu'une laine peut perdre au désuintage 56 pour 100 de son poids. Les laines communes, suivant M. Thenard, contiennent le quart de leur poids en suint, et celle de mérinos les deux tiers.

La laine ainsi désuintée a été étudiée par M.Chevreul sous le rapport de sa composition. Cet illustre chimiste a reconnu que. lorsqu'on la fait digérer successivement dans de l'alcool et de l'éther, elle perd

17 pour 100 de son poids ; que cette perte est due à la dissolution d'une substance grasse, essentielle à la laine, qui est composée par le mélange d'une matière grasse, solide et cristalline, fondant à 60°, avec une autre matière grasse, liquide à 15°. Ces deux corps gras désignés sous les noms de stéarérine et d'élaérine, supportent sans s'acidifier l'action des alcalis, tandis que la laine, traitée à chaud par des dissolutions concentrées de potasse ou de soude, donne naissance à un acide azoté.
En poussant plus loin ses investigations, M. Chevreul a reconnu qu'une dissolution de carbonate de soude, dans laquelle a digéré de la laine traitée comme il vient d'être dit, donne des traces évidentes de sulfure de sodium, car un sel de plomb noircit lorsq u'on le verse dans cette dissolution, et l'acide sulfurique en dégage de l'acide sulfhydrique. A cette démonstration de la présence du soufre dans la laine, déjà si évidente, M. Chevreul ajoute ces nouveaux caractères : La laine, traitée d'abord par un alcali faible, laisse dégager de l'acide sulfhydrique lorsqu'on la fait bouillir ensuite avec un acide faible ; mise en ébullition avec un sel de plomb, elle se colore en noir; enfin elle se colore en brun lorsqu'on la plonge dans une eau tenant en suspension de l'acide stannique ou quelques-unes de ses combinaisons salines.

Il est à remarquer que, pour obtenir ces résultats d'une manière sensible, il est nécessaire que la laine ait subi l'action d'un alcali faible. M. Chevreul pense donc que le soufre fait partie essentielle de la laine, et que sa présence ne devient appréciable que lorsque, par l'action de l'alcali, les autres principes de la laine ont subi un commencement de séparation.
Dans la teinture sur laine, il est important de ne pas confondre la laine provenant d'animaux vivants avec celle qui vient d'animaux morts ou malades ; cette dernière se prête moins facilement aux opérations de la teinture.

DÉGRAISSAGE ET BLANCHIMENT DES TISSUS DESTINÉS A LA TEINTURE ET A L'IMPRESSION

Tissus végétaux. - On procéderait immédiatement à la décoloration des tissus destinés à la teinture, si l'on n'avait à agir que sur le ligneux et la matière colorante. Mais l'expérience a démontré que la fibre ligneuse contient encore une portion de cette substance résineuse qui n'a pas été complétement enlevée par le rouissage : le filage et le tissage, opérés au moyen d'un mélange appelé *parement*, destinéà *parer* la chaine, apportent encore dans les fils et les tissus une certaine quantité de corps gras, de gélatine, et quelquefois aussi d'amidon et de farine. Toutes ces substances, étrangères au ligneux et à la matière colorante, doivent donc être soigneusement enlevées pour que le blanchiment soit efficace.
On a donné à cette opération le nom de *dégraissage ou de lessivage.* Mais on est obligé de s'occuper avant tout d'un traiteraient préliminaire qui a pour but d'enlever les poils ou les noeuds qui peuvent se

trouver à la surface des tissus.
En effet, ces aspérités pourraient non seulement rendre le blanc inégal, mais occasionner plus-tard des accidents fâcheux dans la teinture ou l'impression, en se soulevant et en mettant à découvert des parties blanches.
C'est pour ces motifs que l'on soumet les tissus aux opérations du *rasage* et du *grillage*.

Rasage. - On rase les étoffes au moyen d'une machine nommée *tondeuse,* dontla pièce principale est un cylindre, tournant avec une grande vitesse sur son axe, et armé de couteaux en hélice qui séparent le duvet.

Grillage.- Après le rasage, les tissus subissent ordinairement une opération destinée à enlever tout le duvet qui peut avoir échappé au rasage ; on la nomme grillage. Pour griller une étoffe, on la fait passer très-rapidement sur une table métallique chauffée au rouge blanc, ou bien on l'expose au-dessus de tubes de plomb, percés de trous presque capillaires, d'où s'échappe une flamme continue alimentée par de l'alcool en combustion ; souvent aussi on la présente à la flamme du gaz de l'éclairage.
Quel que soit le procédé employé pour le grillage, il exige de la part de l'ouvrier de la dextérité et de l'intelligence. Le tisserand de toiles communes grille ses étoffes en passant sur les pièces tendues une poignée de paille enflammée.

Blanchiment sur le pré.- Le procédé de blanchiment le plus anciennement connu, et qui est encore pratiqué dans beaucoup de localités, surtout pour les tissus de chanvre et de lin, consiste à soumettre les tissus à l'action réitérée de l'air, de l'eau, de la lumière et de lessivages alcalins. Les toiles sont étendues sur une prairie. Si elles subissent pendant quelques jours l'action simultanée de la lumière solaire, de l'air et de l'eau, on remarque que le principe colorant se modifie assez promptement, et au moyen de lessivages combinés avec l'exposition sur le pré, on parvient à obtenir un tissu parfaitement blanc.
Ce procédé, qui offre sans doute l'avantage de conserver à la fibre toute sa force, et surtout de ne lui faire perdre que très-peu de son poids, exige malheureusement un temps très-long, souvent jusqu'à sit mois. Il nécessite en outre une énorme main d'oeuvre, et oblige le fabricant à engager une grande partie de ses capitaux à l'achat de vastes terrains à l'entour de son établissement. C'est pour ces motifs qu'on a généralement abandonné ce procédé.

Lessivage au savon de résine. - En se fondant sur l'action qu'exercent les bases alcalines sur les résines, les corps gras et les matières colorantes naturelles des étoffes écrues, on a essayé de dégraisser les fils et les tissus en employant la soude et la potasse : mais on a bientôt reconnu que ces bases altèrent les tissus. Depuis plusieurs années, on emploie une dissolution de colophane dans la soude pour enlever aux cotons une matière particulière sur laquelle les acides ou les alcalis n'ont qu'une faible action. Les toiles blanchies par cette méthode présentent, après la teinture, un fond beaucoup plus blanc que celles qui ont été blanchies sans addition de colophane.

La lessive au savon de résine est en général formée de 300 litres d'eau, 39 kilogrammes de colophane et 33 kilogrammes de sel de soude.
La base qui est principalement employée est la chaux, qui, à l'abri de l'air, n'exerce aucune action sur la fibre ligneuse.

Dégraissage à la chaux.- Cette opération s'exécute dans des appareils de bois fermés, à l'abri de tout contact d e l'air et chauffés à la vapeur au moyen d'un tube plongeur partant d'un générateur voisin. Par ce lessivage, qu'on répète un certain nombre de fois, les corps gras sont saponifiés et les tissus se trouvent débarrassés de toutes les substances solubles qui constituaient le parement, ainsi que d'une certaine quantité de matière colorante naturelle. Mais les savons calcaires qui se produisent sont en partie insolubles et restent adhérents aux fibres. Pour les enlever, on détache mécaniquement, par plusieurs lavages, l'excès de chaux; on plonge les tissus dans de grandes cuves contenant de l'eau acidulée par de l'acide sulfurique ou de l'acide chlorhydrique. Cette opération se fait ordinairement à froid; mais on obtiendrait de meilleurs résultats si l'on élevait la température du bain à 70° ou 80° (M. Persoz). Les savons calcaires sont décomposés, leurs acides gras restent mélangés avec les fibres ; dans cet état, on lave soigneusement les tissus ; on les soumet dans des appareils à lessiver, à l'action d'une dissolution de carbonate de soude, qui convertit les acides gras en savons solubles : ceux-ci dissolvent la résine, et, après plusieurs lavages, les tissus et les fils sont prêts à être décoloré.
De nos jours on opère généralement le lessivage soit à la chaux, soit au sel de soude, dans différents systèmes d'appareils à haute pression, clans lesquels la saponification des matières résineuses s'effectue d'une manière beaucoup plus prompte et plus complète.

Décoloration par le chlore et l'hypochlorite de chaux.- Vers l'année 1785, Berthollet proposa l'emploi du chlore pour décolorer les fils et les tissus de nature organique végétale. Cette belle découverte ne fut pas d'abord appréciée à sa juste valeur. Berthollet avait conseillé l'emploi du chlore en dissolution ; mais, à cette époque, les procédés de dégraissage étaient encore inconnus ; de plus, l'action du chlore sur les substances organiques avait été peu étudiée, aussi les fabricants n'obtenaient-ils assez souvent que des tissus inégalement blanchis et souvent altérés.
Pendant longtemps, d'après les indications de Berthollet, les fils et les tissus étaient soumis à l'action alternative des lessives et du chlore dissous dans l'eau jusqu'à leur complète décoloration ; le célèbre chimiste pensait que l'oxygène du chlore, que l'on considérait alors comme de l'acide muriatique oxygéné, agissait sur la matière colorante en lui enlevant de l'hydrogène, et que la matière colorante ainsi modifiée avait acquis la propriété de se dissoudre dans les alcalis. Cette théorie ne peut plus être admise, puisqu'il est prouvé que le chlore est un corps simple ; mais le fait de la décoloration des fibres ligneuses par le chlore est resté acquis à la science et à l'industrie. L'explication donnée par Berthollet conserve néanmoins toute sa valeur, car la présence de l'eau est nécessaire dans cette réaction ; le chlore sec n'agit pas en effet sur des toiles complétement sèches, à moins cependant qu'on ne fasse intervenir la lumière.
On admet généralement aujourd'hui que le chlore agit sur les matières colorantes, décompose l'eau en formant de l'acide chlorhydrique et de l'oxygène à l'état naissant qui se porte sur la matière colorante.

Dans cette hypothèse, l'action du chlore sur la matière colorante peut être assimilée à celle de l'oxygène ou de l'eau oxygénée sur ces mêmes substances.
Depuis plusieurs années, on a substitué au chlore, dans le blanchiment des fils et des tissus, l'hypochlorite de chaux ; mais ce sel n'ayant aucune action sur les matières colorantes, il est nécessaire de faire intervenir l'acide carbonique de l'air ou tout autre acide pouvant se combiner avec la chaux et dégager l'acide hypochloreux. Seulement, comme ce dernier acide agit très-énergiquement, surtout à une température élevée, sur les fibres, lors même qu'il est étendu d'eau, toute l'attention des fabricants doit être portée sur cette action.
L'hypochlorite de chaux employé au blanchiment doit être dissous dans l'eau. Souvent l'hypochlorite de chaux du commerce contient du chlorate de chaux qui s'attache aux tissus, et lorsqu'on les plonge dans un bain acide il se produit de l'acide chlorique qui altère les tissu. surtout aux points saillants et ouvragés.
La dissolution d'hypochlorite de chaux n'est pas toujours employée, dans les ateliers de blanchiment, au même degré de densité ; elle agit avec lenteur lorsqu'elle est étendue d'eau de manière à marquer 1° ou 2° à l'aréomètre ; mais alors elle présente l'avantage de ne pas altérer les tissus.
Lorsque la dissolution d'hvpochlorite de chaux a pénétré intimement les tissus, on les expose à l'action de l'acide carbonique de l'air en les laissant étendus dans l'atelier sur des cailloux siliceux, ou bien on les plonge dans un bain acidulé d'acide sulfurique, ou mieux encore d'acide chlorhydrique: dans l'un et l'autre cas, l'acide hypochloreux est éliminé et il agit sur la.matière colorante. Les tissus sont plongés ensuite dans un bain alcalin qui dissout la matière colorante que l'acide hypochloreux a modifiée. Cette opération peut être recommencée un certain nombre de fois, suivant le degré de blancheur qu'on désire obtenir, ou suivant le besoin des opérations de teinture subséquentes. II ne faut point perdre de vue que le passage au chlore ne doit avoir lieu et ne peut produire d'effet utile que lorsque les opérations du lessivage sont complétement terminées, et que la fibre, déjà débarrassée des matière grasses et résineuses, ne contient plus que la matière colorante seule.

Tissus de laine. - On fait subir aux tissus écrus deux opérations, le *grillage* et le *dégorgeage.*
Le grillage s'exécute de la même manière que pour lestissus végétaux, mais à plusieurs reprises.
Le dégorgeage a pour but d'enlever à la laine la graisse et les autres impuretés dont elle peut être souillée, telles que les substances qui ont servi à encoller la chaîne. A cet effet, après avoir traité les pièces par l'eau bouillante pour faire disparaître le parement, on les manoeuvre pendant vingt-cinq minutes dans un bain de carbonate de soude marquant 1°,5 à l'aréomètre et chauffé à 35°. On enlève ensuite au savon, à la main, les taches qui peuvent rester, puis on recommence le dégraissage au carbonate. Enfin on rince dans l'eau tiède.
Ce traitement est suffisant pour les pièces qui sont destinées à la teinture. Celles qui doivent servir à l'impression demandent à être nonseulement dégraissées et dégorgées, mais aussi blanchies. On leur fait donc subir une dernière opération qui porte le nom de *soufrage.*

Soufrage.- Le soufrage consiste à exposer les tissus humectés à l'action d u gaz acide sulfureux produit par la combustion du soufre. Le soufrage se pratique ordinairement en fabrique dans des chambres

bien calfeutrées, de 5 mètres de côté sur 6 d'élévation ; les tissus sont disposés avec soin pour que toutes leurs parties soient en contact avec le gaz. Du soufre brûlant dans des capsules est introduit dans ces chambres par des ouvertures pratiquées aux angles inférieurs de la pièce, et la combustion est entretenue au moyen d'ouvertures à clapet placées aux angles supérieurs du bâtiment, par lesquelles on renouvelle l'air.

On a proposé de substituer au gaz acide sulfureux une dissolution de cet acide dans l'eau, qui aurait l'avantage de ne pas laisser dans les pores de l'étoffe du gaz acide sulfureux qui se change, à la longue, en acide sulfurique et détermine l'altération et la décoloration de l'étoffe. Mais ce procédé, proposé il y a près d'un demi-siècle par Oreilly, n'a reçu encore aucune application.

On passe les petites pièces de laine et de soie au soufre, en les suspendant dans des paniers coniques entourés de toile et placés au-dessus de fourneaux dans lesquels on brûle de la fleur de soufre.

Décreusage, dégommage, cuite de la soie. - La soie, telle que l'animal la fournit, est soumise au dévidage, puis à la filature ; mais comme elle contient environ un quart de son poids d'une matière cireuse qui la rend terne, la colore souvent en jaune et lui donne de la roideur, il faut. avant de la soumettre à la teinture, la débarrasser de cette substance en la traitant par les liqueurs alcalines.

Cette opération, que l'on nomme *décreusage de la soie,* est délicate et demande de grands soins, car si la liqueur était trop alcaline, la soie s'altérerait; aussi emploie-t-on généralement le savon, qui agit moins rapidement, il est vrai, que les alcalis libres, mais qui ne peut, comme ces derniers, dissoudre la soie ou en amoindrir la solidité.

Les quantités de savon employées varient suivant que la soie est jaune ou blanche. A Lyon, on fait bouillir pendant quatre heures 4 parties de soie jaune avec 1 partie de savon dissous dans l'eau; la soie écru-blanc est soumise à deux ébullitions, l'une de quinze minutes et l'autre de quatre heures. Dans chaque opération, on emploie 30 parties de savon pour 100 parties de soie.

Comme une aussi longue ébullition altère ordinairement la soie, on peut substituer à ce traitement, après une macération d'une demi-heure, une ébullition d'une heure dans 15 parties d'eau contenant une quantité de savon qui varie avec la teinte que l'on veut obtenir.(M. Roard.)

Lorsque la soie écrue a été soumise aux opérations précédentes, on la plonge pendant dix à quinze minutes dans une eau contenant 15 grammes de carbonate de soude par pièce ; on immerge les soies dans une eau légèrement acidulée d'acide sulfurique, et l'on termine en lavant la soie à l'eau chaude, puis à l'eau froide.

La soie ainsi préparée est en état de supporter les teintes foncées.

Le décreusage pour la soie sur laquelle on doit appliquer les couleurs claires se divise en deux opérations distinctes : le *dégommage* et la *cuite*.

Le dégommage s'exécute de la manière suivante. La soie écrue est mise dans des poches et plongée dans un bain d'eau de savon composée de telle sorte que la proportion de savon qui s'y trouve dissous soit à la proportion de la soie qu'on y introduit comme 1 est à 4. Ce bain, qui, au moment de l'immersion de la soie, doit accuser une température de 80°à 90°, est ensuite maintenu en ébullition pendant deux heures. Au bout de ce temps, on retire la soie des poches, et après l'avoir tordue à la cheville, on la soumet à la cuise.

Cette opération consiste à remettre la soie dans les poches et à la faire bouillir pendant deux heures avec la même quantité de savon.
Pour amener à l'état de blancheur parfaite les soies qui sont naturellement jaunes, on les passe dans un bain d'eau régale extrêmement étendue, ou, comme le pratique M. Guinon à Lyon, dans une eau additionnée d'un peu d'acide sulfurique nitreux. Dans les deux cas, on blanchit complétement la fibre, sans l'altérer en aucune façon.

Nous reproduisons textuellement un article publié sur le dégraissage, à l'occasion du blanchiment :

« Le dégraissage, le nettoyage à fond et la mise à neuf de toute espèce d'objet d'habillement, constituent une branche très imiportante de l'art du teinturier dégraisseur. Il ne s'agit plus ici d'enlever telle ou telle tache sur une étoffe, il faut faire plus encore, il faut donner à telle ou telle pièce d'habillement le lustre qu'elle a perdu. Or, il va sans dire que les mêmes procédés ne sont pas indistinctement applicables à toutes les étoffes ; chacune, au contraire, exige en quelque sorte une manutention à part et bien distincte. Les étoffes de coton, de chanvre et de lin, blanches ou de bon teint, se nettoient tout simplement dans u n bain de savon, que l'on maintient à une douce chaleur après avoir enlevé les taches.
» Les étoffes de coton colorées se nettoient généralement de la même manière ; mais on les passe rapidement dans un bain d'eau de rivière, auquel on ajoute quelques pincées d'alun en poudre ou quelques gouttes d'acide acétique, sulfurique ou citrique, pour neutraliser l'action alcaline du savon ; on rince ensuite les étoffes à l'eau claire et on leur donne le lustrage et l'apprêt convenables. Les robes, fichus et autres objets d'indienne et de mousseline, guingamp, etc., sont nettoyés de la même manière, puis travaillés dans des baquets à fouler, rincés à grande eau, passés dans un bain saturé d'acide acétique, séchés, apprêtés à la colle de fécule, et lustrés. Les tulles et dentelles sont lavés dans plusieurs bains de savon, en ayant la précaution de les placer dans un sac de canevas pour ne point les tirailler ; puis on les soumet à l'action de la vapeur d'eau. L e crêpe noir est nettoyé dans le fiel de boeuf purifié et porté à la température de l'eau tiède. Les voiles, gazes, blondes et satins blancs sont macérés ordinairement dans un bain de savon blanc ; puis passés deux ou trois fois dans un autre bain très-chaud ; on les soumet ensuite à l'action du gaz sulfureux; enfin on rince les étoffes dans une eau colorée par une dissolution de carmin, d'indigo et de cochenille pour les azurer ; on les presse dans un sac à tordre, et on les fait sécher rapidement. On nettoie aussi le satin blanc an moyen de la craie en poudre très-fine. Ainsi, on place l'étoffe sur une table recouverte d'une couverture de laine, et on la saupoudre au fur et à mesure qu'on la nettoie, en la frottant avec une brosse de flanelle; au moyen de la mie de pain, on rend ensuite à l'étoffe la fraîcheur qu'elle a perdue.
» Les casimirs, les mérinos, les cachemires, les châles brodés, et généralement tous les tissus légers de laine, soie et coton, sont dégraissés tout simplement dans une décoction chaude de saponaire, puis drapés, calandrés ou passés à la presse à vis ; on termine les châles en frisant la frange encore humide avec un fer à dent légèrement chauffé.
» Les collets de velours et les parements d'habits se traitent de la même manière que les étoffes de soie

; mais lorsque la crasse est très considérable, on la frotte rudement avec un gros linge enduit de beurre, d'huile, ou mieux encore d'ammoniaque liquide, et on lave à l'essence de térébenthine ou de citron. Pour relever les poils du velours, on en place l'envers sur une plaque de métal trouée comme une écumoire, et on l'expose ainsi à l'action d'un courant de vapeur d'eau; on brosse en même temps les poils avec une brosse de chiendent.

» Pour remettre à neuf les chapeaux de peluche de soie pour homme, voici comment on procède. On fait dissoudre 2 à 3 parties de carbonate de soude du commerce dans 400 parties d'eau bouillante ; on passe rapidement la peluche dans ce bain à deux ou trois reprises différentes, et on la presse avec la main pour en extraire la plus grande partie de l'eau alcaline ; on rince à l'eau claire, puis on presse dans un sac à tordre ; on l'étire et l'on fait sécher à l'air libre après l'avoir étendue sur un châssis. Lorsque la peluche est sèche, on pose la carcasse ou galette du chapeau sur une forme ordinaire, et on l'enduit d'une couche légère de vernis à la gomme laque dissous dans l'alcool, puis on applique dessus la peluche que l'on y fait adhérer en passant un fer chaud; il ne reste plus qu'à lustrer. Cet apprêt consiste à mettre le chapeau tout monté sur sa forme, sur une espèce de tour, et à le placer entre deux tampons de velours de laine; il se polit en tournant sur lui-même avec une vitesse extrême.

» Quant aux gants de peaux d'agneau ou de chevreau, il suffit, pour les nettoyer, d'imprégner d'un peu d'eau un morceau de flanelle qui ne soit pas trop claire et de la passer légèrement sur du savon en poudre, puis on frotte avec cette flanelle les doigts de gants, que l'on a eu la précaulion de tendre sur des bâtons faits exprès, et la saleté s'y attache immédiatement.

» Pour les chapeaux de paille, on commence par les débarrasser de toute espèce d'ornements, et lorsqu'ils sont tiquetés par suite de l'humidité,on les fait tremper pendant deux ou trois heures dans une eau acidulée avec l'acide oxalique ou le sel d'oseille. On les place ensuite dans des formes de bois blanc, puis on les pose à plat sur une table, et on les frotte partout avec une éponge imprégnée d'une légère dissolution de potasse marquant environ un degré ; puis on repasse ces chapeaux à l'eau acidulée en frottant avec une éponge pour détruire la teinte jaune de la paille, on leur fait prendre un bain de savon et on les expose ensuite au soufrage. Enfin, pour donner le dernier apprêt aux chapeaux, on les mouille bien uniformément avec une éponge imbibée d'un liquide tiède, formé de gélatine blanche, d'un peu d'alun et de savon blanc, et on les repasse avec un fer chaud, en mettant une feuille de papier entre la paille et le fer.

» Le damas, les levantines, les florences, les pékins, et généralement toutes les soieries délicates sont nettoyées à l'aide d'une éponge fine avec une composition chaude formée de savon gras, de fiel de boeuf, de miel et d'alcool, à peu près par portions égales, et modifiée par une suffisante quantité d'eau. Pour les étoffes de soie brodées en couleurs, on emploie la même composition avec moins de fiel de boeuf, qui ternit les couleurs ; de plus, on substitue au savon gras le jaune d'oeuf, qui éclaircit au contraire les couleurs.

» Pour rendre à l'or et à l'argent l'éclat et le brillant, il suffit de faire dissoudre dans de l'eau du savon blanc, de manière à en former une pâte épaisse, que l'on pose avec un pinceau sur les objets de cette nature (broderies, épaulettes ou autres) ; on la laisse sécher, et on l'enlève ensuite en frottant avec un petit pinceau de poils de sanglier.

» Pour un habit ou une redingote de drap, de casimir ou flanelle, etc., de couleur bon teint et foncée,

quand les taches ont été enlevées par les procédés que nous avons précédemment indiqués, on mouille partout l'habit également, en le frottant rapidement dans les sens des poils, avec une brosse rude que l'on trempe dans du fiel de boeuf, ou mieux dans de l'ammoniaque liquide étendue de 8 à 12 parties d'eau tiède. Lorsqu'il est bien brossé et nettoyé, on le rince à l'eau claire et on le laisse égoutter. Cela fait, il s'agit de donner au drap l'apprêt et le brillant du neuf : pour cela, on fait bouillir de la graine de lin et un peu de bois d'Inde (ou toute autre matière colorante, selon le principe de. la couleur de l'habit), jusqu'à ce que la composition file comme le blanc d'oeuf et soit légèrement colorée. On passe cette composition au travers d'un linge pour la purifier, et, avec une brosse demi-rude, on l'étend uniformément et dans le sens du poil sur toutes les pares de l'habit.. Cette opération terminée, avec les deux mains on étire bien le vêtement sur toutes les coutures, et on le fait sécher sur un demi-cerceau. Quand il est sec, on pose dessus un linge bien propre, mouillé avec de l'eau de savon, et on le repasse avec un fer chaud ; alors, l'habit est lustré et apprêté à neuf. Lorsque quelques parties de l'habit sont trop usées, on fait rassortir la couleur du drap, et on les remplace par un morceau neuf; puis avec le chardon à cardes, on fait sortir une partie du poil dont on recouvre les coutures. Lorsque quelques portions de fhabitsont couvertes d'une crasse épaisse, on les soumet préalablement à l'action de la vapeur d'eau pour amollir cette crasse et la disposer à se dissoudre plus facilement.»

Les parties les plus volatiles de l'huile de houille distillée soit seule, soit avec de l'acide sulfurique, sont employées depuis quelques années. sous le nom de *benzine,* pour dégraisser les étoffes.

Les tissus qui ont été blanchis sont destinés à recevoir une seule et même couleur sur toute l'étendue de leur surface, ou bien à être chargés de dessins à une ou plusieurs couleurs. Dans le premier cas, c'est à la *teinture* proprement dite qu'ils doivent être livrés ; dans le second cas, ils sont soumis à *l'impression.*

TEINTURE

Toutes les opérations que l'on fait subir à une fibre textile ou à mi tissu pour les teindre reposent sur le principe suivant:

Lorsqu'une matière colorante en dissolution passe sur~un tissu ou sur une fibre textile, elle s'y arrête d'elle-même par une simple affinité, ou bien elle exige, pour s'y fixer, l'emploi d'un agent

intermédiaire, nommé mordant, qui présente une certaine affinité pour le tissu et forme avec la matière colorante une combinaison insoluble.

Il est rare que l'affinité des matières colorantes pour les tissus soit assez grande pour que la combinaison résiste aux lavages ; aussi procède-t-on au mordançage afin de mettre l'étoffe en contact avec la matière colorante.

Mordants.- Le *mordant* est, comme nous l'avons dit, un agent qui doit avoir, pour principales propriétés de former avec les matières colorantes et les tissus une combinaison qui soit le moins possible altérée par l'air, le soleil, l'eau pure ou l'eau de savon ; de ne pas abandonner un acide qui puisse attaquer les tissus; d'être composé de manière que l'oxyde qui doit entrer en combinaison se sépare facilement de l'acide ; d'être incolore, lorsqu'il s'agit d'appliquer 1e mordant sur des étoffes auxquelles on veut donner des teintes qui tiennent de la couleur propre de la matière colorante, ou de ses modifications par les acides ou les alcalis.
Les mordants incolores les plus employés sont : l'alun, l'acétate d'alumnie, les chlorures d'étain ; les mordants colorés sont : l'acétate, le sulfate de fer, la noix de galle, les sels de cuivre, de manganèse et de chrome.

L'alun est de tous les mordants celui dont on fait le plus d'usage ; voici comment on pratique *l'alunage* des différentes fibres textiles.

Alunage. - *Pour* opérer l'alunage, on élève ordinairement la température du bain dans lequel on plonge les tissus. La soie cependant doit être alunée à froid. Avant d'aluner la laine, et pour éviter qu'elle ne retienne quelques portions de matière grasse, on la fait bouillir pendant une heure dans de l'eau de son ; on la dégorge, puis on la maintient pendant deux heures à peu près, en la remuant fréquemment, dans une dissolution bouillante de 250 parties d'alun pour 8500 parties d'eau. On ajoute à l'alun de la crème de tartre qui agit sur le carbonate de chaux que l'eau tient en dissolution, et probablement aussi par voie de double décomposition en convertissant une partie de l'alun en tartrate d'alumine, dont la base abandonne plus facilement son acide que l'alun pour se combiner avec les fibres. La laine ainsi alunée doit être abandonnée pendant deux jours à elle-même pour favoriser la combinaison du mordant avec l'étoffe.
Ainsi que nous l'avons dit, l'alunage de la soie se fait à froid. La soie, maintenue pendant quinze ou seize heures dans une dissolution contenant 1/60ème d'alun, est retirée au bout de ce temps et lavée avec soin. Ce bain peut servir plusieurs fois en ajoutant de temps en temps de l'alun pour remplacer celui qui est absorbé. Cependant, comme la soie abandonne dans cet alunage quelques portions de sa substance, il arrive un moment où le bain exhale une odeur putride, et alors il ne peut plus servir que pour l'alunage de couleurs foncées.
L'alunage du coton, du chanvre et du lin s'opère en plongeant ces tissus dans de l'eau tiède qui tient en dissolution 1 partie d'alun, saturé de carbonate de soude, pour 4 parties de tissu ; au bout de vingt-quatre heures, on retire les étoffes du bain pour les teindre et les laver à l'eau courante.
On emploie pou l'alunage assez généralement l'alun du commerce ; mais comme ce sel contient une

certaine portion de fer, il ne peut convenir pour obtenir des teintes claires, telles que le jaune de gaude : on lui substitue alors l'alun de Rome ou tout autre alun dont la pureté aura été préalablement constatée.

Mordants d'alumine. - Onprépare l'acétate d'alumine destiné au mordançage en décomposant l'alun par l'acétate de plomb ; les quantités de ce dernier sel que l'on doit employer pour cette décomposition sont variables. Il paraît que, dans différentes opérations de teinture, il importe que le mordant d'acétate *d'alumine* retienne une certaine quantité de sous-sulfate d'alumine dissous par l'acide acétique.
Comme on se sert de l'acétate de plomb pour produire des mordants d'alumine, il importe que cet acétate soit exempt de cuivre et de fer ; les cristaux doivent être très-blancs : ils contiennent du cuivre ou du fer s'ils sont azurés ou chamois. Comme il importe de s'assurer de la pureté du sel de plomb pour certaines teintures délicates, M. Persoz conseille de traiter 10 grammes d'acétate de plomb, en dissolution très concentrée, par 3 grammes d'acide sulfurique étendu de pareille quantité d'eau ; lorsque le sulfate de plomb est formé, on étend d'eau, on décante, ou filtre et l'on fait évaporer la liqueur jusqu'à siccité pour chasser l'acide acétique; on essaye ensuite le résidu avec l'acide sulfhydrique et le cyanoferrure de potassium en observant les précautions ordinaires de l'analyse.
Pour la préparation de l'acétate d'alumine, on a substitué avec économie, dans beaucoup de circonstances, le pyrolignite de plomb à l'acétate de plomb ; on emploie aussi quelquefois l'acétate de soude.

Mordant d'étain. - *Le* protochlorure d'étain est surtout employé dans le mordançage en raison de l'affinité de sa base pour les tissus, qui est telle, que l'oxyde d'étain se substitue en presque totalité à l'alumine contenue dans une laque alumineuse déjà fixée sur une étoffe ; cette affinité est d'autant plus forte que le protochlorure est décomposé par l'eau en sel acide soluble et en sel basique qui se combine avec le tissu. Pour éviter l'altération que fait éprouver aux étoffes, et surtout au coton, l'acide chlorhydrique mis en liberté dans cette décomposition, M.Persoz a proposé d'employer un acétate alcalin qui fonctionne à la manière d'une base.
Le bichlorure d'étain sert surtout à fixer sur les tissus la couleur écarlate de la cochenille et quelques couleurs de garance ; il est employé dans les applications des couleurs sur les tissus, et surtout de celles qui s'opèrent à la vapeur.

Mordant de fer. - Onfait un grand usage comme mordant, pour les teintures foncées, de l'acétate de fer, dont la base, comme l'alumine, abandonne assez facilement l'acide pour se combiner avec les tissus. Ce sel peut être préparé, comme l'acétate d'alumine, au moyen du sulfate de fer et de l'acétate de plomb ; mais on l'obtient généralement en disant agir directement l'acide acétique sur de vieilles ferrailles placées dans des tonneaux.

Mordants organiques. - Beaucoup de matières colorantes qui ne forment point de laques avec les oxydes métalliques, notamment les couleurs artificielles dérivées de l'aniline et d e l'acide phénique, se combinent avec une grande facilité avec la soie et la laine, tandis qu'elles ne présentent aucune affinité pour le coton.
Pour rendre cette dernière fibre apte à prendre la couleur, on est obligé de la charger d'abord de mordants organiques particuliers. Le plus souvent on *animalise* le coton, c'est-à-dire qu'on le foularde

dans une solution d'albumine et qu'on le soumet ensuite au vaporisage. D'autres fois on a recours à une solution de gluten dans la soude caustique, au tannin, ou au mordant huileux. On prépare ce mordant en faisant réagir sur deux parties d'une huile grasse, ½ partie d'acide sulfurique concentré. On dissout le produit dans 8 parties d'alcool, et on l'ajoute à un bain aqueux dans lequel on manoeuvre le coton à la température de 40°.
Le tissu est retiré et séché, sans avoir subi de lavage.
Il existe encore plusieurs autres mordants, tels que le savon et certains acides.

L'opération de la teinture se fait ordinairement en plongeant les fibres textiles mordancées dans une dissolution de matière colorante dont la température est élevée graduellement, ou portée à l'ébullition, et en les y laissant pendant un certain temps.
Lorsque la matière colorante est insoluble dans l'eau, on la combine avec un agent chimique qui la dissout. Dans cet état, elle peut pénétrer dans l'intérieur des fibres, et, en faisant intervenir un corps qui dégage la matière colorante de sa combinaison, elle reprend l'état solide, et se fixe dans l'intérieur du tissu, dans lequel elle avait pénétré à l'état de dissolution ; il est possible pourtant qu'en devenant gélatineuse, la matière colorante ait une légère affinité pour l'étoffe,et se fixe en petit, quantité à sa surface (indigotine de cuve, carthamine).
D'autres fois, on a recours à des dissolvants particuliers qui abandonnent ensuite la matière colorante, dont l'affinité pour le tissu surmonte alors la force de dissolution du liquide (matière colorante de l'orcanette, orcanine ; matière colorante de l'orseille, orcéine ; matière colorante du roucou, bixine).
Dans le cas le plus simple, les matières colorantes se dissolvent dans l'eau, et se fixent sur les tissus lorsqu'on élève la température du bain (racine de noyer, brou de noix, etc.).
La teinture des fibres textiles peut s'opérer sur les fibres, soit directement, soit après les avoir converties en fils ou en tissus ; mais l'action mécanique qu'elles ont subie dans cette conversion les rend bien moins propres à la teinture ; leur couleur est moins riche et moins solide, et dans le commerce, on fait une grande différence entre les étoffes teintes en fibres et celles teintes en pièces.

Il reste à faire connaître les propriétés de la garance, de la cochenille, des bois de Brésil et de santal, et de la fuchsine.

TEINTURE EN ROUGE

Garançage.- La teinture en rouge sur lin et sur coton, au moyen de la garance, consiste à plonger une étoffe mordancée dans un bain de garance : la force du mordant, le temps d'immersion, la température, la quantité de garance, varient suivant les teintes qu'on veut obtenir. Il est indispensable d'élever la

température du bain très-graduellement jusqu'à l'ébullition ; car si l'on faisait bouillir le bain immédiatement, il serait impossible de teindre d'une manière régulière.
La garance, pour donner une teinte vive et solide, doit contenir, suivant M. Persoz, une certaine quantité de craie ; si elle a été récoltée sur un terrain siliceux, comme la garance d'Alsace, on doit en ajouter au bain, à moins que l'eau n'en contienne une certaine proportion. Cette addition doit être faite avec précaution ; un trop grand excès de craie enlèverait au bain une portion de sa matière colorante, en affaiblissant son pouvoir tinctorial. On fait usage, dans beaucoup de fabriques, d'eau distillée obtenue au moyen de la condensation de la vapeur des machines.
Le garançage sur laine réclame toutes les précautions que nous venons d'indiquer pour obtenir un beau rouge franc.
On y procède au moyen de deux opérations. L'une, appelée bouillon, a pour but de mordancer l'étoffe, qu'on fait bouillir à cet effet pendant trois heures dans un bain contenant pour 100 kilogrammes de laine, 25 kilogrammes d'alun et 6 kilogrammes de tartre, et qu'on laisse séjourner pendant sept ou huit jours dans un endroit humide et fermé, après l'avoir retirée du bain.
L'autre, désignée sous le nom de *rougie*, s'opère en. plongeant l'étoffe dans un bain contenant 50 parties de garance d'Avignon pour 100 de laine. Cette opération exige toute l'activité et l'attention de l'ouvrier pour présenter presque au même moment toutes les parties de l'étoffe au bain de garance et éviter les vergetures. Il faut s'arrêter au moment où le bain va entrer en ébullition pour éviter la fixation du principe jaune de la garance ; on termine en lavant soigneusement l'étoffe sortant du garançage.
Suivant M. Dumas, on obtient une couleur rouge plus vive et plus brillante en ajoutant au bain de garance quelques kilogrammes de composition écarlate.

Rouge d'Andrinople. - C'est avec la garance qu'on obtient le rouge turc ou *d'Andrinople.* Les tissus sont plongés dans un *bain blanc* : ce bain, composé d'huile d'olive, d'eau et de carbonate de soude, dans la proportion de 2 parties de ce sel pour 100 d'huile, doit laisser, sous l'influence de la chaleur, à la surface de la toile, une huile modifiée qui présente la propriété d'attirer en teinture à la façon d'un mordant. Lorsque le tissu a été convenablement foulardé dans le bain, on le laisse reposer pendant dix à douze heures, puis on le met sécher à une température de 60° ; on réitère cette opération deux ou trois fois, et l'on termine en dégraissant le tissu au moyen d'une dissolution de carbonate de potasse à 2°.
Le tissu doit ensuite être soumis à l'engallage oit mordançage, qu'on effectue avec une décoction de noix de galle et une dissolution d'alun portées à la température de 70° ; on le plonge ensuite dans un bain de craie chauffé.
Amené à ce point, le tissu est soumis à un premier garançage, auquel on procède en le plongeant dans un bain de garance tiède, où on le maintient durant trois heures ; pendant le dernier quart d'heure seulement, le bain doit être bouillant. On retire l'étoffe et on la lave soigneusement.
On la soumet ensuite à un second engallage ou alunage, à l'action d'un second bain de craie et de garance, puis on procède aux *avivages.* Le premier avivage est donné aux tissus au moyen d'une ébullition en vase clos, pendant huit heures, dans un bain qui tient en dissolution du savon et du carbonate de potasse, en quantité égale au quart du poids du savon : dans le second et le troisième

avivage, on substitue le chlorure d'étain au carbonate de potasse, et enfin on termine en passant l'étoffe au bain de son et en l'exposant à l'air.

Ecarlate.- Cette couleur rouge est donnée aux tissus par la cochenille. Avant d'exposer le procédé qu'on emploie pour teindre une étoffe en écarlate, nous donnerons le moyen dont on se sert pour préparer le mordant spécial de cette couleur. Ce mordant est un composé de chlore et d'étain, combiné ou mélangé à d'autres sels dont la composition varie suivant le procédé de fabrication. On emploie les proportion, suivantes

acide azotique	4
chlorhydrate d'ammoniaque pulvérisé	0.5
étain pur laminé	0.5
eau	1

On verse l'acide azotique sur le chlorhydrate d'ammoniaque réduit en poudre et l'on ajoute l'étain par petites portions, pour éviter l'élévation de température de la liqueur ; puis on verse l'eau lorsque la dissolution est complète.

Le bichlorure d'étain est la base de cette préparation. Cependant on ne peut nier que les autres sels, et l'excès d'acide non saturé, n'agissent également sur la matière colorante de la cochenille employée pour faire l'écarlate.

Voici le procédé employé pour obtenir cette belle couleur :

Les fils de laine sont mis en macération pendant deux jours dans un lait de chaux contenant une quantité de chaux vive égale au quart environ du poids de la laine, et 200 litres d'eau. Ces fils sont retournés de temps en temps, puis retirés et lavés.

On procède ensuite à la première opération appelée *bouillon.*

Dans une chaudière d'étain de 500 litres, on met, lorsque l'eau est portée à l'ébullition, $2^{kg},500$ de crème de tartre en poudre, puis environ $0^{kg},100$ de cochenille. On fait bouillir quelques minutes, et l'on ajoute $1^{kg},250$ de la dissolution d'étain décrite plus haut. Enfin on y plonge 10 kilogrammes de fils de laine qui sont maintenus dans le bain au moyen de bâtons placés dans les écheveaux et dont les deux bouts s'appuient sur les bords de la chaudière. Une partie des fils restent donc hors du bain, ce qui produirait des inégalités de fixage sur l'étoffe, si l'on ne les retournait pas souvent bout pour bout:ce qui s'appelle lisser. Les bâtons portent le nom d e *lissoirs.*

Après une heure ou deux, on enlève la laine et l'on fait un nouveau bain appelé *rougie,* qui est porté à l'ébullition; on y ajoute $0^{kg},500$ de cochenille réduite en poudre et $0^{kg},500$ de

dissolution d'écarlate. On y passe la laine jusqu'à ce qu'elle soit d'une belle couleur, et que le bain soit tiré, c'est-à-dire jusqu'à ce que la matière colorante qui y était dissoute soit entièrement fixée sur l'étoffe. On retire ensuite le tissu, on le laisse refroidir; on le lave et on le sèche.
Parmi les diverses matières fixées comme mordants sur l'étoffe, l'acide stannique joue le principal rôle, sa combinaison avec la carmine étant d'un beau rouge vif. Les acides tartrique, chlorhydrique et azotique donnent à cette couleur une nuance jaune que le lavage à l'eau peut modifier.
On peut faire l'écarlate avec un seul bain ; mais, dans ce cas, la couleur n'a pas cette nuance violacée qui semble glacer le fond rouge vif, et lui donne un aspect remarquable.
On obtient des modifications de l'écarlate, le *ponceau,* les *nacarats* et *les cerises,* en faisant entrer dans les bains du curcuma, du bois de Brésil ou de la cochenille ammoniacale.

Rouge de Brésil. - On obtient encore une belle couleur rouge au moyen du *bois de Brésil.* Le procédé pour teindre en rouge avec ce bois est le même que celui de la garance ; mais le rouge qui se produit est détruit par un acide et vire à l'amarante par l'action des alcalis.
Les couleurs données parle bois de Brésil sont surtout employées sur soie ; elles sont peu stables.

TEINTURE EN BLEU

Bleu d'indigo.- L'indigo est une des substances employées pour produire la couleur bleue. D'après ce que nous avons indiqué sur la nécessité de rendre solubles les matières colorantes, pour qu'elles entrent en combinaison avec les fibres textiles, on doit concevoir que l'indigo, étant tout à fait insoluble, doit subir une modification pour être employé dans la teinture. Nous avons dit que ce corps peut, en s'hydrogénant en présence des bases, passer à l'état d'indigo blanc soluble dans les alcalis, et redevenir indigo bleu par son contact avec l'air ou avec d'autres corps, tels que le chlore, qui lui enlèvent de l'hydrogène. C'est sur ce principe qu'est basé l'art de *monter les cuves* dans lesquelles on plonge les tissus destinés à recevoir le bleu d'indigo.
La cuve *vitriolique* est composée de 400 litres d'eau, 20 kilogrammes d'indigo, 46 kilogrammes de protosulfate de fer et 20 kilogrammes de chaux éteinte. Le sel ferreux est décomposé par la chaux ; il abandonne son oxyde, qui passe à l'état de peroxyde en décomposant l'eau, tandis que l'hydrogène de celle-ci se porte sur l'indigo ; ce dernier, amené à l'état d'indigo blanc, se combine avec la chaux et forme une espèce de combinaison saline soluble.
Pour procéder à cette opération, on réduit l'indigo en poudre impalpable ; on éteint soigneusement la chaux et l'on dissout à l'avance le sulfate de fer ; ces substances sont projetées dans la cuve dont on élève la température au moyen d'un jet de vapeur.
Dans certaines fabriques, on brasse vivement ce bain pour faciliter l'action chimique et

déterminer la précipitation du sulfate de chaux. M. Persoz pense qu'on arrive plus promptement au but par l'intervention de la chaleur, qui prévient l'introduction de l'air dans la cuve, et, par suite, la précipitation de l'indigo.
L'opération est terminée au bout de dix à douze heures ; vingt-quatre heures après, le sulfate de chaux et l'excès d'oxyde de fer sont précipités : la liqueur qui les surnage est claire, d'un beau jaune, et, si on la laisse exposée à l'air, elle ne tarde pas à se couvrir d'une pellicule à reflets cuivrés d'indigotine régénérée, appelée *fleurée.* Dans cet état, la cuve est disposée pour la teinture. On doit, si l'on ne s'en sert pas tout de suite, la tenir à l'abri du contact de l'air, et, à mesure qu'on en fait usage, il faut la nourrir par l'addition de nouvelles substances destinées à remplacer celles que la teinture a absorbées ou modifiées. Les matières destinées à hydrogéner et à dissoudre l'indigotine portent le nom de *brevet* ; il devient nécessaire de les ajouter aux cuves qui ont été aérées par le travail de la teinture, afin de désoxyder et de dissoudre de nouveau l'indigotine précipitée.
Dans un atelier de teinture, on élève plusieurs cuves à différents degrés de force, de manière à faire passer les tissus successivement dans chacune d'elles, suivant la teinte que l'on veut obtenir.
Après chaque immersion dans la cuve, on expose le tissu à l'air ou dans une eau aérée, pour que l'indigo blanc puisse absorber l'oxygène, et l'on réitère la trempe jusqu'à ce qu'on ait obtenu la teinte qu'on recherche. ll est important de nettoyer les tissus après chaque cuvage, en les trempant dans une dissolution très légère de savon ou de carbonate de soude, et de les faire sécher à l'ombre pour préserver l'indigo de l'influence solaire.

Les étoffesde laine, avant de passer à la cuve d'indigo, doivent être dépouillées d'unecertaine quantité de matière grasse qui empêcherait la fixation de l'indigotine. On les fait bouillir dans un sac de toile avec du son, dont la quantité est égale au quart du poids de la laine. Au. bout d'un quart d'heure, on retire les laines qui sont lissées et en les replonge pendant une heure environ dans ce bain ; elles sont ensuite retirées, lavées et alunées. Cette opération est nommée *éblouissage*.
Pour la teinture de la laine en bleu, on procède autrement que pour le lin et le coton.
L'hydrogénation de l'indigo s'opère au moyen de cabstances organiques végétales hydrogénées, telles que le pastel, la vouède et la garance ; de là les noms de *cuves de pastel, de vouède, etc.*

Cuve de pastel. - Pour monter une cuve de pastel, on introduit dans une cuve de la garance, du son et de la chaux ; après quelque temps d'ébullition, on ajoute le pastel, puis on *pallie la* cuve, en la remuant avec un *râble.*
Au bout de quatre heures, on pallie de nouveau, en ayant le soin, dans les intervalles, de maintenir, au moyen de couvertures épaisses, la cuve à l'abri du contact de l'air. Le bain, pendant quelque temps, ne se fait remarquer que par sa couleur brune et par l'odeur que lui ont communiquée les substances, dont il se compose. On continue de pallier toutes les trois heures à peu près, et, au bout de vingt à vingt-quatre heures, une odeur ammoniacale se

développe, la liqueur devient jaune et à la surface se manifestent des bulles, il se produit en même temps une couleur bleue qui annonce l'oxygénation de l'indigo du pastel. C'est dans ce moment qu'on verse l'indigo convenablement broyé dans le bain, dont les éléments entrés en fermentation peuvent fournir à l'indigo l'hydrogène qui le transforme en indigo blanc, tandis que la chaux et l'arnmoniaque, que le bain peut encore contenir, les font entrer en dissolution. Après trois heures de séjour de l'indigo dans la cuve, on ajoute une quantité de chaux.à peu près égale à la première, on pallie et:on laisse la cuve en repos, pendant trois heures.

On remarque alors à la surface du bain une pellicule cuivrée abondante ; laliqueur a un aspect rouge prononcé ; sa transparence accuse un vert-émeraude qui disparait pour faire place à la couleur bleue. L'odeur de .la cuve est fortement ammoniacale ; dans ce cas elle est légèrement *rebutée*, et c'est alors qu'on y plonge pendant une heure .les étoffes disposées pour recevoir la teinture ; on les retire ensuite pour les exposer à l'air *(éventer).* On reproduit, suivant le besoin, cette immersion qui donne à chaque fois une teinte plus foncée, dont on peut atteindre les limites appelées *bleu d'enfer.*
On suit pour la *cuve de vouède* les mêmes procédés que pour la cuve de pastel ; on attribue aux tissus teints dans la première cuve plus de brillant que ceux teints dans la cuve au pastel, et à celle-ci, plus de durée qu'à la cuve de vouède.
On appelle *cuve d'Inde* celle pour laquelle on emploie des cendres gravelées (carbonate de potasse), de la garance, du son et de l'indigo. Après avoir fait bouillir pendant deux heures le son et la garance, on ajoute les cendres gravelées qui doivent encore supporter une ébullition d'une heure et demie ; puis enfin, l'indigo broyé et délayé dans l'eau de la cuve ou dans une dissolution alcaline à 6°. On maintient la cuve fermée à une douce température ; on pallie toutes les huit heures jusqu'à ce que la liqueur ait acquis une belle couleur jaune, et présente à sa surface cette écume bleue cuivrée dont nous avons déjà parlé.
La cuve d'Inde dure moins longtemps que celle de pastel ; on est souvent obligé de la reprendre et d'y ajouter du son, de la garance et de l'alcali pour réduire l'indigo qui s'est précipité, tandis qu'une cuve de pastel bien dirigée peut durer plusieurs mois, en y teignant matin et soir.
Les bleus de cuve sont quelquefois remontés par des matières colorantes autres que l'indigo, c'est-à-dire que l'on avive leur couleur ou qu'on la fonce dans un but d'économie.
L'orseille donne au bleu de cuve une nuance violette qui lui est très favorable.
Le bois de santal est également employé, mais il durcit beaucoup la laine.
Le bois de Campêche, qui donne avec les sels de cuivre un composé bleu insoluble, augmente l'intensité du ton des bleus faits à la cuve, et permet d'économiser l'indigo ; mais, comme ce composé n'est pas bon teint, il ne tarde pas à se détruire et à altérer la pureté de la nuance de l'indigotine.

Bleu au bleu de Prusse. - L'indigo n'est pas la seule substance dont on se serve en teinture pour obtenir les couleurs bleues; pour la teinture de la laine, de la soie et du coton, on fait usage du bleu de Prusse qu'on forme sur la fibre par différents procédés.

Les soies en écheveaux doivent être d'abord bien dégorgées de leur savon de cuite par plusieurs rinçages et battages ; elles sont tordues et plongées à froid dans un bain dans lequel on a versé une dissolution de sulfate de peroxyde de fer ; elles y sont lissées de cinq en cinq minutes, pendant les premiers temps de leur immersion, pour que l'absorption du sel de fer se fasse uniformément. (M. Chevreul.)

On sort ensuite les écheveaux du bain, on les exprime et on les lave avec soin dans une grande quantité d'eau. On fait ensuite un bain dans lequel on met 1/500ème de cyanoferrure de potassium, et lorsque le sel est dissous, on y plonge les fils en employant les mêmes manipulations que ci-dessus. La soie prend d'abord une teinte d'un vert sale ; puis, au bout d'une heure, on enlève les écheveaux et l'on verse dans le bain environ d'acide chlorhydrique pur.

On mélange et l'on replonge les soies qui prennent rapidement une belle nuance bleue ; on lisse environ pendant deux heures ; on lave, on tord à la main, puis à la cheville, et, lorsqu'on ne fait pas subir à ces couleurs de nouveaux bains, on sèche.

On avive ces bleus, qui peuvent être trop verdâtres, en les laissant macérer plus ou moins longtemps dans l'eau. Une certaine quantité de cyanoferrure de potassium qui verdissait la nuance s'en sépare par dissolution.

Des eaux dites crues, calcaires ou légèrement alcalines, augmentent, l'intensité de la teinture ; enfin une très-légère solution de carbonate d'ammoniaque produit un ton violacé, qui peut nuire à la couleur en la rendant trop ardoisée, si l'on exagère les proportions.

Une exposition à l'air pendant quelques jours embellit les bleus simplement lavés.

En ajoutant dans le bain de sel de fer au maximum une certaine quantité de protochlorure d'étain, les bleus prennent une très-belle nuance. Le cyanoferride de potassium et le perchlorure de fer donnent de magnifiques couleurs. C'est ainsi qu'on obtient une belle teinte connue sous le nom de *bleu Raymond.*

On n'emploie pas le mordant ferrugineux pour la teinte des laines on plonge l'étoffe dans un bain de cyanoferrure de potassium qui contient une certaine proportion d'acide tartrique, de chlorure d'étain et de sel marin; au moyen d'une élévation de température, le cyanoferrure passe à l'état de bleu de Prusse, qui se fixe sur l'étoffe avec l'oxyde d'étain.

Pour teindre les mérinos en *bleu de France,* on peut employer encore le procédé suivant. Le bain est composé de cyanoferride de potassium, d'acide sulfurique et d'alun. La pièce est déposée sur un tourniquet de manière à recevoir alternativement pendant trois heures l'action du bain et de l'air à une température commençant à 35°, pour étre élevée au bout de la dernière heure à 100°. C'est à ce moment qu'on ajoute au bain une certaine proportion de protochlorure d'étain. L'étoffe teinte doit être lissée jusqu'à ce qu'elle soit froide, puis on l'avive, après le lavage, dans un bain d'alun, d'acide sulfurique et d'étain.

Bleu de Campêche. - Le bois de Campêche, dans lequel M. Chevreul a découvert *l'hématine,* fournitaussi une couleur bleue qu'on applique sur le coton, la soie et la laine, mais qui est considérée comme de *petit teint*.La fixité de la couleur bleue du campêche dépend surtout, quant au coton, de la nature des mordants, qui sont alumineux ou ferreux.

Pour teindre sur laine au bois de Campêche, on fait bouillir légèrement l'étoffe pendant une heure et demie dans un bain de tartre et d'alun, puis on verse dans ce bain une décoction de campêche, dont on détermine la fixation sur le tissu au moyen d'une quantité convenable de sulfate de cuivre, qui a la propriété de former, avec le bois de Campêche, un précipité bleu.
Indépendamment de cette teinture bleue faux teint, on teint encore la laine en demi bon teint : on commence par donner à l'étoffe un fond d'indigo bleu de ciel, qu'on retire avec la couleur bleue du campêche, et l'on avive au moyen d'un bain contenant du chlorure d'étain, de l'alun et du tartre rouge; quelquefois on substitue le sulfate de cuivre au chlorure, mais l'avivage précédent est plus expéditif et donne des nuances plus vives.
Pour obtenir de beaux bleus sur soie et sur laine, on a recours au *carmin d'indigo, au bleu de Lyon* et à *l'azuline.*

TEINTURE EN JAUNE

Pour produire la couleur jaune, on emploie le plus ordinairement la gaude, le quercitron, le bois jaune, le fustet, la graine de Perse, le chromate de plomb, l'acide picrique.
La gaude *(lieseda luteola)* est plus souvent employée que les autres substances tinctoriales jaunes, parce qu'elle supporte plus facilement l'action des alcalis sans passer au rouge terne et sans s'altérer; elle donne aussi une couleur dorée fraîche, qui n'a pas la fixité des couleurs produites par la garance et l'indigo, mais qui supporte l'action de l'air plus longtemps que les jaunes obtenus à l'aide des autres substances tinctoriales. La gaude est appliquée à la teinture du coton, de la laine et de la soie. Pour la teinture du coton, on mordance avec de l'acétate d'alumine ; pour les autres fibres, on emploie l'alun et le tartre rouge.
Les jaunes sur laine s'obtiennent en faisant bouillir rapidement la gaude pendant vingt minutes environ dans l'eau, qui,dissout la matière colorante. On retire de l'eau les bottes de gaude, puis on emploie de la laine préparée à la chaux et mordancée, comme nous l'avons,dit, avec un quart d'alun et une moindre proportion de tartre. On obtient ainsi des jaunes vifs et solides.

Jaune au quercitron.- La décoction de quercitron *(Quercus nigra)* sert à produire sur des tissus de laine et de coton, préalablement mordancés avec le chlorure d'étain et l'alun, une teinte jaune qui se dégrade assez facilement en passant au roux; cette couleur s'applique aussi à la vapeur, en épaississant avec la gomme arabique une décoction de quercitron alunée.

Jaune au bois jaune (Morus tinctoria). - Le bois jaune, dont on fait un grand usage en teinture pour obtenir des teintes composées, ne donne pas des résultats satisfaisants, quant à la couleur jaune, en raison de la réaction que lui font subir les alcalis.
Le bois jaune contient une proportion de tannin telle, qu'on se dispense de mordancer les étoffes de laine que l'on se propose de teindre avec le bois jaune, en raison de l'action chimique qu'exerce le tannin sur l'étoffe et la matière colorante.
On ne doit se servir de cette matière colorante que pour des couleurs composées, à cause de sa

facilité à prendre une teinte rousse à l'air. Le bois jaune sert à faire des verts et est employé dans les noirs.

***Jaune au fustet.*-** La partie ligneuse du *Rhus cotinus* est en très grand usage dans les fabriques d'indiennes ; sa matière colorante se rapproche beaucoup des deux précédentes, mais elle en diffère essentiellement par sa propriété de former un beau pourpre avec les alcalis et de précipiter en rouge orangé par les acétates de cuivre et de plomb**.**

***Jaune au chromate.*-** Pour appliquer le chromate de plomb sur les tissus, il suffit de plonger pendant un quart d'heure une étoffe dans une solution faible de sous-acétate de plomb à 55° ou 60°, de la laver avec soin et de l'immerger dans une dissolution de chromate de potasse peu concentrée ; au bout de dix minutes, l'étoffe est teinte en jaune. Si l'on plonge ces étoffes teintes dans une dissolution d'acide acétique, elles perdent tout ce que leur couleur avait d'incertain pour acquérir une nuance très-belle de jaune-citron.
Comme on fait maintenant un grand usage de ce procédé de teinture, on l'a varié en substituant l'acétate neutre ou l'azotate de plomb au sous-acétate ; on obtient ainsi immédiatement une belle couleur bouton d'or.
Si l'on passe ces étoffes teintes au chromate de plomb dans une eau de chaux, on obtient un sous-chromate de plomb qui a une couleur orangée.
On emploie enfin l'acide picrique pour la teinture de la soie et quelquefois de la laine.

L'art de la teinture serait bien restreint s'il n'avait pour objet que l'application des trois couleurs que nous venons d'étudier; mais indépendamment de leur dégradation, on obtient par leur combinaison des couleurs composées, remarquables par la variété et le brillant de leurs teintes.

COULEURS COMPOSÉES DE BLEU ET DE ROUGE.

***Cramoisi*.** - Bien que l'on n'emploie pas de bleu pour obtenir le cramoisi en teinture, la nuance rouge bleuâtre de cette couleur doit la faire placer parmi celles qui tirent sur le violet. Les laines préparées à la chaux mordancées avec un quart de leur poids d'alun et un huitième de tartre, sont lavées et plongées dans un bain bouillant auquel on a ajouté un vingtième du poids de la laine de cochenille pulvérisée, et un peu de tartre pour faciliter la dissolution de la matière colorante. On lisse les étoffes jusqu'à ce qu'elles aient acquis le ton désiré.

L'amarante participemoins du rouge que le cramoisi ; c'est en effet en combinant le rouge avec une plus grande proportion de bleu qu'on l'obtient : on emploie ordinairement un bain de campêche mordancé à l'alun, au tartre et au chlorure d'étain ; on termine par un lavage dans un bain de cochenille.

Le ***violet*** résulte de la combinaison du rouge et du bleu de campêche : on commence par teindre en bleu les tissus, puis on les passe successivement dans deux bains de cochenille mordancés avec l'alun et le tartre.
Aujourd'hui on fait presque exclusivement usage des violets d'aniline.
C'est en modifiant les proportions de bleu et de rouge qu'on obtient les couleurs composées: *lie-de-vin, lilas, gris-lapis, fleur-de-pensée et pourpre*

COULEURS COMPOSÉES DE JAUNE ET DE BLEU

Les verts peuvent se faire en deux fois, ou en une seule opération. On les obtient toujours par le mélange du bleu et du jaune purs.
Si le premier tirait sur le violet et le second sur l'orangé, on n'obtiendrait qu'un vert rabattu, c'est-à-dire dont la vivacité et la fraîcheur ne seraient pas les plus grandes possibles : il suit de là que toute couleur contenant du rouge et qui entre dans la composition du vert doit en altérer la pureté.
On peut teindre en vert au moyen d'un bain de bleu plus ou moins foncé, d'un alunage et d'un autre bain en jaune de gaude.
La teinture en un seul bain consiste à aluner, puis à teindre dans un bain contenant une décoction de bois jaune à laquelle on a ajouté du carmin d'indigo.
Les laines qui doivent être teintes en vert dans un seul bain sont préparées au carbonate de soude. On les passe pendant une heure ou une heure et demie dans un bain à 75° ou 80°, contenant en carbonate de soude le quart du poids de la laine. Il ne faudrait pas que la température s'élevât jusqu'à l'ébullition, à cause de l'action dissolvante que les alcalis exercent sur la laine. On retire les écheveaux, on les laisse refroidir, on les lave, puis on les alune pour les teindre.

Le *vert-dragon*, qui est considéré comme le point de départ de la nuance verte, s'obtient en plongeant les tissus de laine dans une cuve de bleu ; la pièce bien lavée est plongée ensuite dans une décoction de bois jaune mordancée à l'alun et au tartre, dans laquelle,après l'addition d'une très-légère portion de bleu de Saxe, elle doit bouillir pendant trois heures ; on termine cette opération en mettant la pièce dans un bain de campêche qui lui donne la nuance vert-dragon. Cette nuance est encore plus belle lorsqu'on ajoute au bain une petite quantité de sulfate de cuivre ou de protosulfate de fer.

Le *vert de Saxe*diffère du précédent par une couleur plus claire et plus brillante. On l'obtient en plongeant le tissu dans un bain mordancé à l'alun et au tartre, dans lequel on a fait bouillir pendant un quart d'heure une quantité de bois jaune dans le rapport de 500 grammes par pièce ; ce bain reçoit ensuite un peu de composition de Saxe qui le teint légèrement en vert. L'étoffe doit être maniée vivement, pour la répartition égale de la couleur, et maintenue pendant deux heures dans le bain porté à l'ébullition ; on termine en plongeant les tissus dans un second bain

pareil au premier, mais dans lequel on a fait entrer trois fois plus de bois jaune.
Ainsi, toutes les nuances de vert peuvent être obtenues avec le bois jaune et le bleu de Saxe, qui est une dissolution de 40 parties d'indigo dans 60 parties d'acide sulfurique.

COULEURS OBTENUES PAR LE MÉLANGE DU ROUGE, DU JAUNE ET DU BLEU.

Par le mélange de ces trois couleurs primitives, on réalise des nuances qui peuvent être classées en raison de la couleur primitive dominant. Ainsi le jaune produira le *bronze*, l'olive et les nuances diverses qui en découlent.

On obtient le ***bronze*** en plongeant la laine dans un bain de gaude, du bois jaune, d'alun et de tartre, qu'on maintient en ébullition pendant trois heures : la laine est retirée de ce bain et portée à la cave où on la laisse pendant six jours ; on la lave, on lui donne le fond de jaune et de rouge au moyen d'un bain dans lequel entrent une nouvelle proportion de gaude et de la garance ; on réitère le lavage et l'on plonge la laine dans une cuve de bleu.

*L'**olive***exige que la laine reçoive d'abord un fond de bleu, puis on la soumet pendant quatre heures à l'ébullition dans un bain contenant de l'alun, du sumac, du bois jaune, de la suie et du campêche ; après l'avoir retirée du bain, on y ajoute une petite proportion de protosulfate de fer et l'on replonge de nouveau le tissu dans le bain. On obtient par les mêmes procédés, le *vert de myrte,* le *réséda, la noisette* et d'autre nuances dans lesquelles le jaune domine.

Le ***marron***participe surtout de la couleur rouge. On obtient cette nuance en préparant un bain de gaude et de bois jaune mordancé avec l'alun et la crème de tartre : après une ébullition de trois heures dans ce bain, l'étoffe est portée à la cave pour y rester huit jours ; on lave et l'on garance l'étoffe avec une légère ébullition ; la .laine est ensuite passée à une cuve de bleu, d'où on la retire lorsqu'elle est suffisamment nuancée. Pour obtenir une nuance plus foncée, on ajoute au bain, après le garançage, du campêche, du sumac, du sulfate de protoxyde de fer et l'on y maintient la laine à l'ébullition pendant deux heures. C'est en suivant un procédé à peu près semblable qu'on obtient les couleurs *cannelle, brun* et *terre d'Égypte.*

Le ***brun marron*** se produit en maintenant la laine pendant trois heures dans un bain bouillant composé de noix de galle, de bois de santal, de Brésil jaune et de garance, et en ajoutant après cette première opération, appelée *engallage,* du bois de Campêche et du sulfate de profoxyde de fer.

Le ***noir***, formé par la réunion des trois couleurs primitives, se produit par le mélange de l'indigo, de plusieurs substances susceptibles de donner du jaune, et de tannin, de noix de galle, de sumac, de sulfates de fer et de cuivre, d'acétates de cuivre et de fer, de crème de tartre, etc.

Le ***noir de Sedan*** est considéré comme le plus beau et le plus durable. On le donne aux étoffes qui ont reçu d'abord un fond bleu dans des cuves d'indigo ; l'étoffe, soigneusement lavée, est portée dans un bain de sumac et de campêche, où elle doit subir une macération de trois heures, à 80° ou 90°. Au bout de ce temps, on la retire pour verser dans le bain du sulfate de protoxyde de fer, dans la proportion de 335 gramme par mètre d'étoffe : celle-ci, plongée dans le bain, doit y subir pendant une heure l'action d'une température de 38°. Après avoir répété trois fois cette opération, on obtient le noir avec toute son intensité.

On teint sur plusieurs points de la France des étoffes de laine en noir petit teint, moins solide que celui de Sedan et de Louviers. La base de bleu est donnée par le bois de Campêche et les sels de peroxyde de fer; c'est surtout pour ce genre de teinture qu'il faut employer des substances riches en tannin, telles que la noix de galle, le sumac, etc. Dans quelques fabriques, on emploie beaucoup plus de matière colorante, et l'on fait usage du verdet, dans la proportion de 1 partie de ce sel pour 100 d'étoffe.

Dans le ***noir de Genève***, on emploie du sulfate de cuivre dans le rapport de 3 pour 100 d'étoffe.

Le ***noir de Caunes***, dont on a fait un secret, se prépare comme les noirs précédents ; seulement on ajoute dans le premier bain du sulfate de zinc qui a la propriété de précipiter la dissolution de campêche en bleu.

Depuis quelques années, on se sert, pour obtenir des noirs d'une grande solidité, d'un bain de bichromate de potasse chauffé vers 40° ou 50°, et dans lequel on fait passer les étoffes teintes en campêche et en fer. Le bain doit être extrêmement faible. Ce noir est des plus beaux et des moins coûteux.

Noir sur soie. - C'est au moyen d'une combinaison de fer au minimum et de tannin qu'on obtient cette nuance ; pendant longtemps on a employé la noix de galle pour l'engallage.

M. Michel a substitué à la noix de galle un extrait de bois de châtaignier, qui produit de très-bons résultats et qui offre sur la noix de galle une économie de 50 pour 100. L'engallage s'opère dans des cuves de cuivre dans lesquelles on laisse plonger pendant quatre heures la soie, qui en sort avec la nuance jaune nankin. C'est dans cet état qu'on la plonge, après l'avoir lavée, dans le bain de sel de fer élevé à la température de 90°.
Les sels de fer employés sont le sulfate de protoxyde et le pyrolignite ; le bain contient en outre de la limaille de fer et du sulfate de cuivre. Le bain, après avoir reposé quelque temps, abandonne au fond de la chaudière des substances pesantes inutiles à la teinture ; mais il tient en suspension le tannate de fer qui s'est produit. On lui donne la densité nécessaire au moyen de la gomme et de la dextrine. Les sels de fer décomposés abandonnent leur acide : pour prévenir leur réaction sur la soie, on ajoute au bain une certaine quantité de sous-acétate ou d'oxyde de plomb.

La soie, en sortant de ce bain, a une couleur rousse qui passe bientôt au noir par l'exposition à l'air. Pour obtenir une belle nuance, on est souvent obligé de recommencer jusqu'à cinq ou six fois cette opération.
On donne quelquefois au noir sur soie un reflet bleu au moyen du *bleu Raymond* et d'une teinte de violet et de jaune.
Pour la teinture en noir du lin et du coton, on procède généralement comme nous l'avons indiqué pour la laine. Cependant on obtient aussi un noir foncé en plongeant les tissus dans une décoction de parties égales de noix de galle et de campêche, et en les soumettant pendant deux ou trois heures à l'action d'un bain à 90°, dans lequel on a fait dissoudre 1/15ème de pyrolignite de fer. En réduisant de moitié les proportions de noix de galle, de campêche et de pyrolignite, on obtient le gris et toutes ses dégradations.
Les différentes matières qui entrent dans la teinture en noir jouent un rôle dont on peut expliquer l'influence, soit pour la production de la couleur noire elle-même, soit pour sa stabilité.
L'acide gallique et le sel de fer au minimum donnent un composé soluble susceptible de pénétrer dans l'intérieur des pores de l'étoffe et d'y déposer, au contact de l'air, des flocons d'un bleu violet qui, à proprement parler, constituent le fond du noir.
Il faut modifier cette couleur qui est trop violette. C'est dans ce but que l'on emploie le sumac, le bois jaune et la gaude qui, indépendamment de la matière astringente, qu'ils peuvent contenir dans une plus ou moins grande proportion, et qui produit du noir avec le sel de fer, donnent une matière jaune qui détruit la couleur violette du noir.
Pour conserver au noir sa stabilité et empêcher que la destruction des acides organiques qui le constituent ne lui fasse prendre une teinte rousse due à l'oxyde de fer mis en liberté, on lui donne avant la teinture en noir un pied de bleu de cuve, dont la couleur neutralise l'orangé de l'oxyde de fer.
Enfin l'emploi du sulfate de cuivre et du campêche qui, comme nous l'avons vu aux bleus remontés, donnent une couleur bleue, produit le même résultat que l'indigo.
Il est probable que la crème de tartre, que l'on emploie dans la composition du noir, change une partie du sulfate de fer en tartrate, qui est plus facilement décomposable par les acides organiques de la noix de galle et des matières astringentes que ne le serait le sulfate de fer lui-même.

Dans chaque atelier de teinture, on a une forme dite au noir, qui sert à rabattre les couleurs et à faire des gris. Elle est ainsi montée. Dans une feuillette on met :

Sulfate de fer 2 kilogrammes.

0n verse sur ce sel un bain qui a bouilli deux ou trois heures avec:

Campêche 15 kilogrammes.
Sumac 4
Noix de galle 5

On brasse le mélange, le sulfate de fer se dissout et produit le gallate de fer. On agite pendant deux ou trois jours, puis on laisse déposer.
Les gris se font en alunant la laine préparée au carbonate de soude.
Il est bon de mettre une moindre proportion de tartre, un seizième environ, puis, après le lavage, on piète de bleu avec le carmin d'indigo, on rince le tissu; on fait un nouveau bain dans lequel on verse un cassin (vase contenant environ 2 kilogrammes) de tonne au noir, et on lisse la laine à 75°. Si le gris devait être jaunâtre, on pourrait ajouter un peu de décoction de gaude ou de garance, mais cette dernière substance lui enlève de la légèreté ; la cochenille donnerait du rouge : on voit que l'on pourra à volonté obtenir des gris rougeâtres, jaunâtres, ou bleuâtres, et les foncer plus ou moins, suivant la quantité de *bruniture* que l'on ajoutera au bain.
Pour obtenir des gris clairs sur coton, il est indispensable d'ajouter de l'acétate d'alumine qui a pour but de donner une teinte violacée ; il est bon aussi de se servir d'acétate de fer au lieu de pyrolignite.
On fait encore sur coton de beaux fonds pour la teinture, qui sont :1e *chamois,* le *vert-mer,* le *rouille* et le *bistre.*
Ces couleurs sont dues à la fixation des oxydes métalliques, tels que l'oxyde de chrôme,1'oxyde de fer et l'oxyde de manganèse.



La voie humide - Aurum potabile

revu le 30 septembre 2006

Plan : 1. introduction - 2. l'aimant des sages [a. colcothar - b. safran de mars - c. d. ethiop minéral] - 3. sceptre de Jupiter [a. 1ère couronne - b. 2ème couronne - c. 3ème couronne] - 4. l'or [a. historique - coupellation - séparation - b. dissolution - c. purification {a. eau régale - b. purification - g. dissolution}]- 5. l'or potable - 6. l'esprit de vin [a. historique - b. technologie] - 7. dissolutions auriques [a. introduction - b. chlorures - c. oxydes] - 8. pourpre de Cassius - 9. strass colorés [a. introduction - b. les pierres - c. les couleurs] - conclusion

Voir aussi le ***Sol Sine Veste*** de Johann Christian Orschall

---

Préambule

Avant de débuter cette section, il nous faut faire un retour en arrière et essayer de mieux cerner l'objet des alchimistes et le but qu'ils poursuivaient. Le lecteur comprendra ainsi la raison de proposer des sections qui semblent privilégier certains points de chimie par rapport à d'autres. Ce sera aussi l'occasion de préciser la différence entre ce qui constitue pour nous l'alchimie véritable et ce qui constitue la spagyrie.



FIGURE I

(Cabala Mineralis, Simeon Ben Cantara)

D'abord, il est hors de doute que l'alchimie véhicule des concepts à la fois riches et variés : elle en devient protéiforme quant à l'interprétation qu'on est en droit de donner à ses postulats ; et l'on pourrait dire qu'il y a eu autant d'interprétations différentes que d'Artistes. Les traités sur l'Art sacré sont là, en tout cas, qui font foi de la pluralité des modes d'approche sur la nature exacte de la *prima materia*. Les uns conseillent d'utiliser le sulfure d'antimoine - le loup gris de Basile Valentin -, les autres le dragon rouge - le réalgar, sulfure rouge d'arsenic -, d'autres encore font des supputations sur le sublimé corrosif - bichlorure de mercure -, d'autres enfin conseillent de mêler l'esprit de vin au sel de tartre. Tous sont unanimes pour déclarer que l'objectif suprême est la Pierre au rouge - le *lapis philosophorum*, invention du Moyen Âge -. De ce *Lapis,* les alchimistes prétendent qu'il possède deux ordres de vertu : le pouvoir de rendre riche et le pouvoir de guérir. Voire ! Qui de nos jours peut encore croire et douter de telles idées mirobolantes ? Qui peut croire encore à la transmutation métallique, c'est-à-dire à la *Métamorphose des planètes* pour remployer le titre d'un traité de Monte Snyders ? D'aucuns expliquent alors que la transmutation des métaux n'est pas séparable de la transmutation spirituelle de l'alchimiste lui-même. Nous entrons alors dans un domaine complexe où coexistent des éléments entrelacés issus de la chimie, de l'astronomie, des religions, de la mythologie grecque [et aussi indo-aryenne] et l'on sait l'importance du couple *Lapis-Christus* dans l'approche et la perception de l'Art sacré. Dom Pernety [*Fables égyptiennes et grecques, 2 vol.*] avait bien saisi le parallèle entre la religion des Égyptiens et les deux principes de la pierre : Isis et Osiris sont à l'image du Soleil et de la Lune hermétique et par delà les siècles, ils rejoignent Diane et Apollon. Il faudrait encore ajouter les différents modes de représentation du processus alchimique dont nous avons parlé en préambule de notre commentaire sur l'**Introïtus** de Philalèthe. Nous n'y reviendrons pas ici. En bref, il y a d'un côté l'alchimie spéculative, entretenue et issue de la pensée du Moyen Âge où la religion avait valeur de science absolue et où l'esprit scolastique régnait en maître ; d'un autre côté, nous trouvons l'alchimie sacerdotale, héritée, paraît-il, de l'Art sacré pratiqué en Égypte et qui a fait croire à certains érudits, Dom Pernety par exemple, que les fables d'Ovide voilaient réellement des tours de main chimiques et des formules hermétiques, cachées par là au sens commun [on trouve des échos de cette chimie mythologique jusque dans les écrits de Bacon, voir **De la sagesse des Anciens**]. On pourrait citer de nombreuses fables : celle qui nous paraît la plus à remarquer sous ce rapport met en scène Cadmus et le serpent Python. L'alchimie « opératoire » ne se démarque pas - dans sa formulation traditionnelle - des deux approches précédentes et l'on chercherait en vain un texte alchimique du XVIe ou du XVIIe siècle expurgé de connotations religieuses ou sacrées. C'est pourtant de cette alchimie qu'est née, qu'on le veuille ou non, la chimie moderne et F. Hoefer a été l'un des premiers à rendre hommage aux alchimistes pour leurs travaux sur l'antimoine, les sels, les chaux métalliques, etc. Mais Hoefer est allé plus loin et a même écrit que l'alchimie avait sa propre logique ; qu'elle était cohérente avec les idées des temps anciens - correspondant au paradigme actuel - et les concepts véhiculés par les époques où s'est inscrite et profilée la pensée de chacun des grands auteurs qui figurent dans les sommes que représentent les compilations éditées au XVIIe siècle. L'alchimie sous sa formulation « » ne peut donc être nettement séparée de sa formulation spéculative. C'est de là que proviennent les interprétations différentes qu'en ont donné les alchimistes au fil des siècles. Dans la section sur le Mercure, nous avions

déjà noté que les prêtres égyptiens étaient partis de la terre noire [kema], de l'argile et qu'ils avaient été amenés à préparer d'abord du verre coloré puis après du verre blanc et peut-être même du cristal. Mais cette préparation n'est pas intervenue de façon linéaire : le travail des potiers a été fondamental en ce domaine [Fulcanelli nous rappelle que les impétrants doivent calquer leur travail sur celui du potier et E. Canseliet insiste sur les écrits de Piccolpassi]. De ce travail sur l'argile et sur la terre vitrifiable, des verreries, des terres brûlées, des glaçures même ont vu le jour. En parallèle, le travail sur les étoffes, le blanchiment, les teintures se sont peu à peu développées. L'Art sacré a intégré tous ces éléments et c'est ainsi que des pierres précieuses artificielles ont été préparées [toutes ces notions sont développées dans d'autres sections ; nous ne faisons ici que faire le point quant au but, supposé, poursuivi par les alchimistes].



FIGURE II
(Cabala Mineralis)

1)- Si l'on envisage l'alchimie sous sa forme opératoire, voilée par une langage crypté - la cabale hermétique - plusieurs hypothèses sont envisageables en ce plaçant sous un angle de vue rationnel :

a- la transmutation et la panacée : il est impossible d'imaginer que les chimistes du XIXe et du XXe siècles soient passés à côté de la préparation de sels particuliers ou d'autres substances qui auraient pu donner lieu à des transmutations. Les hautes chaleurs des fourneaux à porcelaine ou dans d'autres circonstances n'ont jamais pu faire transmuter un métal en un autre métal. **Nous révoquerons donc en doute** qu'une transmutation ait jamais eu lieu ; quant aux effets initiaux de l'élixir, il s'agit ni plus ni moins [chute des dents et des cheveux] que de signes banals d'une intoxication à l'arsenic ;

b- la synthèse des pierres précieuses : c'est pour nous, la voie royale de l'alchimie. A ce titre, seuls les minéralogistes français du XIXe siècle ont de façon officielle obtenus, et par des voies identiques à

celles de la nature, les pierres gemmes [section Mercure - Soufre] et tout particulièrement les corindons colorés et certains nésosilicates. **Il est peu probable** que les anciens alchimistes aient pu réaliser de telles synthèses cristallines ;

c- la fabrication des pierres précieuses artificielles : pour notre époque, ces synthèses ont une connotation péjorative car on pense tout de suite aux contre-façons mercantiles. Les Anciens ne voyaient pas les choses ainsi car ils ne disposaient point des méthodes nécessaires pour analyser les gemmes ; ils savaient par contre les repérer en fonction de leur pouvoir de rayer le verre, le quartz ou la topaze. Seuls le saphir et le rubis pouvaient rayer la topaze [le diamant mis à part, bien sûr]. Et ils pouvaient les reconnaître par des effets de couleur et d'astérisme. Nous en avons parlé un peu dans la section sur le Mercure et c'est le but de la présente section d'en traiter de façon détaillée les éléments ; ces synthèses conduisent aux strass colorés. **Il est envisageable** que les anciens alchimistes aient réussi de telles préparations. Des arguments d'ordre historique plaident en cette faveur : les relations répétées, dans les textes, au travail sur l'antimoine, à des préparations d'or particulières, au sublimé corrosif [bichlorure d'étain] ;

d- la préparation de solutions d'or : c'est le pourpre de Cassius. **Il est envisageable** que les alchimistes soient parvenus à obtenir cette substance complexe avant sa découverte officielle par le médecin Andreas Cassius [*De Auro*, Leyden, 1685]. Je dois à cet égard des renseignements importants que m'a révélés M. Philippe Litzler. Qu'il trouve ici l'expression de ma gratitude ;

e- On ne peut passer sous silence le travail des souffleurs, des mercantis de tous horizons qui ont, peut-être, fait des découvertes entièrement gouvernées par le hasard ou qui ont abusé les chalands avec des trucages qui, du reste, ont été dénoncés par les alchimistes eux-mêmes [en particulier par Michael Maïer, cf. B. Husson, in *Transmutations alchimiques, J'ai Lu, 1974*] ;

f- Enfin, il faudrait évoquer les cas où les alchimistes ont cru sincèrement réaliser une transmutation là où ils ne faisaient que changer la couleur d'un sel, par exemple dans la transformation d'un sulfate d'un métal en un sulfate d'un autre métal par des phénomènes de transport aisément explicables par la chimie ; ou par des phénomènes d'isomérie [tels qu'on les connaît pour des sels de fer, notamment les peroxydes ou pour les antimoniates]. Ces phénomènes ont de façon naturelle abusé les anciens alchimistes qui croyaient réellement obtenir un métal nouveau là où il n'y avait que le sel du même métal ;

2)- Si l'on envisage l'alchimie uniquement sous sa formulation spéculative, c'est l'approche de Carl Gustav Jung [*Psychologie et Alchimie*, Buchet-Chastel, 1970] qui est à privilégier ; l'alchimiste apparaît alors comme un démiurge qui exerce des modifications sur la matière à l'instar de Dieu. La correspondance *Lapis-Christus* trouve alors sa correspondance idéale, en dehors donc de toute idée « opératoire ». Dans cette vision, l'alchimie s'intègre à l'occultisme ; nous sortons définitivement d'un cadre de représentation rationnelle pour aborder de façon transcendantale les enseignements d'Hermès ; le lecteur aura alors tout intérêt à lire la somme du P. Festugière [*La Révélation d'Hermès Trismégiste*, 3 vol., Les Belles-Lettres, 1990] et le livre de F. Yates sur *Giordano Bruno et la tradition hermétique* [Dervy, 1986]. On pourra aussi consulter notre philosophie et alchimie.

Dans les pages qui suivent, on trouvera plusieurs idées développées, indissociables les unes des autres, quoique paraissant dissemblables à première vue. Il serait bon que le lecteur ait déjà des repères pour s'orienter dans ce véritable « *labyrinthe de Salomon* » et nous ne saurions trop lui conseiller de lire d'abord notre précis de symbolisme hermétique. Voici ces idées :

1)- les anciens alchimistes ont pu, à partir de certains sels d'étain et de sels d'or, aboutir à la préparation d'une substance assez complexe qui, pour eux, devaient avoir valeur de prodige et les inciter à croire qu'ils étaient parvenus à maîtriser la quinte essence de l'or : c'est le **pourpre de Cassius** ;



FIGURE III
(Cabala Mineralis)

2)- les alchimistes ont tourmenté l'or, ce métal, de toutes les manières possibles pour en tirer une autre « *quinte essence* » : c'est l'**or potable** ;

3)- d'une façon ou d'une autre, ces préparations nécessitaient que l'or puisse être sous forme soluble, c'est-à-dire qu'il forme un sel dissoluble dans un liquide en particulier : l'alcool ou eau-de-vie et l'éther. Etudier les dissolutions auriques, c'est donc aussi étudier l'art et la manière de procéder à la **distillation du vin** et à la préparation de l'**oleum vitri**;

4)- nous ne restons pas très éloignés du tartre vitriolé [arcanum duplicatum, sel de duobus, sel polychreste, sel de prunelle, hepar sulphuris, etc.] car, ainsi que nous le verrons, la « *tête morte* » [caput mortuum] obtenue lors de la distillation du vin comporte des sels complexes qui peuvent donner un dépôt contenant jusqu'à 4 % d'acide tartrique...On appelle cette tête morte « **vinasse** ». On a aussi beaucoup étudié les vinasses obtenus à partir de la **betterave** [cf. sections compendium - Principes - héraldique] dont Fulcanelli, de façon furtive, nous

parle plusieurs fois... en citant Pascal [on lira avec intérêt le **Pascal** de Jacques Attali, Fayard, 2000].

1. Introduction

Le lecteur l'aura compris : l'or, d'autres métaux, des sels alcalins interviennent dans ce que les alchimistes appellent le Grand oeuvre. Certaines parties du travail alchimique font appel à des agents minéralisateurs qui permettent à des minéraux de passer d'un aspect amorphe à un aspect cristallin. On a vu dans d'autres sections [Mercure ; Mercure de nature ; tartre vitriolé] que par un effet de présence dû à des sortes de catalyseurs, des substances amorphes peuvent être transformées en cristaux. La géologie moderne a admis comme certain une modification des roches au contact ou dans le voisinage des terrains massifs cristallins et c'est cette idée qui leur a valu le nom de roches métamorphiques. On montrera que l'alchimiste, **officiant par voie humide**, ne fait que reproduire en petit ce que la nature a mis des millions d'années à faire. Pour l'heure, nous évoquerons de façon générale le rôle des **chlorures**. Nous commencerons par une expérience de laboratoire avant que de donner sur la question des idées plus générales. Cette expérience a été pratiquée par Frédéric Kuhlmann et a été publiée dans les *Comptes rendus* de l'Académie des sciences. La voici :

> **Note sur la production artificielle et par la voie humide d'argent chloruré [argent corné, silber-hornerz], et sur diverses épigénies par réduction d'oxydes ou de sels métalliques naturels** - Dans une récente communication, j'ai eu l'honneur d'entretenir l'Académie de la production artificielle par voie humide de diverses espèces minérales [cf. Mercure de nature] qui peuvent leur donner naissance à travers des corps poreux. L'intervention de ces corps, en permettant, par un ralentissement plus ou moins grand de ces réactions, d'obtenir des corps cristallisés, rend compte d'une manière satisfaisante de la formation de certaines cristallisations naturelles en géodes. Aux faits déjà signalés, je viens ajouter la formation artificielle et par voie humide du chlorure d'argent corné. Voici comment je procède pour obtenir ce corps : après avoir empli complètement un ballon d'une dissolution de nitrate d'argent [pierre infernale], je ferme l'orifice du col avec un tampon d'un corps poreux, tel que de l'amiante, de la pierre ponce, de l'éponge de platine, de la laine, etc., je renverse le ballon dans un bain d'acide chlorhydrique en évitant toute rentrée d'air de telle manière, que le corps poreux se trouve baigné d'un côté par la dissolution d'argent, et de l'autre par l'acide chlorhydrique. [il tient donc le milieu entre les deux et se rapproche du milieu entre les deux extrémités du vaisseau de nature de Basile Valentin]. Bientôt les deux liquides se mettent en contact immédiat à travers le bouchon poreux, et il se forme à la surface supérieure de ce bouchon une petite couche de chlorure d'argent précipité, à travers laquelle la réaction se contenue lentement en donnant naissance à une arborisation de chlorure d'argent corné qui étend ses rameaux mamelonnés dans la dissolution du sel d'argent. Ce chlorure, blanc d'abord, devient sous l'influence de la lumière d'un brun violacé. [...] Cette formation artificielle et par voie humide d'une matière à aspect vitreux n'est pas sans intérêt pour la géologie ; elle donne la clef de la formation d'un grand nombre de minéraux qui ont les mêmes propriétés physiques et paraissent de même avoir été fondus. [...] C'est ainsi qu'en mettant des cristaux d'oxydule de cuivre, de carbonate et de phosphate de cuivre, du carbonate de plomb, d'oxychlorure artificiel de plomb, en contact avec du zinc et de l'acide sulfurique étendu d'eau, il y a, en peu de temps, transformation des oxydes ou des sels en masses métalliques à formes cristallines. Il suffit, pour que ces phénomènes de réduction se produisent, que le minéral à réduire soit en contact immédiat, par un point quelconque, avec le zinc immergé dans l'acide sulfurique faible. La réduction se propage peu à peu et de proche en proche sur toute la surface et dans toute l'épaisseur de la masse cristalline

> [**voila qui nous rapproche singulièrement des réactions catalytiques ; pour l'explication de ces réductions, l'oxygène nécessaire à la formation de l'oxyde de zinc qui doit saturer l'acide sulfurique pourrait être - Kuhlmann - directement emprunté à l'oxyde à réduire mais le phénomène ne se produit que lorsque l'acide est étendu d'eau et pas quand il est**

concentré et de toute façon, la décomposition de l'eau intervient lorsque le zinc, en contact avec l'acide sulfurique faible, sert à enlever l'oxygène combiné à l'azote dans l'acide nitrique].

[...] C'est ainsi qu'avec des cristaux d'oxyde ou de carbonate de cuivre, je produis du sulfure de cuivre ; avec le carbonate de plomb natif, avec l'oxychlorure de plomb fondu, je produis du sulfure de plomb, ayant le remarquable éclat métallique qui caractérise les galènes. Dans toutes ces circonstances, les réactions, par une sorte de cémentation, pénètrent dans toute l'épaisseur de la masse minérale, et les **sulfures** conservent les formes cristallines des oxydes ou des sels métalliques qui ont servi à les former.

Nous sommes très près des transmutations alchimiques... mais il ne s'agit là que de transformations isomorphiques ; tout semble se centrer autour de la conservation d'une forme cristalline par passage d'un état salin dans un autre état salin.

Le chlorure de silicium réagissant à l'état de vapeur et à la température rouge sur les bases qui entrent dans la constitution des roches, se décompose en formant, par échange, du chlorure de calcium et de l'acide silicique. Tantôt cet acide reste libre, tantôt il se combine avec la base en excès et forme des silicates simples ou multiples [voir section saturnie végétale] et ces silicates terreux peuvent d'ailleurs se lier à certains sels d'antimoine [cf. *Char triomphal*]. Ce que cette réaction présente de remarquable, c'est que l'acide silicique qui prend ainsi naissance et les silicates qui en sont les produits ont une extrême tendance à cristalliser et il importe d'observer tout de suite que la cristallisation de ces composés s'établit à des températures inférieures à leur point de fusion. En faisant varier les proportions de base soumises au chlorure de silicium, G. Daubrée a pu préparer de l'idocrase, du grenat [dont nous avons établi -cf. Mercure de nature- qu'il constituait la pierre de transition entre celles trop riches en éléments mercuriels et celles qui se rapprochent le plus de la pierre au rubigo], de l'émeraude et du zircon [très souvent employé en bijouterie comme substitut du diamant].
Le chlorure d'aluminium peut être utilisé de la même manière que le chlorure de silicium : en passant sur de la chaux au rouge, il produit du chlorure de calcium et de l'alumine en cristaux de deux formes différentes qui se rapportent à deux types propres au corindon [base du rubigo] et ayant de grandes ressemblances avec les télésies. Le même type de réaction a encore lieu avec la magnésie qui peut se combiner en sorte de donner du spinelle : on met pour cela en présence un mélange de chlorure d'aluminium et de chlorure de magnésium en présence de chaux portée à la chaleur rouge. Avec les chlorures de zinc et d'aluminium, on produit le spinelle zincifère ou gahnite [qui a peut-être été préparé par Fulcanelli, vu ses nombreuses références cryptées au zinc]. La magnésie cristallisée [périclase de la Somma] peut être obtenue par la réaction de la chaux sur le chlorure de magnésie que l'on trouve dans les vapeurs chlorurées des fumerolles du Vésuve. Le même chlorure de magnésie peut donner, sous l'influence de la vapeur d'eau, donne aussi la périclase et le chlorure de zinc fournit du zinc cristallisé.
Cette notion d'un chlorure pouvant cristalliser est donc fondamentale dans l'explication de certaines cristallisations naturelles et la chaux semble jouer, à cet égard, un rôle déterminant dans des réactions d'oxydo-réduction. Dans la section du Mercure de nature, nous avons rappelé que la richesse des calcaires cristallins en minéraux étrangers est le résultat de ce que la chaux, en y réagissant avec la silice, a servi à former des silicates particuliers. C'est ainsi que le corindon, le spinelle [éléments du rubigo], le périclase n'ont pu s'y développer sans l'introduction postérieure d'agents chimiques qui leur étaient étrangers. C'est par l'intervention d'émanations chlorurées et fluorées que s'explique la formation de ces combinaisons, au niveau de fissures ou au sein de roches qui sont devenues ensuite très compactes.

Si l'on reprend l'exemple -Mercure de nature- des calcaires cristallins et des dolomies les mieux dotés en minéraux [Saint-Gothard, Suède, Finlande], on observe que c'est l'arrivée des chlorures, mélangés à des fluorures et aussi mêlés à des composés sulfurés qui rendent compte de la formation des minéraux cristallisés qui nous intéressent. Ce n'est que par cette manière de voir que l'on peut expliquer les dépôts de zinc oxydé rouge ou des amas de fer oligiste oxydulé qui ont été engendrés dans le calcaire. En termes hermétiques, c'est la **Terre** qui sert de matrice ou de mère à la genèse du minéral, par l'aide d'un agent universel [l'action catalytique des minéralisateurs, sels stannifères, chlorures et fluorures] disposé en forme d'esprit salin, de complexion humide et ignée. Cet esprit permet l'accrétion du **Soufre** et permet dans certains cas la naissance du rubigo et l'interaction entre la Terre et l'**Esprit** procède des affinités chimiques différentes entre l'antimoine et la magnésie des Sages : les expériences montrent ainsi qu'en présence du chlorure de silicium ou d'aluminium, la chaux cède son oxygène, la magnésie passe à l'état d'oxyde et entre dans la combinaison oxydée avec la silice ou l'alumine réincrudée. Ce sont ces phénomènes d'oxydation [en terme hermétique, de corruption] qui expliquent que le quartz puisse cristalliser plus tardivement que les silicates à une température qui dépasse à peine le rouge-cerise et donc, très inférieure à son point de fusion [les alchimistes ont dit qu'à partir d'une certaine époque de l'oeuvre, le travail se faisait grâce à des causes physiques qui dépassaient la seule chimie et Fulcanelli situe la transition à partir de l'infusion des deux Soufres dans le dissolvant]. L'eau, enfin, doit être évoquée dans ce processus ; loin d'hydrater, elle joue au contraire, à forte température et sous pression, un rôle de déshydratation et on voit la silice et l'alumine, anhydres, se séparer d'une dissolution aqueuse à une température de 300 à 400°C. C'est dans ces états limites qu'il faut situer la formation, par voie sèche et par voie humide, du quartz [l'Esprit corporifié] et du corindon [le **Corps** de la Pierre].

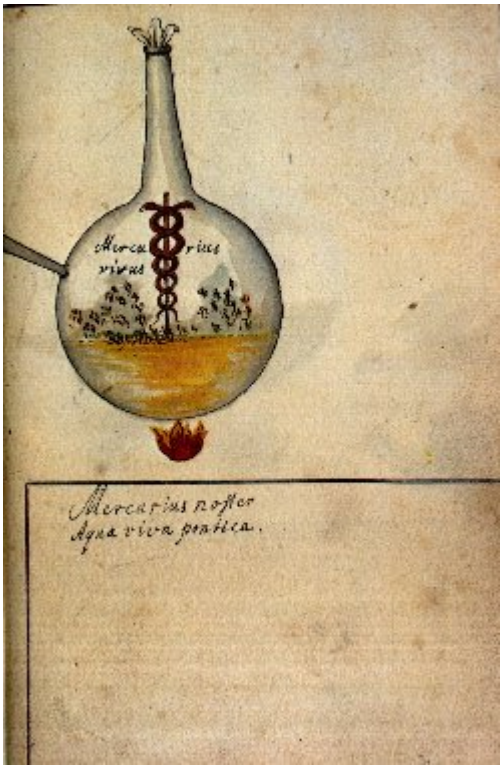


FIGURE IV
(Cabala Mineralis)

Dans la même optique, on doit signaler des travaux de synthèse menées grâce au chlorure de calcium. Frédéric Kuhlmann signale des faits intéressants survenus dans une série d'essais en vue d'extraire économiquement la potasse du feldspath. La méthode d'extraction consistait à fondre le feldspath pulvérisé avec du chlorure de calcium ; Kuhlmann eut recours à la calcination dans de grands fours d'un mélange de craie et de résidu de la fabrication du chlore, formé de chlorure de manganèse et d'un peu de chlorure de fer. le résultat de cette calcination consistait principalement en chlorure de calcium et protoxyde de manganèse, qui colore la masse fondue en vert. Lors de réparations faits à ce four, Kuhlmann remarqua ceci :

"*... j'ai remarqué que dans la partie de la masse du chlorure de calcium la plus rapprochée du foyer, sur des points où ce chlorure pénétré de protoxyde de manganèse a pu séjourner quelque temps et où il a subi l'action de la température d'un feu oxydant, il y avait des cavités tapissées de magnifiques cristaux noirs, et que les parties superficielles de la masse avaient acquis une couleur bleue des plus éclatantes. Les cristaux noirs sont formés d'un oxyde particulier de manganèse contenant 3 1/2 % d'oxyde de fer et d'une composition correspondant à la hausmannite* Mn_3O_4 *[...] quant à la réaction qui a donné naissance à la formation des cristaux de hausmannite, on peut admettre que cette formation a été le résultat de l'oxydation graduelle du protoxyde de manganèse au milieu de la masse de chlorure de calcium fondu, et que la volatilisation ou la décomposition d'une certaine quantité de ce chlorure a facilité cette cristallisation en géodes remarquables...*"

Dans cette relation, plusieurs éléments sont à souligner. D'abord, le chlorure de calcium fondu qui joue le rôle d'agent minéralisateur, c'est-à-dire de Mercure ; ensuite, la possible volatilisation de celui-ci qui facilite la formation des géodes. Voilà un bel exemple d'alchimie naturelle. Il faut en rapprocher la cristallisation du fer oligiste dans des conditions analogues et penser que c'est l'esprit de sel produit par la décomposition du chlorure de calcium, au contact de la vapeur d'eau, qui sert d'**intermédiaire** pour amener l'oxyde de manganèse à l'état cristallisé : nous sommes proches de la voie humide. Kuhlmann ajoutait :

"*Dans le même four où une quantité considérable d'hausmannite s'était produite, il s'est trouvé un point de la maçonnerie où selon toute apparence quelque débris d'un outil en fer a été engagé et où il s'est formé une magnifique géode de fer oligiste, magnétique et même polaire, comme beaucoup de fers oligistes naturels que l'on rencontre dans les volcans. Ces cristaux ne contenaient que des traces de manganèse et se trouvaient fixés à la maçonnerie par une couche de silicate de fer également cristallisé.*"

Deux points importants sont à considérer. D'abord, toutes ces cristallisations peuvent avoir lieu à la faveur d'une matière liquéfiable à une haute température et qui, à l'état liquide, permet aux molécules des masses minéralisées cristallisables de se mouvoir librement. Ce liquide, dans des circonstances particulières, agit comme dissolvant et permet à la matière cristallisable de pénétrer à travers les corps poreux, pour former à leur surface des cristaux. Ensuite, c'est très souvent qu'on voit la relation au fer oligiste et cela mérite un développement, allant de pair avec le concept « *d'Aimant des sages* » rencontré dans les textes que l'on étudiera au chapitre 2. Pour le moment, nous allons continuer cette étude des chlorures avec une note de Frédéric Kuhlmann aux Comptes rendus de l'Académie des plus intéressantes :

2. l'Aimant des Sages

Le peroxyde de fer est un des corps les plus abondants de la nature et on le trouve soit hydraté, soit à l'état anhydre. Anhydre, il se présente en cristaux noirâtres, souvent gris d'acier, à surfaces fortement irisées : c'est le **fer oligiste**. Dans les terrains volcaniques on le trouve en lames hexagonales, d'un éclat très vif qui l'ont fait nommer **fer spéculaire**. On le trouve enfin en masses compactes dont la cassure est fibreuse, d'une couleur rouge foncé : c'est l'**hématite rouge**, appelée aussi sanguine dans les Arts. A l'état hydraté, le peroxyde se nomme hématite brune et c'est le minerai de fer le plus commun en France. C'est cet oxyde hydraté qui forme les ocres jaunes et, à l'état anhydre, les ocres rouges qui constituent d'ailleurs un mélange d'oxyde de fer et d'argile en proportions variables. Fait important, ces oxydes ne sont jamais purs et renferment toujours de l'oxyde de manganèse, de la silice et de l'alumine ; on parle même de variétés terreuses qui constituent le fer **limoneux** et le fer des **tourbières** [mélange de Soufre rouge et de Terre]. Le peroxyde de fer [cf. Mercure de nature] est isomorphe avec l'alumine. On prépare le peroxyde de fer par la voie humide et par la voie sèche.

a)-voie humide - **colcothar** - On traite la dissolution d'un sel de sesquioxyde par la potasse, la soude ou les carbonates alcalins ; il se dégage du gaz carbonique et il faut laver ensuite à l'eau bouillante pour entraîner l'alcali dont il reste toujours quelque trace ; la substance obtenue est gélatineuse et difficile à laver. C'est cet hydrate qui se produit à la surface du fer exposé à l'air et qui constitue la rouille. L'oxyde de fer ainsi préparé est connu sous le nom de colcothar ou rouge d'Angleterre. La rouille qui nous semble si commune, si vile, rassemble cependant les suffrages de tous les Artistes : ils voient en elle comme le symbole du Soufre rouge et la nomment habituellement sous des noms de fruit, comme la pomme ou surtout la grenade. Pour certains, il paraît que ce serait même la seule matière utile à l'oeuvre, mais c'est par cabale qu'il faut comprendre l'allusion. Un seul, en grec, se dit ion et le vert-de-gris se dit ioV ; c'est aussi le suc des abeilles : les abeilles sont l'équivalent du Mercure puisqu'il s'agit de messagers entre les fleurs qu'elles pollinisent et le miel qui constitue le produit du pollen [le miel est assimilable à la Pierre]. IoV, c'est aussi le venin, la corruption [cf. section réincrudation].

b)-voie sèche - **safran de Mars** - On le prépare en grand par la décomposition du sulfate de fer. L'acide sulfurique se dégage en se décomposant en partie en acide sulfureux et en oxygène qui transforme le protoxyde en peroxyde. C'est d'ailleurs par cette réaction que l'on prépare l'acide sulfurique fumant. L'oxyde de fer ainsi préparé est connu sous le nom de colcothar ou rouge d'Angleterre. Lorsqu'on chauffe cet hydrate, il survient une réaction singulière : en chauffant presque au rouge, il devient tout d'un coup incandescent ; cet état ne dure que quelques instants et bientôt il revient à la température du creuset dans lequel on le chauffe. Cette incandescence est due à un changement **isomérique** par lequel les propriétés du métal ont été modifiées : il acquiert dès lors une grande dureté et n'est plus que très difficilement attaquable par les acides. Cette propriété se retrouve chez l'alumine. Cet oxyde, quoique d'une couleur beaucoup plus intense que le protoxyde, ne colore pas autant les flux vitreux auxquels il communique une teinte jaune-rougeâtre. Cet oxyde est aussi connu sous le nom de safran de Mars astringent et de safran apéritif ; Lemery et les anciens chimistes le décrivent.

A côté du peroxyde de fer, nous trouvons l'**oxyde salin**. Cet oxyde se rencontre souvent en masses considérables et cristallisées, parfaitement isolé au milieu de schistes ; cette espèce constitue la plus grande partie des mines de fer de la Suède qui donnent le meilleur fer connu. Cet oxyde naturel est magnétique et il constitue souvent les aimants naturels. On le nomme fer oxydulé ou pierre d'aimant. Il est de couleur noire et on peut l'obtenir artificiellement à partir des deux oxydes précédents [colcothar et safran de Mars]. Quelquefois, et c'est une circonstance heureuse pour le Soufre de la Pierre, on rencontre des combinaisons analogues dans lesquelles le peroxyde de fer est remplacé par de l'oxyde de **chrome** [c'est un cas d'isomorphisme]. Lorsqu'on chauffe le fer au rouge pour le forger, il s'en détache des écailles que l'on nomme **battitures** de fer et qui forment une croûte à la surface de toute la partie chauffée : ces écailles sont une combinaison des deux oxydes. On peut l'obtenir :

c)- par voie sèche - il se produit quand on brûle le fer dans l'oxygène ;
d)- par voie humide - on le prépare en humectant de la limaille de fer dans un vase ouvert ; le mélange s'échauffe et il y a dégagement d'un peu d'hydrogène, le fer s'oxydant par l'eau et par l'air : on le nomme **éthiops** martial [à ne pas confondre avec l'**éthiop** minéral qui est du sulfure de mercure]



FIGURE V
(Cabala Mineralis)

Il nous reste à parler de l'acide ferrique qui a été découvert par Edmond Frémy : il est de même composition que les acides sulfurique, sélénique, manganique et est isomorphe avec eux. On le prépare ordinairement par le ferrate de potasse en chauffant au rouge-blanc un mélange de limaille de fer et de nitrate de potasse ; on doit maintenir un excès de potasse car sinon, le ferrate se décomposerait.

3)- le sceptre de Jupiter

Nous allons à présent parler de la préparation des chlorures d'étain. On en connaît de trois types : mono- bi- et sesquichlorure d'étain.

a)- le protochlorure d'étain - il agit avant tout comme un puissant réducteur et s'empare avec avidité de l'oxygène. Il est employé dans la teinture comme mordant et comme agent de réduction. Voici comment on le prépare :

- **hydraté** : en traitant l'étain métallique en lames par l'esprit-de-sel [acide chlorhydrique, acide muriatique] concentré dans des vases de grès que l'on chauffe au bain de sable [l'étain doit toujours être en excès]. Lorsque l'acide est saturé, on décante la solution que l'on concentre à 45° de l'aréomètre de Baumé : on laisse reposer, on décante à nouveau et le protochlorure se prend en masse cristalline par le refroidissement ; on le nomme sel d'étain ou **composition**. Plus précisément, il faut traiter l'étain pur et en grenaille très divisée par l'esprit-de-sel liquide. On met l'étain dans une cornue tubulée, que l'on place sur un fourneau et dont on fait rendre le col dans un récipient lui-même tubulé. On adapte au récipient un tube recourbé qu'on fait plonger dans l'eau, et à la cornue, un tube en S. On verse par celui-ci l'esprit-de-sel en dissolution concentrée et l'on en favorise l'action par une légère chaleur. L'acide est décomposé : de là, du gaz hydrogène très infect qui se dégage et du proto-chlorure qui se dissout. Au fur et à mesure, on verse de nouvel acide et l'on continue jusqu'à ce que la majeure partie de l'étain soit dissoute ; alors on fait évaporer la dissolution dans la cornue même, on la décante dans un flacon que l'on bouche avec soin et on l'abandonne à elle-même : elle cristallise en prismes incolores par le refroidissement. Les cristaux doivent être conservés à l'abri du contact de l'air.

- **anhydre** : il faut chauffer peu à peu au rouge, dans une petite cornue de verre, un mélange intime de parties égales de limaille d'étain et de bichlorure de mercure [sublimé corrosif, sublimé vénitien] : le protochlorure d'étain se produit à mesure que la température croît. Il se sublime et se prend par le refroidissement en une masse grise, brillante et à cassure vitreuse.

Le protochlorure est un sel très styptique : il agit comme un puissant réducteur en s'emparant de l'oxygène d'une foule de corps. C'en est au point que le monochlorure d'étain, mis dans une solution d'acide sulfureux, en précipite le soufre ; le protochlorure d'étain en dissolution a la propriété d'enlever le chlore à plusieurs chlorures, notamment aux **chlorures d'or** et de mercure ; c'est ici que nous y voyons un intérêt spagyrique. En effet, lorsqu'on verse du protochlorure d'étain dans une dissolution de bichlorure de mercure, il se fait tout à coup un précipité blanc, formé de protochlorure de mercure qui se décompose lui-même de sorte qu'on finit par obtenir du mercure coulant. Lorsqu'on verse le protochlorure goutte à goutte dans une dissolution d'or très étendue, il se fait un précipité brun noirâtre qui paraît devoir sa couleur à de l'or très divisé : c'est le premier état, imparfait, du **pourpre de Cassius**.

b)- le bichlorure d'étain - C'est un liquide répandant à l'air des fumées épaisses, blanches et pesantes : on le nommait autrefois la **liqueur fumante de Libavius**. On peut obtenir directement le bichlorure d'étain anhydre en chauffant dans une cornue munie d'un récipient un amalgame d'étain réduit en poudre ou de l'étain en limaille fine mêlée avec cinq fois son poids de sublimé corrosif. On allie en général 3 parties d'étain à 1 de mercure, pulvérisant l'alliage et le mêlant avec trois fois son poids de bichlorure de

mercure [le mercure a pour objet de rendre l'étain cassant]. Le bichlorure hydraté s'obtient en traitant l'étain par l'eau régale contenant un excès d'acide chlorhydrique. Dans les Arts, ce produit est souvent obtenu au moyen de mélanges d'acide nitrique et de chlorhydrate d'ammoniaque ; ou encore de chlorure de sodium ou d'acide chlorhydrique et de nitrate de potasse ou de soude : le produit que l'on obtient état autrefois connu dans le commerce sous le nom de **composition d'étain**.

c)- le sesquichlorure d'étain - Ce sel nous intéresse car il est employé de préférence pour préparer le **pourpre de Cassius**. il forme un liquide incolore ; on l'obtient en traitant le sesquioxyde par l'esprit de sel. On doit le conserver dans des flacons bien bouchés pour qu'il n'absorbe pas l'oxygène de l'air.
Cela nous amène naturellement à la préparation du **sesquioxyde d'étain**. Cet oxyde est blanc à l'état anhydre ; quand on le chauffe au rouge, à vase clos, pour lui faire perdre son eau, il devient noir et se dissout très difficilement dans l'esprit de sel faible : cet acide concentré le dissout assez facilement, surtout à chaud ; la dissolution saturée de cet acide a une saveur astringente, non métallique. M. Fuchs, qui a découvert cet oxyde, l'a obtenu en traitant le protochlorure d'étain par du sesquioxyde de fer hydraté [raison pour laquelle on a parlé plus haut de sa préparation]. Ce mode de préparation donne toujours un oxyde jaunâtre parce qu'une portion de l'oxyde de fer y reste mêlée : on évite cet inconvénient en prenant du **sesquichlorure de fer** auquel on ajoute de l'**ammoniaque** en assez grande quantité pour que le précipité, formé d'abord, se redissolve ; puis on y ajoute le **protochlorure d'étain** ammoniacal en excès. Le mélange doit remplir exactement un flacon que l'on bouche hermétiquement ; on laisse le mélange en digestion à la température de 50°C au moins et bientôt on voit le sesquioxyde d'étain se déposer ; la liqueur qui était brun-rouge, s'éclaircit et finit par être colorée faiblement en vert-bleuâtre par le protochlorure de fer qui s'est produit. Le sesquioxyde d'étain doit bien être différencié du protoxyde d'étain qui ne se rencontre pas dans la nature et qui est un produit de l'art : ce sel est blanc à l'état hydraté et noir quand il est anhydre. A noter qu'Edmond Fremy a obtenu le protoxyde d'étain en **poudre rouge** en évaporant au bain-marie la liqueur résultant du mélange de protochlorure d'étain et d'ammoniaque. Pendant cette évaporation, l'oxyde d'étain se dépose anhydre sous forme de grains cristallins d'un rouge cinabre, qui prennent la couleur brune ordinaire de cet oxyde par la trituration.

Nous voici donc avec des chlorures d'étain que de façon globale, on peut assimiler au sceptre de Jupiter.

4)- L'or - sa purification - sa dissolution -

Parler du pourpre de Cassius, c'est d'abord parler d'or. Nous allons donc d'abord retracer une brève histoire de ce métal en s'aidant ce que d'en dit R. Jagnaux dans son *Histoire de la chimie* et de ce qu'en dit Buffon dans son *Histoire Naturelle*.

a)- historique

On dit que l'or fut probablement le premier des métaux découverts et travaillés par l'homme. Ce métal est le plus dense de tous selon Buffon et est en même temps celui que la nature a produit en plus petite quantité [tout ce qui est extrême est rare, par exemple, l'or pour sa densité, le diamant pour sa dureté et le mercure pour sa volatilité]. En général, l'or se trouve dans quatre états différents : en poudre, en paillettes, en grains et en filets séparés. Les mines primordiales de ce métal sont dans les hautes montagnes [on voit l'allusion des textes alchimiques aux montagnes pour plusieurs raisons : l'évocation de l'or, la couleur bleu-noir au sommet des montagnes, les efflorescences salines]. Ces filets d'or forment des filons dans le quartz, établis dans des fentes perpendiculaires à la roche quartzeuse et l'or y est allié à une certaine quantité d'argent [de là l'espoir des alchimistes d'essayer de transmuter de l'argent en or] ; c'est à quelque distance de ces mines que se trouve l'or en petites masses, en grains, en pépites et c'est dans les ravines des montagnes qu'on le recueille en paillettes ou en poudre dans les sables que roulent les torrents et les rivières qui descendent de ces montagnes. Cette poudre est souvent disséminée et dispersée dans les terres adjacentes. On a remarqué que, plus l'or est dans un état divisé, plus il est pur : ainsi, s'il est à 20 carats dans sa mine en montagne, les poudres et paillettes font souvent de 22 à 23 carats. L'or le plus fin est à 24 carats mais on n'a jamais trouvé d'or à ce titre dans le sein de la terre. Il est curieux que l'or et l'argent apparaissent souvent alliés puisque ce sont les deux métaux qui sont inaltérables et inaccessibles aux effets des éléments humides ; et en cela ils se distinguent des autres métaux, réputés « vils » que sont le cuivre, le plomb, l'étain et le fer, sans parler de métalloïdes comme l'antimoine ou l'arsenic, lesquels d'ailleurs ont assez d'affinité. Il est un fait qui aurait dû éveiller l'attention des alchimistes, c'est que le mercure est très rarement allié naturellement à l'or. Pourtant, ils en ont fait, pour ainsi dire, sa minière et c'est en vain que les anciens alchimistes ont tourmenté le mercure pendant des siècles, à en croire Fourcroy. Dès lors, il est bien difficile d'admettre que du mercure ait pu résulter de l'or, quand bien même il y aurait, par hypothèse, des arguments qui auraient pu étayer la véracité de la transmutation...Mais c'est une idée qui semble décidément chimérique. Le fait que l'on retrouve de l'or intact dans les rivières n'est pas le fait du hasard ; il résulte bien au contraire de ce caractère inaltérable qui est le sien. Car tous les autres métaux ont été conjugués avec les sels acides, les alkalis qui rongent ces substances métalliques que nous avons évoquées : ainsi, dès que l'eau -ce puissant agent minéralisateur- a commencé d'en détacher des parties, les métaux ont été altérés, dissous et détruits par l'action des sels.

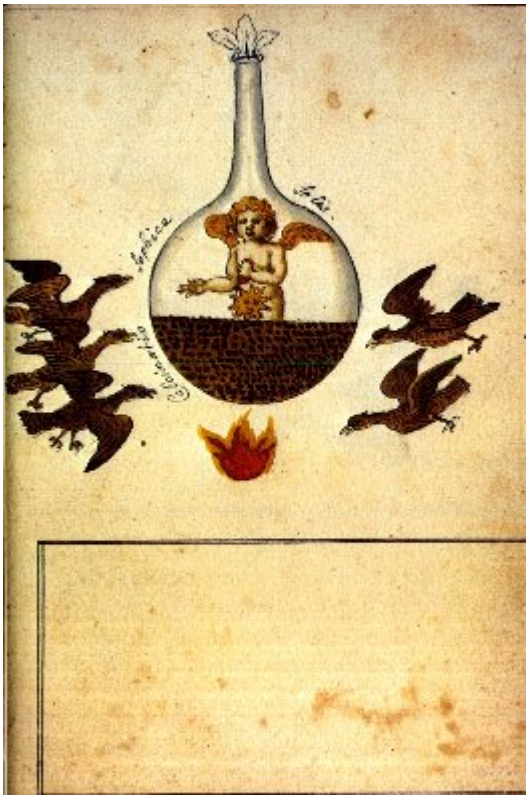


FIGURE VI
(Cabala Mineralis)

On le recueillit d'abord dans le lit des torrents comme, au XIXe siècle, dans les placers américains. Bientôt on ne se contenta pas de laver les sables aurifères et on vint à arracher l'or au sein des montagnes. D'après Agatharcides, les premières exploitations remonteraient aux temps héroïques des anciens rois d'Egypte, et même, comme l'assure Artémidor d'Ephèse, à l'histoire de la Thébaïde : elles étaient situées dans la Haute-Egypte, non loin de l'Ethiopie et sur les confins de l'Arabie. Ces traditions sont confirmées par les livres saints et les textes les plus anciens attribués à Homère. Les Egyptiens savaient fondre et travailler l'or, l'étirer en fils et en lames. L'or et l'argent étaient employés sans alliage chez les Chaldéens. Hérodote dit que :

"*Dans le temple de Bel, il y a une chapelle en bas, où l'on voit une grande statue d'or qui représente Jupiter assis. Près de cette statue est une grande table d'or, le trône et le marche-pied sont du même métal. Le tout, au rapport des Chaldéens, est du poids de huit cents talents.*"

Les Assyriens employaient l'or à profusion. A Babylone, Sémiramis avait érigé troiss statues d'or, dont l'une avait 40 pieds de haut et pesait 1000 talents : devant ces statues était une table ou un autel en or massif de 40 pieds de long et de 12 pieds de large, pesant 50 talents. D'après le Livre des Rois, Salomon reçut en une seule année 666 talents d'or, c'est-à-dire plus de 27 tonnes. Les coupes de la maison du Liban étaient en or. Les Hébreux portaient quantité de bijoux en or fin. Les mines les plus productives étaient dans les contrées d'Ophir. L'or venait, dans l'Antiquité, de l'Inde, du pied de l'Himalaya, de la Perse, de la Bactriane, de la Médie, de l'Arabie, de l'Assyrie, de la Colchide [Pactole], de la contrée d'Ohir, du pays de Sofala [côtes orientales d'Afrique], de la Macédoine, de la Gaule et de l'Espagne. L'or était recherché aussi dans les rivières et les torrents ; Diodore de Sicile, Pline et Strabon rapportent que le Rhône et d'autres rivières de la Gaule charriaient des paillettes d'or, que les Gaulois retiraient

péniblement des sables. Les Grecs exploitaient de même les rivières de la Thessalie et de la Macédoine ; celles de la Bosnie, de la Servie, l'Hèbre, le Tage et le Pô, au temps de Pline, étaient l'objet de pareilles recherches. On a retrouvé les anciennes laveries d'Haliacmon, sur le versant occidental du Pinde ; les Bohémiens exploitent encore là des sables aurifères avec des couvertures de laine et des toisons, comme au temps légendaire des Argonautes, par les procédés de Jason et de la toison d'or, décrits par Cyprien [*Les travaux publics au temps des Romains,* Légir]. Les Phéniciens, avant l'arrivée des colonies égyptiennes dans la Grèce, avaient, d'après Hérodote, construit des fonderies pour purifier l'or récolté dans l'île de Thasos et au mont Pangée, dans la Macédoine, les mines les plus anciennement exploitées. La Phrygie était, elle aussi, fertile en mines d'or ; Strabon dit :

"*Au-dessus de la contrée des Abydéniens, se trouve la ville d'Astyra, possédant des mines aujourd'hui épuisées.*"

Souvenons-nous aussi de Midas, évoqué dans d'autres sections [notamment *l'Oeuvre secret d'Hermès* de Jean d'Espagnet], l'un des rois de Phrygie ; ce ne sont pas, certes, les ablutions de ce prince dans le Pactole qui l'ont enrichi de paillettes d'or, comme le dit Ovide, car le fleuve les arrachait aux versants des montagnes. En Colchide, où la fable avait aussi placé une toison d'or conquise par les Argonautes [nous en avons maintes fois parlé], les cours d'eau avaient la même propriété que le Pactole, et c'était sur des peaux de mouton, étendues au fond des ruisseaux, qu'on recueillait les parties les plus ténues du métal. Les mines de cette contrée étaient si productives qu'elles auraient suffis pour justifier l'expédition de Phryxus et beaucoup d'autres entreprises.
Terminons cet historique en transcrivant ici les passages suivants extraits du *Système des connaissances chimiques* de Fourcroy :

Il est de l'or comme de l'argent, l'époque de sa découverte se perd dans la nuit des temps, et la tradition ne fournit parmi les hommes aucune trace des événements qui le leur ont fait connaître pour la première fois. On ne peut douter que ses belles propriétés, son inaltérabilité, son indestructibilité n'aient été appréciées presque aussitôt qu'il a été découvert, et qu'elles ne soient promptement devenues l'objet de l'estime et presque du culte général : Aussi la folie qui a pour but chimérique de le former de toutes pièces, de le créer comme la nature, est-elle une des maladies qui aient depuis longtemps travaillé l'espèce humaine. Tandis que quelques fanatiques se sont épuisés en vains et ruineux efforts pour produire de l'or, la foule a été généralement emportée par le désir d'en acquérir et d'en accumuler. Le philosophe qui calcule les crimes de tous les genres que cette passion effrénée a fait commettre sur le globe, est obligé de conclure que. malgré les avantages que ce métal a procurés à la société, la somme des maux qu'il a produits l'emporte de beaucoup sur celle du bien qu'il a fait naître. Dans la suite des recherches et des expériences nombreuses qui ont été faites sur l'or, les longs et pénibles travaux entrepris par les alchimistes tiennent le premier rang, et ouvrent pour ainsi dire, la scène des découvertes chimériques dont il a été l'objet. Après avoir regardé l'or comme le plus pur, le plus parfait, le plus inaltérable, le plus simple des métaux ; après l'avoir décoré du vain titre de roi, ils l'ont comparé au soleil, et ils l'ont représenté par le même emblème. Un cercle était le signe de sa perfection et de son immutabilité ; c'était pour eux l'extrême, le summum de la métallisation, l'oeuvre le plus accompli parmi les fossiles ; et peu s'en est fallu que dans leur délire ils ne l'aient placé à la tète de la création. Non

seulement, suivant eux, il ne contenait rien d'âcre, rien d'étranger à la nature métallique, mais il était le produit d'une maturation accomplie, d'une incubation perfectionnée. De là les lentes expériences auxquelles ils soumettaient les autres métaux pour les mûrir et les perfectionner; de là l'infatigable patience qu'ils apportaient dans leurs recherches, et les formes ridicules même qu'ils donnaient à leurs instrument. L'argent, le plus voisin de l'état d'or, n'avait, dans leurs hypothétiques opinions, qu'un dernier degré d'amélioration à subir, qu'une teinture à acquérir, qu'une sorte d'affinage et de fixité à éprouver. Malheureux artisans d'un métier qui n'a jamais existé, et dont il est douteux que l'objet soit jamais déterminé [cf. supra pour des hypothèses sur le sujet], quoiqu'on ne puisse pas assurer qu'il y ait une impossibilité absolue de découvrir sa nature et sa composition intime, plus les alchimistes ont travaillé, et plus ils semblent s'être écartés du but qu'ils voulaient atteindre. Tout a prouvé jusqu'ici que l'or, comme les autres métaux, est un corps indestructible dont on ne peut séparer aucun principe, qu'on ne peut en aucune manière décomposer, et qui se comporte dans toutes les circonstances des opérations chimiques comme une matière simple ou indécomposable. Tout en ne faisant rien de ce qu'ils voulaient faire, les alchimistes ont appris à traiter l'or de beaucoup de manières différentes, à le faire changer de forme et de propriété, à le rappeler à son premier état, à le faire sortir aussi pur, aussi brillant et aussi intact des tortures multipliées qu'ils lui ont fait subir, à le faire entrer dans différentes compositions, et surtout à le faire servir à plusieurs opérations curieuses ou utiles. C'est dans les récits fastueux des alchimistes que les premiers chimistes systématiques ont puisé les connaissances qu'ils ont commencé à recueillir et à disposer méthodiquement sur l'or. Ils ont également profité des nombreux travaux des Adeptes, entrepris dans l'intention toujours trompée et toujours renaissante jusqu'aux jours de la physique expérimentale, de trouver dans ce métal une panacée, un remède universel. Toutes les recettes d'or potable, de teintures et d'élixirs aurifiques, tous les moyens prétendus de le diviser [l'or peut être préparé de façon très divisé ; cela n'est donc pas une pure utopie. Et c'est même sous cette forme qu'il constitue le pourpre de Cassius], de l'atténuer, de le dissoudre [de même, le sesquichlorure d'or constitue la base des autres dissolutions auriques], ont été pour les véritables chimistes autant de faits sur ses affinités et ses combinaisons. Les travaux plus sensés des docimastiques et des métallurgistes sur l'art d'essayer, de purifier, d'extraire, d'affiner, de fondre, de couler, de forger et d'employer l'or de mille manières différentes, ont fourni beaucoup de détails utiles aux chimistes pour composer l'histoire de ce métal important. Enfin, les nombreuses et industrieuses pratiques de plusieurs arts dans lesquels on emploie l'or pour lui donner cent formes variées, pour le multiplier en surfaces, pour le faire briller en bijoux, ont encore servi aux auteurs des traités de chimie ; et de cette source abondante ont découlé tous les faits qui composent son histoire particulière.



FIGURE VII
(Cabala Mineralis)

Coupellation. - Les Égyptiens et les Hébreux savaient déjà probablement purifier l'or et l'argent par une espèce de coupellation, à l'aide du plomb et des cendres [alkali fixe] des végétaux. Dans cette opération, les cendres des végétaux faisaient le même office que les coupelles d'os calcinés. La coupellation a été vaguement indiquée par Diodore de Sicile, Pline et Strabon :

"*Un sujet de surprise, dit Pline, c'est que pour purifier l'argent, il faille le calciner avec du plomb.*"

L'extraction de l'argent de ses minerais par fonte plombeuse est fort ancienne. Heureusement qu'au rebours de l'argent, dit M. Fournet, le plomb et son sulfure sont très fusibles, très oxydables, et l'oxyde engendré sous l'influence de la chaleur est à peu près tout aussi facile à liquéfier que le métal qui en fait la base. D'un autre côté, celui-ci possède une précieuse puissance dissolvante à l'égard d'une foule d'autres corps. Il est un fondant par excellence, si bien que les alchimistes s'avisèrent de comparer le plomb au vieux et froid Saturne qui dévore ses propres enfants, prétendant d'ailleurs qu'il reçoit les influences de la planète de ce nom [cf. l'humide radical métallique]. En outre, ce même oxyde, vulgairement connu sous le nom de litharge, étant amené à l'état de fusion, jouit de la faculté mouillante de l'eau et de certains liquides. Eh bien, en vertu de cette cause, il pénètre avec la plus grande facilité dans la plupart des corps poreux, et notamment dans les cendres que leur état pulvisculaire doit faire classer parmi les substances absorbantes les plus énergiques. Au contraire, par suite des étranges prédilections des effets capillaires, l'argent se refuse à cette intime dissémination, quel que soit le degré de fluidité auquel il est amené. De même que le mercure qui est dans l'impossibilité de mouiller un papier brouillard qu'imbibe l'huile, il demeure en parties suffisamment cohérentes entre elles pour constituer au moins des globules. Concluons donc que l'oxyde de plomb et l'argent métallique, corps tous deux si faciles à produire et

pourtant si disparates dans les mêmes conditions, devaient tendre à se séparer du moment où un hasard quelconque amènerait un fondeur à chauffer suffisamment un minéral plombo-argentifère, et qu'enfin il trouva les grenailles du métal dans le magma cendreux et plombeux, résidu de son opération, Elles devaient nécessairement I'avertir, et puis un petit effort de son aptitude industrielle intervint pour amener le perfectionnement de cette ébauche de traitement. On a retrouvé au cap de Gao cinquante-deux fourneaux de coupellation, à Barcelone, des plaques épaisses de litharge ; et aux environs de Carthagène, des saumons de plomb incomplètement dépouillés de leur argent et les gâteaux d'argent qui en provenaient. M. Ledoux a décrit les fours de réduction découverts au milieu des scories amassées autour des anciennes usines de l'Attique, et remontant à la période grecque. Ils étaient très bas, cylindriques, d'environ 1 mètre de diamètre, et construits avec des micaschistes du Laurium ou avec des trachytes très réfractaires, de l'île de Milo. Le combustible était du charbon de bois provenant des forêts du pays ; le courant d'air était fourni par des soufflets mus à bras d'hommes. Au-dessus des fours, de hautes cheminées devaient aspirer et enlever les fumées délétères du plomb. Le plomb d'oeuvre, fondu et exposé au courant d'air, s'oxydait, se transformait en litharge qu'on enlevait, et l'argent restait au fond du creuset. On a retrouvé, non pas les fours de coupellation, mais, au milieu des scories, les débris des litharges jaunes et rouges qui en provenaient ; ces litharges, ou écume d'argent, comme les appelle Pline, étaient revivifiées et donnaient du plomb pauvre. (Léger, *les Travaux publics aux temps du Romains*). L'or pur était appelé par les anciens or apyre (or sans feu), c'est-a-dire qui n'a pas besoin de passer par le feu. Agatarchide nous indique le moyen qu'on employait pour purifier l'or :

« *Les fondeurs, dit-il, après avoir reçu, au poids et à la mesure, une certaine quantité de minerai d'or, le déposent dans un vase de terre ; ils y ajoutent du plomb proportionnellement à la quantité d'or, avec une addition de sel, d'un peu d'étain et de son d'orge ; ensuite ils recouvrent le creuset d'un couvercle qu'ils lutent exactement; enfin, ils exposent le creuset à un feu de fourneau pendant cinq jours et cinq nuits, sans discontinuer. Après ce laps de temps, ils laissent refroidir la matière. Alors on voit apparaître l'or très pur, et sans la moindre trace des substances étrangères qu`on y avait ajoutées. Le métal a perdu un peu de son poids.* »

Cette opération était une véritable coupellation. On ne voit pas la nécessité de l'étain, mais l'orge, comme toute matière organique, servait de réducteur. L'or ainsi purifié s'appelait or obryze, c'est-à-dire or plusieurs fois passé au creuset. Suétone rapporte que Néron exigeait que les impôts lui fussent payés en or obryze, c'est-à-dire en or ayant subi les épreuves de la coupellation. L'altération des monnaies a toujours été assez commune. C'est à ce crime qu'est dû l'art de l'essayeur :

« *Les uns, dit Pline, altèrent les monnaies en y ajoutant du cuivre, les autres font une soustraction du poids légalement établi, et qui est tel que 84 deniers pèsent exactement une livre, C'est pourquoi on institua par une loi l'art d'essai les monnaies (ars demarios probandi). Cette loi était si agréable au peuple qu'on éleva à Marius Gratidianius, qui l'avait fait porter, des statues massives dans toutes les rues de Rome...* »

L'essai des monnaies se faisait très probablement déjà par la coupellation ; pour séparer l'or de l'argent, on employait un mélange semblable au cément royal (Voir Séparation de l'or et de l'argent). Mais les Romains savaient combien il était difficile, à l'aide de leurs procédés imparfaits, de séparer de l'or les dernières traces d'argent. On lit dans les *Institutes* :

« *De même que le vin et le miel donnent naissance à une espèce d'émulsion, ainsi, l'or et l'argent fondus ensemble donnent un alliage appelé électrum, dont il est également difficile de séparer les éléments.* »

Dans un des papyrus de Leyde, qui remonte environ au IIIe siècle de notre ère, on trouve le moyen suivant pour purifier l'argent :

« *Prenez une partie d'argent et un poids égal de plomb ; mettez dans un fourneau, maintenez fondu jusqu'à ce que tout le plomb ait été consumé ; répétez l'opération jusqu'à ce qu'il devienne brillant.* »

Au VIll^{e} siècle, Geber décrit clairement la coupellation :

« *L'argent et l'or supportent, dit-il, seuls l'épreuve de la coupellation. Le plomb résiste le moins ; il s'en va et se sépare promptement.* »

Voici ce mode d'opération :

« *Que l'on prenne des cendres passées au crible, ou de la chaux, ou de la poudre faite avec des os d'animaux brûlés, ou un mélange de tout cela, ou d'autres choses semblables. Il faudra ensuite les humecter avec de l'eau, les pétrir et les façonner avec la main, de manière à en faire une couche compacte et solide. Au milieu de cette couche, on fera une fossette arrondie et solide, au fond de laquelle on répandra une certaine quantité de verre pilé. Enfin, on fera dessécher le tout. La dessiccation étant achevée, on placera dans la fossette l'objet que l'on veut soumettre à l'épreuve et on allumera un bon feu de charbon. On soufflera sur la surface du corps que l'on examine, jusqu'à ce qu'il entre en fusion. Le corps étant fondu, on y projettera du plomb par parcelles, et on donnera un bon coup de feu. Et lorsqu'on verra le corps s'agiter et se mouvoir vivement, c'est un signe qu'il n'est pas pur. Attendez alors jusqu'à ce que tout le plomb ait disparu Si le plomb a disparu, et que ce mouvement n'ait pas cessé, ce sera un indice que le corps n'est pas encore purifié. Alors il faudra de nouveau y projeter du plomb et souffler à la surface jusqu'à ce que tout le plomb soit séparé. On continuera ainsi à projeter du plomb et à souffler, jusqu'à ce que la masse reste tranquille et qu' elle apparaisse pure et resplendissante à sa surface. Dès que cela a lieu, on éteindra le feu ; car l'oeuvre est alors parfaitement terminé. En projetant du verre sur la masse qu'on soumet à l'épreuve, on remarque que l'opération réussit mieux, car le verre enlève les impuretés. A la place du verre, on pourra employer du sel ou du borax, ou quelque alun. On pourra également faire l'épreuve du cineritium dans un creuset de terre, en soufflant tout autour et sur la surface, comme nous l'avons indiqué. Le cuivre se sépare de l'alliage un peu plus lentement que le plomb ; mais il est plus facilement enlevé que l'étain. Le fer ne se prête pas à la fusion, et c'est pourquoi il ne s'allie pas avec le plomb. Il existe deux corps qui résistent à l'épreuve de la perfection, à savoir, l'or et l'argent, à cause de leur solide composition, qui résulte d'un bon mélange et d'une substance pure* ».

Les perfectionnements apportés au procédé de la coupellation permirent de traiter pour argent des plombs de moins en moins riches, si bien qu'au Moyen Âge on put coupeller avec avantage les couvertures des vieux bâtiments. Dans un manuscrit fin XVe siècle, se trouve un chapitre relatif à la préparation des coupelles et à la construction d'un fourneau particulier destiné à la coupellation. Il est question, dit le Dr Hoefer, non seulement de la préparation des coupelles, au moyen de cendres mouillées et façonnées dans un moule métallique, mais encore de la construction d'un fourneau particulier (moufle) exclusivement destiné à la coupellation :

« *Ce petit fourneau (furnellum) doit être carré, d'un empan et demi de hauteur, de cinq quarts d'empan de largeur. Il faut y pratiquer un petit pont en fer ; on y met les charbons, sur lesquels on ne souffle jamais. On place au-dessous de ce pont une lame (de fer), sur laquelle on pose la coupelle* ».

L'auteur ajoute que le métal est soumis à la coupellation par doses fractionnées, et qu'on le fait fondre avec des quantités proportionnées de plomb. L'ordonnance de Philippe de Valois, de l'année 1343, décrit la coupellation en termes très précis :

« *Les coupelles, y est-il dit, sont de petits vaisseau à plat et peu creux, composez de cendres de sarment et d'os de pieds de moutons calcinez et bien lessivez ; pour en séparer les sels qui feroient pétiller la matière de l'essay, on bat bien le tout ensemble, et après cela on met, dans l'endroit où l'on a fait le creux, une goutte de liqueur qui n'est autre chose que de l'eau où l'on a délayé de la mâchoire de brochet ou de la corne de cerf calcinez: ce qui ha une manière de vernis blanc dans le creux de la coupelle, afin que la matière de l'essay y puisse estre plus nettement, et que le bouton de l'essay s'en détache plus facilement.* »

L'ordonnance de 1343 insiste particulièrement sur la pureté du plomb employé pour l'opération :

« *Le général essayeur ou l'essayeur particulier doit avoir bon plomb et net, et qui ne tienne or, argent, cuivre ne soudoure, ne nulle autre communication ; et de celuy doit faire essay.* »

Elle prescrit aussi une foule de précautions minutieuses dans l'emploi de la balance, elle va jusqu'à recommander d'éviter le contact de l'haleine :

« *Le général essayeur ou l'essayeur particulier doit avoir des balances bonnes et légières, loyaux et justes, qui ne jaugent d'un costé ne d'autre. Quand il poise les essays, il doit estre en lieu où il n'y ait vent ne froidure, et garder que son haleine ne charge la balance* ».

Au XVIe siècle, Césalpin appelle le plomb un savon qui nettoie l'or et l'argent dans la coupellation.



FIGURE VIII

Séparation de l'or et de l'argent. -- Les Anciens savaient séparer l'or de l'argent. Strabon dit, en parlant des mines d'or du sud de l'Espagne :

« *Si l'or est fondu et purifié à l'aide d'une certaine terre appelée stypteria, il reste un résidu d'électrum (alliage d'or et d'argent) ; mais si l'on recuit ensuite ce résidu, qui contient de l'or et de l'argent, l'argent se consume et l'or reste* ».

Ce passage set assez obscur. Qu'est-ce que la *terra stypteria* ? Les uns prétendent que c'est le vitriol vert natif [sulfate de fer] ; les autres, un alun naturel. Pline décrit également le procédé, mais avec plus de détails :

« *On torréfie l'or dans un vase en terre, avec deux fois son poids de sel et trois fois son poids de misy puis on répète l'opération avec deux parties de sel et une partie de la pierre appelée schiste. De cette façon, il donne des propriétés actives aux substances chauffées avec lui, tout en demeurant pur et intact. Le résidu est une cendre que l'on conserve dans un vase en terre.* »

L'affinage de l'or était produit par l'aide chlorhydrique formé, qui donnait du chlorure d'argent. Dans un des papyrus de Leyde, examiné par M. Berthelot, on trouve la recette suivante, qui ressemble à la méthode connue plus tard sous le nom de cément royal, à l'aide de laquelle on séparait autrefois l'or et l'argent :

« *Prenez du vinaigre piquant, épaississez, prenez de (lacune dans le manuscrit), 8 drachmes de sel commun, 2 drachmes d'alun lamelleux (schiste), 4 drachmes de litharge, broyez avec le vinaigre pendant 3 jours, séparez par décantation et employez. Alors ajoutez au vinaigre 1 drachme de couperose, une demi-obole de... , trois oboles de chalcite (minerais de cuivre, tel que pyrite), une obole et demie de sory (sulfate de cuivre mélangé de sulfate de fer), une silique de sel commun, deux siliques de sel de Cappadoce (variété de sel gemme). Faites une lame ayant deux quarts (d'obole ?), soumettez-la à l'action du feu... jusqu'à ce que la lame se rompe, ensuite prenez les morceaux et regardez-les comme de l'or affiné* ».

Au Moyen Âge, pour effectuer la séparation du l'or et de l'argent, on employait le cément royal et l'antimoine. Le cément royal, usité autrefois dans la fabrication des monnaies, était préparé ainsi, suivant Macquer: On prend 4 parties de briques pilées et tamisées, 4 partie de vitriol vert calciné au rouge, 1 partie de sel commun ; on en fait une pâte ferme que l'on humecte avec de l'eau ou de l'urine. On la stratifie avec des lames d'or minces dans un pot de terre ; on lute le couvercle et on chauffe à un feu modéré pendant 24 heures, en prenant garde de fondre l'or; on répète au besoin l'opération. Dans un traité d'orfèvrerie, dont on possède une copie date de 1478, mais qui remonte à une époque plus ancienne, et inséré par M. Berthelot dans la *Collection des alchimistes grecs,* on trouve trois procédés pour effectuer la séparation de l'or et de l'argent. Voici la traduction de ces textes donnée par M. Berthelot.

(**N°42**) -· Eau pour extraire l'or de l'asèm (alliage d'or et d'argent).

« *Prenant deux parties de sel ammoniac et trois parties de sel de nitre, broie bien dans un mortier* ».

On les met en réaction prolongée dans un alambic, ce qui fournit une eau divine [cf. section réincrudation].

« *Quand tu voudras retirer l'or de l'asèm, coupe l'asèm en morceaux, mets-le dans l'alambic, bouche bien. Epuise l'action de l'eau divine et mets à part l'or : il est à l'état pulvérulent. Agglomère-le avec l'outil à dorer* ».

(**N°43**). -- Autre recette.

« *Prends 2 litres d'alun ; du sel de nitre, 1 livre ; du vitriol romain, 4 livre et demie : broie, mets dans un alambic, place sur un fourneau; ferme bien et recueille l'eau-forte. L'eau divine est ainsi confectionnée en 24 heures* ».

« *Quand tu voudras retirer l'or de l'asèm, mets l'eau-forte dans un vase de verre posé sur de la cendre chaude ; l'argent se dissout avec bouillonnement* ».

En évaporant la liqueur, le composé d'argent reste au fond de l'alambic.

(**N°44**). - Affinage de l'or.

« *Prenant de la marcassite (sulfure d'antimoine naturel), 8 onces ; soufre, 4 onces, fais fondre ensemble dans le creuset; il se forme de l'antimoine (sulfuré). Lorsque tu voudras affiner l'or en grains, mets l'or dans un creuset au milieu du feu. Ensuite projette de l'antimoine (sulfuré) au milieu du creuset, à ta volonté, jusqu'à l'ébullition, etc.* ».

(**N°45**). - Autre recette.

« *Extraits l'or en poudre de l'asèm (par le procédé n° 43 ?) et place la poussière dans le creuset. Ensuite, délaie avec l'antimoine, au milieu du creuset, et fais chauffer. Après cela, place sur une brique de Grèce afin d'affiner et de laisser refroidir. On obtient ainsi de l'or fin* ».

Dans ce procédé l'argent est perdu. Le procédé de calcination avec l'antimoine était très défectueux. :

« *Le troisième moyen d'affiner l'or et le séparer d'avec l'argent et le cuivre, dit Savot, se fait avec l'antimoine, en fondant avec l'or de l'antimoine plus ou moins, selon qu'il y a plus ou moins d'argent ou de cuivre allié avec l'or. L'antimoine étant ainsi fondu avec l'or non pur, il s'emboit et s'abreuve et du cuivre et de l'argent, quittant l'or, lequel tombe peu après comme un régule au fond du creuset; mais d'autant que cet or demeure aigre, ne se pouvant qu'il ne retienne et emporte avec soi quelque chose de l'antimoine, pour en retirer tout à fait l'antimoine, on fait exhaler et évaporer tout ce que l'or aurait pu tirer d'antimoine avec soi, en l'éventant avec prudence : car si on chasse l'antimoine un peu trop fort. il emporte de l'or avec soi* ». (*Métallurgie des Anciens*).

D'après Hoefer, il est probable qu'on employait déjà sous le règne de Philippe de Valois l'eau forte pour séparer l'argent de l'or. Cependant à en juger par une ordonnance de François Ier (de l'année 1540), ce moyen n'aurait commencé à être généralement en usage que vers le commencement du XVIe siècle. Dans une *Ordonnance du Roy François lI donnée à Blois le 10 mars, l'an 1540 :*

« *les gages des Essayeurs de la Monnaie, dit Savot, sont augmentés de la moitié, pour raison de ce départ avec l'eau-forte ; car il y est dit en termes exprès, que les Essayeurs au lieu de 5O livres tournois qu'ils avaient accoutumé d'avoir, auront chacun 100 livres tournois pour subvenir aux frais des essais de l'or au feu et à l'eau* ».

Paracelse (1493-1541) décrit nettement la séparation de l'or et de l'argent au moyen de l'eau-forte :

« *Pour séparer, dit-il, les métaux à l'aide de l'eau-forte ou d'autres eaux corrosives semblables, vous procéderez de la manière suivante : Commencez par réduire l'alliage en petites parcelles, introduisez-le ensuite dans une cornue, et versez-y de l'eau-forte ordinaire en quantité suffisante. Laissez digérer jusqu'à ce que le tout se résolve en une eau limpide. Si c'est un alliage d'or et d'argent qu'on a ainsi traité, l'argent seul se dissoudra, et l'or se déposera semblable à du gravier noir. C'est ainsi que les deux métaux, l'or et l'argent se trouvent séparés l'un de l'autre. Voulez-vous retirer l'argent de la liqueur sans avoir recours à la distillation ? Plongez dans la liqueur une lame de cuivre, l'argent se déposera comme du sable au fond du vase, pendant que la lame de cuivre sera attaquée et corrodée* ».

Agricola donne la description détaillée de la coupellation, et signale l'emploi de l'eau forte pour la séparation de l'or et de l'argent. Il indique aussi le vitriol vert et l'huile de vitriol, puis le soufre et l'antimoine pour le même usage. A la même époque, l'Italien Biringuccio décrit les procédés d'affinage de l'or, et donne des détails très précis sur la méthode dite d'inquartation, qui est encore employée aujourd'hui. Les Vénitiens et plus tard les Hollandais avaient le monopole du commerce de l'eau-forte et de l'eau régale. Avant de terminer, signalons l'emploi de la pierre de touche dans l'antiquité :

« *A propos de l'or et de l'argent, dit Pline, il faut parler de la pierre coticula (pierre de touche). Les experts, quand ils ont traité avec cette pierre comme avec une lime le minéral pour en détacher quelques parcelles, disent aussitôt combien ce minéral renferme d'or, d'argent ou de cuivre, à un scrupule près ; et cette épreuve merveilleuse est infaillible* ».

Au Moyen Âge, les orfèvres, qui n'avaient pas besoin de procédés aussi exacts que celui de la coupellation, essayaient l'argent à la raclure ou à l'échoppe ; ils faisaient les essais d'or avec les touchaux, comme aujourd'hui. Pour essayer une matière d'argent, ils en tiraient de petits morceaux de un à deux grains, à l'aide d'une espèce de burin appelée échoppe ; ils les mettaient sur des charbons ardents, et ils jugeaient, par la blancheur du métal, du degré de sa pureté.



FIGURE IX

b)- la dissolution d'or

C'est à la préparation du sesquichlorure d'or que nous allons nous atteler ici. Voici d'abord un procédé d'obtention de ce sel extrait d'un traité de chimie du XIXe siècle [Malaguti] :

sesquichlorure d'or

Une dissolution d'or dans l'eau régale, évaporée jusqu'à cristallisation, donne de longues aiguilles d'un jaune clair, formées de sesquichlorure d'or et d'acide chlorhydrique [esprit de sel, acide muriatique] ; ces cristaux, exposés à une température graduellement croissante, fondent en un liquide rouge brun, qui se fige en aiguilles prismatiques composées de sesquichlorure d'or sans excès d'acide chlorhydrique et dont 100 parties renferment 65 d'or et 35 de chlore. Le sesquichlorure d'or est soluble dans l'eau [qu'il colore en rouge-rubis], l'alcool et l'éther. Sa dissolution est le point de départ pour les autres préparations auriques. La dissolution de sesquichlorure d'or est décomposée par la lumière : en effet, les parois intérieures des flacons de verre qui contiennent ce liquide se recouvrent peu à peu d'une couche de métal et finissent par dorer. Le protochlorure d'étain y détermine un dépôt d'un beau rouge foncé [pourpre de Cassius, combinaison d'or, d'étain et d'oxygène]

On le voit, la préparation du sesquichlorure d'or nécessite de l'**eau régale** ; cette eau régale nécessite elle-même de l'**esprit de sel** [acide chlorhydrique, acide muriatique] et de l'esprit de nitre [acide azotique, acide nitrique, eau forte, aqua sicca].

a)- ouverture du métal : l'eau régale

Comment les chimistes anciens préparaient-ils l'eau régale ? Voici le procédé de Nicolas Lemery :

> Pulvérisez quatre onces de sel Armoniac, et les mettez dans un matras, ou dans un autre vaisseau de verre assez ample : jetez dessus seize onces d'esprit de nitre : placez le vaisseau sur le sable un peu chaud jusqu'à ce que le sel Armoniac soit tout à fait dissout, puis versez la dissolution dans une bouteille que vous boucherez avec de la cire, c'est l'eau régale. **Remarques** - cette eau est nommée régale, parce qu'elle dissout l'or, qu'on appelle le roy des métaux. On la nomme aussi Aqua Stygia, ou Chrisulca. Il faut que le vaisseau dans lequel on fait l'Eau Régale soit assez ample ; parce que dans la dissolution, les esprits volatils se raréfient avec une si grande impétuosité, qu'ils créveraient tout s'ils ne trouvaient suffisamment de l'espace vide. Quand on prépare beaucoup de cette eau, il faut observer de retirer le vaisseau du feu lorsque la dissolution commence à se faire. On peut encore faire l'Eau Régale avec parties égales de salpêtre, et de sel gemme [**pour mémoire, F. Hoefer rapporte que les Anciens confondaient le sel ammoniac et le sel gemme - celui dont parlent Avicenne, Sérapion et Columelle-**]., en mettant ces sels avec trois fois autant de bol [terre argileuse] en poudre, et on en fait une distillation de la même manière que nous avons dit, pour tirer l'esprit de nitre.

Lemery considérait que l'eau régale était un sel marin dissout dans l'esprit de nitre. Voyons ce qu'en pense Lefèvre :

L'esprit de sel composé se prépare avec partie égale de nitre et de sel commun, ou gemme, il est principalement composé de l'esprit de nitre, qui sort en forme de fumée rouge, et de quelques particules de l'esprit de sel, et c'est ce qu'on appelle l'eau régale, dont on se sert pour dissoudre l'or. [...] **Méthode pour bien préparer l'eau forte, et l'eau régale** - Prenez du vitriol, ajoutez-y du nitre dissout dans l'eau commune ; distillez le tout sur le sable par une retorte, vous aurez un esprit de nitre ou eau forte parfaite : et en y ajoutant du sel commun, vous aurez une eau régale. Quoique j'aie dit qu'il ne demeurait rien du vitriol dans l'eau forte, il est pourtant certain que le nitre emporte avec soi quelques particules métalliques de Vénus [**c'est donc à partir de la couperose ou vitriol bleu que travaille Lefèvre**]. La preuve de ceci, est que si on met un couteau dans l'eau-forte lorsqu'elle bout, il s'enrouille incontinent, par la raison que les particules acides qui exhalent de l'eau forte, corrodent le fer : ainsi quoi qu'il ne reste ruien du vitriol dans l'eau forte, néanmoins suivant la pensée de Glauber, il se joint quelques particules métalliques à l'esprit de nitre qui montent avec lui.

A ce sujet, Lefèvre donne un chapitre qui rejoint ce que nous avons dit du tartre vitriolé - il l'appelle nitre vitriolé :

A l'égard de la tête morte de l'eau forte, elle est composée de vitriol et d'esprit de nitre, et étant calcinée, puis coulée à lessive avec de l'eau commune, elle donne un sel blanc qu'on peut appeler fort à propos nitre vitriolé. Le sel alcali du nitre, s'unit dans cette mixtion à la partie métallique du vitriol, et tire quelque chose de son soufre fixe. Ce nitre vitriolé s'appelle l'arcanum duplicatum de Mynsicth son inventeur ; il contient une vertu anodine ou somnifère qui le rend recommandable contre les longues veilles [**est-ce pour cette raison que le *Mutus Liber* présente en frontispice un dormeur que deux anges s'apprêtent à réveiller au son de l'airain ? N'est-ce point sciemment que les alchimistes insistent de façon banale sur les nuits de longue veille qu'exige le Grand oeuvre ? A ces questions, nous laisserons au lecteur le soin d'examiner le bien fondé de leur raison**] [...] Comme l'eau-forte emporte avec soi quelques particules métalliques, il faut au lieu de vitriol, y ajouter de l'alun, qui n'ayant aucunes particules métalliques, rendra l'eau-forte meilleure et plus pure. L'eau régale est composée de nitre et de sel commun ou ammoniac ; car quand on ajoute du sel au nitre, on en fait toujours une eau régale. Celle-ci sert à dissoudre l'or, et l'eau forte à dissoudre l'argent.

Enfin, nous prendrons un dernier avis avec Glaser :

Eau régale - On a donné à cette eau le nom de régale, à cause qu'elle a la vertu de dissoudre l'or, Roy des métaux. Sa base est l'esprit de nitre, ou l'eau forte, laquelle se rend régale par l'addition du sel armoniac, ou du sel commun, en la manière suivante. Prenez quatre onces de sel armoniac purifié, et pulvérisé, mettez-le dans un grand matras, et versez par dessus une livre de bonne eau-forte, et placez le matras sur le sable médiocrement chaud, afin que l'eau forte puisse tout doucement dissoudre le sel armoniac, ne bouchez pas le matras, pour le danger qu'il y aurait qu'il ne se cassât, et évitez les vapeurs qui s'élèveront dès que l'eau forte commencera d'agir sur le sel armoniac ; car ce sont des esprits sauvages, lesquels ne peuvent être plus condensés, et sont très nuisibles : dès que vous verrez le sel armoniac dissout, ôtez le matras hors du sable, et étant refroidi, mettez l'eau dans une fiole, et la bouchez avec de la cire, et de la vessie
Autre eau régale - Mettez dans une cornue demie livre de sel marin, ou de sel gemme en poudre, et versez par dessus une livre de bon esprit de nitre, ou de bonne eau forte, puis distillez au feu de sable dans un récipient, jusqu'à ce que le sel demeure sec au fond de la cornue, et conservez l'eau dans une fiole bien bouchée.
Autre eau régale - Prenez une livre de sel marin, ou de sel gemme, et une livre de bon salpêtre, mette-les en poudre subtile, et les mettez avec huit livres de bol commun aussi en poudre, puis les distillez par la cornue à feu de réverbère, de la même façon que nous avaons enseigné la distillation de l'esprit de nitre, et vous aurez une eau régale, laquelle dissoudra facilement l'or.

Ces trois sortes d'eau régales sont également bonnes.

Il nous faut à présent résumer certains points d'histoire de la chimie, touchant à l'or afin de savoir si les anciens chimistes avaient la possibilité de réaliser déjà les opérations que nous avons décrites.

b)- l'or - à purification

L'or a tenu assez tôt le premier rang entre les sept métaux - nous dit Nicolas Lemery - parce qu'on lui reconnaissait des vertus incomparables : il était réputé le plus parfait, le plus pesant, il recevait les influences du plus beau de tous les astres, qui est le Soleil. Assez tôt, aussi, en médecine, l'or fut considéré comme un bon remède pour ceux qui présentaient des signes d'intoxication au mercure, car ces deux métaux forment un amalgame. Voici comment on le purifiait naguère :

> Mettez rougir dans un creuset, à grand feu, telle quantité d'or qu'il vous plaira ; et lorsqu'il commencera à prendre la fusion, jetez-y quatre fois autant pesant d'antimoine en poudre, l'or se mettra aussitôt en fusion ; continuez un grand feu jusqu'à ce que la matière jette des étincelles. Retirez votre creuset du feu, et le secouez, afin que le régule descende au fond. Cassez-le quand il sera froid, et séparez les scories du régule qui seront dessus. Si vous voulez conserver votre creuset, il faut renverser la matière en fusion dans un mortier de fer en culot, lequel vous aurez auparavant un peu chauffé et graissé de suif, puis frapper avec des pincettes autour dudit mortier, jusqu'à ce que la matière soit en masse. Laissez un peu refroidir cette masse, puis l'ayant renversée séparez avec le marteau le Regule d'or d'avec les scories. Pesez ce régule, faites-le fondre à grand feu dans un creuset ; et lorsqu'il sera en fusion, jetez dedans peu à peu trois fois autant de salpêtre ; continuez un feu très violent, afin que la matière demeure en fusion ; et lorsque les fumées étant cessées, elle paraîtra claire et nette, jetez-là dans votre mortier de fer, chauffé et graissé [...] et votre régule d'or sera très pur. **Remarques** - Le commun usage pour la purification de l'or est la coupelle, en laquelle on procède de la même manière que nous dirons en la purification de l'argent. Mais la coupelle n'étant pas capable de séparer l'argent d'avec l'or, on a recours à une autre opération, qu'on appelle Départ pour y parvenir. On fait fondre dans un creuset sur un grand feu trois parties d'argent avec une partie d'or, et lorsque le mélange est en fusion, on le jette dans l'eau froide, il se condense en grenailles ; lesquelles étant séchées, on fait la séparation de l'argent d'avec l'or, par le moyen de l'eau-forte, car ce dissolvant dissout fort bien l'argent, mais l'or demeure en poudre au fond du vaisseau par la raison que nous dirons au chapitre de l'eau régale. [...] On a encore une autre méthode pour purifier l'or, à savoir la cémentation qui se fait ainsi. On stratifie dans un creuset des lamines d'or, avec une pâte sèche qu'on appelle cément, dans lequel on fait entrer des sels gemmes et Armoniac : On couvre ce creuset, puis l'ayant entouré de feu on fait calciner la matière pendant dix ou douze heures avec beaucoup de violence, afin que les sels mangent et consument les impuretés de l'or ; mais souvent ils le laissent encore chargé d'autres métaux [...] La purification de l'or par l'antimoine est plus assurée que les autres ; car il n'y a que l'or qui soit assez solide pour résister à ce dévorant : il en mange souvent une petite portion, mais il ne laisse aucun autre métal. Il faut observer de mettre un tuileau sous le creuset, de peur que l'air venant par le cendrier, n'en refroidisse le fond. L'or se met en fusion aussitôt que l'antimoine est jeté dans le creuset, parce que l'antimoine est rempli de certains soufres salins, qui augmentent la force du feu, et séparent les parties de ce métal ; c'est alors que ce qu'il y a de plus poreux et volatil s'étant uni avec l'antimoine, une partie s'exalte en fumée, et l'autre partie qui est plus fixe demeure en scories. Les étincelles qui sortent de la matière, sur la fin, proviennent de quelques particules d'antimoine qui s'étant trouvées embarrassées dans l'or, ont fait violence pour en sortir : il faut alors retirer la matière du feu afin qu'il ne s'en perde point, et la renversant dans un culot, comme nous avons dit. On fait ensuite refondre le régule sur lequel on jette du salpêtre, afin qu'il absorbe tout l'antimoine qui pourrait être resté, et de cette manière on a un régule autant purifié qu'il peut l'être.

Nicolas Lefèvre ajoute trois dragmes de limaille de Mars et réitère trois fois l'opération. Il donne un procédé pour départir [faire le départ] de l'or sans eau-forte, inquart ni coupelle.



FIGURE X
(Cabala Mineralis)

g)- l'or à dissolution

Nicolas Lefèvre nous dit que l'or :

> ... se dissout par le moyen de l'esprit de sel acué de l'esprit de nitre. L'on se sert ensuite de l'esprit de vin tartarisé, on édulcore, on en fait l'extrait avec l'esprit de sel dulcifié par l'esprit de vin. On évapore, et enfin par la digestion l'esprit de vin se charge d'une teinture rouge comme du sang, on la filtre et on l'évapore jusqu'à siccité par la chaleur du bain ; il reste une teinture sulfureuse d'or comme sang caillé ; on la digère trente ou quarante jours [nous avons insisté sur ces 40 jours dans la section sur l'humide radical métallique], c'est le **vrai soufre d'or**, que Basile Valentin nomme manteau de pourpre. De Saulx.

C'est cette préparation qui donne le sesquichlorure d'or. Le soufre d'or serait donc en fait... un chlorure. Voila ce qu'en disent Malaguti puis Berthier :

Malaguti - XLVIIe leçon

Une dissolution d'or dans l'eau régale, évaporée jusqu'à cristallisation, donne de longues aiguilles d'un jaune clair, formées de sesquichlorure d'or et d'acide chlorhydrique : ces cristaux, exposés à une température graduellement croissante, fondent en un liquide rouge brun, qui se fige en aiguilles prismatiques composées de sesquichlorure d'or, sans excès d'acide chlorhydrique et dont 100 parties renferment 64.88 d'or et 35.12 de chlore.

Berthier - Traité des Essais par la voie sèche - chapitre XXVIII

L'eau régale [...] dissout l'or et le transforme en chrômure [...] - Pour dissoudre l'or on se sert souvent dans les arts d'un mélange de 4 p. d'acide nitrique et de 1 p. de sel ammoniac : on peut remplacer le sel ammoniac par un autre chlorure alcalin, et l'on peut employer également un mélange d'acide muriatique et d'un nitrate quelconque [...] Le perchlorure [sesquichlorure] est d'un rouge-brun très foncé, déliquescent, incristallisable, très soluble dans l'eau et dans l'alcool, qu'il colore en rouge de rubis. Desséché, il est anhydre. - La chaleur le réduit aisément en le faisant passer à l'état de

protochlorure. La lumière solaire le réduit aussi au bout d'un certain temps [...] Les acétates, citrates et tartrates le réduisent, mais très lentement [nous avons vu que le délai de rigueur semblait être de quarante jours**]**

L'or est précipité à l'état métallique de ses dissolutions par un grand nombre de corps : la noix de galle colore d'abord la dissolution en vert, mais cette couleur disparaît peu à peu à mesure que le précipité se forme. Avec les sels de protoxyde de fer, le précipité est pur si la liqueur est maintenue acide et c'est par le moyen du protosulfate de fer qu'on prépare ce qu'on appelle l'or divisé, qu'on applique sur les émaux avec un fondant. Cela nous ramène à ce que nous avons dit sur les émaux dans la section sur le Mercure ; quant à l'état très divisé de l'or, on verra l'importance remarquable qui en découle dans la préparation du pourpre. il est d'un grand intérêt de constater que les régimes de couleurs - les régimes planétaires de Philalèthe - trouvent leur correspondance dans la combinaison des sels avec l'or : avec un sel de protoxyde de fer, si la dissolution est concentrée et qu'on emploie un excès de fer, la liqueur devient d'abord d'un beau vert [régime de Mars] ; puis à mesure que le précipité se forme elle passe au bleu [régime de Vénus], et elle finit par se décolorer tout à fait. nous verrons ce qu'il faut penser de l'action des sels d'étain. Les chlorures doubles d'or et d'alcali sont d'un jaune d'or pâle [aurore, régime du soleil] et exposés à l'action de la chaleur, ils se fondent en un liquide rouge-brun foncé, et ils ne commencent à se décomposer qu'à la température à laquelle le verre se ramollit. On se perdait autrefois en conjectures sur la vraie couleur de l'or ; il apparaît d'un beau jaune un peu rougeâtre ; lorsqu'il est réduit en feuilles très minces il est transparent et paraît vert. Vauquelin pensait que sa véritable couleur était le bleu et qu'il ne paraît vert que par le mélange des rayons jaunes réfléchis. Mais M. Buisson croit que l'or à l'état de division extrême a une couleur pourpre. Ceci semble en accord avec ce que nous savons de la cabale hermétique : le pourpre est la couleur par excellence que l'alchimiste recherche dans son travail et qui ne paraît que tardivement. Nous renvoyons le lecteur sur ce sujet à ce que nous avons écrit dans le commentaire du *char triomphal de l'antimoine*. En fait, l'or est d'une couleur tellement extraordinaire que l'on fera voir sur le cercle chromatique d'E. Chevreul la disposition circulaire que revêt l'or, au point de vue de sa coloration.



FIGURE XI

(planche extraite de : Les couleurs et leurs applications aux arts industriels à l'aide des cercles chromatiques, Eugène Chevreul, J.B. Baillière et fils, 1864)

5)- l'or potable des anciens alchimistes

L'or potable a toujours été un mystère pour ceux qui se sont intéressés tant soit peu à l'alchimie. On le disait pourvu de propriétés miraculeuses. On trouve en général une confusion entre l'aurum potabile, or buvable, et l'elixir vitae, élixir de vie, c'est-à-dire une décoction soluble de pierre philosophale. C.G. Jung a traité du sujet dans le chapitre *Le Concepts de base de l'alchimie*, *§3. Conceptions et symboles du but*, [*Psychologie et Alchimie*, Buchet-Chastel, 1970] mais là encore dans une perspective résolument psychanalytique et métaphysique, en éludant totalement la pratique des Adeptes. Armand Barbault, dans son **Or du Millième matin** [J'ai Lu, 1969] nous dit :

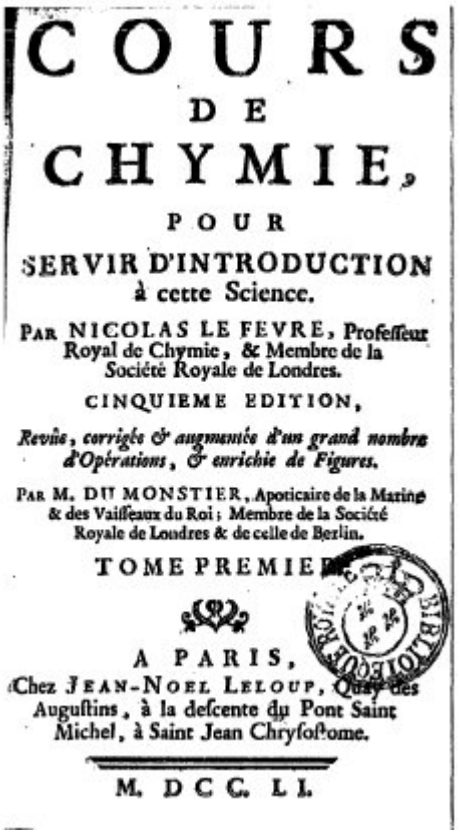
"*La légende évoque souvent l'Elixir de longue vie destiné à lutter contre la vieillesse et la décrépitude. Plus près de nous, l'Or potable des alchimistes possédait de merveilleuses vertus pour guérir les maladies les plus rebelles, régénérer l'organisme et assurer un grand âge à son détenteur*."

La vérité est, hélas, beaucoup plus prosaïque et l'or potable ne semble plus guère avoir de vertu. Toutefois, en thérapeutique humaine, en rhumatologie, nous soignons encore certains rhumatismes inflammatoires chroniques, et tout spécialement le plus fréquent d'entre eux, la polyarthrite rhumatoïde par des sels d'or, soit en injections intra- musculaires, soit en comprimés : c'est le seul point de rapprochement que l'on peut faire avec l'or potable des Anciens. Et encore ! De nombreux effets indésirables empêchent souvent d'utiliser les sels d'or et de nombreuses précautions doivent être prises avant chaque injection. Le sels d'or ne sont pas utilisés dans d'autres spécialités médicales ; on leur accorde généralement un rôle dans l'immuno- modulation des phénomènes inflammatoires qui conduisent à la destruction progressive de la synoviale des articulations. Pourtant, il semblerait qu'Armand Barbault ait pu arriver à des résultats singuliers comme on va le lire dans l'extrait ci-dessous. Malheureusement, ces essais n'ont pu être reproduits et nous devrons donc, à regret, les ranger avec les autres décoctions d'or, dans les produits inutiles, voire dangereux. Voici cet extrait :

> Le phénomène de corruption qui affecte la Matière opère la séparation des mixtes et permet aux forces vives de se fixer dans les sels résultant de l'incinération ; ainsi ces forces vives deviennent assimilables par le corps humain du fait que tous les éléments qui concourent à cette préparation sont de nature végétale.
>
> **Quel nom faut-il alors donner à cette préparation ?**
>
> Les ouvrages anciens qui évoquent ce sujet parlent d'**or potable**, préparation chère à Paracelse et à ses précurseurs et qui serait douée du pouvoir de guérir toutes les maladies et de prolonger la durée de la vie. Toutefois, si on a beaucoup parlé de cet or potable, aucun des chercheurs qui s'intéressent à l'alchimie n'a été capable jusqu'à présent d'en préparer. D'autres auteurs parlent d'or végétal, de fleurs d'or ou de quintessence, sans pour autant donner de détails au sujet de leur procédé d'obtention. Au début de mes travaux, j'ai pensé avoir affaire à l'or potable, mais, dans son sens strict, cette opinion devait être bientôt démentie puisque l'analyse spectrale ne révéla aucune trace d'or dans ma préparation. Pourtant l'expérience est formelle : si, à la fin de la phase d'incinération, je prends de la poudre vierge, neuve, et si je mets cette poudre en coction dans un bain de

rosée, la couleur de l'or ne se manifeste pas, même après de nombreuses heures de coction ; l'eau, une fois déposée, prend un aspect légèrement verdâtre, elle est de nature alcaline, son pH étant de 11 à 12. Si maintenant je recommence la même expérience, mais en ajoutant cette fois à la poudre vierge quelques grammes d'or en poudre et si je fais baigner l'ensemble dans de la rosée, le liquide se teinte de la couleur de l'or au bout de quelques heures de coction. Ainsi, d'une expérience à l'autre, il faut bien admettre qu'il y a un changement, ne serait-ce que dans la couleur. J'ai posé la question à des savants qui n'ont pu me donner aucune explication de ce phénomène. D'autres, inspirés par les conceptions théosophiques ou anthroposophiques, m'ont assuré qu'il n'y avait rien là que de normal, l'or se trouvant transporté sur un tout autre plan que le plan physique, à savoir le plan éthérique, ce qui d'ailleurs est à l'origine de ses vertus thérapeutiques. Il faut souligner, disent-ils, que certaines maladies nouvelles qui semblent inguérissables au moyen des médicaments modernes sont en fait des maladies qui ont leur siège dans le corps éthérique, en sorte qu'il est fort possible que celte médecine alchimique de l'or ait des effets positifs du fait que la préparation est apte à faire passer le médicament spécifique sur le plan éthérique. Cependant je dois dire que, pour satisfaisantes qu'elles soient, ces considérations sont loin d'exprimer la certitude que je ressens profondément. C'est que je n'oublie pas ce que disaient les alchimistes et notamment Raymond Lulle, quand ils affirmaient que l'or a un corps mais aussi une âme et lorsqu'ils admettaient que cette âme de l'or était sa couleur, cette dernière contenant alors toutes les vertus thérapeutiques du métal. Or, la couleur de l'or passe dans ma liqueur. même. Si l'analyse chimique et l'examen spectrographique n'y révèlent aucune parcelle corporelle de ce métal. C'est ma végétabilisation de l'or qui a extrait cette âme assimilable. Quant à moi, je pense que cette préparation est justement celle que certains spagiristes nomment or végétal ou encore or végétabilisé ; en effet, l'énergie qui permet, d'une part, l'action des poudres dissolvantes sur l'or métal et, d'autre part, la régénération de la poudre épuisée, cette énergie provient des végétaux. Aussi bien cette préparation qui ne contient aucun élément toxique et peut donc s'absorber sans aucun danger à raison toutefois de quelques gouttes seulement chaque jour, est-elle parfaitement assimilable. Elle est issue en quelque sorte des végétaux de la terre lui sont eux-mêmes assimilables par le corps humain. Ici encore, les lois d'analogie permettent de comprendre le phénomène.[...]

Nous donnons cet extrait pour ce qu'il est mais ne souscrivons pas au propos : jamais, en effet, on n'a mis en évidence de « corps éthérique » et il est clair que les propos d'Armand Barbault sont teintés de ce mysticisme qui avait cours dans les années cinquante ou soixante. N'étant pas qualifié pour juger de la pertinence de ces idées, nous passerons outre [cela du reste ne remet pas en cause la poésie, souvent puissante, qui se dégage du livre de Barbault, que l'on a évoqué comme « alchimiste vert » et écologique avant la lettre].



COURS
DE
CHYMIE,
POUR
SERVIR D'INTRODUCTION
à cette Science.

PAR NICOLAS LE FEVRE, Professeur Royal de Chymie, & Membre de la Société Royale de Londres.

CINQUIEME EDITION,

Revûe, corrigée & augmentée d'un grand nombre d'Opérations, & enrichie de Figures.

PAR M. DU MONSTIER, Apoticaire de la Marine & des Vaisseaux du Roi; Membre de la Société Royale de Londres & de celle de Berlin.

TOME PREMIER.

A PARIS,
Chez JEAN-NOEL LELOUP, Quay des Augustins, à la descente du Pont Saint Michel, à Saint Jean Chrysostome.

M. DCC. LI.

Différentes recettes ont été essayées. On les trouve dans le **Cours de chymie** de Nicolas Lefèvre, en addition au texte [**Cours de chymie, pour servir d'introduction à cette science**, par Nicolas Le Fèvre, Paris, J.-N. Leloup, 1751]. Les voici :

- or potable par l'eau pure - on emploie de l'or limé le plus fin possible et on verse dessus, dans un mortier, de l'eau de citerne ou d pluie bien clarifiée ; il faut le broyer avec un pilon de marbre ; quand l'eau se charge de la couleur aurique, on la verse par inclination dans un vaisseau de verre [décantation] et 'on continue ainsi à verser de l'eau dans la même proportion que l'on change et que l'on vide au fur et à mesure, en continuant les décantations. L'eau chargée d'or doit être filtrée sur un papier gris puis évaporée dans un vaisseau de verre sur des cendres chaudes ou à la vapeur du bain ; il reste alors une liqueur épaisse. On la fait redissoudre dans de l'eau en broyant comme auparavant, filtrant et évaporant, jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus de fèces dans le filtre ; en général, cela survient vers la 10ème filtration. Pour se servir de cet or potable, il faut verser sur la liqueur de l'esprit de vin bien déflegmé, faire circuler dans un pellican ou dans un matras fermé par un vaisseau de rencontre. [**Lefèvre fait remarquer qu'il tient cette préparation de M. Garnot Liégeois ; il n'est pas du tout certain qu'il s'agisse du véritable or potable car l'or n'est évidemment pas soluble dans l'eau, restant divisé à l'état métallique**] ;

- teinture d'or - on prend une demi-dragme d'or dissout dans deux onces d'eau régale ; on verse sur cette dissolution une once d'huile essentielle de genièvre. Cette huile prend une couleur jaune et l'on sépare le menstrue décoloré, c'est-à-dire l'eau régale, par l'entonnoir. On verse ensuite sur cette huile de l'esprit de vin qui l'étend. On laisse ces deux matières en digestion douce pendant un mois ou deux, et pendant ce temps-là, l'esprit de vin se teint en jaune, puis en rouge. [**Ici, par l'eau régale, on forme du sesquichlorure d'or qui est très soluble dans l'eau et dans l'alcool, qu'il colore en rouge de rubis. Lorsqu'on l'agite avec de l'éther, il se dissout et la liqueur se partage par le repos en deux parties, l'une inférieure, incolore qui n'est que de l'eau chargée d'acide**

hydro-chlorique, et l'autre d'un beau jaune qui surnage et qui contient tout l'or ; cette 2ème préparation semble correspondre à cela. Dans ces conditions, il est possible qu'elle conduise au véritable or potable] ;

on trouve ensuite p. 130 et sq. un **traité** : ***De la composition du Soufre et du menstrue végétable ou l'Or potable, suivant la pratique de Raymond Lulle donné en 1545, à un Seigneur Français***, par le Médecin la Brosse [*Théâtr. Chymiq.*, tom. VI, p. 288] :

opération : Prenez le meilleur vin rouge que vous pourrez trouver, mais qui ne soit pas trop fort en couleur, et qui ne soit ni aigre, ni gâté ; mettez-le putréfier au bain ou au fumier de cheval, pendant huit ou dix jours, afin que les esprits commencent à se développer. Raymond Lulle marque néanmoins dans sa *Lumière des Mercures*, de le faire putréfier pendant vingt jours. Je l'ai fait de deux manières, qui m'ont paru également bonnes. Sans cette putréfaction, la dissolution non plus que la corruption ne saurait être parfaite ; ainsi point de nouvelle génération. Après quoi distillez et rectifiez votre eau de vie, de manière qu'il n'y reste aucun flegme. Vous tirerez ce flegme à part et le conserverez : il vous restera au fond de votre distillation, une matière aussi épaisse que du miel. Vous remettrez dessus une partie du flegme que vous en avez tiré, vous en retirerez un quart ou environ de l'alambic, vous digérerez pendant deux jours le restant qui doit venir en huile chargée de teinture ; vous la verserez par inclination, et remettrez sur votre matière d'autre flegme que vous digérerez de même ; et dès qu'il sera coloré, vous le viderez de la même manière ; et quand le flegme ne tirera plus de teinture, vous trouverez dans la cucurbite une matière noire, que Raymond Lulle nomme le noir, plus noir que le noir. Sur cette terre, vous mettrez de votre eau de vie distillée, la hauteur de deux travers de doigt au-dessus de la matière ; et vous la ferez digérer quelques jours, vous la viderez doucement, et vous verserez trois fois de nouvelle eau de vie sur la même matière, pour en tirer l'âme qui est invisible. Conservez cette eau en un vaisseau de verre bien bouché. Après quoi vous déposerez cette terre en un matras bien bouché et scellé, de manière que rien ne puisse transpirer, vous poserez ce matras à feu de cendres pendant dix jours, pour bien dessécher et calciner votre matière. Prenez votre phlegme réservé, que vous verserez en une cucurbite avec votre terre calcinée, et vous les mêlerez bien. Faites-là bouillir pendant six heures, laissez-là clarifier, et versez le clair par inclination, ce que vous répéterez trois fois avec de nouveaux phlegmes, et au fond de la cucurbite restera une terre damnée, *terra damnata*, filtrez vos phlegmes et les faites distiller lentement au bain, et le sel vous restera d'une blancheur de neige. Il faut observer que Raymond Lulle prétend que quand la terre est calcinée, quoique impure, on doit y joindre son âme qui se trouve infuse dans l'esprit de vin ci-dessus ; même avant que de tirer l'âme de cette terre damnée, ce qu'il pratiquait, afin de pouvoir sublimer ensemble l'âme avec sa terre. Je l'ai fait de deux manières, mais j'ai crû devoir préférer mon opération à celle de Raymond Lulle ; j'en ai tiré une plus grande quantité de sel, et qui même est beaucoup meilleur. Cependant l'une et l'autre méthode est bonne. Prenez maintenant cette terre qui est épurée, et la mettez dans une cucurbite avec l'eau de vie animée ci-dessus, vous l'y mettrez toute ou du moins la moitié, et vous la distillerez à feu très lent, et par là le sel s'unit avec l'âme, et par cette partie de l'opération, votre terre devient animée. Après quoi vous prendrez trois livres de nouvel esprit de vin qui n'ait pas encore servi, et vous l'insinuerez dans une cornue avec trois onces de votre sel animé, et après avoir bien lutté la cornue, vous la distillerez à un feu modéré, et vous aurez en même temps le corps, l'âme et l'esprit. Mais si à la fin de votre opération il restait au fond de la cornue quelque partie de votre terre, il faudra y verser de nouvel esprit de vin, à proportion de la terre qui vous reste ; car l'esprit ne reçoit pas plus de terre que ce qu'il peut enlever avec soi dans la distillation. Cette eau s'appelle la quinte essence végétable , et sert de menstrue pour la conservation des natures humaines et métalliques ; c'est ce dissolvant glorieux qui dissout l'or et lui communique toute sa perfection, qu'il tire tant de cet esprit que de son sel dissous, liquéfié et même exalté dans cette quinte essence. C'est par ce moyen que nous achevons nos opérations. C'est ce qui a fait dire à Guillaume de Paris, excellent Philosophe, que la femme dissolvait son mari, et que le mari fixait sa femme, parce que par une analogie tirée de la conjonction de l'homme et de la femme, cette quinte essence végétable faisait la dissolution de l'or, de même par un retour réciproque ; l'or, quoique dissous, fixait le corps de cette quintessence, qui devient ensuite inutile à toute autre chose. Les Philosophes savent que l'or est le feu le plus puissant que l'on connaisse, qui ne saurait être surmonté par aucun autre feu ; il a même la force de fixer tous les autres métaux, parce que le fixe a seul pouvoir de fixer. il est donc certain que sans notre quinte-essence, on ne saurait arriver à rien de parfait, tant pour la conservation du corps humain, que pour la transmutation des métaux. On voit par là que tous ceux qui emploient des eaux fortes et d'autres corrosifs, loin de faire quelque chose de bon et de louable, ne font que montrer leur ignorance ; c'est ce qui a fait dire à Raymond Lulle, à Arnauld de Villeneuve, à Albert Le Grand, et autres grands maîtres en cet art, que la véritable dissolution ne saurait se faire par ces eaux violentes et corrosives, qui ne sont pas conformes à la

nature. Il nous faut parler maintenant de la calcination de l'or, que sa composition dure, ferrée et compacte empêche d'être dissout à moins qu'il ne soit auparavant calciné et réduit en parties subtiles et presque imperceptibles. C'est par conséquent une opération nécessaire dans laquelle nous suivrons principalement Raymond Lulle, qui la fait d'une manière naturelle et sans corrosif.

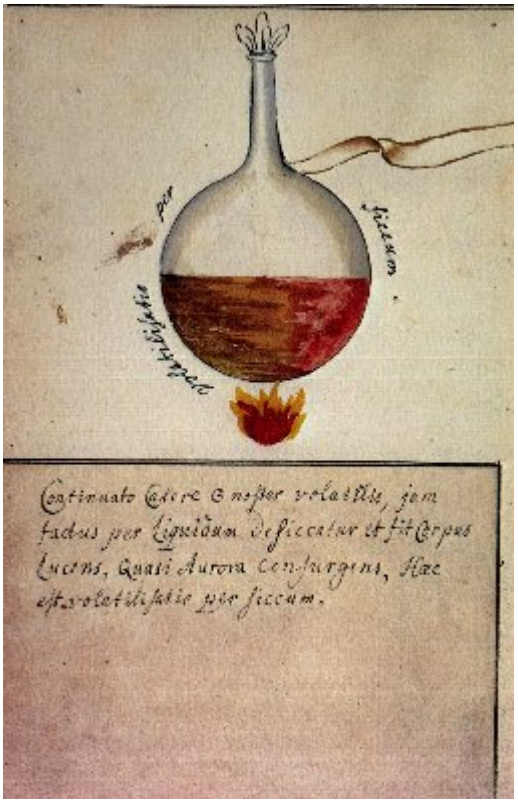


FIGURE XI
(Cabala Mineralis)

Calcination de l'or suivant Raymond Lulle et Aristote le Chymiste - Prenez de l'or de la minière, tel pourrait être celui des Ducats ; et pour le rendre encore plus pur, faites le passer par le ciment royal [**les Philosophes pour avoir cet or plus épuré ordonnent de le faire passer trois fois par l'antimoine**]. C'est ce que Raymond Lulle appelle l'or de Dieu, en quoi il veut marquer son excellence ; mais il ne faut pas employer l'or factice ou des Philosophes, parce qu'il a été fait par des corrosifs ; par là il paraît exclure tout or travaillé par les sels ou autres matières minérales, quoique ailleurs il semble dire le contraire. Pour plus de sûreté, prenez donc de l'or de mines très pur, et l'amalgamez avec six fois son poids de mercure, et deux fois autant de sel préparé [on prépare le sel en le faisant fondre dans l'eau, le filtrant et le coagulant derechef] que de mercure. Vous mettrez votre amalgame bien broyé et bien lavé dans un creuset, couvert d'un autre creuset percé au fond, et vous le placerez au feu de réverbère pendant vingt-quatre heures, et le mercure et le sel [le sel qui est une matière fixe, ne saurait s'évaporer, et il se fera seulement quelque déperdition de sa substance, ou plutôt de son esprit] s'évaporeront. Au bout des vingt-quatre heures, vous prendrez votre or calciné que vous broierez avec le même poids de sel préparé qu'auparavant, ce que vous recommencerez jusqu'à six fois, autrement l'or ne serait pas ou détruit ou du moins suffisamment ouvert. Après ces diverses opérations, vous broierez votre or dans un mortier de marbre ou de verre pour le réduire en poudre, et vous le mêlerez avec de son double poids de fleurs de soufre ; vous le mettrez pareillement en un creuset sur des charbons ardents, pour le faire brûler et calciner. Cette calcination du soufre se doit répéter au moins trois fois pour réduire votre or en poudre impalpable ; et vous le laverez avec le phlegme de vin que vous aurez gardé de votre distillation. Vous le distillerez derechef, laverez, sécherez et mettrez en poudre. Après cette calcination et pulvérisation, prenez une once de cette poudre aurifique, que vous mettrez dans un matras avec cinq onces de notre quinte essence ci-dessus spécifiée, bouchez le matras et le mettez sur les cendres chaudes pour le faire bouillir, pendant vingt-quatre heures, puis au bain-marie pendant une nuit, après quoi versez par inclination ce qui a pris teinture, réitérez cette infusion de la quinte essence sur la poudre d'or, tant qu'elle en tirera la teinture, par là on prend l'âme de l'or. Vous mettrez toute votre quinte essence colorée dans un alambic au bain-marie, et vous calcinerez l'âme de votre or pendant quarante jours, c'est le temps que marquent les Philosophes ; d'autres le font en trente jours ; pour moi je l'ai fais en

vingt. Mais ce temps est au choix de l'artiste, quoique les Philosophes disent que plus l'or est épuré, plus il est exalté. Cette pierre ainsi préparée, est la seule qui puisse servir à la guérison des maladies et à la conservation du corps humain, au lieu que celle qui est préparée par des minéraux, est corrosive, dangereuse dans l'usage et difficile à digérer. Il faut avouer cependant que pour la transmutation des métaux, la pierre faite par les corrosifs a plus de force que celle qui est faite par la quinte essence végétable. Mais pour revenir à notre opération : nous vous disons donc de prendre l'âme de l'or jointe avec notre quinte essence, putréfiez-là au bain et la distillez, et vous trouverez au fond de la cucurbite votre or rouge, spiritualisé et d'une odeur très agréable, dont vous pourrez user à votre volonté. Ainsi vous aurez l'or potable préparé suivant la maxime des Philosophes. Quant à la quinte-essence que vous en avez retirée, conservez-là précieusement pour votre usage : elle est d'une efficacité admirable, et se trouve remplie de toutes les vertus de l'or. Il est bon de remarquer après Raymond Lulle, que la quinte-essence n'acquiert une odeur agréable, que quand elle a été jointe à l'or. Pour la terre qui reste de votre or, après en avoir tiré la teinture, mettez-là dans une cucurbite, et versez dessus de votre menstrue végétable qui ne vous a pas encore servi, mettez-le au bain de cendres, et le distillez et cohobez dix ou douze fois ; desséchez-là et la mettez en un lieu frais pour la faire tomber en délit [deliquum] , et vous pourrez vous en servir pour la santé ou autrement.

- **Dissolution de l'Or** - Il me reste à dire quelque chose sur les dissolutions de l'or qui peuvent se faire par le moyen de cette quinte essence végétable. Raymond Lulle dans on Traité de la *Lumière des mercures*, rapporte une autre dissolution de l'or qui est très parfaite, et par son opération toute la substance de l'or passe en teinture, sans laisser aucune terre. Je l'ai faite et je l'ai trouvée véritable : et voici ce qu'il en dit :

« *Si après la dixième distillation, vous mettez votre or préparé dans la susdite quinte- essence, et qu'après avoir retiré cette même quinte-essence, vous mettiez votre or en un lieu humide ou au bain, il se résoudra de lui-même en quatre jours. Et c'est-là cet or potable qui a tant de vertus, comme je l'ai marqué dans mon Livre de la conservation de la vie de l'homme.* »

J'ai fais l'épreuve de ces deux sortes de dissolutions et je les ai trouvées également bonnes. Et je puis assurer que leur force et leur efficace est si grande, que nul remède ne peut leur être comparé. Mais je crois devoir avertir que la dissolution de toute la substance de l'or, est beaucoup meilleure pour la transmutation des métaux, que l'extraction de son âme, telle que je l'ai enseignée ci-dessus ; parce qu'après cette extraction faite, suivant notre méthode, il reste une terre dans laquelle on trouve beaucoup d'esprit mercuriel de ce métal. On peut lire sur notre quinte essence végétable et sur la dissolution de l'or, ce qu'en a écrit Raymond Lulle en son Livre des *Quinte-essences*.

Le traité de Nicolas Lefèvre se poursuit avec le chapitre suivant :

- ***Pour corporifier le sel d'esprit de vin pour dissoudre l'or, et en tirer la teinture, par M. Duclos, Médecin de la Faculté de Paris*.** Prenez de bon vin vieux, distillez-en l'esprit, puis tout le phlegme, jusqu'à ce qu'il y demeure une substance noire et visqueuse. Prenez cette substance, et versez autant d'esprit de vin qu'il en faudra pour la dissoudre. Digérez pendant sept jours ; puis distillez d'abord au bain-marie, jusqu'à ce que l'esprit de vin en soit sorti, et distillez ensuite au sable jusqu'à sécheresse, et il passera une huile ou esprit blanc comme lait, que Raymond Lulle nomme aqua secunda, que vous garderez à part bien bouché. Mettez derechef sur le caput mortuum, ce qu'il faut d'esprit de vin pour le dissoudre tout ; digérez sept ou huit jours comme ci-devant et mettez la liqueur blanche qui en sortira avec la précédente. Réitérez cette solution, digestion et distillation du caput mortuum, tant qu'il ne vienne plus d'aqua secunda, ou esprit blanc, et que le caput mortuum reste fort sec ; que vous ferez calciner deux ou trois jours en deux pots de terre non vernis. Vous prendrez la matière calcinée que vous mettrez en une cucurbite, et vous l'imbiberez de la dixième partie de votre aqua secunda, et digérez deux ou trois jours : puis distillez la liqueur au bain-marie, et ce qui en sortira sera insipide, ayant laissé toute sa force dans le caput mortuum. Ajoutez-y de nouvelle aqua secunda pour l'imbiber, digérez et distillez comme ci devant, ne mettant à chaque fois que le dixième au total de votre aqua secunda. Mettez ensuite sept parts de bon esprit de vin sur une de votre matière ; digérez deux ou trois jours, puis distillez au bain-marie, et la liqueur passera insipide. Imbibez de nouveau votre terre avec six parts de nouvel esprit de vin, digérez deux ou trois jours et distillez. Réitérez le même avec cinq parts de nouvel esprit de vin, puis avec quatre parts et continuerez l'imbibition, digestion et distillation avec les quatre parts tant que votre terre ou caput mortuum n'en veuille plus et que l'esprit de vin en sorte aussi fort quand vous l'y avez mis. Faites sublimer cette terre pendant deux jours, faisant rougir le vaisseau sur la fin ; et il se

sublimera un sel très pur et très blanc, qui n'est autre que le sel d'esprit de vin.Et comme tout ne sera pas encore sorti de cette terre, il faut de nouveau l'imbiber avec de bon esprit de vin, tant qu'elle n'en veuille plus, et que l'esprit de vin en sorte avec la même force. Sublimez comme auparavant pour tirer le sel ; imbibez derechef jusqu'à ce que votre esprit de vin sorte également fort. alors cette terre est inutile et vous la jetterez. Prenez maintenant tous vos sels sublimés, et mettez dessus trois fois leur poids de bon esprit de vin, et les distillez ensemble. Tel est le grand menstrue de Raymond Lulle, qui dissout radicalement tous les métaux et l'or même, quand il est bien ouvert et calciné ; et tire la teinture essentielle de tout. Quand vous aurez extrait la teinture de l'or par ce menstrue, faites bouillir quelque temps le corps qui vous restera dans de l'esprit d'urine, et il se résoudra en mercure coulant. Cette opération demande du soin et de la patience ; mais elle sera utile de plus d'une manière à qui saura en profiter.

- **Pour faire l'or potable** - Faites amalgame de l'or avec six fois son poids de mercure, broyez, triturez, purifiez bien l'amalgame avec sel et vinaigre distillé pour en ôter les noirceurs.Retirez par le cuir la moitié de votre mercure. Triturez le reste avec son pesant du total de fleur de soufre, faites évaporer au creuset ; & le soufre en brûlant enlèvera le mercure & laissera l'or très-bien calciné. Et s'il est besoin recommencez le même procédé pour avoir l'or en poudre impalpable ; réverbérez cet or au fourneau du réverbère, & il restera en fleurs. Prenez lesdites fleurs & les mettez en excellent vinaigre distillé, que vous mettrez pendant quinze jours au fumier de Cheval. Versez par inclination le vinaigre qui sera coloré, & en remettez d'autre ; faites digérer de même dans le fumier ; continuez aussi longtemps que le vinaigre ne se colore plus. Retirez votre vinaigre au feu de cendres par une cucurbite & alambic de verre, & il vous restera une huile noirâtre, sur laquelle vous verserez de l'esprit de vin, que vous ferez digérer en vaisseau de rencontre pendant douze semaines, & votre esprit de vin se coagulera ; mettez en poudre & le placer fur un verre à la cave & l'or tombera en huile, qui est l'or potable, dont il faut user avec modération & en petite quantité, comme de deux, trois ou quatre gouttes dans un véhicule convenable [...]



FIGURE XII
(Cabala Mineralis)

- Or potable de Paracelse -

Distillez dix pintes de bon vin rouge, dont vous tirerez deux pintes d'esprit de vin que vous rectifierez et réduirez à une pinte. Il faut que cet esprit soit sans phlegme. Mettez-le en un matras bouché d'un autre de rencontre et bien lutté. Laissez-le circuler six semaines entières dans le fumier de cheval que vous renouvellerez tous les cinq ou six jours. Au bout de ce terme,

examinez s'il y a au fond du matras une poudre blanche séparée de la quinte essence : si cela n'est pas faites encore circuler tant que vous verrez ce signe. Alors ouvrez votre matras, versez votre quinte essence doucement par inclination, elle rend une odeur très agréable. Quand vous aurez tiré votre esprit de vin, distillez le phlegme de votre vin que vous mettrez à part ; calcinez les fèces à feu lent et les desséchez. Mettez en poudre et faites bien sécher sur le sable chaud. Mettez en cucurbite et y jetez de votre phlegme, que vous ferez digérer vingt-quatre heures sur cendres chaudes ; versez par inclination, remettez de nouveau phlegme et digérez de même ce que vous répéterez tant de fois que les fèces ne contiennent plus de sel. Filtrez tous ces phlegmes et les distillez au bain, et le sel restera au fond de la cucurbite ; pour rendre ce sel plus pur, dissolvez-le dans son phlegme, filtrez et le distillez de nouveau ; et ce sel sera très purifié. Faites circuler sur cendres chaudes dans un matras deux parts de ce sel, avec une part de la quinte essence odorante, tant qu'ils se coagulent et congèlent en sel transparent. C'est le vrai sel des Philosophes, par lequel on calcine l'or, les pierres, perles, corail, etc. Broyez une partie de ce sel avec autant d'or en feuille, et jetez dessus la moitié de leur poids de la quinte essence susdite, et les mêlez bien ensemble en un mortier de verre. Incontinent l'or se résoudra en une liqueur couleur de sang, qui est le véritable or potable.

On pourrait citer bien d'autres recettes : la liqueur d'or potable de Fioraventi, l'huile d'or de Rudelius [in Lefèvre, p. 153], médecin de Scucberg en Misnie ; l'or potable de Zwelpher [idem, p. 154] ; **l'or potable de M. Sthall** que nous donnons ci-dessous en raison de l'importance historique de ce chimiste :

Sur trois parties de sel de tartre très pur, vous mettrez deux parts de soufre jaune, que vous ferez fondre en un creuset, et pendant la fusion vous y jetterez une partie d'or, qui s'y fondra et dissoudra facilement. Après la fusion, retirez la matière du feu, et vous trouverez un *hepar sulphuris* qui se pulvérisera. Mettez cet *hepar* pulvérisé dans de l'eau chaude et il s'y fondra. Filtrez cette eau, elle est rouge et chargée d'or, c'est un or potable, d'un goût peu agréable, et approchant de celui du magistère de soufre. M. Sthall donne à cette dissolution toutes les qualités que l'on accorde à l'or potable. Il faut avouer cependant qu'en évaporant à feu très doux toute la liqueur, il reste une chaux rouge qui se joint aisément au mercure : ainsi l'or n'y est pas dissous radicalement. [Lefèvre, p. 156]

Cette préparation a un intérêt remarquable dans l'histoire des sels d'or. Ce qu'a obtenu Stahl [Sthall] n'est autre que du **sesquisulfure d'or** par voie directe. Pour cela, il fait digérer de l'or en poudre dans du polysulfure de potassium [*hepar sulphuris*]. Le soufre qui se trouve en excès dans cette dernière substance se combine avec l'or ; le sulfure qui en résulte se combine à son tour avec le sulfure de potassium pour former un sulfosel, dont il est l'élément électro-négatif. A noter qu'en lieu et place du polysulfure de potassium, on peut utiliser du soufre et du carbonate de potasse [lui-même pouvant être préparé de différentes façons : à partir du salpêtre, c'est l'alkali fixe - à partir du tartre, c'est l'huile de tartre par défaillance, sorte de carbonate hydraté très concentré]. Mais il y a plus et d'après Malaguti à qui nous empruntons ce passage :

"*La connaissance de ce fait est due à Stahl, qui en cherchant à découvrir de quelle manière les Hébreux avaient pu, sans l'intervention d'un miracle, boire le veau d'or en punition de leur idolâtrie, rencontra ce phénomène. Dans son ouvrage intitulé : **De Vitulo aureo**, il suppose que l'or avait dû être amené à l'état de sulfure double.*"

Charles Rollin, dans son **Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs**, T. 5. [Vve Estienne, Paris, 1740] :

"*L'art de fondre l'or et l'argent est de l'antiquité la plus reculée, sans qu'on en puisse précisément marquer l'origine. Les dieux de Laban que Rachel vola, paroissent avoir été de fonte. Les bijoux offerts à Rébecca étoient d' or fondu. Avant que de sortir de l' Egypte, les israélites y avoient vû des statues de fonte, qu' ils imitérent en fondant le veau d' or ; et depuis ils firent le serpent d' airain. Dès lors toutes les nations de l' orient avoient des dieux de fonte, (...) ; et Dieu défendit sous peine de mort à son peuple de les imiter. Dans la construction du tabernacle, les ouvriers n' inventérent pas l' art de la fonte : Dieu ne fit que diriger*

leur goût. Il est marqué que Salomon fit fondre les figures emploiées dans le temple et ailleurs près de Jéricho, parce que la terre y étoit argilleuse, (...) : ce qui montre qu' ils avoient déja la même maniére que nous pour fondre de très grosses masses."

Pour de plus amples détails sur l'or, on pourra se reporter à ce qu'en dit Rollin [*Histoire ancienne,* serveur Gallica, bnf]. L'anecdote est confirmée par la lecture de la Bible [*La Bible enfin expliquée par plusieurs aumôniers de S.M.L.R.D.*P., Voltaire, Genève, 1776] :

"*Et Aaron leur dit : prenez vos boucles d' oreilles, et celle de vos fils, et de vos filles ; et le peuple ayant apporté ses boucles d' oreilles, il en fit un veau d' or en fonte ; et ils dirent : voilà tes dieux, ô Israël... et Aaron dressa un autel devant le veau ; et dès le matin on lui offrit des holocaustes. Alors le seigneur parla à Mosé, et lui dit : va, et descends. Et lorsque Mosé fut arrivé près du camp, il vit le veau et les danses ; et de colere il jetta les tables et les brisa, et prenant le veau qu' ils avaient fait il le mit au feu, et le réduisit en poudre, et répandit cette poudre dans l' eau, et en donna à boire aux fils d'Israël.*" [Exode]

Le sesquisulfure d'or est employé dans la décoration céramique, et spécialement dans le but de donner à la dorure sur porcelaine l'aspect chatoyant auquel on donne le nom de bourgos. On cite d'autres teintures d'or, préparées d'abord avec du nitre de troisième cuite à combiner avec de l'esprit de vitriol. Le mélange est broyé et cuit avec de l'or réduit en chaux : on en tire la teinture et on laisse le corps blanc. Une autre préparation vaut d'être citée en entier car elle se rapproche de l'obtention du sesquichlorure d'or :

- L'or réduit en huile pour la Médecine :

> Vous prendrez deux parts d'esprit de sel, et une part d'esprit de nitre dans lesquels vous ferez dissoudre autant de feuilles d'or très pur, que votre eau en pourra dissoudre ; vous la distillerez au bain-marie fort doux, jusqu'à ce que l'or soit réduit en gomme ou sel cristallin. Vous le mettrez à l'air afin qu'il se dissolve de soi-même. Puis distillez derechef, et faites résoudre de lui-même ; réitérez les distillations et dissolutions tant que rien ne se congèle, et que tout reste en une liqueur colorée [...]

Nous citerons encore une dernière recette due au Chevalier Digby



Sir Kenelm Digby (1603 – 1665)

[**Sir Digby Kenelm, philosophe et chimiste anglais (1603-1665) acheta à un moine italien le secret d'une préparation de vitriol pulvérisé et calciné pour arrêter les hémorragies. Il la nomma « *poudre de sympathie* ». Au lieu de se contenter de vanter sa poudre comme styptique, il lui donna des vertus imaginaires agissant à distance sur les plaies et cicatrices.**

Phénomène merveilleux qui rappelle les plus curieuses expériences de Paracelse. Cuvier considère que Digby était un chimiste à moitié charlatan, anglais, né d'un père qui fut exécuté à Londres pour avoir pris part à la conspiration des poudres contre Jacques Ier. Digby le fils était né en 1603. D'autres historiens rapportent qu'il mourut à Londres, de la pierre - lithiase rénale - En 1661 il était retourné en Angleterre, et il y avait publié la même année un *Discours sur la végétation des plantes*, qu'il avait prononcé au collège de Gresham. Il était membre de la Société royale de Londres, qui venait d'être instituée, et aux assemblées de laquelle il fut toujours très assidu. Il se livrait à des expériences chimiques dans des vues de médecine ; c'est lui qui composa et répandit la poudre de sympathie qui n'est autre chose qu'une poudre calcinée : c'était du vitriol bleu ou sulfate de cuivre, préparé d'une manière particulière] :

Or potable - Broyez de l'or avec nitre, sel et alun, selon que l'enseigne Zuelfer, ensuite faites-le bouillir dans de l'eau commune qu'on évaporera jusqu'à parfaite siccité, puis mettez dessus du pur esprit de vin, et digérez ; l'esprit de vin se teindra d'une teinture d'or : versez ledit esprit teint et en remettez d'autre, faisant ainsi jusqu'à ce qu'il ait extrait tout l'or. Distillez fort doucement l'esprit jusqu'à ce que la matière soit comme un sirop, sur lequel mettez trois fois son pesant d'esprit de miel, [tout sucre est un corps réducteur] qui est pour empêcher la fulmination : ensuite de cela faites-le précipiter avec de l'esprit d'urine, et l'or tombera au fond comme boue **verte-brune** qui demeurera dans le filtre : laissez rasseoir encore la liqueur passée par le filtre dix ou douze jours, et il se précipitera de soi-même encore de la matière, mais non pas si verte ni si brune comme auparavant, que séparerez par le filtre ; continuez ceci jusqu'à ce qu'il ne se précipite plus d'or, et à chaque fois ce qui se précipitera sera plus délié et subtil. Lavez vos précipitations avec de l'eau distillée, jusqu'à ce que vous ayez ôté tout le sel et acrimonie : puis mettez-y votre menstrue d'esprit de vin acué avec esprit ou sel d'urine, et au fond il tirera une teinture **rouge et brune** en vingt-quatre heures ; versez le menstrue teint et en mettez d'autre, continuant cela jusqu'à ce qu'il ne teigne plus, même à la chaleur du bain-marie. La première fois que l'eau se teindra au frais, mais après il faut chaleur du bain, car autrement il ne se teindrait plus. Distillez votre esprit teint jusqu'à ce qu'il y reste une gomme humide ; sur la fin de cette distillation il passera quelque phlegme qu'il faut recevoir à part ; et si lors on donne trop de chaleur, il montera quelque teinture avec ce phlegme, car si vous le desséchez trop il ne se dissoudra pas bien dans l'esprit de vin. Sur une dragme de cette gomme mettez une once d'esprit de vin et un demi-septier de vin d'Espagne, et filtrez cela par le papier gris ; de quoi donnerez une once pour dose. Pour ne rien perdre de votre or, prenez le corps restant après que votre menstrue en a tiré toute la teinture qu'il a pu, et réitérez avec lui de nouveau toute l'opération comme vous avez fait avec l'or crud : c'est-à-dire broyez-le avec les trois sels [sans doute nitre, sel marin et alun ?], et faites-le bouillir dans de l'eau commune jusqu'à sécheresse. Réitérez encore avec l'esprit de vin : filtrez le dit esprit et évaporez à sirop : dissolvez dedans trois fois son pesant d'esprit de miel, précipitez avec esprit d'urine ; abluez la précipitation de toute sa salsunogité, et tirez-en la teinture avec votre menstrue. Notez qu'à toutes les fois que vous tirez la teinture avec votre menstrue, le première fois que vous la mettez, après avoir dulcifié votre précipité, l'esprit de vin acué tirera la teinture à froid ; mais après que vous aurez versé cette première extraction et que vous y versez nouveau menstrue, il faut digérer au bain, car autrement le menstrue ne se tiendrait pas : répétez la même opération sur le corps qui ne donne plus de teinture, commençant par l'ébullition dans l'eau commune avec les trois sels, et achevant avec l'extraction de la teinture par le moyen de votre menstrue : réitérez cela jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus d'or ; mais que le tout soit dissout en teinture et vous verrez qu'à chaque fois l'or deviendra plus pâteux, et en digérant le menstrue sur l'or, il y surnagera une huile. Voila comment l'or potable se fait, mais en travaillant pour y parvenir on a d'autres curiosités quand on s'éloigne de ce droit chemin, et particulièrement pour faire le crocus solis, comme l'enseigne Zuelfer [Zwelpher], à savoir broyez votre or avec les trois sels ; faites bouillir dans l'eau commune ; évaporez à siccité : dissolvez de nouveau en eau commune ; quand tout est dissout, précipitez avec huile de tartre : faites passer la liqueur par le filtre, et l'on a trouvé dans le dit filtre du mercure coulant avec la poudre que Zuelfer appelle **crocus solis**, mais il n'y a point d'or, c'est seulement quelque terrestréité des sels, imprégnée de quelque esprit d'or, lequel est tout dans la liqueur qui a passé dans le filtre, qui ne se précipite pas avec le sel de tartre, mais l'esprit d'urine le précipite tout, et il est fulminant : lorsqu'il est précipité, versez la liqueur surnageante, et sur l'or précipité mettez de l'eau commune et du mercure coulant que battrez ensemble, et le mercure fera que l'or deviendra en poudre tannée, laquelle laverez bien de toute saleure ; et si vous la mettez dans un creuset et la réverbérez à grand feu, cette poudre d'or deviendra fixe : mais si vous la broyez premièrement avec du soufre, et puis la mettez à réverbérer, tout l'or s'en ira avec le soufre. Quand l'or dissout par les trois sels et l'eau commune a été retiré avec l'esprit de vin, on le peut précipiter en l'agitant dans un matras avec du mercure coulant : il tombe lors en **poudre violette** fort subtile et

si ouverte, que si on la mêle avec du soufre commun, elle se sublimera toute avec le dit soufre au feu d'ignition ou de réverbère ; néanmoins la teinture ne s'en tire pas si facilement que de celle qui est précipitée avec l'esprit d'urine. [...]

Le chevalier Digby donne d'autres recettes mais nous passerons outre. Une fois encore, on retiendra l'allusion à l'alcool, à l'ammoniaque, à un sel de potasse [huile de tartre = carbonate de potasse]. Avec du nitre, du sel et de l'alun, on doit aboutir à de l'eau forte ; celle-ci va agir sur l'or en le transformant en sesquichlorure très impur qui fond, à une certaine température sous la forme d'une poudre rouge brun [Digby évoque une substance verte brune et il est possible que la couleur verte soit due au sulfate de fer issu de la décomposition de l'alun -sulfate de fer + sulfate d'alumine-]. De toute façon, le protoxyde de fer développe au contact du sesquichlorure d'or un précipité brun. Par la suite, après des lavages répétés, Digby semble obtenir une liqueur rouge et brune qui correspond sans doute à du sesquichlorure d'or purifié. La suite de l'expérience de Digby ne laisse pas d'étonner. Il remploie les trois sels [il y a formation d'acide sulfurique avec d'autres corps] puis ajoute de l'alcool : en principe, il doit alors se former de l'éther. Ce qui semble accréditer cette hypothèse, c'est l'huile qui surnage la dissolution. En effet, P. Berthier nous dit :

"*Lorsqu'on l'agite avec l'éther [le sesquichlorure] il se dissout, et la liqueur se partage par le repos en deux parties, l'une inférieure incolore, qui n'est que de l'eau chargée d'acide hydro-chlorique, et l'autre d'un beau jaune qui surnage, et qui contient tout l'or. [Berthier ajoute] - On ne connaît pas bien sa nature. On employait autrefois cette dissolution sous le nom d'or potable...*"



FIGURE XIII
(Cabala Mineralis)

Il est encore plus remarquable d'observer que Digby lui-même nous dit qu'il s'agit bien de l'or potable...

Quant à la préparation du crocus solis, il s'agit du protoxyde d'or et voici comment Malaguti indique son obtention :

"*Pour préparer le protoxyde d'or, il faut faire digérer le protochlorure d'or [***c'est le même or préparé avec les trois sels, mais au lieu qu'il soit mis en digestion, il est bouilli*** *dans une dissolution de potasse [***huile de tartre faite par défaillance***] : il se forme une poudre violette insoluble, décomposable environ à 250°c, qui ne se salifie pas et que l'esprit de sel dédouble en sesquichlorure et en or métallique.*"

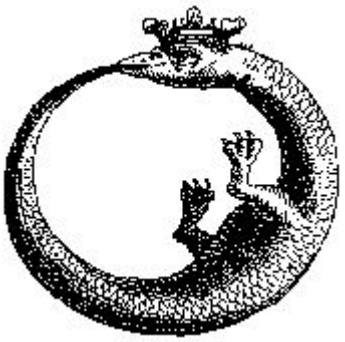
Voyez plus bas ce que l'on peut obtenir avec du protoxyde d'or. Digby nous indique dans la suite de sa relation la préparation de l'or fulminant. Voici comment P. Berthier l'obtient :

"*La première espèce d'or fulminant s'obtient en faisant digérer de l'oxyde d'or dans de l'ammoniaque ou dans du sulfate d'ammoniaque. -Elle est d'une couleur foncée ou grise. Elle se décompose avec explosion soit par une chaleur très peu plus élevée que celle de l'ébullition de l'eau, soit par le choc, soit même par le plus léger frottement...*"

Mais on a vu que la préparation de Digby ne détonait pas ; ceci arrive lorsqu'on fait digérer la dissolution avec du fer, du zinc ou du mercure ; peut-être est-ce le fer de l'alun utilisé [l'un des trois sels] qui permet d'éviter ce phénomène...Nous citerons un autre procédé de teinture d'or [du cours de chymie de Nicolas Lefèvre, p. 159] :

> **Teinture d'or très spécifique** - Prenez de l'or très pur une partie, du sel Philosophique préparé, ainsi qu'il sera dit, dix parties ; charbon de racines de vignes trois parties. Faites fondre le sel Philosophique dans un fort creuset ; et lorsqu'il sera fondu, jetez-y l'or en limaille qui se fondra aussitôt. Alors ajoutez-y le charbon en poudre grossière ou en petits morceaux, et cela peu à peu, et que le tout demeure en fusion un bon quart d'heure. Vous verserez ce mélange dans un mortier de marbre échauffé, où vous le pulvériserez. Et sur cette poudre, mettez de l'esprit de vin très pur et en tirez la teinture selon l'art. Cette teinture est regardée comme universelle et admirable, tant pour les maladies des hommes que des métaux. Fondez de nouveau ce qui restera de l'extraction de la teinture, et vous le fondrez avec autant de sel Philosophique, pour le pulvériser et en tirer la teinture comme auparavant. Le sel Philosophique se fait par l'huile de soufre, et le sel marin résous à l'humide, ou se peut encore faire avec le sel gemme ou marin, dissous et filtré et joint avec autant d'huile de vitriol que vous coagulerez en sel, selon l'art.

Le sel Philosophique est le sel admirable de Glauber [sulfate de soude] ; le charbon de racines de vignes est un sel de potasse. Dans cette opération, il est possible que la potasse et la soude puissent dissoudre un peu d'or et qu'il se forme un sulfure ; il y aurait alors formation d'un sel double dans lequel l'or fait partie du principe électro-négatif. Toutefois, il faudrait admettre que du polysulfure de potasse [foie de soufre] se forme initialement dans le creuset avant d'attaquer l'or. Nous avons vu plus haut que ce sulfosel expliquait, d'après Stahl, comment les Hébreux avaient pu « boire le veau d'or » puisque l'aurate de potasse et l'aurate de soude sont très solubles dans l'eau. Il reste que l'on voit mal comment les Hébreux auraient survécu à ce breuvage qui était extrêmement caustique... Ce ne sera pas la première fois qu'une légende a inspiré l'oeuvre d'un chimiste. Souvenons-nous du serpent de Kékulé qui fit comprendre à ce chimiste l'aspect de la molécule de benzène [l'anneau de Kékulé]. Ce serpent n'était ni plus ni moins que le serpent Ouroboros de la tradition hermétique.



Abraham Eleazar, Uraltes chymisches Werk, Erfurt 1735 ; Leipzig, 1760
l'Ouroboros alchimique

Tous les procédés, les « recettes » cités peuvent plonger le lecteur dans la perplexité, si ce n'est, même, dans la confusion. Mais on repère des constantes dans ces recettes. D'abord, ce qu'il faut retenir de toutes ces préparations, c'est la référence permanente à l'**esprit de vin**, c'est-à-dire à l'alcool. Ensuite, la **saveur** du sel préparé d'une certaine façon, qui est sucrée ce qui va nous amener tout à l'heure à des hypothèses concernant la nature de ce produit. Voyons d'abord le cas de l'alcool.

6)- L'esprit de vin réduit à son principe hermétique

a)- historique

Les boissons fermentées sont connues depuis la plus haute antiquité ; c'est cependant seulement au Moyen Âge qu'on est arrivé à en retirer par la distillation l'esprit de vin ou alcool étendu d'eau. On attribue cette découverte à Aboucasis et à Arnauld de Villeneuve mais elle paraît remonter plus loin. D'après Jagnaux [*Histoire de la chimie*], les alchimistes donnaient le nom d'alcool à une substance réduite en particules très ténues par des moyens mécaniques ou chimiques. Ainsi, le nouveau produit était-il, pour eux, le vin dépouillé de sa partie grossière et ce nommait alcool vini. Raymond Lulle indiqua le moyen de concentrer l'alcool à l'aide du carbonate de potasse [cendres de chêne, de végétaux, alkali fixe, borith de Anciens]. Lowitz de Saint-Petersbourg et Richter parvinrent à le déshydrater complètement par la chaux vive. Pendant tout le Moyen Âge, l'alcool fut uniquement consacré à la médecine et était considéré comme une véritable panacée : il possédait, disait-on, la vertu de rajeunir les vieillards et de prolonger la vie ; de là son nom d'eau de vie [notez que l'alcool est responsable de nos jours d'une surmortalité considérable : on lui doit, hélas, beaucoup de disparitions prématurées dans le cadre des accidents de la route, des cirrhoses du foie alcooliques, des neuropathies diverses, des faits divers, etc.]. Vers la fin du XVIe siècle, l'eau de vie commença à servir de boisson et se répandit bientôt dans presque tous les pays d'Europe. La composition de l'alcool demeura inconnue jusqu'à la fin du XVIIIe siècle : Stahl pensait que l'alcool était composé d'une huile très atténuée et très légère, intimement unie, par l'intermédiaire d'un acide, à une quantité d'eau plus grande que celle qui entre comme principe dans la combinaison de l'huile. Le chimiste Macquer disait ceci de l'alcool :

"*Mais d'un autre côté, si l'on fait attention aux propriétés essentielles et fondamentales de l'esprit de vie, à sa miscibilité parfaite avec l'eau, à sa flamme, qui n'est accompagnée d'aucune fumée, ni suie, à l'impossibilité de le réduire à l'état charbonneux, enfin à ce que dans sa combustion, on n'en retire qu'une matière qui brûle et de l'eau pure, toutes propriétés qui ne conviennent à aucune huile proprement dite ; on ne peut guère s'empêcher de tomber d'accord que ce n'est pas de l'huile, mais le phlogistique pur qui est le principe inflammable de l'esprit de vin [...]*"

Si l'on essaye de définir l'esprit de vin en des termes hermétiques, il est certain qu'il se rapproche beaucoup de ce que les alchimistes appelaient eau ignée ou feu aqueux et l'on serait alors tenté de croire que nous sommes dans le faux dans les sections sur le Mercure, où pas une goutte d'esprit de vin n'existe, pour la bonne raison qu'il aurait brûlé immédiatement. La réponse est simple et nous paraît évidente : il s'agit du principe de la véritable voie humide ; de cette voie humide par laquelle on parvient à ouvrir l'or et qui conduit, d'une part aux préparations de l'or potable et d'autre part aux teintures d'or, en particulier le pourpre de Cassius, lui-même entrant dans la préparation de pierres précieuses factices. De plus, il ne faudrait pas oublier que Fulcanelli nous parle de deux voies qui se succèdent dans le temps : d'abord la voie humide, puis une période d'assation. En somme, la voie humide passe par l'esprit de vin, et nous le verrons bientôt sans doute aussi par l'éther, tout cela au matras ; et en vue de la préparation des dissolutions auriques ; et la voie sèche se passe au creuset. Dans les autres sections, c'est donc essentiellement de la voie sèche classique que nous avons parlé, c'est-à-dire de celle où il n'y a point besoin des dissolutions auriques et partant, point besoin de l'alcool ou de l'éther. Nous passerons sur les détails concernant la détermination précise des principes de l'alcool et que l'on trouve dans tous les traités de chimie pour nous consacrer à son application dans l'oeuvre d'Hermès. Nous ajouterons seulement sur ce point précis que c'est M. **Berthelot** [cf. Chimie des Anciens] qui effectua la synthèse de l'alcool en 1854. De l'alcool, la transition à l'**éther** se fait d'elle-même. On attribue souvent à tort la découverte de l'éther à un allemand, Valérius Cordus, qui décrivit en 1537, dans sa Pharmacopée chymique, sous le nom d'Oleum vitrioli dulce, une liqueur qu'il préparait en distillant un mélange à poids égaux d'acide sulfurique et d'esprit de vin, après l'avoir fait digérer au feu de cendres pendant deux mois. Mais - assure Jagnaux - il est probable que le produit qu'il obtenait ainsi était plutôt ce qu'on appela depuis huile douce de vin, que le véritable éther sulfurique. En outre, le pseudo-moine bénédictin Basile Valentin, au XVe siècle, parle, dans différents passages que nous avons identifiés, en particulier dans le *Char Triomphal de l'antimoine*, d'une essence « *agréable et d'une bonne odeur* » qu'il préparait en distillant de l'huile de vitriol avec de l'alcool. il semble donc que l'on puisse attribuer la découverte de l'éther au groupe d'Adeptes ou à l'alchimiste qui écrivait sous le pseudonyme de Basile Valentin.



frontispice d'une édition tardive du *Currus triumphalis antimonii*

Quoi qu'il en soit de l'intérêt hermétique de cette réflexion, pendant près de deux siècles, la réaction de l'acide sulfurique sur l'alcool fut l'objet de recherches de bien des savants, parmi lesquels on peut citer Boyle, Thomas Weillis, Newton, frédéric Hofmann, Stahl, Henckel, Pott, etc. En 1730, un chimiste allemand nommé Frobenius, publia dans les *Transactions philosophiques* [note de Thomson : « *ce mémoire n'est guère autre chose qu'une rapsodie dans le style des alchimistes. Il se termine par une note de M. Godfroy, préparateur de Boyle, faisant mention d'expériences faites autrefois sur ce liquide par Boyle et par Newton* »] un mémoire dans lequel se trouvent exposées les propriétés les plus remarquables du liquide sous l'action de l'acide sulfurique sur l'alcool. C'est lui qui donna à la substance le nom d'éther, à cause de son extrême fluidité. On attribua alors à Frobénius la découverte de ce composé, qui prit le nom de liqueur de Frobénius. Mais Newton avait déjà préparé l'éther. Boyle avait décrit sa préparation et quelques-unes de ses propriétés et bien d'autres chimistes encore, connaissaient ce liquide avant Frobénius, et en faisaient moins de mystère. La description trompeuse de l'éther donnée par Frobénius était faite plutôt pour déguiser que pour dévoiler la connaissance de ce composé :

« *Paratur ex sale volatili urinosa plantarum phlogiste, aceto valde subtili per summam fermentationem cunctis subtilissime resolutis et mixtis* ».

Frobénius envoya une certaine quantité de son liquide à Geoffroy aîné ; presqu'en même temps, Grosse en reçut d'un chimiste anglais, Godfrey Hanckvitz, qui était le préparateur de Boyle ; ce qui prouve - nous dit Jagnaux - que l'éther était connu à cette époque en Angleterre. L'attention des chimistes français se porta sur ce liquide ; Geoffroy, Duhamel, un duc d'Orléans retiré à l'abbaye Sainte-Geneviève, les deux Rouelle, Bayen, Hellot, Grosse s'en occupèrent plus particulièrement. A l'étranger, les recherches

furent entreprises par Scheele, Goettling, Klaproth, etc. Ce fut Grosse qui approfondit le sujet avec le plus de sagacité. Sachant que pendant la distillation du mélange d'acide sulfurique et d'alcool, il se dégageait des substances différentes, il voulut s'assurer d'abord de la nature de ces substances. En dehors de l'éther sulfurique, l'**éther chlorhydrique** était déjà connu des alchimistes qui, au XVIe siècle, l'obtenaient plus ou moins mélangé d'alcool ou de produits chlorés. Cependant vers la fin du XVIIIe siècle, on doutait encore de son existence ; ce fut Gehlen qui le prépara le premier, à l'état de pureté, en 1804, au moyen du chlorure d'étain fumant et de l'alcool. L'**éther nitreux** était peut-être connu de Paracelse ; mais on s'accorde à penser [Jagnaux] que ce fut Kunckel qui fit, le premier, mention de cet éther, en 1681, dans une de ses lettres à Voight. Cette découverte était tombée dans l'oubli, lorsque Navier, en 1742, la remit en lumière et publia avec Geoffroy un procédé de préparation. L'**éther acétique** fut préparé par le comte de Laurageais qui reconnut, en 1739, qu'on pouvait obtenir un éther par action de l'acide acétique sur l'alcool. Il le préparait en distillant et cohobant à plusieurs reprises parties égales d'esprit de vin rectifié et de vinaigre radical retiré par distillation des cristaux de Vénus [acétate de cuivre]. Apparemment, le procédé de Laurageais est très sensible au nombre de fois qu'il faut pratiquer la distillation [cela pourrait se rapprocher de certains tours de main alchimiques aperçus dans le traité d'Ulstade en particulier]. Il nous reste à parler de l'acide acétique.



FIGURE XIV
(Cabala Mineralis)

Acide acétique - Le vin abandonné à l'air se transforme en vinaigre ; ce fait est connu de la plus haute antiquité. Moïse parle du vinaigre et dès le temps d'Hippocrate, le vinaigre était utilisé comme médicament. Pline le considère comme un conservateur excellent des fruits et des légumes :

"*L'altération du vin devient un remède : le vinaigre est un excellent réfrigérant, et un résolutif non moins puissant ; aussi versé à terre, il fait effervescence.*"

Mêlé au miel, le vinaigre constituait la boisson ordinaire des soldats romains. Se propriétés dissolvantes étaient également connues des Romains. Tite-Live rapporte qu'Annibal, lors de son passage à travers les Alpes, l'employa pour humecter certaines roches qu'il faisait briser ensuite avec des coins de fer, et Pline nous apprend que, dans l'exploitation des mines d'or, les Romains brisaient les barrières de silex qu'ils rencontraient en creusant les galeries, au moyen du feu et du vinaigre. La composition de ce liquide ne fut connue qu'au XVIIIe siècle. Le vinaigre est de l'acide acétique impur en dissolution dans l'eau. Les alchimistes le séparèrent des impuretés qui l'accompagnent ; Geber, dans son traité De investigatione magistoris, dit qu'on le purifie et qu'on l'améliore par la distillation. Basile Valentin, au XVe siècle, obtient de l'acide acétique plus concentré, ou vinaigre radical, par la distillation du verdet [acétate de cuivre]. Stahl indique différents procédés pour préparer l'acide acétique concentré ; en 1697, il soumit l'acide faible à des congélations successives, puis, décantant la partie restée liquide, il la trouva plus riche en acide. En 1702, dans son *Specimen Becherinnum*, il décrivit un nouveau mode de concentration qui consistait à saturer l'acide par un alcali, à évaporer à sec et à distiller le résidu avec de l'acide sulfurique. En 1739, de Laurageais trouva que l'acide concentré est susceptible de cristalliser ; à cet état, on lui donna le nom de vinaigre glacial. Il faut remarquer par ailleurs, que la production de l'acide acétique par la distillation du bois et d'autres fibres végétales est fort ancienne, car Glauber, dans son *Furni novi philosophici* dit que le vinaigre de bois est une substance déjà bien connue de son temps, ne différant pas beaucoup du vinaigre ordinaire, et qu'on rend aussi bonne que lui par la distillation ; pour ces motifs, on la désignait sous le nom *acetum lignorum* [Riban]. Boyle identifia l'acide du bois avec celui du vinaigre, de façon plus explicite. Ayant obtenu, par la distillation du bois, de l'alcool et du vinaigre mélangés ensemble dans un récipient, il les sépara par une nouvelle distillation, à une température ménagée, de façon à ne laisser passer que l'alcool. Mais comme par ce procédé, l'esprit de bois contenait toujours un peu de vinaigre, il traita le liquide par la chaux ; par une dernière distillation il obtint de l'esprit de bois seul :

"*En chauffant fortement, dit Boyle, cette chaux saturée par l'acide, on obtient [par la distillation] un esprit très rouge, d'une odeur très pénétrante, d'une saveur excessivement piquante, et qui diffère entièrement de celle des autres liquides acides. C'est ce que quelques chimistes ont appelé teinture de corail. En poussant la distillation du bois aussi loin que possible, on remarque que la liqueur qui passe dans le récipient n'est plus incolore, mais d'un beau jaune, d'une odeur très forte, d'une saveur plus acide que l'esprit de vinaigre, et qu'elle possède toutes les propriétés dissolvantes des acides. Ne sachant trop me rendre compte de son origine, je l'ai nommée acetum radicatum.*"

Boyle montra que l'acide ainsi obtenu décomposait les carbonates alcalins avec effervescence, qu'il dissolvait le corail et qu'il se combinait avec le plomb calciné (oxyde) pour former le sucre de Saturne. Voila quels sont les faits rapportés par Raoul Jagnaux dans son *Histoire de la chimie*. Si nous avons tenu à détailler un peu ce paragraphe, c'est qu'on retrouve des tours de main, des procédés qui rappellent grandement ceux qui sont utilisés par les alchimistes qui usaient de la **voie humide**.

b)- technique

Nous donnons ici de larges extraits d'un texte que Louis Figuier consacre à L'alcool et la distillation, dans ses Merveilles de l'Industrie [**Les merveilles de l'industrie ou Description des principales industries modernes** *[1, 2, 3]. Industries chimiques*, Louis Figuier, Paris : Jouvet : Furne,1873]. Profitons-en pour dire que Louis Figuier, contrairement à ce que pensent Jacques Sadoul et Bernard Husson, n'a pas été un adversaire si acharné que cela de l'alchimie : son ouvrage est imposant, on perçoit un travail d'érudit et on est même étonné d'un dialogue, vers la fin de l'ouvrage [**[L']alchimie et les alchimistes : essai historique et critique sur la philosophie hermétique** par Louis Figuier, L. Hachette, Paris, 1860], avec un alchimiste, conversation pour ainsi dire saisie sur le vif et où L. Figuier ne montre nul mépris pour son interlocuteur...



Louis Figuier (1819-1894)

Le premier auteur qui ait décrit avec netteté et précision un appareil pour la distillation du vin et l'extraction de son alcool, est le physicien napolitain, J.-A. Porta, le même qui a rendu son nom à jamais célèbre par l'invention de la chambre obscure, instrument qui sert de base à la photographie. J.-B. Porta publia, en1609, un volume in-4°, écrit en latin, ayant pour titre Joannis Baptistae Porta, Napolitani, ***de Distillationibus lib***. *IX*, etc. Cet ouvrage traite de toutes sortes de distillations, de celle du vin en particulier, des vases que l'on doit y employer, de la manière d'opérer, etc. Le dix-neuvième chapitre du premier livre renferme la description de deux appareils qui peuvent servir à la distillation des vins, et qui prouvent que J.-B. Porta avait, sur cette opération, les idées les plus exactes. Le premier de ces appareils se compose d'une chaudière munie d'un tuyau en

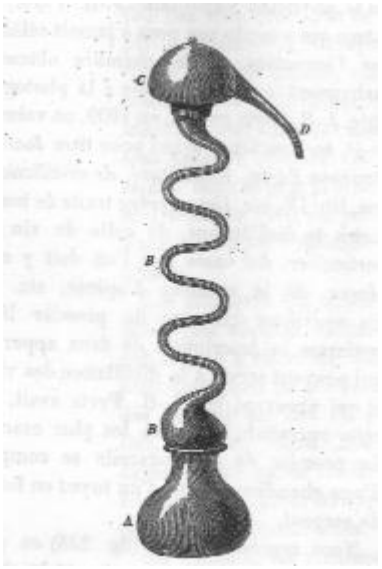


FIGURE XV
(appareil distillatoire de J.-B. Porta)

forme de serpent. Nous représentons ici (fig. I) ce premier appareil distillatoire. **A**, est la chaudière ou cucurbite; **BB**, le tube qui conduit les vapeurs au condenseur, **C**; **D**, le tube qui amène le liquide condensé dans un récipient disposé sous le réservoir. Il est bon d'expliquer la forme tortueuse donnée au tube **BB** qui surmonte la chaudière **A**. Les alchimistes et les chimistes du Moyen Âge croyaient que l'esprit-de-vin, l'eau ardente (aqua ardens) devait au feu ses propriétés actives. Ils pensaient donc devoir laisser le liquide qui fournissait l'esprit-de-vin, soumis le plus longtemps possible à l'action de la chaleur. De là la forme contournée, bizarre, qu'ils donnaient au col de leurs alambics. Ils voulaient par ce moyen prolonger l'action de la chaleur sur l'esprit-de-vin, pour l'imprégner intimement de cette chaleur, où l'on voyait la cause des vertus spéciales de l'esprit-de vin.

Le second appareil décrit par J.-B. Porta, dans son ouvrage, consiste en une série de sept à huit chapiteaux, qui ressemblent à des oeufs. Au moyen de cet appareil, dit J.-B. Porta, on retire d du vin, des eaux-de-vie de divers degrés, suivant le nombre de
chapiteaux que parcourt la vapeur ; c'est-à-dire que, par les plus bas, on obtient de l'eau-de-vie d'un degré inférieur; et par les plus élevés de l'eau-de-vie en esprit d'un titre supérieur. Voici comment J.-B. Porta s'exprime à cet égard [...] :

« *Nous nous servons aussi, pour obtenir l'eau-de-vie, d'un vase qui se compose de huit ou dix capacités, dont chacune s'insère au côté opposé de l'autre, et selon que l'on recueille le produit distillé à un point, on obtient de l'eau-de-vie à différents degrés, car plus elle est recueillie dans un vase élevé, plus elle est spiritueuse* ».

J.-B. Porta ajoute que ces vases peuvent être de cuivre, de laiton ou de verre :

« *aeneo, vel aurichalco, vel vitreo* ».

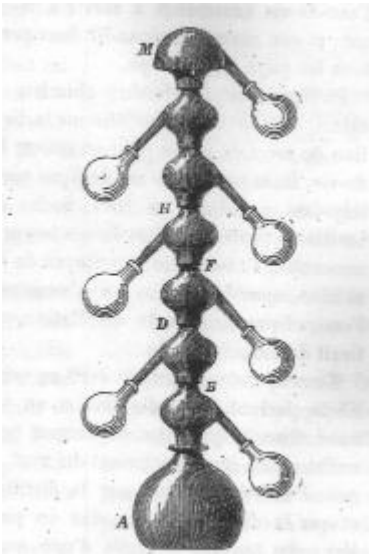


FIGURE XVI

(l'hydre à sept têtes de J.-B. Porta)

A côté de la description de cet appareil, l'auteur en donne le dessin que nous reproduisons dans la figure II. **A**, est la cucurbite, **M**, le dernier condenseur, **B, D, F,H**, des condenseurs inférieurs. Des récipients sont fixés au col de chacun de ces
condenseurs particuliers. Dans le second chapitre du huitième livre, on trouve la manière d'extraire l'eau-de-vie par le feu, et la manière de la rectifier par plusieurs distillations répétées. Ces descriptions sont très exactes et elles ont été reproduites dans plusieurs auteurs de la fin du siècle dernier. Mais le neuvième chapitre est particulièrement digne de remarque. Il traite de la manière d'extraire l'eau-de-vie par d'autres moyens en abrégeant le travail et les dépenses :

« *Quomodo aqua vitae aliis mo dis ad laboris et impensaruni compendium extrahatur.* »

Ces moyens consistent à se servir des deux vases, dont l'auteur a déjà donné la description, et dont il attribue l'invention à « *des hommes de génie* » qui. sans doute, avaient vécu avant lui. L'un de ces vases est celui que représente la figure II, d'après l'ouvrage de Porta. On ne peut se méprendre sur le sens du passage de Porta, dont voici le texte :[...]

« *Quelques-uns distillent, dans trois, quatre et même sept vases, c'est-à-dire dans l'hydre, afin d'obtenir de l'eau-de-vie à différents degrés de force, car le vase supérieur fournit une eau-de-vie plus spiritueuse, le vase inférieur laissant écouler le phlegme, et tout étant ainsi conservé.* »

Le même chapitre se termine par ce précepte, qu'une seule distillation pratiquée de cette manière vaut mieux qu'un grand nombre d'autres [...] L'auteur y prouve que, par une seule chauffe, on extrait immédiatement du vin, des eaux-de-vie de divers degrés (variae note), depuis le plus inférieur jusqu'au plus élevé. On appela hydre à sept têtes l'appareil de J.-B. Porta. On y pratiquait des ouvertures à différentes hauteurs, pour y prendre à volonté une liqueur plus ou moins riche, selon la distance entre l'orifice et la cucurbite. Un auteur italien, Savonarole, a décrit un appareil qui marque le premier pas vers la production industrielle de l'alcool, en permettant d'opérer la distillation des vins sur une plus grande échelle. Savonarole dit que l'on se servait, de son temps, d'une grande cucurbite en cuivre (aenea) étamée à l'intérieur, et qui portait trois ouvertures : la première, placée au sommet et un peu latéralement, servait

à introduire le vin ; la seconde, sur le milieu de la cucurbite, se reliait au tube du serpent, ou au serpentin ; la troisième, au niveau du fond du vase, servait à extraire le phlegme, c'est-à-dire le résidu aqueux de la distillation. Par-dessus la cucurbite, on disposait un vase plein d'eau froide, proportionné à la dimension du serpentin et dans lequel celui-ci devait être contenu. Ce serpentin était luté à l'orifice central de la cucurbite. La liqueur qui distillait coulait dans le récipient, par l'autre extrémité de ce serpentin. Vers le milieu du dix-septième siècle, Nicolas Lefèvre, l'un des fondateurs de la chimie, décrivit, dans son *Traité de chimie*, un appareil qui ressemble à celui de Porta, que nous avons représenté plus haut (fig. I). C'est un long tuyau en zigzag, formé de plusieurs pièces angulaires, qui se raccordent l'une à l'autre. Ce tuyau va aboutir à l'orifice du chapiteau; au bec de ce chapiteau est fixé le récipient condenseur. Nicolas Lefèvre décrit aussi, pour être placé entre le chapiteau et le récipient, un réfrigérant, qui n'est qu'une allonge du col du chapiteau, laquelle traverse un tonneau rempli d'eau froide. On trouve une figure de ce dernier appareil dans le *Traité de chimie* de Lefèvre, imprimé à Paris, en 1651, et réimprimé en 1660 et 1669. En parlant de l'alcool de vin (page 9 du deuxième volume de l'édition de 1669), -Nicolas Lefèvre s'exprime ainsi :

« *Comme il faut beaucoup de temps et beaucoup de frais pour arriver à ce point de perfection, j'ai donné le modèle d'un vaisseau, qui est capable de faire cette opération d'un seul coup et à peu de frais, sans qu'il soit besoin de tant de distillations réitérées qu'il fallait faire avant cette belle invention pour y bien réussir, à cause que les vaisseaux dans lesquels on faisait les cohobations pour la rectification étaient trop bas, ce qui était cause que le phlegme était toujours mêlé avec l'esprit ; mais dans le vaisseau que nous donnons, il est impossible qu'il puisse jamais monter, quand même on donnerait une chaleur bien violente, ce qui se connaît sur la fin de la distillation de l'esprit-de-vin qu'on a mis dans la vessie ; car, lorsque le phlegme commence à dominer sur l'esprit, à cause qu'il est en plus grande quantité, l'artiste est obligé de doubler et de tripler le feu, afin de faire monter le reste de l'esprit, qui ne laisse pas pourtant d'être aussi pur et aussi subtil que le premier.* »

Nous représentons, dans la figure III l'appareil distillatoire de Nicolas Lefèvre. **B**, est

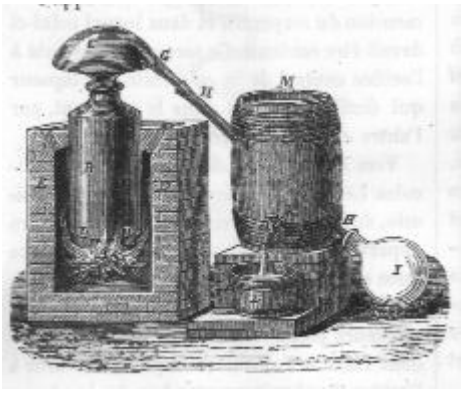


FIGURE XVII

(appareil de Nicolas Lefèvre pour la distillation du vin)

la cucurbite en cuivre, **C**, le chapiteau condenseur, que l'auteur appelle tête de more. Au bec **G** de ce chapiteau s'adapte un tube, **H H**, qui traverse l'eau froide contenue dans un tonneau, **M**, eau que l'on renouvelle sans cesse et qui s'écoule par le robinet, **K**, dans un cuvier, **L**. Le liquide distillé est recueilli dans le récipient, **I**. Cet appareil est des plus remarquables. Il diffère si peu de notre alambic actuel, qu'il suffirait d'élargir la cucurbite, et de remplacer le tube droit qui traverse l'eau froide par un tube replié, c'est-à-dire par un serpentin, pour obtenir l'alambic en usage dans les laboratoires des pharmacies.

Nicolas Lefèvre décrit un autre appareil dans lequel la chaudière est surmontée d'une sorte de soucoupe, que l'on remplit d'eau froide, et qui est munie latéralement d'un tube amenant les vapeurs dans le récipient. Sans nous arrêter à cet appareil, qui ne marque aucun progrès, nous en signalerons un troisième, plus important, que Nicolas Lefèvre donne comme propre à rectifier l'eau-de-vie. La figure IV représente cet appareil. On remarque un vaste chapiteau, qui a deux becs pour transmettre dans deux récipients la liqueur condensée, par l'apposition sur ce chapiteau, de linges mouillés. La cucurbite est semblable à la précédente :

[**A**, bain de sable contenu dans une chaudière en fer. **P**, cucurbite en cuivre enterrée dans le sable. **C**, collet de la cucurbite, **D**, chapiteau en cuivre, qui porte une gouttière et deux becs, **E**, collet du chapiteau qui s'ajuste sur le collet de la cucurbite. **F. F**, becs du serpentin qui portent immédiatement la liqueur dans les récipients, sans l'intermédiaire d'un condenseur; les vapeurs sont condensées dans le chapiteau par du linges mouillés, h, anneau de fer, pour soulever le chapiteau.]

Elle est plus large et beaucoup

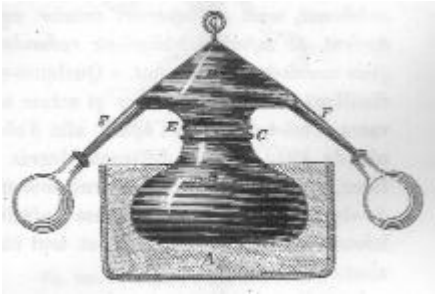


FIGURE XVIII
(appareil de Nicolas Lefèvre pour la distillation des eaux-de-vie)

moins profonde. Le fourneau ne diffère du précédent qu'en ce qu'il renferme un bain de sable dans lequel la chaudière est enterrée. Il a, comme le premier, quatre registres.
On remarquera qu'on n'aperçoit pas de condenseur à cet alambic : c'est sans doute parce que les condenseurs n'étaient inventés que depuis peu de temps, ou qu'on ne
les trouvait pas tout à fait propres à remplir les fonctions pour lesquelles on les avait imaginés. Peut-être, aussi, Nicolas Lefèvre, qui partageait les idées des Anciens, craignait-il d'enlever à l'alcool cette chaleur dans laquelle on pensait que résidait toute sa vertu. On était persuadé que l'alcool acquérait d'autant plus de force qu'il demeurait plus longtemps en contact avec le feu.

Ce n'est point un hasard si nombre de textes alchimiques évoquent l'esprit-de-vin [Ulsted a écrit un traité sur les distillations qui a été célèbre immédiatement, cf. le *Char de Triomphe de l'antimoine*]. Car l'**eau** et l'**alcool** sont les deux liquides où la dissolution de sesquichlorure d'or est soluble. Cette dissolution est, en quelque sorte, le point de départ pour arriver à toutes les autres préparations auriques. C'est la véritable manière hermétique d'ouvrir le « *corps de l'or* » pour employer le langage des alchimistes.

7)- les dissolutions auriques

a)- introduction

Une fois encore, nous citerons Buffon, et ce ne sera pas sans raison. N'est-ce pas, en effet, G. Daubrée, qui, dans son rapport sur les progrès de la géologie en France, a indiqué que :

"*Buffon, qui a porté ses grandes vues sur toutes les branches des sciences naturelles et qui, partout, on doit le rappeler pour sa gloire comme pour l'exemple, a cherché à les contrôler par l'expérimentation, avait rigoureusement constaté, par des essais directs, que le granite et les principales roches cristallisées sont fusibles et vitrescibles. Se basant sur le fait qui vient d'être rappelé, il pensait que de grandes masses de verre naturel avaient pu acquérir leur état cristallin à la suite d'un recuit plus ou moins long [*Histoire naturelle des minéraux, substances vitreuses des granits*]*."

et encore ceci :

"Buffon avait en outre bien remarqué que le feldspath est beaucoup plus fusible que les deux autres éléments du granit. Leibnitz, il est vrai, avait déjà dit que la terre et les pierres soumises au feu donnent du verre ; que le verre n'est que la base de pierres [Protogée, §3] ; mais il confondait ici toutes les roches, y compris le calcaire, le silex et le sable [...]"

Nous laissons au lecteur le soin de consulter la section du Mercure de nature et celle sur les blasons alchimiques pour en apprendre plus sur ce sujet précis. Pour l'heure, nous citerons donc ces quelques réflexions de Buffon à propos de l'or et du grand oeuvre :



Georges-Louis LECLERC, comte de BUFFON (1707-1788)

On n'a jamais trouvé de précipités d'or, ni d'or fulminant dans le sein de la terre ; la raison en deviendra sensible si l'on considère en particulier chacune des combinaisons nécessaires pour produire ces précipités ; d'abord on ne peut dissoudre l'or que par deux puissances réunies & combinées, l'acide nitreux avec l'acide marin, ou le soufre avec l'alkali, & la réunion de ces deux substances actives, doit être très rare dans la Nature, puisque les acides & les alcalis , tels que nous les employons, sont eux-mêmes des produits de notre art, & que le soufre natif n'est aussi qu'un produit des volcans ; ces raisons sont les mêmes, & encore plus fortes pour les précipités d'or ; car il faut une troisième combinaison pour le tirer de sa dissolution, au moyen du mélange de quelqu'autre matière avec laquelle le dissolvant ait plus d'affinité qu'avec l'or; & ensuite pour que ce précipité puisse acquérir la propriété fulminante, il faut encore choisir une matière entre toutes les autres qui peuvent également précipiter l'or de sa dissolution : cette matière est l'**alkali volatil**, sans lequel il ne peut devenir fulminant ; cet alkali volatil est le seul intermède qui dégage subitement l'air & cause la fulmination ; car s'il n'est point entré d'alcali volatil dans la dissolution

de l'or, & qu'on le précipite avec l'alcali fixe ou toute autre matière, il ne sera pas fulminant ; enfin il faut encore lui communiquer une assez forte chaleur pour qu'il exerce cette action fulminante ; or toutes ces conditions réunies ne peuvent se rencontrer dans le sein de la terre, et dès-lors il est sûr qu'on n'y trouvera jamais de l'or fulminant. On sait que l'explosion de cet or fulminant est beaucoup plus violente que celle de la poudre à canon , & qu'elle pourrait produire des effets encore plus terribles, & même s'exercer d'une manière plus insidieuse, parce qu'il ne faut ni feu, ni même une étincelle, & que la chaleur seule, produite par un frottement assez léger, suffit pour causer une explosion subite & foudroyante. On a ce me semble vainement tenté l'explication de ce phénomène prodigieux ; cependant en faisant attention à toutes les circonstances, & en comparant leurs rapports, il me semble qu'on peut au moins en tirer des raisons satisfaisantes & très plausibles sur la cause de cet effet : dans l'eau régale, dont on se sert pour la dissolution dé l'or, il n'est point entré d'alkali volatil, soit sous sa forme propre , soit sous celle du sel ammoniac, de quelque-manière & avec quelque intermède qu'on précipite ce métal, il ne fera ni ne deviendra fulminant, à moins qu'on ne se serve de l'alkali volatil pour cette précipitation ; lorsqu'au contraire la dissolution sera faite avec le sel ammoniac, qui toujours contient de l'alcali volatil, de quelque manière & avec quelqu'intermède que l'on fasse la précipitation, l'or deviendra toujours fulminant : il est donc assez clair que cette dualité fulminante, ne lui vient que de l'action ou du mélange de l'alkali volatil, & l'on ne doit pas être incertain sur ce point, puisque ce précipité fulminant, pèse un quart de plus que l'or dont il est le produit ; dès-lors ce quart en sus de matière étrangère, qui s'est alliée avec l'or dans ce précipité n'est autre chose, du moins en grande partie, que de l'alkali volatil ; mais cet alcali contient, indépendamment de son sel, une grande quantité d'air inflammable, c'est-à-dire , d'air élastique mêlé de feu ; dès-lors il n'est pas surprenant que ce feu ou cet air inflammable, contenu dans l'alkali volatil, qui se trouve pour un quart incorporé avec l'or, ne s'enflamme en effet par la chaleur, et ne produise une explosion d'autant plus violente, que les molécules de l'or dans lesquelles il est engagé sont plus massives & plus résistantes à l'action de cet élément incoercible, & dont les effets font d'autant plus violents que les résistances sont plus grandes. [...] Au reste, on ne doit pas oublier qu'en général les précipités d'or lorsqu'ils sont réduits, sont à la vérité toujours de l'or ; mais que dans leur état de précipité, et avant la réduction, ils ne sont pas, comme l'or même, inaltérables, indestructibles, etc. Leur essence n'est donc plus la même que celle de l'or de nature, tous les acides minéraux ou végétaux

[**le vinaigre n'attaque point l'or tant qu'il est en masse ; mais si après avoir dissous ce métal dans l'eau régale, on le précipite par l'alkali fixe, le vinaigre dissout ce précipité ; cette dissolution par le vinaigre est de même précipitée par l''alkali fixe et par l'alakli volatil, et le précipité formé par cette dernière substance est fulminant, *Eléments de Chimie*, M. de Morveau, tome III**],

et même les simples acerbes, tels que la noix de gale

[**Fulcanelli évoque de façon explicite « l'étain grenaillé et la noix de gale » comme participant du Mercure : la dissolution d'or est précipitée avec le temps, par l'infusion de noix de gale, il se forme insensiblement des nuages de couleur pourpre qui se répandent dans toute la liqueur ; l'or ne se dépose au fond du vase qu'en très petite quantité, il se ramasse presque entièrement à la surface de la liqueur où il paraît avec son éclat métallique. M. Monnet - *Dissolution des Métaux*, p. 127 - assure que l'or précipité par l'extrait acerbe, est soluble dans l'acide nitreux - nitrique ? - et que cette dissolution est très stable, de couleur bleuâtre, et qu'elle n'est pas précipitée par l'alkali fixe**].

[...] les précipités de l'or ressemblent à cet égard aux métaux imparfaits et peuvent par conséquent être altérés de même et minéralisés [...] Il ne faut qu'une petite quantité d'acide marin, mêlé à l'acide nitreux [nitrique], pour dissoudre l'or ; mais la meilleure proportion est de quatre parties d'acide nitreux et une partie de sel ammoniac. Cette dissolution est d'une belle couleur jaune, et lorsque ces dissolvants sont pleinement saturés, elle devient claire et transparente ; dans tout état, elle teint en violet plus ou moins foncé toutes les substances animales : si on la fait évaporer, elle donne en se refroidissant des cristaux d'un beau jaune transparent ; et si l'on pousse plus loin l'évaporation au moyen de la chaleur, les cristaux disparaissent, et il ne reste qu'une poudre jaune et très fine qui n'a pas le brillant métallique.[...] c'est l'alkali volatil qui, de toutes les matières connues, est le plus propre [à dissoudre l'or] ; il réduit l'or plus promptement que les alkalis fixes ou les métaux ; ceux-ci changent la couleur du précipité ; par exemple, l'étain lui donne **la belle couleur pourpre** qu'on emploie dans nos porcelaines. L'or pur a peu d'éclat, et la couleur jaune est assez matte ; le mélange de l'argent le blanchit, celui du cuivre le rougit ; le fer lui

communique sa couleur, une partie d'acier fondue avec cinq parties d'or pur, lui donne la couleur du fer poli ; L'on connaît en chimie

[**les précipités que l'on obtient lorsqu'on décompose la dissolution de l'or dans l'eau régale, au moyen de l'argent, du cuivre, du fer et des régules de cobalt et de zinc, sont des molécules d'or revivifiées par la voie humide ; au lieu que si on emploie l'étain, le plomb, l'antimoine, le bismuth et l'arsenic, les résultats de ces opérations sont des chaux d'or, susceptibles de se vitrifier au moyen des substances vitreuses qu'on y ajoute et qui en reçoivent une couleur pourpre...Les précipités que l'on obtient par l'intermède du plomb sont d'un gris-noirâtre ; celui de l'étain est pourpre...Lorsqu'on fait fulminer de l'or sur de l'étain, du plomb, de l'antimoine, du bismuth et de l'arsenic, on obtient une chaux pourpre analogue au précipité de Cassius ; au lieu que l'or fulminant sur l'argent, le cuivre, le fer, le cobalt et le zinc, se revivifie et s'incruste sur ces régules métalliques - *Lettres du docteur Demeste*, tome II**.]

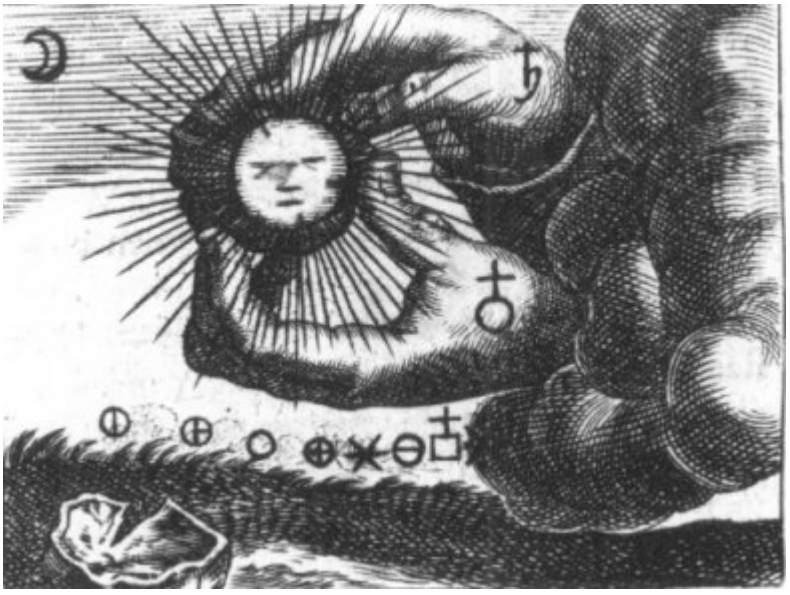


FIGURE XIX
(Lion Vert, Goossen Van Vreeswijk)

des procédés par lesquels on peut donner aux précipités de l'or, les plus belles couleurs, pourpre, rouge, verte, etc. Ces couleurs sont fixes et peuvent s'employer dans les émaux : le borax blanchit l'or plus que tout autre mélange, et le nitre lui rend la couleur jaune que le borax avait fait paraître. [...] Les chimistes ont recherché avec soin les affinités de ce métal tant avec les substances naturelles qu'avec celles qui ne sont que le produit de nos arts, et il s'est trouvé que ces affinités étaient dans l'ordre suivant :

1)- l'eau régale ;
2)- le foie de soufre [pentasulfure de potassium] ;
3)- le mercure ;
4)- l'éther ;
5)- l'argent ;
6)- le fer ;
7)- le plomb.

l'or a aussi beaucoup d'affinités avec les substances huileuses, volatiles et atténuées, telles que les huiles essentielles des plantes aromatiques, l'esprit de vin et surtout l'éther

[l'éther, de même que toutes les substances huileuses très ténues et très volatiles, a la propriété d'enlever l'or de sa dissolution dans l'eau régale ; et comme l'éther est plus subtil qu'aucune de ces matières, il produit aussi beaucoup mieux cet effet ; il suffit de verser de l'éther sur une dissolution d'or, de mêler les deux liqueurs en secouant la fiole ;

aussitôt que le mélange est en repos, l'éther se débarrasse de l'eau régale et la surnage ; alors l'eau régale dépouillée d'or devient blanche, tandis que l'éther se colore en jaune ; de cette manière on fait très promptement une teinture d'or ou or potable, mais peu de temps après l'or se sépare de l'éther, reprend son brillant métallique et paraît cristallisé à la surface - *Eléments de Chimie*, M. de Morveau, tome III].

[...] d'où l'on peut conclure qu'en général, c'est avec les matières qui contiennent le plus de principes inflammables et volatiles que l'or a le plus d'affinité, et dès lors on n'est pas en droit de regarder comme une chimère absurde l'idée que l'or rendu potable peut produire quelque effet dans les corps organisés , qui, de tous les êtres, sont ceux dont la substance contient la plus grande quantité de matière inflammable & volatile, & que par conséquent, l'or extrêmement divisé puisse y produire de bons ou de mauvais effets; suivant les circonstances et & les différents états où se trouvent ces mêmes corps organisés. Il me semble donc qu'on peut se tromper en prononçant, affirmativement fur la nullité des effets de l'or pris intérieurement, comme remède, dans certaines maladies, parce que le Médecin ni personne, ne peut connaître tous les rapports que, ce métal très atténué peut avoir avec le feu qui sous anime. Il en est de même de cette fameuse recherche appelée le **grand oeuvre**, qu'on doit rejeter en bonne morale, mais qu'en saine physique l'on ne peut pas traiter d'impossibilité on fait bien de dégoûter ceux qui voudraient se livrer à ce travail pénible & ruineux, qui, même fût-il suivi du succès, ne serait utile en rien à la société ; mais pourquoi prononcer d'une manière décidée que la transmutation des métaux est absolument impossible, puisque nous ne pouvons douter que toutes les manières terrestres, & même les éléments, ne soient tous convertibles ; qu'indépendamment de cette vue spéculative, nous connaissons plusieurs alliages dans lesquels la matière des métaux se pénètre et augmente de densité l'essence de l'or consiste dans la prééminence de cette qualifié, & toute matière qui, par le mélange, obtiendrait le même degré de densité, ne serait-elle pas de l'or ? ces métaux mélangés, que l'alliage rend spécifiquernent plus pesants par leur pénétration réciproque, ne semblent-ils pas nous indiquer qu'il doit y avoir d'autres combinaisons où cette pénétration étant encore plus intime, la densité deviendrait plus grande ? On ne connaissait ci-devant rien de plus dense que le mercure après l'or; mais on a récemment découvert le platine, ce minéral nous présente l'une de ces combinaisons où la densité se trouve prodigieusement augmentée, & plus que moyenne entre celle du mercure & celle de l'or ; mais nous n'avons aucun exemple, qui puisse nous mettre en droit de prononcer qu'il y ait dans la Nature des substances plus denses que l'or, ni des moyens d'en former par notre art ; notre plus grand chef-d'oeuvre serait en effet d'augmenter la densité de la matière, au point de lui donner la pesanteur de ce métal ; peut-être ce chef d'oeuvre n'est-il pas impossible, et peut-être même y est-on parvenu ; car dans le grand nombre des faits exagérés ou faux, qui nous ont été transmis au sujet du **grand oeuvre**, il y en a quelques-uns [Buffon parle d'un fait de transmutation du fer en or, cité par Model dans ses Récréations chimiques, traduites en français par M. Parmentier] dont il me paraît assez difficile de douter ; mais cela ne nous empêche pas de mépriser, & même de condamner tous ceux qui, par cupidité, se livrent à cette recherche, souvent même sans avoir les connaissances nécessaires pour se conduire dans leurs travaux : car il faut avouer qu'on ne peut rien tirer des livres d'Alchimie ; ni la *Table hermétique*, ni la *Tourbe des Philosophes*, ni Philalèthe & quelques autres que j'ai pris la peine de lire

[**je puis même dire que j'ai vu un bon nombre de ces Messieurs adeptes, dont quelques-uns sont venus de fort loin pour me consulter, disaient -ils, et me faire part de leurs travaux ; mais tous ont bientôt été dégoûtés de ma conversation par mon peu d'enthousiasme**],

& même d'étudier, ne m'ont présenté que des obscurités, des procédés inintelligibles où je n'ai rien aperçu, & dont je n'ai pu rien conclure, sinon que tous ces chercheurs de pierre philosophale, ont regardé le mercure comme la base commune des métaux & surtout de d'or & de l'argent. Bécher avec sa *terre mercurielle*, ne s'éloigne pas beaucoup de cette opinion ; il prétend même avoir trouvé le moyen de fixer cette base commune des métaux, mais s'il est vrai que le mercure ne se fixe en effet que par un froid-extrême, il n'y a guère d'apparence que le feu des fourneaux de tous ces chimistes ait produit le même effet ; cependant on aurait tort de nier absolument la possibilité de ce changement d'état dans le mercure, puisque malgré la fluidité qui lui paraît être essentielle, il est dans le cinabre sous une forme solide, & que nous ne savons pas si sa substance ou sa vapeur, mêlée avec quelqu'autre matière que le soufre, ne prendrait pas une forme encore plus solide, plus concrète & plus dense. Le projet de la **transmutation** des métaux & celui de la fixation du mercure doivent donc être rejetés, non comme des idées chimériques ni des absurdités, mais comme des entreprises téméraires, dont le succès est plus que douteux ; nous sommes encore si loin de connaître tous les effets des puissances de la Nature, que nous ne devons pas les juger exclusivement

par celles qui nous sont connues, d'autant que toutes les combinaisons possibles ne sont pas à beaucoup près épuisées, & qu'il nous reste sans doute plus de choses à découvrir que nous n'en connaissons.

b)- les composés chlorurés

Le **protochlorure** est d'un jaune pâle. - La chaleur le réduit très aisément. - L'eau ne l'altère pas à froid ou dans l'obscurité ; mais au contact de la lumière ou à l'aide de la chaleur elle se change en or métallique et en deutochlorure. -Les acides oxygénés, saturés d'oxygène produisent le même effet : les deux tiers de l'or se séparent à l'état métallique. - Les alcalis en dissolutions étendues le décomposent totalement et le changent en protoxyde. -- On l'obtient eu chauffant avec précaution du deutochlorure d'or à la température de 200 à 230° jusqu'à ce qui ne se dégage plus de chlore , puis lavant le résidu avec de l'eau froide dans l'obscurité pour enlever la portion de perchlorure qui a pu résister à la décomposition.
Le **perchlorure** est d'un rouge-brun très foncé, déliquescent, incristallisable, très soluble dans l'eau et dans l'alcool, qu'il colore en rouge de rubis. Desséché il est anhydre - La chaleur le réduit aisément en le faisant passer à l'état de protochlorure. La lumière solaire le réduit aussi au bout d'un certain temps. - Lorsqu'on l'agite avec l'éther il se dissout, et la liqueur se partage par le repos en deux parties, l'une inférieure incolore, qui n'est que l'eau chargée d'acide hydro-chlorique, et l'autre d'un beau jaune qui surnage, et qui contient tout l'or. - On ne connaît pas bien sa nature. On employait autrefois cette dissolution jaune dans la médecine, sous le nom d'**or potable**. Elle est extrêmement caustique. Elle se décompose spontanément, et au bout d'un certain temps presque tout l'or s'en sépare à l'état métallique sous forme de petits cristaux brillants. - Quand on chauffe une dissolution de perchlorure d'or avec de l'acide sulfurique, de l'acide phosphorique ou de l'acide arsénique, au moment où la température approche de 150° il se dégage du chlore, et il se dépose du protochlorure d'or mélangé d'or métallique. Ces acides n'agissent qu'en ce qu'ils permettent à la liqueur de prendre une température élevée ; aussi les acides très volatils n'agissent-ils sur le chlorure d'or que comme l'eau pure. Les acides acétique, citrique et tartrique ne le réduisent pas. L'acide oxalique le réduit en quelques jours. Les acétates, citrates et tartrates le réduisent , mais très lentement. L'oxalate acide de potasse le réduit en moins de vingt-quatre heures, et l'oxalate neutre en quelques heures seulement
; la réduction a lieu avec dégagement de d'acide carbonique.
Le **perchlorure d'or** forme avec l'acide hydro-chlorique une combinaison que l'on considère soit comme un hydro-chlorate de chlorure, soit comme un chlorure d'or et d'hydrogène. C'est ce qu'on nommait autrefois le muriate acide : - Cette combinaison est d'un beau jaune d'or; elle est moins soluble dans l'eau que le chlorure, et elle cristallise aisément par refroidissement en aiguilles on en petits prismes allongés. Lorsqu'on la soumet à l'action de la chaleur il s'en dégage d'abord de l'acide hydro-chlorique, puis un mélange de cet oxyde et de chlore, et il reste du perchlorure mêlé de protochlorure.
Le perchlorure d'or a grande tendance à se combiner avec le chlorure de potassium, avec le chlorure de sodium, et la plupart des autres chlorures. Ces combinaisons se produisent dés que la chlorures se trouvent ensemble dans une même dissolution. Cette propriété explique les phénomènes qui ont lieu quand on traite le chlorure d'or par les bases. Les réactifs les plus employés dans le but de reconnaître les dissolutions auriques sont le protosulfate de fer et le protochlorure d'étain. On vient de voir que le

perchlorure [sesquichlorure] d'or a une grande tendance à se combiner avec d'autres chlorures : on connaît ainsi beaucoup de chlorures doubles ou de chlorosels auriques, en particulier :

- le chlorure d'or et de potassium ;
- le chlorure d'or et de sodium ;
- le chlorure d'or ammoniacal.

La potasse et la soude caustiques décomposent les dissolutions de ce chlorure ; il se fait un précipité pulvérulent noirâtre d'autant moins abondant qu'on emploie plus d'alcali, et qui ne s'élève jamais à plus d'un dixième de la quantité d'or contenue dans la dissolution. Ce précipité est de l'oxyde anhydre qui retient un peu de potasse. La liqueur surnageante est à peine colorée en jaune verdâtre : elle tient en dissolution un mélange de chlorure double et d'aurate de potasse. En la saturant d'un acide elle redevient jaune, et l'addition d'un alcali peut ensuite en précipiter une certaine quantité d'or. Lorsqu'on chauffe une dissolution de chlorure d'or avec de la magnésie sans excès, il se précipite de l'hydrate d'or imprégné de chlorure d'or et de magnésie, et la liqueur, qui est d'un jaune brunâtre, contient encore du chlorure d'or ; mais quand on met un excès de magnésie, le précipité est de l'aurate de magnésie sans chlorure de magnésium et la liqueur retient en dissolution un peu d'aurate de magnésie. - L'oxyde de zinc se comporte comme la magnésie avec le chlorure d'or. Ainsi, les bases salifiables oxydent l'or pour s'emparer du chlore avec lequel il est combiné, et si elles sont en quantité suffisante, elles s'unissent à l'oxyde formé. L'ammoniaque précipite des dissolutions de chlorure d'or de l'or fulminant en poudre jaune. Les carbonates alcalins se comportent comme les alcalis caustiques avec le chlorure d'or.

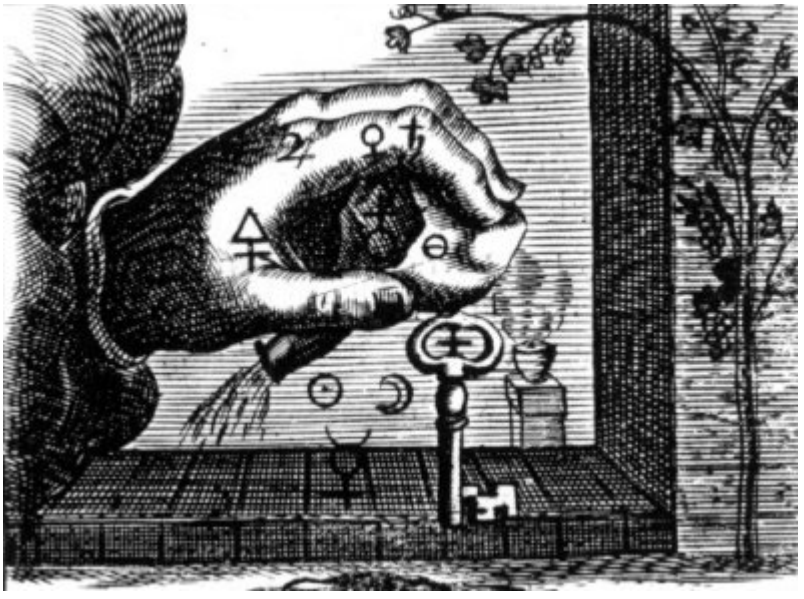


FIGURE XX

(Lion Vert, Goossen Van Vreeswijk)

On se sert de la dissolution d'or dans l'eau régale pour dorer les métaux en les frottant avec un bouchon imbibé de cette dissolution. On l'emploie aussi pour préparer l'or divisé, le précipité pourpre, l'oxyde d'or, etc. Beaucoup de substances précipitent l'or à l'état métallique [charbon, phosphore, azote, la plupart des

substances végétales et animales, la plupart des métaux, les acides sulfureux, phosphoreux, nitreux, les sulfites, les sels de protoxyde de mercure et de protoxyde de fer]. La noix de galle colore d'abord la dissolution en vert ; mais cette couleur disparaît peu à peu à mesure que le précipité se forme. avec les sels de protoxyde de mercure, le dépôt est mêlé de protochlorure de mercure qu'on peut en séparer par la chaleur. Avec les sels de protoxyde de fer, le précipité est pur si la liqueur est maintenue acide. C'est par le moyen du protosulfate de fer qu'on prépare ce qu'on appelle l'**or divisé**, qu'on applique sur les émaux avec un fondant.

c)- les composés oxygénés

L'acide aurique - Lorsqu'on verse de la potasse sur une dissolution de sesquichlorure d'or, il n'y a point de précipité ; mais si après avoir fait bouillir le mélange, on y ajoute un léger excès d'acide acétique [on comprend à présent pourquoi les textes alchimiques parlent souvent du vinaigre], il se forme un dépôt pulvérulent jaune de sesquioxyde d'or ou acide aurique. On peut obtenir aussi de l'acide aurique en saturant une dissolution de sesquichlorure d'or par du carbonate de soude, et en faisant bouillir la liqueur : l'acide aurique se précipite alors sous forme d'une poudre brune hydratée. Il se décompose sous l'action de la lumière, de la chaleur et des corps réducteurs. L'esprit de sel le transforme en sesquichlorure d'or. Notez que l'acide aurique correspond au peroxyde d'or, qui est un corps noir ; son hydrate est d'un jaune rougeâtre.

Le protoxyde d'or - On fait digérer du protochlorure d'or dans une dissolution de potasse : il se forme une poudre violette insoluble, décomposable à 250°C. Cet oxyde n'est pas directement salifiable, mais on connaît une combinaison de protoxyde d'or avec l'acide hyposulfureux, et un **hyposulfite double de protoxyde d'or et de sodium**, découvert par Gelis et Fordos. On prépare ce sel en précipitant, par l'alcool, un mélange de deux dissolutions concentrées, l'une de sesquichlorure d'or, l'autre d'hyposulfite de soude : le précipité est purifié par des dissolutions dans l'eau et des précipitations successives par l'alcool [voyez les textes présentés ci-dessus sur l'or potable ; ils se rapprochent beaucoup de ce procédé]. Ce sel double est incolore et cristallise en aiguilles déliées ; il est très soluble dans l'eau, à peine soluble dans l'alcool et d'une **saveur sucrée** [plusieurs textes parlent de cette saveur sucrée]. Convenablement chauffé, ce sel laisse pour résidu de l'or métallique et du sulfate de soude [sel admirable de Glauber] ; l'esprit de nitre le décompose en donnant lieu à un dépôt d'or. Il y a plus : l'or se trouve tellement dissimulé dans ce composé qu'il n'est décelé ni par le sulfate de fer, ni par le protochlorure d'étain, ni par l'acide oxalique [ce sel est donc un composé où l'or « se cache » : serait-ce **l'or hermétique** ?]. Lorsqu'on en traite la dissolution aqueuse par du chlorure de barium, il se dépose un hyposulfite double d'or et de baryte, dont la composition ressemble à celle du sel double alcalin, d'où il sort. Si, au moyen de l'huile de vitriol, on enlève toute la baryte du dépôt salin, on a pour résidu l'hyposulfite de protoxyde d'or : cet hyposulfite double d'or et de soude est employé pour fixer les images daguerriennes [E. Canseliet insiste à plusieurs reprises sur la photographie et il cite notamment Charles Cros dont nous avons parlé dans une autre section].

A ce propos, nous venons de voir que l'or peut « *être voilé* » dans ce sel double. Profitons-en pour signaler de quelle manière on peut caractériser l'or :

- l'ammoniaque donne lieu à un précipité jaune d'or d'or fulminant et les sulfures alcalins à un dépôt noir de sulfure d'or ;

- le protochlorure d'étain colore en rouge brun foncé les dissolutions auriques [ce qui se rapproche du pourpre de Cassius] ;
- le protosulfate de fer les colore en vert violet, coloration qui signale toujours de l'or à l'état extrêmement divisé ;
- l'acide oxalique à chaud met en liberté le métal des dissolutions auriques mais l'or n'est pas dans un état très divisé : l'aspect de la liqueur est d'un jaune mat [cf. supra pour ce qu'on a dit sur la couleur réelle de l'or].

Pour obtenir de l'**hyposulfite de soude**, on chauffe dans une capsule de porcelaine un mélange formé de 100 parties de carbonate de soude sec et de 30 parties de fleur de soufre. On remue la masse pour renouveler sa surface et faciliter ainsi l'action de l'oxygène sur le sulfure de sodium qui se forme tout d'abord. On dissout dans l'eau, on filtre et on fait bouillir la liqueur avec des fleurs de soufre. Dès que le liquide est devenu presque incolore, on le filtre de nouveau et on le fait évaporer pour avoir de beaux cristaux. L'hyposulfite de soude est incolore, inodore, d'une saveur très amère et nauséabonde, inaltérable à l'air, très soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcool. Sous l'action de la chaleur, il subit la fusion aqueuse, puis il devient anhydre : en chauffant davantage, il se décompose en sulfate de soude et en pentasulfure de sodium. Ce sel dissout plusieurs oxydes métalliques qu'il précipite plus tard sous forme de sulfure : il dissout aussi avec une grande facilité des composés chlorurés de l'argent qui justifie son emploi dans la photographie et le daguerréotype. C'est un corps réducteur de premier ordre.

Signalons enfin, ce qui introduira le prochain chapitre, que l'oxyde d'or se combine avec les substances **vitreuses** et avec le **borax**, et il colore ces substances en un très beau jaune. P. Berthier signale qu'un des meilleurs moyens de préparer l'oxyde d'or et son hydrate consiste à faire chauffer de la magnésie ou de l'oxyde de zinc en excès avec une dissolution de sesquichlorure d'or, et à laver le dépôt avec de l'esprit de nitre qui décompose l'aurate formé.

Nous voila donc avec de l'or dissous sous forme de sesquichlorure, « or potable », des chlorures d'étain [nommés « sceptre de Jupiter »]. Que pouvons-nous réaliser avec ces matières ? C'est ce que nous allons étudier dans les deux chapitres suivants.

---

8)- Le pourpre de Cassius

Il s'agit d'une substance à laquelle la peinture vitrifiable doit ses belles couleurs carminées et que Cassius découvrit en 1683. Il semble en fait que le pourpre était connu avant Cassius. Je dois à M. Philippe Litzler des commentaires du plus haut intérêt sur ce point précis. Les voici :

Dans le livre *La Pierre Philosophale* de Saint Thomas d'Aquin suivi de *L'Art de l'Alchimie* traduit et commenté par Grillot de Givry (Editions Archè), ce dernier écrit :

« Comme on le voit, la dissolution préalable est d'une nécessité absolue, ainsi qu'il est dit au chapitre IX du *Grand éclaircissement de la Pierre philosophale*, de Nicolas Flamel. Or, comme par la succession des temps, certains secrets se révèlent à point nommé, nous pouvons soulever un peu ici le voile mystérieux du magistère. Suivant Albert Poisson, on doit faire cristalliser le chlorure aurique au bain-marie. Mais il vaudrait mieux accomplir l'opération que Saint Thomas a décrite au chapitre VIII du premier traité, et qui est la réduction immédiate du chlorure aurique par le chlorure stanneux, et qui donne un précipité pourpre que l'on appelle encore Pourpre de Cassius, mais qui était connu bien avant ce chimiste :

$$H2O + Au_2O\ (SnO_2)3$$

Nous avons encore obtenu le beau précipité d'or métallique par l'acide oxalique ou d'autres précipités encore par les acides phosphoreux, sulfureux, hydrophosphoreux, et surtout par le phosphore. Mais il est un procédé qui donne un résultat extraordinaire qui consiste à remplacer le chlorure aurique par le fluorure aurique qu'on obtiendra avec une eau régale beaucoup plus puissante que l'eau régale ordinaire, et composée d'acide fluorhydrique et d'acide nitrique. Mais l'expérience offre de grands dangers à cause de la corrosivité de l'acide fluorhydrique. Comme il est nécessaire de dissoudre l'or et que les traités enseignent généralement que l'eau régale possède cette propriété, il ne sera pas superflu d'indiquer ici que la simple dissolution de gaz chlore à l'état naissant produit cet effet ; que l'acide iodique mélangé avec l'acide nitrique en excès, dissout également l'or. Nous avons expérimenté également l'acide paratartrique additionné d'acide acétique, procédé enseigné par le vicomte de Lapasse, puis un mélange d'acide sulfurique et d'acide acétique chauffés. De plus, l'alcool dissout l'or par un procédé secret. (Voir Manusc. de la Bibl. du Vatican, n. 4095, fol. 9. Et aussi de Castaigne, *Le Paradis Terrestre*, 1661, page 32.). Nous avons expérimenté plusieurs fois ce procédé absolument exact. Enfin, les sucs gastriques extraits récemment du corps de l'homme ou des animaux dissolvent l'or et tous les métaux (Expérience de Sèvres.).

Guyton de Morveau a fait, en outre, une observation de la plus haute importance et bien oubliée:

« *L'or, dit-il, (Eléments de chymie, tome II, p. 85) est aussi calciné et réduit en chaux pourpre, par une forte décharge électrique... Mais la même décharge revivifie l'or en chaux, comme elle réduit la chaux de plomb.* »



GUYTON de MORVEAU

La formule usuelle du Pourpre de Cassius est la suivante:

$3\ SnCl_2 + 2\ AuCl_3 + 6\ H_2O$ ---> $2\ Au + 3\ Sn0_2 + 12\ HCl$
(généralement on utilise le chlorure d'or $H[AuCl_4]$)

Cassius (fils) n'a fait que mettre par écrit dans son livre De Auro (1685) une méthode déjà connue depuis bien longtemps: Glauber, Kunckel et Libavius l'avait déjà testée. Dans un couvent de Bologne (San Salvatore) le procédé était également connu grâce à un manuscrit intitulé *Segreti per Colori* et écrit en latin au début du XVe siècle, mais on pense que Geber le connaissait également (Ganzenmuller, pg 183, *L'Alchimie au Moyen-Âge*).

Voici en tout cas une recette trouvée sur une tablette encore plus ancienne (in *Les origines de l'Alchimie dans l'Egypte Gréco-Romaine* de Jack Lyndsay, Editions Le Rocher, Jean-Paul Bertrand éditeur, Monaco, page 233 {j'en profite pour signaler que Lyndsay a pillé des passages entiers de *La révélation d'Hermès Trismégiste* de Festugière chaque fois qu'il avait un blanc &]):

La bibliothèque d'Assurpanipal nous a laissé de nombreuses tablettes traitant du verre. Dans la fabrication de celui-ci, les éléments fondamentaux sont la silice, un alcali et la chaux (ou quelquefois l'oxyde de plomb) ; on ajoute en général un agent décolorant tel que le manganèse. L'analyse du verre constituant les vitres de Pompéi a révélé la composition suivante: silice 69%, soude 17%, chaux 7%, alumine 3%, oxyde de fer 1% ainsi que des traces de manganèse et de cuivre. Maints agents colorants entraient dans la composition du verre antique. Le verre bleu assyrien contenait du cuivre, le verre rouge de l'oxyde cuivreux. Le verre blanc contenait de l'oxyde d'étain, et dans le jaune, on a découvert de l'antimoniate de plomb.

Il semble qu'une recette présente sous une forme rudimentaire le Pourpre de Cassius, l'objectif étant d'obtenir un corail rose ou rouge. Les ingrédients sont 7200 parties de verre ordinaire, 32 d'oxyde d'étain, 20 d'antimoine, une quantité illisible de sel et de salpêtre, et une partie d'or. La proportion d'or (0.14%) est l'ordre habituel de grandeur pour la préparation du verre rubis.

Un texte mésopotamien, remontant au XVIIe siècle avant J.-C., au règne de Gulkizar, nous livre plusieurs recettes de chimie métallurgique:

« A une mine de verre zuku, ajouter 10 sicles de plomb, 15 de cuivre, 0.5 de salpêtre, 0.5 de chaux. Mettez -les à fondre et vous obtiendrez du cuivre de plomb. »

C'est donc vraisemblablement les Perses qui apportèrent aux Egyptiens l'art de colorier le verre avec des sels métalliques et Bolos de Mendès devait s'en souvenir puisqu'il dit avoir reçu son initiation de son maître Ostanès (sage persan mythique). C'est le chimiste Richard Zsigmondy (1865-1929) qui découvrit le premier la



Richard ZSIGMONDY

nature colloïdale de l'or dans le Pourpre de Cassius et reçut pour cela un Prix Nobel (on voit combien ce problème

hantait les chimistes de l'époque...).

L'oeuvre du Père de Castaigne, principal alchimiste du XVIIème, nommé Aumonier de Louis XIII par Marie de Médicis, nous a laissé quatre traités :

1. Le paradis terrestre
2. Le grand miracle de la nature métallique
3. L'or potable
4. Le thrésor philosophique de la médecine métallique.

A ces notes, Philippe Litzler a bien voulu annexer ceci sur l'histoire du pourpre de Cassius :

Histoire du Pourpre de Cassius

La découverte du Pourpre de Cassius, utilisé pour colorier le verre et la céramique en rouge profond (en fait la couleur peut varier du rose au brun), est attribuée au médecin Andreas Cassius, qui publia le livre *De Auro* en 1685 à Leyden. En réalité, ce pigment ne fut pas trouvé par lui puisqu'en 1659 circulait déjà une méthode détaillée pour préparer le composé à base d'or et qu'en 1676 le procédé fut même utilisé dans la manufacture de verre de Postdam pour la fabrication du verre rubis.

De plus, il n'y eut pas un, mais deux Andreas Cassius, le père et le fils. Il est possible que le père mit au point un procédé qui fut tenu secret. Le fils ne fit cependant pas mention de son père dans son livre.

Ce processus « d'or colloïdal » était connu depuis au moins deux millénaires puisque les Egyptiens et les Gréco-romains en font référence. Agricola le connaissait également ainsi que Paracelse, car au début du XVe siècle Benvenuto Cellini parle déjà d'un émail rouge transparent qu'il a vu chez un alchimiste qui était également orfèvre. Andreas Libavius indique dans son livre *Alchimia* en 1597 - qui constitue le premier vrai



Andreas LIBAVIUS

traité de chimie - qu'il est possible, à partir d'une teinture rouge d'or dissoute dans un liquide ou dans une huile, de préparer un cristal rouge sans trop de difficulté. En effet, quelques années par la suite, en 1612 plus exactement, apparut le premier traité sur la fabrication du verre. Il était écrit par le moine florentin Antonio Neri. Son livre, l'*Arte Vetraria* apportait une somme d'informations amassées durant ses séjours à Venise et à Anvers. Il fait, entre autres, référence à un rouge magnifique obtenu à partir de l'or.

Cependant ces textes ne parlent pas de la préparation à partir de l'étain. Ils indiquent l'emploi d'un précipité de poudre d'or qui acquiert la coloration pourpre par chauffage et que l'on incorpore à la «liqueur de flints» (silicate de potasse). Une approche plus intéressante sur le précipité pourpre est indiquée dans le manuscrit de Bologne, le *Segreti per Colori* écrit au début du XVe siècle dans le couvent San Salvatore. Ce document inclut une formule pour dissoudre l'oxyde d'étain dans une eau régal avec des marcassites aurifères pour obtenir un joli pourpre.

C'est à Johann Rudolph Glauber que revient le mérite d'avoir trouvé le premier un système plus effectif et plus économique pour obtenir la couleur désirée. Glauber était le premier chimiste «industriel» et il vivait de la vente de ses préparations médicinales dont le fameux «sal mirabila» (sulfate de soude). Il était un excellent manipulateur au laboratoire et également un créateur de fours. En 1648 il quitte sa Bavière natale pour se rendre à Amsterdam. C'est là qu'il publia la majorité de ses livres. Après la Guerre de Trente Ans qui ruina l'Allemagne, il publia un ouvrage en quatre volumes de 1656 à 1160 *Des Teutschlandts Wohlfahrt* (De la prospérité de l'Allemagne) où il exhorte ses concitoyens à enrichir leur pays par l'utilisation de leurs ressources naturelles, entre autres dans de nouvelles industries, comme celle du verre, à l'exemple de Venise et de la France.

Glauber était familier des précipités d'or effectués dans des solutions d'eau régale et il est le premier qui signale la possibilité d'effectuer ce précipité avec une solution d'étain. Dans son tome IV, publié en 1659, il indique de prendre 1 loth de poudre d'or très fine dissoute dans 3 à 4 loth d'un fort « Spiritu Salis » rectifié (acide chlorhydrique concentré) et d'y ajouter 12 à 15 loth d'eau pure puis une faible quantité d'étain, soit environ 2 loth ; après quoi on met le vaisseau au bain de sable et on laisse chauffer 1 à 2 heures sans porter à ébullition, ce qui provoque une précipitation de l'or sous forme d'une jolie et brillante poudre pourpre. On constate cependant une anomalie, puisque l'acide chlorhydrique

n'attaque pas l'or. Glauber était un familier de l'eau régale, mais il avait trouvé qu'en distillant une solution concentrée de chlorure de zinc qu'il ajoutait à l'acide chlorhydrique il parvenait également à dissoudre l'or.

On ne sait pas si Glauber utilisait son précipité pourpre ; par contre un autre personnage, Johann Kunckel, en tira profit. Entré en 1678 au service du Prince Friedrich Wilhelm de Brandenberg, Grand Electeur, à la manufacture de verre de Postdam dont il avait reçu la charge, il venait juste de publier son livre *Ars Vitra Experimentalis* où il reprenait l'ancien travail de Neri ainsi que les observations effectuées par l'anglais Christopher Merret qui avait traduit Neri en anglais en 1662, en y ajoutant des notes personnelles. Ce traité fit date dans l'histoire de la verrerie et c'est là qu'il faut rechercher les références concernant le précipité pourpre décrit plus tard par Cassius. Kunckel utilisa avec succès ce précipité rouge pour produire du verre rubis, appelé «verre Kunckel».

Avant la publication de Cassius, il y eut un autre ouvrage qui sortit à Augsbourg en 1684 *Sol Sine Veste*, juste un an avant le *De Auro*. Il indiquait « Trente expériences pour extraire le pourpre de l'or ». Le livre émanait de Johan Christian Orschall, un ancien inspecteur général des mines du Landgrave de Hesse-Cassel d'où il avait été remercié pour ne pas avoir réussi à rendre les mines plus efficaces ou même les plus efficaces d'Europe, tache pour laquelle il avait été engagé. On l'accusait également de boisson et de polygamie, bien que son renvoi soit plutôt le fait de la jalousie de ses collègues. Il écrivit un livre sur la métallurgie publié en 1687 à Cassel *Ars Fusoria Fundamentalis Experimentalis* puis disparut ; on pense qu'il mourut dans un couvent en Pologne. Un peu alchimiste, il pratiquait des expériences sur l'or et, un jour qu'il versait de l'or en solution dans de l'eau régale, comme il n'avait pas d'autre vaisseau, il prit une bassine en étain. Celle-ci se coloria en pourpre. Orschall était en relation avec Cassius fils et essaya l'expérience devant lui, mais sans succès. Il lui expliqua alors l'histoire de la vaisselle d'étain, sur quoi Cassius lui demanda de garder le silence. On connaît la suite &

Sources principales: L.B. Hunt et Jacques van Lennep

Sur le ***Sol Sine Veste***.

Sa composition la plus probable semble être celle d'un double stannate de protoxyde d'or et d'étain mais pour certains, l'or est à l'état métallique [raison pour laquelle Fulcanelli emploie le terme -impropre ici- de colloïde parce que l'or est tenu en suspension dans la matière] et pour d'autres à l'état oxydé. Pour l'obtenir toujours avec une même composition, on peut procéder ainsi [cf. aussi section soufre et mercure] :

Pourpre de Cassius [1]

On plonge quelques lames d'étain dans une dissolution de sesquichlorure d'or, neutre autant que possible, et qui doit être étendue de telle sorte que pour 1 g d'or, il y en ait 4 d'eau. Après quelques instants, il se forme un dépôt léger, floconneux d'un beau pourpre, qu'on lave par décantation et que l'on conserve d'ordinaire sous l'eau. Il est fort remarquable que l'or, dont l'affinité pour l'oxygène est si faible, s'oxyde pourtant avec une certaine facilité par cette sorte d'influence, encore incomprise, qu'on appelait autrefois affinité prédisposante, et que M. Liebig considère comme un phénomène de mouvement communiqué. Des expériences de Gay-Lussac ont fait connaître que si l'on traite par l'acide azotique [acide nitrique, eau-forte, aqua sicca] un alliage d'argent, d'étain et d'or, il se forme du pourpre de Cassius : mais l'or par lui-même n'étant pas attaqué par l'acide azotique, il faut en conclure

qu'il l'est dans ce cas, parce que son oxyde peut se combiner avec un autre qui se forme en même temps. Sans l'oxydation de l'étain, celle de l'or n'aurait pas eu lieu. Cette observation ne s'applique pas seulement au cas où l'action oxydante est énergique ; M. Sarzeaud a trouvé du pourpre de Cassius dans d'anciennes monnaies d'argent qui étaient enfouies dans la terre, probablement depuis des siècles. Il est évident que l'argent avec lequel on avait fait ces pièces était impur, et contenait de l'or et de l'étain dont l'oxydation avait déterminé celle de l'autre métal ; car une pièce d'or enterrée ne s'oxyde jamais.
On appelle donc pourpre de Cassius le précipité d'un rouge pourpre qui se forme lorsqu'on mêle une dissolution d'or avec une dissolution de chlorure d'étain. On vient de voir que les avis divergeaient quant à la nature de l'or qui y est mêlé : Proust pensait que le précipité pourpre est un mélange d'or et d'étain métallique, l'un et l'autre très divisés et de deutoxyde d'étain. Berzelius croit que c'est un mélange variable d'alliage d'or et d'étain, de deutoxyde d'étain, d'un composé fait de protoxyde d'étain avec un oxyde d'or intermédiaire entre les deux oxydes connus [le protoxyde, d'un vert foncé ; le peroxyde, noir. Notez que le protoxyde est instable et qu'il se décompose spontanément en peroxyde et en or métallique]. M. Robiquet est aussi d'opinion que l'or s'y trouve à l'état d'oxyde ; mais selon M. Buisson, le pourpre ne serait jamais qu'un mélange de deutoxyde d'étain et d'or métallique dans un état de division extrême.

Alliage de l'or et de l'argent

L'or et l'argent peuvent s'unir en toutes proportions par fusion rapide ; mais on prétend qu'en laissant refroidir lentement le mélange fondu il se sépare de l'argent un peu aurifère qui surnage sur un alliage composé de 5% d'or pour 1% d'argent. Les alliages d'or et d'argent sont plus fusibles que l'or pur et servent pour soudure. [...] Les alliages d'or et d'argent sont d'un blanc verdâtre et un 1/20e d'argent suffit pour changer tout à fait la couleur de l'or. [...] L'or vert dont on fait usage pour la bijouterie, contient 0.7 d'or et 0.3 d'argent. L'acide nitrique et l'acide sulfurique purs attaquent les alliages d'or et d'argent, et en séparent tout l'argent quand celui-ci dépasse une certaine proportion.

extrait du cours de chimie de Malaguti et du Traité des Essais par la voie sèche de Berthier

Voyons à présent avec Henri Debray si l'on pourra en savoir plus sur la qualité de l'or uni à l'étain dans le pourpre de Cassius :

Pourpre de Cassius [2]

Lorsqu'on verse dans une solution très-étendue de chlorure d'or une solution contenant à la fois du protochlorure et du bichlorure d'étain, on obtient un liquide brun, trouble par réflexion et pourpre par transmission,dans lequel se dépose peu à peu un précipité coloré : c'est le pourpre de Cassius, qui est, comme on le sait, la base de toutes les couleurs d'or employées dans la peinture vitrifiable, pour obtenir les roses, les rouges et les violets. On obtient encore le pourpre de Cassius dans d'autres circonstances ; sa composition varie avec son mode de préparation, mais, dans tous les cas, elle est telle qu'on peut toujours la représenter par du bioxyde d'étain hydraté et de l'or métallique ; sa couleur est aussi d'autant plus foncée qu'il contient plus d'or, mais elle ne diffère pas des tons que peut fournir la précipitation de

l'or seul. Aussi Macquer, qui a fait le premier cette remarque, considérait-il le pourpre de Cassius comme un n mélange d'or et de bioxyde d'étain hydraté. Mais Proust ayant remarqué que le pourpre encore humide se dissout dans l'ammoniaque et qu'il ne cède pas d'or au mercure avec lequel on le triture, l'hypothèse du mélange fut généralement abandonnée, et le pourpre de Cassius fut considéré comme une combinaison. La seule manière rationnelle d'envisager la composition de ce corps était d'en faire un oxyde salin, c'est-à-dire un stannate de protoxyde d'étain et de sous-oxyde d'or, ce dernier contenant assez d'oxygène pour transformer le protoxyde d'étain en bioxyde. Cet oxyde salin pouvait d'ailleurs être mélangé d'hydrate stannique, en proportions variables. Il y a eu depuis Proust, beaucoup de travaux et de discussions sur la constitution du pourpre de Cassius ; il serait impossible de les résumer convenablement dans une courte Note; je dirai seulement qu'ils n'ont apporté aucun argument péremptoire où même nouveau en faveur de l'une ou de l'autre hypothèse, qui sont, à mon avis, également inexactes.

Je considère le pourpre de Cassius comme une laque d'acide stannique (ou métastannique) colorée par de l'or très-divisé ; la matière colorante de cette laque est devenue alors insoluble dans son dissolvant habituel, le mercure, comme les couleurs bon teint, dans la teinture ordinaire, résistent à l'eau par suite de leur union avec la fibre des tissus ou avec les mordants. Les expériences et les explications qui suivent justifieront complètement, je l'espère, cette nouvelle manière d'envisager le pourpre de Cassius.

On fait bouillir un mélange de solutions de bichlorure d'étain et d'acétate de soude ; le bioxyde se précipite. On verse alors dans la liqueur chaude un peu de chlorure d'or, puis de l'oxalate de potasse ; la réduction de l'or s'opère immédiatement ; une très-petite quantité de métal se dépose sur le verre, la presque totalité se précipite sur l'oxyde d'étain, qui prend alors la couleur ordinaire du pourpre dé Cassius.On peut produire une coloration tout à fait semblable de l'alumine, en précipitant l'or dans une liqueur qui contient de l'alumine en suspension. Pour cela, on ajoute, à du chlorure d'or saturé par de l'acétate de soude, de l'alumine en gelée, et, quand le mélange est chaud, on verse un peu d'oxalate de potasse qui détermine la réduction de l'or. Ces deux laques en suspension dans l'eau, agitées pendant plusieurs heures avec du mercure, n'ont pas perdu leur couleur. Le procédé habituel de préparation du pourpre de Cassius ne diffère évidemment du précédent qu'en ce que l'oxyde et la matière colorante sont précipités en même temps ; ce qui est évidemment préférable au point de vue de la beauté de la teinte, et, si l'on peut dire, de la solidité du produit, vis-à-vis du mercure. Il reste maintenant à expliquer la solubilité de cette laque dans l'ammoniaque. On sait que l'oxyde d'étain précipité à froid est soluble dans l'ammoniaque lorsqu'il est humide, et qu'il perd cette solubilité sous diverses influences, telles qu'une élévation de température, et notamment par la dessiccation : ce sont exactement les mêmes influences qui font perdre au pourpre de Cassius sa solubilité. Il faut bien remarquer, en outre, que la solution de pourpre de Cassius, qui est toujours trouble par réflexion, laisse déposer lentement de l'or métallique, l'oxyde d'étain restant presque entièrement dissous. Ce fait bien connu est tout naturel, si le pourpre de Cassius est une laque ; il est, au contraire, bien difficile à expliquer si l'on est dans le pourpre à l'état d'oxyde, car l'action de l'ammoniaque sur les oxydes des métaux précieux donne toujours des produits plus ou moins complexes, mais ne met jamais le métal en liberté.

Je terminerai par une dernière observation : Mercadieu a remarqué que, dans l'essai des métaux précieux, on obtient une matière très-analogue au pourpre de Cassius, quand on dissout dans l'acide azotique de l'argent contenant un peu d'étain et d'or ; comme l'or est inoxydable par l'acide azotique, il en concluait que l'or était à l'état métallique dans le pourpre. Gay-Lussac a repris ces expériences et soutenu la même opinion, mais leur pourpre n'étant pas soluble dans l'ammoniaque, il restait à démontrer, sinon l'identité, tout au moins l'isomérie que Gay-Lussac inclinait à admettre entre les deux substances. On peut démontrer qu'il n'y a de différence, entre le pourpre de Cassius et celui des, essayeurs, que celle qui résulte des conditions différentes dans lesquelles le bioxyde d'étain s'est formé : l'oxyde d'étain obtenu par l'oxydation de l'étain à chaud est insoluble dans l'ammoniaque ; il en est de même de sa laque ; mais si l'on attaque à une douce chaleur l'alliage tertiaire d'argent, d'or et d'étain, on obtient un résidu pourpre, soluble dans l'ammoniaque. C'est qu'en effet, comme je l'ai vérifié directement, l'oxyde d'étain obtenu dans ces conditions est soluble dans ce réactif.

Pourpre de Cassius [3]

M. Max Muller a publié un Mémoire sur le pourpre d'or dont je n'ai eu connaissance que récemment, par la traduction qui a paru dans le numéro de mars 1885 du Moniteur scientifique du Dr Quesneville [519e livraison, mars 1855]. De là le retard dans la réclamation que j'adresse aujourd'hui à l'Académie. L'auteur, en faisant l'historique d'une question qui a occupé beaucoup de chimistes, fait ressortir que ceux-ci se sont partagés entre deux hypothèses :

« *Buisson, Gay-Lussac, Kaff, Marcadieu, Proust, Larzeau, J.-C. Fischer et Debray (dit M. Muller) sont d'avis que la couleur du pourpre d'or est due à de l'or finement divisé ; Berzelius, Buchner, Clarke, Desmarets, Figuier, A.-W. Fischer, Fuchs, Lentin, Oberkamp, Robiquet, Schvveiger, Seidel et Strecker sont amenés par leurs expériences à conclure que le pourpre contient de l'or à l'état d'oxydation. Quant à la composition précise du pourpre, les défenseurs de cette dernière opinion sont loin de s'accorder entre eux.* »

Un peu plus loin, après avoir relaté les diverses hypothèses émises sur la nature de l'oxyde d'or colorant le pourpre, l'auteur ajoute :

« *Les mêmes faits qui ont déterminé nombre de chimistes à aligner des formules compliquées pour représenter la constitution du pourpre d'or ont imposé à d'autres chimistes la conviction que la couleur était produite par de l'or métallique. Néanmoins les expériences publiées sont loin d'avoir une vertu démonstrative suffisante pour faire accepter généralement cette dernière opinion. De nouvelles recherches étaient donc nécessaires pour éclaircir la question si discutée de la constitution du pourpre d'or.* »

M. Max Muller n'a certainement pas lu mon travail ; sans cela il aurait reconnu que mes expériences sont démonstratives, puisqu'il les a reproduites dans son Mémoire en les étendant seulement à d'autres corps. Ainsi, pour montrer que, dans le pourpre de Cassius, il n'y a que de l'or métallique qui teint l'oxyde d'étain, j'indique les expériences suivantes [cf. pourpre de Cassius, 2]:

« *On fait bouillir un mélange de solutions de bichlorure d'étain et d'acétate de soude le bioxyde se précipite. On verse alors dans la liqueur chaude un peu de chlorure d'or, puis de l'oxalate de potasse; la réduction de l'or s'opère immédiatement;*

une très petite quantité de métal se dépose sur le verre, la presque totalité se précipite sur l'oxyde d'étain, qui prend alors la couleur ordinaire du pourpre de Cassius. On peut produire une coloration toute semblable avec de l'alumine en précipitant l'or dans une liqueur qui contient de l'alumine en suspension. Pour cela on ajoute à du chlorure d'or saturé par de l'acétate de soude de l'alumine en gelée, et, quand le mélange est chaud, on verse un n peu d'oxalate de potasse qui détermine la réduction de l'or. »

Le savant allemand reproduit ces deux expériences en les modifiant légèrement; il réduit le sel d'or en solution faiblement alcaline par du glucose. ll en a fait d'autres, à la vérité ; il obtient un pourpre, par exemple, en calcinant à l'air ou en réduisant dans l'hydrogène de la magnésie colorée en jaune par de l'oxyde d'or, mais ces expériences n'ajoutent rien, au point de vue théorique, à la démonstration que j'ai donnée en 1872 de la présence de l'or métallique dans le pourpre de Cassius, et je continue à penser que cet or est uni à la matière divisée qu'il recouvre de la même manière que les matières colorantes le sont aux oxydes dans les laques ou sur les fibres dans la teinture bon teint, et que cette combinaison est assez stable pour que le mercure ne puisse plus s'amalgamer avec l'or ainsi fixé. M. Max Muller pense, au contraire, que la coloration est due seulement à un état de division suffisant de l'or, sans attribuer aucun rôle à la matière qu'il colore. Mais, quoi qu'il en soit de cette divergence dans l'interprétation des phénomènes, nous sommes d'accord sur la non-existence d'un oxyde d'or. Le travail de M. Muller conserve d'ailleurs au point de vue technique toute son importance, parce qu'il a étendu la propriété de donner du pourpre à beaucoup d'oxydes et de sels insolubles (oxyde de magnésium et de plomb, phosphate de chaux, sulfate de baryte, etc.), et surtout parce qu'il indique avec précision des moyens variés d'obtenir ces pourpres avec une composition déterminée. Il a fait ainsi connaître de nouvelles matières vitrifiables rouges, dont l'industrie du verre et de la porcelaine tireront un excellent parti.

Adapté des Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1872, t. LXXV, 1872 ; articles de Henri Debray

Ainsi, nous voyons que l'or, au sein du pourpre de Cassius, semble être à l'état métallique, tout comme le cuivre dans l'aventurine. H. Debray, dans son traité, résume ainsi ses études sur cette substance :

pourpre de Cassius [4]

Cette substance porte le nom du chimiste de Leyde qui la découvrit en 1683. Elle a été depuis cette époque l'objet d'un grand nombre de travaux qui ont conduit d'ailleurs à des conclusions différentes
Préparation. On le prépare en précipitant une solution d'or métallique par une dissolution d'étain contenant équivalents égaux de protochlorure et de bichlorure d'étain (sesquichlorure de Fuchs). D'après Berzelius, on obtient un beau pourpre en opérant de la manière suivante : On évapore au bain-marie la dissolution d'or dans l'eau régale après y avoir ajouté un excès d'acide chlorhydrique, jusqu' au moment où l'excès d'acide azotique est détruit, on redissout la matière et on l'étend de beaucoup d'eau. La liqueur est suffisamment étendue, si une baguette de verre, trempée dans une solution de sesquichlorure d'étain, donne quand on la plonge dans la dissolution d'or, un précipité qui se redissout complètement par l'agitation de la liqueur, et lui communique une couleur rouge ou pourpre. Si, au contraire, le précipité ne disparaît pas, il faut y ajouter une plus grande quantité d'eau. On ajoute ensuite la solution de sesquichlorure par petites portions, et on l'agite continuellement jusqu'à ce qu'il

n'y ait plus de chlorure d'or, en évitant toutefois de mettre le sel d'étain en excès. La liqueur mélangée est d'un rouge brun foncé; vue par transparence, elle est limpide et d'un rouge pourpre foncé. On la laisse ensuite reposer pendant 24 heures ; dans cet intervalle le pourpre se dépose. La liqueur est alors incolore ou elle a une faible teinte rouge rose, ce qui indique que tout le pourpre n'est pas précipité. II faut attendre que la précipitation soit complète avant de filtrer, car cette opération aurait lieu avec une extrême lenteur; on peut activer la précipitation en faisant bouillir avec une solution de sel marin.
Pelletier et après lui Figuier préparent le pourpre de Cassius, en précipitant la dissolution étendue d'or (20 g d'or dans 750 g d'eau) par de la grenaille d'étain, le liquide se trouble et devient brunâtre, puis pourpre. L'opération se termine comme précédemment. Le pourpre bien lavé est d'un brun foncé, il devient plus clair par la dessiccation. Par la calcination, il perd seulement de l'eau, traité alors par l'eau régale, il donne une dissolution de chlorure d'or et laisse dépôt d'acide stannique blanc. Si on le traite à l'état humide par l'acide chlorhydrique, il se forme une solution de bichlorure d'étain et il reste de l'or métallique. L'ammoniaque caustique dissout le pourpre humide, en une liqueur pourpre qui se décolore lentement, en donnant un dépôt gélatineux d'oxyde d'étain avec séparation d'or métallique.
Une température de 60 à 80°C détermine la précipitation rapide du pourpre de Cassius sans qu'il puisse être redissous.
Constitution du pourpre de Cassius. - Ce corps a une composition variable, suivant son mode de préparation ; mais on peut toujours la représenter par un mélange à proportion variable, d'acide stannique hydraté et d'or métallique. Cette circonstance jointe à ce fait déjà signalé par Macquer que l'or réduit de ses dissolutions suffisamment étendues, peut, à l'état de pureté, affecter les mêmes nuances que les divers pourpres de Cassius, a conduit beaucoup de chimistes à considérer ce corps comme un véritable mélange. Proust fit remarquer le premier que le pourpre trituré avec du mercure, ne perdait pas d'or ; il admettait que ce métal se trouvait dans le pourpre a un état de combinaison particulier. Mais rien n'indiquant la possibilité d'une combinaison d'un oxyde et d'un métal, tandis qu'il est naturel de concevoir l'union de deux oxydes, Berzelius et M. Dumas l'envisagèrent comme un stannate double de protoxyde d'étain et d'un oxyde d'or inférieur.
Cette formule explique facilement tous les faits observés ; la variation dans la proportion d'acide stannique serait due à un mélange ; elle a été admise par divers chimistes qui se sont plus récemment occupés du pourpre de Cassius (Fuchs, Barral). D'un autre côté, Mercadieu et après lui Gay-Lussac, avaient appelé l'attention des chimistes sur un pourpre qui prend naissance quand on attaque par l'acide azotique des alliages d'argent (ou de zinc) contenant à la fois de l'étain et de l'or dans la proportion où ils existent dans le pourpre de Cassius. L'or étant inattaquable par l'acide azotique, Gay-Lussac en concluait que ce métal existait à l'état de mélange dans le pourpre, mais rien ne prouve que l'or conserve son inoxydabilité quand il est allié à l'étain, puisque l'acide azotique, ordinairement sans action sur le platine le dissout quand il est allié à l'argent, de plus son pourpre insoluble dans l'ammoniaque n'était pas nécessairement identique à celui de Cassius.
Le pourpre de Cassius est une laque colorée par l'or. -

Cette opinion s'appuie sur les faits suivants: Si l'on verse une solution d'or dans un liquide tenant en suspension de l'oxyde d'étain hydraté, et qu'on y ajoute ensuite un corps réducteur, l'or réduit se précipite en presque totalité sur l'oxyde d'étain qui prend la couleur et les caractères du pourpre de

Cassius

[on peut faire l'expérience de la manière suivante. On ajoute du sel marin à une dissolution de bichlorure d'étain étendue préalablement bouillie, pour en précipiter l'oxyde d'étain ; on ajoute du chlorure d'or à la dissolution puis de l'acide oxalique ; en chauffant légèrement, l'oxyde d'étain se colore en pourpre et c'est à peine s'il se dépose de l'or sur les parois du vase].

Aussi le mercure n'enlève par l'or au pourpre ainsi obtenu. L'alumine hydratée donne aussi dans les mêmes circonstances une laque colorée par l'or. L'or peut donc donner des laques colorées, et son insolubilité dans le mercure, lorsqu'il est engagé dans ce genre particulier de combinaisons n'est pas plus étrange que celle de la plupart des matières colorantes, ordinairement solubles dans l'eau ou dans d'autres réactifs, et qui deviennent insolubles dans ces mêmes milieux par leur union avec les mordants, tels que l'oxyde d'étain ou l'alumine. La solubilité du pourpre de Cassius dans l'ammoniaque caustique avec dépôt lent d'or métallique et d'hydrate stannique, s'accorde très bien avec cette manière d'envisager la constitution de ce corps. Cette propriété n'est pas en effet un caractère spécifique du pourpre de Cassius, celui-ci est ou n'est pas soluble dans l'ammoniaque selon que l'oxyde d'étain qu'il contient est lui-même soluble on insoluble dans cet agent. L'oxyde d'étain préparé à froid étant soluble dans l'ammoniaque, tout pourpre préparé à froid, même celui de Gay-Lussac (obtenu à une douce chaleur) est soluble dans l'ammoniaque ; tout pourpre préparé ou chauffé à 100°C y est insoluble parce que l'oxyde d'étain qu'on obtiendrait dans ces conditions est insoluble.On voit aussi que toutes les autres réactions du pourpre de Cassius s'expliquent aisément dans cette hypothèse (H. Debray).

extrait du Cours élémentaire de chimie par Henri Debray, Dunod, Paris, 1863

Ainsi peuvent s'expliquer nombre de renvois à l'étain, à l'or bien sûr et même au zinc dont abondent les textes de Fulcanelli et notamment la relation à l'étamage attribuée aux Gaulois : il s'agirait d'indications ésotériques concernant la préparation du pourpre de Cassius. Le problème est donc de savoir comment intégrer la préparation de cette substance dans une voie alchimique ou spagyrique. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons du verre d'antimoine comme dit supra.

Toutes les substances que nous venons d'évoquer éveilleront certainement des souvenirs chez les lecteurs qui ont déjà jeté les yeux sur des textes alchimiques : **l'étain, le sublimé corrosif, l'eau régale, l'or, l'ammoniac, le vinaigre, l'esprit de vin** sont des substances que l'on retrouve souvent sous la plume des alchimistes. L'or est évoqué à tout propos et pas toujours -loin s'en faut- pour évoquer le métal vulgaire, mais l'or des Sages ; l'étain est évoqué par référence à Jupiter et Fulcanelli, nous l'avons dit dans d'autres sections, en parle assez souvent. Le sublimé corrosif [bichlorure de mercure] est souvent évoqué et c'est Albert le Grand, semble-t-il, qui en a parlé le plus. De nombreux textes signalent aussi l'utilisation du vinaigre et de l'esprit de vin. Enfin, certains textes, ceux de Basile Valentin en particulier, pourraient évoquer l'**éther**. Toutes ces substances ont un dénominateur commun : celui d'être utilisées par la voie humide. Il nous semble donc qu'ici, nous avons tenté de restituer sous une forme entièrement rationnelle la voie humide, à l'instar de notre approche de la voie sèche. Le lecteur se demandera à présent, à bon droit, à quoi nous voulons aboutir. A ceci : que les dissolutions auriques sont le point de départ de l'**or potable** [mais nous avons

vu que « l'or potable » des anciens alchimistes est une substance très toxique, n'ayant que des rapports bien éloignés avec l'or potable actuel, utilisé en rhumatologie dans la polyarthrite rhumatoïde], du sel d'or utilisé dans le **pourpre de Cassius** [cf. supra], lui-même point de départ pour la préparation de certaines **pierres précieuses** artificielles [topaze, rubis] comme nous allons le voir tout à l'heure.

9)- les strass colorés

a)- introduction

Depuis plus de quatre siècles au moins, les chimistes - et probablement aussi les alchimistes - avaient fait connaître des procédés convenant à la fabrication des pierres artificielles pour la bijouterie. Les travaux de Merret, Néri, Kunckel [un chimiste souvent cité par Fulcanelli], Orschal, Haudicquer de Blancourt, Montami et Leviel sont connus des spécialistes. Ils ont donné des recettes plus ou moins praticables. Bullion et Fontanieu en ont donné de nouvelles, et ont établi nettement les principes de cet art. Plus tard, Douault Wieland a apporté dans cette fabrication tant de perfectionnements qu'on est en droit de le considérer comme le véritable auteur du strass coloré. Plus près de nous, M. Saavry, Mosbach, Appert et Ch. Feil ont amené à un haut degré de perfection ces imitations de pierres précieuses.



FIGURE XXI
(strass coloré)

La base de toutes les pierres artificielles est le strass incolore. Coloré par des silicates à bases métalliques, il fournit les imitations des pierres colorées. Taillé sans addition, il sert à imiter le diamant. Le strass se prépare avec la silice, la potasse, le borax et l'oxyde de plomb. On ajoute quelquefois à ces matières de l'acide arsénieux. il faut surtout porter, comme on veut avoir un produit bien pur, un grand soin dans le choix des matières premières.

- La silice : elle peut se prendre à l'état de cristal de roche, de sable ou de silex. Le cristal de roche donne un verre plus blanc ; le silex contient toujours un peu de fer, qui colore le verre en jaune ; il en est de même du sable le plus pur. l'un et l'autre doivent être lavés avec l'acide hydrochlorique. Pour pulvériser et tamiser le cristal de roche ainsi que le silex, on les étonne en les faisant rougir au feu et les jetant dans l'eau froide ;
- La potasse : elle ne doit pas être mélangée avec d'autres sels ; on peut se servir aussi du nitrate de

potasse [salpêtre, nitre, azotate de potasse, fleur de sel], dont l'emploi est préférable compte tenu de la pureté constante de ce sel ;
- Le borax du commerce, celui de Hollande produirait un verre brun ; il faut préférer l'acide borique cristallisé ;
- L'oxyde de plomb s'emploie à l'état de minium bien pur. La pureté absolue du carbonate de plomb pourrait engager à faire usage de la céruse de Clichy ; elle donne un beau verre qui n'est point exempt de bulles.

Le choix des creusets est très important. Ceux de Hesse sont meilleurs que ceux de porcelaine. les creusets colorent quelquefois la matière en jaune ou en brun, quand leur surface laisse échapper quelques particules de fer. quant aux creusets de porcelaine, ils se cassent et sont trop perméables. On se sert pour fondre la matière, d'un four à potier ou d'un four à porcelaine, et les creusets restent 24 heures environ au feu. Plus la fusion est tranquille et prolongée, plus le strass acquiert de dureté et de beauté. Le plus souvent, on se sert d'un four à potier. Nous donnons dans le tableau suivant quatre mélanges dont s'est servi M. Douault pour faire du très beau strass.

Avec le cristal de roche, on obtient un stras plus dur que celui qui est fait avec le sable ou le silex mais il est parfois trop blanc ce qui n'est pas avantageux pour les petites pierres qui manquent d'orient et jettent alors moins de feu que celles dont la matière est légèrement colorée en jaune. Venons-en au strass coloré. Ces strass ont destinés à fournir de imitations de diverses pierres naturelles plus ou moins estimées dans le commerce de la bijouterie. et c'est là qu'un facteur psychologique intervient : il paraît que l'art du strass serait en quelque sorte un art limité et que dès que l'on peut obtenir des copies fidèles des pierres employées par les bijoutiers, le but est atteint. Car ce serait vainement qu'on pourrait se procurer des strass remarquables par leurs belles nuances, si ces strass ne ressemblaient pas à quelque pierre précieuse : ils seraient alors repoussés par les consommateurs. Nous touchons là au sommet de l'art spagyrique - du moins considéré comme tel, dans l'optique de nos recherches. Ainsi, la voie sèche au creuset conduirait aux pierres véritables [alchimie] tandis que les strass colorés manqueraient de noblesse et seraient à réserver à un usage mercantile [spagyrie] : nous laissons au lecteur le soin de juger ce point de science. Notre avis ? Nous serions tenté de croire que si des alchimistes ont réussi la synthèse de ces pierres, ils n'avaient pas les moyens actuels pour les différencier des gemmes orientales [comme en parle Buffon] ; dès lors, notre sentiment serait qu'ils ne poursuivaient pas un but mercantile mais qu'ils voulaient se rapprocher de Dieu [ou du principe divin] par cet art du feu, cet Art sacré que Dom Pernety croit devoir remonter au temps des Egyptiens... si donc, il y a des mercantis, il ne peut s'agir ici que des chalands : ceux-ci veulent acheter à bon prix des pierreries assez parfaites pour qu'un oeil peu exercé les prenne pour de véritables pierres fines, d'une valeur bien plus considérable. Sous ce rapport, le strass le plus parfait, s'il n'imitait rien, n'aurait aucune valeur car il ne tromperait personne ; c'est en quelque sorte le règne de la corruption, à envisager dans un double sens, exotérique et que nous venons de voir ; ésotérique et le lecteur voudra bien alors se rapporter à la section sur la réincrudation où il comprendra en quoi la chute de l'ange est si proche de l'Art sacré. Les fabricants de strass sont donc limités pour les couleurs et même pour l'intensité des couleurs ;sous ce rapport, l'art du strass contracte de rapports avec celui de faire le beau verre teint ou peint, voire avec le travail du vitrail [cf. section Mercure].

b)- les pierres : la phase d'assation

Dans la fabrication des pierres artificielles, on doit prendre beaucoup de précautions, observer des soins assidus, que seule la pratique ou un maître peuvent faire connaître. Les matières doivent être pulvérisées et même porphyrisées avec attention. Les mélanges doivent être tamisés de façon répétée. il ne faut pas se servir du même tamis pour passer différentes compositions, quelque soin que l'on mette à nettoyer le tamis après l'opération. Enfin, pour obtenir des masses bien fondues, bien homogènes, sans stries, ni bulles, il faut employer des substances à l'état de pureté et mélangées dans un état de ténuité extrême ; il faut choisir les meilleurs creusets, fondre à un feu gradué et bien égal dans son maximum de température ; laisser la matière au feu pendant vingt-quatre à trente heures, et ne faire refroidir les creusets que très lentement, afin que la matière éprouve une sorte de recuit. Nous signalerons un Mémoire présenté aux Comptes rendus de l'Académie des sciences qui a son intérêt : il est signé de Charles Feil que l'on a évoqué à plusieurs reprises dans la section du Mercure et de la saturnie végétale.

> M. Feil adresse à l'Académie des échantillons de flint lourd (verre de Faraday), obtenus par un procédé nouveau : ce procédé permet d'avoir ce verre en masses de 25 à 35 kg, parfaitement pures, homogènes et sans fils. Les creusets ayant pu être garantis contre les attaques du plomb, on peut même arriver à dépasser la densité des verres de Faraday. M. Feil soumet également au jugement de l'Académie des échantillons de diverses pierres précieuses artificielles, telles que des émeraudes, des saphirs, des spinelles blancs et teintés, et enfin une pierre d'un bleu violacé, très riche de ton et d'un éclat dépassant celui des plus belles améthystes. La pureté et l'éclat de ces pierres sont presque supérieurs à ceux des pierres fines ; leur dureté est presque égale. l'auteur espère que ses procédés, en permettant de reproduire artificiellement des pierres fines, fourniront aussi aux physiciens la possibilité d'étudier les propriétés optiques de combinaisons nouvelles. Il se propose de faire des flints, des aluminates de chaux, de chaux et de baryte, d plomb, de bismuth, etc. ;pour les crowns, des aluminates de magnésie, de silicates de magnésie et d'alumine, etc.

Il est remarquable que sur la même page de ce Compte rendu [p. 1342] figure une note de Marc-Antoine Gaudin sur la production de quelques pierres précieuses artificielles [Gaudin est évoqué dans les sections : Mercure - Soufre].

- **topaze** : cette composition est très sujette à varier dans la fonte, en raison du degré de température et de la durée du feu. Elle passe du blanc de strass au jaune soufre, au violet et au rouge pourpre, suivant des circonstances qui ne sont pas bien connues. On peut comparer cette matière au rubin-glass des Allemands et des Italiens. M. Douault préconise la recette suivante :

- strass très blanc : 1000
- verre d'antimoine : 40
- pourpre de Cassius : 1

Il faut choisir le verre d'antimoine le plus transparent et d'un jaune orangé clair. D'emblée, la description que donne Jean-Baptiste Dumas [Traité de chimie appliquée aux arts, Bechet jeune, Paris,1828] de la topaze artificielle, revêt les caractères d'un objet hermétique. La variation des couleurs évoque à s'y méprendre les régimes de Philalèthe ou ceux qu'indiquent Cyliani en son Hermès Dévoilé ; l'or participe

de l'antimoine ; l'antimoine lui-même est sous forme de verre. Et certes, ce n'est pas pour rien que Fulcanelli indique que :

"*Les descriptions, - peu nombreuses et peu limpides - que nous venons de traduire, se rapportent à la nature du vase ; quantité de textes nous éclairent sur la forme de l'oeuf. Celui-ci peut, à volonté, être sphérique ou ovoïde, pourvu qu'il soit en verre clair, transparent, sans soufflure [...] l'essentiel est qu'on puisse le souder à la lampe d'émailleur...*"

il s'agit là d'un langage de pure cabale ; car par verre clair et transparent, c'est de la pureté des matériaux de base qu'il s'agit ; par lampe d'émailleur, c'est de l'étain qu'il est question... Quant au verre d'antimoine, nous avons parlé de sa préparation dans le *Char triomphal de l'antimoine* auquel nous prions donc le lecteur de se reporter. Le lecteur douterait-il du bien fondé de ces réflexions, il faudrait alors lui montrer la planche XIV du *Mutus Liber* : Cette planche, nous l'avons déjà commentée mais elle mérite qu'on y revienne : le panneau du bas montre très clairement deux tamis situés au-dessus du couple alchimique. Tous deux appliquent leur doigt sur leur bouche en un geste éloquent qui dans tous les pays du monde veut dire : « *chut !* ». Or, s'est-on avisé qu'en latin, cette onomatopée se dit « *st* », donnant ainsi les initiales de deux des matières de l'oeuvre par la voie humide [st = stannum et st = stibium]. Le Mercure est indiqué dans une fiole ; on peut renvoyer au rivage, à la côte, ce qui peut orienter soit vers une plage [sable], soit vers des algues en bordure de plage [salicornia = carbonate de soude, natron = alkali fixe] ; *lege* renvoie à *lego* avec le sens de lire, c'est-à-dire scruter. Pour en revenir à la topaze, on peut, avec du fer seul, obtenir une pierre assez belle avec le mélange suivant :

- strass : 1000
- oxyde de fer : 10

- rubis : c'est la « reine » des pierres précieuses, la plus rare et la plus chère des pierres artificielles. il se trouve que la préparation de la topaze fournit un moyen d'obtenir constamment et à volonté de très beaux rubis. Souvent le mélange pour topaze donne une masse opaque, translucide sur ses bords et offrant dans ses lames minces une couleur rouge par transparence. Une partie de cette matière topaze opaque, et 8 parties des strass fondus dans un creuset de Hesse, qu'on laisse 30 heures au feu d'un four à potier, donnent pour résultat un beau cristal jaunâtre semblable au strass. Refondu au chalumeau, celui-ci produit le plus beau rubis d'Orient. On peut aussi faire un rubis moins beau et d'une teinte différente en employant les proportions suivantes :

- strass incolore : 1000
- oxyde de manganèse : 25

- émeraude : l'émeraude est très facile à fabriquer. Celle qui réussit le mieux résulte du mélange de l'oxyde de cuivre avec le strass incolore. Si l'on ajoute de l'oxyde de cobalt, le verre obtenu présente des reflets bleus. La composition qui imite le mieux l'émeraude naturelle est la suivante :

- strass incolore : 1000
- oxyde de cuivre pur : 8
- oxyde de chrome : 0.2

Evidemment, l'oxyde de chrome pose un problème au plan historique ; nous en avons parlé dans la section sur le Soufre. Il paraît qu'on peut, en augmentant la proportion de chrome ou d'oxyde de cuivre, en y mêlant de l'oxyde de fer, faire varier la nuance verte et imiter le péridot ou l'émeraude foncée.

- saphir : pour produire une couleur d'un beau bleu oriental, il faut employer du strass très blanc et de l'oxyde de cobalt très pur. Cette composition mise au creuset de Hesse luté, doit rester 30 heures au feu. voici les proportions :

- strass incolore : 1000
- oxyde de cobalt : 15

- améthyste : sa couleur doit être belle et veloutée pour qu'on en fasse quelque cas. Voici, d'après Dumas, la formule qui réussit le mieux :

- strass incolore : 1000
- oxyde de manganèse : 8
- oxyde de cobalt : 5
- pourpre de Cassius : 0.2

- aigue-marine : c'est une pierre peu recherchée, même quand elle est naturelle. C'est une sorte d'émeraude pâle, tirant sur le bleu plutôt que sur le vert, et imitant assez la couleur de l'eau de mer. On l'obtient en mêlant :

- strass incolore : 1000
- verre d'antimoine : 7
- oxyde de cobalt : 0.4

- grenat syrien : cette pierre, que les Anciens appelaient peut-être escarboucle, a une couleur vive qui la fait estimer. Elle est surtout employée pour les petits bijoux. Le grenat artificiel est une espèce de rubis foncé que l'on fabrique d'après la formule suivante :

- strass incolore : 1000
- verre d'antimoine : 500
- pourpre de Cassius : 4
- oxyde de manganèse : 4

Parmi les pierres que nous avons cité, la topaze, le rubis, peut-être l'émeraude, et surtout le grenat syrien nous paraissent devoir être retenus comme ayant pu, éventuellement, être préparés par les anciens alchimistes mais il n'est pas dit, bien sûr, qu'ils soient arrivés à obtenir des substances dans un état suffisant de pureté : là encore, il ne s'agit que d'hypothèses...

Outre le strass, il nous reste à citer le cristal et le flint-glass. Ces matières vitreuses - cf. section du Mercure - ont un poids spécifique considérable, une limpidité parfaite et une grande puissance réfractive. Elles sont incolores et très fusibles.

c)- les couleurs

Nous avons vu que ce qui faisait le prix des pierre précieuses était avant tout leur orient et leurs couleurs qui exercent une véritable fascination sur l'esprit humain, et ce depuis les époques les plus reculées. Le strass, matière de base des pierres artificielles par la voie humide [préparation du verre d'antimoine, du pourpre de Cassius] est un verre de plomb, semblable au flint-glass, avec la différence qu'il est coloré par certains oxydes métalliques. Ainsi, comme expliqué ci-dessus, il est coloré en bleu par l'oxyde de cobalt, en vert par l'oxyde de cuivre, en violet par l'oxyde de manganèse, en rouge-rubis par le pourpre de Cassius [mélange de chlorure d'étain et d'or métallique à l'état très divisé]. La coloration des verres par les oxydes métalliques est devenue au fil du temps, à partir du XIXe siècle, une véritable branche de l'industrie ; l'émail coloré n'est autre chose qu'un verre de plomb [cristal] rendu opaque par de l'oxyde de zinc ou préparé par de l'étain. Le verre laiteux [Milchglass] est le produit de la fusion d'une masse vitreuse avec des cendres d'os [phosphate de chaux]. Dans la fabrication du verre, on se sert souvent, à la place du carbonate de potasse ou de soude [alkali fixe, huile de tartre par défaillance, natron] du sulfate de ces bases [tartre vitriolé, arcanum duplicatum, sel de duobus, sel polychreste de Glaser, sel admirable de Glauber]. Il se produit alors la réaction suivante : l'acide silicique déplace l'acide sulfurique à une température élevée. Le déplacement est hâté par une addition de poussière de charbon [corps réducteur, de même que la chaux] ; il se dégage de l'acide sulfureux mêlé d'acide carbonique. C'est ainsi qu'un mélange fait avec 1 partie de quartz, 41/2 parties de sel de Glauber, 0.5 parties de chaux et une trace de charbon peut servir à la préparation du verre ordinaire, premier état de la pierre : c'est son état mercuriel figé. La bonne tenue des couleurs impose, dans la mesure du possible, de disposer d'un verre parfaitement incolore [mais nous avons vu qu'une très légère teinte jaune semble indispensable afin de donner un peu d'orient à la pierre]. La présence d'une certaine quantité de protoxyde de fer isomorphe avec la chaux, la magnésie, donne un verre ayant une légère nuance de coloration. Pour pallier cet inconvénient, on ajoute à la masse vitreuse du peroxyde de manganèse qui transforme le protoxyde de fer en peroxyde [colcothar], lequel ne produit presque aucune coloration, tandis que le peroxyde de manganèse se trouve, quant à lui, réduit à l'état de protoxyde qui procure des verres incolores ; notez que l'addition de salpêtre conduit au même résultat [les anciens alchimistes ne connaissaient pas le manganèse].

conclusion

Nous avons été amené dans cette section à mettre en relation plusieurs éléments qui nous aiguillé vers la **voie humide**, alors qu'au début de ce travail, nous ne cherchions qu'à expliquer la formation du pourpre de Cassius. Comme nous le supposions initialement, la voie humide apparaît plus complexe que la voie sèche et nous ne tairons pas qu'elle garde encore des secrets. Néanmoins, l'analyse patiente des textes alchimiques, la confrontation historique avec les traités de chimie du XVIIIe siècle et ceux, plus récents, du XIXe siècle, semblent laisser planer peu de doute quant à la possibilité d'élaborer des synthèses

cristallines par le biais de la voie humide. Cette voie humide diffère de celle qu'ont employée les minéralogistes du XIXe siècle dans leurs expériences de reproduction des minéraux et, pour nous, elle se rattache plus à la spagyrie qu'à la véritable alchimie. Les différents éléments que nous avons rassemblés montrent que l'on peut aboutir à des synthèses cristallines élaborées en combinant :

- l'or, que l'on doit d'abord dissoudre par l'eau régale puis retirer de sa dissolution par de l'esprit de vin ou de l'éther [substance connue de Basile Valentin] ; les dissolutions auriques mènent directement à l'or potable de Paracelse ;
- les sels stannifères, en particulier les chlorures d'étain ; nous signalons aussi le rôle minéralisateur puissant que jouent les chlorures, de façon générale ; les chlorures d'étain sont indispensables pour la préparation du pourpre de Cassius ;
- le pourpre de Cassius est une substance qui paraissait encore complexe aux chimistes du XIXe siècle ; Henri Debray la définit comme une laque où l'étain est à l'état de chlorure et l'or, à l'état métallique très divisé ; on doit signaler ici le parallèle avec l'aventurine où le cuivre est aussi à l'état métallique dans un état très divisé ;
- la distillation du vin est citée par de nombreux textes : elle permet la préparation de l'eau de vie et de l'éther sulfurique [entre autre] ; corps dans lesquels l'or est soluble ; il en va de même pour le vinaigre avec l'acide acétique, dans lequel l'or est soluble après un certain temps ;
- le mercure, sous forme de sublimé corrosif, est indispensable à la préparation des chlorures d'étain ;
- la chaux et le charbon, le salpêtre aussi, jouent un rôle réducteur des plus importants ;
- le foie de soufre [pentasulfure de potassium] est l'un des deux principaux dissolvants de l'or avec l'eau régale : c'est un point de jonction avec la voie sèche où l'on utilise le pentasulfure de potassium en le calcinant d'abord pour le transformer en tartre vitriolé ;
- les modifications des couleurs, dans la préparation de la topaze et du rubis artificiels, rappellent étrangement les régimes de Philalèthe ou de Cyliani. Ce dernier point reste à approfondir.
- l'esprit humain possède une sensibilité très particulière à certaines couleurs présentes dans des cristallisations naturelles ou artificielles : c'est là un point de liaison entre l'alchimie et la psychologie qui doivent faire relire les travaux de Jung en la matière.



La révélation d'Eyrénée Philalèthe (VI)



revu le 14 octobre 2004

Chapitre 6

L'Air des Sages

L'étendue ou le firmament, est appelé AIR1 dans les Saintes Écritures. Notre Chaos2 est aussi nommé Air, et cela n'est pas un secret notable3, car comme l'air firmamental, notre air est le séparateur des eaux4. Notre oeuvre est donc véritablement un système harmonique5 au monde majeur. En effet, les eaux qui sont sous le firmament6 nous sont visibles, à nous qui vivons sur la terre ; mais les eaux supérieures échappent à nos regards en raison de leur éloignement. De même, dans notre microcosme, il y a des eaux minérales issues du centre7 qui apparaissent, mais celles qui sont enfermées à l'intérieur nous sont invisibles, et pourtant elles existent réellement.

II

Ce sont ces eaux dont parle l'auteur de la Nouvelle Lumière : elles existent, mais apparaissent seulement quand l'artiste le juge à propos8. Ainsi, de même que l'air fait une séparation entre les eaux, de même notre Air empêche que les eaux excentrales ne pénètrent jusqu'à celles qui sont dans le centre. Car si elles y parvenaient et s'y mêlaient, aussitôt elles se joindraient d'une indissoluble union9.

III

Je dirai donc que le soufre externe10, vaporeux, comburant, adhère tenacement à notre Chaos11, à la tyrannie duquel il n'a pas la force de résister, si bien que, pur, il s'envole du feu sous l'apparence d'une poudre sèche. Mais si tu sais irriguer cette terre aride avec une eau de son propre genre, tu élargiras les pores de cette terre, et celarron externe sera chassé au-dehors avec les opérateurs du désordre, l'eau sera purgée par l'addition d'un soufre véritable12 de ses ordures lépreuses et de son humeur hydropique13 superflue; et tu auras en ta possession la fontaine du comte Trévisan14, dont les eaux son proprement dédiées à la vierge Diane15.

IV

Ce larron16 est un vaurien, armé d'une malignité arsenicale17, que le jeune homme ailé abhorre et fuit18. Et quoique l'eau centrale soit sa fiancée, il n'ose montrer l'amour si ardent qu'il éprouve pour elle, à cause des embûches du larron dont les ruses sont presque inévitables. Que Diane19 ici te soit propice, qui sait dompter les bêtes sauvages et dont les deux colombes20 (qui ont été trouvées volant sans ailes21 dans les bois de la Nymphe Vénus22) tempéreront de leurs plumes la malignité23 de l'air ; parce que le jeune homme entre aisément par les pores, ébranle aussitôt les eaux polaires supérieures, qui n'ont pas été étonnées par les mauvaises odeurs24, et il suscite une nuée noire : tu y verseras des eaux, jusqu'à ce qu'apparaisse la blancheur de la Lune25. Ainsi les ténèbres qui étaient sur la face de l'abîme seront-elles dissipées par l'esprit se mouvant sur les eaux26.

V

Donc, sur l'ordre de Dieu, paraîtra la lumière. Sépare sept fois27 cette lumière des ténèbres et cette création philosophique du Mercure sera achevée; le septième jour sera pour toi un sabbat de repos28. Depuis ce temps jusqu'à la fin de l'année révolue, tu pourras attendre la génération du fils du Soleil29 surnaturel qui viendra dans le monde vers la fin des siècles30 pour libérer ses frères de toute leur impureté.

Notes

1. On notera avant tout la proximité phonétique de aer (air) et aes (cuivre, bronze, laiton). Il nous faut faire ici un effort de réflexion : il est évident que ces propos sur l'air représentent une allégorie qui doit nous donner une indication en rapport avec ce que Sendivogius écrivait ailleurs dans sa *Nouvelle lumière Chymique* :

"*(L'air) est la matière des anciens philosophes... C'est l'eau de notre rosée, de laquelle est extrait le Salpêtre des philosophes... c'est notre pierre d'aimant... [à laquelle] j'ai donné le nom de Chalybs ou Acier...et que ce que le vent porte dans son ventre, à savoir le Sel Alkali, que les philosophes ont appelé Sal Armoniacum, et végétal, est caché dans le ventre de la Magnésie*".

et qui n'a pas de rapport direct avec l'atmosphère. Air, en latin, se dit aer ; nous risquons un rapprochement avec aes par l'intermédiaire de area signifiant aire, espace public. La transition nous mène à aerarium, trésor public placé dans le temple de Saturne, outre les dérivés de la racine aes = airain, bronze qui sont des amalgames. [cf. section chimie et alchimie pour des développements sur l'aes]. Le *Sal Armoniacum* renvoie à Ammon, dieu égyptien, parce qu'on préparait cette substance autrefois près de son temple en Lybie, ce qui conduit à Hammon, nom de Jupiter chez les Lybiens. Le sel ammoniac était déjà connu du temps de Pline et de Dioscoride. Aétius, qui vivait au Ve siècle, parle de sels ammoniacaux, sans entrer dans aucun détail. Synésius, évêque de Ptolémaïs, qui vviait à la même époque, dit, dans l'une de ses lettres, que le sel ammoniac [alV ammoniakoV] est très utile, et qu'il se rencontre naturellement dans la nature [Epistol. 147]. Il faut faire observer que le sel ammoniac des Anciens, et même celui dont parlent Avicenne, n'est pas toujours le véritable sel ammoniac, mais le sel gemme. Geber [Djabir, Djafar] dit à ce sujet :

"*Le sel ammoniac s'obtient en chauffant dans un vase de sublimation [in alto aludele] un mélange de deux parties d'urine humaine, d'une partie de sel commun, et d'une partie et demie de noir de fumée*".

Notre observation se rapproche d'une note de bas de page (*DM, I,* p.350) où l'on nous précise que Ammon-Râ était ordinairement représentée avec une tête de bélier et parfois avec des cornes spiralées. Fulcanelli rappelle que :

"*... le bélier est l'image de l'eau des sages... Ammon, médiateur salin*"

qui réalise la concorde, l'unité et la perfection dans la pierre philosophale. Ce bélier, ces cornes spiralées nous rappellent aussi les noms adoptés pour qualifier le 1er signe du zodiaque : Arès, Ariès. Fulcanelli insiste sur la distinction capitale que l'étudiant doit faire entre les deux termes qui ne se rapportent point au même sujet. Précisons donc ici qu'Ariès est le symbole du signe du Bélier et qu'il en porte donc les attributs hiéroglyphiques : le bélier, chacun le sait, porte une toison de laine. Cette toison a fait l'objet d'une part d'une allégorie mythique : c'est le voyage des Argonautes, partis à la recherche de la toyson d'or ; d'autre part, d'une allégorie hermétique : c'est la toyson d'or qui se rattache au *Splendor Solis* ; l'ouvrage a été rédigé par Salomon Trismosin. Arès serait plutôt des parties de Mars : il s'agit d'un agent destructeur dont la particularité est d'être opposé, en particulier, aux divinités solaires [du Soufre], personnifiées par Zeus, etc. C'est ici qu'il faut évoquer le chêne. Nous renvoyons à une autre section sur le sujet. Que l'on sache en substance que aesculus (= chêne rouvre) est consacré à Jupiter.



hêtre, chêne rouvre et chêne yeuse

Cette histoire de chêne a été l'objet de contre-sens étonnants par association avec la kermésite, du nom d'une variété de chêne méditerrannéen, dit kermès. La kermésite est du trisulfure d'antimoine. Elle est présente dans beaucoup de traités d'alchimie, à commencer par le **Char de Triomphe de l'antimoine**, attribué à Basile Valentin. Voici ce qu'en dit J. Sadoul dans son **Trésor des alchimistes** :

"Ne concluons pas toutefois trop rapidement que Fulcanelli condamne définitivement le sulfure d'antimoine et lisons le commentaire de ce même passage du maître par Eugène Canseliet dans son édition du Mutus Liber [édition princeps, La rochelle, Rupellae, 1677] : « Que le disciple, en ce lieu, conserve pourtant toute sa prudence ; la mise en garde, résolument développée par Fulcanelli sur près de cinq pages [Canseliet évoque le passage que nous avons commenté aux DM, I, pp. 396-401] à l'occasion du même problème, pourrait fort bien ne cacher que le dessein d'enlever aux indignes le bénéfice d'une base solide, sûre et de facile acquisition... Nous pourrions équitablement reprendre à notre bénéfice la parole du vieux Dujols et déclarer que, de la confidence, nous avons passé nous-mêmes presque à la répréhensible divulgation »..."

Il est possible de trouver un rapport entre la confection du dissolvant universel et le sulfure d'antimoine (cf. Mercure philosophique et la Pierre philosophale). La stibine (stibnite, antimonite), de formule Sb_2S_3, cristallise dans le sytème orthorhombique.



stibine

La stibine était connue et utilisée dans l'Antiquité comme fard pour les yeux, ainsi que l'indique le mot grec stibi qui désigne ce fard d'après les notes de Pline. Elle a été également utilisée comme pierre décorative au Japon. Les cavités des filons de minerai de l'île de Shikoku (Ishinokawa) renfermaient de nombreuses druses de cristaux linéaires, dont certains mesuraient 1 m de long et plusieurs centimètres de large. Ces baguettes étaient utilisées par les Japonais pour l'entourage de leurs jardins miniatures, comme tuteurs pour les plantes et en décoration de leurs intérieurs. La stibine existe dans des filons spéciaux de quartz comme principale composante, habituellement aurifère ; on la trouve également dans certains gisements hydrothermaux de minerai de plomb et d'argent. Elle est souvent accompagnée par le cinabre, l'orpiment et le réalgar. Mais les grands gisements de stibine dans le monde résultent du remplacement métasomatique des calcaires et des schistes, comme au Mexique (San José del Oro), en Algérie (Hamman Meskoutine), et en Chine (Si-Kvan-Tchan, dans la province du Kiang Si). Les filons de minerai représentent le type de gisements le plus nombreux. Ils sont abondants en France (Auvergne, Vendée, Corse), en Allemagne (Wolfsberg, Goldkronach), en Toscane, en Tchécoslovaquie (Bohu-tin, Magurka, Kremnica), en Roumanie (Cavnic, Sacaramb, etc.) et en Russie (Nikitovka). Certains de ces gisements sont célèbres pour la beauté et la taille des cristaux, comme Kostajnik (Yougoslavie), Pereta et Cetina (Italie) et Lubilhac (France).

Que peut-on retenir de l'antimoine de ces propriétés chimiques qui pourraient plaider en faveur de son utilité dans le grand oeuvre ? Voyons d'abord les sels : on retiendra les sulfate $Sb_2(SO_4)3$ et nitrate $Sb(NO_3)_3$; on sait aussi que l'antimoine est soluble dans plusieurs acides organiques dont l'acide tartrique.

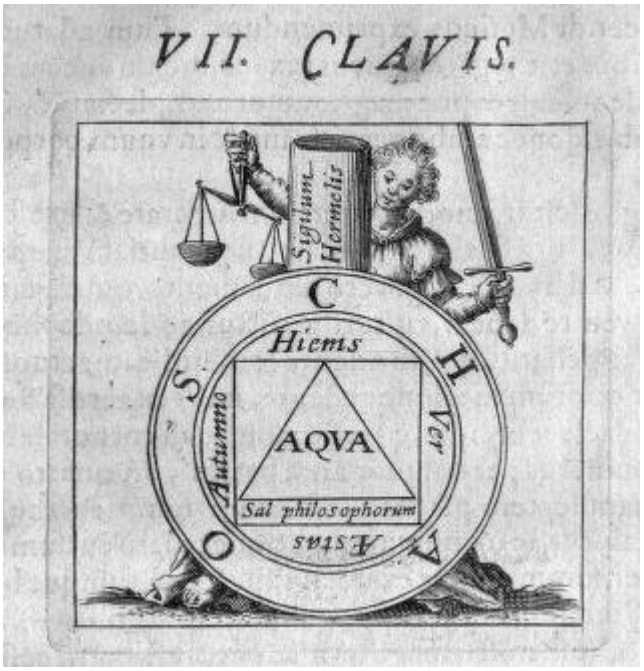
Alors que le trisulfure naturel -qui est décrit explicitement par E. Canseliet- et celui qui est préparé par voie sèche sont noirs, le produit obtenu par précipitation aqueuse a une belle couleur rouge-orangé ; il cristallise par chauffage en noircissant ; si la vapeur est refroidie très brutalement, le sulfure vitreux orangé est obtenu. Des dérivés organiques peuvent être obtenus tels que les distilbines qui sont de synthèse délicate : on utilise la méthode de Paneth qui consiste à utiliser des radicaux libres méthyle ou éthyle sur un miroir d'antimoine déposé dans un tube de verre. L'antimoine peut être employé dans des alliages, comme élément durcissant à base d'étain et surtout de plomb. Voila les éléments que nous avons assemblés qui peuvent plaider en faveur de l'antimoine...E. Canseliet semble parler d'or à propos du stibium comme dans *La Femme sans tête* (**l'Alchimie**, p.86) :

"Si l'on a connaissance assez communément, que le cercle crucifère demeure le signe de la terre, on ignore plus généralement, que ce symbole astrologique évoquait aussi, en alchimie, la première matière du Grand Oeuvre, tandis que le même petit dessin désignait, en spagyrie, l'antimoine ordinairement débité dans les drogueries".

D'abord, en astrologie - et nous savons de quoi nous parlons - on oublie trop souvent que le soleil ne fait rien d'autre que refléter le mouvement apparent de la terre, considéré précisément dans son mouvement géocentrique ; dès lors, il serait beaucoup plus logique que ce symbole soit remplacé par celui de la terre : autrement dit, le symbole hermétique du ☉ est... ♁. Poursuivons... L'air auquel il est fait allusion se rapporte à l'airain, c'est-à-dire à l'amalgame philosophique ou Mercure préparé. Toutefois, nous allons évoquer ici la figure du philosophe Thémiste [qui aurait peut-être été l'ami de l'empereur Valeus, c. 364 av. J.-C.] dans un extrait tiré d'un de ses ouvrages : Des éléments actifs, l'air et le feu :

"*L'air universel est le ciel. Les vertus des autres corps y passent comme par un crible. C'est le premier corps diaphane qui reçoit toutes les qualités et n'en retient aucune. Il approche de la nature spirituelle et pour cela il est sous-entendu dans le magistère des sages sous le nom d'ange, de génie, de démon, d'esprit. La région inférieure de l'air est comme la gorge d'un alambic, par où les vapeurs montent jusqu'à sa partie supérieure, où elles se condensent en nuées par le froid, et, réduites en eau, elles retombent aussitôt. C'est ainsi que la nature, en sublimant et cohobant l'eau par une distillation assidue et réitérée, la rectifie et la fortifie. Dans ces opérations, la terre est à la fois la cucurbite et le récipient.*"

F. Hoefer [**Histoire de la chimie**] considère que cette image, aussi vraie que grandiose, suppose une connaissance trop approfondie de la pratique et de la théorie de la distillation pour pouvoir appartenir à Thémiste le sophiste. La rosée de mai évoque l'une des substances servant à préparer le dissolvant : il s'agit sans doute d'un carbonate, peut-être le natron [carbonate de soude] ou le borith [carbonate de potasse]. L'eau de la rosée est le dissolvant à l'état liquide, tel qu'il est obtenu à une haute température. Cette rosée de mai se rapporte à ♃ et à Thémis dont nous avons montré dans la



Clef VI des Douze Clefs de Philosophie

section sur les Gardes du corps de François II, qu'elle représentait l'allégorie masquant la chaux ou le carbonate de chaux. On peut en voir de nombreux exemples dans l'iconographie [**Douze clefs** de Basile Valentin, etc.] Le salpêtre des philosophes se rapporte au sel alkali qui constitue le Mercure philosophique ; il n'a donc à voir qu'indirectement avec le nitre dont l'emploi est antérieur et se place au 2ème oeuvre qui a trait à la préparation du Mercure. Le texte de Sethon se place donc à un moment du travail qui se situe au début du 3ème oeuvre et dont l'objet est d'abord d'animer ce Mercure qui, seul, peut « ouvrir » les métaux. Quant au bélier qui est le symbole de l'eau des sages, il se rapporte à cet antimoine saturnin dont nous avons dévoilé l'identité dans la section sur la prima materia et sur les Gardes du corps. Cette eau des sages, c'est aussi le lait de la *Virgo paritura*, maintes fois évoquée, dont le nectar nourrit Apollon au 2ème oeuvre. Le sens du chêne nous est à présent connu par le truchement de son parasite, la galle. Cette noix de galle a des rapports avec l'ionosphère dont parle E. Canseliet dans ses *Etudes de symbolisme*. En effet, sous le rapport même du volume, on ne sera pas étonné que les proportions soient presque semblables entre d'un côté la masse du Compost et celle du Soufre, comparée à celle du chêne et de la galle qui contient le kermès ou teinture. Sous cette allégorie d'une grande poésie, les alchimistes ont caché un haut point de science sur laquelle nous pouvons donner à présent quelque éclaircissement. Et d'abord, prenons le chêne ; en latin, on a vu qu'il en existait de plusieurs sortes : le chêne kermès ou chêne méditerranéen, le chêne rouvre, dédié à Jupiter [donc à Thémis] et le chêne robur [variété très dure qui symbolise l'airain, i.e. l'amalgame philosophique]. En grec, le chêne [druV] contracte des rapports, par voie d'assonance avec priV, la fleur du chêne kermès, c'est-à-dire le kermès par le truchement de prinoV [chêne yeuse et aussi chêne kermès] et aussi avec l'action de « *fixer, attacher, serrer fortement* » par priw. Le chêne constitue donc cet airain sur lequel vient se fixer la « *noix de galle* » traduit par khkiV [matière qui fond sous l'action du feu : il s'agit de la matière philosophique qui se dissout dans l'airain par l'intermédiaire du feu secret ; elle permet par khkaV de comprendre pourquoi les adeptes parlent « *d'outrages, d'insultes* »]. Le pseudo-Flamel, sans doute Arnauld, sieur de la Chevalerie, dans les *Figures hiéroglyphiques* écrit à un moment qu'il faut se souvenir « *d'un vieux chêne*

creux ». Or, en grec, un vieux chêne creux se dit sarwniV [qui se rapproche de Sawnitikh : syrte, qui a rapport avec le sable, c'est-à-dire la silice]. Et nous avons vu, dans les expériences d'Ebelmen, que la silice servait de « fixateur » au médiateur salin qu'elle empêche de se volatiliser précocément. Nous reverrons bientôt l'emblème du chêne en liaison avec le bouclier lors de l'évocation de l'écu de Tentzel.

2. Ici, Philalèthe parle du deuxième chaos, c'est-à-dire du mélange Lion vert-Rebis. C'est bien ainsi qu'il faut comprendre Fulcanelli (*Myst.*, p.95) :

"Quant à l'allégorie du mélange ou de la combinaison de cette eau primitive issue du Chaos des Sages, avec une seconde eau de nature différente... [résulte] une troisième eau qui ne mouille point les mains, et que les Philosophes ont appelée tantôt Mercure, tantôt Soufre, selon qu'ils envisageaient la qualité de cette eau ou son aspect physique".

A priori, il semblerait bien qu'en fait, deux substances soient appelées Mercure ou Soufre en fonction de leur qualité (liquide ou solide) ou de leur couleur (blanc ou rouge). Le Chaos des Sages représente le sujet minéral brut. Ce sujet, symbolisé par le globe crucifère, n'est autre chose que cette « terre damnée » ou Lucifer ♀ [Vénus - Aphrodite]. L'eau primitive, issue de ce chaos, n'est autre que de l'eau de chaux. Cette première eau est utilisée dans une 2ème solution qui procure de la potasse caustique. Une autre interprétation - peut-être plus proche de la vérité compte tenu des possibilités de nature - consiste à considérer deux opérations : dans la première, le Chaos des Sages symbolise des matériaux salpêtrés qui fournissent le nitre [cf. section sur le salpêtre] ; l'eau primitive est l'opération par laquelle le salpêtre se trouve purifié ; dans un second temps, ce salpêtre purifié est mis à fondre dans un creuset (2ème eau) qui procure l'alkaest de Glauber : il correspond sans doute au borith des Anciens. Enfin, la troisième eau est le dissolvant univerel ou Mercure philosophique dont l'animation procure l'ouverture des métaux. L'expérience montre qu'un autre corps doit être ajouté au Mercure afin de le fixer ; nous avons parlé plus haut de cette substance qui est universellement répandue. Par combinaison avec le 1er Mercure et le Sel des Sages, ces 2 solutions donnent lieu à un 3ème mélange qui, à froid, est « *une eau qui ne mouille point les mains* » ; il faut entendre ici une eau ignée. Pour le reste, les alchimistes ont souvent dit que deux matières étaient nécessaires à l'ouvrage, un minéral et un métal. Il y a donc lieu d'être prudent et il est presque certain qu'à un moment donné, le métal, qui doit correspondre au Soufre, est incorporé au Mercure ; dans un premier temps, le Mercure, à l'état hydraté, doit apparaître sous une forme pâteuse ou gélatineuse après sa séparation d'avec le sujet minéral, lequel est proprement détruit lors de cette opération ; ce premier Mercure, ensuite, est oxydé et réduit à l'état anhydre où il possède alors une qualité qui le rapproche du Soufre et du principe fixe. C'est peut-être ce qu'évoque Fulcanelli quand il parle du soufre corporifié (*Myst.*, p.138) :

"C'est pourquoi les Sages, sachant que le sang minéral dont ils avaient besoin pour animer le corps fixe et inerte de l'or n'était qu'une condensation de l'Esprit universel, âme de toute chose ; que cette condensation sous la forme humide, capable de pénétrer et rendre végétatifs les mixtes sublunaires, ne s'accomplissait que la nuit, à la faveur des ténèbres, du ciel pur et de l'air calme... les Sages, pour ces raisons combinées, lui donnèrent le nom de rosée de Mai ".

Ce sang minéral trouve son équivalent hermétique dans la noix de galle ; le corps fixe et inerte de l'or renvoie au squelette silicato-alumineux ou « résine de l'or ». La condensation sous la forme humide va

consister à animer le Mercure, c'est-à-dire à le fondre ; le problème est d'arriver à faire en sorte qu'il ne se volatilise pas précocément. Autrement dit, il faut arriver à trouver un lien pour ce Mercure pour le fixer assez longtemps. Voyez encore les réflexions précédentes sur la rosée de mai (1, 2, 3). Fulcanelli revient sur le chaos métallique (*Myst.*, p. 168) quand il tente de donner une description charitable du premier agent :

"Pour obtenir le premier agent, il faut se rendre à la partie postérieure du monde, là où l'on entend gronder le tonnerre, souffler le vent, tomber la grêle et la pluie ; c'est là qu'on trouvera la chose si on la cherche" (d'après Haymon, **Epistola Haimonis de quatuor Lapidibus Philosophicis**, pp. 497-501, t. VI du *Theatrum Chemicum*).

Comme d'habitude, on aura intérêt à prendre cette recommandation avec un grain de sel... et à renverser la proposition : c'est une version originale du renversement des pôles. Pour obtenir le premier agent, nous aurons donc besoin d'un lieu serein et d'un ciel pur (1, 2, 3, 4), à l'époque de l'équinoxe du Printemps et de préférence de nuit [arcana nox]. Nous ajouterons expressément deux choses :
- que la préparation du sulfure d'antimoine a d'étranges analogies avec ce que décrit Haymon dans son *Epistola* (cf. la Pierre philosophale) ;
- que ces « fèces » mercurielles sont considérées habituellement par les alchimistes comme de peu de valeur et doivent être rejetées [cf. section du tartre vitriolé] ;
Quant au sujet grossier de l'Oeuvre, on sait qu'on lui a donné tous les noms imaginables afin d'induire les insensés en confusion. Les uns l'ont confondu avec le Mercure commun (l'un des composés du dissolvant universel) tandis ques les autres l'ont identifié au hiéroglyphe céleste réservé au signe astronomique du Bélier (Ariès). Ici, toutefois, on l'a dit, c'est momentanément le second chaos qui retiendra notre attention. Nous relèverons au passage cete sage remarque de Fulcanelli (*Myst.*, p.198) :



Toyson d'or, hôtel Lallemant, Bourges [cliché Alain Mauranne]

"Vous comprendrez pourquoi la Toison d'or est suspendue au chêne, à la manière de la galle et du kermès, et vous pourrez dire, sans offenser la vérité, que le vieux chêne hermétique sert de mère au mercure secret."

Voila du grand Fulcanelli ! Il en est de ces phrases comme de démonstrations mathématiques, qui nous semblent musicales à force d'être belles. On pourrait dire la même chose à propos d'un fragment de poème de Mallarmé, véritable épitaphe :

"Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change" (*Poésies*, Hommages et tombeau, le tombeau d'Edgar Poe).

Pour notre propos cependant, ce fragment nous serait plus utile :

"*De l'éternel azur, la sereine ironie*" (*Poésies*, l'Azur).

[Pour la galle, voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; pour le kermès, voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; pour le chêne, voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]

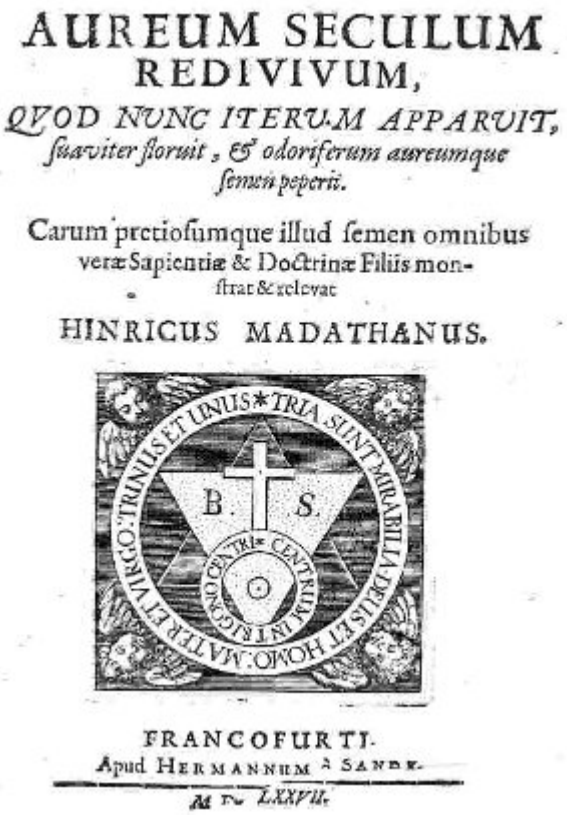
Ce chaos des Sages, dans lequel les quatre éléments sont enfermés, est dénommé -d'après Fulcanelli- pierre des philosophes (*DM, I*, p.241) ; l'Adepte se livre ensuite à une énumération de minéraux que nous avons évoqués ailleurs, digne de Jules Verne ou de Georges Pérec, avant de dire l'essentiel :

"On l'appelle encore dragon noir couvert d'écailles, serpent venimeux, fille de Saturne et « la plus aimée de ses enfants »."

L'examen de la postérité de Cronos ne nous laisse le choix que d'une seule hypothèse : ♃. N'oublions pas que Zeus ne dut d'échapper à la mort uniquement parce que sa mère, Rhéa, substitua une pierre enveloppée de langes à l'enfant. Beaucoup plus tard, il entra en rébellion contre son père et le força à restituer ses frères et se soeurs. Avec leur aide, il combattit les Titans fidèles à Cronos et s'empara pour toujours du pouvoir. Il n'est pas difficile de comprendre que la phrase de Fulcanelli doit être renversée *en genre* et qu'il faut lire : "*fils de Saturne, le moins aimé de ses enfants*". Il faut prendre garde, au texte qui suit immédiatement (p.241) et à la page qui suit (p.242 donc), et où Fulcanelli nous parle du Chaos de la Création (qui est alors le Chaos originel, i.e. le 1er chaos, soit le 1er Mercure) :

"Cette substance primaire a vu son évolution interrompue par interposition... d'un soufre infect... qui en empâte le pur mercure, le retient et le coagule."

et p. 242 :



Madathanus, Aureum seculum redivivum, 1677

"C'est la raison pour laquelle ils ont dépeint symboliquement leur matière en son premier être sous la figure du monde, qui contenait en soi les matériaux de notre globe hermétique, ou microcosme, assemblés sans ordre, sans forme, sans rythme ni mesure".

ce qui correspond à un monde proprement corrompu. L'emblème de Madathanus est un classique de l'iconographie alchimique : on y voit une digamma ou sceau de Salomon, symbole double [eau ignée et feu aqueux], un globe crucifère [la Terre, hiéroglyphe de Thémis, voilant un sel de chaux qui est la pierre de Jésus, ancien nom du gypse]. Le point central représente l'élément fixe, peut-être l'alkali fixe de Lémery. [cf. aussi la porte alchimique de la villa Palombara]. Cette figure représente le résumé du 1er oeuvre ; on y trouve en effet le sujet original et la façon de le traiter afin de réaliser la préparation du Mercure philosophique. Sachez donc que le stibium symbolise la Terre damnée qui, traitée par l'épée du chevalier, servira à oindre les enfants de Latone ; cette Terre sera ensuite préparée par l'eau et par le feu, dans le même temps : par là se trouve nommé la première matière. D'autres précisions sont données dans la section sur les Gardes du corps. On peut dire bien d'autres choses sur ce sujet des Sages : il est, en effet, assimilable aux Titans [titan, proche de titanoV = chaux], fils d'Ouranos et de Gaïa ; Ouranos est le firmament qu'évoque Philalèthe ; Cronos [assimilable à l'épée du chevalier] libère les Titans du sein de la Terre [Gaïa]. Après la chute de Zeus, ils furent plongés dans le Tartare [TartaroV = Tartaros personnifié s'unit à Gaïa et engendre Typhée (= Tujwn) ; le monstre de Cilicie fut précipité dans le Tartare par Zeus]. Au plan hermétique, on peut y voir les correspondances suivantes : Zeus représente avant tout l'air [aes], c'est-à-dire l'Esprit. Or l'esprit en alchimie a toujours été assimilé au Mercure philosophique, c'est-à-dire au dissolvant universel. Typhon n'est pas étranger à Héra dont la légende rapporte qu'elle aurait pu enfanter ce monstre, se vengant ainsi de Zeus : alors qu'elle était enceinte d'Athéna, la déesse Métis fut en effet avalée par Zeus qui craignait que l'enfant qu'elle portait ne vint à le

détroner. Nous voyons ici l'évidente correspondance hermétique. Zeus est bien assimilé au Mercure, qui, son temps révolu, doit laisser place à plus jeune que lui. Dans la légende, c'est Athéna qui sort tout armée de la tête [Caput] de Zeus. N'oublions pas qu'Athéna est la déesse qui veille, avec une bienveillance particulière, sur l'agriculture. Or, en alchimie, véritable « *agriculture céleste* », la pousse des épis est assimilée à la naissance des cristaux. Il y a plus, Athéna est la déesse qui garantit l'équité des lois et leur juste application : elle tient donc de Thémis [la Justice] mais aussi de la Prudence [n'oublions pas qu'elle est fille de Métis, qui personnifie cette vertu] et de la Tempérance ; par l'influence heureuse de sa raison et de sa pensée réfléchie et subtile, elle apporte aux arts l'énergie et l'inspiration nécessaires à un rayonnement spirituel étendu et constant. Athéna possède donc toutes les caractéristiques d'un Compost canoniquement préparé. Son casque [cassus è cassito = dégoutter] atteste de son caractère chaulé et ouvert. Il n'est pas sans intérêt de savoir que c'est Héphaïstos qui permit la naissance d'Athéna en fendant d'un coup de hache le crâne de Zeus. Précisément, Héphaïstos présente des correspondances hermétiques du plus haut intérêt : il semble qu'il soit fils d'Héra qui le conçut sans père par jalousie vis-à-vis d'Athéna ; il serait alors frère de Typhon, à moins qu'il ne s'agisse de Typhon lui-même. Quoi qu'il en soit, Héphaïstos avait un aspect gnomique [reportez-vous aux deux gnomes de la cheminée alchimique du château de Fontenay-Le-Comte] et était particulièrement hideux, littéralement « dégoutant ». On dit qu'Héra le précipita dans la mer où il fut élevé par Téthys, la mère nourricière de l'Oeuvre. Il fut l'époux d'Aphrodite qui le trompa avec Arès en particulier : Héphaïstos surprit les deux amants en flagrant délit et les emprisonna dans un filet. Héphaïstos est le dieu de la métallurgie et le forgeron officiel des héros. Héphaïstos joue donc, en équivalent hermétique, le rôle d'un agent qui catalyse la cristallisation et qui permet de conjoindre les deux extrémités du vaisseau de nature [l'allégorie de la prise au filet d'Arès et d'Aphrodite étant la stricte réplique de la prise au filet des poissons de la gravure de Lambsprinck qui nagent dans la mer hermétique].

Ce rôle d'agent - qui consisterait à lier et délier - semble attesté par la légende qui veut que ce dieux magicien enchaîna sa mère -Héra- sur un trône d'or qu'il lui avait offert. D'une certaine façon, il semble que les destins d'Héphaïstos et de Typhée soient liés, puisque c'est sous la masse de l'Etna que Typhée, démon des volcans, passait, en général, pour expier, dans la chaleur et le fracas d'Héphaïstos, sa révolte contre Zeus. Dans une des îles Lipari, selon Pythéas, où officiait ce dieux boiteux, il s'accomplissait des prodiges : si l'on déposait près de certaines crevasses du fer brut avec un peu d'or comme salaire, on retrouvait la matin suivant, merveilleusement façonné, le travail qu'on avait souhaité. On peut continuer ainsi à gloser sur le symbolisme ; par exemple, nous pourrions ajouter que la tête de Zeus [kraV] peut être assimilée au sommet d'une montagne, celle que l'on voit sur une autre des gravures de Lambsprinck où l'on aperçoit le fils et le conducteur et que cette époque de l'oeuvre est contemporaine de l'apparition de l'alliage [krasiV] ou amalgame philosophique. Fulcanelli, p.400 des *DM, I,* cite l'*Introïtus* mais continue à parler du Chaos original alors que Philalèthe parle de l'un des constituants du Lion vert (ou dissolvant universel) ! E. Canseliet, dans son **Alchimie**, au chapitre de l'*Arbre alchimique* commence à parler du premier état puis évoque le second chaos, car il nous parle :

"de l'arbre sec, hiéroglyphe du corps mort... qu'il faudra ressusciter et animer par son eau vive."

Plus loin, nous sommes certain que c'est bien du second Chaos dont il parle car il évoque le chêne et nous assure que :

"Quand on sait que les alchimistes appelèrent du nom de chaos leur matière, leur mater, on comprend mieux que le petit Jésus [comprenez le Regulus] soit venu au monde dans une caverne..."

On rapprochera de cette description allégorique les remarques de laboratoire de P. Berthier et surtout de J.J. Ebelmen. Nous prendrons garde, cependant, de ce que cette scène de la crêche puisse masquer au contraire un stade très précoce de l'oeuvre ainsi qu'on l'a dit dans un des chapitres précédents [*Introïtus, III*,le petit-Jésus] Les cristaux apparaissent en effet dans des « cavernes » [argilla] au sein de la masse mercurielle. Dans la *Toison d'or*, c'est plus précisément qu'E. Canseliet entretient l'équivoque :

"De même devons-nous nous souvenir de ce que nous rapporte Fulcanelli de cette tête de diable qui se voyait à Notre-Dame de Paris, que le peuple de Paris appelait Maistre Pierre du Coignet... offrant... le saisissant hiéroglyphe du chaos primordial...et là reposent en outre la cause secrète... de la nativité nocturne, à l'abri d'une caverne profonde, du tout petit enfant de Bethléem de Juda."



la Nuit

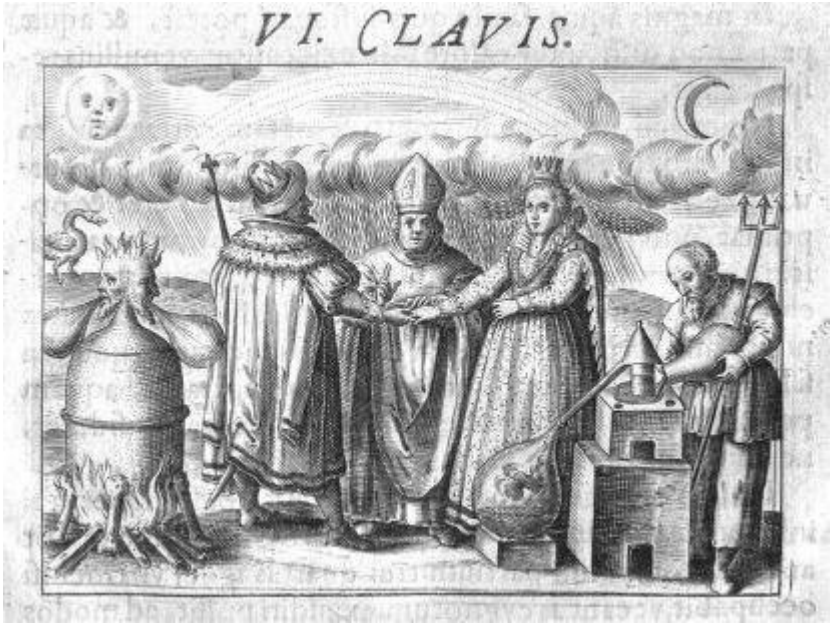
La Nuit ou Nyx est, chez les Latins, une divinité qui n'a pas l'aspect policé des divinités de l'Olympe. Elle est la fille de Chaos, combattant sans cesse les forces de lumière, sous la forme d'une furie désordonnée et mystérieuse. Ainsi, contre toute apparence, la naissance dont nous parle E. Canseliet est pleine de bruit et de fureur, s'effectue au sein de la tempête et naît dans une première phase de grande instabilité. Là encore, on s'épuiserait en vain à trier le bon grain de l'ivraie [au sens propre de l'expression d'ailleurs] et il est fort possible que la Nuit symbolise, là encore, cette arcana nox, inséparable de la préparation de l'Arcanum duplicatum. Cela, du coup, expliquerait aussi le caractère double de l'étoile des sages dont parlent les Adeptes. Quant à la pierre du coignet, c'est du début de l'oeuvre qu'il s'agit : c'est la maîtresse pierre du coin ou de l'angle, cette pierre angulaire qu'évoque Fulcanelli (*Myst.*, p.61) :

"Quant à la taille de cette pierre angulaire, - nous entendons sa préparation -, on peut la voir traduite en un fort joli bas-relief de l'époque, sculpté à l'extérieur de l'édifice, sur une chapelle absidiale, du côté de la rue du Cloître-notre-Dame."

Nous ajouterons que cette pierre angulaire a pour nom cabalistique le Gay sçavoir :

"Les anciens Incas l'appelaient Langue de cour, parce qu'elle était familière aux diplomates, à qui elle donnait la clef d'une double science." (*Myst.*, p.58)

3. c'est-à-dire, traduit de la Langue des Oiseaux, il s'agit d'un mystère scellé. Le "scel" est bien sûr le vase de nature. Mais la portée du symbolisme s'étend bien au-delà de ce terme. N'oublions pas que l'Introïtus est écrit en latin : « un mystère notable » se traduit donc par « ***insigne arcanum*** ». En deux mots, Philalèthe révèle la nature du feu secret. Arcanum renvoie au tartre vitriolé et insigne veut dire « remarquable, signé » ; nous avons vu dans d'autres sections [Gardes du corps notamment] que deux signes brillants apparaissaient très souvent, traduits du grec stibew ou marmaroV qui se signalaient ainsi très souvent à l'attention des lecteurs. Nous ferons dans le chapitre 8 d'autres commentaires qui viendront étayer un peu plus ce que nous disons ici.
4. c'est littéralement l'appariteur, le grand ordonnateur. Nous avons déjà envisagé ce point de science ; on retrouve souvent cette image dans l'iconographie, par exemple dans la *VIe Clef* de Basile Valentin.



VIe Clef de Basile Valentin

Nous y voyons un évêque consacrer le mariage des époux royaux. On doit ici se rappeler d'une autre image, tirée du **Théâtre de l'Astronomie terrestre** d'Edward Kelly ; il écrit au chapitre neuvième

"Les anciens philosophes ont énuméré plusieurs types de conjonction, mais afin d'éviter une vaine prolixité je dirai, sur la foi du témoignage de Marsile Ficin, que la conjonction est l'union de qualités distinctes ou une équation de principes, à savoir, le Mercure et le Soufre, le Soleil et la Lune, l'agent et le patient, la matière et la forme. Lorsque la terre vierge, ou féminine, est totalement purifiée et purgée de toute superfluité, vous devez lui fournir un époux adéquat; car lorsque le mâle et la femelle sont conjoints au moyen du sperme, une génération peut survenir dans le menstrue. La substance du Mercure est connue des Sages comme la terre et matière dans laquelle le Soufre de la Nature est semé, qu'il s'y puisse putréfier, la terre étant sa matrice." [*La*

conjonction du Soleil et de la Lune]



[Marcile Ficin était un humaniste italien (1433-1499) ; encouragé par Cosme de Médicis, il traduisit Platon et publia en 1482 une *Théologie platonicienne*. Son rôle dans l'hermétisme de la Renaissance est capital puisqu'on lui doit la traduction du *Corpus Hermeticum* ; il effectua cette traduction en quelques mois, du vivant de Cosme qui mourut en 1464, et appela sa traduction le *Poimandres* (du nom du premier traité du *Corpus Hermeticum)*. On trouvera cette histoire bien détaillée dans le **Giordano Bruno et la Tradition hermétique** de Frances A. Yates (Dervy, réed. 1996 dont la traduction française, toutefois, n'est pas sans défaut) ainsi que dans la **Révélation d'Hermès Trismégiste** (A.J. Festugière, Les Belles Lettres, réed. 1990, 3 vol.). Marcile Ficin peut être considéré comme l'homme le plus savant de son époque et, comme on l'a dit, le propagateur le plus zélé de la philosophie de Platon [outre Platon, on lui doit des traductions des oeuvres de Plotin, Jamblique, Proclus, etc.]. Il était, de plus, mis au nombre des alchimistes. Il se livra à des occupations astrologiques, concurremment à ses études philosophiques ; elles devaient le conduire aux théories de l'alchimie. Le **De arte chemica** [Bibliotheca Chemica Curiosa, t. II, pp. 172-183] ne semble pas renfermer des observations originales ; il ne ferait [c'est l'opinion de F. Hoefer] que reproduire les idées spéculatives et allégoriques des alchimistes de l'école arabe.]

Ce texte d'E. Kelly est assez clair : le principe mercuriel est bien une Terre ; il est issu de deux substances ; le Soufre est cette chaux métallique qui trouve son équivalent dans la noix de galle : de là, ce sang minéral et ce sang des Innocents [cf. Fig. hiér.] évoqué plus haut. La Terre est bien cette matrice qui assure la dissolution des époux royaux -la vraie putréfaction- avant la « renaissance » ou rajeunissement du Corps : le vieillard doit alors faire place à plus jeune que lui ; c'est la vraie sublimation philosophique. C'est donc bien au mariage royal que nous convie E. Kelly : notez la similitude entre ce :

"*vieil homme [qui] transvase le contenu d'un second urinal, à savoir du sang ainsi qu'un enfant ailé, dans un troisième qui repose sur de la paille et contient la Lune couchée sur le dos dans de l'eau noirâtre*"

et le geste que fait le vieillard, à la droite du sacrement royal, dans la *VIe Clef* de B. Valentin. Ainsi donc, nous assistons ici à l'infusion du Rebis, en son premier état, dans le vase de nature, l'eau noirâtre évoquant le Lion vert. Rapprochons cette image de la figure XI du traité de Lambsprinck.



légende :

"*Le Père et le fils sont unis par les mains avec le conducteur. On doit sous-entendre ici le corps, l'Esprit et l'Ame*".

texte :

"*Le père, un vieillard est issu d'Israël, - Il n'a qu'un fils unique...- Un conducteur lui impose douleur sur douleur...- Le conducteur a parlé en ces termes au fils : - Je suis venu ici afin de te conduire en tous lieux, - A l'extrême cime de la montagne la plus haute...*" (in G. Ranque, *la Pierre Philosophale*, pp. 180-181).

Le conducteur, figurant sous l'aspect d'un vieillard avec des ailes (un ange) représente une partie du dissolvant universel, donc le Mercure philosophique au même titre que l'évêque de B. Valentin. Il s'agit du messager, de l'appariteur (viator), i.e. le moyen, milieu ou procédé par lequel le principe Soufre peut être uni au principe Mercure ou Sel (il s'agit du 1er Mercure). L'extrême cime de la montagne représente une couleur bleu foncé (caerula, caeruleus), violette, qui n'est pas sans nous rappeler la couleur de la fève, noir bleuâtre. C'est le résultat de la conduite bien tempérée du feu secret à la toute fin de la Grande coction. Nous ajouterons que l'objet de la Grande coction est de réaliser la conjonction des deux extrémités du vaisseau de nature, c'est-à-dire la cristallisation progressive des chaux métalliques [Âme] au sein de la matrice formée de Terre [Corps] dont nous parlons surtout dans la section sur le Mercure (1, 2). Une autre image de cette scène a été saisie dans une des planches de Johann Daniel Mylius en son recueil, **Philosophia reformata**, paru en 1622. Nous en avons tiré la planche 5 :



J. Van Lennep (**Alchimie**, p.207) y voit un adepte ailé. Nous avons de bonnes raisons d'y reconnaître notre appariteur dont le bonnet phrygien nous laisse deviner son lien avec Cybèle ; et plutôt qu'un réchauffement près du brasier, ses mains évoquent davantage une sanctification des deux principes sur lesquels il n'y pas lieu de s'étendre.

5. C'est là une allusion, par assonance, au "sel armoniac" que l'on a déjà évoqué mais c'est non moins une allusion à l'harmonie et à la concorde. Il y a donc là double allusion que nous avons trouvé aussi dans le texte d'Artephius :

"*... Prenez, dit-il, de l'or brut feuilleté ou calciné avec du mercure, et jetez-le dans notre vinaigre [acetum : vinaigre, esprit caustique], fait d'antimoine saturnien, de mercure et de sel de Jupiter dans un grand vaisseau de verre...*".

E. Canseliet, dans son **Alchimie** (*L'arbre alchimique*, p.105-125, in *Atlantis*, 1934) évoque aussi ce pouvoir narcotique ou sédatif appliqué aux éléments :

"*Portant ainsi, sur une branche supérieure, un oiseau noir, l'arbre symbolise, plus clairement encore, cette racine métallique qui résiste à merveille au pouvoir d'oxydation, et qui assure, dans l'harmonie, la naissance du corbeau, de cette terre obscure et nettement distincte de la partie sous-jacente, blanche et volatile. Deux hommes, âgés et remplis d'expérience, discutent, avec animation, sur le problème de la capture pour laquelle vigueur et habileté sont nécessaires*".



Avec son esprit rationnel et systmatique, Isaac Newton s'est tourné vers tous les procédés "d'ouverture" des métaux et s'est servi notamment de la voie "sèche" ; il s'agissait d'utiliser du sublimé corrosif (chlorure de mercure $HgCl_2$, appelé encore sublimé vénitien) pour ouvrir les corps de l'antimoine, de l'argent et de l'étain, cela faisant suite à une idée de Robert Boyle d'utiliser de manière conjointe le sublimé mercuriel et le « *Sal Armoniack* » (chlorure d'ammonium NH_4Cl) afin d'augmenter le pouvoir " d'ouverture " des métaux. Ce sel ammoniac des sages -donc de vertu philosophique- ou sel d'Ammon, Fulcanelli nous en parle (*DM, I*, p.350) :

"... que l'on écrivait jadis avec plus de vérité harmoniac, parce qu'il réalise l'harmonie, l'accord de l'eau et du feu, qu'il est le médiateur par excellence entre le ciel et la terre... C'est encore le Signe... le sceau qui révèle... par certains linéaments superficiels, les vertus intrinsèques de la prime substance philosophale".

On ne peut pas être plus clair ; pour les linéaments superficiels, nous renvoyons le lecteur à l'analyse magistrale du maître à propos de la galette des rois (*Myst.,* p.190) dont la fève n'est autre que ce petit baigneur évoqué supra (1, 2). C'est l'occasion d'évoquer ici un symbole dont nous n'avons pas encore parlé : le X sur lequel revient à trois ou quatre reprises l'Adepte. C'est précisément au sujet du sel ammoniac dont la traduction reviendrait au X dont il nous dit sur la même page (p. 350) que cette lettre est l'hiéroglyphe grec du verre. Il revient sur ce X à la p. 341 ; disons d'abord que X a comme correspondance grecque le C (soit ks, xi), l'initiale des mots creuset, or, et temps, de même que Christ. On peut en rapprocher la croix de Saint-André X dont le résultat est cet entre-croisement qui signale [qui signe de ce scel] la préparation canonique du dissolvant. Plus loin, nous avons encore droit à une de ces allégories dont Fulcanelli a le secret, où le Sujet des Sages est mis en équation : sXkOH et commenté de cette remarque lapidaire : "*Soufre et potasse pour l'X*". C'est encore pour lui l'occasion d'insister sur les

moustaches du chat dont l'aspect radié évoque assez bien une mérelle. Cette mérelle est l'une des inconnues du problème : c'est une coquille (testa = tuile, vase en terre cuite, écaille, carapace de tortue mais aussi concha = coquillage d'où l'on tire la pourpre de Cassius (1, 2, 3) (et calyx = coquille, carapace, corolle des fleurs). C'est aussi une ammonite (pour Jupiter Ammon). Elle désigne aussi un métier, celui d'enlumineur (argent en coquille) et elle est enfin assimilée à la mère de la lumière (*DM, I,* p.414). Fulcanelli nous décrit bien sûr la mérelle de Compostelle (*Myst.*, p.179)



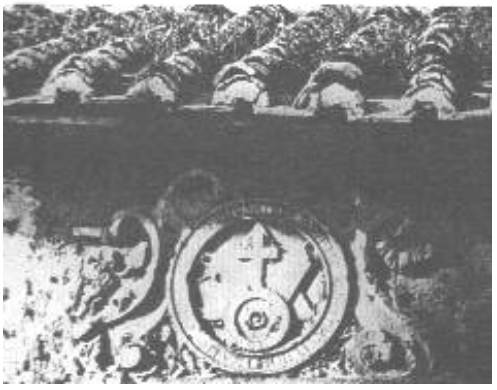
mérelle de l'Hôtel Jacques Coeur, Bourges [cliché Alain Mauranne]

dont la symbolique renvoie au Mercure, voyageur ou pèlerin. Dans les *DM, I,* p. 339, la coquille Saint-Jacques, appelée aussi bénitier, est décrite comme le qualificatif appliqué à l'eau mercurielle. À cette occasion, Fulcanelli nous assure que la proportion régulière exige deux parts de dissolvant contre une du corps fixe. Ce corps fixe, enfin, on l'obtient en se rendant dans une demeure souterraine [argiloV] ce qui est conforme à ce qu'écrit Balinous ; ce n'est pas un travail de tout repos [argia] car il s'agit rien moins que de renverser la terre [argiloV] afin d'en extraire cette substance qui se signale [stibew] par sa blancheur [arginoeiV] ; il serait vain [argoV] d'en dire davantage. C'est donc un symbole complexe puisqu'il figure à la fois le Sujet des Sages dont nous donnons sur la figure qui suit l'exacte teneur encore que sa forme soit un peu différente, mais c'est aussi un réceptacle, en l'occurence le vase du composé et le composé du vase (le dissolvant). Et ce dissolvant, nous savons qu'il a d'étroits rapports avec Diane aux cornes [keraoV, proche de keramoV = terre de potier] lunaires ou lune cornée hermétique. Une indication sur ce composé nous est fournie par E. Canseliet (**Deux Logis alchimiques**, au chapitre : *La rosée des philosophes et la Toison d'or*) quand il évoque la Toison de Gédéon mondée par la rosée du ciel. C'est enfin, le résultat final, qu'évoque la pourpre de Cassius. Sans doute devrons-nous aussi méditer cette recommandation qu'E. Canseliet donne dans son **Alchimie expliquée sur ses textes classiques**, au chapitre de l'*Oeuf philosophique* :

"... l'artiste de la voie sèche... [ne doit pas trop] pousser vers la pureté, le sel blanc qu'il extrait du tartre des tonneaux. Il convient, en effet, que sa crême de tartre contienne, encore et suffisamment, le carbonate de calcium, indispensable à la coquille".

Une dernière indication d'E. Canseliet sur cette coquille ou « *testa* » nous est donnée par son commentaire de l'Inscription extérieure (*idem, p.61*) :

"...voici donc la photographie (pl. VI) sur laquelle on remarquera, qui surmonte la muraille, le chaperon des tuiles dites canal, qualifiées aussi rondes ou romaines..."



Nous discutons de la crème de tartre dans une section consacrée au Mercure philosophique et à la confection de la Pierre ; il se trouve que le composé, qui par synthèse nécessite le tartre des tonneaux, n'est autre que le carbonate de potasse. On doit l'obtenir pur ce qui est contrôlé par sa couleur qui doit être parfaitement blanche. Retournons à notre inconnue : X. On l'a dit, x est une consonne complexe formée de k et s, qui, par cabale, renvoient au Potassium et au Soufre. La matière première serait donc représentée par un sulfure ou un sulfate de potassium. Poursuivant dans la même voie, on pourrait presque dire qu'il s'agit d'un AlK lié. KOH, nul ne l'ignore, est la potasse caustique, base forte. Son étymologie vient de *Pottasche*, cendres de pot et de *Pott*, pot. Quant aux potasses carbonatées, elles existent dans les cendres de bois... On pourrait très bien envisager une combinaison avec un sulfate ; dès lors, on ne peut que rester perplexe devant cette attirance des étudiants vers le nitrate, qui, au vrai, ne peut conduire qu'au salpêtre (voir 1, 2, 3)... Nous ajouterons que, parfois, manque de pot, ce ne sont point des météorites mais bien des tuiles qui tombent : Savinien De Cyrano Bergerac en a fait, hélas, l'amère expérience... Cet X, Fulcanelli y revient aux *DM, II,* p.315 quand il examine le Sundial du palais Holyrood à Edimbourg où il nous assure que :



"Les alchimistes grecs... assemblaient... deux consonnes du mot CLWROS*(vert), le X et le P juxtaposés. Or, ce chiffre typique reproduit exactement le monogramme grec du Christ, extrait de son nom CRISTOS."*

Nous devons à celui qui nous a révélé le rébus de l'église de St Grégoire-du-Vièvre d'avoir insisté sur l'importance, en héraldique, du sinople (= vert) :

> "On pourrait, accessoirement, citer la Fête du Loup Vert, réjouissance populaire dont l'usage s'est longtemps maintenu à Jumièges, et qui se célébrait le 24 juin, jour de l'exaltation solaire, en l'honneur de Sainte-Austreberthe. Or Jumièges n'est éloigné de Saint-Grégoire que d'une quarantaine de kilomètres...
>
> > « *Une légende raconte que la sainte blanchissait le linge de la célèbre abbaye, où un âne la transportait. Un jour le loup étrangla l'âne. Sainte-Austreberthe condamna le coupable à faire le service de sa victime, et le loup s'en acquitta à merveille jusqu'à sa mort. » (DM, II, p.316) Pourquoi la couleur verte? La légende ne le dit pas mais alchimiquement « le loup devint vert en étranglant et en dévorant l'âne.* »
>
> Cela est dû au fait que par la cabale le vert *résulte* du rouge. En effet le mot *sinople* (terme héraldique) vient du bas-latin *sinopis* qui désigne d'abord la terre rouge de Sinope, avant de prendre, au XIVème siècle, le sens de vert pour des raisons inexpliquées et qui signifiait à la fois rouge et vert ! La vertu secrète du vert vient de ce qu'il contient le rouge. C'est le sang du Lion Vert des alchimistes, le sang du dragon (vert comme un reptile) qui est l'or des philosophes."

Ce sel harmoniac donne l'occasion à E. Canseliet -toujours dans la *Toison d'or* (**Alchimie**, p.204)- de se livrer à une variation sur le thème de Phryxos :

*"... quelle étrange et mystérieuse parturition minérale s'accomplit sous la surface bouillonante du bain incandescent... Néphélé disparaît pour laisser la place à Ino [*Ino fut appelée Leucothéa*] qui tient le rôle du mercure mondé par les sublimations... Ino était la fille de Cadmos et d'Harmonie s'identifiant... le premier à leur cadmie (terre noire), la deuxième, à leur sel harmoniac auquel le labeur philosophal doit d'avoir été nommé art de musique..."*



Argus, gardant Io, Ovidius, Metamorphoseon libri XV , Belgique, Flandre, XVe siècle

Harmonie est le fruit des amours d'Arès et d'Aphrodite, c'est-à-dire, en équivalent chimique de l'acide vitriolique et du potassium ; seuls deux candidats s'offrent à nous : l'alun et le gypse. Nous n'avons plus besoin d'insister sur Arès, qui ne renvoie à Aries que de façon détournée -notez le bien- signe du Bélier (1, 2, 3, 4, 5, 6) et de l'époque canonique du début de l'oeuvre. Sur Aphrodite une allusion directe en est donnée par E. Canseliet, dans la 2ème préface aux *DM, I,* p.24 :

"*Retourné sur sa croix, le signe de la Terre* ♁ *devient celui de Vénus* ♀*, de cette Aphrodite que les adeptes désignent, plus précisément comme étant leur sujet minéral de réalisation.*"

Il faut prendre garde aux propos, souvent envieux, de Canseliet ; Lucifer est certes le sujet minéral en tant que dragon babylonien assimilé au Chaos des Sages ; c'est donc en vain que l'on oeuvrerait sur la stibine vulgaire. Fulcanelli nous en dit plus aux *DM, II,* p.197 :

"Mais pourquoi Aphrodite etArtémis dominent-elles le cuivre et l'argent, sujets de Vénus et de la Lune ?... Devons-nous accepter ces relations comme véritables..."

et de conclure à une confusion voulue et préméditée. Par notre travail, nous l'espérons, le lecteur aura été convaincu de l'excellence du jugement de Fulcanelli, qui, sans trahir la promesse d'un silence assumé, a eu assez d'audace et d'intelligence pour éclairer d'un regard pénétrant cet arcane voilé. On n'en dira pas autant d'E. Canseliet qui, somme toute, se révèle moins charitable que son maître et dont il faut scruter les notes de bas de page et les préfaces redondantes... Aphrodite renvoie donc non pas au cuivre, ainsi que nous le pensions initialement, mais à un sel de potassium [tartre, salpêtre] ; cela n'est pas étonnant au vu de ce que nous savons désormais : voyez là-dessus le tournoiement du monde et à la parabole du Déluge. Aphrodite est le symbole du sujet des Sages compris en tant que 1er Mercure, c'est-à-dire en tant que Chaos original. Ses pouvoirs sont immenses : entre autres, elle fertilise les champs et protège les mariages. Mais son pouvoir peut aussi s'inverser et elle devient alors une déesse fatale dont la ceinture magique donne à celui qui la ceint un étrange pouvoir de désir perpétuel ; des fruits comme les grenades et les pommes lui sont consacrés ; parmi les oiseaux qui trainent son char, on trouve le cygne ou la colombe, emblème de la fidélité conjugale. c'est ensuite à un compendium du grand oeuvre auquel on assiste : on pense qu'Aphrodite est née du creux d'une vague, aussi blanche et belle que l'écume. Elle a conçu un amour passionné pour Arès, mais surprise par son époux, elle est emprisonnée ainsi que son amant dans un filet.



Vénus et Mars, surpris par Vulcain, Français 137 , Fol. 46v
Ovidius, Metamorphoseon libri XV , Belgique, Flandre, XVe siècle

On retiendra aussi ces lignes d'E. Canseliet dans son **Alchimie expliquée sur ses textes classiques**, p.141 au chapitre de *La matière prochaine et de sa préparation* :

"L'étudiant... devra noter qu'Aphrodite montre sur son bustier, à la hauteur de l'ombilic, le globe crucifère, qui était réservé, dans l'ancienne notation, à la stibine de même qu'à la terre."

Nous attirons l'attention du lecteur sur le bustier, car notre agrandissement montre plus qu'un simpletorse. L'ombilic, nous le savons, correspond à l'origine du monde ; par cabale, on peut aussi le mettre pour omphalos, pierre conique sacrée ; elle était vénérée à Delphes et associée à Apollon dont on aura garde d'oublier que sa soeur était Artémis. E. Canseliet revient sur la signification de l'ammoniac, p. 168, et conseille au lecteur de rechercher sur les images 8 et 11 de son édition du **Mutus Liber** deux petits symboles dont l'un est celui du tartre et l'autre, précisément, celui de l'ammoniac dont il est assez charitable pour révéler qu'il faut l'entendre, en cabale, comme l'harmoniac des traités anciens, pour désigner le deuxième sel.

6. Ce passage est des plus complexes sur le plan des correspondances ; aussi est-ce avec réserve que nous écrirons ces quelques remarques : sur le plan étymologique, le firmament renvoie à appui (firmamentum), de firmare (= rendre solide au sens métaphorique de la Vulgate). Le firmament de Philalèthe semble donc être la surface du compost qui, de liquide, doit progressivement s'empâter.

7. Il faut comprendre : "*le milieu ou moyen permet d'obtenir une eau permanente [le dissolvant universel]*".

8. Bien au contraire, Fulcanelli semble formel pour certifier qu'à partir d'un certain moment, l'oeuvre se parfait de lui-même moyennant bien sûr un certain régime de température.

9. Cette union, au contraire, est le pivot du troisième oeuvre. Encore devrait-on parler plutôt de réunion ou de réincrudation. Fulcanelli insiste sur ce point dans *Myst.*, p.129 :

"Les alchimistes font allusion à cette opération lorsqu'ils parlent de réanimer les corporifications, c'est-à-dire rendre vivants les métaux morts... nous devons voir en ce motif une variante de l'allégorie des Lions vert et rouge, du dissolvant et du corps à dissoudre".



<>La quinzième figure de Lambsprinck vient à propos nous exprimer cela :

<>

légende :

"Ici le Père et le Fils sont couplés en un seul afin de demeurer éternellement ensemble."

poème :

*"Ici le Père en dormant - Est entièrement changé en Eau limpide - Et par la vertu de cette Eau - Est préparé un bien unique - En même temps qu'un Père nouveau fort et beau - Qui fait aussi un nouveau Fils - C'est ainsi qu'en diverses choses - Ils produisent des fruits innombrables - ... - Le Père, avec le Fils, résident en un seul trône, - Et la forme du vieux maître - Se montre au milieu [*moyen*] - Vêtue d'un manteau couleur de sang..."*

Ici, nous assistons au début de la coagulation ; la phase de la putréfaction est passée ; l'Eau limpide renvoie à la dissolution complète dans le bain des astres ; le bien unique est le Rebis qui est l'objet de la grande coction. Il faut donc bien comprendre que ce dissolvant qui -selon certains Adeptes- ne comporterait pas la moindre trace d'acide ou de base, est nourri d'un feu extérieur bien conduit dont Fulcanelli nous indique la température : 1300°C. Cette température est conforme aux observations que nous avons par ailleurs recueillies et qui peuvent être consultées ici. Ce dissolvant permet :

"la réincrudation de l'or naturel... sous la forme saline, friable et très fusible... L'or perd sa couronne... durant un certain laps de temps... il en hérite alors d'une seconde, infiniment plus noble que la première..." (*Myst.*, p. 181).

Ce qu'il faut comprendre ici est que les couronnes ne s'empilent pas l'une sur l'autre mais sont acquises successivement, au plan chronologique.
10. Ici commencent véritablement les opérations pratiques ; il est donc question d'un soufre particulièrement tenace, qui infeste le chaos primordial ; ce chaos primordial ou originel, nous avons maintes fois montré qu'il ne pouvait être qu'un sel double de potassium et d'un autre métal, celui-ci trivalent. Voyons d'abord comment procéder à la synthèse de l'alun ou sulfate d'alumine et de potasse. Les deux textes que l'on va lire ont été adaptés des textes originaux : il s'agit des **Notions préliminaires de chimie** (M.F. Malaguti, 1866) et du **tome premier du cours de chimie : l'histoire des sels. La chimie végétale et animale** de M. Gay-Lussac (Pichon et Didier, Paris, 1828).

Alun I

L'alun s'obtenait ordinairement avant de l'alunite ou alun de Rome de forme cubique. Dans presque toute l'Europe, il pouvait se fabriquer aussi à partir d'un sel de potasse avec le sulfate d'aluminium artificiel. Ainsi, à Paris, pouvait-on obtenir ce dernier sel en chauffant ensemble l'argile de Vanves et de l'acide sulfurique. Les argiles se composent avant tout d'alumine et de silice ; elles renferment aussi de l'eau et de l'oxyde de fer. Par calcination, on rend l'argile facilement attaquable et on "sur-oxyde" le fer qui pourra se séparer ensuite facilement. Dans d'autres localités de France, en Allemagne et en Angleterre, on extrait le sulfate d'alumine des schistes alumineux, ou ardoisiers ou d'autres minéraux contenant des pyrites de fer et des matières charbonneuses. Ainsi, les schistes sont-ils des matières minérales argileuses et qui contiennent de l'alumine.



Schistes primaires

Si l'on calcine à l'air un mélange de schistes et de pyrites de fer, les schistes se désagrègent et leur composé argileux se modifie en sorte qu'il devient facilement attaquable par les acides ; les pyrites, quant à elles, se combinent avec l'oxygène de l'air : le fer s'oxyde et le soufre se convertit en acide sulfurique. De la sorte, toute la portion de cet acide -qui ne se combine pas avec le fer- oxydé- va produire du sulfate d'alumine, par action sur l'alumine du schiste. A noter que pour des schistes facilement altérables, on se contente de les mettre en plein air et de les humecter de temps en temps : ils s'échauffent alors spontanément, s'affaissent et se transforment en une masse pulvérulente que l'on peut lessiver. D'autres schistes peuvent être stratifiés avec des fagots ou des branchages : on met le feu au centre et l'on conduit la combustion en ouvrant par endroits des évents. Les cendres qui en proviennent sont concentrées par évaporation jusqu'à cristallisation. Les eaux mères contiennent le sulfate d'alumine. Si on ajoute alors du sulfate de potasse ou du chlorure de potassium, on obtient de l'alun. On peut aussi former de l'alun à partir d'argiles pyriteuses qu'on laisse effleurir à l'air ; on peut trouver ces pyrites en Picardie. On les abandonne au contact de l'air : le soufre se change en acide sulfurique, l'alumine prend une portion de cet acide et forme du sulfate d'alumine. En faisant évaporer, on obtient une cristallisation de sulfate de fer et les eaux-mères contiennent le sulfate d'alumine, avec un peu de sulfate de fer. On peut traiter ces eaux-mères par le sulfate de potasse ou le sulfate d'ammoniaque pour avoir l'alun. Le grand avantage de traiter par du sulfate d'ammoniaque va consister en la formation d'alun à base d'ammoniaque : exposé à la chaleur, il se décompose totalement . Il se dégage alors de l'oxygène, du gaz sulfureux et du sulfate acide d'ammoniaque ; il reste de l'alumine pure.

Arrétons-nous ici un instant : on voit que l'on pouvait facilement se procurer du sulfate d'alumine à partir d'un grillage de schistes avec de la pyrite ou simplement en laissant à l'air libre et en humectant certaines variétés de schistes. Voila qui rappelle singulièrement des textes alchimiques dont on se rend compte, par là, que loin de renvoyer au travail du troisième oeuvre par ce travail d'imbibition, ils portent sur le travail initial, c'est-à-dire l'équarrissage de la pierre des philosophes. Nous retiendrons pour l'instant que le sulfate d'alumine peut s'obtenir soit à partir de l'alun soit directement à partir de schistes argileux, ce qui

est en accord avec nos remarques précédentes sur le sujet (1, 2, 3, 4). L'emploi de fagots ou de branchages évoque fortement ce passage des **Figures Hiéroglyphiques** de N. Flamel quand il évoque l'acquisition du livre d'Abraham Juif:

"... il me tomba entre les mains... un Livre doré, fort vieux et beaucoup large. Il n'étoit point de papier ou parchemin, comme sont les autres, mais il étoit fait de déliées écorces (comme il sembloit) de tendres Arbrisseaux... Quant au dedans, ses feuilles d'écorces étoient gravées, et d'une grande industrie, écrites avec un burin de fer..."

Il est évident que Flamel ne nous décrit pas un livre mais la préparation probable d'un des corps du Grand Oeuvre, peut-être celle du Sujet des Sages ; par ailleurs le mot arbrisseau renvoie à cistos (ciste) et cistophoros (pièce de monnaie qui portait l'empreinte de la corbeille sacrée de Bacchus ; on peut y voir éventuellement une allusion aux sarments). Quant au burin de fer, il renvoie directement à caelum [ciel, mais aussi ciseau, burin], outil qui permet de travailler le marbre statuaire. Le burin de fer est une allusion à un sel qui tient le milieu entre le gypse et l'alun.
En regardant ces schistes, on s'aperçoit qu'au détours d'un chemin, en se promenant dans la campagne, on rencontre souvent de telles formations, d'aspect fibreux, écailleux et qui évoquent quelque carapace... Le problème est maintenant d'isoler l'alumine, donc de lui ôter son soufre. Un des moyens consiste, à partir du traitement de pyrites argileuses, à traiter les eaux-mères résultant du lessivage de ces pyrites - s'effeuillant au contact de l'air- qui contiennent du sulfate d'alumine. Ce qui est remarquable est alors ce procédé par le sulfate d'ammoniaque qui permet -in fine- de "récolter" de l'alumine pure. Reprenons :

Alun II

Quand on ne trouve pas de l'alun tout fabriqué dans la nature, on le prépare soit en lessivant de l'alunite calcinée soit en mêlant du chlorure de potassium avec du sulfate d'alumine. On vient de voir que ce sulfate pouvait s'obtenir en traitant directement des argiles calcinées ou bien encore par voie ignée et à l'air, à partir de schistes alumineux et pyriteux. Ainsi, on trouve en Hongrie et en Italie une pierre nommée alunite ; en chauffant cette pierre et lorsqu'on la lessive après calcination, on dissout de l'alun. Cet alun est cristallisé en cubes et est très pur. L'alun est beaucoup plus soluble dans l'eau bouillante que dans l'eau froide. Ainsi chauffé, il se décompose en deux sulfates : le sulfate de potassium qui reste inaltéré et le sulfate d'alumine qui se détruit : après la calcination, la matière est constituée d'un mélange d'alumine et de sulfate de potasse. L'alun est soluble dans l'eau, en quantité variable en fonction de la température ; si l'on élève la température, il se boursoufle et présente une matière poreuse que l'on appelle alun calciné. Si l'on continue à chauffer l'alun, il se décompose : le sulfate d'alumine peut lui-même donner de l'acide sulfureux, de l'oxygène et de l'alumine qui reste mélée avec le sulfate de potasse. On peut ensuite séparer l'alumine. Pour cela, il ne faut pas trop chauffer ; chauffé avec du charbon, l'alun donne le pyrophore de Homberg. Il suffit de prendre de l'alun avec un corps végétal, par exemple la farine ou le sucre. On mêle 3 parties d'alun à 1 partie de farine, la matière se boursoufle et il faut attendre qu'elle se dessèche avant de l'introduire dans un matras. On obtient une masse que l'on réduit en poudre et qu'on verse donc dans le matras en ayant soin de bien le luter ; on le fait alors reposer dans un creuset rempli de sable : on chauffe jusqu'au rouge. L'alun se décompose et la matière

végétale agit sur l'acide sulfurique par son charbon qui absorbe l'oxygène pour former de l'acide carbonique avec obtention d'un sulfure. Le sulfate d'alumine se décompose tout-à-fait car l'alumine n'a point d'affinité pour le soufre : l'acide sulfurique sera donc détruit et le potasse deviendra potassium. Le degré de calcination du mélange est très important à bien calibrer : on remarque en effet dans le pyrophore bien réalisé une combustion qui ressemble à celle du soufre. L'opération doit être arrêtée quand il se produit une flamme bleue mais il faut la laisser persister quelques instants. On bouche ensuite le matras. Le pyrophore se présente à nous comme une masse noire qui est combustible au contact de l'air. On notera que ce phénomène ne survient pas dans de l'air sec ou au contact d'oxygène sec : il faut que l'air soit humide. **Explication** : au contact de l'air humide, le sulfure de potassium brûle facilement et cette inflammation nécessite du charbon et du soufre en excès (ce qui est le cas car l'alumine est très divisée). Si l'on jette dans l'eau le pyrophore, il brûle immédiatement et l'on obtient du charbon et de l'alumine.

Arrêtons-nous ici encore : cette fois, le procédé d'obtention de l'alumine pure passe par l'utilisation d'une matière végétale ; on ne peut pas ne pas faire le rapprochement avec certains textes qui nous parlent de *pierre végétale* ou d'autres, plus récents, dus en particulier à Armand Barbault (**l'Or du millième matin**, J'ai Lu, 1969). Cette masse noire n'est pas non plus sans nous évoquer l'une des putréfactions de l'oeuvre (il y en quatre à en croire Le Breton). La décomposition de l'alun permet de séparer le Soufre blanc de l'Arcanum duplicatum [pour en savoir plus, consultez les sections : **tartre vitriolé** et **chimie et alchimie**].

11. Il s'agit donc bien d'ôter son soufre à la matière première. Encore faut-il distinguer le Soufre puant dont parle Nicolas Flamel du soufre "comburant" dont parle Philalèthe. Le Soufre puant semble être l'enveloppe minérale qui entoure comme une gangue la portion "utile" du minéral ; l'autre soufre est lié au composé lui-même et s'apparente à un sulfure ou plutôt à un sulfate. Notons à ce sujet que l'hydrogène sulfuré était connu des Anciens [cf. section **réincrudation**].

12. Ici, Philalèthe nous parle du soufre "vulgaire" qui s'incorpore au corps désiré sous forme de sulfate, dans le premier oeuvre. Ce Soufre, nous en avons longuement parlé à plusieurs reprises. Au point où nous en sommes, nous pouvons distinguer trois sortes de Soufre :

1)- le principe Soufre, c'est-à-dire l'élément fixe, métallique, partie mâle du Rebis. Nous savons qu'il est introduit dans le dissolvant en même temps que le principe Mercure qui renvoie, lui, à la *toyson d'or* ; on l'appelle aussi arsenic ; c'est la partie fixe ou centrale du Rebis qui explique l'une de gravures de l'**Atalanta fugiens** de M. Maïer où l'on voit un adepte tracer un cercle au compas : le cercle s'apparente ainsi à la partie "mobile" ou volatile du Rebis et figure le Mercure ;



emblème XXI de l'Atalanta fugiens

2)- le soufre vulgaire qui définit des sels existant sous forme de sulfures ou de sulfates ; nous avons toute raison de penser que le Sel des sages est un sel double où participe le potassium ;
3)- le soufre hermétique : c'est celui dont parle Fulcanelli en disant que la matière des philosophes a tantôt été appelée Mercure, tantôt Soufre, selon la présentation physique qu'elle affectait au cours des opérations ;
On conçoit donc la difficulté à plusieurs siècles de distance et sans pouvoir travailler sur le texte latin, traduit en anglais et retraduit en français, d'analyser les "scels" divers et autres embuches que Philalèthe a dû semer tout au long de l'*Introïtus*...
13. Philalèthe envisage ici la déshydratation de l'alun : on a vu qu'il se dissout dans 18.4 parties d'eau froide. L'alun renferme beaucoup d'eau d'hydratation ; lorsqu'on le chauffe, il subit la fusion aqueuse -ce qui nous rappelle là encore les textes anciens- ; refroidi dans cet état, il prend le nom d'alun de roche ; chauffé davantage, il perd toute son eau - débarassé donc de son « *humeur hydropique* » - , se boursoufle, augmente considérablement de volume et devient anhydre : on l'appelle alors alun calciné. Si la température est très élevée, il se décompose sans subir la fusion ignée.
14. Philalèthe fait allusion au **Verbum dimissum** de Bernard, conte de la Marche Trevisane, (in *Trois Traitez de la philosophie naturelle,* Paris, 1618). A noter que dans sa **Parole Délaissée**, Le Trévisan ne parle pas du premier oeuvre et n'envisage que la description de l'Eau permanente (i.e. le dissolvant universel ou Lion vert).
15. Diane en Tauride (Artémis) dont je rappelle qu'elle porte un flambeau et que son front est surmonté d'un croissant de Lune (Lune cornée). D'autres dérivés de la racine aes permettent de comprendre l'allusion au chêne si chère à N. Flamel et à Fulcanelli : aesculatum (forêt de chênes), aesculus (chêne rouvre consacré à Jupiter qui se dit aussi robur dont une autre traduction est l'olivier). Artémis (Diane) est aussi la fille de Latone. E. Canseliet nous en parle dans ses **Deux Logis Alchimiques** dans le chapitre où il nous explique une partie du symbolisme de la porte alchimique de la villa Palombara :

"*L'azoth et le Feu en blanchissant Latone, paraîtra Diane sans vêtement*" ;

Sous l'épithète de Lune des philosophes (blancheur, éclat argentin, voir à ce sujet les *DM, II*, p.150) se cache Diane ; ce corps a été placé sous la protection de Diane aux cornes lunaires (Lune cornée) et il participe assurément du dissolvant universel. C'est enfin sous l'appellation de Lune des Sages, de ce Mercure ou dissolvant, qu'il est question dans les *DM, I*, p.290 où l'Adepte nous décrit la captation progressive de la teinture que le roi abandonne pendant son immersion et qui est la propriété spécifique de cet agent ou moyen. Diane symbolise donc le réceptacle du 1er Mercure et représente le vase de nature. On a déjà indiqué que des étrangers lui étaient sacrifiés (peregrinus = étranger, voyageur), c'est-à-dire le 1er Mercure. 16. Littéralement, ce voleur [latro = voleur mais aussi garde du corps ; on joue sur les assonances phonétiques : le « *garde du Corps* » ne peut être que le Mercure]. Le larron renvoie aussi au verbe latro [aboyer] et a donc quelque rapport avec le chien du Corascène d'Artephius (cf. la section sur le Soufre). Notons aussi, et il s'agit d'une transition inattendue avec le rébus de St-Grégoire-en-Vièvre, que jouer aux échecs se dit en latin « *ludere latrunculis* » (de latro = voleur) ; certes, les Romains ne connaissaient pas le jeu d'échecs, mais ils jouaient à un jeu semblable, les latroncules (site du rébus). Quoi qu'il en soit, Fulcanelli nous en dit quelques mots (*Myst.*, p.136) :



"Voici, en allant de l'extérieur vers le pied-droit, le chien et les deuxcolombes, que nous rencontrerons décrits dans l'animation du mercure exalté ; ce chien de Corascène, dont parlent Artephius et Philalèthe... et ces colombes de Diane, autre énigme désespérante..."

Dans les *DM, I*, p. 322, il revient sur ce chien, mieux appelé chien de Khorassan (pour : Khurasan, « lieu du soleil », région de l'Est de l'Iran) :

"...le chien de Khorassan, ou soufre, tire son appellation du mot grec Korai*, équivalent du corbeau [*note : que les Latins nommaient le corbeau Phoebeius ales, l'oiseau d'Apollon ou du soleil*], vocable qui servait encore à désigner un certain poisson noirâtre sur lequel, si nous en avions licence, nous pourrions dire de curieuses choses."*

Ce poisson, c'est le chabot que nous avons déjà évoqué ; c'est par analogie la fève du gâteau des Rois. C'est le signe du début de l'empâtement progressif de l'eau mercurielle. Il s'agit donc du Soufre dont Fulcanelli nous parle, avant, p. 234, quand il évoque Nicolas de Valois -au sujet duquel il précise p. 324 qu'il fut pratiquement le seul, avec Quercetanus [alias Joseph Du Chesne, cf. **Aureum Seculum Redivivum** de Mynsicht] :

"*[à révéler] l'épithète verbale du soufre, or ou soleil hermétique.*"

On trouve deux manuscrits attribués à Nicolas Grosparmy et Nicolas de Valois :

1)- MS. Français 19072 [Saint-Germain français 1642] 17th Century. 133 folios. Paper. 260x177mm.
[Alchemical collection: summarie and extracts from works of Nicolas Grosparmy, by Nicolas Le Valois and Pierre Vicot.]
[Cf. MSS. Français 12246, 12298-9 and 14789.]
2)- MS. Français 12246 [Supp. Fr. 2526] 18th Century. 126+151+4+65 pages. Paper. 278x180mm.
1. Abrégé de théorique [and] Secret des secrets [of Nicolas de Grosparmy].
2. Le cinq livres de Noël de Valois, qui a laissé de grandes terres en Normandie, l'an 1449, amy et compagnon de Grosparmy, seigneur et comte de Flers. (d'après levity.com)

Fulcanelli nous en dit beaucoup sur ces alchimistes de Normandie :

Un siècle environ avant la construction du Manoir de Lisieux trois compagnons alchimistes labouraient à Flers (Orne) et y réalisaient le Grand OEuvre, l'an 1420. C'étaient Nicolas de Grosparmy, gentilhomme, Nicolas ou Noël Valois, nommé encore Le Vallois, et un prêtre du nom de Pierre Vicot ou Vitecoq. Ce dernier se qualifie luimême « *chapelain et serviteur domestique du sieur de Grosparmy* ». Seul, de Grosparmy possédait quelque fortune, avec le titre de Seigneur et celui de comte de Flers. Ce fut pourtant Valois qui découvrit le premier la pratique de l'Oeuvre et l'enseigna à ses compagnons, ainsi qu'il le donne à entendre dans ses Cinq Livres. Il avait alors quarante-cinq ans, ce qui reporte la date de sa naissance à l'an 1375. Les trois Adeptes écrivent différents ouvrages, entre les années 1440 et 1450. Aucun de ces livres n'a d'ailleurs jamais été imprimé. D'après une note annexée au manuscrit n° 150 (125) de la bibliothèque de Rennes, ce serait un gentilhomme normand, M. Bois Jeuffroy, qui aurait hérité de tous les traités originaux de Nicolas de Grosparmy, Valois et Vicot. Il en vendit la copie complète à « *feu M. le comte de Flers, moyennant 1 500 livres et un cheval de prix* ». Ce comte de Flers et baron de Tracy est Louis de Pellevé, mort en 1660, qui était arrière petit-fils, du côté des femmes, de l'auteur Grosparmy. Mais ces trois Adeptes, qui résidaient et travaillaient à Flers dans la première moitié du XVe siècle, sont cités sans la moindre raison comme appartenant au XVIe siècle. Dans la copie que possède la bibliothèque de Rennes, il est cependant dit clairement qu'ils habitaient le château de Flers, dont Grosparmy était propriétaire, « *auquel lieu ils firent l'Oeuvre philosophique et composèrent leurs livres* ». L'erreur initiale, consciente ou non, provient d'un anonyme, auteur des notes intitulées Remarques, écrites en marge de quelques copies manuscrites des oeuvres de Grosparmy, ayant appartenu au chimiste Chevreul. Celui-ci, sans davantage contrôler la chronologie fantaisiste de ces notes, fit état des dates, systématiquement reculées d'un siècle par le scripteur anonyme, et tous les auteurs, marchant à sa suite, colportèrent à l'envi cette erreur impardonnable. Nous allons, brièvement, rétablir la vérité. Alfred de Caix, après avoir dit que Louis de Pellevé mourut dans la détresse en 1660, ajoute :

« *D'après le document qui précède, la terre de Flers aurait été acquise de Nicolas de Grosparmy ; mais l'auteur des Remarques est ici en contradiction avec M. de la Ferrière L, qui cite à la date de 1404 un Raoul de Grosparmy comme seigneur du lieu*.»

Rien n'est plus vrai, quoique, d'autre part, Alfred de Caix paraisse accepter la chronologie falsifiée de l'annotateur inconnu. En 1404, Raoul de Grosparmy était effectivement seigneur de Beuville et de Flers, et, bien qu'on ne sache à quel titre il en devint propriétaire, le fait ne saurait être révoqué en doute.

« *Raoul de Grosparmy, écrit le comte Hector de la Ferrière, doit être le père de Nicolas de Grosparmy, qui, de Marie de Roeux, laissa trois fils, Jehan de Grosparmy, Guillaume et Mathurin de Grosparmy, et une fille, Guillemette de Grosparmy, mariée le S janvier 1496 à Germain de Grimouville. A cette date, Nicolas de Grosparmy était mort, et Jehan de Grosparmy, baron de Flers, son fils aîné, et Guillaume de Grosparmy, son second fils, accordèrent à leur soeur, en considération de son mariage, trovs cens livres tournoys argent comptant, et une rente de vingt livres par an, rachetable pour le prix de quatre cens tivyestouynoys.* »

Voilà donc qui est parfaitement établi : les dates portées sur les copies des divers manuscrits de Grosparmy et de Valois sont rigoureusement exactes et absolument authentiques. Dès lors, nous pourrions nous dispenser de rechercher la concordance biographique et chronologique de Nicolas Valois, puisqu'il est démontré que celui-ci fut le compagnon et le commensal du seigneur-comte de Flers. - Mais il convient encore de découvrir l'origine de l'erreur imputable au commentateur, si mal informé, des manuscrits de Chevreul. Disons aussitôt qu'elle pourrait provenir d'une homonymie fâcheuse, à moins que notre anonyme, en truquant toutes les dates, n'ait voulu faire honneur à Nicolas Valois du somptueux hôtel de Caen, construit par l'un de ses successeurs. Nicolas Valois passe pour avoir acquis, vers la fin de sa vie, les quatre terres d'Escoville, de Fontaines, de Mesnil-Guillaume et de Manneville. Le fait, cependant, n'est nullement prouvé ; aucun document ne le confirme, sinon l'affirmation gratuite et sujette à caution de l'auteur des Remarques susdites. Le vieil alchimiste, artisan de la fortune des Le Vallois et seigneurs d'Escoville, vécut en sage, selon les préceptes de discipline et de morale philosophiques. Celui qui écrivait, en 1445, pour son fils, que : « *la patience est l'échelle des philosophes, et l'humilité la porte de leur jardin* », ne pouvait guère suivre l'exemple ni mener le train des puissants sans faillir à ses convictions. Il est donc probable qu'à soixante-dix ans, dépourvu d'autre préoccupation matérielle que celle de ses ouvrages, il acheva au château de Flers une existence de labeur, de calme et de simplicité, en compagnie des deux amis avec lesquels il avait réalisé le Grand oeuvre Ses dernières années furent, en effet, consacrées à la rédaction des oeuvres destinées à parfaire l'éducation scientifique de son fils, connu seulement sous l'épithète du « *pieux et noble chevalier* », auquel Pierre Vicot donnait l'instruction initiatique orale. C'est le prêtre Vicot qui est effectivement sous-entendu dans ce passage du manuscrit de Valois :

« *Au nom de Dieu Tout puissant, sçache, mon fils bien aymé, l'intention de nature par les enseignemens cy apres declarez. Quand, aux derniers jours de ma vie, mon corps prest d'abandonner mon âme, ne faisoit plus qu'attendre l'heure du Seigneur et du dernier soupir, desir me prins de te laisser comme un Testament et derniere volonté, ces paroles par lesquelles te sera enseigné plusieurs belles choses touchant la très digne transmutation metalique... C'est pourquoy je t'ay fait enseigner les principes de la Philosophie naturelle, afin de te rendre plus capable de cette sainte Science.* »

Les Cinq Livres de Nicolas



l'hôtel d'Escoville, Caen

[C'est Nicolas le valois d'Escoville, riche négociant et, parait-il, le plus opulent de la ville qui se fit construire cette belle demeure renaissance de 1535 à 1538. Derrière une façade sévère se cache une cour. En y entrant, on peut y admirer un ensemble élégant largement inspiré de l'influence italienne. Il faut remarquer, entre autres, les statues de Judith tenant la tête d'Holopherme, et de David tenant celle de Goliath. Acquis par Moisant de Brieu, celui-ci y fonda en 1652 l'Académie de Caen. De 1754 à 1792, l'hôtel d'Escoville servit de mairie à la ville de Caen. L'hôtel d'escoville, l'une des plus belles productions normandes de la première renaissance a été irrémadiablement mutilé par la seconde guerre mondiale.]

Valois, au commencement desquels figure ce passage, portent la date de 1445, sans doute celle de leur achèvement, ce qui donnerait à penser que l'alchimiste, contrairement à la version de l'auteur des Remarques, mourut dans un âge avancé. On peut supposer que son fils, élevé et instruit suivant les règles de la sagesse hermétique, dut se contenter d'acquérir les terres du domaine d'Escoville, ou d'en toucher les revenus s'il les avait héritées de Nicolas Valois. Quoi qu'il en soit, et bien qu'aucun témoignage écrit ne vienne nous aider à combler cette lacune, une chose demeure certaine, c'est que le fils de l'alchimiste, Adepte lui-même, n'a jamais fait bâtir tout ou partie de ce domaine ; il ne fit point davantage de démarche pour l'entérinement du titre qui s'y trouvait attaché ; personne, enfin, ne sait s'il vécut à Flers, comme son père, ou s'il fixa sa résidence à Caen.
C'est probablement au premier possesseur reconnu des titres d'écuyer et seigneur d'Escoville, du Mesnil-Guillaume et autres lieux qu'est dû le projet d'édification de l'hôtel du Grand-Cheval, réalisé par Nicolas Le Valois, son fils aîné, en la ville de Caen. En tout cas, nous savons de source certaine que Jean Le Vallois, premier du nom, petit-fils de Nicolas,

« *comparut le 24 mars 1511, en habillement de brigandine et de salade, à la montre des nobles du bailliage de Caen, suivant un certificat du Lieutenant général dudit bailliage, daté du même jour* ».

Il laissa Nicolas Le Vallois, seigneur d'Escoville et du Mesnil-Guillaume, né l'an 1494, et marié le 7 avril 1534 à Marie du Val, qui lui donna pour fils Louis de Vallois, écuyer, seigneur d'Escoville, né à Caen le 18 septembre 1536, lequel devint, par la suite, conseiller secrétaire du roi.
C'est donc Nicolas Le Vallois, arrière-petit-fils de l'alchimiste de Flers, qui fit entreprendre les travaux de l'hôtel d'Escoville, lesquels exigèrent une dizaine d'années, de 1530 à 1540 environs. C'est au même Nicolas Le Vallois que notre anonyme, trompé peut-être par la similitude des noms, attribue les travaux de Nicolas Valois, son ancêtre, en transportant à Caen ce qui eut Flers pour théâtre. Au rapport de de Bras (Les Recherches et antiquitez de la ville de Caen, p. 132), Nicolas Le Vallois serait mort jeune, l'an 1541.

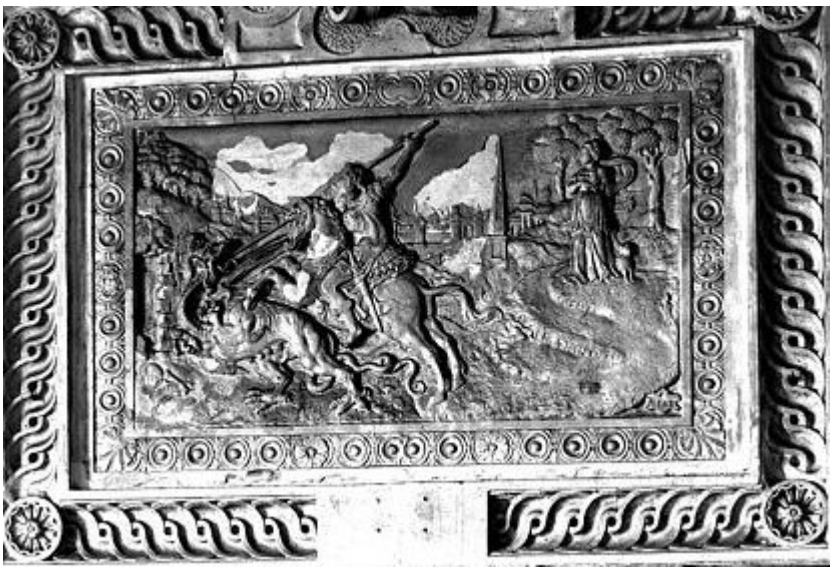
« *Le vendredy jour des Roys, mil cinq cents quarante et un, écrit le vieil historien, Nicolas Le Vallois, sieur d'Escoville, Fontaines, Mesnil-Guillaume et Manneville, le plus opulent de la ville lors : ainsi qu'il se devoit asseoir à sa table, à la salle du Pavillon de ce beau et superbe logis, pres le Carrefour Saint-Pierre, qu'il avoit fait bastir l'an precedent, en mangeant une huistre à l'escalle, luy a agé deviron quarante sept ans, tomba mort subitement d'une apoplexie qui le suffoqua*.»

Oeuvres manuscrites de Grosparmy, Valois et Vicot. Bibl. de Rennes, ms. 160 (124); fol. 90, Livre second de Me Pierre de Vitecoq, prebstre : « *A vous, noble et valleureux chevallier, j'adresse et confie en vos mains le plus grand secret qui fut jamais aperceu d'aucun vivant...*» Fol. 139, Récapitulation de Me Pierre Vicot, avec préface adressée au « *Noble et pieux chevallier* », fils de Nicolas Valois.
Oeuvres de Grosparmy, Valois et Vicot. Bibl. nat., mss. 12246 (2526), 12298 et 12299 (435), XVIIe siècle. - Bibl. de l'Arsenal, ms. 2516 (166, S.A. F.), XVIIe siècle. - Cf. bibl. de Rennes, ms. 160 (124), fol.139 : « *S'ensuit la recapitulation de 'le Pierre Vicot, prebstre... sur les precedens ecrits qu'il a fait pour instruire le fils du sieur Le Vallois en cette Science, apres 12 mort dudit Le Vallois, son père.* »

[cf. bibliographie et Chevreul, critique d'Artephius]

Dans les sculptures de l'hôtel du Grand-Cheval ayant appartenu à Nicolas de Valois, on remarquait deux bas-reliefs :

"*...L'homme qui est dessus [sur le cheval] ...tient en sa main droite une longue verge de fer...*"



sculpture de l'Hôtel du Grand Cheval (scène de la vie de saint Georges)

[La porte d'entrée de l'hôtel était ornée dans son tympan d'un remarquable bas-relief qui représentait "un homme à cheval, en petit, sur un tas de corps morts et des chevaux que des oyseaux mangent, il est tourné du côté de l'orient ... et, au-devant de luy le faux profette y est représenté, et le dragon à plusieurs testes et des cavaliers contre lesquels le cavalier semble aller. Il tourne la teste en derrière, comme pour voir la représentation du faux profette et du dragon qui entre dans un vieux château, d'où il sort des flammes, dans lesquelles ce faux profette est desja à moitié corps".

Ce bas-relief était surmonté par un "grand cheval en l'air ayant des nuées soubs ses pieds de devant. L'homme qui est dessus avoit une espée devant lui mais elle n'y est plus. Il tient en sa main droite une longue verge de fer; au-dessus de luy et derrière luy il paroist en l'air des cavaliers qui le suivent et devant luy et au-dessus un ange dans le soleil ... Il y a de l'écriture sur la cuisse du grand cavalier et à plusieurs endroits comme le roys des roys, le seigneur des seigneurs et autres tirés du XIXe chapitre de l'Apocalypse."]

L'analyse du caisson 6 de la série n°7 du château de Dampierre permet à Fulcanelli de revenir sur ce symbole :



"... les deux serpents montrent des têtes canines, l'une de chien, l'autre de chienne, version imagée des deux principes contraires, actif et passif... mis au contact du médiateur figuré par la baguette magique... Artephius nomme ces principes chien de Corascène et chienne d'Arménie... les seuls agents... [qui] donnent naissance au mercure hermétique vivant et animé... Et comme ce double mercure possède double volatilité, les ailes du pétase, opposées à celles des talonnières, sur le caducée, servent à exprimer ces deux qualités réunies..."

Ce double Mercure correspond donc à la liaison du Mercure commun (qui est le médiateur) et du 1er Mercure (ou Sel des Sages) ; la double volatilité rend compte d'abord du caractère « dissolu » des principes présents dans le dissolvant. Le problème réside dans la faculté que l'on a de maintenir à l'état dissous et liquide un composé qui normalement devrait se volatiliser ; ensuite du caractère volatil du 1er Mercure dont la réincrudation va marquer le début de l'empâtement du compost avant la coagulation. Cette image doit être rapprochée de celle qu'évoque Nicolas Flamel dans ses **Figures Hiéroglyphiques** :



"Premièrement, au quatrième feuillet il peignoit un jeune Homme avec des ailes aux talons, ayant une Verge caducée en main, entortillée de deux Serpens, de laquelle il frappoit un Casque qui lui couvroit la tête. Il sembloit, à mon avis, le Dieu Mercure des Payens. Contre lui venoit courant et volant à ailes ouvertes, un grand Vieillard, qui avoit sur la tête une Horloge attachée et en ses mains une faux comme la Mort, de laquelle, terrible et furieux, il vouloit trancher les pieds à Mercure."

Ce jeune homme avec ces ailes singulières aux talonnettes est bien sûr le Mercure (1er Mercure). Le caducée a été étudié ailleurs. Nous rappellerons néanmoins qu'il représente dans l'iconographie le pivot ou axe sur lequel viennent s'enrouler les deux serpents qui symbolisent le double Mercure. C'est le centre ou moyen, véritable milieu qui permet l'empâtement progressif des deux principes et la naissance du Regulus. Le casque, qui est, au vrai, son pétase, renvoie à cassis (casque en métal, mais aussi rets, filet de chasse, toile d'araignée), proche de cassiterinus (étain) qui n'est pas sans avoir des rapports importants avec le composant du vase de nature, si on l'entend avec un grain de sel... Le grand vieillard, auquel on attribue trop souvent le caractère propre au sujet des sages- représente en réalité le Mercure qui va s'animer. Ses ailes ouvertes expriment sa volatilité naturelle. Sa faux qui coupera les ailes au Mercure ailé est l'équivalent de la lyre d'Orphée qui apaise le tumulte et domestique les animaux sauvages. L'horloge -du grec hôrologion (qui dit l'heure)- a peut être un rapport avec les Heures, déesses qui président aux saisons (régimes de température) et qui gardent les portes du ciel. Les Romains disposaient de clepsydres qui étaient des horloges d'eau (il était en outre d'usage d'en avoir deux). L'horloge peut également indiquer un processus devant être répété périodiquement : un passage du chapitre *Alchimie et Spagyrie* de Fulcanelli (*DM, I*, p.205) peut être cité à cet égard, à propos de St Vincent de Paul, pris par des pirates barbaresques :

"... et attaquez si vivement que deux ou trois des nostres estant tuez et tout le reste blessés, et mesme moy, qui eus un coup de flèche qui me servira d'horloge tout le reste de ma vie..."

Le chien de Khurasan a fait l'objet d'une étude dans les **Deux Logis alchimiques***les Deux Chiens* (Canseliet) intitulée : à l'occasion de l'examen de l'un des caissons du château du Plessis-Bourré.

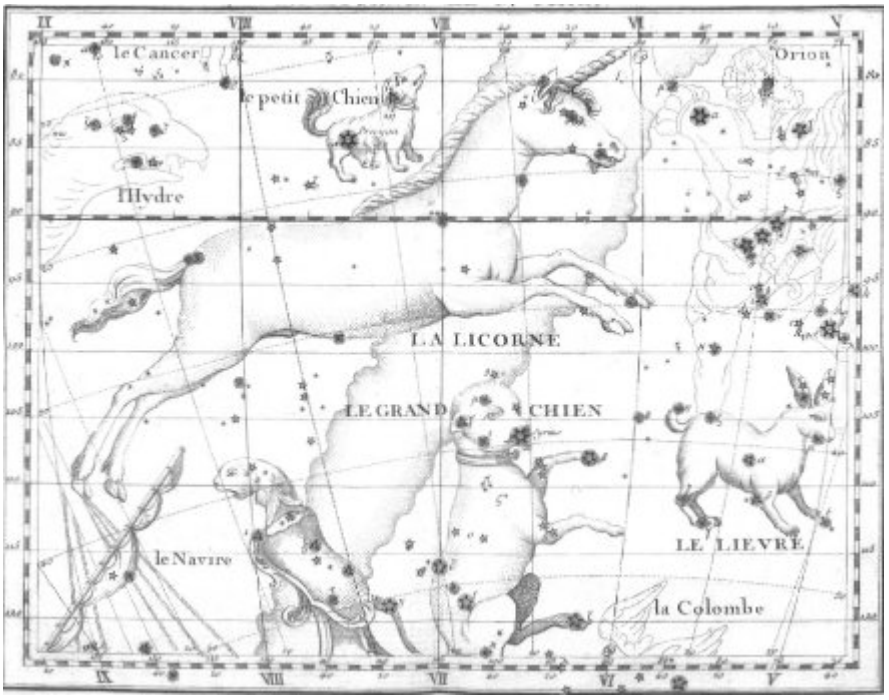


il nous y parle du principe mâle. On notera la disproportion évidente entre lemâle et la femelle, ce qui est conforme à ce que nous supposons du résultat de la grande coction. Le principe Mercure est nettement plus important en masse que le principe Soufre, celui-ci n'intervenant qu'à l'état de trace, véritable teinture de la "résine de l'or". La note qui commente la peinture est importante :

"Quand le soleil, avec Sirius, se lève et se couche dans le grand Chien, la chaleur grandit à l'extrême, qui est indispensable à tout mûrissement... l'étudiant se reportera... à ce que dit Calid, au chapitre De la force du feu...-en son Livre des Secrets."

Outre l'image, qui ne déparerait pas dans un poème du cercle des Surréalistes - on ne sait pas assez que nombre d'entre eux s'intéressèrent à l'alchimie et René Char non des moindres - , c'est très exactement la grande coction qui nous est ainsi dépeinte et à laquelle on peut ajouter cette note de Fulcanelli dans *Myst.*, p.162 :

"*Au quatrième degré de feu, en opérant par voie sèche, il devient nécessaire d'entretenir une température voisine de 1200°C, indispensable aussi dans la projection."*



La Licorne et le Grand chien, atlas de Flamsteed - Fortin, 1776

Comme on peut le voir, il n'est pas indifférent à notre propos d'examiner les constellations de la zone qu'évoque E. Canseliet. Car ces quatre constellations évoquent bien des choses à l'étudiant : certes d'abord, *Canis Major* et *Canis Minor* ; mais aussi le *Monoceros* (Licorne ou unicorne) qui est flanqué du Petit Chien tandis que le Grand Chien, dont Sirius se projette sur sa gueule, suit le Lepus. Le nom de Licorne apparaît en 1624 sur le planisphère réalisé par Bartsch, gendre de Kepler. Cette licorne fait partie des animaux visibles sur le **Petit traité de la Pierre philosophale** de Lambsprinck, au côté du cerf dont, nul ne l'ignore, les bois sont caducs. Ce sont des animaux qui, avant, se prenaient au filet. Donc, ce chien - exprimant le Soufre- est de proportion minuscule vis-à-vis de la masse mercurielle le retenant prisonnier. Mais, d'après E. Canseliet, :

"le vocable Khorassan, du grec Korax*, corbeau, évoque l'origine de cette âme métallique... extraite de la partie ténébreuse... [désignée]... par l'expression tête de corbeau."*

Par là peut est évoqué le lien du Mercure, soufre fixe [à rapprocher de uncus = grappin, crochet et de uncino = pêcher à l'hameçon ; en grec, le grappin se dit korax, qui signifie aussi corbeau]. De là, ces ancres, ces pêches à la ligne que l'on retrouve sur les planches du **Mutus liber** ou sur le poêle alchimique de Winterthur. E. Canseliet nous dit encore que le chien :

"renifle les fesses du fou, ésotériquement les fèces du mercure qui... est... le maître du Grand Oeuvre."

Cela pour expliquer que le 1er Mercure, au cours de sa préparation, abandonne nécessairement un corps subtil dont l'obtention est indispensable à la poursuite de l'oeuvre. Cette substance aurait-elle pu être connue des anciens alchimistes ? là est toute la question. Le lecteur se rapportera aussi à ce que nous avons écrit à propos du sulfure d'antimoine et de son mode de captation (1,2). Nous avons trouvé dans les traités de chimie évoqués supra des passages fort intéressants à propos du chrome dont nous avons extrait et adapté quelques textes :

le chrome (voir aussi notre section Soufre)

1)- Peut-on trouver du chrome en France ? : le chrome fut découvert par Vauquelin (1797) dans des échantillons de plomb rouge venant de Russie. En France, un minerai contient plus du tiers des son poids d'oxyde de chrome ; on l'a trouvé pendant longtemps dans le département du Var et il en existe des mines aux Etats-Unis, en Suède, dans l'Oural ; ce minerai porte le nom de fer chromé. Cette substance est considérée comme une combinaison d'oxyde de fer et d'oxyde de chrome ($FeO.Cr_2O_3$) et représente la source principale d'où l'on tire, par traitment spécial, le chrome à l'état de chromate alcalin. Si l'on calcine dans un four à réverbère 2 parties de fer chromé avec 1 partie d'azotate de potasse, ce dernier sel se décompose. Comme le fer chromé est associé à de la gangue quartzeuse, il se forme un silicate de potasse. La solution de ces deux sels, traitée par un excès d'acide acétique, se décompose ; il se dépose de l'acide silicilique et il se forme du bichromate de potasse (alun de chrome) que l'on fait cristalliser par évaporation. Ses principaux sels sont le sesquioxyde et le sesquichlorure de chrome.

2)- préparation du sesquioxyde de chrome : on peut le préparer par voie sèche et par voie humide. On l'obtient anhydre par le premier procédé et hydraté par le second.

a)- par voie sèche : si dans un creuset, ou dans une cornue, on chauffe à une température ménagée, deux parties de bichromate de potasse [de l'alun de chrome] et un peu plus d'une partie de soufre, on obtient du sulfate de potasse et du sesquioxyde de chrome. Par des lavages à l'eau bouillante, on enlève le sel alcalin ; l'oxyde de chrome qui reste sera ensuite desséché et un peu grillé pour éliminer pour le débarasser du peu de soufre qui pourrait lui être mélé. Ainsi préparé le sesquioxyde de chrome a l'aspect d'une poussière verte, non cristallisée. On pourrait l'obtenir sous forme de petits cristaux rhomboédriques, isomorphes avec l'alumine cristallisée, en dirigeant à travers un tube chauffé un liquide appelé acide chlorochromique qui produirait cette forme particulière de sesquioxyde cristallisé. Quelle que soit sa forme, il est inaltérable par la chaleur. Il n'est pas attaquable par les métalloïdes et n'est que difficilement attaquable par les acides, propriétés qu'il partage avec l'alumine et le sesquioxyde de fer. Son comportement s'apparente aussi à l'oxyde de manganèse. Il sert principalement à colorer en vert le cristal, le verre et les pâtes céramiques.

b)- par voie humide : on ajoute à une dissolution concentrée de bichromate de potasse une certaine quantité d'acide chlorhydrique. On fait arriver dans le mélange un courant de gaz acide sulfureux : bientôt, le liquide devient d'un beau vert-émeraude ; couleur qui annonce le sesquichlorure de chrome. En versant de l'ammoniaque dans la liqueur devenue verte, on détermine un précipité gris-bleuâtre de sesquioxyde de chrome hydraté. Lorsqu'on le chauffe graduellement, il devient tout d'un coup incandescent avant la température rouge. Dès ce moment, les acides n'ont plus prise sur lui. Le phénomène d'ignition qu'il manifeste avant d'atteindre la chaleur rouge indique un changement dans sa constitution moléculaire. Lorsqu'on abandonne pendant plusieurs semaines dans un flacon mal bouché, 8 parties de sesquioxyde de chrome hydraté desséché à +100° avec 10 parties d'acide

sulfurique concentré, on obtient un sel violet : par une simple ébullition, ce sel devient vert et à + 260°, il devient rouge. Par ailleurs, l'oxyde tiré du sulfate violet est gris-verdâtre et celui qui est tiré du sulfate vert est gris-bleuâtre.

D'abord, ce texte nous permet d'observer au §1 que, même avant d'être identifié comme un métal particulier, on avait connaissance de gîtes métallifères contenant du fer qui possédait une couleur ou une texture bien singulière. Au travers du §2, nous avons des indications sur des couleurs auxquelles se réfèrent souvent les alchimistes : le vert et le violet. Rappelons-nous à cet égard la légende de Sainte-Marthe que Fulcanelli évoque dans les *DM, II,* p.318. On remarque dans ces textes une nette prédominance de la couleur purpurine ce qui ne laisse pas d'étonner... Par ailleurs, on a vu que les Adeptes disent que leurs opérations doivent se dérouler dans l'obscurité. Certes, par cabale, on peut comprendre qu'un ciel pur, la nuit, sera propice à la condensation de la rosée, dont nous avons maintes fois parlé [Arcanum duplicatum]... Reprenons : une particularité rendrait-elle compte de l'utilité de protéger un composé des rayons solaires ? L'examen des textes précédents nous apportera la réponse :

Préparation de l'acide chromique

Si l'on verse 1/2 volume d'acide sulfurique sur 1 volume d'une dissolution de bichromate de potassium, saturée à + 50°, la masse s'échauffe et devient d'un rouge ardent. En refroidisssant, elle laisse déposer de belles aiguilles rouges cramoisi d'acide chromique. La chaleur décompose cet acide en oxygène et sesqui-oxyde de chrome ; la lumière en fait autant mais avec lenteur. Si l'on expose du linge ou du papier qui auraient été plongés dans une solution d'acide chromique, ils verdissent promptement. Tous ces faits ...placent l'acide chromique au rang des corps très oxydants et apprennent aux chimistes qu'il ne faut jamais filtrer à travers le papier ses dissolutions, ni les mettre en contact avec des matières organiques...

Ainsi donc, la préparation de l'acide chromique, à partir de l'alun de chrome, nécessite la mise à l'obscurité du composé ; ne nous faisons cependant pas trop d'illusion : on trouverait quantité d'autres composés qui doivent rester à l'abri de la lumière sans que pour autant ils puissent être utiles de quelque façon que ce soit à l'élaboration du Grand Oeuvre. Un autre point singulier, qui sera le dernier que nous observerons, ne laisse pas de présenter des analogies avec le caractère quasi-enzymatique des transmutations métalliques que nous avons vu décrites ailleurs : nous faisons allusion à la très petite quantité de poudre de projection par laquelle on arrive à obtenir -soi disant- une quantité et une qualité d'or à nulle autre pareille dans la nature.

Le sesquichlorure de chrome

- Quand on fait passer du chlore sur un mélange intime d'oxyde de chrome et de charbon, il se forme du sesquichlorure de chrome en paillettes couleur fleur de pêcher. Chauffé dans un tube qui serait traversé

par un courant d'hydrogène, il abandonne le tiers de son chlore et se transforme en une matière blanche qui est le protochlorure de chrome. Tandis que celui-ci est soluble, l'autre chlorure ne l'est pas, mais il le devient instantanément si l'on jette dans l'eau où il se trouve suspendu, une quantité infiniment petite de chlorure soluble. Un corps qui, dans de pareilles circonstances, devient tout à coup soluble, constitue l'un des faits les plus bizarres de la chimie. On a voulu l'expliquer en disant que cette faible quantité de protochlorure de chrome enlève au sesquichlorure le chlore nécessaire pour [le maintenir, le texte dit pour devenir] à l'état de sesquichlorure lui-même : se formant au milieu de l'eau, il s'hydrate et s'y dissout : le sesquichlorure, ainsi réduit à l'état de protochlorure, exerce une action semblable sur une nouvelle portion de sesquichlorure insoluble ; de sorte que toute la masse est de proche en proche, d'abord réduite à l'état de protochlorure, ensuite à l'état de sesquichlorure hydraté, et par conséquent soluble.

Par cette citation, nous voulions montrer une simple analogie entre certains processus chimiques nettement codifiés, rendant compte de propriétés singulières -de l'avis même des meilleurs chimistes de leur époque- , et les nombreuses descriptions des résultats du traitement des métaux par les poudres de projection des Adeptes. C'est souvent que l'on aperçoit certains termes que nous avons relevé parfois (cf. supra) qui donnent à penser que bien des récits de transmutations cacheraient en fait des procédés chimiques connus -à l'époque- uniquement des anciens alchimistes. Nous ne disposons pas de preuve évidente pour conforter notre hypothèse mais lors de l'examen de quelques cas de transmutations, nous avons vu que se déposait contre toute attente parfois un petit rubis au fond du creuset...d'autres fois, c'est de l'étain combiné avec du plomb qui se trouve transmuté "en masse" lorsqu'on y précipite la poudre de projection. Les rapports de transmutation seraient-ils donc un autre mode crypté de la transmission du savoir des alchimistes ? On peut se poser la question.
A propos du fer, nous avons trouvé ce texte dans l'un des traités de chimie :

- A propos du sulfate double d'alumine et de potasse (alun) :

on peut aussi préparer artifciellement l'alun. a cet effet, on fait agir l'acide sulfurique sur l'argile qui est un mélange de silicate d'alumine et de silicate de fer. De l'alumine se dépose et des sulfates d'alumine et de fer entrent en dissolution. Il suffit d'ajouter du sulfate de potasse à cette liqueur et de faire cristalliser ; l'alun se sépare alors du sulfate ferrique qui cristallise mal. L'alun ainsi préparé renferme toujours un peu de fer qui nuit dans la teinture ; comme l'alun cubique préparé au moyen de l'alunite est beaucoup plus pur, les consommateurs le préfèrent sous cette dernière forme. Connaissant les motifs qui rendent plus pur l'alun de Rome, on peut purifier l'alun artificiel : pour cela, on verse une petite quantité de carbonate de potasse dans une dissolution d'alun saturée à 45°. Il se précipite ainsi un peu d'hydrate d'alumine. Cet hydrate décompose les sels ferriques que la solution renferme.

- Le carbonate de potasse :

Il s'obtient en brûlant les plantes qui croissent sur le bord de mer et en lessivant ensuite les cendres mais ce carbonate, ainsi obtenu, n'est jamais pur. On le purifie de la façon suivante : il faut le transformer en bicarbonatequi est peu soluble. Il pourra ainsi cristalliser en abandonnant tous les sels étrangers qui demeurent en dissolution dans l'eau-mère. Il suffit ensuite de laver ces cristaux à l'extérieur pour avoir le bicarbonate pur qu'on pourra ensuite soumettre à la chaleur pour le faire passer à l'état de carbonate. Si l'on veut obtenir immédiatement le carbonate de potasse, on prend un sel que l'on nomme crême de tartre. En le calcinant seul ou en mettant dans une chaudière de fer rougi un mélange de 2 parties de crême de tartre et de 1 partie de nitre, on obtient le carbonate de potasse pur, mais encore faut-il connaître la quantité d'alcali renfermée dans le carbonate de potasse. La crême de tartre est le résultat d'un dépôt qui se forme dans le vin et se fixe aux parois des récipients vinaires (le tartre est essentiellement formé de bitartrate de potassium que l'on nomme crême de tartre ou tartre blanc).

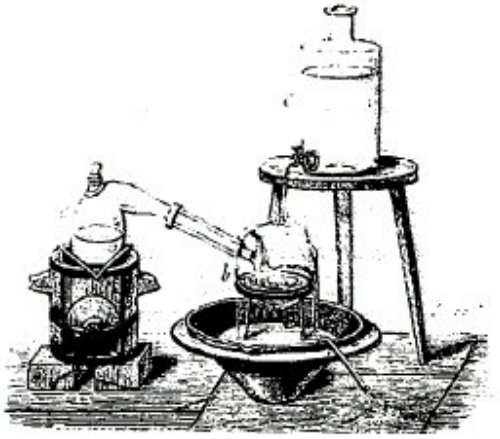
- Le nitre :

C'est l'autre nom du salpêtre, ou nitrate de potasse. Ce sel, exposé à une température de 380°C entre en fusion. Il n'éprouve pas d'altération, coule comme de l'eau et se prend en masse par le refroidissement. On le nomme alors cristal minéral. Ce sel n'éprouve à l'air d'altération que s'il est placé dans un air très humide ; dans les caves, il tombe en déliquum.S'il est projeté sur du fer, il y aura un phénomène d'oxydation. Par contre l'or et l'argent ne sont pas attaqués. C'est d'après cette propriété qu'on fait ce qu'on appelle le départ ou la séparation de ces métaux d'avec les autres. L'acide nitrique (eau forte, Aqua fortis) est extrait du nitrate de potasse. Pour décomposer ce sel, il faut verser 2 parties d'acide sulfurique (à proportions égales, on obtiendrait une quantité inférieure d'acide nitrique parce qu'il faut pour cela qu'il se forme du bi-sulfate). Pour décomposer le nitrate de potasse, on se servait autrefois des argiles contenant un peu d'eau. Les Anciens fabriquaient ce sel pour la poudre et non pour l'obtention d'acide nitrique. Ce sel existe dans la nature tout formé et on le reconnaît à sa saveur piquante et amère. De façon générale, on a remarqué que le nitrate de potasse ne se formait que dans les lieux où il y avait de la chaux, de la potasse, de la soude et lorsque ces matières pouvaient entrer en contact avec des matières animales en dissolution. On le trouve dans tous les lieux habités, dans les écuries, les étables, sur les murs des habitations jusqu'à une hauteur de 2 à 3 mètres car l'humidité est une des conditions de sa formation. Le sol des caves, des celliers, des bergeries, en donne beaucoup. Des voyageurs en ont découvert en Amérique, dans des cavernes où il est en couches très épaisses.

- L'acide nitrique :

Il sert principalement à dissoudre les métaux et les alliages. L'or et le platine ne sont pas attaqués par l'acide nitrique. L'acide nitrique du commerce contient souvent de petites quantités d'acide chlorhydrique ; on découvre cette impureté par du nitrate d'argent qui y occasionne un précipité de chlorure d'argent : tant qu'il se forme un précipité, on laisse déposer celui-ci et l'on décante l'acide dans une cornue où on le distille presque à siccité [jusqu'à sec]. Ensuite on étend d'eau l'acide distillé jusqu'à

ce qu'il ait la densité voulue. La figure suivante représente une distillation d'acide nitrique (a : cornue - b : récipient - c: vase contenant de l'eau qui s'écoule sur le récipient pour le refroidir).



Adapté du Cours de chimie de Gay-Lussac

Ce texte est intéressant en ce qu'il nous donne une technique d'obtention du fer-c'est-à-dire du métal- à partir de l'alumine. Les sels de fer contenus dans l'alun sont décomposés par du carbonate de potasse. Celui-ci s'obtient soit par lessivage de cendres, soit par traitement à partir de la crême de tartre ; il faut ajouter du salpêtre pour obtenir du carbonate de potasse pur. Par ailleurs, le salpêtre permet d'obtenir de l'acide nitrique. Le salpêtre, enfin, peut être retrouvé partout où il y a une activité humaine : c'est exactement ce qu'écrivent les anciens traités. Simplement, les Adeptes induisent une confusion en faisant croire qu'ils indiquent la provenance du sujet des Sages alors que nous venons de voir que le salpêtre ne joue un rôle qu'en tant que "comburant" et composant accessoire permettant notamment la séparation des métaux et l'obtention d'acide nitrique auquel ne résistent pas des métaux comme le plomb ou l'étain, contrairement à l'alumine (Al_2O_3). La préparation de l'acide nitrique peut se faire, par la distillation, en grand, de l'acide sulfurique [huile de vitriol] et du salpêtre. Ce mode d epréparation requiert d'employer un peu plus d'acide sulfurique qu'il faut, afin d'obteni du sulfate acide de potasse pour résidu [que l'on pourra ensuite chauffer afin d'obtenir du sulfate neutre de potasse ou **tartre vitriolé**]. Pendant cette action, la cornue se remplit d'une vapeur rouge qui est de l'acide hypoazotique [nitreux] et qui pourrait avoir quelque rapport avec le dragon rouge des Anciens [et non pas avec le sublimé vénitien qui n'est d'aucune utilité dans l'oeuvre]. Dans les arts, on prépare l'acie nitrique [ou azotique] en chauffant un mélange de sulfate de fer [vitriol vert è Mars, Arès] et du salpêtre [Vénus è Taureau]. Il se produit d'abord du sulfate de potasse et du nitrate de fer. Celui-ci se décompose ensuite par le contact de la chaleur et donne d el'acide nitrique. L'acide nitrique n'existe pas dans la nature à l'état de liberté. Celui qui peut prendre naissance dans les temps d'orage sous l'influence de la foudre [Zeus] se trouve toujours combiné avec une base, telle que la chaux ou l'ammoniaque.

17. L'arsenic en alchimie a toujours exprimé le qualificatif consacré au principe Soufre et donc mâle (en grec arsenikon de arsên, mâle). Cela indique - pour le larron- que c'est bien du principe Soufre qu'il s'agit.

Le lecteur se rendra compte (cf. l'introduction) que cette étude est bien a "work in progress" car je signale exprès toute erreur commise afin que l'on se fasse une idée des pièges que sèment aux détours d'une phrase les Adeptes... Je me suis trompé dans l'interprétation de ce larron. Il s'agit du Mercure. Le jeune homme aîlé peut renvoyer (cf. infra) à Zéphyre mais aussi à Eros, qui était le plus jeune des dieux et que l'on considérait comme l'enfant de Vénus. En réalité, inconnu à l'époque homérique, Eros apparaît comme le fils d'Erèbe et de la Nuit que nous avons déjà rencontrée. Primitivement, il a pour rôle de coordonner les éléments constitutifs de l'univers (ici, du microcosme philosophique) : c'est lui qui apporte l'harmonie dans le chaos. Philalèthe semble donc jouer ici d'une part avec la symbolique primitive d'Eros et d'autre part avec la symbolique qu'on lui connaît et dont la physionomie ne s'est constituée que tardivement. En effet, il est aussi connu comme un enfant aîlé dont les caprices et les espièglerie causèrent maints tourments. Sa malice ne respectait même pas sa mère. Celle-ci devait parfois le punir en le dépouillant de ses ailes et de son carquois [c'est-à-dire en le calmant, en l'adoucissant]. Le mythe d'Eros est inséparable de celui de Psyché dont Aphrodite (Vénus) était jalouse. Un oracle, notamment, avait enjoint au père de Psyché de la conduire au sommet d'une montagne ; parvenue à ce sommet, elle se sentie soulevée par les bras de Zéphyre qui la transporta dans un magnifique palais (on remarquera l'analogie avec le texte de Cyliani, **Hermès dévoilé**, lorsque la nymphe enlève le héros endormi). Le mythe de Psyché semble renvoyer à la période d'instabilité des composants du Rebis dans le "vase de nature".

18. Philalèthe envisage ici la difficulté dont parlent les textes pour unir les deux principes Mercure et Soufre. Le jeune homme ailé, contre toute attente, n'est pas le Mercure mais une allégorie déguisant l'arrivée du printemps -entendez les prémices de la fertilisation de la semence métaliique ou de la "résine de l'or"- par l'entremise de Zéphyre, connu par les romains sous le nom de Favonius.

19. Diane symbolise le feu secret ou dissolvant (voir notamment 1,2,3,4,5,6,7). Nous la voyons apparaître dans un des articles d'E. Canseliet, L'*Arbre alchimique*, où il nous la dépeint -en détaillant cette planche de J.D. Mylius, **Philosophia reformata**, coiffée d'un ménisque d'argent (lunaire) et armée de son arc : elle monte un dauphin en amazone et est précédée d'un aigle.



détail d'une planche de la Philosophia Reformata

20. La colombe est un symbole associé à la paix et dans le christianisme, c'est l'image de l'Esprit-Saint ; c'est en outre l'oiseau de Vénus. Fulcanelli parle de ces colombes dans *Myst.*, p.136 :

"...et ces Colombes de Diane, autre énigme désespérante, sous laquelle la spiritualisation et la sublimation du mercure philosophal sont cachées."

et p. 206 :

"L'industrie du potier vous serait plus instructive ; voyez les planches de Piccolpassi, vous en trouverez une qui représente une colombe dont les pattes sont attachées à une pierre".



Puis, dans les *DM, II,* p.150, nous trouvons cette autre allusion quand l'Adepte détaille le caisson 9 de la cinquième série :

"On peut donc envisager les Colombes de Diane comme deux parties de mercure dissolvant -les deux pointes du croissant lunaire- contre une de Vénus, laquelle doit tenir étroitement embrassées ses colombes favorites. La correspondance se trouve confirmée... par la matière même d'où provient le mercure, terre rocailleuse, chaotique, stérile sur laquelle les colombes se reposent".



La spiritualisation, en alchimie, fait toujours référence à la fusion d'un composé. Nous sommes d'accord avec les deux composés du dissolvant que l'on a déjà évoqués. L'adjectif « *favorites* » mérite par contre un examen attentif. La faveur en latin se dit favor (pour sympathie, c'est-à-dire attraction au sens figuré) et la racine de favor est faveo. Or, le vent d'Ouest, i.e. le zéphyr est aussi tiré de faveo et se traduit par Favonius, au sens figuré « *léger et tiède* » comme le zéphyr ; le zéphyr annonce le printemps et la fonte des neiges. Là, au contraire, c'est le début d'une coagulation ou accrétion qui est commentée ; il apporte la pluie. Jeune homme ailé, il glisse doucement dans l'espace et annonce l'humide printemps. La légende raconte qu'il s'unit à Chloris, déesse de la Végétation, qui donne le jour à un fils, Carpos, le Fruit (carpo = cueillir, mais aussi tourmenter, assaillir par des attaques répétées). C'est une autre illustration du combat des deux natures. L'allusion au fait que Vénus embrasse et enveloppe inséparablement ses colombes tient peut-être au caractère astringent du sel désigné par ce symbole. Quant au sol rocailleux, c'est une allusion à un minéral de la nature du calcaire. Fulcanelli a la bonté quand il achève son examen du caisson de nous révéler que :

"Disons cependant que les plantes appelées ornithogales sont des... fleurs d'un beau blanc, et l'on sait que le lis est, par excellence, la fleur emblématique de Marie".

On peut citer à nouveau pour nous éclairer le **Théâtre de l'Astronomie Terrestre** d'Edward Kelly où le chapitre IV traite de la *préparation de la Terre Mercurielle* et le chapitre V de *la conversion du Mercure préparé en terre Mercurielle* :

"*car à partir de métaux parfaits tu peux obtenir, par juste séparation des éléments, le Sel de Nature, ou Minerai des Philosophes, que certains nomment Lis Philosophique, sans lequel l'oeuvre des Sages ne saurait être accomplie. Car l'Art présuppose une substance créée par la Nature seule, dans laquelle l'Art assiste la Nature et la Nature assiste l'Art*".

Il est ici clairement évoqué un certain sel grâce auquel l'Adepte pourra faire progresser de manière très rapide un processus naturel qui met des millions d'années à se réaliser naturellement. Du lis (ou lys), nous retiendrons le symbole de pureté qui va de pair avec sa blancheur. Le sel auquel nous pensons est blanc et il doit être absolument pur (1). Ce symbole a été évoqué aussi par l'auteur d'**Azoth** (Paris, 1624, d'après l'Occulta Philosopha, etc. in Bibliotheca Chemica Curiosa, t. II, pp. 198-216) ; Dans son **Alchimie**, J. Van Lennep évoque :

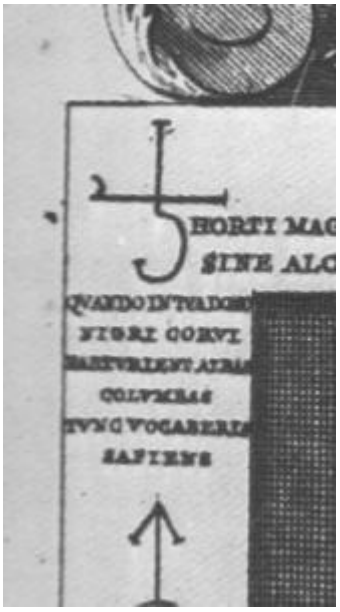


"*Le "héraut rouge" désigné comme le fils très puissant du soleil et de la lune apparaît soutenant ces astres, debout sur une plante s'épanouissant d'un côté en rose (rouge) et de l'autre en lys (blanc)*".

La même image, avec quelques variantes, est trouvée dans la **Philosophia reformata** de J.D. Mylius (planche 15, 7). Le lis, en grec, se dit krinon, dont les autres acceptions sont : mendiant [qui renvoie au Mercure, un mendiant n'est-il pas un vagabond qui erre ?] et mort [putréfaction]. On peut, par cabale, rapprocher le lis de krinw

[séparer : séparation initiale qui est réalisée dans la préparation de l'**Arcanum duplicatum** ; mais on trouve aussi : trancher, décider, juger :**Turba philosophorum**]

Ce sont là des images très classiques des principes Soufre et Mercure. Le roi figure le Mercure philosophique. Ces colombes de Diane trouvent leur équivalent dans la lyre d'Orphée. Elles sont évoquées par E. Canseliet dans les **Deux logis alchimiques**, lors de l'examen de la porte alchimique de la villa Palombara, à Rome dont nous ne retiendrons pour l'instant que la partie touchant Saturne :



QUANDO IN TVA DOMO - NIGRI CORVI - PARTVRIENT ALBAS - COLVMBAS - TVNC VOCABERIS SAPIENS

ce qui peut se traduire par :

"Quand, dans ta maison, les noirs corbeaux auront enfanté les blanches colombes, alors tu seras nommé le sage"

E. Canseliet en dit :

"... [Saturne évoque] spagyriquement, la mystérieuse matière, très souvent appelée par les auteurs, le plomb des sages... ces blanches colombes naissent du mercure ... et forment la couche douillette et nécessaire à l'union parfaite des deux jeunes et royaux époux du Grand Oeuvre".

Le plomb des sages est le Mercurius ☿. Dans la *Dame du Philosophe*, E. Canseliet revient sur ce symbole :

"La palombe... c'est aussi la colombe, c'est-à-dire l'emblème de l'esprit."

Enfin, dans les **Deux Logis alchimiques**, l'allusion se fait plus précise :

"Sur ces hautes-lisses, la sentence de Rolin se complète de la colombe qui est perchée sur une branche de chêne"

quand il traite, p. 160, de l'Hôtel-Dieu construit à Beaune par Nicolas Rolin, chancelier de Bourgogne.

Cette colombe, perchée sur ce chêne, est l'exact équivalent du Mercure fixé sur le chêne que nous dépeint Nicolas Flamel dans ses **Figures Hiéroglyphiques** ; c'est aussi Cadmos perçant le python, c'est enfin une très curieuse allégorie figurant dans l'ouvrage de Bernard Husson dans les **Transmutations alchimiques** [J'ai Lu, 1974], où, p.203, on voit figurer un médailler saxon rédigé parTentzel :



"La première médaille de la 70e planche...est une énigme...Elle représente à l'avers le Duc vêtu à la romaine, clouant sur un chêne, au milieu d'une forêt, un bouclier portant ses initiales. Au revers on lit, en lettres calligraphiées, En mémoire perpétuelle."

De ce duc, nous parlerons d'abord : Frédéric Ier de Saxe-Gotha (1646-1691) est une des figures les plus attachantes parmi les Princes Philosophes du Grand siècle. Ce monarque a voulu faire connaître à la postérité, mais en accord avec le dû secret, sa qualification de philosophe hermétique grâce à plusieurs médailles où il révèle de grandes connaissances dans le maniement de la symbolique alchimique. J. Van Lennep a, de cette médaille, une interprétation qui me semble un peu sommaire :

"...on pourrait également y voir le guerrier hermétique fixant les armes de son art sur l'arbre de la philosophie."

Si nous prenons un par un les éléments de cette médaille, nous distinguons : -le personnage lui-même, habillé à la romaine - son marteau - le bouclier cloué sur le chêne - un chien au pied de l'arbre sur la droite, un chapeau, une trompette et à gauche un troupeau de moutons. On note enfin qu'un des rameaux de l'arbre est mort et qu'il apparaît noirci. Tous ces éléments nous donnent des indications claires sur la nature de l'allégorie : il s'agit de la composition du dissolvant universel.

1)- le chêne : évoqué à maintes reprises, nous savons qu'il se rapporte à Jupiter (chêne rouvre et chêne yeuse) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Nous avons également plusieurs indications qui permettent d'expliquer la liaison entre le chêne et le bélier, dont Fulcanelli nous dit dans *Les Mystères* qu'il s'agit de la même substance mais de qualité différente selon le stade de l'œuvre. Nous pensons que la solution de cette énigme peut être trouvée dans l'oracle de Dodone qui fut ensuite supplanté par l'oracle de Delphes. A Dodone, l'oracle était annoncé par les bruissements des chênes dont les frondaisons étaient équipés de dispositifs en

airain. Nous avons vu que aes signifie airain et que le chêne rouvre était consacré à Jupiter (symbole de l'électrum –alliage d'or et d'argent- puis de l'étain) ; une étude plus approfondie des textes tend cependant à nous rendre plus circonspect et à voir dans le chêne rouvre le symbole de Jupiter ammon, c'est-à-dire du sable. La variété kermès du chêne renvoie alors à la stibine qui, dans certaines conditions, peut donner du gaz sulfhydrique qui permet d'obtenir du sulfure de potassium ; cette interprétation nous semble à présent fautive : il est en effet improbable que les anciens alchimistes aient pu avoir connaissance de l'hydrogène sulfuré et bien difficile d'admettre qu'ils aient eu l'idée de pratiquer l'attaque de la stibine par de l'huile de vitriol. Le chêne est l'allégorie sous laquelle est présenté l'ensemble du compost : le dissolvant, le lien du Mercure et les colombes. Le dissolvant est sans doute du borax, du carbonate de soude ou du tartre vitriolé, en tout cas un sel alcalin ; l'une des colombes de Diane est représentée par l'alumine, tirée de l'alun. Cette alumine n'était pas connue des Anciens qui, pourtant, en manipulant du kaolin, devaient l'avoir souvent sous les yeux. L'alumine ne pouvait donc être identifiée qu'à l'argile. Mais il fallait que cette argile fût alors bien particulière : Les Grecs retiraient de Mélos une terre qu'ils calcinaient et lavaient ; ils obtenaient alors une poudre blanche, légère, connue sous le nom de terre de Samos, terre de Chio, terre Cimolienne : c'était l'alumine...A l'époque donc, l'alumine était appelée par les Romains lutum [boue, fange et par extension, chose de vil prix ou méprisable]. Ce que les Anciens ignoraient aussi, c'était le comportement spécial de l'alumine quand on la porte à un feu violent. Marc-Antoine Gaudin, dont nous avons évoqué les belles recherches dans la section sur le Soufre [cf. notamment la **cristallogénie**], a fait remarquer que les pierres obtenues par ses procédés -et présentées à l'Académie des sciences- sont intermédiaires, pour la dureté, entre le strass et les authentiques gemmes orientales. C'est ce que note J. Rambosson, dans son ouvrage sur les pierres précieuses [Firmin-Didot, 1884]. A cette époque, en effet, il n'avait pas été possible à M.A. Gaudin de produire des pierres orientales transparentes, c'est-à-dire exclusivement à base d'alumine, à cause de la tendance excessive de cette substance à se dévitrifier. Ce qui empêche également de manier l'alumine comme on le désirerait, c'est qu'elle ne fond qu'à une très haute température ; elle devient tout à coup fluide comme de l'eau, sans passer par l'état pâteux ; elle se met en ébullition en lançant des étincelles, puis se vaporise et disparaît rapidement, comme du camphre. On peut bien lui donner de la ductilité en y ajoutant une très forte proportion de silice qui l'empêche de cristalliser mais alors la dureté du composé se trouve considérablement diminuée : bien qu'approchant de celle du cristal de roche, elle ne peut jamais l'atteindre sans passer à l'état pierreux par le refroidissement. On touche ici, n'en doutons pas, au plus haut secret de l'oeuvre : à ce stade, le lecteur aura intérêt à revoir les travaux de Jacques-Joseph Ebelmen concernant l'usage de la silice dans la préparation du corindon. Cette action fixante de la silice est illustrée par la figure qui représente une remarquable allégorie de cette volatilisation qu'il faut « *contrarier* ». Une autre difficulté réside dans la quantité suffisante et non excessive de silice qu'il faut infuser à l'alumine, en sorte que ne se produise pas ou peu le phénomène de tendance à l'amollissement signalé par M. Gaudin. L'autre colombe est sans doute une chaux métallique telle qu'en parle E. Canseliet dans ses Deux Logis alchimiques (p. 53) :

"Les ondes sont ces eaux que Moïse...qualifia de supérieures et qui génèrent le météore infiniment précieux au-dessus de tous les autres, dénommé la rosée, elle-même véhiculant l'esprit ou le sel harmoniac du ciel. Celui-ci est isomère du nitre ou isotope si l'on veut..."

Cette rosée [drosia], cette gelée blanche [drosoV] vient nécessairement de la mer, eau salée [alV], et se présente à nous comme une écume, une cendre ou une efflorescence [knooV]. Son devenir est d'être transformé par l'art en une forme liquide [kaoV], aidé en cela par les traits d'Artémis à la courte tunique [kitwnh], symbole du dissolvant secret : c'est Artémis en effet qui dirige alors le char, tient les brides du cheval [ruthr] et qui exerce un support, un soutien [ereisma] permanent au travail ; cette permanence de l'action sous tend l'allégorie du cercle [guroV : assonance phonétique avec gujoV = gypse, chaux vive] à l'Ourobouros car c'est un travail actif qui se produit et où, effectivement, le Mercure, peu à peu, se dévore lui-même par sublimation.

2)- Le troupeau de **moutons** est là pour : bélier, qui renvoie à Jupiter Ammon (= qui a la forme d'un bélier) et aux volutes des cornes de Jupiter Ammon. Enfin, quercus, le chêne, a comme traduction possible le vaisseau Argo, c'est-à-dire le *vase de nature* qui constitue le Mercure philosophique dans lequel est cuit le compost (rebis philosophique) ;

3)- Le **bouclier** symbolise la Toison d'or ; cet écu que le Duc fixe au tronc du chêne renvoie à scutum qui est un bouclier ovale et convexe puis long et creux, comme une tuile faîtière. Par extension, la tuile indique testa = coquille, tuile, vase en terre cuite, écaille, carapace de tortue. Le bouclier par sa racine grecque aspiV a la valeur d'abri. En latin, abri se dit apricus (= exposé au soleil) auquel se rattache aperte (= clairement, à l'air libre). On peut ajouter que le bouclier tire aussi son origine de l'Air, c'est-à-dire de Zeus : en effet, Zeus possédait un bouclier qui avait été confectionné par Héphaïstos. Il était constitué de la peau de la chèvre Amalthée [dont nous avons eu déjà l'occasion de parler dans le commentaire qui accompagne les *Figures Hiéroglyphiques*], garnie de franges [kraV = tête, i.e. Caput : krasiV = alliage] bordée de têtes de serpent et porte en son milieu une tête de Gorgone, sans doute Méduse [cf. la section des **Gardes du corps**]. Ce bouclier a aussi la valeur d'une tempête, d'une nuée orageuse. Là encore, nous remarquons la nature mercurielle de ce bouclier magique.

4)- Le **chien**, endormi, docile rappelle étonnamment celui qui figure au pied du navire Argo qui figure sur le bas-relief de la fontaine du Vertbois. Fulcanelli nous en disait que :

"le chien était consacré à Mercure comme au plus vigilant et au plus rusé de tous les dieux...". (DM, II, p.50)

Le chien renvoie aussi à celui, provenant du Corascène (1), évoqué par Artephius. Par parenthèse, nous voila ramené au texte de Philalèthe quand il écrit : « *à cause des embûches du larron dont les ruses sont presque inévitables* » ; ce larron ou voleur pourrait donc être tout simplement...Mercure. Fulcanelli dit plus loin :

" [ce sont] les seuls agents dont l'assemblage, le combat et la mort, réalisés par l'entremise du feu philosophique, donnent naissance au mercure hermétique vivant et animé" (DM, II, p.201).

5)- Le **chapeau** : il rappelle le pétase ou le bonnet phrygien. Dans ce symbole gît un grand secret. E. Canseliet l'évoque en ses *Deux Logis* à la fin du chapitre *La Fontaine indécente :*

"L'indication est précieuse...que l'harmoniaque eau de jouvence doive remplir le chapeau, à savoir le caput qui est la terre noire et élevée au-dessus de l'eau blanche, lors de la première séparation".

Ce chapeau évoque le chapiteau de la cucurbite. Il faut notamment remarquer la coupelle couverte et

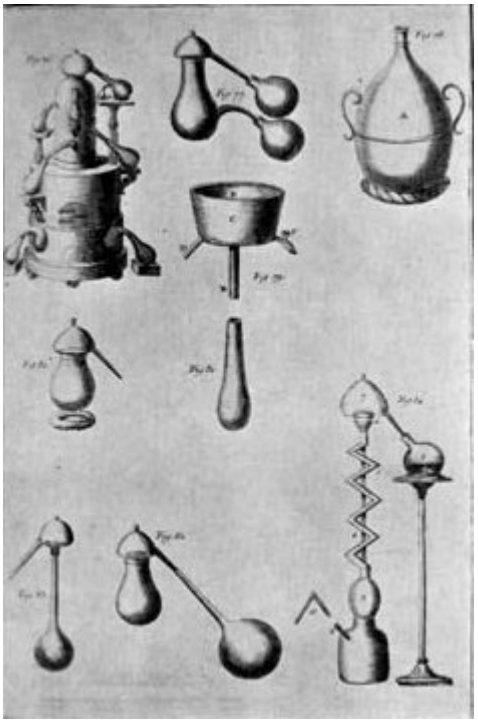


planche 7 du Dictionnaire de Pernety

large, dans laquelle se condensent les vapeurs. En effet, elle rappelle le chapeau particulier que Fulcanelli décrit lorsqu'il nous parle du bonnet phrygien (*Myst.*, p.93) ; Dans les *DM, I* (p.374) Fulcanelli évoque à nouveau ce pétase (chapeau et attribut d'Hermès) :

"*On sait, d'autre part, que les souffleurs appelaient leur alambic homo galeatus - l'homme coiffé d'un casque - parce qu'il était composé d'une cucurbite couverte de son chapiteau.*"

Comme d'habitude, c'est avec prudence qu'il faut prendre cette réflexion de Fulcanelli, car le casque (= cassis) peut fort bien renvoyer à l'étain par assonance phonétique (= cassiteris). Le pétase est aussi, on le sait, inséparable du mythe de Cybèle. Nous renvoyons donc le lecteur à notre exposé sur Cybèle qui, pour nous, est un compendium de l'athanor secret, c'est-à-dire du vase de nature.
6)- la **trompette** : elle renvoie à aes (=airain, cuivre) et indirectement à Chypre ; voir notamment (1, 2, 3, 4, 5).
7)- le **bouclier** : nous avons déjà étudié ce symbole dans la page consacrée à l'église où se trouve un rébus (St Grégoire-de-Vièvre) qui s'avère être un compendium du Grand Oeuvre.
8)- l'hâbit à la **romaine** : c'est le point faible de l'interprétation. Nous y verrions en effet une allusion au vitriol romain, c'est-à-dire à de l'alun de Rome (1, 2, 3, 4, 5) sur lequel nous avons déjà écrit suffisamment pour qu'on nous permette de faire ici une impasse.
9)- la branche morte nous rappelle l'arbre mort du caisson de Dampierre.
10)- la **mémoire** perpétuelle évoque le caractère permanent de l'eau mercurielle.

Enfin, on notera que ces colombes ont fait l'objet d'une analyse d'Isaac Newton (cf. Newton, Richard Westfall, Flammarion, 1994), d'abord p.399 :

"Le 10 mai 1681, je compris que l'étoile du matin est Vénus et qu'elle est la fille de Saturne et l'une des colombes. Le 14 mai, je compris Neptune. Le 15 mai, je compris...qu'il y a...une autre colombe : c'est-à-dire un sublimé qui est complètement féculent s'élève de ces corps blancs [sel ammoniac] (extrait de Keynes, MS 3975, p.121)

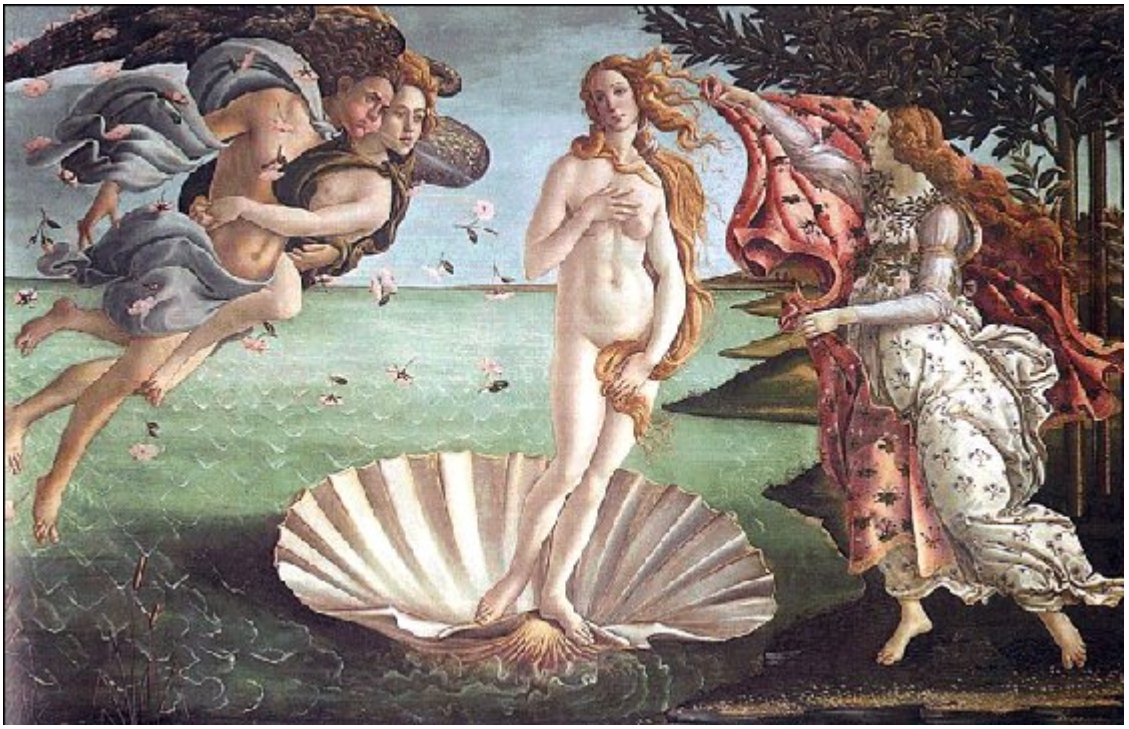
et plus loin :

*"Le 18 mai, j'ai perfectionné la solution idéale. C'est-à-dire que deux sels égaux portent Saturne. Ensuite il porte la pierre et joint le malléable Jupiter, donne également * [sel ammoniac] et ce dans de telles proportions que Jupiter s'empare du sceptre. ensuite l'aigle élève Jupiter..."* (idem, p.122)

Une autre citation nous éclaire sur l'apport d'étain au plomb :

"Il [Newton] illustrait ainsi par les phénomènes chimiques le phénomène de médiation au moyen duquel les substances insociables snt conduites à se mélanger. Le plomb fondu ne se mélange ni au cuivre ni au régule de Mars [le métal fer], mais par la médiation de l'étain, il se mélange avec les deux. Par la médiation des esprits salins, l'eau se mélange avec les métaux..."

Tout cela s'accorde avec le fait que le plomb et l'étain mélés sous une certaine forme permettent à deux substances d'être dissoutes (putréfaction) avant plus tard, de "réémerger" sous une forme cristalline, par un phénomène d'accrétion progressif (réincrudation). Le secret réside évidemment dans la manière de préparer ces substances et le dosage du feu.
21. Ces colombes volant sans aile évoquent ce que nous avons dit supra concernant Eros dont sa mère, pour le rendre supportable devait parfois le dépouiller de ses ailes.
22. La nymphe Vénus, en grec, est Aphrodite à laquelle elle fut assimilée à partir du IIe siècle av. J.-C. En fait, par calembour, Aphrodite a valeur d'écume (du grec ajroV). Donc, à chaque fois que Vénus ou Aphrodite sont citées par les alchimistes, on doit penser à une écume qui surnage. La naissance d'Aphrodite est bien connue : Cronos, à l'instigation de sa mère, Gaïa, mutile de sa harpê son père



naissance de Vénus, S. Botticelli, c. 1485

Ouranos et jette dans la mer les débris de la virilité paternelle. Ceux-ci surnagent et il s'en dégage une blanche écume d'où naît Aphrodite. Portée par le souffle de Zéphyre, elle aborde le rivage de Chypre où elle est parée de riches vêtements et de bijoux merveilleux. C'est, au vrai, l'exacte description du résultat progressif de la grande coction : la coagulation. La coquille représente le carbonate qui sert tout à la fois de réceptacle et de vase de nature.

23. Il s'agit peut-être de vapeurs de plomb. On rappelle que le plomb (Pb) fond à 335°C et qu'il répand des vapeurs au rouge clair. Sa volatilité est telle qu'il perd 9% de son poids à la température d'un feu de porcelaine (1300°C).

24. C'est ici d'odeur sensible à l'entendement et non à l'odorat qu'il s'agit. Fulcanelli (*Les Mystères*, p.104) nous dit que la putréfaction se déclare quand la noirceur apparaît et que c'est le signe d'un travail régulier et conforme à la nature. Il cite aussi un manuscrit anonyme du XVIIIe siècle (**La Clef du Cabinet hermétique**) :

"Quelques Philosophes l'ont aussi marqué. Morien dit : il faut qu'on y remarque quelque acidité et qu'elle ait quelque odeur de sépulcre. Philalèthe dit qu'il faut qu'elle paroisse comme des yeux de poisson...et qu'il paroisse qu'elle écume ; car c'est une marque que la matière se fermente et qu'elle bout. Cette fermentation...se fait par notre feu secret, qui est le seul agent qui puisse ouvrir, sublimer et putréfier".

C'est dans cette partie de l'oeuvre que les alchimistes appellent leur matière le laton non net ou le plomb fondu. E. Canseliet revient sur cette noirceur (**L'Alchimie expliquée sur ses textes classiques**, p.205) :

"L'artiste, à ses débuts, se tromperait grossièrement, si l'idée lui venait qu'il fallût rejeter comme inutile et sans valeur, ce chaos surprenant et curieusement homogène, lequel est aussi dénommé la tête morte -caput mortuum."

Fulcanelli nous dit exactement l'inverse dans ses *DM, I*, p.391 :

"Quant au bucrâne, sculpté sur le même axe... il indique ce caput mortuum immonde, grossier, terre damnée du corps, impure, inerte et stérile, que l'action du dissolvant sépare, rejette, précipite comme un résidu inutile et sans valeur".

Le chapitre *Alchimie et Spagyrie*, aux *DM, II*, p.190 nous en dira peut-être un peu plus sur ces Esprits et sublimations dont parlent les textes classiques. Fulcanelli nous indique une technique d'extraction du soufre métallique à partir d'une dissolution d'argent dans de l'acide nitrique et un passage, en particulier, vaut d'être cité :

"Il faut d'abord... éviter surtout la fusion des sels. Or, si la température reste inférieure au degré requis pour déterminer et maintenir la fluidité du mélange, il ne se produit pas de sublimation. D'autre part...le chlorure d'argent... acquiert, au contact du sel ammoniac, un tel mordant qu'il passe à travers les parois du verre... Il y a donc, en cette méthode... certains secrets de pratique que les archimistes se sont prudemment réservés. L'un des meilleurs consiste à diviser le mélange des chlorures en interposant un corps inerte...il est indispensable aussi qu'on puisse facilement l'isoler du caput mortuum. On employait autrefois... la potée d'étain... Cette technique s'applique également au plomb... Le seul côté facheux... vient de ce que le sel ammoniac forme, avec le soufre du plomb, une couche saline compacte... quant à l'extrait lui-même, il est d'un beau rouge... mais très impur comparativement à celui de l'argent."

E. Canseliet dans son **Alchimie expliquée...**(p.237) nous reparle de ce caput mortuum :

"L'épais magma, qui a été recueilli de l'industrieuse calcination du caput, a été calciné dans le têt à rôtir et s'y est transformé en une poudre érugineuse, grasse et peut-être isotope du colcotar ; en tout cas, fort semblable au sesquioxyde qu'on appelle aujourd'hui oxyde ferrique."

et encore, p.258 :

"L'oeuf des Philosophes s'est constitué des deux résultats qui ont été réservés à l'issue des premier et second oeuvres. D'un côté, le beau sel obtenu du caput, grâce à l'agent de liquation, désigné en toute logique..."

et enfin, p.261 :

"Il est vrai que ce n'est pas le lion vert, ou vitriol philosophique, qui constitue directement la partie la plus importante du vaisseau de nature, mais bien les deux sels qui en découlent, et dont l'un vient du caput mortuum, et l'autre, un peu plus tard, de la vitreuse provision, après qu'elle a livré... le bouton de retour."

C'est encore une fois avec une maîtrise consommée qu'E. Canseliet brouille les cartes. Il est clair qu'est d'abord décrit -de façon envieuse- l'un des composés du feu secret ou vase de nature : c'est un oxyde. Le beau sel qu'il évoque après semble se rapporter au Sel des Sages qui, selon notre hypothèse, est de l'alumine anhydre. Enfin, le bouton de retour évoque la coupelle qui permet la détermination du titre d'un alliage : l'aloi d'un alliage cuivre-argent-or peut être estimé en coupellant avec 2 ou 4 grammes de plomb exempt d'argent ou plomb d'oeuvre, permettant d'obtenir un bouton dit de retour après l'éclair, bref éclat jeté par le bouton chauffé dans un courant d'air à l'intérieur d'un moufle, sorte de manchon réfractaire au moment où il est libéré de la couche d'impuretés fondues dans la litharge (oxyde de plomb) liquéfiée. Il semble que là, Canseliet évoque le principe Soufre.
25. La Lune, chacun le sait, représente la partie mercurielle du Rebis. En alchimie, on distingue la Lune suivant sa couleur, bleu sombre ou blanche et fixée. E. Canseliet dans son **Alchimie expliquée**... nous cite un passage des **Récréations hermétiques** dues à un artiste anonyme :

"La lune est par conséquent le réceptacle ou foyer commun dont tous les philosophes ont entendu parler ; elle est la source de leur eau vive. Si donc vous voulez réduire en eau les rayons du soleil, choisissez le moment où la lune... est pleine... vous aurez par ce moyen l'eau ignée des rayons du soleil et de la lune dans sa plus grande force."

La Lune est inséparable du principe humide - compris au sens alchimique du terme bien sûr. Cela signifie qu'à chaque fois qu'elle se trouve évoquée - elle, ou son équivalent, le principe Eau -, on prendra garde qu'il s'agit du dissolvant universel - en tout ou partie - dont on nous parle. Une fois n'est pas coutume, nous commenterons un article remarquable paru sur le site Contrepoints, dû à Fabrice Bardeau. Tout d'abord, c'est le **Mutus Liber** qui est évoqué :

"L'auteur inconnu du Mutus Liber (Altus ? 1760 ou peut-êtr plutôt Saulat des Maretz), dans sa première planche, attire notre attention sur un influx d'origine cosmique qui se manifeste sur terre la nuit, par un ciel serein et la Lune bien apparente, en la saison ou fleurissent les roses..."

Ici, nous avons attiré l'attention sur le fait que se trouvait évoqué Jupiter (1), la saison évoquée, le mois de mai où le soleil traverse -si l'on se réfère au zodiaque tropical qui est celui qu'emploient les

astrologues- le signe du Taureau : c'est donc la Terre par excellence (2).

"Autre considération, donnée dans le « Rituel des Elus, Cohen de Martinez de Pasqualy -1768, sur l'influence de la Lune : « Le travail ne peut se faire que depuis le renouveau de la Lune, jusqu'à la fin du premier quartier, et jamais depuis le commencement de la pleine jusqu'au renouveau de la Lune suivante »..."

Si l'on assimile Diane (3) au dissolvant, il est clair que les cornes lunaires (4) font chacune renvoi à l'un des composés du feu secret -alias le dissolvant- ; il apparaît donc logique que le travail se fasse à partir de la nouvelle Lune, puisque la grande coction qui est le travail du 3ème Oeuvre, va aboutir à un empâtement, puis une coagulation progressive aboutissant par accrétion à un accroissement et une multiplication. Dès lors, symboliquement, on voit davantage la lune aller vers son plein plutôt que le contraire. On doit donc non seulement considérer la couleur mais aussi la phase de la Lune ; il est possible que les phases lunaires indiquent des degrés de température, la pleine lune pouvant correspondre à une température maximale ; cela n'est qu'une hypothèse.
26. Parabole tirée de la Genèse, quelle est sa signification concrète ? L'Esprit se mouvant sur les eaux fait penser à celui qu'évoque Fulcanelli (*Myst.*, p.120) :

"Mais les textes donnent le même nom [le Lion] à la matière réceptive de l'Esprit universel, du feu secret dans l'élaboration du dissolvant."

et il ajoute, p.138 :

"Sans entrer par le menu dans la technique opératoire, -ce qu'aucun Auteur n'a osé faire, - nous dirons cependant que l'Esprit universel, corporifié dans les minéraux sous le nom alchimique de Soufre, constitue le principe et l'agent efficace de toutes les teintures métalliques".

Nous avons déjà parlé de cet Esprit (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). Il entre dans la symbolique qui a trait au dissolvant et il en constitue l'une des parts mercurielles ; aussi n'est-ce que d'un demi-mensonge dont se rend coupable Fulcanelli quand il assimile dans la dernière citation le Soufre à l'Esprit universel (notons qu'il parle ici du second Soufre (1), i.e. le Soufre corporifié)
27. Il faut d'abord s'entendre sur cette séparation (sépare sept fois cette lumière des ténèbres). Elle figure dans notre texte d'abord quand nous évoquons la 2ème figure de Lambsprink (1) dont la légende indique « *putréfaction* » ; nous n'étions pas sûr alors de la situation de cette putréfaction dans l'oeuvre, attendu que Le Breton nous assure (est-ce bien exact ?...) qu'il y a 4 putréfactions. Celle de la 2ème figure semble se situer au IIe Oeuvre. E. Canseliet revient sur la séparation dans la préface aux *DM, I*, p.55 où il nous assure qu'elle est diamétralement opposée à la dissociation des éléments et plus encore à leur désintégration. Nous douteux de sa franchise quand il nous dit que l'opération soit celle par laquelle commence l'oeuvre...Fulcanelli, lui, nous parle de la séparation en virtuose de l'allégorie ; qu'on en juge :

"Quant à l'arme d'attaque, c'est la lance...ou l'estoc - séparation - qu'il devra employer."

On ne retiendra rien ou presque de l'**Alchimie expliquée**... d'E. Canseliet sur ce point de science où il prétend nous expliquer la séparation à coup de marteau...Du moins, n'est-ce certainement pas là une

séparation philosophique. Dans ses **Deux Logis alchimiques**, il revient sur le thème au chapitre de la *Conversion des Eléments* mais, là encore, pour nous certifier qu'elle absorbe toute la première partie du Grand Oeuvre. Si notre hypothèse de base est correcte, il est vrai qu'au départ, il nous faut récupérer le Sel des Sages ou *Toison d'or* d'un corps qui est lui-même un sulfate double participant d'un composé d'aluminium et de potassium. Nous devons donc nécessairement effectuer une séparation de ce composé d'avec le « *Soufre puant* » auquel il est lié. Mais est-ce la véritable séparation ? Nous en doutons. Néanmoins, Canseliet nous rappelle par deux fois, dans ce chapitre, que l'élément doit être retourné afin que s'en dégage le symbole tant recherché : ♁ que nous avons maintes fois abordé et qui ramènerait à un minerai d'antimoine... Passons. Cette séparation fait aussi - ne l'oublions pas - partie du texte fondateur de l'alchimie, la **Table Smaragdine**, comme la nomme avec sa façon ampoulée coutumière E. Canseliet :

"Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement, avec grande industrie."

Dans son article la *Toison d'or* (**Alchimie**, p.211) :

"L'image de cette séparation nous est offerte par le bélier Chrysomelle dont la merveilleuse dépouille devait éveiller plus tard la convoitise des Argonautes... «La Toison d'or est la matière employée à l'Oeuvre philosophale et le nom symbolique de la pierre philosophale» S'il est digne de remarquer que le bélier Chrysomelle ait été le fruit des amours de Neptune (Poséidon) et d'une vierge... Ainsi, du moins, la nature aqueuse et mercurielle de ce bélier, issu du dieu des mers, nous est-elle suffisamment précisée, comme l'est sa vitalisation par l'esprit universel..."

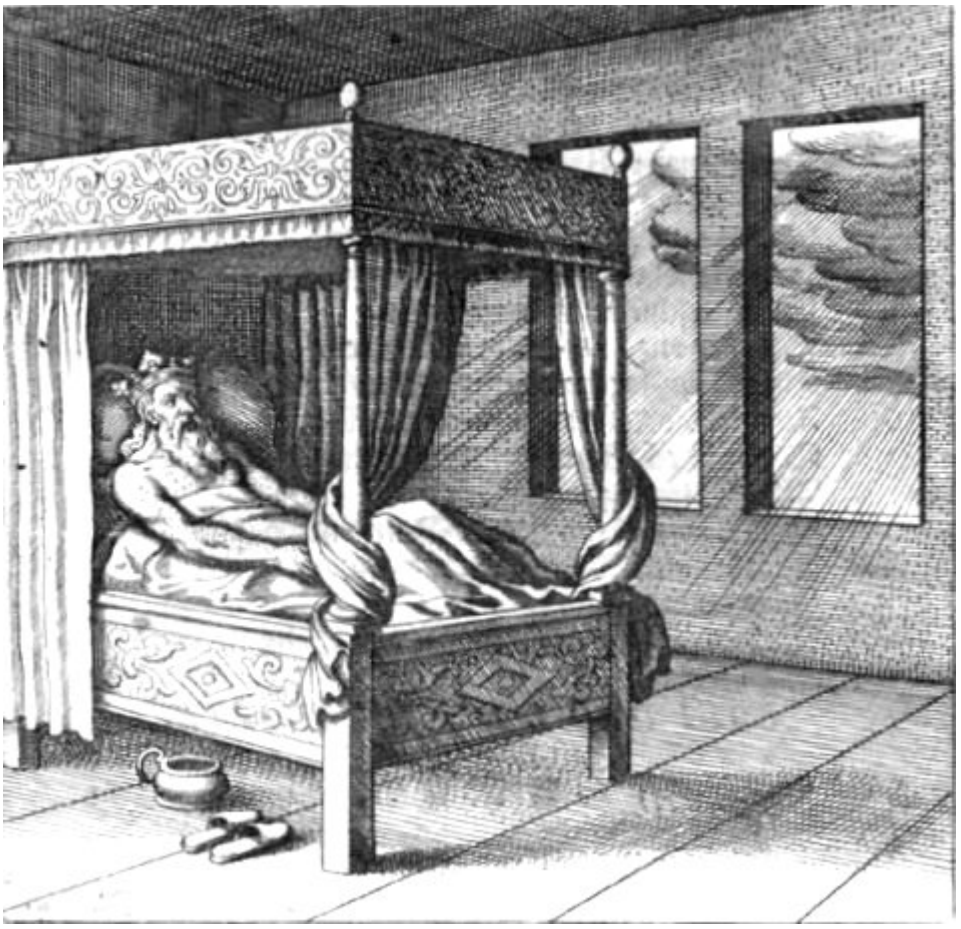
Le bélier Chrysomelle, c'est littéralement le bélier à la Toison d'or et aussi la pomme d'or (mhlon, probablement le coing). Notons au passage que certains mots latins renfermant la syllabe chryso font référence à une sorte de topaze (chrysolithus). Neptune fait référence à l'eau de façon générale et, nous l'avons supra, Newton l'utilise explicitement comme symbole. La vierge fait référence - du moins de façon purement formelle - à Vénus-Aphrodite et nous voyons apparaître rapidement le symbole de la Terre ♁. L'Esprit universel, nous venons d'en parler (cf. note 26). Cette phrase de Philalèthe est-elle donc purement allégorique, veut-elle égarer encore un peu plus le lecteur ou exprime t-elle un procédé de séparation chimique décryptable ? Nous savons que ce chapitre a trait au dissolvant universel et nous avons vu que ce dissolvant était formé de deux substances qui doivent être très pures. Prenons le cas du procédé d'épuration de l'étain au XIXe siècle dit le procédé saxon :

Epuration de l'étain

Dans les terrains les plus anciens, au milieu des roches granitiques, on trouve de l'étain oxydé. Les principaux gisements de ce minerai sont en Saxe, en Bohême et dans le comté de cornouailles. Il y en a aussi dans le Morbihan qui sont largement exploités. Pour détacher une grande partie des gangues [substances stériles mélangées aux minéraux utiles dans un filon], il faut d'abord bocarder les roches et les laver. On procède alors au grillage des résidus de lavage qui sont composés d'étain oxydé et de minéraux très denses [sulfures, arsénio-sulfures, etc.] pour enlever les minéraux métalliques et en faciliter le bocardage. Un second lavage rend l'oxyde d'étain assez riche pour fournir 50 % de métal.

Dans le fourneau, le charbon et le minerai sont chargés par couches alternées. A mesure que la réduction avance, le métal liquide passe dans un creuset avec les scories. Celles-ci, étant pâteuses et moins denses que le métal, occupent la partie supérieure du bassin et sont enlevées sans difficulté. On fait alors passer le métal liquide dans un autre bassin de réception où il est épuré par un procédé assez singulier qui évoque une séparation ou une sublimation "philosophique" : on brasse le bain à plusieurs reprises avec un bâton de bois vert qui, étant très chauffé, dégage beaucoup de gaz. Il se manifeste alors un bouillonnement qui entraîne à la surface les crasses disséminées dans la masse liquide ; en même temps, la portion d'oxyde qui s'y trouvait dissoute ou suspendue, se réduit. Le métal est alors enlevé avec de grandes cuillères de fer.

Ce procédé assez étonnant se rapproche beaucoup de techniques secrètes dont parle Fulcanelli à propos de certains stratagèmes ou procédés ressortant plutôt de la physique que de la chimie. Un autre procédé de préparation du métal se rapproche aussi d'allégories iconographiques se rapportant à la sueur ou à la mise sous étuve du Roi ; on peut citer à titre d'exemple les gravures de Lambsprinck



légende :

"Ici le Père sue violemment, de lui s'écoule l'Huile et la vraie Teinture des Philosophes."

(**De Lapide Philosophorum**) et d'autres de M. Maier (**Atalanta Fugiens**). Voici l'un de ces procédés :

Suite

Par un autre procédé d'extraction de l'étain -dit procédé anglais- le métal obtenu n'est pas aussi pur que celui préparé par le procédé saxon ; pour le purifier, on le soumet à une liquation [il s'agit d'un procédé où l'on met à profit la température différente de fusibilité d'un métal par rapport à d'autres d'où il résulte que l'on obtient le métal qui sourd de la masse] : dans un fourneau à réverbère, on range près de l'autel les pains (saumons) d'étain à purifier et on les chauffe modérément. Le métal pur qu'ils renferment fond le premier et suinte littéralement à travers la masse. Le résidu est un alliage très ferrugineux. On affine alors l'étain provenant de la liquation en le fondant et en le brassant avec un bois vert comme dans le procédé saxon.

On voit bien, par là, les liens possibles que l'on peut caractériser entre des détails iconographiques parfois singuliers et des procédés classiques utilisés en métallurgie. Pour le plomb, là encore, on peut trouver des analogies :

Considérations sur le plomb

On sait que les alchimistes lui ont donné le nom de Saturne car ils appelaient voracité ce qu'on désigne par tendance à s'allier : le métal s'allie au plomb et semble perdre toutes ses propriétés. Le plomb s'altère rapidement au contact de l'eau pluviale, contrairement à l'eau ordinaire (qui renferme des matières salines, telles que sulfates, chlorures, etc.) Il suffit de projeter de la limaille de plomb dans une pareille eau ou dans de l'eau distillée pour voir apparaître des traînées blanches qui partent des parcelles métalliques qui ne sont pas tombées au fond. Ces traînées sont du carbonate de plomb. Des conduits de Versaille datant de Louis XIV ont été trouvés intacts alors que des toitures de plomb ont été rapidement endommagées ; l'explication est que ces toitures ont reçu de l'eau pluviale qui ne renferme d'autre sels que des azotates. Les eaux de puits ou de rivière contiennent une quantité notable de matières organiques azotées qui donnent lieu, par leur contact avec le plomb, à une production spontanée et continue de sels solubles par suite d'une réaction qui donne naissance à de l'acide nitreux.

Nous avons cherché dans les livres traitant de l'histoire de la chimie et dans des ouvrages fondamentaux comme l'**Histoire Naturelle** de Pline l'Ancien ou **De l'Architecture** de Vitruve des textes qui pouvaient se rapprocher en quelque manière avec certains détails d'iconographie des vieux textes alchimiques. Notre attention a été attirée par deux textes ; le premier est de Vitruve (**De Architectura**) et se place au chapitre 12 du livre VII. En voici le texte :

> *"**chapitre 12** : Céruse et vert-de-gris 1. Pour la céruse et le vert-de-gris que nous appelons chez nous aeruca, il n'est pas hors de propos de dire comment on les prépare. A Rhodes, on place des sarments dans des jarres au fond desquelles on a versé du*

*vinaigre, et sur les sarments on place des saumons [*type de lingot métallique tel qu'il sort du moule des fonderies (surtout de plomb et d'étain)*] de plomb ; puis on bouche les jarres avec des couvercles pour empêcher les vapeurs de s'échapper. Après un temps déterminé, on ouvre, et l'on trouve la céruse qui s'est formée à partir des saumons de plomb. Selon la même méthode, mais en plaçant sur les sarments des lamelles de cuivre, on obtient le vert-de-gris que nous appelons aeruca."*

Dans une histoire de la chimie,on trouve un texte adapté de cette traduction de Vitruve qui parle non pas de jarre mais de tonneau. Il paraît que le produit, ainsi obtenu, servait de fard aux dames romaines. L'auteur ajoute que le procédé se retrouvait à Corinthe et à Sparte. Cela n'est pas sans rappeler la *Clef XII* de B. Valentin :



Suite I

Préparé par des procédés industriels, il contient toujours de l'oxyde deplomb hydraté, i.e. du carbonate basique de plomb. Il porte alors le nom de céruse, de blanc de plomb ou de blanc d'argent. Sa formule est $2Pb.CO_3Pb.(OH)2$. Il est obtenu par action conjuguée sur le plomb des vapeurs d'acide acétique, de l'oxygène et de l'acide carbonique. Dans un cours de chimie, professé au XIXe siècle, nous avons trouvé un autre procédé de préparation de la céruse où là encore, on peut faire quelque rapprochement avec des textes alchimiques. Il s'agit du procédé hollandais ; il consiste à exposer des lames de plomb, sous l'influence d'une température de 35° à 40°, à l'action simultanée de l'air, de l'acide carbonique et des vapeurs de vinaigre. L'air oxyde le plomb, la vapeur de vinaigre se combine avec cet oxyde et forme de l'acétate basique, l'excès de base de ce sous-sel se combine avec l'acide carbonique et produit du carbonate de plomb maintenu à l'état de sel basique. Dans ce procédé, l'acide carbonique et la chaleur sont fournis par la fermentation du fumier. En effet, on introduit des lames de plomb tournées en spirale dans des pots faits de telle sorte que les lames restent suspendues sur le vinaigre qui se trouve dans le fond. Fermés grossièrement par une plaque de plomb, les pots sont disposés dans une

couche de fumier de cheval et recouverts par de la paille. On peut former une série d'étages superposés et arranger ainsi un grand nombre de vases sur un petit espace. La céruse obtenue est opaque et amorphe.

On relève plusieurs analogies avec les textes alchimiques. Ceux-ci font souvent référence au fumier pour qualifier l'ubiquité extrême du corps qui doit servir au Grand Oeuvre ; de même, cet aspect spiralé est-il évoqué dans une des gravures du **Théâtre de l'Astronomie terrestre** d'E. Kelly ou dans l'un des **Ripley's Scrowle**. La forme spiralée des cornes de Jupiter Ammon est aussi évoquée. Nous allons à présent parler de l'une des trois méthodes d'extraction de la galène ou sulfure de plomb : la galène peut être traitée soit par le charbon (il s'agit alors de minerais impurs et peu riches) soit par le fer (réservé aux galènes très siliceuses) soit par réaction (fondée sur l'action réciproque d'oxyde, de sulfure et de sulfate de Pb). C'est la seconde méthode qui nous intéresse car elle n'est pas sans nous rappeler certains textes où il est dit en substance que la matière première doit être taillée par le fer :

Suite II

Cette méthode est fondée sur l'affinité du fer pour le soufre et rend inutile de soumettre le minerai à un grillage préalable. Le minerai passe dans des fours à réverbère ou dans des fours à manche, conjointement avec de la fonte de fer grenaillée et des scories provenant d'opérations antérieures. Les scories ont pour but de provoquer la formation de silicates et la fusion de la gangue siliceuse. Le plomb que l'on obtient est toujours accompagné d'une certaine portion de matte [substance métallique sulfureuse résultant de la première fusion d'un minerai traité et non suffisamment épuré] plombeuse que l'on soumet à son tour à l'action du fer.

L'aspect de la pierre philosophale a été décrite à de nombreuses reprises par les Adeptes ou par les témoins des soi-disant transmutations métalliques en or. Voyons ce qui arrive lorsqu'on prépare du protoxyde de plomb (litharge) :

Suite III

Quand on calcine du carbonate ou de l'azotate de plomb, on obtient une poudre jaune que l'on appelle massicot ; si l'on chauffe assez le massicot pour le fondre, il cristallise en se refroidissant et porte alors le nom de litharge. Cette litharge a des aspects variés : il y en a de blanc, de jaune, de rouge et de rose. Ces différences tiennent à la manière dont la litharge a été préparée. Lorsqu'on fait bouillir une dissolution de soude caustique avec un excès de litharge, il se forme par refroidissement des cristaux très petits et très lourds dont la couleur est rouge ; si après avoir chauffé ces cristaux, on les refroidit subitement, ils deviennent jaunes ; ainsi connait-on une litharge d'or [chrysitis cité par Pline, 33, 106] et une litharge d'argent.

Cela nous laisse perplexe sur l'apparence de la pierre philosophale qui présenterait -aux dires des témoins- une structure rappelant singulièrement l'aspect de la litharge d'or...
28. Philalèthe fait-il ici allusion au Ludus puerorum et à la roue qu'il convient de tourner après les travaux d'Hercule ? (1,2,3,4)
29. Le Regulus dont nous avons parlé. Il faut prendre garde ici à la "concordance des temps" ; à un siècle, en langage hermétique, correspond un jour ou plutôt une génération. La durée d'une génération (saeculum, 33 ans et 4 mois) est souvent cité comme le temps "allégorique" qu'il faut pour aboutir au grand oeuvre). Fulcanelli, dans *Myst.*, p.198 explique aussi à propos de la génération que :

"*La mort du corps laisse apparaître une coloration bleu foncé ou noire...Tel est le signe et la première manifestation de la dissolution, de la séparation des éléments et de la génération future du soufre, principe colorant et fixe des métaux...Le corps mortifié, tombe en cendre noire ayant l'aspect du poussier de charbon...*"

E. Kelly évoque aussi la génération dans son **Théâtre...**(chapitre neuvième : *la conjonction du soleil et de la Lune)*:

"*... car lorsque le mâle et la femelle sont conjoints au moyen du sperme, une génération peut survenir dans le menstrue."*

Enfin, on trouve un passage dans la **Table d'Emeraude** :

"*Tout ce qui est dans le monde est en mouvement soit pour augmenter, soit pour diminuer. Puisque ce qui est en mouvement est aussi en vie, même la terre, par le mouvement de la génération et de l'altération, est donc vivante."*
qui parle aussi de cette génération.
30. Cette fin des siècles qui correspond à l'Apocalypse est évoquée par Fulcanelli dans *l' Embrasement* (*DM, II*, p.350) :

"...le monde d'alors périt, étant submergé par le déluge des eaux. Or, les cieux et la terre d'à présent...sont réservés pour être brûlés par le feu, au jour du jugement... Or, comme un larron vient durant la nuit, aussi le jour du Seigneur viendra tout d'un coup... les éléments embrasés se dissoudront, et la terre sera brûlée avec tout ce qu'elle contient" (Seconde Epître, III).

Le Laboratoire alchimique (1)



revu le 6 mars 2015

Plan : 1. Introduction - 2. Le dragon écailleux et le vitriol des Sages - 3. le Ciel chymique - 4. L'airain des Anciens - 5. Le plomb des Sages - 6. Vitriols et Caput [vitriols - soufre blanc] - 7. La Rosée de mai - 8. L'Alchimie : postulats et buts - 9. Les gemmes orientales [introduction - synthèses - corindons colorés - silicates] - 10. Les matières premières - lexique complet et interprétation hermétique du voyage des Argonautes

- Abréviations : **Myst**. : Mystère des Cathédrales, Fulcanelli - **DM I** ou **II** : Demeures Philosophales, Eugène Canseliet, tome I ou II -

---

1)- Introduction

Ainsi que nous l'avons déjà écrit ailleurs, les alchimistes n'ont jamais nommé leurs matières premières et les éléments auxiliaires de façon explicite. Ils ont employé toutes sortes d'allégories et pratiquement tous les métaux et terres défilent dans les nombreuses énumérations figurant dans les textes, allant de la pyrite, à la magnésie, au plomb argentifère, en passant par toutes les variétés de fer, de cuivre, de plomb sans oublier les métalloïdes comme l'antimoine et l'arsenic, voire le bismuth. Les Adeptes ont caché l'identité des matières premières de peur que les mercantis ou les fous ne viennent à provoquer des désastres par la divulgation véritable de ce qu 'est véritablement la pierre philosophale, beaucoup plus précieuse en vérité que l'or lui-même. Certains adeptes ont toutefois été assez charitables pour mentionner que deux corps - seulement - étaient indispensables au travail : un minéral et un métal. Ils ont également affirmé que tout le travail pouvait s 'accomplir par le seul [seul = ιον = couperose, vert-de-gris] Mercure dans les trois phases du grand Oeuvre, phases symbolisées par des couleurs, commençant par le noir, évoluant vers le blanc pour terminer dans le rouge rubis. Encore faut-il distinguer les couleurs résultant de l'attaque d'un sulfure, par exemple, par de l'huile de vitriol [acide sulfurique concentré] de celles qui sont communiquées à une substance selon le degré de chaleur [spath fluor, opales, etc.]. Les couleurs peuvent en outre référer de manière purement symbolique aux planètes et définir alors des régimes de température.

Le problème du feu nécessaire à initier les réactions chimiques puis à les entretenir est l'un des grands arcanes. Le feu vulgaire est évidemment nécessaire mais une autre sorte de feu –dit feu secret - est

non moins nécessaire et là, les grands auteurs n'ont guère donné de renseignements, sauf Artephius, Lavinius et Pontanus mais leurs textes sont sibyllins, redondants et certains mots-clefs sont cryptés.

2)- le dragon écailleux et le vitriol des Sages

Dans ***Myst.***, p.75, la matière première est figurée dans sa symbolique primitive par la Terre primitive, c'est-à-dire la Terre avant sa fécondation ou *Virgo paritura*, celle que l'artiste choisit pour sujet de son grand ouvrage - telle qu'elle sort des gîtes métallifères profondément enfouie sous la masse rocheuse. C'est peut-être une indication indirecte sur une origine sédimentaire, car les schistes, roches sédimentaires, sont d'anciennes argiles comprimées, devenues feuilletées sous l'effet de pressions intenses. Les textes disent aussi qu'il s'agit d'une substance noire, pesante, cassante, friable qui a l'aspect d'une pierre et se peut broyer en menus morceaux à la façon d'une pierre. Dans les ***DM, II***, p.181, ce passage encore :

" *C'est donc à la pierre brute et vile qu'il faut s'adresser, sans répugnance pour son aspect misérable, son odeur infecte, sa coloration noire, ses haillons sordides. Car ce sont précisément ces caractères peu séduisants qui permettent de la reconnaître...* "

Les haillons [ρακον] désignent aussi des ruines, des débris ou un morceau d'étoffe déchiré. Celui qui a quelque teinture de science aura reconnu les deux étoiles de B. Valentin rien que par cette furtive évocation. A propos du sujet des Sages, une des nombreuses dénominations hermétiques de la matière première, Fulcanelli dans les ***DM, I*** p.240 écrit :

" *souvent même, on le rencontre classé parmi les corps rejetés comme impropres ou étrangers à l''Oeuvre* " ;

Un haut secret de l'art se trouve ainsi évoqué mais sans rapport direct avec le sujet des Sages [par le biais de αχρηστος ; autant dire que Fulcanelli prend son lecteur pour une poire si l'on nous suit bien ; on trouve en proche assonance **αχρηματος**: pauvre, démuni. Cf. l'introduction de l'***Hermès Dévoilé*** de Cyliani ou les déboires de Denis Zachaire ou du Trévisan, cf. Cambriel]. Ailleurs, la matière première est appelée le chaos des Sages

[καος = liquide, eau, mais aussi ouverture béante : c'est ainsi que Fulcanelli parle de la pierre angulaire de l'oeuvre ou *maîstre Pierre du Coignet* ; **καος** est assonant aussi avec **καιω** = action de brûler].

Sous ce chaos des Sages est donc figuré non pas le sujet des Sages, mais le Mercure, à la fois eau [**καος**] et feu [καιω]. Il est alors désigné sous les traits d'un vieillard ou bien est comparé à un dragon noir couvert d 'écailles ou encore à un serpent venimeux ; on voit ainsi qu'il est, d'entrée de jeu, très facile de faire prendre au néophyte des vessies pour des lanternes...

Nous avons déjà vu qu'il y a au moins trois premières matières dans l'Oeuvre [cf. Principes] :

- le Sel, ou semence métallique, dont le dragon écailleux constitue l 'origine ; il est aussi appelé soufre blanc ; c'est le Corps ou résine de l'or [la toyson d'or de Trismosin] ;

- le Mercure dont le vieillard constitue par tradition le symbole [c'est le dissolvant universel] ; c'est l'Esprit ; on distingue le premier Mercure, celui que Ramon Lull appelle le mercure vulgaire ou commun ; il n'a nul rapport avec le vif-argent : c'est l'argent-vif des Sages ;
- le Soufre qui correspond au métal qui doit être conjoint au Sel. On l'appelle aussi soufre rouge. Il s'agit de l'Âme. C'est ce Soufre qui est désigné par le mot **ιος**.

Le serpent venimeux fait référence au feu secret nécessaire à l 'ouverture [dissolution] du métal dont la préparation va procurer un esprit [gaz] et un résidu. C'est dans ce résidu [qui constitue les « fèces » que nous avons vu à la section des Principes] que gît sans doute la clef de l'oeuvre [1, 2, 3, 4].

Passons en revue les autres descriptions : les Anciens l'ont appelé terre vierge, ciel terrestre. Dans les ***DM, II***, p. 455, Fulcanelli nous dit qu'il s'agit d'un corps lépreux pouvant être pâle [**ωχρα** = sorte de terre jaune, nielle du blé] comme le laiton ou rougeâtre comme le cuivre ; ici, il s'agit de la description de l'un des composés obtenus lors de la préparation du dissolvant universel

[B. Valentin : il faut blanchir le laiton et brûler les livres, ce qui est une traduction impropre ; on doit lire qu'il faut rejeter l'écorce et conserver le noyau, allégorie semblable à celle qu'emploie Philalèthe dans l'***Introïtus***].

Le laiton est un arcane complexe sous lequel est voilé l'amalgame philosophique correspondant à la préparation du Mercure philosophique [cf. section Pierre et Gardes du corps].
Le dragon écailleux est comparé au gardien du Jardin des Hespérides, à la Chimère et à Cerbère. Ce dragon correspond au premier état du Mercure avant l'ouverture de la terre feuillée. Ailleurs, c'est Bacchus qui est mentionné et le sujet des Sages est alors comparé au lierre (considéré comme la partie minérale) tandis que l'arbre mutilé est comparé au métal dans un des caissons du château de Dampierre-sur-Boutonne (*DM, II*).



caisson n°6, série n°6, Dampierre-sur-Boutonne

Le lierre (hedera) enguirlande le thyrse (javelot) de Bacchus ; il peut être comparé aux serpents enroulés en spirale autour du caducée de Mercure et marque le caractère astringent ou styptique d'une substance. Le caisson donne l'image d'un arbre qui a été scié et étreint, c'est-à-dire d'un arbre mutilé. Je vois volontiers un parallèle entre ce caisson et l'épisode apocalyptique des Troyens où Laocoon et ses fils

sont étreints par un serpent sorti tout droit des flots [il s'agit en substance d'un prêtre tué par son Dieu, voir section Fontenay-Le-Comte]. Il y a manifestement là une analogie entre cet arbre et le thyrse de Bacchus. La transition est facile à trouver entre cette divinité et le raisin (uva) dont on peut citer deux sens : raisin ; grappe d''abeilles [apis : Apis = Oeuf ou taureau marqué d'un croissant blanc rappelant la Lune blanche]. Je rappelle que les abeilles, le miel, la ruche entrent pour une part importante dans les allégories des Modernes. Nous avons vu dans une autre section que cette matière blanche représente un sel astringent comparé par les Anciens à l'Acier. La référence à l'arbre scié ou fendu est un indice capital pour identifier l'aspect que revêt le sujet des Sages au sortir de la mine : coupé, fendu, taillé, ces trois termes renvoient à *lapis sectilis* c'est-à-dire à l'ardoise. L'ardoise est une roche sédimentaire provenant de dépôts de vase argileuse à une époque où régnaient des conditions de température et de pression élevées. L'analogie de ces conditions extrêmes que les alchimistes ne pouvaient pas recréer au laboratoire nous est indiquée allégoriquement par Fulcanelli dans sa description de la crypte de Notre-Dame de Paris. Les épithètes fendu et taillé évoquent **σχιζω** (fendu, mais aussi : faire cailler le lait, expression employée régulièrement par les alchimistes), ou schiste, roche fendue et feuilletée. Un trait d'union existe entre le schiste et la vigne (en grec **αμπηλος** signifie vigne) : certains schistes ampéliteux peuvent en effet être employés à l'amendement des vignobles. Il s'agit précisément des schistes alunifères provenant de la décomposition de la pyrite. Dans le même ordre d'idée, on peut rapprocher par analogie le lierre à une plante souple qui sert à lier la vigne (αμπηλοσ−δεσμος) et notamment la couleuvrée (vitis alba). Hermétiquement parlant, lier ou enserrer signifie condenser et concentrer, ce qui indique une sublimation préalable et renvoie aux cohobations. A un autre endroit des ***DM***, se rapportant à un caisson où figurent trois arbres, Fulcanelli nous dit que le sujet des sages se trouve directement évoqué par l'un de



l'énigme des trois arbres - cour du Palais Jacques Coeur, Bourges - cliché Alain Mauranne

ces arbres, un figuier, un dattier et un olivier. Quel arbre choisir ? En fait, il semble bien que chaque arbre constitue une partie d'un rébus à déchiffrer. Le dattier (dactylus) peut signifier une grappe de raisins (cf. Bacchus, supra) ; robur (l'olivier), dans une de ses acceptions, nous renvoie au chêne rouvre (aesculus), consacré à Jupiter. Quant au figuier, son symbolisme est moins évident ; nous avons pu récemment revenir sur ce rébus des trois arbres dans le commentaire du ***Verbum Dimissum*** de Bernard de Trévise. Il se pourrait que deux de ces arbres renvoient - par cabale phonétique - à l'atinckar des vieux auteurs mais d'autres recherches permettent de rapprocher le palmier du phénix, oiseau fabuleux des Egyptiens. Dans les ***DM, II***, p.218, Fulcanelli signale l 'équivalence allégorique des termes suivants :

gland, chêne, coeur, figue, grelot, grenade, poire et pomme [tous les fruits cités font partie de ceux de l'Arbore Solari ; le grelot, le coeur et le chêne sont en rapport avec l'énigme du kermès]. Les fruits renvoient presque toujours au Jardin des Hespérides (2ème partie du Grand Oeuvre). Le coeur, le gland et le grelot semblent plutôt se rapporter au rémora, sans rapport direct donc avec le sujet des sages. Un texte remarquable, publié sous le pseudonyme de Tripied, ***Du Vitriol philosophique et de sa préparation*** (Chamuel, Paris, 1896) donne d'autres indications. Dans la *Matière première*, voici ce qu'écrit l'auteur :

"*Nous aurons donc, dans ce cas un Vitriol Martial ; nous pouvons obtenir de la même façon celui de Vénus, ainsi que la véritable matière si cachée des anciens qui s'obtenait d'une pyrite martiale alumineuse, ou plus brièvement du sulfate de fer et d'alumine ; ce que veut nous enseigner* ***Huginus à Barma****, lorsqu'il nous dit au commencement de sa Pratique : Prenez de la vraie terre bien imprégnée des rayons du soleil, de la lune et des autres astres.*"

Poursuivons : plus loin, Tripied donne la manière de traiter ce sulfate d'alumine ; le texte, à la fois emprunt de modernité et suranné, rejoint de nombreux manuscrits alchimiques :

"*De Locques, dans son « **Rudiment de Philosophie** » nous donne le procédé ci-contre*:

« On met le vitriol à une chaleur fort modérée, où rien ne peut monter que le phlegme , c'est-à-dire qu'il faut avoir soin de ne pas enlever l'eau de constitution, et ce tant qu'il demeure sec comme la pierre d'éponge ; on lui redonne son phlegme, on redistille, et ce par trois fois; à la seconde, il prend la couleur d'une belle émeraude, et à la troisième il devient blanc comme du beurre. On corrompt cette matière au fumier, pendant quarante jours, puis on distille l'esprit doux qui vient par vénules comme l'esprit de vin, puis l'esprit acide qui distille sous forme de fumées blanches, et enfin l'huile rouge par une forte expression de feu, sans laquelle elle ne monte pas »,

pages 83 et 84: 2e livre. En cet endroit, De Locques n'a pas été assez explicite, ce qui lui arrive, du reste, la plupart du temps. Si on le prend à la lettre et qu'on mette le vitriol tel qu'il est, à se dessécher, on n'obtiendra rien de bon, car lorsqu'on reversera le phlegme sur ledit vitriol, celui-ci ne se dissolvera point, il n'y aura par suite que la surface qui sera attaquée par les humectations et dessiccations successives, et tout le dedans de la cornue ou cucurbite restera intact. Vous aurez donc perdu votre temps et vos peines, ce qui m'est arrivé la première fois. Au lieu que si vous dissolvez préalablement tout le vitriol en eau distillée ou eau de pluie, vous pourrez à chaque cohobation le redissoudre de nouveau, et par là broyer suffisamment la matière, pour qu'au bout de deux ou trois opérations, elle finisse par tomber en consistance de beurre ou guhr le tout formant une pâte homogène, que vous n'aurez plus qu'à soumettre à la putréfaction."

Il ne peut s'agir, ici, que de la préparation de l'alumine hydratée. Découverte par Marggraf en 1754, l'alumine hydratée est un précipité incolore gélatineux, soluble dans les acides et dans les alcalis. L'alumine en gelée retient énergiquement les matières colorantes, pour donner des laques ; cette propriété est mise à profit pour le mordançage en teinture. D'après Tripied, à ce moment du grand oeuvre :

"*C'est la seule matière qui contient à elle seule les soufres blanc et rouge nécessaires pour la pierre. C'est là ce vitriol qui distillé soit avec le salpêtre seulement, soit avec le salpêtre et cinabre, nous donne ce menstrue puant dont il est parlé dans la* ***Clavicule*** *de Raymond Lulle, le* ***Trésor des trésors*** *de Paracelse, et le* ***Composé*** *d'Albert le Grand, ouvrages traduits du latin en français par A. Poisson.*"

Le soufre blanc correspondrait donc à l'alumine et le soufre rouge au métal à trois pointes obtenu par précipitation d'une partie de l'alun. Ailleurs, l'allusion à l'alun de roche est parfaitement explicite lorsque l'auteur aborde la *Troisième partie* :

"Extraits d'un manuscrit intitulé: « De la vraie connaissance de la nature et de la recherche de ses secrets ».
1° FIXATION DE LUNE. VÉRITÉ PRÉCIEUSE.
Prenez : Vitriol romain rubifié 4 livres - Sel de nitre raffiné : 6 - Alun de plume déflegmé :
1 - Alun de roche déflegmé : 1. Faites une eau forte de ces matières, en ayant soin de bien luter les jointures de la cornue avec le récipient pour que les esprits ne s'évaporent. Je n ai pas besoin d'ajouter que le récipient doit être vaste et le feu mené d'une façon très douce en commençant, doit augmenter insensiblement durant tout le long de l'opération pour devenir fort à la fin. Pour ce qui est du vitriol, on sait la façon de le préparer ; quant à l'alun de plume, alun à base de magnésie et d'oxyde de fer, si on ne peut s'en procurer, on le remplacera simplement par l'alun de roche, toujours bien déflegmé, c'est-à-dire débarrassé de tous ses équivalents d'eau de cristallisation."

Ce texte est d'une grande importance d'abord, pour la connaissance des aluns qu'avaient les vieux auteurs et puis surtout pour la référence à la magnésie. Cette magnésie n'a rien à voir avec celle dont parle Fulcanelli : il s'agit simplement du principe attractif, l'Aimant par lequel on arrive à conjoindre les deux parties du Rebis. Enfin, en employant du vitriol, du salpêtre et de l'alun, on peut préparer le tartre vitriolé. Un autre extrait du texte attire l'attention sur certains caractères que doit avoir l'alun :

"*Prenez telle quantité de vitriol romain que vous voudrez, toujours après ramollissement et putréfaction dudit vitriol, mettez-le dans un urinal de terre qui résiste au feu aveb sa chape et récipient bien luté. Vous lui donnerez feu lent de distillation, il en sortira quantité d'eau comprenant l'esprit et l'huile, et lorsque le vitriol dans l'urinal sera en forme de chaux arrêtez votre distillation, et remettez son eau dessus et distillez tant de fois en cohobant jusqu'à ce que le vitriol ne jette plus d'eau et soit devenu blanc, alors augmentez le feu d'un degré, il deviendra tout rouge [*par transformation de protoxyde en peroxyde de fer, probablement*]: c'est là le vitriol rouge et rubifié. Otez-le de l'urinal pour vous en servir à faire votre eau comme il est dit plus haut. Toutes les fois que vous remettez l'eau sur le vitriol, remuez avec un bâton pour bien incorporer. On pourra tirer aussi le sel des fèces de l'eau-forte et avec celui-ci cimenter la lune deux ou trois fois, vingt-quatre heures chaque fois, et le sel adoucira l'argent, lequel ainsi préparé doit être dissous dans l'eau graduatoire faite avec le vitriol préparé comme il vient d'être dit, et vous retirerez au lieu de deux onces et demi d'or par livre d'argent, cinq onces d'or parfait à toute épreuve, et surtout que l'alun de roche dont on se servira soit bien flegmé; vous aurez par là l'accomplissement de ce grand secret."*

On retiendra que l'alun utilisé doit être bien distillé, c'est-à-dire doit être d'une grande pureté. Quant au sel retiré des fèces de l'eau-forte, il correspond au véritable *Caput mortuum* des Anciens : c'est le sel polychreste de Glaser. Enfin, une autre partie nous aidera à voir d'où l'on peut tirer cette matière première :

"Par vitriol romain, suivant Chambon dans son « Traité des Métaux » : "on entend un vitriol pierreux qui se rencontre quelquefois dans les mines, lequel, frappé d'un acier, rend du feu comme la pierre à fusil. Il y en a considérablement dans les mines d'or de Hongrie, et quand il se rencontre de ce vitriol dans les mines, cela est d'un bon présage. On appelle ce vitriol Romain, non pas qu'il en vienne plus de Rome ou de son territoire que d'ailleurs, mais c'est par son excellence entre les autres vitriols qu'il porte ce nom. Les philosophes l'ont appelé aussi Usnea (Chambon). Je n'ai pas besoin d'ajouter que, dans le cas où l'on parviendrait à s'en procurer, il lui faudrait toujours faire subir la même opération qu'au vitriol commun ou vitriol vert dont les propriétés, si elles sont inférieures aux siennes, ne doivent l'être que très peu, et qui a du moins l'énorme avantage de se trouver sous notre main."

Un mot retient l'attention : *usnea*. Le pseudo-Paracelse y fait allusion dans la préparation de l' *Unguentum Armarium* [cf. ***Archidoxis magica, apud Huser éd., X, App., 81 ou Sudhoff éd., XIV, spuria, 448 in*** **Roberto Poma, *L'onguent armaire entre science et folklore médical*, Archives de philosophie, 2010/4, pp. 601-613**] ; il s'agit d'une substance dont on croyait qu'elle attirait le venin [ce qui par cabale est parfaitement bien vu]. Puis cet extrait de la ***Nature dévoilée***:

"Les minéraux prennent donc leur origine des parties plus fixes du sperme universel, c'est-à-dire du salpêtre et du sel, et spécialement des vapeurs spiritueuses corrosives de ces deux fortement fermentés, en un mot de l'esprit de nitre et de celui du sel mêlés ensemble, qui attaquent avec violence la terre changée en pierre, la corrodent, et en font un gurh vitriolique ou alumineux. Ainsi comme les minéraux sont nés du sperme universel plus fixe et plus spiritueux, il faut aussi que par la semence ou par l'esprit de nitre ou de sel, chacun se résolve et se réduise, suivant son degré en un sel essentiel ou vitriol, et celui-ci en vapeur ou en une eau corrosive. Cette eau corrosive est la clef principale de toute forteresse ; aussi doit-on toujours avoir une bonne quantité d'esprits de vitriol et d'alun, parce qu'ils sont un humide minéral propre pour tous les astres rouges et blancs. Les anciens ont sagement et avec raison placé le salpêtre à côté du vitriol pour acuer le vitriol par le salpêtre, afin de pénétrer mieux les sujets minéraux, et ils ont tiré du salpêtre du vitriol, par la distillation, un menstrue universel pour le régime minéral. Les métaux y devenant volatils et pasrant ensuite en bonne partie avec lui par la distillation."

Là, les ingrédients par lesquels on peut arriver à l'obtention d'eau forte [acide nitrique ou aqua sicca] ; l'eau forte nécessite en effet l'emploi conjoint de salpêtre et de sulfate de fer qui est le vitriol vert. Cette interprétation toutefois, ne laisse pas d'être un peu spagyrique. On peut imaginer que cette eau corrosive dissimule un résidu que les chimistes ont l'habitude de rejeter comme inutile. Enfin, cette *Méthode pour se servir des feux acides pour la fixation, augmentation et perfection de tous les minéraux :*

"(*Clef d'alchymie, page 83.). Si vous voulez perfectionner le plomb, l'étain et le zinc, il faut les réduire en grenailles, parce que s'ils étaient trop menus, il se ferait trop grande ébullition dans la dissolution. Votre grenaille faite, mettez-la dans de grandes cucurbites et y versez peu à peu de vos feux concentrés, celui de nitre et de vitriol est le meilleur pour cette opération. En peu de temps, vous verrez vos métaux réduits en poudre blanche qui est la vraie calcination philosophique qui fixe et conserve toutes les parties du composé ; et votre métal étant réduit en cendres blanches, séparez le dissolvant par la distillation, en sorte que le vase contenant la matière rougisse pendant une heure pour le moins, afin que tous les esprits se séparent et passent dans le récipient qui doit être bien luté, et vous trouverez au fond de la retorte votre cendre métallique, laquelle réduite en métal et passée par la coupelle, vous laissera un profit considérable d'or et d'argent, particulièrement l'étain et le zinc. Ces deux derniers n'étant presqu'en toute leur substance, qu'un soufre d'or cru et volatil, que le menstrue a achevé de mûrir et de fixer.*"

En somme, le schiste alunifère ou surtout la pyrite martiale alumineuse constituent l'un des sujets des Sages : l'équivalent hermétique est cet arbre fendu [**σχιζος**], scié et étreint de la FIGURE I [que l'on retrouve aussi, je le répète, dans le symbolisme de Laocoon]. On peut trouver d'autres indications sur l'utilisation de l'alun et des différents vitriols dans un traité du chimiste Berthollet sur la *Teinture* [**Eléments de l'Art de la Teinture**, cap. 2, p. 250 sq., Didot, Paris, 1791]:

Lorsque l'alun est formé, il faut faire la lixiviation de la mine, et ensuite faire évaporer la liqueur jusqu'à ce qu'elle soit en état de donner des cristaux : on lave les premiers cristaux, on les redissout dans une très petite quantité d'eau bouillante, et l'on verse cette dissolution dans des espèces de tonneaux dont on délie ensuite les douves pour en extraire la masse d'alun qui s'y est formée. Le résidu des cristallisations mêlé avec plus ou moins de la dissolution de la mine, est mis à évaporer jusqu'à ce qu'il soit en état de cristalliser, et l'on procède ainsi de suite, en ajoutant les résidus des cristallisations précédentes aux dissolutions nouvelles...[En mêlant] à une solution d'un alun de Liège, qui paraissait très pur, un peu d'acide gallique, et en faisant la même épreuve sur une solution d'alun de Rome ; la première a pris une teinte noire, et la seconde n'a pas changé...Relativement au fer qui se trouve dans l'alun...Monnet a déjà observé que le sulfate de fer [vitriol vert] pouvait se séparer entièrement par cristallisation ; d'un autre côté, Leblanc a fait des cristaux mixtes de sulfate de fer et de sulfate d'alun.

Cette séparation du vitriol vert d'avec l'alumine est peut être celle qu'évoque E. Canseliet dans son ***Alchimie*** et son ***Alchimie expliquée sur ses Textes classiques***. Nous analyserons plus tard les textes classiques afin de conforter les éléments qui plaident en faveur d'une des matières de base qui est d'origine vitriolique et alumineuse :

Mutus Liber | ***Figures Hiéroglyphiques*** | ***Douze Clefs de philosophie*** | ***Verbum Dimissum*** | ***Introïtus*** | textes divers | bibliographies [1, 2] | ***Le Char Triomphal de l'antimoine*** | ***L'Oeuvre secret d'Hermès*** | etc.

Dans la même optique, on peut citer le ***Théâtre de l'Astronomie Terrestre*** d'Edward Kelly où le chapitre IV traite de la *préparation de la Terre Mercurielle* et le chapitre V *dela conversion du Mercure préparé en terre Mercurielle* :

"*car à partir de métaux parfaits tu peux obtenir, par juste séparation des éléments, le Sel de Nature, ou Minerai des Philosophes, que certains nomment Lis Philosophique, sans lequel l'oeuvre des Sages ne saurait être accomplie. Car l'Art présuppose une substance créée par la Nature seule, dans laquelle l'Art assiste la Nature et la Nature assiste l'Art.*"

Il est ici clairement évoqué un certain sel grâce auquel l'Adepte pourra faire progresser de manière très rapide un processus naturel qui met des millions d'années à se réaliser.



gravure du Théâtre de l'Astronomie Terrestre

légende :

"*L'image nous montre un vase semblable à un urinal, encerclé à sa base par un anneau de paille torsadée ; à l'intérieur sont Mercure, Mars et Saturne, couchés sur le dos, et un vieil homme est sur le point d'y jeter Vénus et Jupiter. Derrière le vieil homme, sur le rocher noir, se tiennent le Soleil et la Lune.*"

L'allusion à l'anneau signifie une circulation [une cohobation par exemple, i.e. la concentration progressive d'une substance ; cette circulation peut être allégorique et constituer l'indication d'un feu permanent ou d'une eau permanente, i.e. un fondant] ; la paille réfère peut-être au foin, c'est-à-dire à une meule de foin ou à des gerbes de foin ; la torsade évoque un mouvement de rotation. Mercure, si l'on se réfère à ce que nous avons dit *supra* concernant le symbolisme des planètes est là pour la préparation du Mercure philosophique, Mars est lié aux vitriols et apparentés [aluns] et Saturne est lié au symbole de la stibine [**στβεω**: **στιμμι**] comme nous l'avons dit dans la section sur les Gardes du corps. Le vieillard correspond (cf. *supra*) à l'allégorie du Mercure qui va s'animer. Vénus et Jupiter symbolisent les constituants du dissolvant

universel [le complexe Vénus-Aphrodite d'un côté faisant référence aux sels contenant du potassium et la Justice de l'autre, c'est-à-dire Thémis qui est un symbole complexe]. L'allégorie doit donc se comprendre ainsi :

Corrélat alchimique

- dans un 1er temps, on doit préparer séparément le Mercure qui correspond selon toute vraisemblance à un alcali [cette Terre n'a donc rien à voir avec le Corps qui est de nature alumineuse ou siliceuse] ; Saturne représente l'antimoine saturnin d'Artephius, qui là encore selon toute vraisemblance doit être le voile sous lequel est masqué le dragon écailleux [cf. la section sur la matière première et les Gardes du corps] ; notez que ce dragon écailleux est différent du sujet précédent représenté par Mars [pyrite martiale contenant du vitriol vert] ;
- dans un 2ème temps, Vénus et Jupiter [d'où naîtront Apollon et Artémis] masquent la préparation du Mercure par l'antimoine saturnin : le Mercure préparé est le dissolvant universel ou Lion vert de Ripley.
- dans un 3ème temps, les deux principes fixe [soleil] et volatil [lune] entreront en jeu ; le rocher noir est un indicateur possible sur le Soufre rouge pyriteux, démasqué par l'application d'acide gallique ou de noix de galle.

"Les Métaux, comme affirmé précédemment, contiennent un sel, duquel le feu et la sagacité de l'artiste peuvent extraire une eau que les Sages nomment eau Mercurielle, lait de la Vierge, Lunaire, rosée de Mai, le Lion Vert, le Dragon, le Feu des Sages. Cette eau Mercurielle, ils l'ont comparée à la corrosive eau-forte, car de même que ces eaux à base d'atrament, d'alun, de cuivre, d'arménite, etc, corrodent les métaux et les dissolvent, ainsi cet esprit Mercuriel, ou eau, dissout son corps et en sépare la Teinture."

En clair, ce passage signifie que les métaux peuvent être « ouverts », c'est-à-dire dissous par l'application de l'eau mercurielle ; l'allusion à l'eau forte - aqua sicca - étant un leurre, en ce sens qu'en considérant à la lettre ces paroles, on court le risque de jeter l'enfant avec l'eau du bain. Suit une vignette où l'on voit un vieil homme qui recueille des serpents bleus, symbolisant le Mercure. Gardons à l'esprit que les Anciens– comme les Modernes - ne s'expriment jamais plus clairement que dans des phrases paraissant d'une grande banalité (notamment, les introductions, préfaces, notes de bas de page) et que le texte lui-même, quand il semble clair, se révèle en fait une chausse-trappe ou un leurre. Des termes tout à fait anodins comme le verbe *honorer* cachent en fait un point précis du Grand oeuvre (ici, l'action de filtrer ou de tamiser une substance). E. Canseliet et Fulcanelli, pour les textes modernes, se révèlent ainsi absolument redoutables. Il nous faut à présent, pour la clarté de ce qui suivra, remonter aux correspondances originelles entre métaux et planètes. Nous ferons appel pour cela à ***l'Introduction à la Chimie des Anciens*** de M. Berthelot et notamment au chapitre II - *Relations entre les métaux et les planètes*, débarrassé de son appareil critique.

3)- le ciel chymique

Les relations entre les métaux et les planètes constituent le socle sur lequel se sont bâties les deux sciences d'Hermès : l'astrologie et l'alchimie. Tout, au départ, semble orienté par un nombre :sept.

« *Le monde est un animal unique, dont toutes les parties, quelle qu'en soit la distance, sont liées entre elles d'une manière nécessaire* ».

Cette phrase de Jamblique le Néoplatonicien ne serait pas désavouée par les astronomes et par les physiciens modernes ; car elle exprime l'unité des lois de la nature et la connexion générale de l'Univers

[**ce concept a pris une actualité à notre époque où il est pratiquement démontré qu'au « Big Bang », toutes les parties de l'univers étaient au contact les unes des autres, pour autant que ces mots aient une valeur physique : il n'y avait en effet, au temps de Planck, ni espace ni temps à proprement parler ; notez que M.A. Gaudin, dans sa *Cristallogénie* reprend de semblables idées**].

La première perception de cette unité remonte au jour où les hommes reconnurent la régularité fatale des révolutions des astres : ils cherchèrent aussitôt à en étendre les conséquences à tous les phénomènes matériels et même moraux, par une généralisation mystique, qui surprend le philosophe, mais qu'il importe pourtant de connaître, si l'on veut comprendrele développement historique de l'esprit humain. [**Nous parlons de ces perceptions dans notre ouvrage sur les directions primaires, en astrologie**] C'est la *chaîne d'or* qui reliait tous les êtres, dans le langage des auteurs du Moyen Âge. Ainsi l'influence des astres parut s'étendre à toute chose, à la ***génération des métaux***, des minéraux et des êtres vivants, aussi bien qu'à l'évolution des peuples et des individus. Il est certain que le soleil règle, par le flux de sa lumière et de sa chaleur, les saisons de l'année et le développement de la vie végétale ; il est la source principale des énergies actuelles ou latentes à la surface de la terre. On attribuait autrefois le même rôle, quoique dans des ordres plus limités, aux divers astres, moins puissants que le soleil, mais dont la marche est assujettie à des lois aussi régulières. Tous les documents historiques prouvent que c'est à Babylone et en Chaldée que ces imaginations prirent naissance [**cf. l'*Astrologie grecque* de Bouché-Leclercq**] ; elles ont joué un rôle important dans le développement de l'astronomie, étroitement liée avec l'astrologie dont elle semble sortie. L'alchimie s'y rattache également, au moins par l'assimilation établie entre les métaux et les planètes, assimilation tirée de leur éclat, de leur couleur et de leur nombre même.

Attachons-nous d'abord à ce dernier : c'est le nombre sept, chiffre sacré que l'on retrouve partout, dans les jours de la semaine, dans l'énumération des planètes et des zones célestes, dans celle des métaux, des couleurs, des cordes de la lyre et des tons musicaux, des voyelles de l'alphabet grec, aussi bien que dans le chiffre des étoiles de la grande ourse, des sages de la Grèce, des portes de Thèbes et des chefs qui l'assiègent, d'après Eschyle. L'origine de ce nombre paraît être astronomique et répondre aux phases de la lune, c'est-à-dire au nombre des jours qui représentent le quart de la révolution de cet astre. Ce n'est pas là une opinion a priori. On la trouve en effet signalée dans Aulu-Gelle, qui l'a attribuée à Aristide [**Aristarque ?**] de Samos. [...] L'usage de la semaine était ancien en Egypte et en Chaldée, comme en témoignent divers monuments et le récit de la création dans la Genèse. Mais il n'existait pas dans la Grèce classique et il ne devint courant à Rome qu'au temps des Antonins. C'est seulement à l'époque de Constantin et après le triomphe du Christianisme qu'il fut reconnu comme mesure légale de la vie civile ; depuis il est devenu universel chez les peuples européens. Le hasard a fait que le nombre des astres errants (planètes), visibles à l'oeil nu, qui circulent ou semblent circuler dans le ciel autour de la terre s'élève précisément à sept : ce sont le Soleil, la Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne. À chaque jour de la semaine, un astre fut attribué en Orient : les noms même des jours, tels que nous les prononçons maintenant, continuent à traduire, à notre insu, cette consécration babylonienne. À côté des

sept Dieux des sphères ignées, les Chaldéens invoquaient les sept Dieux du ciel, les sept Dieux de la terre, les sept Dieux malfaisants, etc. D'après François Lenormant les inscriptions cunéiformes mentionnent les sept pierres noires, adorées dans le principal temple d'Ouroukh en Chaldée, bêtyles personnifiant les sept planètes. C'est au même rapprochement que se rapporte, sans doute, un passage du roman de Philostrate sur la vie d'Apollonius de Tyane [**qui a permis à Fulcanelli un jeu de mots dont il a le secret : Apollon - ioV - Diane, combinant ainsi les deux composants du feu secret et la Grenade hermétique**], dans lequel il est question de sept anneaux, donnés à ce philosophe par le brahmane larchas. La connaissance des divinités planétaires de la semaine ne se répandit dans le monde gréco-romain qu'à partir du 1er siècle de notre ère. On a trouvé à Pompéi une peinture représentant les sept divinités planétaires.

De même divers autels sur les bords du Rhin. Une médaille à l'effigie d'Antonin le Pieux, frappée la 8ème année de son règne, représente les bustes des sept Dieux planétaires avec les signes du zodiaque, et au centre le buste de Serapis. Une autre coïncidence, aussi fortuite que celle du nombre des planètes avec le quart de la révolution lunaire, celle du nombre des voyelles de l'alphabet grec, nombre égal à sept, a multiplié ces rapprochements mystiques, surtout au temps des gnostiques : les pierres gravées de la *Bibliothèque nationale* de Paris et les papyrus de Leide en fournissent une multitude d'exemples. Ce n'est pas tout : les Grecs, avec leur esprit ingénieux, ne tardèrent pas à imaginer entre les planètes et les phénomènes physiques des relations pseudo- scientifiques, dont quelques-unes, telles que le nombre des tons musicaux et des couleurs se sont conservées. C'est ainsi que l'école de Pythagore établit un rapport géométrique des tons et diapasons musicaux avec le nombre et les distances mêmes des planètes [Pline, ***Hist. Nat.,*** *II, 20*]. Le nombre des couleurs fut pareillement figé à sept. Cette classification arbitraire a été consacrée par Newton et elle est venue jusqu'aux physiciens de notre temps. Elle remonte à une haute antiquité. Hérodote rapporte que la ville d'Ecbatane avait sept enceintes, peintes chacune d'une couleur différente : la dernière était dorée ; celle qui la précédait, argentée. C'est, je crois, la plus vieille mention qui établisse la relation du nombre sept avec les couleurs et les métaux. La ville fabuleuse des Atlantes, dans le roman de Platon, est pareillement entourée par des murs concentriques, dont les derniers sont revêtus d'or et d'argent ; mais on n'y retrouve pas le mystique nombre sept. Entre les métaux et les planètes, le rapprochement résulte, non seulement de leur nombre, mais surtout de leur couleur. Les astres se manifestent à la vue avec des colorations sensiblement distinctes : *suus cuique color est*, dit Pline [***Hist. Nat.*** *II, 16*]. La nature diverse de ces couleurs a fortifié le rapprochement des planètes et des métaux. C'est ainsi que l'on conçoit aisément l'assimilation de l'or, le plus éclatant et le roi des métaux, avec la lumière jaune du soleil, le dominateur du Ciel. La plus ancienne indication que l'on possède à cet égard se trouve dans Pindare [poète lyrique grec ;518-438 av. J.-C.]. La cinquième ode des ***Isthméennes*** débute par ces mots :

« *Mère du Soleil, Thia, connue sous beaucoup de noms, c'est à toi que les hommes doivent la puissance prépondérante de l'or*. »

Dans Hésiode, Thia est une divinité, mère du soleil et de la lune, c'est-à-dire génératrice des principes de la lumière [*Théogonie, 371, 374*]. Un vieux scoliaste commente ces vers en disant :

« D*e Thia et d'Hypérion vient le soleil, et du soleil, l'or. A chaque astre une matière est assignée. Au Soleil, l'or ; à la Lune, l'argent ; à Mars, le fer ; à Saturne, le plomb ; à Jupiter, l'électrum ; à Hermès, l'étain; à Vénus, le cuivre*».

Cette scolie remonte à l'époque Alexandrine. Elle reposait à l'origine sur des assimilations toutes naturelles. En effet, si la couleur jaune et brillante du soleil rappelle celle de l'or la blanche et douce lumière de la lune a été de tout temps assimilée à la teinte de l'argent. La lumière rougeâtre de la planète Mars [igneus, d'après Pline; πυροεις d'après les alchimistes] a rappelé de bonne heure l'éclat du sang et celui du fer, consacrés à la divinité du même nom. C'est ainsi que Didyme, dans son commentaire sur l'Iliade [I. V], commentaire un peu antérieur à l'ère chrétienne, parle de Mars, appelé l'astre du fer. L'éclat bleuâtre de Vénus, l'étoile du soir et du matin, rappelle pareillement la teinte des sels de cuivre, métal dont le nom est tiré de celui de l'île de Chypre, consacrée à la déesse Cypris, l'un des noms grecs de Vénus. De là le rapprochement fait par la plupart des auteurs. Entre la teinte blanche et sombre du plomb et celle de la planète Saturne, la parenté est plus étroite encore et elle est constamment invoquée depuis l'époque Alexandrine. Les couleurs et les métaux assignés Mercure l'étincelant [**στιλβων**; *radians*, d'après Pline; apparence due à son voisinage du soleil], et à Jupiter le resplendissant ont varié davantage, comme je le dirai tout à l'heure. [**Nous avons vu que μαρμαρος, στιλβων sont des termes congénères qui désignent une variété de χαλχος**] Toutes ces attributions sont liées étroitement à l'histoire de l'astrologie et de l'alchimie. En effet, dans l'esprit des auteurs de l'époque Alexandrine ce ne sont pas là de simples rapprochements; mais il s'agit de la génération même des métaux, supposés produits sous l'influence des astres dans le sein de la terre. Proclus, philosophe néoplatonicien du Ve siècle de notre ère, dans son commentaire sur le ***Timée*** de Platon, expose que l'or naturel et l'argent et chacun des métaux, comme des autres substances, sont engendrés dans la terre sous l'influence des divinités célestes et de leurs effluves. Le Soleil produit l'or ; la Lune, l'argent ; Saturne, le plomb, et Mars, le fer. L'expression définitive de ces doctrines astrologico-chimiques et médicales se trouve dans l'auteur arabe Dimeschqî, cité par Chwolson [***sur les Sabéens***. t. II, p. 380, 396, 411, 544]. D'après cet écrivain, les sept métaux sont en relation avec.les sept astres brillants, par leur couleur, leur nature et leur propriétés : ils concourent à en former la substance. Notre auteur expose que chez les Sabéens, héritiers des anciens Chaldéens, les sept planètes étaient adorées comme divinités ; chacune avait son temple, et, dans le temple, sa statue faite avec le métal qui lui était dédié. Ainsi le Soleil avait une statue d'or ; la Lune, une statue d'argent ; Mars, une statue de fer ; Vénus, une statue de cuivre ; Jupiter, une statue d'étain ; Saturne, une statue de plomb. Quant à la planète Mercure, sa statue était faite avec un assemblage de tous les métaux, et dans le creux on versait une grande quantité de mercure [**Mercure était considérée à cette époque comme réceptacle de l'airain des Sages**]. Ce sont là des contes arabes, qui rappellent les théories alchimiques sur les métaux et sur le mercure, regardé comme leur matière première. Mais ces contes reposent sur de vieilles traditions défigurées, relatives à l'adoration des planètes, à Babylone et en Chaldée, et à leurs relations avec les métaux. Il existe, en effet, une liste analogue dès le second siècle de notre ère. C'est un passage de Celse [**philosophe platonicien qui vivait à Rome au IIe siècle ap. J.-C., célèbre pour ses attaques contre le christianisme dans le Discours véritable. Origène réfuta ses arguments dans son Contre Celse**], cité par Origène [Opera, t. I, p.646 ; *Contra Celsum*, livre VI, 22 ;édition de Paris, 1733]. Celse expose la doctrine des Perses et les mystères mithriaques, et il nous apprend que ces mystères étaient exprimés par un certain symbole, représentant les révolutions célestes et le passage des âmes à travers les astres. C'était un escalier, muni de 7 portes élevées, avec une 8ème au sommet.

- La première porte est de plomb ; elle est assignée à Saturne, la lenteur de cet astre étant exprimée par la pesanteur du métal.
- La seconde porte est d'étain ; elle est assignée à Vénus, dont la lumière rappelle l'éclat et la mollesse de ce corps.
- La troisième porte est d'airain, assignée à Jupiter, à cause de la résistance du métal.
- La quatrième porte est de fer, assignée à Hermès, parce que ce métal est utile au commerce, et se prête à toute espèce de travail.
- La cinquième porte, assignée à Mars, est formée par un alliage de cuivre monétaire, inégal et mélangé.
- La sixième porte est d'argent, consacrée à la Lune;
- La septième porte est d'or, consacrée au soleil ; ces deux métaux répondent aux couleurs des deux astres.

Les attributions des métaux aux planètes ne sont pas ici tout à fait les mêmes que chez les Néoplatoniciens et les alchimistes. Elles semblent répondre à une tradition un peu différente et dont on trouve ailleurs d'autres indices. En effet [...] Jupiter est de même assigné à l'airain, et Mars au cuivre [**ce qui n'a rien d'étonnant en soi si l'on considère dans leur ensemble les minéraux du genre vitriol**]. On rencontre la trace d'une diversité plus profonde et plus ancienne encore, dans une vieille liste alchimique, reproduite dans plusieurs manuscrits alchimiques ou astrologiques et où le signe de chaque planète est suivi du nom du métal et des corps dérivés ou congénères, mis sous le patronage de la planète. Cette liste existe également dans le Ms. 2419 de notre *Bibliothèque Nationale*, ou elle fait partie d'un traité astrologique d'Albumazar [**qui est à l'origine d'un des systèmes de domification en astrologie dont nous parlons ailleurs**], auteur du IXe siècle, avec des variantes et des surcharges qui ne sont pas sans importance: une partie des mots grecs y sont d'ailleurs écrits en caractères hébreux, comme s'ils avaient un sens mystérieux. Dans cette liste, la plupart des planètes répondent aux mêmes métaux que dans les énumérations ordinaires, à l'exception de la planète Hermès, à la suite du signe de laquelle se trouve non le nom d'un métal, mais celui d'une pierre précieuse l'émeraude. Le mercure est cependant inscrit vers la fin de l'énumération des substances consacrées à Hermès, mais comme s'il avait été ajouté après coup. Or, chez les Égyptiens, d'après Lepsius, la liste des métaux comprenait, à côté de l'or, de l'argent, du cuivre et du plomb, les noms des pierres précieuses, telles que le mafek ou émeraude, et le chesbet ou saphir, corps assimilés aux métaux à cause de leur éclat et de leur valeur [***Origines de l'alchimie*, p. 221 et 233 ; nous reproduisons ces passages plus loin**].

Dans le roman égyptien de Satni-Khâm-Ouas, le livre magique de Tahout est renfermé dans sept coffres concentriques, de fer, de bronze, de bois de palmier, d'ivoire, d'ébène, d'argent et d'or [***Histoire ancienne de l'Orient***, Fr. Lenormant, t. III, p. 158, 9ème édition, 1883]. La rédaction primitive de ce roman.remonterait aux dernières dynasties ; sa transcription connue, au temps des Ptolémées. Tout ceci concourt à établir que la liste des sept métaux n'a été arrêtée que fort tard, probablement vers l'époque des Antonins.

C'est ici le lieu de parler des tablettes métalliques trouvées à Khorsabad. Dans le cours des fouilles, en 1854, M. Place découvrit, sous l'une des pierres angulaires du palais assyrien de Sargon, un coffret contenant sept tablettes. C'étaient des tablettes votives, destinées à rappeler la fondation de l'édifice [706 ans avant J.-C.], et à lui servir en quelque sorte de Palladium. Quatre de ces tablettes se trouvent

aujourd'hui au Musée du Louvre. [...] Je me borne à dire ici que les quatre tablettes sont constituées en fait par de l'or, de l'argent, du bronze et du carbonate de magnésie pur, minéral rare que l'on ne supposait pas connu des Anciens, et dont l'emploi reposait sans doute sur quelque idée religieuse. Les noms des matières des tablettes, tels qu'ils sont indiqués dans les inscriptions qui les recouvrent, sont d'après M. Oppert,l'or (*hurasi*), l'argent (*kaspi*), le cuivre (*urudi* ou *er* [bronze]), puis, deux mots (*anaki* et *kasazatiri* ou *abar*) que les interprètes ont traduit par plomb et étain, bien que l'un d'eux semble en réalité désigner la 4ème tablette signalée plus haut (carbonate de magnésie), et enfin deux noms de corps portant le déterminatif des pierres, et traduits par marbre (*sipri* ou *zakour*) et albâtre (*gis-sin-gal*). Rien d'ailleurs n'indique des attributions planétaires, si ce n'est le nombre sept. Ajoutons toutefois que, d'après un renseignement que m'a fourni M. Oppert, deux métaux étaient désignés par les Assyriens et les Babyloniens sous des dénominations divines : le fer sous le nom de Ninip, Dieu de la guerre : ce qui rappelle l'attribution ultérieure du métal à Mars; et le plomb, sous le nom du Dieu Anu, Dieu du ciel que l'on pourrait rapprocher de Saturne : toutefois ce ne seraient pas là des Dieux planétaires. Voilà ce que j'ai pu savoir relativement à l'interprétation des noms métalliques contenus dans ces tablettes. Un des points les plus essentiels qui résultent de leur étude, c'est l'assimilation de certaines pierres ou minerais aux métaux, précisément comme chez les Égyptiens.

Il y a là le souvenir de rapprochements très différents des nôtres, mais que l'humanité a regardé autrefois comme naturels, et dont la connaissance est nécessaire pour bien concevoir les idées des Anciens. Toutefois l'assimilation des pierres précieuses aux métaux a disparu de bonne heure; tandis que l'on a pendant plus longtemps continué à ranger dans une même classe les métaux purs, tels que l'or, l'argent, le cuivre, et certains de leurs alliages, par exemple l'électrum et l'airain. De là des variations importantes dans les signes des métaux et des planètes.

Retraçons l'histoire de ces variations; il est intéressant de les décrire pour comprendre les écrits alchimiques. Olympiodore, néoplatonicien du VIe siècle, attribue le plomb à Saturne ; l'électrum, alliage d'or et d'argent regardé comme un métal distinct, à Jupiter ; le fer à Mars ; l'or au Soleil ; l'airain ou cuivre à Vénus ; l'étain à Hermès (planète Mercure) ; l'argent à la Lune. Ces attributions sont les mêmes que celle du scoliaste de Pindare cité plus haut ; elles répondent exactement et point pour point à une liste du manuscrit alchimique de Saint-Marc, écrit au XIe siècle, et qui renferme des documents très anciens. Les symboles alchimiques qui figurent dans les manuscrits comprennent les métaux suivants, dont l'ordre et les attributions sont constants pour la plupart :

1)- L'or correspondait au Soleil, le signe de l'or est presque toujours celui du Soleil, à l'exception d'une notation isolée où il semble répondre à une abréviation ;
2)- L'argent correspondait à la Lune et est toujours exprimé par le signe planétaire.
3)- L'électrum, alliage d'or et d'argent : cet alliage était réputé un métal particulier chez les Égyptiens, qui le désignaient sous le nom d'asèm ; nom qui s'est confondu plus tard avec le mot grec asemon (ashmon), argent non marqué. Cet alliage fournit à volonté, suivant les traitements, de l'or ou de l'argent. Il est décrit par Pline, et il fut regardé jusqu'au temps des Romains comme un métal distinct.

Son signe était celui de Jupiter, attribution que nous trouvons déjà dans Zosime, auteur alchimique du IIIe ou IVe siècle de notre ère.

Quand l'électrum disparut de la liste des métaux, son signe fut affecté à l'étain, qui jusque-là répondait à la planète Mercure (Hermès). Nos listes de signes gardent la trace de ce changement. En effet la liste du manuscrit de Saint-Marc porte : «*Jupiter resplendissant, électrum* », et ces mots se retrouvent, toujours à côté du signe planétaire, dans le manuscrit 2327 de la *Bibliothèque nationale* de Paris ; la première lettre du mot Zeus, figurant sous deux formes différentes (majuscule et minuscule). Au contraire un peu plus loin, dans une autre liste du dernier manuscrit, le signe de Jupiter est assigné à l'étain. Les mêmes changements sont attestés par la liste planétaire citée plus loin.

4)- Le plomb correspondait à Saturne ; cette attribution n'a éprouvé aucun changement; quoique le plomb ait plusieurs signes distincts dans les listes ms. de Saint-Marc. Le plomb était regardé par les alchimistes égyptiens comme le générateur des autres métaux et la matière première de la transmutation ; ce qui s'explique par ses apparences, communes à divers autres corps simples et alliages métalliques. En effet, ce nom s'appliquait à l'origine à tout métal ou alliage métallique blanc et fusible ; il embrassait l'étain [plomb blanc et argentin, opposé au plomb noir ou plomb proprement dit, dans Pline], et les nombreux alliages qui dérivent de ces deux métaux, associés entre eux et avec l'antimoine, le zinc, le bismuth, etc. Les idées que nous avons aujourd'hui sur les métaux simples ou élémentaires, opposés aux métaux composés ou alliages, ne se sont dégagées que peu à peu dans le cours des siècles. On conçoit d'ailleurs qu'il en ait été ainsi, car rien n'établit à première vue une distinction absolue entre ces deux groupes de corps;

5)- Le fer correspondait à Mars. Cette attribution est la plus ordinaire. Cependant, dans la liste de Celse, le fer répond à la planète Hermès. Le signe même de la planète Mars se trouve parfois donné à l'étain dans quelques-unes des listes. Ceci rappelle encore la liste de Celse, qui assigne à Mars l'alliage monétaire. Mars et le fer ont d'ailleurs deux signes distincts, quoique communs au métal et à la planète, savoir : une flèche avec sa pointe, et un q, abréviation du mot qouraV, nom ancien de la planète Mars ; parfois même avec adjonction d'un p, abréviation de puroeiV, l'enflammé, autre nom ou épithète de Mars [**nous avons eu l'occasion de le vérifier dans la section des Principes**].

6)- Le cuivre correspondait à Aphrodite (Vénus), ou Cypris, déesse de l'ile de Chypre, où l'on trouvait des mines de ce métal ; déesse assimilée elle-même à Hathor, la divinité égyptienne multicolore, dont les dérivés bleus, verts, jaunes et rouges du cuivre rappellent les colorations diverses. Le signe du cuivre est en effet celui de la planète Vénus ; sauf un double signe qui est une abréviation.Toutefois la liste de Celse attribue le cuivre à Jupiter et l'alliage monétaire à Mars, etc. La confusion entre le fer et le cuivre, ou plutôt l'airain, aussi attribué à la planète Mars, a existé autrefois ; elle est attestée par celle de leurs noms: le mot aes qui exprime

l'airain en latin dérive du sanscrit ayas qui signifie le fer [***Origines de l'alchimie***, p. 225]. C'était sans doute, dans une haute antiquité, le nom du métal des armes et des outils, celui du métal dur par excellence.

7)- L'étain correspondait d'abord à la planète Hermès ou Mercure. Quand Jupiter eut changé de métal et fut affecté à l'étain, le signe de la planète primitive de ce métal passa au mercure. [**il s'agit peut-être de la raison pour laquelle Fulcanelli insiste tant sur l'étain dans ses trois ouvrages**]

La liste de Celse attribue l'étain à Vénus ; ce qui rappelle aussi l'antique confusion du cuivre et du

bronze (airain).

8)- Mercure. Le mercure, ignoré, ce semble, des anciens Égyptiens, mais connu à partir du temps de la guerre du Péloponnèse et par conséquent à l'époque alexandrine, fut d'abord regardé comme une sorte de contre-argent et représenté par le signe de la lune retourné. [**signe qui, dès lors, a été le symbole de l'Argent-vif des Sages**] Il n'en est pas question dans la liste de Celse [IIe siècle]. Entre le Ve siècle [liste d'Olympiodore le Philosophe, citée plus haut] et le VIIe siècle de notre ère [liste de Stéphanus d'Alexandrie], le mercure prit le signe de la planète Hermès, devenu libre par suite des changements d'affectation relatifs à l'étain. Dans la liste planétaire, il a été également ajouté après coup, à la suite des dérivés de cette planète, spécialement affectée à l'émeraude.

Ces attributions nouvelles et ces relations astrologico-chimiques sont exprimées dans le passage suivant de Stephanus :

«*Le démiurge plaça d'abord Saturne, et vis-à-vis le plomb, dans la région la plus élevée et la première; en second lieu, il plaça Jupiter vis-à-vis de I'étain, dans la seconde région ; il plaça Mars le troisième, vis-à-vis le fer, dans la troisième région ; il plaça le Soleil le quatrième, et vis-à-vis l'or, dans la quatrième région ; il plaça Vénus la cinquième, et vis-à-vis le cuivre, dans la cinquième région ; il plaça Mercure, le sixième, et vis-à-vis le vif-argent, dans la sixième région ; il plaça la lune la septième, et vis-à-vis l'argent, dans la septième et dernière région.* »

Dans le manuscrit, au-dessus de chaque planète, ou de chaque métal, se trouve son symbole. Mais, circonstance caractéristique, le symbole de la planète Mercure et celui du métal ne sont pas encore les mêmes, malgré le rapprochement établi entre eux ; le métal étant toujours exprimé par un croissant retourné. Le mercure et l'étain ont donc chacun deux signes différents dans nos listes, suivant les époques.

La copie de la liste planétaire donnée par Albumasar (IXe siècle) et traduite en hébreu et en grec dans le manuscrit 2419 porte aussi la trace de ces changements. Non seulement le signe de la planète Hermès répond à l'émeraude, le nom de Mercure étant ajouté après coup et tout à fait à la fin, comme il a été dit plus haut ; mais l'auteur indique que les Persans affectent l'étain à la planète Hermès. De même, la planète Jupiter étant suivie de l'étain, l'auteur ajoute également que les Persans ne font pas la même affectation, mais assignent cette planète au métal argenté ; ce qui se rapporte évidemment à l'asèm ou électrum, dont l'existence était déjà méconnue au IXe siècle. Ce sont là des souvenirs des attributions primitives.

Voilà les signes planétaires des métaux fondamentaux, signes qui se retrouvent dans ceux des corps qui en dérivent ; chacun des dérivés étant représenté par un double signe, dont l'un est celui du métal, et l'autre répond au procédé par lequel il a été modifié [division mécanique, calcination, alliage, oxydation, etc.]. Les principes généraux de ces nomenclatures ont donc moins changé qu'on ne serait porté à le croire, l'esprit humain procédant suivant des règles et des systèmes de signes qui demeurent à peu près les mêmes dans la suite des temps. Mais il convient d'observer que les analogies fondées sur la nature des choses, c'est-à-dire sur la composition chimique, telle qu'elle est démontrée par la génération réelle des corps et par leurs métamorphoses réalisées dans la nature ou dans les laboratoires ; ces analogies, dis-je, subsistent et demeurent le fondement de nos notations scientifiques ; tandis que les analogies

chimiques d'autrefois entre les planètes et les métaux, fondées sur des idées mystiques sans base expérimentale, sont tombées dans un juste discrédit. Cependant leur connaissance conserve encore de l'intérêt pour l'intelligence des vieux textes et pour l'histoire de la science.

Nous avons souhaité inclure ce texte qui éclaire, beaucoup mieux que nous n'aurions su le faire, les modifications intervenues dans la liste des planètes et leurs correspondances avec les métaux ou certaines pierres précieuses [l'émeraude et le saphir notamment].

4)- L'airain des Anciens

On peut se demander si derrière ce dragon couvert d'écailles, qui, « *ouvert* » par le feu secret, livre le précieux Mercure, ne pourrait pas se cacher un métal qui était tout simplement inconnu du temps des alchimistes anciens et qu'ils prenaient donc, tout naturellement, pour le Mercure des métaux. Si l'on se souvient des métaux que les Anciens connaissaient, il y en a sept qui se rapportent chacun à une planète, sauf l'antimoine dont on a vu qu'on pouvait, par extrapolation, le rattacher au Bélier, c'est-à-dire à Mars, cf. Newton, supra. Or, les Anciens confondaient souvent trois métaux : l'antimoine, le plomb et le zinc. Ils ne connaissaient ni le zinc ni l'aluminium. Ils connaissaient vraisemblablement le borax, confondu avec la chrysocolle

[silicate hydraté naturel de Cu, de couleur vert bleuâtre mais ce dernier point est douteux et il est probable que Gaffiot donne une traduction incorrecte de la **chrysocolle** qui est un minerai de cuivre ; à noter qu'un dictionnaire grec-français donne la chrysocolle comme le borax et que Ferdinand Hoefer dans son ***Histoire de la chimie*** dit que les avis sont partagés. M. Berthelot pense que la chrysocolle était une malachite, apparentée à d'autres sels basiques de cuivre, de couleur verte. Il en rapproche le terme plus général aerugo, confondu aussi avec rubigo, viride aeris, aeruca, qui est le vert de gris ou la raclure de cuivre àIoV calkou , Ion xuston. Le mot aerugo désignait des produits naturels formés dans les mines de cuivre, les uns par efflorescence, les autres par déliquescence ou imbibition. Les produits étaient lavés, séchés, grillés dans un plat neuf. Aerugo fossilis était une matière congénère de la chalcitis -pyrite cuivreuse-, du vitriol bleu et de la **chrysocolle**.]

Les autres métaux étaient inconnus, sauf l'arsenic confondu avec d'autres corps. Voir aussi notre section sur le Soufre. On s'est donc penché d'abord avec intérêt sur les dérivés du zinc. Dans la présentation annotée de l'***Introïtus*** (chapitre VII) de Philalèthe, cette question est abordée de manière complète. Fulcanelli, à l'instar de ses célèbres collègues, manie la cabale hermétique de manière alambiquée et labyrinthique avec un art consommé ; ses textes sont redoutables de traîtrise et des fondrières nous attendent souvent au détours d'une phrase ou d'une simple expression, parfois d'un seul mot. Dans les *DM, I* p.240 et sq., il se livre ainsi à une énumération anodine de quelques composés, qui tous ont rapport plus ou moins directement au zinc : la cadmie, la blende, la calamine, la tuthie.

- la cadmie est une suie verdâtre formée d'oxyde de zinc, due à la fumée des fours métallurgiques ; dans son second sens, la cadmie se rattache à un minerai dont on tirait du cuivre égyptien (= cyprius). M. Berthelot nous dit à propos de la **cadmie** :

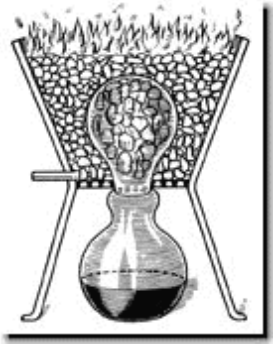
> Chez les anciens ce mot avait deux sens; il désignait:
> 1)- Un produit naturel, tel que la pierre dont on tire le cuivre, ou plutôt le laiton : par exemple notre aurichalcite, carbonate de zinc et de cuivre; notre hydrosilicate de zinc, notre carbonate de zinc ou calamine, etc.
> 2)- Un produit artificiel, sorte de fumée des métaux, soulevée dans les fourneaux de cuivre par l'action de la flamme et du soufflet. Ce produit adhérait aux parois, au sommet, et à l'orifice du fourneau. Le grillage de la pyrite des monts de Soli (Chypre) en fournissait aussi. Les fourneaux d'argent en développaient un autre plus blanc, moins pesant. On distinguait la capnitis, c'est-à-dire la cadmie plus tenue, recueillie à la bouche de sortie des gaz, laquelle doit être rapprochée du pompholyx ;
> La botruitis, suspendue en forme de grappes, cendrées ou rouges. La placitis ou placodes, agglomérée en croûtes, le long des parois; parfois elle était entourée de zônes, et dite alors zonitis. L'onychitis, bleuâtre à la surface, avec des veines intérieures plus blanches, rappelant l'onyx ; elle se trouvait aussi dans les vieilles mines. L'ostracitis, mince, noirâtre, d'apparence testacée. Macquer (*Dict. de Chimie*, 1778) distingue de même la cadmie naturelle, ou fossile, qui est la calamine employée à la fabrication du laiton, et la cadmie des fourneaux, sublimé produit dans la fusion des minerais de zinc, laquelle éprouve une demi-fusion et forme incrustation aux parois des fourneaux. Il ajoute que quelques-uns appellent aussi cadmie fossile un minerai de cobalt (répondant à notre arséniosulfure actuel). En réalité, ce nom était donné à toute suie et sublimé métallique, s'élevant dans la fonte en grand du cuivre et des autres métaux. Au point de vue de la Chimie moderne, la cadmie des fourneaux serait de l'oxyde de zinc, mêlé d'oxyde de cuivre, de plomb, parfois d'oxyde d'antimoine et d'acide arsénieux ; ces oxydes étant en outre unis quelquefois au soufre, sous forme d'oxysulfures ou de sulfates basiques. Dans les livres du Moyen Âge, on trouve encore ce mot Cathmia ou Cathimia appliqué à certaines veines des mines d'or ou d'argent ; aux sublimés des fourneaux d'or ou d'argent ; à l'écume échappée de l'argent, de l'or, du cuivre, etc. Les modernes, suivant un usage courant en chimie et en minéralogie, mais très fâcheux pour l'histoire de la science, ont détourné le mot cadmie de son sens primitif et l'ont appliqué à un métal nouveau, le cadmium, inconnu des Anciens. Il convient de rapprocher de la cadmie certaines substances congénères, telles que le pompholyx, devenu depuis le nihil album des auteurs du Moyen Âge, et confondu avec la spodos blanche, laquelle s'envole au loin et va s'attacher aux toits. D'après un texte de Pline, le pompholyx se produit pendant la purification de l'airain ; ou bien encore, en projetant le jet des soufflets sur la cadmie.
> La spodos ou spodion (cendre) est au contraire, d'après Dioscoride, la partie plus lourde et plus noire, qui tombe sur la sole des fourneaux de cuivre, où on là balaie ensuite. Elle est mêlée de paille, de poils et de terre, dont on la débarrasse par des lavages. La spode des fourneaux d'argent s'appelle lauriotis (nom qui vient des mines du Laurium). L'or, le plomb en produisent aussi. Elle peut être de couleur cendrée, jaune, verte, rouge, noire. Le *Lexicon Alchemiae* assimile la spode au vert de gris (aerugo aeris, ios aeris). L'antispode est un produit que l'on substituait au spode pour les usages médicaux. C'était la cendre de divers végétaux, incinérés dans une marmite de terre crue, à couvercle percé de trous, puis lavés. Le nom de la cadmie a été remplacé pendant le cours du Moyen Âge par celui de tutie, donné de même à toute fumée métallique. Nous appliquons aujourd'hui ce nom de tutie à l'oxyde de zinc; mais il avait autrefois un sens plus compréhensif. La magnésie de Démocrite, de Geber et de certains alchimistes est, dans certains cas, équivalente à la cadmie ou tutie, mais réputée plus volatile qu'elle ; sa réduction fournissait le molybdochalque, alliage renfermant du plomb et du cuivre et analogue à certains bronzes.

- la blende est le sulfure naturel de zinc ZnS, en cristaux noirs ou bruns appartenant au système cubique et qui est le principal minerai de zinc ; il coexiste souvent avec la galène, sulfure de plomb.
- la calamine est l'hydrosilicate naturel de zinc, orthorhombique (= calamina qui renvoie à la Lydie est à rapprocher de la Phrygie ; par ailleurs, lydius lapis è pierre de touche peut évoquer la pierre angulaire). La Phrygie nous

est à présent bien connue et évoque le mythe de Cybèle.
- la tuthie est de l'oxyde de zinc qui se produit dans le travail de certains minerais de plomb.

Une ***Histoire de la chimie*** [Jean Cueilleron, *Que-sais-je, PUF*, 1969] permet aussi de relever d'autres points intéressants :

- l'oxyde de zinc était dénommé la laine des philosophes [lana = laine, cheveux soyeux, moutons : assonance avec luna = lune]
- le laiton est un composé de cuivre et de zinc et possède la couleur de l'or ; profitons-en pour rappeler que B. Valentin exhorte l'apprenti « *à blanchir le laiton et à brûler ses livres [*rumpire libros] ». Bien sûr, il s'agit du laiton « *philosophique* », c'est-à-dire d'un amalgame qui se produit lors de la préparation du Mercure philosophique.
- Paracelse a décrit le zinc (qu'il nomme Zinken) à l'aide d'une lentille. Effectivement, Paracelse (1493-1541) fut le premier Européen à mettre en évidence que le « *zincum* » était un nouveau métal, le 8ème métal. A cette époque, les métaux contenant du zinc étaient importés en Europe par les Portugais, les Hollandais et les marchands Arabes. Il y avait alors beaucoup de dénominations sous lesquelles circulaient des minéraux contenant du zinc. La tuthie provenait de l'arabe *tutiya*, la calamine, qui devint la *tutty* anglaise, c'est-à-dire l'oxyde de zinc. Le terme tuthie est dérivé d'un mot persan qui signifie fumée, parce que l'oxyde de zinc se sublime en une vapeur blanche lorsqu 'un minerai de zinc est grillé avec du charbon. On sait moins qu'Agricola, Georgius Agricola (1490-1555), observa en 1546 qu'un métal blanc se condensait sur les parois des fourneaux et provenait de zinc sous forme métallique mais il ne décrit pas le métal. Il observa néanmoins qu'un métal analogue était produit de semblable manière en Silésie. Plus loin de nous, Albert le Grand, vers 1248, décrit comment la calamine ou la tuthie de fourneau peut être utilisée pour colorer du cuivre à l'image de l'or. Il décrit aussi la manière de pouvoir concentrer la vapeur de zinc en haut du fourneau pour accroître la concentration de zinc dans le cuivre. Encore plus loin de nous, en Inde, en 1200 ap. J.-C., la production de zinc sous forme de métal est décrite dans le livre *Rasarnava*. La technique est décrite et ressemble singulièrement aux procédés utilisés par les alchimistes.



Au XIVe siècle, le ***Rasaratnassamuchchaya*** décrit comment le métal peut être obtenu par chauffage de la calamine par de la matière organique dans un creuset fixé à un condenseur. La vapeur est refroidie dans le condenseur situé sous le creuset. Vers 1374, les Indiens avaient reconnu que le zinc était un nouveau métal et une petite production avait démarré. A Zawar, au Rajasthan, la production de zinc

semble avoir été intensive du XIIe au XVIe siècle. Le métal était aussi connu en Chine vers 1600 ap. J.-C. Enfin, on peut citer l'écrivain romain Strabon (66 av. J.-C.– 24 ap. J.-C.) qui mentionne que dans l'île de Chypre, les minerais de cuivre contenaient de la tutie et des pierres de calamine, i.e. les matériaux du laiton. Le pompholyx dont parlent Dioscoride, Pline, Galien, était préconisé dans l'emploi des emplâtres siccatifs. Il était préparé de la manière suivante : on construisait deux petites chambres l'une sur l'autre ; dans le milieu de celle d'en bas était placé le fourneau. Cette chambre avait un plafond voûté et une petite fenêtre qu'on tenait fermée pendant la préparation du pompholyx. Quand le feu était bien allumé et le fourneau bien chaud, on y jetait du cuivre jaune et de la calamine qui, par l'action du feu, répandait d'épaisses fumées blanches. Ces fumées venaient s'attacher aux parois et à la voûte de la chambre sous forme de petits flocons doux au toucher, auxquels on donnait le nom de pompholyx, et plus tard celui de laine des philosophes. Les flocons qui retombaient sur le plancher inférieur, et qui étaient réputés moins purs, constituaient le spodium des Anciens [SpodoV= cendre, Pline, ***Hist. Nat.*** XXXIV, 13]. Le pompholyx et le spodium ne sont donc pas autre chose que de l'oxyde de zinc, qui se produit chaque fois pendant la sublimation du zinc au contact de l'air. Les termes cassitero et stannum que l'on traduit par étain, donnent lieu à une multitude d'équivoques qui disparaissent dès lors que l'on admet que les Grecs et les Romains connaissaient le zinc, et qu'ils appelaient, ainsi que l'étain, cassiteroV ou stannum.

On pense que les Romains firent du laiton du temps d'Auguste (20 av. J.-C.– 14 ap. J.-C.) en chauffant une poudre de calamine, du charbon et des grains de cuivre. Les Romains observèrent par ailleurs que les pièces faites avec de l'orichalque ne pouvaient être distinguées de l'or.

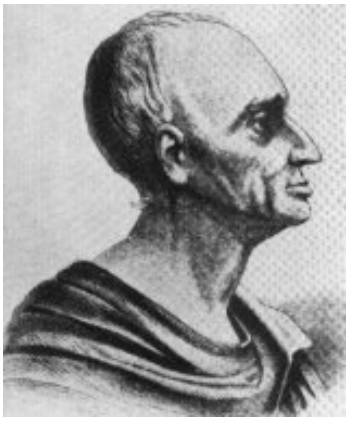
L'aes, le calcoV, que l'on traduit par airain, était employé encore à l'époque de la guerre de Troie (900 à 1000 av. J.-C.), pour la fabrication des armes. Il règne une grande confusion à l'égard des dénominations telles que aes, calcoV, aurichalcum, que l'on traduit indifféremment par airain, cuivre, bronze, laiton. Il est bon, ici, de rappeler que les noms des substances étaient primitivement fondés sur l'aspect extérieur, et sur les propriétés physiques souvent fort accidentelles, de sorte que des substances entièrement différentes d'après leur composition, étaient quelquefois considérées comme identiques. C'est ainsi qu'un verre coloré par un oxyde métallique était, pour les anciens, une véritable pierre précieuse, que la baryte, le strontiane et la magnésie ont été pendant des siècles confondus avec la chaux. Cette remarque s'applique à la dénomination générique d'aes ou de calcoV, qui désigne tantôt un alliage de cuivre et d'étain en proportion variable, tantôt enfin du cuivre proprement dit.

Ainsi, lorsque l'on calcine dans un fourneau certains minerais de cuivre et de fer, il se forme sur les parois de la cheminée, des dépôts grisâtres, quelquefois très importants et qui pourraient obstruer le fourneau si l'on n'avait pas soin de les détacher de temps en temps avec un ringard [outil formé d'une tige métallique terminée soit en fer de lance, soit par une pointe coudée à angle droit]. Ces dépôts [oxyde de zinc impur] qui portent le nom de cadmies, sont connus depuis fort longtemps. La cadmie provenant des fourneaux de l'île de Chypre passait pour la meilleure [Pline, ***Hist. nat.***, *XXXIV, 10*]. Les Grecs et les Romains connaissaient également la calamine, qu'ils appelaient cadmie naturelle. On employait la cadmie à la fabrication de l'airain [aes, calcoV]. Pline dit [***Hist. nat.***, *XXXIV, 10*] : la pierre dont on fait l'airain et qui

est utile aux fondeurs se nomme cadmie. C'est la cadmie naturelle ou la calamine. Il remarque ensuite que la cadmie qui se dépose sur les parois des cheminées [cadmie artificielle] peut également servir à la fabrication de l'airain. Par ailleurs, Dioscoride [***Mat. med.*** *, V, 84*] donne l'analyse de l'airain, en disant que la cadmie se produit pendant la calcination de l'airain, qu'elle s'attache sur les parois de la cheminée, etc.

Ainsi, il semble bien établi que les Anciens fabriquaient de l'airain avec du cuivre et du zinc ; cet airain est donc une espèce de laiton. Le cuivre était aussi appelé airain [aes]. L'airain, dit Pline, se retire aussi d'une autre pierre appelée kalkitis [pyrite de cuivre], qu'on rencontre dans l'île de Chypre [***Hist. nat.****, XXXIV, 2*]. Mais l'aurichalque obtint bientôt par sa beauté tous les suffrages et remplaça l'airain de chypre. Cet airain de Chypre, que Pline appelle [***Hist. nat.****, XXXVI, 26*] cyprium, d'où vint plus tard le nom de cuprum, cuivre, était employé dans la coloration des verres. C'est avec ce même cuivre que l'on imitait sur les statues la couleur rouge des robes prétextes [vêtement blanc bordé de pourpre que portaient les patriciens et les magistrats] [***Hist. nat.****, XXXIV, 9*]. Le nom de cyprium ou d'aes cyprium [airain de Chypre] ne paraît avoir définitivement fait place à celui de cuprum [de kuproV, Chypre] que vers la fin du IIIe siècle. Quant à l'aurichalque ou orichalque dont parle déjà Platon, et que les Anciens estimaient préférable, par sa beauté, à l'airain de Chypre, il s'obtenait en projettant de la cadmie sur de l'airain cuivre.

Le mot airain [aes] a une autre signification : l'airain, dit Pline, sert à faire des statues ou des tables et se fabrique en ajoutant douze livres et demie de plomb argentaire [plumbum argentarium] à cent livres de cuivre en fusion [***Hist. nat.****, XXXIV, 2*]. Or, le plomb argentaire est un alliage de plomb et d'étain, connu aujourd'hui sous le nom de soudure des plombiers. L'airain est encore du bronze : il existe, continue Pline, une espèce d'airain appelé airain de forme, qui prend facilement la couleur qu'on appelle grécanique ; cette sorte d'airain est un alliage de 100 parties de cuivre, de 10 parties de plomb et de 5 parties de plomb argentaire [***Hist. nat****., XXXIV, 2*].



Andreas Sigismund Marggraf

Aux temps modernes, c'est Funk qui isola le zinc ; il fut ensuite étudié par Andreas Marggraf (1709-1782) en 1746 à partir de la sphalérite. Marggraf isola aussi l'alumine ; le chimiste danois Anton von Swab (1703-1768) prépara le zinc à partir de la blende. Le procédé de distillation s'appelait alors la distillation per ascendum (cf. la ***Table d''Emeraude*** pour des analogies). La première utilisation industrielle du zinc fut le fait de l'abbé Jean-Jacques Daniel Dony (1759-1819) qui mit au point le procédé de réduction et de distillation, dit procédé liégeois. Dans l'antiquité, le zinc était utilisé– sans donc que

l'on sût qu'il s'agissait d'un métal inconnu - sous forme alliée et entrait dans la composition de nombreux bronzes et laitons. L'airain, de composition variable, contenait surtout du cuivre, de l'étain et du zinc. Il était élaboré par réduction du mélange des minerais métalliques. Il semble qu'au Moyen Âge, le zinc était connu en Europe comme une variété d'étain, d'où son nom *zinn* dérivé du mot germanique désignant l'étain. Il est possible que plusieurs alchimistes aient obtenu du zinc à partir du traitement de la galène (sulfure de plomb = PbS) et de la blende (ou sphalérite, sulfure de zinc = ZnS) ; ils auraient alors eu l'impression d'extraire le Mercure du plomb.En effet, le plomb et le zinc se trouvent généralement associés, en proportion variable, dans les mêmes gisements. Par exemple, dans le Tarn, à Peychebrune, on trouve un gisement formé de fluorine (claire), de blende (noir et gris foncé) et de galène (noir) en filets contournés dans la fluorine. Ailleurs, à Malines (Gard), les couches de blende et de galène se sont déposées en grains gris foncé. Des schistes noirs peuvent d'ailleurs se trouver associés, comme à Saint-Salvy-de la-Balme. Ce qui nous intéresse ici est la liaison fréquente entre le zinc et le plomb. Le plomb a très souvent été confondu –- à tort bien sûr - avec le sujet des Sages et le grand public croit encore que l'alchimiste passait son temps à essayer de « transformer du plomb en or ». Certes, tout n'est pas faux dans cette formule et nous verrons pourquoi à notre avis, le plomb et peut-être aussi le zinc sont indispensables pour la fabrication de la Pierre Philosophale. [Depuis la rédaction de ces lignes, nous avons remarqué que les fondants métalliques produisent des « pierres » dont les conditions de préparation n'ont rien à voir avec les procédés « de nature » ; aussi rangerons-nous ces procédés dans le domaine de l'archimie ou spagyrie en réservant les alcalis au domaine propre à l'alchimie].

On peut relever dans les textes de Fulcanelli des passages qui font allusion de manière indirecte au zinc. Le chimiste J.F. Henckel qui a étudié le métal est cité dans les ***DM, I***, p. 387 à propos de son ***Flora Saturnisans*** (1760) puis p. 398 et enfin dans les ***DM, II***, p. 162 et p. 290. Plus loin, Fulcanelli emploie le terme désuet « *styptique* » (utilisé par B. Valentin dans ses ***XII Clefs***) pour désigner des corps astringents (comme le zinc ou l'alun). L'équivoque est entretenue (***DM, I***, p.457) lorsque l'Adepte nous dit que la première lettre du sujet des sages est l'Eta des Grecs qui correspond à la lettre G des Latins. [Sur la lettre G et sa correspondance au C inversé, cf. la section sur les Gardes du corps de François II]. Est-ce par hasard, si p. 122 (***DM, II***) l'Adepte nous renvoie à un nommé Gilly alors que deux lignes plus bas, dans le *dictionnaire Larousse*, nous trouvons le *gillotage* qui est un procédé de gravure sur zinc ? Ce n'est pas non plus sans raison que Fulcanelli insiste sur les ornements où le zinc peut figurer en tant que zinc d'art (remplaçant le plomb sur les toits) ou en tant que bronze d'imitation ; cette dernière remarque explique peut-être l'allusion à la cubitière (***DM, II***, pp. 167-168), symbole d'un des caissons du château de Dampierre. D'autres éléments s'ajoutent à partir de la p. 172 où l'alchimiste nous parle de la terre romaine ; ici, il s'agit d'une indication des plus sérieuses qui, certes, peut faire référence au vitriol romain (sel double de fer et de cuivre) mais peut aussi évoquer l'alun de Roche ou alun de Rome qui, ainsi que nous le dit Nicolas Lémery dans son ***cours de Chymie*** (chapitre XIX, *De l'Alun de Roche, & de sa Purification*, pp. 550-553) :



alun de roche

"*est une espèce de pierre qui naît dans des carrières en plusieurs lieux de l'Europe, comme en France, en Angleterre, en Italie &*"

Quant au vitriol blanc, il s'agit de sulfate de zinc. On peut en rapprocher la couperose (de rose de cuivre = cuprirosa) qui est du sulfate de cuivre ou vitriol bleu. C'est le lieu de citer ici un passage des *Annales de Chimie* où Gay-Lussac parle de la préparation du sulfate de cuivre et du sulfate de fer qui peut nous aider dans la préparation du principe Soufre :

> Lorsque le fer est très oxydé, il est précipité par l'oxyde de cuivre, et l'inverse a lieu, lorsqu'il l'est très peu. Il se présente ici deux conséquences très importantes, parce qu'elles peuvent avoir de fréquentes applications dans les arts ; la première, que l'on peut séparer tout le fer d'une dissolution de cuivre ; la seconde, que l'on peut enlever tout le cuivre que contient une dissolution verte de fer. On prépare plusieurs couleurs avec le sulfate de cuivre ; mais le fer qu'il contient toujours et qu'on n'a pu encore parvenir à en séparer complètement, en altère la nuance. Si pour remplir ce dernier objet, on oxyde fortement le fer, par le moyen de l'acide nitrique, ou mieux de l'acide muriatique oxygéné [chlorhydrique], on le précipitera entièrement du sulfate de cuivre, en y versant de la potasse en quantité suffisante, et en chauffant et agitant bien la liqueur. On emploie aussi souvent dans les arts le sulfate vert de fer, et dans plusieurs on désire qu'il ne retienne pas du tout de cuivre. Le fer a bien la propriété de le séparer, mais il paraît qu'il ne le fait que très imparfaiement, et avec beaucoup de temps. Il sera, sans doute, plus avantageux d'employer la potasse et d'en verser un peu dans le sulfate vert : le précipité d'oxyde noir de fer, rentrera bientôt en dissolution par l'agitation et il précipitera à la fois l'oxyde de cuivre et l'oxyde rouge de fer, s'il s'en trouve dans le sulfate vert.
>
> Gay-Lussac, extrait de *Ann. de Chim.*, tom. XLIX

Voilà encore un texte où l'on observe une séparation entre deux métaux, ici sous forme d'oxydes et le début de la séparation est marquée [signée] par l'apparition d'un précipité d'oxyde noir de fer qui disparaît par agitation. S'agirait-il de l'une des putréfactions signalées par Le Breton? Il s'agit en tout cas d'une séparation d'où l'on extrait un Caput, c'est-à-dire un métal réduit à l'état de cendre.
Cyprius est le nom du cuivre égyptien fait avec la cadmie (cf. supra). D'une façon générale était appelé vitriol tout sulfate et B. Valentin dans son ***Testamentum*** cite le « *minerai de vitriol* ».

En résumé sur le zinc, il est probable que plusieurs alchimistes l'aient isolé sans le rattacher à un métal nouveau ou à caractère particulier. Pour nous, c'est surtout l'oxyde de zinc qui présente de l'intérêt car il est utilisé en tant que fondant mais il peut aussi être utilisé comme Soufre et déterminer dans un certain sens l'orientation de la Pierre.

5)- Le plomb des Sages [nigrum plumbum]

Le plomb a très souvent été cité par les alchimistes ; comme nous l'avons vu supra, c'est la galène (PbS) qui a certainement été utilisée. Dans les textes, le plomb est très souvent associé à son symbole astrologique : Saturne. On a vu que les Anciens confondaient souvent le plomb, l'antimoine et le zinc. Artephius n 'écrit-il pas, au début du ***Livre secret***, que :

"*l'antimoine est des parties de Saturne &"* [et que Chevreul traduit par *Plumbum est...*]

Nous avons eu à de multiples reprises l'occasion d'identifier l'arcane voilé par l'antimoine saturnin. D'autres symboles, de vertu notamment, semblent évoquer le plomb : la Tempérance et la Patience en particulier. Le temps lui-même évoque Saturne et l'horloge est un symbole que l'on voit exprimé chez N. Flamel dans ses ***Figures Hiéroglyphiques*** de même que le sablier qui renferme le sel de Patience ou sel harmoniac sophique. Enfin, Fulcanelli, par trois fois, utilise le mot probe, d'abord sous forme directe quand il nous parle de « *l'or probe* » puis de façon indirecte par deux fois (***Myst.***, p.190) quand il nous décrit un personnage loyal, c'est-à-dire probe et p.98, quand il évoque la scène du massacre des Innocents si chère à N. Flamel. Probe, en latin, se dit aerarius (trésor secret, étranger) mais renvoie surtout à aerarium qui était le temple consacré à Saturne. Donc, dans les textes, toute référence à un personnage honnête, loyal, probe, etc., doit se rapporter à Saturne, c'est-à-dire au plomb ou peut-être au plomb argentifère, i.e. l'étain [plumbum album]. Là encore, pour des raisons que nous développerons plus loin, c'est l'oxyde de plomb qui nous intéresse. Selon la densité de la gangue dans laquelle elle se trouve dispersée, la galène est d'abord transformée par grillage à 700°C en oxyde PbO. Il faut éviter la formation du sulfate $PbSO_4$ qui ne se décompose que vers 800°C. L'oxyde PbO existe sous deux formes, la litharge (rouge), le massicot (jaune) dont la température de transformation se situe à 486°C. A noter que le faible point de fusion du plomb (327°C) peut encore être abaissé par addition d'étain. Par exemple, les alliages pour soudure contiennent entre 40 et 50% d'étain. Le sulfure de plomb (PbS) a une coloration noire tandis que le plomb lui-même a un éclat argenté qui ternit à l'air par formation d''une couche d'oxyde et de carbonate. Là encore, le plomb est largement utilisé comme fondant et c'est à ce titre qu'il pourra nous intéresser mais son intérêt, à vrai dire, semble se limiter à un usage spagyrique. Seul, Edmond Frémy et Feil ont pu l'utiliser à des fins proprement alchimiques mais avec un procédé qui tient de la spagyrie.

Les Latins parlent de deux espèces de plomb : le plomb blanc [plumbum album] et le plomb noir [plumbum nigrum] qui est ici l'objet de notre attention. Le premier est, selon Pline, nommé par les Grecs cassiteroV. Le plomb blanc serait donc de l'étain, ou peut-être même du zinc. L'Espagne et les Gaules renfermaient les principales mines de plomb exploitées par les Romains. On n'ignorait pas que le minerai de plomb est généralemnt argentifère car la galène [galena, du grec ga, terre et plena] était soumise à un traitement préalable pour en retirer l'argent qu'elle contenait. Le minerai appelé molybdène [molybdoena] n'était, d'après Pline, autre chose que la galène ou un minerai de plomb

argentifère. La litharge [liqarguroV de Dioscoride] est ce que Pline appelle scorie de plomb [scoria plumbi]. On en distinguait deux espèces, l'une appelée chrysitis, provenant de la purification de l'or par le plomb ; l'autre argyritis, provenant de la purification de l'argent par le même moyen. Pour l'obtenir, il suffit de diviser le plomb en lames très minces, que l'on chauffe en remuant avec une baguette de fer, jusqu'à ce qu'il se soit converti en cendres. D'autres saupoudrent de soufre les lames de plomb ainsi chauffées. Le minium, qui servait surtout dans la peinture, s'obtenait pendant la calcination du minerai de plomb. On le « *sophistiquait* » avec de la chaux. Pour dépister cette fraude, Vitruve dit [***De Archit.**, VII, c. 9.*] :

"Pour reconnaitre cette sophistication, il faut mettre du minium soupçonné impur sur une lame de fer, que l'on chauffe jusqu'à incandescence. Si alors le minium, de rouge qu'il est, paraît noir, et qu'étant refroidi, il reprend sa première couleur, on peut être assuré qu'il n'est point sophistiqué."

Nous avons déjà parlé de la céruse en commentant l'***Introïtus, VI*** de Philalèthe. La céruse, soumise au grillage, était convertie en minium et employée comme fard par les dames romaines. Nous allons à présent approfondir l'étude de l'étain comme s'il s'agissait de l'un des composants possibles du dissolvant universel : les Anciens l'appellent stannum, plumbum album, plumbum argentarium, cassiteros [cassiteroV] que l'on se contente de rendre par étain. Comme on l'a vu, on peut admettre que quelques-uns de ces termes s'appliquent au zinc ou à un alliage dans lequel le zinc prédomine, comme cela paraît être le cas pour le cassiteroV auquel Homère donne l'épithète de brillant et qui servait à la fabrication des boucliers et d'autres instruments. Les Îles Cassitérides étaient, dans toute l'antiquité, célèbres par leurs mines d'étain [Strabon nous dit que les autochtones portent des vêtements noirs, tombant jusqu'aux talons, et attachés autour de la ceinture par des branches d'arbre. Ces hommes portent des barbes longues comme celles de boucs]. L'étamage [abordée dans la section sur la matière première et dans une note annexée aux Gardes du corps de François II] était une opération fort ancienne. Pline [*XXXIV, 17*] en dit :

"On se sert de l'étain pour recouvrir des vases de cuivre, qui présentent le double avantage d'être exempt d'une saveur désagréable et d'être préservés de la rouille."



Andreas Libavius

On faisait avec l'étain des miroirs très estimés des Romains. Pline rapporte que le minerai d'étain se trouvait dans la Lusitanie et dans la Galicie, à fleur de terre, sur un sol sablonneux; qu'il était de couleur noire et entremêlé de petites pierres. Quant au métal que l'on rencontrait dans les mines d'or et qui, après le lavage du minerai, se présentait sous la forme de calculs noirs, variés de taches blanches, il s'agissait certainement du platine. Sachons d''abord que des minerais d'étain ont été reconnus depuis la plus haute antiquité ; ils ont servi à fabriquer le bronze par alliage avec le cuivre. C'est le chimiste allemand Andreas Libavius (v. 1550-1616) qui prépara le chlorure stannique que l'on appela liqueur fumante de Libavius. Bernard Palissy contribua au développement de la céramique par la mise au point d'émaux obtenus à partir du plomb et de l'étain. L'étain fond à 232°C ; le seul minerai notable est l'oxyde SnO_2 (cassitérite). Des gisements primaires de cassitérite existent dans les Monts Métallifères de Bohême et de Saxe, en Bretagne (France) et en Cornouailles (Angleterre). La cassitérite est brun noir ; on peut y relever des nuances grises, verdâtres, jaunes et rouges jacinthe. On peut trouver de la cassitérite dans les alluvions comme gisements secondaires où elle prend la forme de nodules irréguliers. Point important, l''étain est attaqué par les oxydants énergiques tels que l'acide nitrique, au même titre d'ailleurs que le plomb. Là encore, les composés minéraux de l'étain qui nous intéressent sont des oxydes : d'abord, l'oxyde anhydre SnO_2 obtenu par calcination de l'oxyde hydraté, qui se présente sous la forme d'une poudre blanche. L'oxyde SnO, noir, est obtenu par dessiccation de l'hydroxyde stanneux Sn(OH)2, à l'abri de l'air. Il se décompose en oxyde stannique à partir de 370°C (SnO_2). L'étain est avant tout utilisé pour des alliages, notamment avec le plomb, fondant vers 183°C. Les alliages à 30 ou 40 % d''étain sont employés pour la fabrication des miroirs. De façon générale, l'étude des textes modernes–et aussi des textes classiques- montre que toute référence à Jupiter (Zeus)

se rapporte en première approximation à l'étain ; on aura garde d'oublier en effet que le sel ammoniac était proche du temple dédié à Jupiter ;

Corrélat alchimique

Une étude plus approfondie des textes nous a convaincu que sous Jupiter étaient voilés plusieurs arcanes : - d'une part, Jupiter renvoie à Thémis ainsi que nous l'avons montré dans le commentaire des ***Figures Hiéroglyphiques*** ; - d'autre part Jupiter renvoie au Bélier [Arès, Ariès] par Jupiter Ammon. Sous cette seconde acception, deux possibilités : soit Jupiter Ammon renvoie effectivement à un sel ammoniacal particulier qui est peut-être le sel harmoniac des Anciens ; soit l'on retombe sur l'hypothèse de l'antimoine qui voilerait à son tour une Terre dont nous parlons dans la section sur la matière première et celle des Gardes du corps de François II. Jupiter enfin, a toujours symbolisé l'eau ; en liaison avec le verbe cado [cassito] et l'aigle de Jupiter, on peut penser que Jupiter ne cache point autre chose que la Rosée de mai.

Quoi qu'il en soit, l'étain se dit en latin stagnum (en grec, cassiteroV) ; le plomb argentifère se dit stannum. A noter que l'on trouve une allusion au mythe des argonautes–très employé par Fulcanelli- chez Ovide (F, 4) dans l'expression « *Phrixeae stagna sororis* » (= les eaux de la sœur de Phrixos, l'Hellepont). L'étain et le zinc étaient confondus chez les Anciens et la référence à Zeus (Jupiter) vaut donc aussi bien pour l'étain que pour le zinc. Retenons aussi que la pourpre de Cassius est un précipité pourpre résultant de la réduction d'un sel d'or par des chlorures d'étain [cf. notre voie humide] ; dans le même ordre d'idée : l'or mussif est du sulfure stannique dont l'éclat rappelle l'or. Enfin, l'étain gris est une variété allotropique de l'étain que l'on appelle la « *lèpre* » ou peste de l'étain ; cela n'est pas sans nous rappeler le loup gris que l'on voit sur la planche I (*Clef I*) de B. Valentin dans ses ***XII Clefs***. Mais, là encore, on ne saurait être trop prudent et ces indications répétées sur l'étain par Fulcanelli pourraient constituer une impasse dans le labyrinthe secret de l'Oeuvre et nous orienter vers une fausse piste. Au lecteur d'apprécier ce commentaire et, selon son estimation, de le révoquer en doute.



Clef I de Philosophie

Nous avons relevé toutes les occurrences possibles se référant à l'étain dans ***Myst.*** et les *DM*. Le titre même du ***Mystère des cathédrales*** en est un exemple, car arcanum (mystère) est un procédé d'étamage des métaux qui était secret et attribué aux Gaulois. Dans les ***DM, II***, le terme luden (laton) renvoie à Apollon et par conséquent à Jupiter. Dans les ***DM, II***, p.242, la Justice que symbolise le triptyque Lion-Balance-épée renvoie aussi à Jupiter. Toute référence au bronze et au cuivre renvoie aussi à l'étain et permet d'expliquer l'allusion à l'airain, par la racine aes (airain, bronze, cuivre) : défilent alors la trompette (= son de l'airain, voir la gravure initiale du ***Mutus Liber***), les travaux d'Hercule (aerumna), quelqu'un d'étranger (aerarius, signifiant aussi trésor secret, citoyen non inscrit) ce qui permet de comprendre l'allusion au mythe de Diane en Tauride (Artémis) dont je rappelle qu'elle porte un flambeau et que son front est surmonté d'un croissant de Lune (Lune cornée qui n'a rien à voir avec le sublimé corrosif qui est du bichlorure de mercure). D'autres dérivés de la racine aes permettent de comprendre l'allusion au chêne si chère à N. Flamel et à Fulcanelli : aesculatum (forêt de chênes), aesculus (chêne rouvre consacré à Jupiter qui se dit aussi robur et dont une autre traduction est l'olivier). Nous disposons également de plusieurs indications qui permettent d'’expliquer la liaison entre le chêne et le bélier, dont Fulcanelli nous dit dans ***Myst.*** qu'il s'agit de la même substance mais de qualité différente selon le stade de l'oeuvre. Nous pensons que la solution de cette énigme peut être trouvée dans l'oracle de Dodonne qui fut ensuite supplanté par l'oracle de Delphes. A Dodonne, l'oracle était annoncé par les bruissements des chênes dont les frondaisons étaient équipés de dispositifs en airain. Nous avons vu que aes signifie airain et que le chêne rouvre était consacré à Jupiter (symbole de l'électrum–alliage d'or et d'argent- puis de l'étain). Le bélier renvoie à Jupiter Ammon [qui a la forme d'un bélier] et aux volutes des cornes de Jupiter Ammon. Enfin, quercus, le chêne, a comme traduction possible le vaisseau Argo, c'est-à-dire le « *vase*

de nature » qui constitue le Mercure philosophique dans lequel est cuit le Compost (mixte du Rebis et du Mercure).

corrélat alchimique

> Ainsi peut-on donner une synthèse de ces éléments a priori disparates : le bélier recouvre l'antimoine saturnin d'Artephius qui symbolise cette Terre dont nous parlons ailleurs ; à un stade plus évolué, nous trouvons le chêne qui représente l'amalgame correspondant à la préparation du Mercure philosophique [dont l'hiéroglyphe est représenté par l'airain] ; reportez-vous aussi à l'écu alchimique analysé dans l'***Introïtus, VI*** (note 20) de Philalèthe pour des explications plus complètes.

La recherche des occurrences où figurent les premières lettres de l'étain (stannum) permet d'observer :

- st = paix ! silence ! (littéralement : chut !) ; les Adeptes imposent le silence sur les opérations et *Les Mystères* se terminent par "*se taire*" ;
- stabilis = inébranlable, "d'acier" ; peut aussi se rapporter à cette eau permanente dont nous parle Fulcanelli ;
- stabulatio = séjour dans l'étable (Jésus est représenté dans une étable et il n 'est pas besoin d'insister sur l'importance fondamentale donné à l'interprétation alchimique des Evangiles) ;
- stacta = essence de Myrrhe ; peut renvoyer aussi à la murrhe ou spath-fluor (on se servait de myrrhe comme résine pour fabriquer les vases murrhins) ;
- stagnalis = d'étang, renvoyant à stagno = inonder, submerger, image du déluge dont la parabole clôt les *Demeures Philosophales* ;
- stagninus = eau dormante (voyez le dormeur, éveillé au son de l'airain de la planche initiale du *Mutus Liber* et également la référence à Phrixus citée supra) ;
- stalagmius = vitriol naturel (qui tombe goutte à goutte) ;
- stalticus = astringent, à rapprocher de adstringo = serrer–, resserrer (voyez la planche de L'*Azoth* où l'on voit le Soufre et le Mercure serrés en un noeud coulant par un monstre qui tient du dragon et du serpent, autre parabole de l'aigle–aquila = qui porte l'éclair de Jupiter- et du lion ; voyez aussi le lierre).
- stamen = fil d'Ariane, d'araignée
- staphylus = fils de Bacchus et d'Ariane
- statera = balance, trébuchet àJustice
- stator = surnom de Jupiter (qui arrête les fuyards, épithète du Mercure ; il se pourrait ainsi, comme on l'indique dans le 2ème schéma de la Pierre que Zeus voile le lien du Mercure)

mais nous ne saurions trop recommander la prudence dans l'interprétation de cet arcane : il est fort possible que Fulcanelli ait voulu doublement voiler l'allusion à la stibine, par confusion entre stibium (stibine, sulfure d'antimoine) et stannum (étain) ; cette confusion se résoud si l'on sait en quoi le plumbum album se rapproche de l'album astrum.

6)- Vitriols et Caput

a)- les vitriols

Nous avons vu supra que *aerugo* désignait des produits naturels formés dans les mines de cuivre. C'est d'abord, semble-t-il le vitriol bleu qui a été trouvé en premier par les Anciens : il se préparait avec une liqueur résultant dé la macération spontanée ou provoquée des minerais dans l'eau, à l'intérieur des mines de cuivre. Le premier produit obtenu par évaporation spontanée était du sulfate de cuivre, bleu, demi-transparent, lancéolé. On l'obtenait aussi en concentrant la liqueur au feu, et l'abandonnant à la cristallisation dans des bacs de bois, sur des cordes ou des barres suspendues. Après le sel pur, venaient des sulfates plus ou moins basiques et ferrugineux. Le nom de vitriol apparaît au XIIIe siècle, dans Albert le Grand. ainsi sont apparus les mots couperose, ou son équivalent vitriol ; ils ont désigné le vitriol bleu [sulfate de cuivre], le vitriol vert [sulfate de fer et sulfate de cuivre basique], le vitriol jaune et rouge [sulfates de fer basiques] et enfin le vitriol blanc [sulfate de zinc ; sulfate d'alumine, voire même alun]. Si l'on veut comprendre en quoi le mot célèbre des alchimistes« **V.I.T.R.I.O.L.** »

[acronyme pour **V**isitare **I**nteriora **T**errae **R**ectificando **I**nvenies **O**ccultum **L**apidem : Explore le tréfonds de la Terre ; en purifiant tu trouveras la Pierre cachée]

représente la **clef** de l'oeuvre, il nous faut absolument revenir à l'histoire de la chimie et aux manières de penser des Anciens. Pour cela, nous avons fait appel à Buffon et à son ***Histoire Naturelle des Minéraux,*** où se trouvent exprimées des pensées qui tendent encore les bras vers le passé [le soufre était encore considéré par Buffon comme participant de l'acide vitriolique] et vers l'avenir car il eut l'intuition de la transformation lente de l'univers et de l'évolution des espèces végétales et animales sur la Terre. Voici donc un large extrait du chapitre intitulé *Acide vitriolique et vitriols, Minéraux*, t. II [pp. 171-190].



Georges Louis Leclerc, comte de Buffon Portrait gravé en 1777 par Vincenzio Vangelisti (1744 ou 1738 - 1798),

d'après un dessin par André Pujos (1738 -1788)
© Bibliothèque centrale du Muséum national d'histoire naturelle, Paris, 1998

On a donné le nom de vitriol à trois sels métalliques, formés par l'union de l'acide vitriolique avec le fer, le cuivre et le zinc ; mais on peut, sans abuser du nom, l'étendre à toutes les substances dans lesquelles la présence de l'acide vitriolique se manifeste d'une manière sensible. Donc, le vitriol du fer est vert, celui du cuivre est bleu et celui du zinc est blanc ; tous trois se trouvent dans le sein de la terre, mais en petite quantité et il paraît que ce sont les seules matières métalliques que la Nature ait combinées avec cet acide ; et quand même on serait parvenu par notre art à faire d'autres vitriols métalliques, nous ne devons pas les mettre au nombre des substances naturelles, puisqu'on n'a jamais trouvé de vitriols d'or, d'argent, de plomb, d'étain, ni d'antimoine, de bismuth, de cobalt, et ce dans aucun lieu, soit à la surface, soit à l'intérieur de la terre.

- Le vitriol vert ou le vitriol ferrugineux, appelé vulgairement couperose, se présente dans toutes les mines de fer, où l'eau chargée d'acide vitriolique a pu pénétrer ; c'est sous les glaises ou les plâtres que gisent ordinairement ces mines de vitriol, parce que les terres argileuses et plâtreuses sont imprégnées de cet acide qui, se mêlant avec l'eau des sources souterraines, ou même avec l'eau des pluies, descend par stillation sur la matière ferrugineuse, et se combinant avec elle forme ce vitriol vert qui se trouve, tantôt en masses assez informes, auxquelles on donne le nom de pierres atramentaires, et tantôt en stalactites plus ou moins opaques, et quelquefois cristallisées

[on retire encore ce sel de certaines pierres appelées mâchefers ou **Pierres d'arquebusade** qu'on trouve dans les lieux où les potiers vont chercher l'argile ; quelquefois même cette argile ou terre grasse contient un peu de vitriol : ces sortes de terre contiennent presque toujours du vitriol martial comme on le verra infra. C'est là ce qui les rend propres à la distillation des esprits acide de nitre et de sel marin ; quant aux pierres d'arquebusade, elles sont ainsi nommées parce qu'étant du nombre des pyrites qui font feu au choc de l'acier, on les employait autrefois dans les arquebuses à rouet ; voyez la Clef VIII des ***Douze Clefs de Philosophie*** qui montrent deux tireurs s'exerçant à l'arquebuse].

La forme de ces cristaux vitrioliques est rhomboïdale, et assez semblable à celle des cristaux du spath calcaire. C'est donc dans les mines de fer, de seconde et de troisième formation, abreuvées par les eaux qui découlent des matières argileuses et plâtreuses, qu'on rencontre ce vitriol natif, dont la formation suppose non seulement la décomposition de la matière ferrugineuse mais encore le mélange de l'acide en assez grande quantité. Toute matière ferrugineuse imprégnée de cet acide donnera du vitriol ; aussi le tire-t-on des pyrites martiales en les décomposant par la calcination ou par l'humidité. Cette pyrite qui n'a aucune saveur dans son état naturel, se décompose lorsqu'elle est exposée longtemps à l'humidité de l'air, en une poudre saline, acerbe et stiptyque ; en lessivant cette poudre pyriteuse, on en retire du vitriol par l'évaporation et le refroidissement. Lorsqu'on veut en obtenir en grande quantité, on entasse ces pyrites les unes sur les autres, à deux ou trois pieds d'épaisseur ; on les laisse exposées aux impressions de l'air pendant trois ou quatre ans, et jusqu'à ce qu'elles se soient réduites en poudre, on les remue deux fois par an pour accélérer cette décomposition : on recueille l'eau de la pluie qui les lessive pendant ce temps, et on la conduit dans des chaudières où l'on place des ferrailles qui s'y dissolvent en partie par l'excès de l'acide ; ensuite on fait évaporer cette eau, et le vitriol se présente en cristaux. On peut aussi tirer le vitriol des pyrites par le moyen du feu qui dégage sous la forme de soufre, une partie de l'acide et du feu fixe qu'elles contiennent ; on lessive ensuite la matière, qui reste après cette extraction du soufre, et pour charger

d'acide l'eau de ce résidu. on la fait passer successivement sur d'autres résidus également désoufrés, après quoi on l'évapore dans des chaudières de plomb : la matière pyriteuse n'est pas épuisée de vitriol par cette première opération ; on la reprend pour l'étendre à l'air, et au bout de dix-huit mois ou deux ans, elle fournit par une semblable lessive, de nouveau vitriol. Il y a dans quelques endroits des terres qui sont assez mêlées de pyrites décomposées pour donner du vitriol par une seule lessive ; au reste on ne se sert que de chaudières de plomb pour la fabrication du vitriol, parce que l'acide rongerait le fer et le cuivre. Pour reconnaître si la lessive vitriolique est assez chargée, il faut se servir d'un pèse-liqueur ; dès que cet instrument indiquera que la lessive contient 28 onces de vitriol, on pourra la faire évaporer pour obtenir ce sel en cristaux ; il faut environ 15 jours pour opérer cette cristallisation, et l'on a observé qu'elle réussit beaucoup mieux pendant l'hiver qu'en été. Il se produit aussi du vitriol par les eaux sulfureuses qui découlent des volcans et des solfatares.

- Le vitriol bleu dont la base est le cuivre; se forme comme le vitriol de fer ; on ne le trouve que dans les mines secondaires où le cuivre est déjà décompofé, et dont les terres sont abreuvées d'une eau chargée d'acide vitriolique. Ce vitriol cuivreux se présente aussi en masses ou en stalactites, mais rarement cristallisées, et les cristaux sont plus souvent dodécaèdres qu'hexaèdres ou rhomboïdaux. On peut tirer ce vitriol des pyrites cuivreuses et des autres minerais de ce métal qui sont presque dans l'état pyriteux. On peutt aussi employer des débris ou rognures de cuivre avec l'alun pour faire ce vitriol. On commence par jeter sur ces morceaux de cuivre du soufre pulvérisé ; on les met ensemble dans un four, et on les plonge ensuite dans une eau où l'on a fait dissoudre de l'alun. L'acide de l'alun ronge et détruit les morceaux de cuivre ; on transvase cette eau dans des baquets de plomb lorsqu'elle est suffisamment chargée, et en la faisant évaporer on obtient le vitriol qui se forme en beaux cristaux bleus. C'est de cette apparence cristalline ou vitreuse que le nom même de vitriol est dérivé (Pline a parfaitement connu cette formation des cristaux du vitriol et même, il décrit le procédé mécanique dans ***Hist. Nat.***, XXXIV, 12].

- Le vitriol de zinc est blanc , et se trouve aussi en masses et en stalactites dans les minières de pierre calaminaire ou dans les blendes ; il ne se présente que très rarement en cristaux à facettes , aa cristallisation la plus ordinaire dans le sein de la terre est en filets soyeux et blancs. La base du vitriol blanc est le zinc. On l'a souvent nommé vitriol de Gostard, parce qu'on le tire des mines de plomb et d'argent de Rammelsberg prés de Gostard ; on leur fait subir un premier grillage, lequel on retire du soufre, et pour obtenir le vitriol blanc, on fait les mêmes opérations que pour le vitriol vert. Ce vitriol blanc se fabrique toujours en été, il faut que la lessive soit chargée de quinze ou dix-sept onces de vitriol avant de la mettre dans des caves où elle doit déposer son limon jaune ; car s'il en restait dans la lessive lorsqu'on la verse dans la chaudière pour la faire bouillir, le vitriol, au lieu d'être blanc, se cristalliserait rougeâtre. L'ébullition de la lessive du vitriol blanc doit être continuée plus longtemps que celle du vitriol vert. Lorsque la lessive a suffisamment évaporée, on la transvase dans la cuve à rafralchir, et de-là dans des cuviers de cristallisation où l'on arrange des lattes et des roseaux ; elle y reste quinze jours, après quoi on retire le vitriol blanc pour le mettre dans la caisse à égoutter, puis on le calcine et on l'enferme dans des barils [***Traité de la fonte des mines*** *de Schlutter,* t.II, p.639]. Suivant la remarque de M. Valmont de Bomare [***Minéralogie*** t. 1, p. 307], observe que le vitriol de zinc, indépendamment de ce demi-métal, paraît contenir aussi du fer, du cuivre, et même du plomb ; cela peut être en le considérant dans un état d'impureté et de mélange. On peut ajouter à ces trois vitriols

métalliques, qui tous trois se trouvent dans l'intérieur de la terre, une substance grasse à laquelle on a donné le nom de beurre fossile, et qui suinte des schistes alumineux : c'est une vraie stalactite vitriolique ferrugineuse, qui contient plus d'acide qu'aucun des autres vitriols métalliques, et par cette raifon M. le baron de Dietrich a cru pouvoir avancer que ce beurre fossile n'est que de l'acide vitriolique concret.

[Ce minéral est décrit par M. Pallas, sous le nom de *Kamenoja maflo* ; en Allemand, *stein butters*, c'est-à-dire, **beurre fossile** : « Ce n'est, dit M. de Dietrich, autre chose qu'un acide vitriolique chargé de quelques parties ferrugineuses et de beaucoup de matières terreuses et grasses. On en tire d'un schiste alumineux fort dur et brun à Willischtan , sur la rive droite de l'Aï ; il suinte des fentes des rochers et des grottes formées dans ces schistes, sous la forme d'une matière grasse d'un blanc-jaunâtre, qui se durcit un peu en la faisant sécher. Lorsqu'on examine avec attention les endroits les plus propres de ces grottes, on le découvre fous la forme d'aiguilles fines ; c'est selon toute apparence de l'acide vitriolique concret natif, comme celui qui a été découvert par le docteur Balthasar en Toscane : dès que le temps est humide, cette matière suinte avec bien plus d'abondance hors des rochers. Il y a un schiste argileux vitriolique sur la rivière de Tomsk près de la ville de ce nom, dont on extrait du vitriol impur jaune, qu'on vend mal à propos à Tomsk pour du beurre fossile. C'est à Krasnojark qu'on trouve le véritable beurre fossile en grande abondance et à bon marché ; on l'y apporte des bords du fleuve Jenifeï et de ceux du fleuve Mana, où on le trouve dans les crevasses et cavités d'un schiste alumineux noir, à la surface duquel il est attaché sous la forme d'une croûte épaisse et raboteuse ; il y en a aussi en aiguilles. Il y est en général très blanc, léger; et lorsqu'on le brûle à la flamme qui le liquéfie facilement, et qu'on le fait bouillir, il s'en élève des vapeurs vitrioliques rouges, et le résidu est une terre légère très blanche et savonneuse. On trouve la même matière dans un schiste alumineux brun, sur le rivage de Chilok près du village de Parkina ; le peuple se sert de cette matière en guise de remède pour arrêter les diarrhées et dysenteries, les pertes des femmes en couches, les fleurs blanches et autres écoulements impurs : on le donne pour vomitif aux enfants, afin de les débarrasser des glaires qu'ils ont sur la poitrine ; enfin on s'en sert encore en cas de nécessité, au lieu de vitriol pour teindre le cuir en noir; et l'on prétend que les Forgerons en font usage pour faire de l'acier ; ce dernier fait aurait mérité d'être constaté. (***Voyage de M. Pallas***, tome Il, pages 88, 626, 697; tome III)]

Mais si l'on fait attention que cet acide ne prend une forme concrète qu'après, une très forte concentration et par la continuité d'un feu violent, et qu'au contraire ce beurre vitriolique se forme, comme les autres stalactites, par le biais de l'eau, on ne doit pas hésiter à le rapporter aux vitriols que la Nature produit par la voie humide.

- Après ces vitriols à base métallique, on doit placer les vitriols à base terreuse qui, pris généralement, peuvent se réduire à deux; le premier est l'alun dont la terre est argileuse ou vitreuse, et le second est le gypse que les chimistes ont appelé sélénite, et dont la base est une terre calcaire. Toutes les argiles sont imprégnées d'acide vitriolique, et les terres qu'on appelle alumineuses ne diffèrent des argiles communes qu'en ce qu'elles contiennent une plus grande quantité de cet acide ; l'alun y est toujours en particules éparses, et c'est très rarement qu'il se présente en filets cristallisés. On le retire aisément de toutes les terres et pierres argileuses en les faifant calciner et enfuite lessiver à l'eau.

- Le gypse qu'on peut regarder comme un vitriol calcaire , se présente en stalactites et en grands morceaux cristallisés dans toutes les carrières de plâtre. Mais lorsque la quantité de terre contenue dans l'argile et dans le plâtre est très grande en comparaison de celle de l'acide, il perd en quelque sorte sa propriété la plus distinctive, il n'est plus corrosif, il n'est pas même sapide, car l'argile et le plâtre n'affectent pas plus nos organes que toute autre matière ; et sous ce point de vue, on doit rejeter du nombre des substances ces deux matières, quoiqu'elles contiennent de l'acide. [sur le gypse, cf. réincrudation]

Nous devons par la même raison, ne pas compter au nombre des vitriols ou substances vraiment salines, toutes les matières où l'acide en petite quantité se trouve non seulement mêlé avec l'une ou l'autre terre argileuse ou calcaire, mais avec toutes deux, comme dans les marnes et dans quelques autres terres et pierres mélangées de parties vitreuses, calcaires, limoneuses et métalliques. Ces sels à double base forment un second ordre de matières salines, auxquelles on peut donner le nom d'hépar ; mais toute matière simple ; mixte ou composée de plusieurs substances différentes, dans laquelle l'acide est engagé ou saturé, de manière à n'être pas senti ni reconnu par la saveur, ne doit ni ne peut être comptée parmi. les sels sans abuser du nom ; car alors presque toutes les matières du Globe seraient des sels, puisque presque toutes contiennent une certaine quantité d'acide aérien. Nous devons, ici fixer nos idées par notre sensation ; toutes les matières insipides ne sont pas des sels, toutes celles au contraire dont la saveur offense, irrite ou flatte le sens du goût, seront des sels de quelque nature que soit leur base, et en quelque nombre ou quantité qu'elles puissent être mélangées ; cette propriété est générale, essentielle et même la seule qui puisse caractériser les substances salines et les séparer de toutes les autres matières.

Suivons donc l'ordre des matières dans lesquelles la saveur saline est sensible ; et ne considérant d'abord que les composés de l'acide vitriolique, nous aurons dans les minéraux, les vitriols de fer, de cuivre et de zinc auxquels on doit ajouter l'alun, parce que tous sont non seulement sapides, mais méme corrosifs. L'acide vitriolique qui, par lui-même est fixe, devient volatil en s'unissant à, la matière du feu libre sur laquelle il a une action très marquée, puisqu'il la saisit pour former le soufre, et qu'il devient volatil avec lui dans sa combustion ; cet acide sulfureux volatil ne diffère de l'acide vitriolique fixe que par son union avec la vapeur sulfureuse dont il répand l'odeur ; et le mélange de cette vapeur à l'acide vitriolique, au lieu d'augmenter sa force, la diminue beaucoup ; car cet acide devenu volatil et sulfureux a beaucoup moins de puissance pour dissoudre ; son affinité avec les autres substances est plus faible ; tous les autres acides peuvent le décomposer, et de lui-même. il se décompose par la seule évaporation. La fixité n'est donc point une qualité essentielle à l'acide vitriolique ; il peut se convertir en acide aérien, puisqu'il devient volatil et se laisse emporter en vapeurs sulfureuses.

- L'acide sulfureux fait feulement plus d'effet que l'acide vitriolique sur les couleurs tirées des végétaux et des animaux ; il les altère, et même les fait disparaître avec le temps, au lieu que l'acide vitriolique fait reparaître quelques-unes de ces mêmes couleurs, et en particulier celle des roses ; l'acide sulfureux les détruit toutes, et c'est d'après cet effet qu'on l'emploie pour donner aux étoffes la plus grande blancheur et le plus beau lustre. L'acide sulfureux me paraît être l'une des nuances que !a Nature a mises entre l'acide vitriolique et l'acide nitreux; car toutes les propriétés de cet acide sulfureux le rapprochent évidemment de l'acide nitreux, et tous deux ne sont au fond que le même acide aérien qui, ayant passé par l'état d'acide vitriolique, est devenu volatil dans l'acide sulfureux, et a subi encore plus d'altération avant d'être devenu acide nitreux par la putréfaction des corps organisés ; ce qui fait la principale différence de l'acide sulfureux et de l'acide nitreux, c'est que le premier est beaucoup plus chargé d'eau que le fecond , et que par conséquent, il n'est pas aussi fortement uni avec la matière du feu.

- Après les vitriols métalliques, nous devons considérer les sels que l'acide vitriolique a formés avec

les matières terreuses, et particulièrement avec la terre argileuse qui sert de base à l'alun, nous verrons que cette terre est la même que celle du quartz, et nous en tirerons une nouvelle démonstration de la conversion réelle du verre primitif en argile.

—

La décomposition spontanée des pyrites peut fournir tous ces composés, suivant leur degré d'impureté Le cuivre contenu dans les eaux mères résultant de cette décomposition en est précipité aujourd'hu sous forme métallique, au moyen des débris de fer de toute origine, lesquels fournissent des dépôts d cuivre, reproduisant souvent la forme et l'apparence des morceaux de fer. De là cette opinion, trè répandue parmi les alchimistes, que le vitriol peut transmuter le fer en cuivre. Elle reposait sur u phénomène réel, mais mal compris. On en rapprochera le terme de misy [Pline, ***Hist. Nat.,*** *XXXIV, 31* Diosc., ***Mat. Méd****., t. V, 116*]. D'après les anciens, le misy de Chypre est doré, dur, et scintille quand o l'écrase. C'était de même une concrétion naturelle ou minerai, à cassure dorée, qui a été décrite sous l nom de misy dans les mines de Gozlar au XVIIe siècle. Le vitriol, ajoutait-on, se change aisément e misy. A la fin du XVIIIe siècle, on appelle misy une matière vitriolique jaune, luisante, en pierre, ou e poudra non cristallisée [Macquer,***Dict. de Chimie****, t. IV, p. 85,* 1778] et assimilée à la couperose jaune. E somme, c'est toujours là un sulfate de fer basique, renfermant du sulfate de cuivre et parfois du sulfat d'alumine, résultant de la décomposition spontanée des pyrites.
Le sory était une matière congénère du misy, plus grasse, à odeur vireuse, de couleur rouge, tournant a noir. Les Arabes désignaient sous ce même nom de sory le vitriol rouge [voisin du colcothar]. Enfin le Grecs modernes ont assimilé parfois le sory à la céruse brûlée [minium].

Le sulfate ou vitriol de fer, vitriol martial ou couperose verte n'est pas une combinaison constante e identique. Il varie par les mélanges qui peuvent s'y trouver et par l'état où se trouve l'oxyde de fer. O trouve du sulfate de fer natif, soit dans les mines de charbon, soit dans les cavités des mines pyriteuse soit dans les schistes ; mais la plus grande partie de celui qui est employé, provient des pyrite martiales ou sulfures naturels de fer. Ces sulfures sont composés de fer, de soufre, d'alumine, de terr silicée, et quelquefois de terre calcaire, en différentes proportions. On opère la formation du sulfate d fer dans ces pierres en les exposant longtemps à l'action de l'air et de l'humidité, ou en les torréfiant l'air libre, et en les laissant ensuite exposées à son action ; il faut même quelquefois réitérer cett opération. On retire le sulfate qui s'est formé par lixiviation et évaporation. Le fer des sulfures naturel ou pyrites y est oxydé, car lorsqu'on les expose à l'action du feu dans une cornue, il s'en dégage d l'acide sulfureux ; ce qui n'arrive pas avec le sulfure que l'on a formé avec le métal : il se désoxyde dan cette opération, et le résidu est un véritable sulfure. On prépare aussi du sulfate de fer avec les eau minérales qui tiennent en dissolution du cuivre qu'on précipite par le fer ; on fait cristalliser ensuit cette dissolution qui retient un peu de cuivre. Le cuivre, qui se trouve dans plusieurs espèces de sulfat de fer, n'est pas nuisible aux teintures noires pour lesquelles on emploie principalement ce se métallique. Le sulfate de fer a des propriétés différentes selon son état d'oxydation ; il est presque san

couleur, lorsque le métal y est très peu oxydé ou dans l'état d'oxyde noir. Il en prend une rouge lorsqu le fer est très oxydé. Si on ne laisse pas les cristaux de sulfate de fer exposés à l'air, ils conservent un couleur verte. Si l'on met du fer dans une dissolution du sulfate très oxydé [rouge], il se dépose u précipité jaune et la dissolution reprend l'état de sulfate vert. Le sulfate qui contient l'oxyde noir es dans un état beaucoup plus grand de saturation. Quand on chauffe à 100°C le sulfate de fer, le se devient d'un blanc grisâtre et reprend sa couleur verte en présence de l'eau. On obtient le sulfate de fe sous la forme d'une poudre blanche cristalline quand on verse dans sa dissolution de l'huile de vitrio On reconnait le sulfate de protoxyde de fer qui est exempt de sesquioxyde de fer au fait qu'il présente l couleur bleu verdâtre du béryl. Il existe dans le commerce trois variétés de sulfate de fer. La première d'un bleu un peu verdâtre se produit lorsqu'on fait cristalliser ce sel dans des liqueurs acides ; l seconde, d'un vert pâle, se forme dans des liqueurs neutres, et la dernière, d'un vert émeraude, pren naissance dans des liqueurs qui contiennent beaucoup de sulfate de sesquioxyde de fer.

- le sulfate de protoxyde de fer est ordinairement préparé en exposant à l'air des pyrites efflorescentes ou des pyrites préalablement grillées, qui absorbent l'oxygène et se transforment en sulfate d protoxyde de fer. Comme dans cette oxydation, il se forme une quantité d'acide sulfurique plus qu suffisante pour saturer le protoxyde de fer, l'excès d'acide se combine avec l'alumine contenue dan l'argile mélangée à la pyrite, et forme du sulfate d'alumine. Lorsque la sulfatisation est complète, o reprend la masse par l'eau, et l'on évapore la liqueur, qui laisse déposer des cristaux de sulfate d protoxyde de fer. Le sulfate d'alumine reste dans les eaux mères. Le sulfate de fer est employé pou produire de l'huile de vitriol et le colcothar. Il entre dans la préparation des fonds noirs en teinture e dans celle d'un grand nombre de mordants et de couleurs ferrugineuses. Sa formule chimique fa comprendre pourquoi E. Canseliet, dans son ***Alchimie expliquée sur ses Textes classiques***, ait mentionné que l sel des Sages était « isotope » du colcothar.

- le sulfate de fer formé par l'oxyde magnétique prend naissance quand on abandonne à l'air un dissolution de sulfate de protoxyde de fer ou quand on dissout dans l'huile de vitriol de l'oxyd magnétique hydraté. On a décrit un sulfate double qui est obtenu en ajoutant 1 partie d'huile de vitriol une solution concentrée de 5 à 6 parties d'alun avec un mélange bouillant de 16 parties de sulfate d protoxyde de fer et d'acide sulfurique concentré. En évaporant au bain-marie, à une température qui n doit pas dépasser 70°C, il se sépare une poudre cristalline d'un brun foncé, qui, après que l'eau mère e a été bien égouttée, se dissout, à une douce chaleur, dans l'eau fortement acidulée par l'acide sulfuriqu La liqueur évaporée laisse déposer des cristaux noirs constituant une combinaison de l'octaèdre et d l'hexaèdre. Les faces cristallines ont presque l'éclat du diamant. On peut le conserver dans l'air bien se La formation de ce sel n'a lieu qu'à la condition qu'une petite quantité de sesquioxyde de fer so remplacée par l'alumine. C'est pourquoi on y ajoute de l'alun.

Ce chapitre va nous donner l'occasion d'approfondir la question du **Caput**, c'est-à-dire des séparation philosophiques.

- Veut-on séparer du sesquioxyde de fer, de l'alumine à laquelle il est mêlé ? On peut opérer au moye de l'hydrate de chaux. Pour cela, on évapore la dissolution jusqu'à un petit volume, on la mélange ave une dissolution d'hydrate de potasse pure et on la fait bouillir légèrement. L'alumine et le sesquioxyd de fer sont d'abord précipités [cado, cassito] mais si la quantité de potasse est suffisante, l'alumine s

redissout. A mesure que l'alumine se dissout, la portion insoluble qui finit par être composé uniquement de sesquioxyde de fer, prend une couleur brune. On filtre, on lave le sesquoxyde de fer qu reste sur le filtre et dans la liqueur filtrée et séparée du sesquioxyde de fer, on précipite l'alumine e sursaturant cette liqueur par de l'esprit de sel. Si la quantité de sesquioxyde de fer est importante, o peut être convaincu que le sel ferrique contient encore de l'alumine. Il faut alors procéder à de réitérations de la même technique, à trois ou quatre reprises.

Parlons à présent du **Caput**. Pour cela, il est nécessaire d'évoquer la distillation du vitriol ; nou emprunterons le passage suivant du ***Cours de Chymie*** de Nicolas Lémery :



Nicolas Lemery

distillation du vitriol

Cet esprit est un sel acide du vitriol résous en liqueur par un grand feu. Remplissez de vitriol d'Angleterre calciné e blancheur les deux tiers d'une grande cornue de grès ou de verre lutée ; placez-la dans un fourneau de reverbère clos , et ayant adapté un grand ballon ou récipient, faites un très fort feu dans le fourneau pour échauffer la cornue, et pour faire sort goutte à goutte ce qui pouvait être resté d'humidité aqueuse dans le vitriol ; et lorsqu'il ne distillera plus rien, renversez c que le récipient contiendra dans une bouteille ; c'est ce qu'on appelle phlegme de vitriol. [...] Réadaptez le ballon au col de cornue, et ayant luté exactement les jointures , augmentez le feu peu à peu , et quand vous verrez sortir des nuages dans récipient , continuez-le toujours en même état , jusqu'à ce que le récipient refroidisse ; poussez alors le feu très violemme avec du bois, en sorte que la flamme sorte par le soupirail du dôme, grosse comme le bras. Le ballon se remplira de nuages continuez le feu de cette force pendant trois jours , et autant de nuits , puis le faites cesser ; délutez les jointures lorsque vc vaisseaux seront refroidis , et renversez l'esprit dans une cucurbite de verre, laquelle ayant placée sur le sable, adaptez- promptement un chapiteau avec son récipient ; lutez exactement les jointures avec de la vessie mouillée , et faites distiller un feu très lent environ quatre onces de l'humidité, ce sera l'esprit sulfureux du vitriol ; il faut le garder dans une phiole bie bouchée. Pour faire l'esprit de vitriol, il faut prendre un vitriol vert d'Angleterre , lequel étant frotté sur le fer, ne le fait poi changer de couleur, ce qui montre qu'il ne participe point du cuivre , comme celui d'Allemagne qui tire sur le bleu , et qui e plus âcre. Il faut le calciner , comme nous avons dit, afin qu'étant privé de la plus grande partie de son phlegme, la distillatic se fasse plus vite. On laisse un tiers de la cornue vide , afin que les esprits trouvent de l'espace pour se raréfier lorsqu'i veulent sortir. Les chymistes ont nommé rosée de vitriol, un phlegme qu'on retire par la distillation au bain-marie de ce s minéral. Il distille encore beaucoup de phlegme dans le récipient, et l'on connaît que tout est sorti quand il ne tombe plus c gouttes. Ceux qui ne se soucient pas de l'esprit sulfureux , le laissent sortir et mêler avec le phlegme avant que de luter le jointures , mais il faut en ce temps-là gouverner le feu bien prudemment ; car ces esprits sortent avec violence , et cassent cornue s'ils sont trop poussés. Quand ils sont sortis, il faut augmenter le feu jusqu'à un dernier degré, car l'esprit acide ne s

débarasse point de sa terre s'il n'est extraordinairement excité par la chaleur. Si vous avez mis dans la cornuë huit livres d vitriol desséché en blancheur à seize onces la livre, vous retirerez douze onces de phlegme , quatre onces d'esprit sulfureu et vingt-quatre onces d'esprit et d'huile de vitriol. Il vous restera dans la cornue quatre-vingt-huit onces de colcothar, dont o peut retirer soixante-douze onces de sel

[note de Baron : On ne doit pas conclure de ce calcul que le vitriol ne contient d'acide que la quantité que l'on en a retiré par distillation ; car le colcothar, ou le résidu de cette distillation, quelque longternps, et avec quelque force que l'on ait poussé feu, retient toujours une bonne quantité d'acide, et c'est à raison de cet acide que l'on s'en sert pour faire la distillation de l'espr de nitre et de l'efprit de sel commun, et qu'après la distillation de l'un comme de l'autre de ses esprits, on trouve dans la cornu des masses salines, qui fournissent par la solution, filtration et évaporation, l'une, du **tartre vitriolé** et l'autre un **sel d Glauber**]

[...]. Si en la place du vitriol d'Angleterre on emploie celui d'Allemagne , on retirera un peu davantag d'esprits que nous n'avons marqué, mais ils auront quelque odeur d'eau-forte , et la matiere qui reste dans la cornue sera d'une couleur brune , tirant sur le noir [il s'agira alors du **foie de soufre** dont nous parlo dans la section sur la **réincrudation**]. Cette couleur vient des fuliginosités sulfureuses qui s'élèvent plus de c vitriol-là que de l'autre , à cause qu'il participe du cuivre; car cette suie ne trouvant point d'issue pou s'exalter , elle retombe sur la matière , et elle la noircit. Le fourneau dans lequel on fait cette opératio doit être bien épais , afin que l'ardeur du feu ne se dissipant point par les pores, elle échauffe davantag la cornue ; ces esprits se raréfient en vapeurs blanches dans le ballon qui doit être assez grand pou donner de l'espace libre à leur circulation avant qu'ils le résolvent au fond en liqueur. On continue le fe ordinairement pendant quatre ou cinq jours ; mais si l'on voulait après ce temps-là changer de récipien et continuer le feu encore trois ou quatre jours , il sortirait une huile de vitriol congelée et caustique qui n'est autre chose que la partie de l'esprit de vitriol la plus fixe. Cette congélation a fait donner l nom d'huile de vitriol à la liqueur, quoique improprement. Le vitriol contient assez de terre , c'es pourquoi l'on n'en ajoute point , comme on fait dans la distillation du nitre. Les esprits acides ne son que des sels rendus fluides par la force du feu qui les a dégagés de leur partie la plus terrestre, et qui s' est mêlé : on peut leur donner corps, en les versant sur quelque alkali. Par exemple , l'esprit de vitrio ayant demeuré quelque peu de temps sur le fer, le corporifie en vitriol, et l'esprit de nitre versé sur le se de tartre fait un salpêtre

.

—

Nous avons exposé ici pratiquement l'alpha [vitriol] et l'omega [caput] de la préparation du Mercu philosophique, dont l'équivalent chimique moderne est un sel qui a été employé dans des expériences d synthèse minéralogique de Marc-Antoine Gaudin et de Henri Debray.

b)- le Soufre blanc

Nous revenons à l'alun : les Anciens admettaient plusieurs aluns : ils distinguaient entre les aluns d

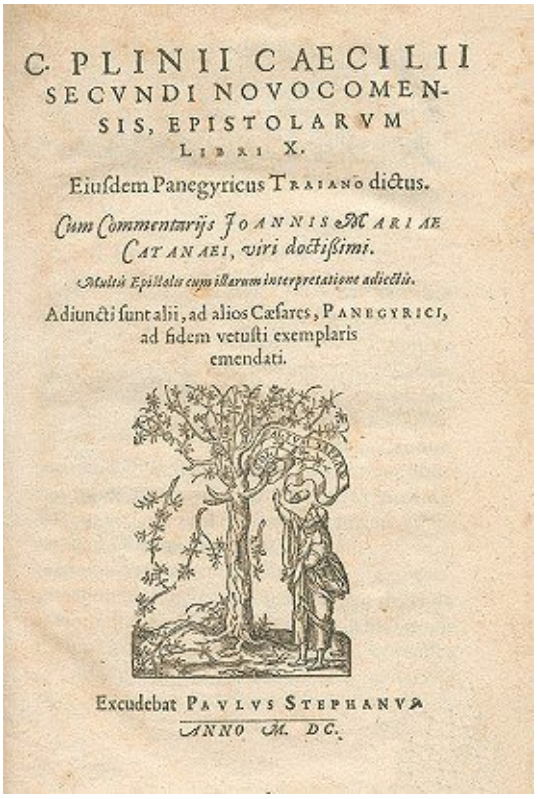
Mélos, de Chypre, d'Arménie, de Macédoine, d'Egypte, de Lipari et de Sardaigne et distinguaien plusieurs sortes d'aluns comme nous le précisons dans la section en analysant le texte de Pline. L'alun l plus renommé était celui de Mélos ; selon Dioscoride [*Dioscorid.,* ***Mat. Med.*** *V, 123*], c'était l'alun schisteux La pureté de l'alun était testée de la manière suivante : on fait, dit Pline [***Hist. Nat.*** *XXXV, 15*] tomber d suc de grenade sur l'alun ; si ce dernier noircit, c'est un signe de sa pureté ; dans le cas contraire, il es falsifié. D'après cette épreuve, Ferdinand Hoefer conclue que l'alun des Anciens n'est autre chose que l sulfate de fer ou vitriol vert [cf. supra]. Quant à la terre de Samos, celle de Chio, la terre d'Etrurie, et l terre Cimolienne, elles étaient blanches ou grises, douces au toucher et happant à la langue. Ces terre n'étaient autre que de l'argile (alumine impure), partie constitutive de l'alun et où l'on peut devine l'hydrargyre philosophique de Fulcanelli. A quoi servait l'alun chez les Anciens ? Il permettait d'obten de l'huile de vitriol [acide sulfurique] : les orfèvres employaient des recettes à base d'or mat, de salpêtre d'alun et de sel pour donner à l'or une belle teinte ; des textes fort anciens s'y réfèrent, tels des texte grecs parmi les manuscrits du Vatican [n° 1134 daté de 1378 sur le titanoV, l'elexir, l'arsenic, le sel ammoniac, le aluns, la cadmie, etc. Cf. ***Introduction à la Chimie des Anciens***, Berthelot]. La matière première du Soufre blanc [q correspond à la ***toyson d'or*** de Trismosin] est soit de l'alun, soit de l'argile, soit enfin une variété de schist pyriteux. Lorsque l'on examine les principaux types de schiste, l'attention est retenue par les argile feuilletées ou shales d'une part et d'autre part par les schistes véritables dont le feuilletage est d'origin mécanique. Les schistes argileux sont des roches finement cristallisées dans lesquelles on peu rencontrer des dérivés de l’aluminium, en particulier l'illite - de formule générale $(Si4-_xAl$ $(Al,M_1,M_2)2O_{10}(OH)2K$ - et la chlorite. On y retrouve aussi de la pyrite et de la magnésie. Leur coloratio est variable, allant du noir, au vert (chlorite), et du rouge ou violet (pour les illites où du Fe est substitu à l’Al) ; leur coloration peut être enfin bigarrée lorsque plusieurs sels de fer sont présents. Les schiste bitumineux–qui donnent par distillation des hydrocarbures - et les schistes carburés– comprenant d graphite - ne sont pas à retenir.

Restent les schistes alunifères et les schistes ardoisiers. Les schistes alunifères contiennent de l'alu provenant de la décomposition de la pyrite. On peut en employer certains à l'amendement - augmentation de la fertilité de la terre - des vignobles, d'où leur appellation de schistes ampéliteu (ampeloV = vigne) ce qui n'étonnera pas le lecteur de Fulcanelli (***Myst.,*** *les* ***DM I, II***) où il décrit le char d triomphe de Bacchus ; il y revient à d'autres reprises dans les ***DM*** en particulier. Parmi les dérivés d l'argile, outre les illites et les chlorites, nous trouvons la kaolinite dont la formule est $Si_2Al_2O_5(OH)_4$. L classification des roches argileuses permet de comparer les variétés en fonction de leur texture, l faciès, les minéraux associés et l'usage que l'on en fait habituellement. Si l’on examine les texte alchimiques, on ne peut que penser à un schiste argileux ou à un shale marneux ; le faciès est peut-êtr bigarré. On peut sans doute éliminer la bauxite car cette roche ne fut découverte qu’en Guinée dès 181 et ensuite aux Baux-de-Provence. Certains textes de Fulcanelli font référence à un monstre bien conn de la région de Tarascon, la tarasque, par référence aussi à Sainte Marthe

[citée dans ***Myst***., puis dans les ***DM, II*** *;* E. Canseliet parle aussi dans ses *Etudes de symbolisme* de la tarasque].

Il est possible qu’il y ait là une indication sur un minerai d'aluminium. De toute façon, on trouve dan les bauxites du type de la gibbsite ou de la boehmite–ce sont des hydroxydes et oxydes d'aluminium

des phyllites du groupe de la kaolinite - qui nous intéresse au premier chef. Il est par ailleurs à note que les géologues parlent de la bauxite soit de manière large, en en faisant une roche selon des critère lithologiques, soit de manière plus étroite en en faisant un minerai ; il est de fait que la bauxite-minera ne forme qu'une petite partie de tout un ensemble de roches moins riches en Al et plus riches en silice Cela nous rappelle la manière dont les anciens alchimistes qualifiaient la Prima materia en disant qu'ell était à la fois « *roche et non roche* ». Pour en revenir aux schistes alunifères qui contiennent des aluns il faut savoir que l'alun d'aluminium [l'alun stricto sensu] et l'alun de fer étaient connus des Anciens et qu Pline les cite.


C. PLINII CAECILII
SECVNDI NOVOCOMEN-
SIS, EPISTOLARVM
LIBRI X.
Eiusdem Panegyricus TRAIANO dictus.
Cum Commentarijs IOANNIS MARIAE
CATANAEI, viri doctissimi.
Multis Epistolae cum illarum interpretatione adiectis.
Adiuncti sunt alii, ad alios Cæsares, PANEGYRICI,
ad fidem vetusti exemplaris
emendati.
Excudebat PAVLVS STEPHANVS
ANNO M. DC.

Frontispice d'une édition de Pline, 1600

C'est très précisément dans le livre XXXVe de son ***Histoire Naturelle*** que l'on trouve une allusion à l'alu (***Hist. Nat.***, Pline l'ancien, Paris, les Belles Lettres, 1985) :

1. Le texte de Pline l'ancien

L'emploi de l'alun (1) n'est pas de moindre importance ni tellement différent : on entend par là un sel exsudé par la terre. Il y en a aussi plusieurs espèces. A Chypre on trouve une espèce blanche et une plutôt noire ; si la différence de coloris est faible, celle qui concerne l'utilisation est grande, car l'espèce blanche et liquide est d'usage très courant pour teindre la laine (2) en couleur claire, tandis qu la noire sert à teindre en couleurs sombres ou obscures. La dernière espèce sert également pour purifier l'or (3). Tous les aluns sont composés d'eau et de limon : c'est une exsudation (4) naturelle du sol. elle se concentre (5) en hiver et sa cristallisation s'achève au soleil d'été. La partie déposée la première est la plus blanche. On trouve l'alun en Espagne, Egypte, Arménie, Macédoine, dans le Pont, en Afrique (6), dans les îles de Sardaigne, Mélos, Lipari, Strongyle (7). Le plus apprécié est celui

d'Egypte, puis vient celui de Mélos, ce dernier possédant également deux espèces, l'une liquide (8), l'autre solide. un bon alun liquide doit être limpide et laiteux (9), ne doit pas irriter quand on le frotte entre les doigts et doit posséder un léger reflet couleur de feu (10). On l'appelle phorimon (abondant) (11). On détecte son éventuelle falsification à l'aide du jus de grenade ; en effet, s'il est pur, le mélange... ; l'autre alun (12) est de nature pâle et granuleuse et peut être teinté avec de la noix degalle (13) : voilà pourquoi on l'appelle paraphoron (falsifié) (14). L'alun liquide a des propriétés astringentes, durcissantes et corrosives... Une espèce d'alun solide est appelée schiston (15) par les Grecs : il se divise en sortes de filaments blanchâtres, d'où le nom de trichitis (16) que certains ont préféré lui donner. il provient du minerai qui fournit aussi le cuivre - et que nous appelons chalcitis (17) - : c'est une sorte d'exsudation de ce minerai coagulée en écume (18). Cette espèce d'alun est moins siccative et moins apte à arrêter les humeurs corporelles nuisibles... Il y a une autre espèce d'alun moins active, que l'on appelle strongyle (7). Celui-ci comprend aussi deux variétés (19) : l'une a l'aspect d'un champignon et se dissout facilement dans tout liquide ; on n'en fait aucun cas ; la variété poreuse est meilleure : elle est percée de trous, semblables à ceux d'une éponge, et se présente en blocs arrondis ; elle se rapproche de l'alun blanc, est assez grasse, sans graviers, friable, et ne permet pas de teindre en couleurs sombres (20). On chauffe cet alun tout seul sur des braises bien propres jusqu'à ce qu'il se réduise en cendres. La meilleure de toutes les espèces est celle que l'on appelle melinum, du nom de l'île où on le trouve, comme nous l'avons dit. Aucune ne possède à un plus haut degré des proriétés astringentes, noircissantes (21) et durcissantes ; aucune n'est plus compacte...La propriété principale de toutes les espèces d'alun est d'être astringentes, d'où le nom grec (22)... Quant aux autres utilisations de l'alun dans la vie courante, nous avons attiré l'attention sur leur importance à propos de la préparation des cuirs et laines.

2. les commentaires du texte par J.M. Croisille (Université de Clermont II) repris en substance :

(1) - Aluminis : une étymologie fantaisiste renverrait à : « a lumine quod lumen coloribus praestat tingendis ». Un commentai général du texte de Pline est trouvé dans *The Elder Pliny's Chapters on Chemical Subjects*, K.C. Bailey, Londres, 1929-193 Bailey montre que Pline regroupe sous ce nom des substances dont la qualité commune est d'être astringentes. Il distingue :

> **a)-** les aluns proprement dits qui sont des sulfates doubles hydratés d'aluminium auxquels s'ajoute du potassium formule $K_2SO_4.Al_2(SO_4)3.24H_2O$; c'est ce que l'on trouve dans la kalinite, minéral que l'on extrait en Sicile et dans l îles Lipari ;
>
> **b)-** les halotrichites (et autres composés, comme la pickeringite, le picroallumogène et l'apjohnite), qui sont des sulfat doubles hydratés d'aluminium + du fer (pour l'halotrichite proprement dite : $FeSO_4.Al_2(SO_4)3.24H_2O$, du magnésiu et du manganèse ;
>
> **c)-** l'alunogène ou sulfate d'aluminium hydraté ($Al_2(SO_4)3.16H2O$) et tous les minéraux qui contiennent du sulfate d fer. Selon Bailey, les variétés blanches correspondraient à l'alun potassique ou à l'alunogène, les autres (colorées) au aluns de fer ou au manganèse.

(2) -« Inficiendis lanis »: il s'agit de mordants pour la teinture. Les couleurs les plus éclatantes étaient obtenues par l'utilisatio d'aluns sans fer, sans doute l'alun potassique ou l'alunogène, les couleurs sombres grâce à l'alun au fer ou au manganès (Forbes, *Anc. Techn.*, IV) ;

(3) - D'après Bailey, il s'agirait de nettoyage superficiel ou de purification magique ; le texte latin dit : « Et aurum nig purgatur » ;

(4) - Selon Bailey, l'alun se présente souvent en efflorescence sur des schistes ; mais il pense plutôt que l'indication vise sulfate de fer (mélantérite) existant à la surface de la pyrite de fer ou de la marcassite (l'une et l'autre de formule FeS_2 mais d

structure cristalline différente) ; le terme de chalcitis désigne de la pyrite de cuivre (chalcopyrite : $CuFeS_2$) et pourrait aus avoir désigné la pyrite de fer ;

(5) - L'alun est entraîné par l'eau de l'hiver dans des creux où il cristallise en été. Celui qui cristallise le premier (praecox) e évidemment le plus pur ;

(6) - il s'agit de la province romaine ;

(7) - il s'agit de l'ancien nom de l'île de Stromboli ; à noter qu'en grec, strongylos renvoie à une sphère, à ce qui est rond ; nou reviendrons la-dessus plus tard ;

(8) - c'est la solution de l'alun liquide (l'alun potassique étant très soluble selon Bailey).

(9) - lacteum signifie « de consistance laiteuse » ;

(10) - aucun alun ne donnant une sensation de chaleur, l'expression doit alors signifier « présentant une couleur flammée » ; il a plusieurs sortes d'aluns qui tendent vers le rouge (picroallunogène de l'île d'Elbe, apjohnite, alunogène) ;

(11) - la variété d'alun liquide était appelée phorimon (en grec) à cause de son prix minime et de son abondance (a le sens c fructueux, profitable) ;

(12) - le fait de noircir, si l'on ajoute du jus de grenade au produit, viendrait du fer (que ne contient pas l'alun sincerum) ;

(13) - la noix de galle sert, comme le jus de grenade, de réactif pour reconnaître la présence de fer ; par ailleurs, Plir désignerait ici l'halotrichite (jaune pâle) et le sulfate de fer (vert pâle), astringents l'un et l'autre à ranger sous l'appellation c paraphoron ; cf. relations au Mercure.

(14) - Paraphoron : signifie « fou, égaré », d'où l'usage du terme avec valeur métaphorique pour désigner une variété inférieu d'un produit ;

(15) - en grec : facile à fendre ;

(16) - tous les minéraux du groupe se retrouvent sous forme fibreuse ;

(17) - le terme chalcitis désigne donc de la pyrite de cuivre (chalcopyrite) mais peut avoir aussi désigné du fer ;

(18) - du fait que l'alun se présente sous forme d'efflorescence : c'est la transformation d'un sel qui perd son eau c cristallisation, en devenant pulvérulent ;

(19) - Bailey distingue deux sortes d'alun, l'espèce naturelle et l'espèce artificielle : la première est de peu de valeur. L'espèc artificielle serait de l'alun brûlé, moins astringent, tandis que l'autre espèce (naturelle) pourrait être un des sulfates du group des aluns, par exemple l'alunogène, sous forme massive et globulaire ;

(20) - aucun alun ne peut tacher les doigts de noir ou faire une tache noire. Bailey pense plutôt à l'usage commun comm mordant pour une teinture de couleur sombre ;

(21) - de denigrare = noircir. Bailey propose plusieurs sens à ce passage : a)- usage comme mordant our les couleurs sombres b)- réaction avec la noix de galle ; c)- usage du sulfate de fer (sorte d'atramentum sutorium : celui-ci est normalement du sulfa de cuivre ou vitriol bleu : $SO_4Cu.5H_2O$) inclus parfois sous le terme d'alumen pour teindre le cuir en noir ;

(22) - en grec stuptikoV ;

3. Notre commentaire

Ce texte nous apparaît d'une grande importance car on y retrouve plusieurs éléments auxquels les texte alchimiques font référence de façon - il est vrai - plus ou moins directe : nous avons noté : - le s exsudé par la Terre - Chypre (1, 2, 3) - la variété noire d'alun (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) - la teinture pour la laine (2) - le limon (1, 2) - Strongyle - la consistance laiteuse - phorimon (abondant) - le renvoi à la noix d galle (1, 2, 3, 4) et à la grenade (1, 2) - les propriétés astringentes (1, 2, 3, 4) - le renvoi aux schistes (1, 2, 4, 5, 6) et aux cheveux ou filaments (trichitis) - l'écume (1, 2, 3, 4). Les cheveux (trichitis) sont pour nou l'occasion de revenir sur certains détails d'iconographie des traités de Fulcanelli et de Canseliet rappelons-nous en effet la cheminée du grand salon de Fontenay-Le-Comte ; nous y trouvons deu gnomes dont les membres inférieurs sont couverts de poils longs et touffus. Dans les ***Deux Log Alchimiques*** d'Eugène Canseliet, on trouve aussi une allusion à la chevelure dans le chapitre *La Sirène noi et enceinte* ; il nous dit notamment :

" ... la femme incarne le mercure qui, lui-même, en qualité de premier principe, correspond à l'esprit. De celui-ci, les cheveu longs sont l'image rayonnante qui établissait... l'antinomique différence entre les Gaulois à l'abondante chevelure, et le romains, sévèrement tondus... "

C'est ici le lieu semble t-il, de nous souvenir de la *Clef I* de B. Valentin (cf. supra) où l'on voit u vieillard glabre effeuiller littéralement un globe, à droite de la gravure. La consistance globuleuse de l matière pourrait correspondre à « strongylos » pour désigner une certaine variété d'alun.

On peut repérer une autre allusion aux cheveux dans le chapitre consacré au *Chariot à voile et son guid féminin*. Voici le commentaire d'E. Canseliet :

"Ici devons-nous remarquer, que, nonobstant l'impression de vitesse, la blonde et longue chevelure de la conductrice res immobile et tombe dans son dos, jusqu'à toucher les hanches..."

- Qu'est ce qu'un alun ? Nous extrayons ce passage des ***Eléments de l'art de la teinture avec une description d blanchiment par l'acide muriatique oxygéné*** par Amédée-B. Berthollet [Firmin-Didot, Paris, 1804] :



Amédée Berthollet

L'**ALUN** est désigné en chimie par le nom de sulfate d'alumine, et, quoique cette dénomination n'indiqu pas rigoureusement les éléments dont il est composé, elle est cependant utile et remplit ordinairement l but de la nomenclature, parce qu'elle désigne les deux parties qui doivent fixer l'attention dans l plupart des phénomènes que l'on analyse. Cette combinaison est de l'usage le plus fréquent dans l'a des teintures; elle est encore employée dans plusieurs autres arts ; de sorte qu'il est important pour e diriger l'emploi, d'en bien connaître les propriété et les différences, et sa préparation devient elle-mêm un objet considérable. On trouve l'alun dans quelques sources d'eaux minérales : il effleurit à la surfac des schistes, dans les mines de charbon, ou sur les laves au voisinage des volcans et sur plusieu rochers ; mais la plus grande partie de l'alun qu'on emploie se retire de ses mines particulières, ou bie se fabrique par la combinaison artificielle de l'alumine et de l'acide sulfurique. Il est parlé de l'alun dan les ouvrages des Anciens, et celui de Melos était particulièrement renommé chez les Grecs [***Voyage d jeune Anacharsis**, t. IV*]; mais Bergman [***de Confect. Alum. opusc**, vol. 1*,1797] croit que l'alun des Anciens éta une substance qui se trouvait naturellement , et qui différait beaucoup du sel auquel nous donnons c

nom [on a vu supra que l'alun était parfois confondu avec le sulfate de fer ou vitriol vert] ; que le espèces d'alun dont parle Dioscoride, sont plutôt des stalactites qui pouvaient contenir de l'alun, mai seulement en petite quantité, et confondu avec d'autres sulfates. Du temps de Pline, le meilleur alu venait de Chypre ; en en choisissait l'espèce selon les couleurs auxquels on le destinait; mais on vo que celui qui était réservé pour les couleurs rembrunies, était très impur, et contenait beaucoup d sulfate de fer, puisque Pline le désigne par le mot de nigrum, et qu'il spécifie qu'il donnait une couleu noire avec la noix de galle ; ce qui ne peut s'appliquer à aucun alun factice. C'est dans l'orient que l'alu factice a commencé à être connu. On ne sait précisément à quel endroit ni à quelle époque il premièrement été fabriqué. L'une des plus anciennes fabriques a été celle de Roche, ville de Syrie qu'o appelle aujourd'hui Édesse ; de-là vient l'alun de Roche que, par une confusion de mots, l'on donn encore aux masses cristallisées d'alun. Cet art fut porté dans le quinzième siècle en ltalie ; et de là s'est répandu en Allemagne et dans le reste de l'Europe. On trouve à la Solfatare, près de Naples, un ruine alumineuse sous la forme d'une terre blanche. L'alun est formé dans cette mine par l'actio qu'exerce sur les laves argileuses l'acide sulfureux qui est dégagé par la chaleur du volcan. Il ne fau que le dissoudre et le faire cristalliser. La plus pure des mines d'alun est celle de la Tolfa, près d Civita-Vecchia : elle est composée, selon Monnet, qui le premier en a fait l'analyse, de quarante partie de soufre, de cinquante parties de glaise, c'est-à-dire d'un mélange d'argile et de terre silicée ; et outr cela d'une petite quantité de carbonate de potasse et d'une très-petite portion de fer. Bergman en a auss fait une analyse qui donne à peu près les mêmes proportions. Vauquelin a encore confirmé cett analyse, en y portant beaucoup plus d'exactitude. Les autres mines dont on retire l'alun sont des schiste plus on moins pyriteux et plus ou moins bitumineux. Ceux qui sont trop pyriteux doivent être rejetés parce qu'ils donnent un alun qui contient beaucoup de sulfate ou vitriol de fer, dont il serait difficile d le débarrasser.

Les opérations par lesquelles on retire l'alun de ses mines lorsqu'il ne s'y trouve pas tout formé comm à la Solfatare, ont pour objet l'alunation, l'extraction de l'alun et sa cristallisation. Ces mines, exposées l'air et à la pluie, peuvent s'aluner, pour la plupart, sans être préparées mais celles qui contiennent o trop de bitume ou trop de soufre, ont besoin d'être torréfiées avant que d'être exposées à l'action de l'a et de l'humidité , et la torréfaction accélère dans toutes, la formation de l'alun. L'alunation consiste dan la combinaison de l'oxigène qui, s'unissant au soufre, le change en acide sulfurique, ainsi que l'a fa voir Lavoisier ; mais ordinairement c'est du sulfate de fer qui se forme; et le fer s'oxidant par excès e restant exposé à l'air, est décomposé par l'alumine. Il n'y a que la mine de la Tolfa parmi celles que l'o connaît , où l'acide paraisse se combiner immédiatement avec l'alumine. Lorsque l'alun est formé, faut faire la lixiviation de la mine, et ensuite faire évaporer la liqueur jusqu'à ce qu'elle soit en état d donner des cristaux : on lave les premiers cristaux , on les redissout dans une très petite quantité d'ea bouillante, et l'on verse cette dissolution dans des espèces de tonneaux dont on délie ensuite les douve pour. en extraire la masse d'alun qui s'y est formée. Le résidu des cristallisations mêlé avec plus o moins de la dissolution de la mine, est mis à évaporer jusqu'à ce qu'il soit en état de cristalliser, et l'o procède ainsi de suite, en ajoutant les résidus des cristallisations précédentes aux dissolution nouvelles. Ce mélange est la principale cause de l'impureté des aluns et des différences qui peuvent s trouver entré ses espèces. Dans le progrès des arts chimiques, on a appris à fabriquer l'alun par l combinaison directe de l'acide sulfurique et de l'alumine: pour cela, il faut choisir une argile qui so

dépourvue de fer et de terre calcaire, autant qu'il est possible, et la griller pour la disposer à se combine avec l'acide sulfurique ; on fait immédiatement cette combinaison avec l'acide, ou en exposant de boules d'argile cuite à la vapeur de l'acide sulfurique dans la chambre de plomb même, dans laquelle o fabrique cet acide. Chaptal a fait connaître les détails de ce procédé, qu'il avait établi à Montpellie [*Mém. Acad. Sci., 1788*]. Cette formation de l'alun, exige comme on va le voir, une addition de potasse o de sulfate de potasse, et celui qu'on obtient par ce procédé, paraît surtout être sujet à avoir un excè d'acide. Avant de poursuivre l'examen de la préparation de l'alun, il convient de déterminer la nature d cette combinaison: On a pensé d'abord, que l'alun était un sel, formé simplement par la combinaison d l'acide sulfurique et de l'alumine ; de-là Bergman conseilla de saturer avec une argile pauvre, l'excè d'acide sulfurique, qui se trouve ordinairement dans la lessive de la terre alunée, au lieu de la potasse o de l'urine putréfiée ,et par conséquent chargée d'ammoniaque, qu'on y ajoute ordinairement ; mai Chaptal observa, que :

« *si l'on fait bouillir la lessive acide, avec de l'argile cuite ou crue, la dissolution ne se fait que très lentement et par une for ébullition. Lorsque la lessive paraît saturée, si on la filtre, elle laisse précipiter par le refroidissement une grande partie d l'argile qu'elle avait dissoute ; si dans cet état on rapproche la dissolution, l'argile se dégage et forme roe précipité q s'oppose à toute cristallisation.* »

On pouvait déjà conclure de cette observation, que la potasse ou l'ammoniaque devaient entrer dans l composition de l'alun : Décroizille prononça que la potasse ne contribuait pas à la cristallisation d l'alun par la saturation de l'acide ; mais par sa combinaison, et il éprouva que le sulfate de potass pouvait produire le même effet : Chaptal parvenu au même résultat, avait établi cette pratique dans se ateliers : enfin Vauquelin fit une analyse exacte de l'alun, et il trouva qu'il contenait nécessairemen pour pouvoir cristalliser, du sulfate de potasse ou d'ammoniaque, ou tous les deux en même temps ; évalua le sulfate qui se trouve dans l'alun, et il tira de ses observations, cette conséquence importante que toutes les fois que l'on obtient immédiatement des cristaux d'alun, d'une substance terreuse o pierreuse, par le moyen de l'acide sulfurique, cette substance contient de la potasse d'on a vu que l mine de la Tolfa, a naturellement du carbonate de potasse : quelques autres mines peuvent se trouve dans le même cas ; d'ailleurs les cendres qui se forment dans leur torréfaction, leur fournissent de l potasse et du sulfate de potasse : de sorte, qu'il n'est pas surprenant que l'on puisse obtenir de l'alu sans addition de potasse ou d'urine putréfiée qui fournisse de l'ammoniaque. Bergman remarque qu cette dernière addition procure un alun qui altère les couleurs : on ignore si c'est par une trop grand proportion de sulfate d'ammoniaque ou par le mélange de quelque autre substance nuisible, que l'alu peut prendre cette mauvaise qualité. [...]

—

Pour les chimistes modernes, l'alun est - stricto sensu - du sulfate double de potassium et d'aluminiu hydraté de formule [K_2SO_4, $Al_2(SO_4)3$, 24 H_2O], nommé habituellement alun de potasse ou alun de roche qui correspond à la kalinite. Par extension, le mot alun désigne tout sulfate double dont la formule peu s'écrire : [Me_1Me_{111}(SO4)2,12H2O] où les symboles Me_1 et Me_{111} désignent des cations, respectivemen

monovalents (Me_1) parmi lesquels on trouve le potassium, l'ammonium, et trivalents (Me_{111}) parm lesquels on trouve l'aluminium, le chrome, le fer et le titane entre autres. Très tôt l'industrie de l'alu fut une source considérable pour l'Asie Mineure d'où il fut initialement importé [cf. Jean Delumeau l'alun de Rome, SEVPEN, Paris, 1962]. Cette observation est très importante car c'est précisément e Turquie - qui contenait entre autre la Phrygie que Fulcanelli évoque souvent par la mythe de Cybèle o par le mythe des argonautes ou enfin « l'eau pontique » renvoyant au Pont-Euxin - la mer Noire - qu l'on trouve le minerai de chrome le plus abondant qui est la chromite ; outre que l'on doit aussi trouver du bichromate de chrome, i.e. l'alun de chrome. Plus tard, on devait trouver en Italie (alun d Rome) les minéraux nécessaires à sa préparation. C'étaient donc, d'abord, des schistes pyriteux qu étaient exploités. On débutait par une calcination vers 500°C et par dissolution du résidu dans l'eau, un partie de l'alumine en excès précipitait et l'alun de Rome était déposé sous forme de cubes. L'alumin se présente alors comme un trihydrate cristallin gélatineux et elle devient anhydre entre 900°C e 1000°C. Vers 1150°C, elle se transforme en alumine alpha qui est le corindon, chimiquement inert (Al_2O_3).

- On peut également obtenir de l'alun à partir du traitement de boue ou de vase. Cela éclaire - au sen littéral du terme - d'un sens nouveau l'emblème XLII de l'***Atalanta fugiens*** de M. Maier :



emblème XLII de l'Atalanta fugiens

On y voit un vieillard ; il porte de la main gauche une lanterne et il s'aide de la main droite d'une cann ou d'un bâton. Il suit Diane, ici représentant ici la Lune cornée : la vision semble désigner la commixio du 1er Mercure (le Sel des Sages) et du Mercure philosophique, qui, littéralement parlant, porte l flambeau ; notez bien que le vieillard suit Diane à la trace, ses empreintes étant nettement visibles dan la boue du chemin. On arrive aux conclusions suivantes : on peut obtenir de l'alun [alumen --> lumen

lumière, lanterne] à partir d'un limon en s'aidant d'un agent. Quant au bâton, il est assimilable au sceptre d Bacchus et se réfère à un secret bien gardé dont nous discutons dans la section sur les blasons alchimique Cet emblème a été jugé suffisamment important par E. Canseliet pour qu'il le place dans son ***Alchim*** ***expliquée sur ses Textes classiques*** p.19. L'épigramme latine indique :

" *La Nature est ton guide, et toi, par l'art, sois son suivant de bon grès- Tu t'égares, si elle n'est pas la compagne dans la voie. Que le Raisonnement te donne l'aide du Bâton, que l'Expérience te fortifie les yeux . - Par quoi tu puisses distinguer ce qui s trouve au loin. - Que la Lecture soit ta Lampe lumineuse dans les ténèbres, - Afin que, prudent, tu te gardes de l'amas de paroles et des choses* ".

L'épigramme est entièrement cabalistique ; nous l'analysons ailleurs [cf. commentaire du chapitre XLII]. C que l'on sait moins, c'est le rôle que l'alun a tenu dans l'histoire du papier [voyez l'allusion à une note de bas d page de Canseliet] : l'alun depuis la fin du XIXe siècle, a été tenu comme une cause de dégradation d papier. La variété d'alun utilisée au travers de l'histoire du papier a été le sulfate de potassium e d'aluminium, remplacé ensuite par du sulfate d'aluminium. L'alun véritable (d'aluminium) a été import en Europe depuis l'antiquité pour être utilisé en teinturerie. On le trouvait dans des minéraux comm l'alunite, présente dans des roches sédimentaires éruptives. Au XVe siècle, les première mines d'alu furent trouvée en Europe à Tolfa, une zone volcanique au nord de Rome, en Italie centrale. L'alun d rome était reconnu à sa couleur rougeâtre. Avant usage, l'alun était lavé avec de l'eau froide pour l débarasser de ce pigment, sans doute de l'oxyde de fer. De l'ardoise ou des argiles schisteuse constituaient les autres minéraux à partir desquels on pouvait obtenir de l'alun : les pierres alumineuse étaient empilées puis calcinées et ensuite extraites par de l'eau. De l'hydroxyde de potassium [pour lequ du salpêtre et de l'aqua sicca devaient être requis] était ajouté à la solution. Le procédé consiste à acidifier de l boue avec de l'acide sulfurique :

boue + $3H_2SO_4$ + $2H_2O$ --> $Al_2(SO)_3.14H_2O$

On trouve dans le ***Cours de chimie*** de Nicolas Lemery un chapitre consacré aux aluns. Il s'agit du chapitr XIX. Il traite d'abord de l'alun de roche et de sa purification.



alun

Généralités

L 'alun de roche est un sel minéral styptique qui se trouve souvent dans des terres bitumineuses, dans des pyrites vitrioliques, ou dans des ardoises, ou pierres feuilletées, dont on le retire en calcinant ces matières, les laissant effleurir à l'air libre, les lessivant ensuite, et ajoutant enfin à cette lessive de l'urine, ou bien un alkali fixe quelconque, afin d'absorber l'acide surabondant qui empêche la

précipitation de l'alun. On le trouve encore dans une espèce de pierre qui naît dans des carrières en plusieurs lieux de l'Europe, comme en France, en Angleterre, en Italie ; il y en a de deux espèces, une appelée alun de Rome, et l'autre, alun de roche. Mais cette distinction que l'on a coutume de faire semble chimérique car une grande partie de l'alun que l'on fouille dans le territoire de Rome, se tire par calcination et lixiviation d'une pierre alumineuse, et est par conséquent de véritable alun de roche, qui ne diffère en rien de l'alun de tout autre pays que par la couleur d'un rouge faible qu'il emprunte de la terre qui lui sert de base, couleur qui ne change rien à la nature de cette base, et qui n'empêche pas qu'elle soit comme dans toutes les autres espèces d'alun, une pure terre absorbante. L'alun de Rome se présente sous forme de morceaux de grosseur médiocre, de couleur blanche-rougeâtre, luisant et transparent en dedans, d'un goût acide astringent ; cet alun est ordinairement assez net, mais on peut le purifier en le faisant fondre dans de l'eau, filtrant la dissolution, et la faisant évaporer sur le feu.
L'autre espèce, appelée alun de roche, ou alun de glace, nous est apportée d'Angleterre en gros morceaux, blancs et luisants, transparents comme du cristal ; son goût et ses qualités sont semblables à l'alun de Rome. Plusieurs matières sont encore appelées alun, comme alumen faccharinum qui est un mélange d'alun de roche, d'eau de rose et de blanc d'oeuf. Le véritable alun de plume, qu'on appelle Alumen Scissile, ou Alumen trichites, est un minéral formé en petite plante qu'on trouve en Egypte, mais il et très rare. L'alun de plume, que quelques-uns nomment Lapis amianthus est une espèce de talc.
Si ayant dissous de l'alun de roche dans de l'eau, l'on y mêle de l'huile de tartre faite par défaillance, il s'y fait une ébullition et une coagulation. Lorsque le mélange est étendu dans une suffisante quantité d'eau, il se fait une précipitation, et c'est là un moyen de décomposer l'alun, et d'en séparer la terre absorbante qui lui servait de base, et qui tombe au fond, étant abandonnée par son acide que l'huile de tartre lui enlève, pour former avec lui un **tartre vitriolé**. Si l'on substitue pour opérer cette précipitation l'alkali minéral, ou le sel de soude au sel ou à l'huile de tartre, la liqueur qui surnage le précipité fournit par évaporation du **sel admirable de Glauber** [sulfate de soude] ; et lorsque l'on emploie un alkali volatil, au lieu d'un alkali fixe pour faire la décomposition de l'alun, la liqueur qui surnage la terre de l'alun qui s 'est précipitée, donne en la faisant évaporer, un sel armoniacal vitriolique, ou ce qui est la même chose, le sel armoniacal secret de Glauber. Tout ceci prouve donc, à n'en pouvoir douter, que l'alun est un sel neutre composé de l'acide vitriolique uni à une terre absorbante. Mais cette terre est d'une nature particulière, qui ne nous est pas encore parfaitement connue [il s'agit de l'alumine]. Cette terre lorsqu'elle est unie à l'acide vitriolique sous la forme d'alun, a la propriété de produire avec les matières végétales ou animales, par calcination, une poudre brune qui s 'enflamme d'elle-même à l'air libre, et que l'on nomme le pyrophore de M. Homberg. Celui-ci préparait son pyrophore avec l'alun et la matière fécale ; mais on a trouvé depuis que presque toutes les substances végétales ou animales produisaient le même effet avec l'alun.

Le point important à considérer est la décomposition de l'alun afin d'en extraire la terre qui n'est autr que de l'alumine. Cette séparation permet ainsi l'obtention du Caput de l'alun. On est obligé d'introduir un agent [c'est l'épée du chevalier] quand on attaque l'alun ; si on attaque des schistes alunifères pyriteux les pyrites fournissent directement, par grillage, l'huile de vitriol qui permet la séparation de la terre Pour préparer l'alumine à partir de l'alun, voilà comment pouvait procéder un alchimiste du XVI

siècle. Il s'agit d'un extrait de la Chymie expérimentale et raisonnée de Baumé ; veuillez noter qu Baumé appelle l'alun une sélénite vitrifiable ; cela doit nous rappeler certains textes alchimique comme celui de Philalèthe dans son ***Introitus*** *(IV, 2 : De l'Aimant des Sages)* :

"*En outre, je déclare que notre aimant a un centre caché, où gît une abondance de sel. Ce sel est une menstrue dans la sphè de la Lune, et peut calciner l'or.*"

- On met dans une terrine vernissée une livre d'alun de Rome avec huit onces de miel jaune [ou d'un aut composé carboné] ; on place le vaisseau dans un fourneau chauffé par un feu capable de liquéfier l'alun on remue ce mélange avec une spatule de bois. On le fait chauffer jusqu'à ce qu'il devienne sec e charbonneux [c'est la 1ère putréfaction] ; on pulvérise ensuite cette matière et on la fait calciner à l'air libr dans un creuset large et plat, pendant environ une heure ou jusqu'à ce que la matière devienn parfaitement blanche et qu'elle n'exhale plus de vapeur de soufre ni d'acide sulfureux volatil. Par c moyen, on obtient la terre de l'alun de la plus grande blancheur ; on la lave dans beaucoup d'ea bouillante et on la fait sécher. On fait plusieurs lavages jusqu'à obtenir cette blancheur et la disparitio de l'odeur typique de l'acide sulfureux. Baumé nous précise que l'eau du 1er lavage était sans couleur e qu'elle avait une saveur de sel marin et de tartre vitriolé ; elle exhalait une odeur de **foie de soufre.** L terre de l'alun, séparée par ce moyen, est parfaitement blanche : broyée sur du porphyre, elle acquie une force de liant semblable à celui des argiles : elle décrépite au feu et pétille comme les argiles ; ell résiste à la plus grande violence du feu sans entrer en fusion et sans rien perdre de sa blancheur et elle devient même plus blanche. Baumé conclue de cette expérience que l'alun a été décomposé par l matière « *phlogistique* ». Cette matière s'est unie à l'acide vitriolique avec lequel elle a formé du soufr qui s'est brûlé et dissipé à mesure qu'il s'est formé : on le voit brûler pendant tout le temps de l calcination.

- Un autre moyen d'obtenir la décomposition de l'alun consiste à utiliser les terres calcaires. On me dans un matras de la dissolution d'alun étendue dans beaucoup d'eau ; on ajoute de petits morceaux d pierre calcaire : on met le matras à une chaleur douce sur un bain de sable. L'acide vitriolique de l'alu dissout la terre calcaire et fait précipiter [cado, cassito] la terre de l'alun. On reconnait que l'alun es décomposé parce que la liqueur n'a plus la saveur de l'alun. On décante la liqueur tandis qu'elle es trouble ; on sépare les petits morceaux de terre calcaire qui ne se sont point dissous ; on filtre la liqueu et l'on passe sur le filtre beaucoup d'eau bouillante pour emporter la sélénite qui pourrait être mêlé avec la terre que l'on fait sécher. Il semble que les pierres calcaires tendres décomposent mieux l'alu que les autres. On peut aussi décomposer l'alun par de la chaux et par de l'eau de chaux mais on n peut, par ce moyen, obtenir la terre de l'alun dans son état de pureté.

- Un troisième moyen d'obtenir l'alumine consiste à employer de l'argile pure [kaolin], à la chauffer et l'attaquer par de l'huile de vitriol ; on obtient d'abord par ce procédé du sulfate d'alumine. On fa chauffer de l'argile pure, on la réduit en poudre sous de smeules et on la mêle avec 45 parties d'acid sulfurique. On échauffe le mélange dans un fourneau à réverbère jusqu'à ce que la masse devienne trè épaisse ; on la laisse reposer pendant au moins un mois et on la traite par l'eau. Si, à présent, on utilis une décoction d'argile faite avec de l'eau pure et qu'on verse de l'alcali fixe [sel de soude] en liqueur,

se fait aussitôt un précipité blanc terreux : l'alcali s'unit à l'acide vitriolique de l'argile et fait précipite la terre ; en filtrant cette liqueur et en la faisant évaporer, on obtient des cristaux de tartre vitriolé. On lav la terre qui reste sur le filtre et on la fait sécher. Cette terre est semblable à la terre de l'alun.

Distillation de l'alun

Mettez cinq livres d'alun de Rome dans une grande cucurbite de verre ou de grès, et y ayant adapté un chapiteau et un récipient, distillez au feu de sable tout ce qui pourra monter, vous aurez un phlegme d'alun ; délutez les vaisseaux, et ayant cassé la cucurbite, pulvérisez la masse blanche qui y est restée, et la mettez dans une cornue de grès, de laquelle la moitié demeure vide ; placez votre cornue dans le fourneau de réverbère clos, et y ayant adapté un grand ballon, lutez exactement les jointures, faites dessous un très petit feu pendant trois heures, pour échauffer la cornue ; augmentez ensuite le feu d'heure en heure jusqu'à la dernière violence, les esprits sortiront, et ils rempliront le ballon de nuages blancs : il faut continuer le feu en cet état pendant trois jours, puis laisser refroidir les vaisseaux, vous trouverez dans le ballon huit onces d'esprit acide que vous pourrez rectifier, en le faisant distiller dans un alambic de verre au feu de sable, afin de le rendre plus clair. Cet acide est plus désagréable que celui de vitriol et cela lui vient d'un reste de stypticité qu'il a conservé à raison de la terre qui lui servait de base, dont il a entraîné une petite portion dans la distillation. Cassez la cornue, et vous trouverez dedans une masse blanche, fort raréfiée et légère ; c'est ce que l'on appelle Alun brûlé ou calciné. La qualité rongeante de l'alun calciné montre évidemment que cet alun n'a perdu qu'une partie de son acide, et que ce qu'il en a retenu y est dans un grand degré de concentration, et reste opiniâtrement uni avec la base terreuse, sans pouvoir en être entièrement séparé par la seule action du feu, faute d'une quantité suffisante d'humidité nécessaire pour faciliter son dégagement. La distillation de l'alun se doit faire comme celle du vitriol, c'est-à-dire sans addition de terre, parce que les sels de cette nature en contiennent assez. Il faut que la cucurbite dans laquelle on mettra l'alun soit bien grande, parce qu'il se raréfie extrêmement.

7)- La rosée de mai [l'ioV des Sages]

Nous avons vu dans une autre section que le sel de Glauber n'est pas sans intérêt dans l'oeuvre. Il nou faut ici reparler du natron qui était consacré chez les Anciens au lessivage et à quelques opération industrielles. Du reste, c'est ce sel dont parle N. Lémery quand il évoque l'alkali minéral. Le verre éta fabriqué par les Phéniciens, les Egyptiens et les Romains, avec le natron d'Egypte. Une opinion trè répandue attribue aux Phénitiens la découverte du verre. Des marchands de natron auraient, par hasar fabriqué pour la première fois un véritable verre, en faisant cuire leurs aliments sur le sable du rivag en se servant de deux blocs de natron pour supporter leur marmite. L'action de la chaleur, déterminar la combinaison de la silice du sable avec le principe actif du natron, aurait produit une substanc vitreuse transparente et fusible, qui n'était autre chose que le verre : nous ne sommes pas loin de l'A Sacré des prêtres égyptiens ni de l'art du simple potier... Louis Figuier, dans les ***Merveilles de l'Industrie***, une conception plus prosaïque et estime que la connaissance du verre par les hommes est bien plu

ancienne que l'existence même du peuple phénicien et que l'on doit reporter aux temps préhistoriques l connaissance du verre, jusqu'à l'époque de l'humanité primitive

[par parenthèse, nous retrouvons ici une idée d'Isaac Newton qui estimait que les Anciens, de toute éternité, possédaient ur *prisca sapientia, c'est-à-dire la sagesse accordée aux Anciens par la révélation divine : pour Newton, en effet, les vérité réelles s'incarnaient dans les mythes, les fables et les prophéties. Cette sagesse, dissimulée sous des formulations ésotérique pouvait être « récupérée » par des méthodes rationnelles -du moins est-ce ce que nous tentons de faire ici ; au lecteu d'apprécier la pertinence de notre démarche- , et tout savoir découvert par une autre méthode - expérimentation, inductio raisonnement mathématique, tels que Newton les appliqua au domaine de la physique- pouvait toujours s'accorder avec le connaissances héritées de l'Antiquité et préservées sous une forme prétendument « occulte ». Il est notoire, à présent qu'ur critique historique saine a rendu force et raison aux travaux alchimiques de Newton, c'est-à-dire compris comme un lie épistémologique :*

" *l'alchimie de Newton est le lien historique entre l'hermétisme de la Renaissance et la chimie et la mécanique rationnelles d XVIIIe siècle"*

que Newton a interprété à partir des mythes :

" ... Les anciens philosophes, qui savaient ce qu'étaient les atomes et le vide, attribuaient la pesanteur aux atomes, mais ils n nous disent rien quant aux moyens, sauf par des figures : comme par exemple en donnant le nom d'harmonie à Dieu, en représentant lui et la matière comme le dieu Pan et sa flûte..." (in ***Traité d'optique***, MS Add. 3970, F. 619)

Newton considérait donc que certains mythes étaient porteurs de secrets alchimiques et à plusieurs reprises, il eut recours à trame historique d'un mythe pour déterminer un processus expérimental].

Il n'a pas été le seul à supposer que les mythes aient pu avoir une origine hermétique : Dom Pernety [1, 2, 3, 4] a consacré plus de deux mille pages à cette interprétation. Nous prévenons toutefois le lecteu contre les dangers d'une interprétation excessive que ne peut manquer de susciter l'image éidétiqu produite par une fable ou un mythe. Hélas ! Force est de constater que Dom Pernety - comme pour l tarot Court de Gébelin - ont versé entièrement dans l'ornière cabalistique...

Refermons cette parenthèse.

Ainsi, parmi tous les tumuli aussi bien que dans les fonds des lacs, c'est-à-dire les anciennes habitation lacustres, figurent assez souvent des grains de verre, des espèces de perles grossières, composées d'u verre bleu ou noirâtre. Ce fait recule à une distance considérable la première connaissance du verre pa les hommes. Cette découverte du verre pose néanmoins un problème historique dans la mesure où ell implique la connaissance de la métallurgie du fer - dont F. Hoefer nous rappelle qu'elle est bien postérieure à connaissance de l'or, de l'argent ou même du cuivre - ; cependant, dans la métallurgie du bronze, les gangues de minerais produisent, sous l'influence de la chaleur, de véritables verres. Les scories - qui ont en alchim une importance symbolique extrême - qui acompagnent toujours la préparation du bronze [et du fer], et qu portent le nom [très important sur le plan symbolique en alchimie] de laitiers, ne sont autre chose qu'un verre trè fusible. Or, les laitiers se rapprochent grandement des Mercures philosophiques [cf. la section] car il s'ag de mélanges de silicates alcalins ou terreux, colorés en vert ou en noir par le fer, le cuivre ou l manganèse [remarquons bien ces trois métaux et notons que le manganèse est aussi appelé caméléon par Gay-Lussac]. Ce laitiers n'ont pas la transparence du verre [c'est un point capital dans la formation de la Pierre] car ils contienner

beaucoup d'impuretés [qui constituent ici une qualité essentielle] mais ils n'en sont pas moins des verres. L seule inspection des scories qui accompagnent les débris trouvés dans les anciennes fonderies de fer d Jura bernois [voir : Quiquerez, ***Recherches sur les anciennes forges du Jura bernois***, Berne, 1866] montre que ce matières sont de véritables verres noirâtres et très fusibles. C'est le lieu de citer ici un passage capital d l'histoire naturelle de Pline [extrait du ***Guide du verrier,*** M. Bontemps] :

Il est une partie de la Syrie, limitrophe de la Judée, qu'on appelle Phénicie, où se trouve au pied du Carmel, un lac nommé Candeboea qu'on croit être la source du fleuve Bélos, qui, après un cours de trois mille pas seulement, se jette dans la mer près de Ptolémaïs. Ce fleuve est profond et peu rapide ; ses eaux sont bourbeuses et insalubres, et toutefois honorées d'un culte. Il ne dépose de sable sur ses bords que lorsqu'il a été refoulé par les eaux de la mer. Ce sable qui, avant d'avoir été agité par les vagues, n'eût eu aucun usage, devient pur et blanc, et doit à ce lavage la propriété d'être employé pour la fabrication du verre. Le rivage où il se dépose n'a que cinq cents pas de longueur, et cependant, depuis bien de siècles, il n'a pas cessé d'être la féconde mine qui a alimenté les verreries. La tradition rapporte que des marchands de natron qui prirent terre sur cette plage, voulant cuire leurs aliments, et ne trouvant pas de pierre sur le rivage pour servir de trépied à leur chaudière, y suppléèrent avec des blocs de natron, qu'ils tirèrent de leur vaisseau qui en était chargé. Le natron entrant en fusion par l'ardeur du feu, et s'étant mêlé au sable de la plage, on vit couler un liquide nouveau et transparent formé de ce mélange : d'où vient, dit-on, l'origine du verre.

Strabon et Tacite ont particulièrement insisté sur ce fait que le sable qui borde la rive du fleuve Bélo [ou Bélus], en Phénicie, était réputé le plus convenable pour servir à la préparation du verre. Théophrast nous apprend que de très nombreuses verreries étaient établies vers l'embouchure de ce fleuve de l Phénicie, qui se jette dans la Méditerranée près de Ptolémaïs. Ces verreries allaient s'approvisionner d sable aux bords du Bélos. L'historien Josèphe nous dit encore :

A deux stades de Ptolémaïs, coule un très petit fleuve, le Bélos, auprès duquel on voit le tombeau de Memnon. Dans son voisinage, on observe une chose bien extraordinaire : c'est une fosse circulaire de cent coudées, remplie de sable vitrifiable. Des navires en grand nombre viennent en prendre leur charge et ne l'épuisent pas, car les vents...y en rapportent à mesure qu'on en enlève ; et dès que le sable est dans cette fosse, il se change en verre. Mais ce qui me paraît vraiment étonnant, c'est que ce verre, hors de la fosse, se résout aussitôt et redevient sable. Telle est la nature de ce lieu.

Dans l'ouvrage intitulé le ***Guide du verrier***, M. Bontemps explique que ce sable venait à se recouvrir d cristaux de sel par suite de l'évaporation de l'eau de mer, lesquels disparaissaient dans la masse quan on retirait le sable de la fosse. L'antique fleuve de Bélos s'appelle à présent le Nahr-Halou ; le sable d Bélos était donc très recherché des verriers de l'antiquité, il était pur, brillant et devait peut-être au se marin qu'il contenait qelques-unes des qualités qui le faisaient tant estimer. La fabrication du verre [Gardner Wilkinson : ***Moeurs et Coutumes des anciens Egyptiens***] existait en Egypte, plus de 2000 ans avant notr ère, bien avant que le peuple hébreu fût sorti d'Egypte. On a notamment retrouvé un grain de collier e

pâte de verre à Thèbes, avec une légende hiéroglyphique moulée circulairement et en creux sur ce verr
:

"La bonne déesse Râ-mâ-kâ aimée d'Athor, protectrice de Thèbes."

Or, Râ-mâ-kâ est le prénom de la reine Hatasou, régente de Thoutmosis III, qui régnait quinze siècle avant J.-C. ; cette date correspond à 3367 ans avant J.-C. Le verre parfaitement incolore que l'on trouv dans beaucoup de sarcophages égyptiens, prouve que l'art de fabriquer le verre était très perfectionn chez les Egyptiens. La présence d'un oxyde métallique dans le sable ou dans le natron amenait un coloration du verre, qui variait selon la nature de l'oxyde.

Corrélat alchimique

Cette preuve que la connaissance du verre est très ancienne est un argument de poids en faveur du fa que les prêtres égyptiens avaient la possibilité de réaliser des milliers d'expériences, en variant le quantités de natron impur [coloré par un oxyde], de sable, etc. Si on ajoute à ces connaissances, l'art d traiter la terre pour fabriquer des poteries, les ingrédients sont réunis pour réaliser des glaçures où de cristallisations [considérées d'habitude comme des défauts] peuvent apparaître. Par exemple, le nitre impu était utilisé pour colorer en pourpre ou dans toutes sortes de teintures ; il servait aussi dans l fabrication du verre, de la chrysocolle ; dans la fabrication du bleu égyptien dont nous parlons plu bas, le natron servait d'agent de fusion.

8)- L'alchimie : postulats et but

Nous allons essayer, munis de tous les renseignements que nous avons collectés, de faire le point d'abord sur le but réel poursuivi par les alchimistes, ensuite de passer en revue les matières premières qu'ils pouvaient utiliser compte tenu de leurs connaissances ; cela est essentiel car ils ont dû utiliser un ou plusieurs métaux qui leur étaient inconnus et comme nous l'avons dit plus haut, il est possible qu'ils aient ainsi cru extraire un ou plusieurs « *Mercures* » des minéraux qu'ils calcinaient ou dissolvaient. Mais, en premier lieu, il convient de formuler un certain nombre de postulats. Ils heurteront forcément les tenants d'une alchimie traditionnelle à la recherche de la transmutation métallique, ou d'une alchimie purement spéculative et psychanalytique - celle de C.G. Jung par exemple - ou encore d'une alchimie moderne qui croit possible l'utilisation d'éléments super-lourds par le biais de phénomènes mettant en jeu la fusion froide. Voyez aussi d'autres considérations dans notre préambule à la voie humide.

- **Postulat n°1** : il n'y a jamais eu de transmutation métallique de quelque métal que ce soit en or. Il est rigoureusement impossible que les alchimistes aient pu réaliser une transmutation atomique à grande échelle, ne serait-ce qu'en raison des conditions de température infiniment trop basses qu'ils pouvaient créer dans leurs fourneaux... Bien sûr, on ne peut pas passer sous silence les quelques cas où des doutes favorables subsistent, mai à la lumière des données scientifiques actuelles, il n'est pas

possible que les alchimistes aient pu « synthétiser » l'or. Toutefois, il faut étudier le sujet : ces cas de transmutation ont été analysés très finement dans au moins deux ouvrages ; celui de Georges Ranque d'abord (op. cité) et celui de Bernard Husson [***Transmutations alchimiques***, J'ai Lu, 1974]. Sur le plan historique, il faut aussi se référer aux ouvrages de Marcellin Berthelot - qui en dehors de ses synthèses chimiques de composés organiques - s'est intéressé à l'alchimie et a collectionné les vieux textes

[il a notamment publié la ***Collection des alchimistes grecs*** avec la collaboration d'un savant helléniste, Ch.-Em. Ruelle, vaste publication formant environ 1300 pages de texte in-4°, avec variantes, traductions, introduction, tables, index, notes et commentaires perpétuels, chez Steinheil, 1887-1888].



Marcellin Berthelot

Il met notamment en lumière dans son ***Origine de l'alchimie*** [Steinheil, 1885] l'importance accordée à l'art de colorer les verres, art congénaire de l'art de colorer les métaux. Plusieurs extraits valent d'être cités :

" Sénèque rappelle également les connaissances pratiques de Démocrite sur l' art de colorer les verres, art congénère de l'art de colorer les métaux : " il avait trouvé le moyen d' amollir l'ivoire, de changer le sable en émeraude par la cuisson et son procédé est encore suivi de nos jours "

Notons ici que Berthelot fait référence au pseudo-Démocrite (1) qui n'a rien à voir avec le philosophe que nous connaissons. Pline vante l'habileté des verriers de Sidon, qui savaient coulet et mouler le verre et en fabriquer des objets très volumineux :

" Il y avait au témoignage d'Hérodote et de Théophraste, dans le temple d'Hercule à Tyr, une colonne faite, dit-on, d'une seule émeraude, laquelle jetait un éclat extraordinaire."

Cette colonne ne pouvait être composée d'une autre matière que de verre coloré. On peut en dire autant de la statue de Sérapis, haute de neuf coudées, dont parle Appien.

"Diogène Laerce attribue à Démocrite des traités sur le suc des plantes (cités aussi par Pétrone), sur les pierres, les minéraux, les couleurs, les métaux, la teinture du verre, etc. Sénèque dit encore que Démocrite avait découvert les procédés suivis deson temps pour amollir l' ivoire, préparer l' émeraude artificielle, colorer les matières vitrifiées : ... etc."

Ou encore ce passage en relation avec les pierres précieuses et peut-être aussi avec la connaissance du cobalt par les Egyptiens :

"Or, le chesbet et le mafek ne désignent pas des métaux au sens moderne, mais des minéraux colorés, dont le nom a été souvent traduit par les mots de saphir et d' émeraude. En réalité, le nom de chesbet ou chesteb s' applique à tout minéral bleu, naturel ou artificiel, tel que le lapis-lazuli, les émaux bleus et leur poudre, à base de cobalt ou de cuivre, les cendres bleues, le sulfate de cuivre, etc. Le chesbet est figuré comme objet précieux sur les monuments, dans les corbeilles et dans les bourses qui y sont dessinées : on l' aperçoit parfois en longs blocs quadrangulaires et en masses de plusieurs livres. Il a servi à fabriquer des parures, des colliers, des amulettes, des incrustations, qui existent dans nos musées. Il personnifie la déesse multicolore, représentée tantôt en bleu, tantôt en vert, parfois en jaune, c' est-à-dire la déesse Hathor, et plus tard, par assimilation, Aphrodite (1), la déesse grecque, et aussi Cypris, la divinité phénicienne de Chypre, qui a donné son nom au cuivre. Les annales de Thoutmosis III distinguent le vrai chesbet (naturel) et le chesbet artificiel. L' analyse des verres bleus qui constituent ce dernier, aussi bien que celle des peintures enlevées aux monuments, ont établi que la plupart étaient colorés par un sel de cuivre. Quelques-uns le sont par du cobalt, comme l' indique l' ***histoire de la chimie*** *de Hoefer, et comme le montre l' analyse des perles égyptiennes faite par M Clemmer. Ce résultat est conformé aux faits reconnus par Davy pour les verres grecs et romains. Théophraste semble même parler explicitement du bleu de cobalt, sous le nom de bleu mâle, opposé au bleu femelle. Théophraste distingue également le cyanos autophyès , ou bleu naturel, venu de Scythie (lapis-lazuli) et le cyanos sceuastos , ou imitation, fabriquée depuis l'époque d'un ancien roi d'égypte, et obtenue en colorant une masse de verre avec un minerai de cuivre pris en petite quantité. Le bleu imité devait pouvoir résister au feu ; tandis que le bleu non chauffé apyros , c'est-à-dire le sulfate de cuivre naturel, ou plutôt l' azurite, n'était pas durable. Vitruve donne encore le procédé de fabrication du bleu d' Alexandrie, au moyen du sable, du natron et de la limaille de cuivre, mis en pâte, puis vitrifiés au feu : recette qui se trouve dans les alchimistes grecs..."*

Le natron correspond au carbonate de soude et le sable contient de la silice : nous ne sommes pas loin des synthèses minéralogiques (1) réalisées au XIXe siècle.

chapitre 11 : Bleu

La fabrication du bleu céruléen a été mise au point à alexandrie, et plus tard Vestonius en a fondé une fabrique à Pouzzoles. C'est un produit tout à fait étonnant par les ingrédients à partir desquels il a été mis au point. On broie en effet du sable avec de la fleur de nitre, assez finement pour obtenir une sorte de farine ; et, lorsqu'on y a mélangé du cuivre réduit à l'état de limaille,on arrose le tout, pour qu'il s'agglomère...on les met dans un pot de terre cuite, et les pots sont portés dans des fours : ainsi, quand le cuivre et le sable entrant en effervescence...se sont fondus ensemble, en se donnant l'un à l'autre et en recevant l'un de l'autre leurs sueurs ils abandonnent leurs caractères individuels, et, leur être propre anéanti par la violence du feu, ils sont réduits à l'état de couleur bleue.

extrait de Vitruve : ***De Architectura****, livre VII, 11, 1*

Ce texte est étonnant en ce qu'on y retrouve exactement la même terminologie que nous donnent à lire les textes alchimiques, en particulier ce passage :

« *se sont fondus ensemble, en se donnant l'un à l'autre et en recevant l'un de l'autre leurs sueurs ils abandonnent leurs caractères individuels, et, leur être propre anéanti par la violence du feu* »

que l'on croirait extrait d'un texte de B. Valentin ou de Philalèthe. Il vaut qu'on s'y arrête un peu. On décrit trois bleus différents : le bleu de Chypre, caeruleum Cyprium [identifié à l'azurite], à rapprocher de l'armenium de Vitruve ; le bleu de Scythie, caeruleum Scythicum [identifié au lapis-lazuli] et le bleu égyptien. Il semble, et c'est là le point le plus intéressant, que le bleu égyptien soit assimilable à la chrysocolle artificielle, obtenue par mélange de luteum et de caeruleum : c'est un pigment stable et on

l'utilisait en sous-couche du purpurissum afin d'obtenir une couleur pourpre éclatante. Ce bleu n'a d'alexandrin que le nom car on le connaissait bien avant la fondation d'Alexandrie [fouilles diverses en Mésopotamie, en Crète, à Mycènes, en Grèce classique]. Le bleu égyptien fut progressivement abandonné, par concurrence de la pâte de verre à partir du règne de Tibère. Au plan chimique, le bleu égyptien est un silicate de cuivre et de calcium $CaO\ CuO\ 4SiO_2$, à composition cristalline : porté à 850°C, il se présente sous forme de pâte malléable mais n'est pas une pâte de verre, même s'il en a la ressemblance vitreuse [des analyses ont montré qu'il ne s'agissait pas d'un produit vitrifié] ; c'est ce qui lui a valu, depuis Chaptal et Davy, la dénomination courante mais inexacte de « *bleu de fritte* » ou « *fritte égyptienne* », de l'anglais « *frit* »

[opération de fusion destinée à obtenir les substances qui peuvent servir de « couvertes » à la céramique et aux smalts, verres colorés en bleu par l'oxyde de cobalt ; le smalt est à rapprocher de la smaltine, arséniure naturel de cobalt qu'on emploie pour colorer la porcelaine, le verre et les émaux].

A propos enfin, de la violence du feu, des expériences tentées depuis plus d'un siècle ont démontré que la température du four doit s'élever entre 800°C et 900°C, car au-delà, l'amalgame se vitrifie et devient vert.

Corrélat alchimique

> Vitruve donne la technique pour créer un amalgame de synthèse, à l'identique de la nature [chrysocolle artificielle] utilisé pour ses propriétés colorantes. Il n'est pas jusqu'à la température du four qui n'évoque quelque technique alchimique [les Adeptes ne conseillent-ils pas d'éviter de « brûler les fleurs »]. Il n'est pas impossible d'imaginer que les prêtres égyptiens, dans les temples de Memphis, à force d'expérimentations, aient pu réaliser des synthèses analogues, peut-être beaucoup plus complexes, dont ils se sont transmis les procédés d'obtention de génération en génération ; il ne s'agit, bien sûr, que d'une hypothèse de travail...

Revenons à Marcellin Berthelot :

"Remarquons également l'imitation d' un minéral naturel par l'art, qui met en regard le produit naturel et le produit artificiel : cette imitation offre des degrés inégaux dans les qualités et la perfection du produit. Enfin nous y apercevons une nouvelle notion, celle de la teinture ; car l' imitation du saphir naturel repose sur la coloration d' une grande masse, incolore par elle-même, mais constituant le fond vitrifiable, que l' on teint à l' aide d' une petite quantité de substance colorée..."

Nous sommes ici au coeur de notre sujet ; il est clair que la « *teinture* » évoquée ne constitue en aucune manière un procédé frauduleux mais qu'au contraire la masse vitrifiable dont parle M. Berthelot fait référence à la résine métallique de Fulcanelli et qu'elle représente un « écrin vide » où l'art -selon nous- doit s'appliquer à incruster le principe « Soufre » constitué par la trace d'un métal, responsable des couleurs de la matière. On peut, à ce sujet, évoquer aussi des vases fabriqués au Moyen Âge dans les pays de l'Orient. L'industrie verrière livrait d'admirables oeuvres dont M. Labarte [***Histoire des arts industriels au Moyen Âge et à l'époque de la Renaissance***] nous dit :

"C'étaient des vases en verre coloré, rehaussés d'applications d'or, de peintures en émaux de couleur et d'ornements en filigrane de verre."

Le traité du moine Théophile [***Diversarum artium Schedulo***] qui semble dater du XIIe ou du XIIIe siècle, nous apprend de quelle manière ces vases étaient fabriqués :

"On trouve... dans les mosaïques des édifices antiques des païens, diverse espèces de verre, à savoir du blanc, du noir, du vert, du jaune, du bleu, du rouge, du pourpre ; il n'est pas transparent, mais opaque comme du marbre. Ces verres ressemblent à ces petites pierres carrées dont sont faits les émaux sur or, sur argent et sur cuivre."

Ces petites pierres sont des cubes de verre coloré par divers oxydes métalliques auxquels on a ajouté de l'oxyde d'étain, pour les rendre opaques. Le moine Théophile nous apprend aussi qu'il y avait trois manières pour décorer les vases de verre opaque de couleur bleu-saphir. Cette énumération de couleurs fait penser à la queue de paon dont les Adeptes parlent durant le travail du 3ème oeuvre : ces nuances de couleur doivent renvoyer à des régimes de température intermédiaire où il est important de graduer exactement le calorique en proscrivant les écarts trop importants de température. Poursuivons avec les ***Origines de l'alchimie*** de Berthelot :

"Le nom d' émeraude était appliqué par les Grecs, dans un sens aussi compréhensif que celui de mafek, à toute substance verte. Il comprend non seulement le vrai béryl, qui se trouve souvent dans la nature en grandes masses sans éclat ; mais aussi le granit vert, employé en obélisques et sarcophages sous la vingt-sixième dynastie ; peut-être aussi le jaspe vert. Ces minéraux ont pu servir à tailler les grandes émeraudes de quarante coudées de long, qui se trouvaient dans le temple d'Ammon. C' est au contraire à une substance vitrifiée que se rapportent les célèbres plats d' émeraudes, regardés comme d' un prix infini, dont il est question au moment de la chute de l' Empire romain et au Moyen Âge. Ainsi, dans le trésor des rois Goths, en Espagne, les Arabes trouvèrent une table d' émeraude, entourée de trois rangs de perles et soutenue par 360 pieds d' or : ceci rappelle les descriptions des mille et une nuits "

On le voit, dans ces recensions, aucune trace de transmutation. On ne parle en définitive que de teintures spécifiques capables de modifier artificiellement la forme de tel ou tel métal...Ces procédés d'imitation, on les retrouve dans la bijouterie de verre [perles, pierres fausses et autres objets d'ornement] qui faisait la fortune de Venise dans le courant du XIIIe siècle. Venise avait dû l'extension de son commerce en Chine à Marco-Polo qui fit connaître l'avidité du clinquant et du voyant des habitants de tous ces pays qu'il avait visités. Sur ses indications, deux verriers vénitiens, Cristoforo Briani et Dominico Miotti, imitèrent avec du verre coloré les agates, les grenats et les différentes pierres précieuses ; c'est à Venise aussi que des ouvriers, sans doute par hasard, parvinrent à préparer l'aventurine artificielle. Cet art nouveau fut appelé l'art du margaritaire parce qu'on désignait sous le nom de « *margarita* » les perles et les pierres précieuses. On fit, avec ces perles fausses, des chapelets et des rosaires qu'on expédia en Terre Sainte, et que les pèlerins qui revenaient du Saint Sépulcre, répandaient ensuite dans toute l'Europe [Turgan, ***les Grandes usines, Verreries de Murano***, Paris, 1879]. Reprenons le cours du récit de Berthelot :

"12 - autres substances congénères des métaux. Les minéraux bleus et verts sont les seuls qui soient inscrits en Egypte dans la liste des métaux. Cependant il convient de faire aussi mention d' autres pierres précieuses égyptiennes, telles que le chenem , rubis, pierre rouge, émail ou verre rouge ; le nesem , substance blanc clair ; le tehen , topaze, jaspe jaune, émail ou verre jaune ; soufre en copte ; le hertès , couleur blanche, quartz laiteux ; peut-être aussi stuc, émail blanc et autres corps équivalents au titanos , mot qui veut dire chaux en grec. Ces substances, que nous rangerions aujourd'hui à côté du mafek et du chesbet, n' y figuraient cependant pas en Egypte : ce qui manifeste encore la diversité des conceptions des anciens, comparées aux nôtres."

Ce commentaire de Berthelot sur la chaux est capital et permet de dévoiler quelques arcanes majeurs qui en disent long sur les relations possibles entre certains mythes et des procédés chimiques. Partons de la chaux, en grec titanoV. Ce terme signifie aussi gypse ou peut-être une sorte d'émail ; il a aussi valeur de marbre ou d'éclat de marbre. Le rapport phonétique est évident avec les Titans ou Titan

[fils d'Ouranos et de Gaïa, cachés par Ouranos dans le sein de la terre d'où les libéra Cronos. Après la chute de Cronos et l'avènement de Zeus, ils se révoltèrent contre lui et furent plongés dans le Tartare. Zeus les délivra par la suite] ;

on ne peut pas hésiter à faire le rapprochement entre la chaux et ces Titans, enfants de la terre primitive, ce qui est exactement le cas pour la *prima materia* dont nous parlons dans la section qui s'y rapporte. Le Tartare -TartaroV- s'unit à Gaïa et engendre Typhée, autre allégorie. Typhée -TujvV- se dressa isolément contre Zeus et fut précipité selon les versions sous le Tiphaonion ou fut foudroyé dans le Tartare. Par cabale phonétique, on peut rapprocher TujvV de TijuV, c'est-à-dire de Tiphys, second pilote du vaisseau Argo

[on trouve, phonétiquement proche, tio = honorer, respecter : percolo = honorer, filtrer et tijh = sorte de blé, autre symbole hermétique témoignant de la germination de la Pierre : vitrail des Capucins du XIIIe siècle dans ***Myst.*** et les illustrations du ***Théâtre de l'Astronomie terrestre*** d'E. Kelly]

Corrélat alchimique

> La terre primitive, « *virgo paritura* » procure de la chaux sous l'influence du premier agent -symbolisé par l'épée du chevalier- et la chaux dans un second temps est précipité dans le « *Tartare* », c'est-à-dire conjointe à un sel de crème de tartre avant de se transformer en Typhée [Tiphys], pilote des argonautes, qui symbolise le Mercure philosophique.

Nous avons évoqué plus haut l'étain [cassiteros] ; Berthelot en parle ainsi :

*"Mais, d'autre part, le signe de l' étain cassiteros comprend en même temps le corail [*qui contient du carbonate de calcium*], toute pierre blanche, ce qui rappelle les émaux ; puis la sandaraque, le soufre et les analogues. Sous le signe de l'or figurent, avec ce métal, l' escarboucle, l'hyacinthe, le diamant , le saphir et les corps analogues ; c' est-à-dire les pierres précieuses les plus brillantes et les plus chères. Après le signe du cuivre chalkos , on lit la perle, l'onyx, l'améthyste, le naphte, la poix, le sucre, l' asphalte, le miel, la gomme ammoniaque, l'encens. Le signe de l'émeraude comprend le jaspe, la chrysolithe, le mercure, l'ambre, l'oliban, le mastic. La place assignée au mercure est significative. En effet, ce métal n' apparaît pas comme chef de file dans la vieille liste des métaux ; mais il est rattaché à une rubrique antérieure, celle de l'émeraude (chesbet), dont il semble avoir pris plus tard la place dans la notation symbolique. Enfin le signe de l' argent embrasse le verre, la terre blanche et les choses pareilles. Cette liste établit, je le répète, des rapprochements curieux et dont la raison avec nos idées actuelles est difficile à expliquer. Il semble qu' il y ait là l' indice de quelque tableau général des substances, rangées sous un certain nombre de rubriques tirées des noms des métaux ; quelque chose comme les catalogues du blanc et du jaune attribués à Démocrite."*

Il est d'un intérêt tout particulier que, sous le signe de l'or, des pierres précieuses aient été ainsi signalées et cela ne peut que nous conforter dans nos conjectures. On voit ainsi que sous des noms de métaux, des castes d'Initiés ont pu léguer de génération en génération des secrets concernant des corps chimiques n'ayant rien à voir avec les métaux. Berthelot se pose ensuite la question de savoir

où les prêtres égyptiens pratiquaient leurs travaux :

> *En quels lieux et par quels procédés préparait-on en Egypte les métaux et les substances brillantes, pierres précieuses artificielles et vitrifications, qui étaient assimilées aux métaux ? C' est ce que nous ne savons pas d' une manière précise. Agatharchide nous apprend, à la vérité, quels étaient les centres d'exploitation métallurgique. Mais il s'agit plutôt, dans son récit, de l'extraction des minerais métalliques et de leur traitement sur place, que des industries chimiques proprement dites. Celles-ci paraissent avoir été exercées en général au voisinage des sanctuaires de Ptah et de Serapis. Les opérateurs qui s'occupaient de transmutation étaient les mêmes que ceux qui préparaient les médicaments. L'association de ces diverses connaissances a toujours relevé d'un même système général de théories. Aujourd'hui encore, les mêmes savants cultivaient à la fois la chimie minérale, science des métaux et des verres, et la chimie organique, science des remèdes et des teintures. En égypte d'ailleurs, les procédés chimiques de tout genre étaient exécutés, aussi bien que les traitements médicaux, avec accompagnement de formules religieuses, de prières et d'incantations, réputées essentielles au succès des opérations comme à la guérison des maladies... Cependant, jusqu'à présent, on n' a pas retrouvé la trace des vieux laboratoires qui devaient être consacrés à la fabrication des métaux, des verres et des pierres précieuses. Le seul indice que l' on en connaisse est dû à une observation de M. Maspero, dont il a bien voulu me confier le détail. La découverte a été faite par des indigènes, à Drongah, à une demi-heure de marche au S-S-O de Siout, au pied de la montagne, dans un cimetière musulman, établi au milieu de l' un des quartiers de l' ancienne nécropole. Dans une fouille faite pour chercher de l'or, et poursuivie jusqu'au sein de la roche même, on tomba sur une sorte de puits d'éboulement ; on rencontra au fond, à une profondeur de 12 à 13 mètres, une chambre funéraire, appartenant à une sépulture profonde et déjà violée. Là on pénétra dans une chambre ayant servi de laboratoire, et dont les parois étaient enfumées. On y trouva les objets suivants : un fourneau en bronze ; une porte en bronze, de 0 m 35 de hauteur, provenant d' un four plus grand ; environ cinquante vases de bronze munis d' un bec en rigole non fermée, chacun dans une sorte de cône tronqué, aussi en bronze, et dont l'orifice supérieur était plus large. Ce cône rappelle nos bains de sable ; mais l' usage des vases eux mêmes est inconnu. Il y avait aussi plusieurs cuvettes d' albâtre ; un vase arrondi, provenant de l' ancien empire, en diorite ou jaspe vert ; des cuillers en albâtre ; Le tout semble constituer un atelier du VIe au VIIe siècle de notre ère, ayant appartenu à un faux-monnoyeur ou à un alchimiste : c' était alors à peu près la même chose. Dans un coin de la chambre, on aperçut une terre grasse et noirâtre que les assistants s' empressèrent d' emporter, disant qu' ils allaient s'en servir pour blanchir le cuivre : en d' autres termes, ils la regardaient comme de la poudre de projection, susceptible de changer le cuivre en argent.*

Il y avait donc une activité alchimique apparente au temps des Egyptiens. Cette activité était bien sûr tout à fait empirique et provenait de l'observation de la fusion accidentelle des minerais produite au moment de l' incendie des forêts. On trouvait aussi de l'or dans le lit des rivières, associé aux pierres précieuses. Les Egyptiens n' avaient, pas plus que les Anciens en général, cette notion d' espèces définies, de corps doués de propriétés invariables, qui caractérise la science actuelle ; une telle notion ne remonte pas au delà du siècle dernier en chimie. De là, la signification multiple et variable des noms de substances employés dans le monde antique. Cela étant admis, ainsi que la possibilité d'imiter plus ou moins parfaitement certains corps, d' après les expériences courantes sur les matières vitreuses et les alliages, on étendait cette possibilité à toutes, par une induction légitime en apparence. Ainsi les Egyptiens réunissaient dans une même liste et dans un même groupe les métaux vrais, leurs alliages et certains minéraux colorés ou brillants, les uns naturels, les autres artificiels. Les mêmes ouvriers traitaient les uns et les autres par les procédés de la cuisson, c'est-à-dire de la voie sèche. Les industries du verre, des émaux, des alliages étaient très développées en Egypte et en Assyrie, comme le montrent les récits des Anciens et l' examen des débris de leurs monuments. Cette assimilation entre les métaux et les pierres précieuses reposait à la fois sur les pratiques industrielles et sur les

propriétés mêmes des corps. Elle paraît tirer son origine de l' éclat de la couleur, de l' inaltérabilité, communes à ces diverses substances.

Venons-en à présent à l'examen des transmutations. Consultons d'abord G. Ranque : le chapitre II, *Tradition et Transmutation* est entièrement consacré aux cas de transmutations « *incontestables* ». Il s'appuie d'abord sur trois références incontournables :

- *La* bibliothèque des Philosophes Chymiques (Sieur Salmon, 1672, 1678) ;
- *L'**Histoire de la Philosophie Hermétique*** (Lenglet du Fresnoy, 1742) ; ouvrage introuvable sur internet...
- *L'**Alchimie et les alchimistes*** (Louis Figuier, 1854).

1)- Un des premiers cas de transmutation connue aurait été exécuté par Raymond Lulle, en 1312, pour le compte du roi d'Angleterre Edouard II. Mais G. Ranque a des doutes car les pièces d'or en question - les *Nobles à la rose* - n'auraient été frappées que sous Edouard III.

2)- Au XVe siècle, on remarque Nicolas Flamel, qui en 1382 parvint à obtenir la pierre philosophale mais divers commentateurs ont expliqué l'enrichissement considérable de N. Flamel soit par des prêts habiles pratiqués à taux usuraire, soit par l'appropriation de dépôts ou de créances des Juifs soumis à cette époque à des bannissements successifs. G. Ranque conclue à un doute favorable en faveur de Flamel...

3)- Viennent ensuite cinq grands Adeptes qui ont affirmé avoir possédé la pierre :

a)- Jehan de la Fontaine (***La Fontaine des Amoureux de Science*, 1547) ;**
b)- Basile Valentin (***Les douze Clefs de Philosophie*, *l'Azoth des Philosophes*, 1624 - *la Révélation de la Teinture des Sept métaux*, 1646 - *Le Char triomphal de l'antimoine*, 1671 - *Traité des choses naturelles et surnaturelles des métaux et des minéraux*, 1678 ouvrage congénère de la *Révélation*...) ;**
c)- Bernard Trévisan (***La philosophie des métaux*, 1567 - *La Parole délaissée*, 1672 - *le Songe Verd*) ;**
d)- Georges Ripley (***Le Livre des Douze portes*, 1649) ;**
e)- Denys Zachaire (***La vraye Philosophie naturelle des métaux*, 1612).**

4)- On trouve ensuite en 1585 une transmutation exécutée publiquement, devant Maximilien II, empereur d'Allemagne par Kelley. G. Ranque a rapporté les commentaires de L. Figuier dont je ne reproduis ici que la fin :

"*On prétend qu'avec une seule goutte d'huile rouge il changea toute une livre de mercure en bel or : on trouva au fond du creuset un petit rubis, qu'il [Kelley] assura provenir de la quantité surabondante de pierre philosophale employée à l'opération...*"

Nous avons souligné le point qui nous paraissait important et qui va - peut-être - contribuer à conforter les hypothèses que nous développons *infra*...

5)- Passons ensuite à Alexandre Sethon plus connu sous le nom de Cosmopolite [le 1er Cosmopolite]. Au début de 1602, il arrive en Hollande où il exécute le 13 mars une transmutation qui a été rapportée par le Pr. Wolfgang Dienheim qui était un adversaire déclaré de la philosophie hermétique ; ce rapport a été publié en 1610 dans son ***De Minerali medicina***. Cette fois-ci, G. Ranque est ébranlé et conclut que :

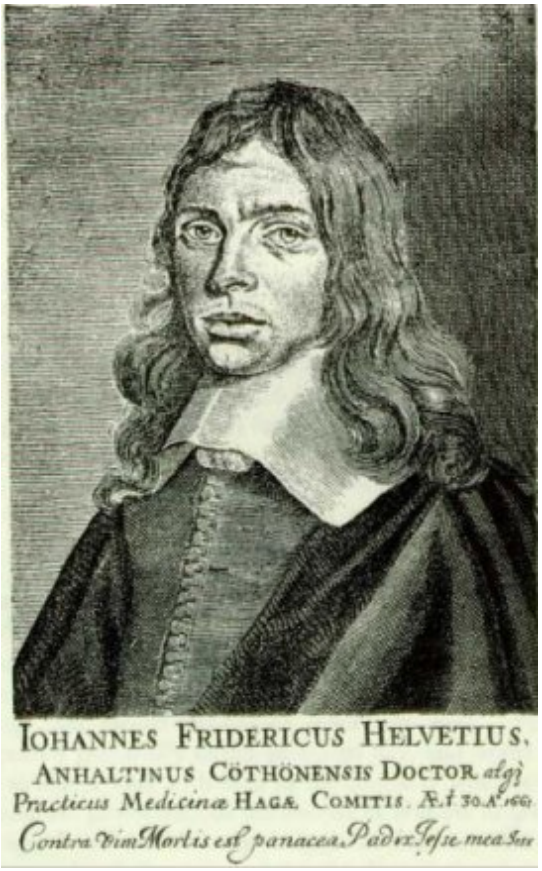
"*Tout comme pour Kelley, il nous semble inévitable d'admettre que Sethon possédait une substance capable d'opérer des transmutations.*"

Là encore, une relation aux pierres précieuses nous est apportée par L. Figuier [***l'Alchimie et les alchimistes***] et J. Sadoul [***Le Trésor des alchimistes***] :

*"Le 5 août 1603, il [*le Cosmopolite*] se présenta chez un apothicaire en demandant à acheter des lapis-lazuli. Il feignit de ne pas trouver les pierres à son goût et le marchand lui promit de lui en présenter de plus belles le lendemain... Revenu à la boutique le lendemain, il acheta quelques-uns des lapis-lazuli qu'on lui présenta, puis demanda du verre d'antimoine."*

Qu'est-ce que vient faire le lapis-lazuli dans cette histoire ? Mystère... Nous trouvons d'autres relations aux pierres précieuses dans nombre de traités alchimiques [cf. section sur la réincrudation]. Une autre transmutation eut lieu à La Haye en 1667 où un inconnu vînt chez Jean Helvetius. G. Ranque a traduit le commentaire de George Hornius, en préface aux œuvres de Geber, en 1668 :

" *... Il lui remit à lui-même une parcelle de teinture comme un grain de millet et il l'invita à l'immerger dans du plomb, ce qui fut fait, et toute une demi-once de plomb, sans aucun déchet fut transmué en or le plus pur...*"



Iohannes Fridericus Helvetius

G. Ranque nous précise qu'Helvetius était médecin du Prince d'Orange ; il a relaté le fait en détail dans son ***Vitulus aureus quem mundus adorat*** (La Haye, 1667). Lenglet du Fresnoy a de son côté relaté toute l'affaire dans son ***Histoire de la Philosophie Hermétique*** (1742) de même que Louis Figuier ; Spinoza a écrit une lettre sur ce phénomène datée du 27 mars 1667. G. Ranque relate encore le témoignage du philosophe italien Bérigard de Pise qui fut également convaincu de la réalité des transmutations et en a parlé dans son ***Circulus Pisanus***.

6)- Nous poursuivons cet exposé sur les transmutations avec Bernard Husson [***Transmutations alchimiques***, Paris, 1974]. B. Husson fait d'abord le point sur les techniques de contrôle et d'essai des

métaux précieux. Il montre que dès 2000 ans av. J.-C., les Egyptiens savaient séparer l'or de l'argent qui l'accompagne souvent à l'état naturel par l'adjonction de substances contenant du soufre. Celui-ci se combinait à l'argent et laisser subsister seul l'or. Ce phénomène fut à la base des opérations d'affinage connues sous le nom de coupellation, grâce à l'emploi de coupelles de porosité diverse, moulées sur un mélange de cendres d'or mêlées à un peu d'argile. Ces opérations furent inventées dans le nord-est de l'Asie Mineure [Phrygie] et cette coupellation était couramment pratiquée par les Babyloniens (3000 ans av. J.-C.). Ce procédé consiste à séparer d'un minerai riche en alliages divers, l'or et l'argent qu'ils contiennent. Le mélange est fortement chauffé et fondu avec un excès de plomb sur une coupelle de porosité convenable. Tous les métaux autres que l'or et l'argent sont oxydés et dissous dans l'oxyde de plomb très fluide, absorbés par les pores de la coupelle, à la surface de laquelle subsiste un « bouton » d'or et d'argent purifiés. Ce procédé était connu des prophètes de l'***Ancien Testament*** et a été comparé à des processus de purification spirituelle (on peut citer : Job, Jérémie, Ezéchiel, Malachie). L'or peut ensuite être « extrait » de l'argent auquel il est amalgamé par de l'acide nitrique qui dissout l'argent et pas l'or (c'est une technique due aux Babyloniens et diffusée par les Arabes) : le fait notable est que cet acide ne dissout pas la totalité de l'argent de l'alliage, sauf si la proportion est de 3 parts d'argent pour 1 part d'or. Il faut donc ajouter à l'alliage, bien souvent, une certaine quantité d'argent ; ce procédé se nomme l'inquartation. Par ailleurs on doit noter que la température de fusion de l'or est de 1063°C ce qui permet de le différencier spécifiquement d'autres composés ou d'alliages. B. Husson aborde ensuite la précision du titre des métaux précieux que le moindre orfèvre pouvait réaliser avec une justesse de quelques centièmes sur, par exemple, l'étude de l'aloi d'un alliage Cu-Ag-Au en le frottant sur une pierre de rugosité appropriée, susceptible d'en retenir des parcelles. Ces parcelles sont ensuite humectées par de l'acide nitrique (eau-forte) et des colorations se manifestent ; elles permettent à l'orfèvre qui possède des traces similaires, obtenues à partir de toucheaux de titre connu, de déterminer le titre de l'alliage à quelques millièmes près. Nous citons B. Husson :

" *[Cette opération] permet en effet l'inquartation précise du demi-gramme prélevé, au moyen d'argent pur. Le tout est coupellé ensuite avec 2 ou 4 grammes de plomb exempt d'argent, ou plomb d'oevre, permettant d 'obtenir un bouton dit de retour après l'éclair, bref éclat jeté par le bouton chauffé dans un courant d'air à l'intérieur d'un moufle, sorte de manchon réfractaire, au moment où il est libéré de la couche d'impuretés fondues dans la litharge (oxyde de plomb) liquéfiée. Finalement martelé et laminé, le bouton d'or et d'argent est soumis à l'action de l'acide nitrique bouillant, qui attaque et dissout la totalité de l'argent. Une pesée finale donne le poids d'or pur que contenait l'alliage.*"

Cette technique est universellement répandue et décrite dans plusieurs traités de docimasie dont celui de Lazarus Ercker, métallurgiste du début du XVIe siècle. Nous ne résumerons pas le reste, d'ailleurs fort intéressant de cette partie du livre. Le fait important est que, dès 1655, par exemple, Pierre Borrel, le médecin du roi Louis XIII, dans son ***Trésor de Recherches et Antiquités gauloises et françoises*** (Paris, 1655), avait cerné l'essentiel des faits propres à confirmer–dixit Husson- avec certitude la réalité de la chrysopée ou transmutation des métaux en or. Parmi les nombreux exemples que cite B. Husson, on retiendra les essais « réussis » de Dubois [recensé par le médecin Olaus Borrichius dans son ***De ortu et progressu Chemiae*** ,Copenhague, 1668] mais l'histoire officielle semble moins glorieuse puisque la *Gazette* de Renaudot ne retient de tout cela que la pendaison de Dubois en 1636 pour crime de faux &En fait,

les supercheries relatives à la chrysopée se ramènent à deux sortes de procédé, savoir l'introduction dans le composé à transmuer ou dans les instruments annexes, d'or naturel ou de composés auriques où l'or ne se laisse pas reconnaître à première vue. Il est remarquable de constater que deux alchimistes, et non des moindres, aient écrit sur l'analyse des fraudes des pseudo-chymistes . Michel Maier, l'auteur de *l'**Atalanta fugiens***, et le nouveau Cosmopolite

[Jean-Joachim Destinguel d'Ingrofont : ***Cosmopolite ou Nouvelle lumiere chymique, pour servir d'eclaircissement aux trois principes de la nature, exactement décrits dans les trois traitez suivans. Le I. Traite du mercure. Le II. Du soufre. & le III. Du vray sel des philosophes**. **Derniere édition revue & augmentée des Lettres philosophiques*** (de M. Sendivogius, ou de J.J.D.I.J.J.D.I. c'est a dire Jean Joachim Destinguel d'Ingrofont communément appellé Cosmopolite - rappellons que tous les écrits de Michel Sendivogius sont basés sur des notes d'Alexandre Sethon, Sendivogius n'ayant rédigé qu'un ouvrage de compilation]

ont traité de la manière d'éprouver les métaux avec un luxe de détails et un souci de rigueur ne laissant aucune chance aux sophistications touchant à la falsification de l'or ou de l'argent. Dans un autre chapitre, B. Husson traite des rapports entre les transmutations et les déplacements chimiques. Il insiste sur les confusions qui avaient régné jusqu'à la fin du XVIIe siècle, entre les transmutations et de simples phénomènes de substitution saline, de nature électrolytique. Il cite l'exemple du bichlorure d'argent (dénommé aussi lune cornée) qui, posé sur du plomb fondu, produit du chlorure de plomb, l'équation s'écrivant:

$$2\ ClAg + Pb \rightarrow Cl_2Pb + 2Ag$$

Il discute ensuite de l'appellation Soufre accordée aux chlorures des métaux (soufre d'argent, Soufre de plomb, etc.) et de la différence -fondamentale- qui existe entre le soufre, envisagé au plan chimique, dont le chlorure :

"*n'est qu'une extrapolation spagyrique extrême...[ou du] fameux "souffre" ou semence métallique qu'il s'agit...d'isoler de l'or afin de confectionner une teinture."*

B. Husson insiste bien sur de tels processus de déplacement faisant intervenir du chlorure d'or et du mercure, partout répandus. Il cite ensuite le baron Johann Weichard (***Histoire de la principauté de Carinthie***, Laybach, 1689) qui, s'intéressant au sujet, doutait fort de l'existence de la pierre philosophale ; il vient ensuite à Newton dont nous avons parlé *supra*. De tout cela, il ressort en définitive qu'il est presque impossible d'imaginer que de véritables transmutations aient été réalisées. Ce n'est pas faute d'avoir tenté pendant plusieurs années d'essayer de comprendre les textes anciens ou modernes dans cette optique...

7)- Restent les cas très rares de rapports de transmutation qui posent problème, c'est-à-dire de ceux pour lesquels nous ne disposons pas d'élément décisif nous permettant de suspecter une fraude. Reste alors une seule hypothèse : ces soi disant cas de transmutation auraient été savamment ourdis, mis en scène et orchestrés par des membres d'une confrérie particulière ; ils ont en quelque sorte cherché à obtenir avec l'alchimie par la transmutation métallique, un parallèle avec ce qui a fait la base de la religion chrétienne : la résurrection du Christ. Que l'on me comprenne bien : il n'est pas question ici

d’émettre des doutes en faveur ou contre la résurrection du Christ mais simplement d ’étayer par des arguments d’analogie simple une possible explication de la raison d’être de ces cas apparemment inattaquables de transmutation métallique. Ce parallélisme entre l’alchimie et la religion chrétienne tient aussi au fait, bien connu, des nombreuses transcriptions presque littérales que donnent les Adeptes dans leurs textes à propos d’allégories où la croix (creuset), le Christ (identifié à la Materia prima), les Apôtres, les récits évangéliques ou même les scènes de *l’**Ancien Testament,*** sont souvent l’amorce d’un développement allégorique ; nous l ’avons très souvent constaté avec les textes de Fulcanelli ou ceux de Nicolas Flamel et de bien d’autres encore. Nous tenons à préciser cela afin que l’on ne nous fasse pas de procès d’intention quant à l’amalgame qui pourrait naître chez certains entre le fait de ne pas croire pas aux transmutations métalliques et le fait de mettre en doute la résurrection du Christ. Notre propos n ’est pas là et ceux qui y verraient le contraire se tromperaient lourdement . Nous tentons cette hypothèse–qui a d’ailleurs de nombreux partisans et qui sont historiens- parce que nous n'avons aucun autre argument qui nous permette de façon rationnelle d ’éliminer ces cas litigieux. La raison d’être de la transmutation est du ressort du religieux ou du sacré, voire du sacerdotal et permet de représenter l’alchimie sous sa forme voilée, ésotérique et classique, révélée à des Initiés et restant ainsi dans le droit fil de l'Art sacré des prêtres égyptiens. Du reste, les alchimistes ont toujours revendiqué un statut d'initié et il est certain que comprise ainsi, l'alchimie fait partie de l'hermétisme. Nous avons essayé tout au long de cet exposé de désacraliser et de « *démythifier* » l'alchimie en démontant son symbolisme et ses différentes allégories puis en essayant de leur trouver des explications d'ordre rationnel ; ces explications ont débouché sur une découverte que nous n'avions pas du tout prévu au départ : la possibilité que les textes cachent le secret de la fabrication de certaines gemmes précieuses dérivant du corindon (saphir et surtout rubis), du spinelle ou de néso-silicates. N'oublions pas que déjà dans l'Antiquité un ouvrage avait été rédigé sur les aluns par Razès (***Le livre des Aluns et des Sels***) et que nulle part il n’est fait mention de transmutation métallique &

- **Postulat n°2** : les alchimistes, du moins ceux qui n’étaient pas des fous ou des illuminés, ont certainement compté parmi les individus à la fois les plus cultivés, les plus fortunés et pour beaucoup des plus intelligents de leur époque : il est impossible que des textes aussi complexes que la ***Nouvelle Lumière Chymique*** ou que l’***Introïtus*** aient été rédigés par des aliénés ou des frustes. On doit admettre que ces textes ont été écrits par des individus qui alliaient à une intelligence vive, un sens aigu de l ’imaginaire, de la parabole, de l’allégorie et qui maniaient le latin ou le grec de façon parfaite [voyez la trilogie fulcanellienne]. Ainsi qu'on l’a écrit supra, l ’alchimie n’est pas ésotérique mais elle est rédigée dans un style qui ne peut être compris que lorsqu’on sait en quelque sorte ce qu’il faut y chercher. Certes, on nous rétorquera alors qu’on y trouvera fatalement ce que l’on y cherche par le truchement de notre imaginaire et qu’en définitive on en reviendra à une interprétation de type psychanalytique, comme l'a proposé C.G. Jung, de façon d'ailleurs magistrale. Toutefois, les textes sont là et des correspondances précises nous ont convaincu qu'une piste sérieuse pouvait être suivie. Ces correspondances, toutefois, passent par une lecture « au second degré » de certains mots-clefs ou de périphrases employées pour signifier des choses importantes, là où précisément, on croit a priori ne lire que des banalités ; a contrario, lorsque les Adeptes semblent employer un langage des plus clairs,

il y a fort à parier que leurs propos sont trompeurs ou qu'ils indiquent une voie systématiquement opposée à celle qu'il faut suivre. Un autre moyen pour cacher l'importance de leurs écrits a été de noyer les phrases ou mots importants dans des textes d'une redondance extrême (comme le ***Livre Secret*** d'Artephius par exemple) qui découragent peu à peu même les étudiants les mieux attentionnés &En dehors des mots, des idées constituent de véritables rébus à déchiffrer ; en voici quelques-unes : lorsque les alchimistes nous parlent d'Absolu, ils veulent dire détacher, délier, dégager (absolvo) ou dissoudre (solvere) ; lorsqu'ils nous parlent de loyauté, de probité, ils veulent dire « de bon aloi » qui renvoie à aerarium (le temple de Saturne) ; quand ils évoquent l'attention extrême avec laquelle il faut examiner ceci ou cela (scruter, de scrutor), ils indiquent par là que les souillures, les fèces, i.e. les scories ou défroques (scruta) constituent en fait l'élément important à retenir ; quand ils nous exhortent à la prudence, à la réflexion (consilium), c'est à un certain stratagème qu'ils pensent, en l'occurrence le moyen ou milieu qui permet de retenir sous forme liquide et dissoute le Rebis dans le fondant qui constitue le Mercure philosophique ; quand ils évoquent le don de Dieu pour parler de la Prima materia, c'est à un « *don du soufre* » c'est-à-dire à un sulfure qu'ils font allusion (à cause de l'assonance entre Dieu -qeion et le soufre -qeioV en grec) ou des honneurs dus à une divinité (percolo), car c'est alors de digestion et de filtration qu'ils nous entretiennent ; tout entretien, d'ailleurs ou discussion ou figures où l'on voit des personnages discuter (***Azoth**, les **Figures Hiéroglyphiques***) est une allusion à peine voilée au dissolvant universel (le Mercure philosophique), car discussorius signifie « *dissolvant, résolutif* » ; les épis de blé, le Printemps évoquent la croissance et littéralement la pousse des cristaux au sein du Mercure philosophique alors que les régimes de Philalèthe opèrent (les planètes sont là comme indicateurs de régimes de température) ; la putréfaction (encore que d'après Le Breton–cf. supra- il y ait plusieurs putréfactions) est le signe de la dissolution du rebis dans le fondant (double Mercure) ou la marque d'une séparation entre des substances solubles et insolubles [par exemple la terre de l'alun] ; la « *foi robuste* » nécessaire pour accomplir l'œuvre est une allusion à l'Esprit (par cabale l'Ether, élément de Jupiter) et à la robustesse (rubor) qui renvoie au chêne rouvre, dédié à Jupiter. Toute allusion à la lumière, au flambeau, à une torche, à l'aurore renvoie au mot lumen, c'est-à-dire à (a)lumen qui est de l'alun ; de même, l'allusion à la vase, au limon, à la poterie évoque l'argile qui contient de l'alumine hydratée. Parmi les quatre Vertus, la Tempérance a pour symbole Saturne ; la Force et la Justiceévoquent les filles de Jupiter et de Thémis. Eros est le symbole du dissolvant universel car il assemble et mélange ce qui était au départ séparé ; c'est aussi l'analogue du prêtre (cf. les gravures de B. Valentin). La nuit sereine qui seule, est propice à l'apparition de la rosée se dit arcana nox [proche par cabale d'arcanum, qui a trait au sel polychreste de Glaser]. On pourrait ainsi multiplier les exemples ; nous en avons suffisamment parlé dans nos textes llargement annotés et dans de nombreuses sections se rapportant au symbolisme alchimique...

- **Postulat n°3**: Qu'est-ce donc que l'alchimie et que faisaient les alchimistes ? certes de l'or, mais là encore de façon symbolique &Notre hypothèse est que certains des plus grands Adeptes sont parvenus à la synthèse artificielle des gemmes orientales authentiques. Ils ont peut-être réussi ainsi la synthèse du rubis et du saphir et des autres corindons colorés, ainsi que des spinelles : la topaze orientale (jaune) et l'améthyste orientale (violet pourpre). Dans le même ordre d'idées, il est possible qu'ils aient obtenu certaines variétés de spinelles à base de magnésium (cf. infra) ou surtout à base de zinc (gahnite). Cette hypothèse permet d'expliquer la majorité des allégories des textes anciens et

modernes, notamment la partie où le « *rebis* » est incorporé au Mercure philosophique et le phénomène de croissance des cristaux. Certes, nous n'avons pas de preuve directe de ce que nous avançons mais nous avons développer dans les sections du Soufre et du Mercure l'ensemble des arguments qui plaident en faveur de cette hypothèse. Si l'on prend le cas du spinelle [oxyde de magnésium et d'aluminium $MgAl_2O_4$], il peut prendre toutes les couleurs, hormis le jaune. Il cristallise dans le système cubique et a une dureté de 8 sur l'échelle de Moth.



spinelle

Le spinelle existe dans une grande variété de couleurs. Les rouge et les bleu sont toutefois les plus recherchés. Leur ressemblance avec les rubis et les saphirs est notoire. L'apparition, au siècle dernier, d'instruments scientifiques pouvant les différencier, ont ainsi permis de découvrir que le « *Rubis du Prince Noir* » et le « *Rubis Timur* », tous deux joyaux de la couronne d'Angleterre, n'étaient en réalité que des spinelles.

- **Postulat n°4** : Il est nécessaire que les alchimistes aient disposé des matières premières nécessaires et notamment de bichromate de potassium [l'alun de chrome] si l'on fait fait l'hypothèse du rubis. C'est un problème encore insoluble ; une hypothèse : l'alun était ordinairement importé de Turquie -en fait de Phrygie puisque l'Asie Mineure ne s'est turquisée que peu à peu après l'établissement des Turcs Seldjoukides (XIe siècle) ; la Turquie en tant qu'état n'est apparue qu'après la première guerre mondiale lors du démembrement de l'Empire ottoman- où l'on trouve des gisements de chromite. Il se peut qu'il y ait eu des traces de chrome dans les variétés d'alun dont parle Pline l'ancien dans son ***Histoire Naturelle…*** Un autre point non abordé : si par pure hypothèse les alchimistes étaient effectivement parvenus à la synthèse des pierres précieuses, on devrait normalement, au plan historique, trouver des pierres précieuses anormales, c'est-à-dire ne possédant pas les inclusions caractéristiques des gemmes naturelles... Une réponse pourrait être que l'alchimiste n'avait que faire de vendre ces rubis puisque, par définition, la difficulté de l'entreprise nécessitait qu'il fut d'abord fort riche, ce qui est attesté par les textes anciens et modernes. C'est la raison pour laquelle l'hypothèse que développe Serge Hutin dans *l'**Alchimie*** (Que sais-je, PUF, 1999) est séduisante : Fulcanelli aurait été le pseudonyme de l'un des trois fils de l'homme du canal de Suez, Pierre de Lesseps. On peut imaginer que la fortune de son père était suffisante pour lui permettre de mener ses travaux à bien...mais il est décidément plus facile de gloser sur la Pierre philosophale que sur Fulcanelli ou Philalèthe...Sur un site internet intitulé Fulcanelli, l'auteur propose une solution de l'énigme qui ne nous satisfait pas pleinement ; il semble presque impossible d'imaginer que Fulcanelli n'ait pas été un minéralogiste ou un chimiste à part entière...

9)- les gemmes orientales [voir aussi Soufre]

a)- introduction

Les gemmes naturelles ont très vite retenu l'attention des hommes par leurs couleurs, éclat et rareté. Pour une étude historique, voyez la section sur Buffon. On distingue essentiellement le diamant, le rubis, le saphir, l'émeraude, l'aigue-marine, l'opale, la tourmaline, le topaze et le péridot. Le diamant ne sera pas abordé ici car les conditions d'obtention du diamant artificiel impliquent l'emploi de pressions très importantes que les anciens alchimistes n'auraient jamais pu obtenir au laboratoire (5.10^9 pascals). Rappelons seulement que le diamant est du carbone à l'état de pureté, de dureté 10 (maximum sur l'échelle de Moth). Fourcroy présente sous le nom générique de **télésie** [mot proposé par Haüy], une pierre parfaite, donnée aux trois pierres qu'on comprenait autrefois parmi les précieuses ou les gemmes, savaoir le rubis, le saphir et le topaze d'Orient des lapidaires. Le rubis est une des variété colorée de corindon, de formule Al_2O_3 avec des traces d'oxyde de chrome. Les rubis couleur « *sang de pigeon* » sont d'une valeur plus élevée que certains diamants. Le rubis cristallise dans le système rhomboédrique et a une dureté de 9 sur l'échelle de Moth. Il se forme en général à 40 km de profondeur et à une température de 650°C en moyenne. On le dépeignait comme « *une goutte de sang du coeur de la Terre-Mère* ». Ce n'est que vers 1800 que le rubis et le saphir furent rattachés au groupe du corindon [et à l'émeri qui est une autre forme de corindon]. Auparavant, le spinelle rouge et le grenat passaient souvent pour des rubis ; ils étaient appelés escarboucles dans les temps anciens [carbunculus ; cf. ***Histoire de la botanique, de la minéralogie et de la géologie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours*** par Ferdinand Hoefer, Hachette, Paris, 1872]. Le rubis véritable possède des inclusions qui garantissent son authenticité par rapport aux rubis synthétiques. Les plus recherchés sont dits « *sang de pigeon* » : rouge tendre avec un souvenir de bleu. Autres couleurs : rouge groseille, rouge orangé, rouge pourpre, rouge sombre [le rouge est procuré par la présence d'oxyde de chrome]. Les spécialistes distinguent plus de 70 nuances de couleurs. Les inclusions de rutile en particulier, confèrent par ailleurs à la pierre un reflet doux appelée « *soie* ». La majorité des rubis (90 à 95%) sont aujourd'hui l'objet de traitements visant à en améliorer la couleur et la transparence. Le plus efficace est appelé « *chauffage-diffusion* »: la pierre est chauffée à une température atteignant 1600°C dans un mélange colorant qui pénètre superficiellement le pourtour de la pierre. Utilisé depuis plusieurs années dans le cas du saphir, ce traitement est récent d'application dans le cas du rubis. La production de rubis synthétiques de qualité gemme atteint actuellement sont paroxysme. Leurs propriétés physiques, chimiques et optiques sont identiques à celles des rubis naturels. On les distingue en laboratoire à partir des impuretés qu'ils contiennent, de leurs réactions aux rayons ultra-violets et parfois par leur couleur qui ne possède pas la même richesse.
Deux remarques à présent qui ont rapport avec les textes :

- lorsque le rubis est taillé en cabochon, ces inclusions peuvent produire un effet d'astérisme qui se

traduit par une étoile à six branches qui semble glisser à la surface de la pierre lorsqu'on la bouge par rapport au soleil : c'est la première qualité attribuée à la Pierre philosophale ;
- le rubis a la réputation de « *préserver du venin et de la peste, de conserver les corps en bonne santé* » : c'est la deuxième qualité attribuée à la Pierre philosophale. Cette qualité est du reste partagée de façon générale pour toutes les pierres précieuses : ainsi attribue t-on au diamant des vertus purificatrices et d'invincibilité ; le diamant est censé dissiper l'angoisse, éloigner les fantômes, guérir la cataracte...Dans la médecine populaire, le diamant passe pour être capable de guérir toutes les maladies du corps et de l'esprit : nous voici très près des vertus attribuées à la Pierre philosophale. L'émeraude -dont nous pensons, de même que pour le diamant bien sûr, qu'elle était au-delà des possibilités des alchimistes- symbolisait, quant à elle, la vitalité cosmique, la force et la vitalité intérieure. La table magique sur laquelle étaient gravés les préceptes des sciences occultes était, de fait, une énorme émeraude. Elle fut découverte avec la momie du dieu égyptien Thot, le dieu du savoir, et a gardé le nom de ***Table d'émeraude*** dans l'histoire des mythologies. Autre exemple : le Graal fut taillé dans une émeraude tombée du casque de Satan [cf. la Légende du Graal in Légende de Sifrit l'Encorné -], alors que pour les alchimistes, l'Emeraude des philosophes est de toutes les pierres celle qui insuffle la vie à toute nature.

.



rubis

b)- réflexions sur la topaze

Nous croyons intéressant d'émettre à présent quelques remarques sur la topaze. Cette pierre précieuse est composée en moyenne de 36 parties de silice, 55 parties d'alumine et près de 18 parties de fluor. D'emblée, elle se présente pour l'hermétiste comme une substance formée d'un Corps [l'alumine ou Soufre blanc], duien du Mercure ou sel d'Ammon [silice] et d'importantes quantités de résidus mercuriels [ici, la myrrhe ou spath fluor, fluorine, fluorite]. La topaze est considérée comme un mélange isomorphique d'un silicate d'alumine avec un fluorure de silicium. Elle se présente toujours en cristaux hyalins d'un éclat vitreux, et d'une couleur habituellement jaune; mais non seulement les nuances de cette couleur peuvent varier du jaune orangé rougeatre au jaunede vin (topaze du Brésil) et au jaune paille (topaze de Saxe), mais on rencontre encore des topazes incolores, bleuâtres ou verdatres (Sibérie et Ecosse). Ces colorations diverses sont dues à des principes fugaces très altérables et se rapprochant des substances bitumineuses ou organiques ; c'est ce qui explique l'altération de couleur ou la perte de poids que les topazes éprouvent lorsqu'on les expose soit a l'action du feu, soit à l'action prolongée de la lumière solaire, comme cela a lieu du reste pour un certain nombre d'autres gemmes, telles que les tourmalines, les émeraudes, les zircons, etc.

[cette relation est tout spécialement intéressante pour l'Artiste, qui sait qu'il doit protéger sa Pierre des « influences extérieures » comme Fulcanelli nous le signale dans ses Mystères. Par ailleurs, elle ne donne pas tout à fait tort à ce

qu'écrivait Buffon lorsqu'il pensait que l'insolation jouait un rôle dans la genèse de certaines pierres. C'est bien sûr faux en toute hypothèse, mais cette « corruption » des pierres sous l'influence du soleil, considéré comme le principe Soufre par excellence, est à mettre en parallèle avec ce que dit Platon dans son ***Timée***]

M. Delesse a, en effet, trouvé que les topazes du Brésil contiennent 0.22 d'azote, et Brewter avait depuis longtemps indiqué que les topazes de la même contrée et celles de l'Ecosse renferment une infinité de cavités microscopiques remplies de gouttelettes d'un liquide plus ou moins visqueux. Les topazes naturellement colorées sont trichioïques, lorsqu'on les regarde par transparence dans la direction des trois axes rectangulaires; celles du Brésil montrent, dans ces circonstances, diverses nuances de jaune modifiées par du blanc, du jaune et du violet. Sa densité est de 3.499 à 3.54 ; sa dureté est égale à 8. Elle possède deux axes de double réfraction positive, dont l'angle n'est pas constant dans toutes les variétés. Elle s'électrise par la chaleur en deux points opposés; en outre, elle possède des pôles centraux d'électricité. Lorsqu'un cristal de topaze, clivé parallèlement à la base, a été chauffé, on observe, pendant le refroidissement, des pôles positifs ou antilogues aux extrémités de la petite diagonale du rhombe terminal, et un pôle négatif ou analogue dans le milieu, au point où se croisent les deux diagonales. Cette pyroélectricité est surtout très sensible dans les topazes du Brésil; elle très faible dans celles de Saxe, et même presque nulle dans celles de Sibérie. Ces deux dernières variétés s'électrisent facilement par pression ou par frottement, et conservent longtemps l'électricité positive qu'elles ont ainsi acquise. La topaze possède la double réfraction à deux axes optiques, situés dans un plan parallèle à la petite diagonale, et dont la ligne moyenne est normale à la base.

- La topaze cristallise dans le système du prisme droit rhomboïdal ; sa forme primitive est un prisme rhomboïdal droit. Les cristaux de topaze présentent une grande variété de modification, mais cependant ils ont tous entre eux une grande analogie; on peut les réunir en trois groupes, qui sont : **1)-** Le prisme rhomboïdal bas, avec un anneau de facettes autour de la base (Saxe) ; **2)-** Le prisme rhomboïdal surmonté d'un pointement à quatre faces (Brésil) ;**3)-** Le prisme rhomboïdal terminé par un biseau ou sommet cunéiforme (Sibérie).

La topaze incolore, limpide s'appelle.	.	.	*goutte d'eau du Brésil;*
— jaune de vin blanc	—	. .	*chrysolite de Saxe;*
— jaune safran	—	. .	*topaze indienne;*
— jaune d'or	—	. .	*topaze;*
— bleu clair	—	. .	*saphir du Brésil ;*
— vert de mer.	—	. .	*aigue-marine;*
— rouge rosé. le soir paraissant un peu jaune.	.	. . . .	*rubis du Brésil, topaze brûlée.*

Lorsqu'on chauffe une topaze jaune du Brésil, elle devient rosé très clair, c'est ce qu'on appelle la topaze brûlée. On doit, suivant M. Barbot, envelopper la topaze d'amadou serré au moyen de fils avant de la passer au feu ; ou évite ainsi de briser la pierre et on lui communique une coloration uniforme.

- Gisements : Les topazes du Brésil sont jaune roussâtre clair ou foncé, jaune d'or, quelquefois rouge violacée, lîlas ou incolores. On les trouve sur les parois des roches granitiques et schisteuses. Les belles topazes rouges ou violettes viennent de Boa Visio ou de Capao do Lana. Les topazes de Sibérie

sont d'un blanc bleuâtre ou verdâtre, et quelquefois incolores. On les trouve aux monts Ilmen, à Alabaschka dans l'Oural, en Sibérie aux monts Adnn Tschibon. La topaze de Saxe est d'un jaune pâle ou d'un blanc un peu jaunâtre; elle se trouve associée à du quartz, à de la tourmaline noire, dans le Voiglland, dans un rocher surnommé la Roche à topazes. On la trouve, en outre, sous forme das galets roulés en Australie et dans les sables diamantifères de l'Inde. Elle existe aussi en Ecosse et en Irlande; cette topaze est incolore, Enfin, on la rencontre avec de l'oxyde d'étain [on sait, depuis Daubrée, le rôle que joue l'étain comme agent minéralisateur; cf. section Mercure de Nature -] dans les filons de Saxe, de Bohême, et de certaines autres localités.

- Chose importante, la topaze appartient aux mêmes terrains anciens que l'émeraude ; toutefois elle est moins fréquente, mais elle se trouve avec abondance dans ses gisements. A Allenborg en Saxe, elle existe avec une telle abondance dans la pegmatite, que les minéralogistes allemands l'ont considérée comme essentielle à cette roche, qu'ils ont désignée sous le nom de topasfels, A Nertschinsk, dans le mont Odontschelon en Sibérie, les cristaux de topaze sont associés au quartz hyalin , au béryl et à la chaux fluatée. [cf. section Mercure de nature où nous montrons que la chaux fluatée est un puissant agent minéralisateur, ce que n'avait pas manqué de voir Sainte-Claire Deville ; cf. section réincrudation -] L'existence de ce dernier minéral offre une analogie de plus entre les différents gisements de topaze. A Ehrenfriedersdorf, en Saxe, la topaze accompagne l'étain oxydé et le fer arsenical. Les topazes du Brésil viennent pour la plupart d'un endroit nommé Capao, au-dessus de Villarica, dans la province de Minas Geraès; leur gangue est une variété de chlorite schisteuse; mais la plupart des cristaux du Brésil que l'on voit dans les collections sont recueillis dans les terrains d'alluvion qui avoisinent les roches de topaze de cotte contrée. La couleur jaune, jointe à Ia transparence et à un certain degré de dureté, a été en général prise pour l'indice d'une topaze par les artistes qui travaillent les pierres fines. De là sont nés de faux rapprochements; ainsi le quartz jaune taillé si souvent désigné sous le nom de topaze.

- La topaze est employée en joaillerie; elle se taille à degrés ou en brillants; on la monte à jour et on en fait des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, etc. Le travail s'exécute, en général, sur la roue de plomb enduite d'émeri et le polissage, sur la roue de cuivre. La topaze goutte d'eau est employée quelquefois pour imiter le diamant, mais elle jette beaucoup moins de feu ; on peut la distinguer de cette pierre précieuse par sa double réfraction. Les topazes ont moins de valeur que le diamant et l'émeraude.

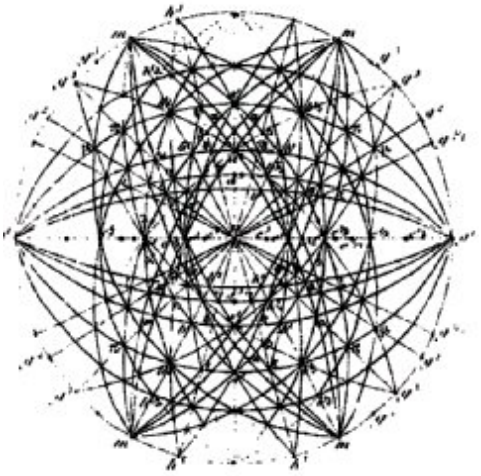
- Cristallisée, la topaze n'offre aucune analogie ; la couleur de l'aigue-marine, il est vrai, rapproche ce minéral de la topaze de Sibérie ou d'Ecosse, mais sa forme en prisme régulier à six faces et ses modifications sextuples ne laissent aucun doute, quand on peut étudier la disposition des cristaux de ces deux substances. La topaze en galets roulés peut se confondre avec le quartz, le béryl au même état ; la topaze raye le quartz. La topaze taillée offre plus d'analogies, par suite de la diversité de ses nuances ; celle du Brésil, dite goutte d'eau, limpide et incolore, peut se confondre avec le diamant, le quartz hyalin, le spinelle blanc. Le diamant et le spinelle sont plus durs, leur réfraction est simple; le quartz est moins dur et moins pesant. La topaze jaune peut se confondre avec le corindon jaune, le quartz Jaune, l'émeraude jaune et la cymophane. Pour ces minéraux, la pesanteur spécifique suffit seule à les distinguer. La topaze brûlée offre de la ressemblance avec le spinelle rouge, le corindon rouge, la tourmaline et le grenat. Il faut ici consulter les teintes, qui sont généralement très

différentes; la distinction d'avec le corindon et le grenat est facile sous ce rapport : le corindon est d'un rouge plus riche, le grenat est toujours violacé; mais il existe de la difficulté pour la séparer de la tourmaline rouge, dont la teinte est quelquefois la même : il faut alors étudier séparément la pesanteur spécifique, la dureté, la double réfraction, et même l'angle sous lequel a lieu la polarisation de la lumière. Mais nous dira-t-on, que vient faire cet exposé sur les topazes qui, somme toute, semblent d'un intérêt plus modeste que le rubis ou l'émeraude. A ceci :

1)- on connaît des topazes présentant des cavités liquides : M. Brewster a décrit une topaze présentant une cavité liquide, très remarquable par les dimensions de cette cavité et la nature du liquide. Cette cavité, d'une forme irrégulière, avait 0,0049 de haut sur 0,0027 de largeur. Elle était en partie remplie d'un liquide qui ne se dilatait pas par la chaleur, et lequel diffère essentiellement des liquides que ce savant physicien a fait connaître dans les cristaux de quartz et de topaze. Il paraissait adhérent à la cavité et ne se dérangeait de place que très difficilement, par des mouvements brusques que l'on imprimait au cristal. Ce liquide n'est pas tout à fait transparent et il a un aspect. laiteux : une circonstance, qui donnait a cet échantillon un intérêt particulier, résulte de ce que la cavité renferme des cristaux, dont plusieurs ont des facettestrès brillantes et sont complètement transparents. Ils sont tous mobiles et descendent dans le liquide avec des vitesses plus ou moins grandes. Ils appartiennent par conséquent a plusieurs espèces dont les pesanteurs spécifiques sont différentes. Toutefois, ces cristaux appartiennent à des minéraux spécifiquement légers, et qui pourraient s'être formés aux dépens même du liquide.
2)- la forme géométrique de la topaze n'est pas sans rappeler celle décrite par Platon pour désigner le principe Eau. Certes, il s'en faut que la topaze soit un icosaèdre, tel que celui que nous présente Fulcanelli, au palais d'Holyrood. Mais il semble qu'elle tienne le milieu entre l'octaèdre, le principe Air, à 8 faces et l'icosaèdre, le principe Eau, à 20 faces. Voici enfin, une image de la topaze : serait-ce aussi celle de la Pierre des Sages ? Le célèbre Haüy nommait d'abord cette pierre orientale et considérait que l'une de ses formes relevait du dodécaèdre, le cinquième des polyèdres réguliers inscriptibles dans la sohère, et celui qui s'en rapproche le plus. Ne peut-on y voir une allusion au cinquième éléments de la tradition hermétique : la quintessence ? Voici ce qu'on lit dans le Timée :

"*Il restait une seule construction, la cinquième ; le dieu s'en est servi pour l'univers, lorsqu'il y peignit des figures animales* " [***Timée**, 55b - d*]

Eh bien, substituez le petit monde des alchimistes, leur athanor, à l'univers, considérez que la pierre est animée d'un accroissement, durant la Grande Coction. Vous aurez alors l'image exacte de la quintessence pour l'Artiste, devenu démiurge. Mais, bien sûr, c'est par l'esprit qu'il faut comprendre ces réflexions, qui, à première vue, semblent émaner d'une cervelle dérangée...Il est vrai que nous quittons là le monde clos de la Raison - du modèle cartésien - pour entrer dans celui du sens allié au sentiment, monde ouvert où seul le concept esthétique prend forme.



squelette d'une pierre philosophale

Nous retiendrons que la couleur dominante de la topaze est celle d'un beau jaune d'or.

c)- aperçu sur les synthèses Comment réaliser la synthèse du rubis ? diverses techniques permettent d'obtenir la synthèse de cette gemme (voir aussi les sections sur le Mercure philosophique et la réincrudation) :

a)- *des procédés par fusion simple*

où le cristal recherché cristallise à partir de ses éléments amenés à l'état fondu. On citera le procédé de Verneuil qui utilise un chalumeau spécial au haut duquel est situé un récipient contenant un mélange d'oxyde d'aluminium et d'oxyde de chrome. un apport d'oxygène et d'hydrogène permet l'obtention d'une flamme de 2000°C et la solubilisation de « *gouttes* » de cristaux qui viennent former peu à peu une boule de cristal artificiel ; on a pu obtenir ainsi du corindon, des grenats, des rubis et des saphirs. Cette technique ne pouvait pas être utilisée - de toute évidence - par les alchimistes ;

b)- *procédé de l'auto-creuset*

sur lequel nous ferons l'impasse car il nécessite des connaissances en courants induits qui ne pouvaient pas être connus des Anciens ;

g)- *procédés par dissolution dans un fondant* :

les constituants du cristal sont dissous dans un fondant jusqu'à sursaturation, dans des conditions qui entraînent une cristallisation autour d'un germe. Ces procédés aboutissent à la synthèse d'émeraudes synthétiques sur le marché de la bijouterie fantaisie ainsi que de quelques rubis synthétiques ; ils s'apparentent aux procédés spagyriques.

d)- *procédé par dissolution hydrothermale* :

sur lequel nous ferons aussi l'impasse car aucun texte ne permet d'y trouver des analogies de technique valable ;

e)- *procédé qui se rapproche le plus des écrits alchimiques* :

nous l'avons trouvé pp.42-43 dans ***Le royaume des Minéraux***, dû à P.E. Desautels (Arthaud, 1977). Il s'agit d'une méthode mise au point par les Laboratoires Bell pour la fabrication des rubis synthétiques :

"Un récipient en platine de 25 cm de haut et de 15 cm de diamètre est rempli d'un fondant contenant 5 kg d'oxyde de plomb (PbO) et de 400 g d'oxyde borique (B_2O_3). On y ajoute les éléments nécessaires pour faire le rubis lui-même : 800 g d'oxyde d'aluminium (Al_2O_3), une trace d'oxyde de chrome (Cr_2O_3) pour obtenir la couleur rouge. Le récipient et son contenu sont alors portés à une température d'environ 1300°C en sorte que l'oxyde de Cr et l'oxyde d'Al se dissolvent dans le fondant liquéfié. Les ingrédients sont maintenus pendant 6 heures à cette température et sont continuellement agités par la rotation du récipient tantôt dans un sens tantôt dans l'autre. Au bout des six heures, la température est lentement abaissée de 77°C par jour pendant plusieurs jours. Quand la température arrive juste au-dessous de 1238°C, les cristaux de rubis commencent à se former. Quand le refroidissement est achevé et que toute la masse contenant les cristaux de rubis s'est solidifiée, on dissout le fondant en le plongeant dans l'acide nitrique qui est sans effet sur les cristaux de rubis."

Pour qui s'est un peu penché sur les textes alchimiques, sont précisément indiqués - hors d'un contexte alchimique :

- le Mercure philosophique : fondant où participe l'oxyde de plomb et un autre oxyde ; comme il ne peut pas s'agir d'oxyde de bore (inconnu des Anciens), la tentation est grande d'y substituer de l'oxyde d'étain ou peut-être du bismuth ; le borax était cependant connu des Anciens. M. Berthelot, dans son ***Introduction à la Chimie des Anciens*** nous dit que le mot tinkar [le borax des alchimistes latins, qui signifie soudure ou fondant vitreux] s'écrit aussi attinkar et anticar ; le borax est cité par Fulcanelli sous le nom d'attinkar dans les ***DM*** ; il a été confondu par Gaffiot avec la chrysocolle, minerai de cuivre. Notons que cette forme de Mercure est déjà pour nous un procédé spagyrique, cf. travaux de Frémy et Feil.

- le Soleil et la Lune viennent se baigner littéralement dans le Mercure philosophique : entendez la trace de chrome pour le Soufre et l'alumine pour la Lune (qui s'avère donc être le 1er Mercure, et aussi le Sel des philosophes) ;

- Vulcain ardent, désigné comme le feu commun, doit être porté à un haut degré (1300°C), ce qui est conforme aux écrits de Fulcanelli ;

- ce feu vulgaire doit être progressivement abaissé d'environ 77°C : il s'agit des Régimes de Philalèthe qui commencent forcément par le régime de Saturne, le plus haut, allant ensuite en dégression, par degré planétaire inférieur ;

- les cristaux apparaissent à partir d'une certaine température : on réussit à obtenir la conjonction du Soufre (oxyde de chrome) et du Mercure commun ou Sel des philosophes (oxyde d'aluminium) par un phénomène qui figure, sous forme allégorique, une sorte d'attraction ou d'aimantation qu'a tant cherché à reproduire Isaac Newton dans sa quête du Lion vert...

- on récupère les cristaux en dissolvant le fondant avec de l'acide nitrique : le plomb, l'étain et le zinc sont dissous par cet acide. Il y a dans cette opération quelque analogie, croyons-nous, avec ce que les Adeptes ont appelé le sceau vitreux d'Hermès qui couronne le travail final : étudions cette allégorie. Fulcanelli, dans ***Myst.***, p.189, quand il nous parle de la ceinture d'Offerus (en fait saint Christophe) nous dit que :

"*[cette ceinture] est piquée de lignes entre croisées semblables à celles que présente la surface du dissolvant lorsqu'il a été canoniquement préparé. Tel est le Signe, que tous les Philosophes reconnaissent pour marquer, extérieurement...l'extrême pureté de leur substance mercurielle...et ce signe, les vieux auteurs l'ont appelé* Sceau d'Hermès, Sel des Sages (Sel mis pour Scel)..."

Il s'agit donc d'une substance qui est vitrifiée en surface après la coction hermétique et qui peut correspondre aux cristaux que nous avons évoqué ; nous sommes ici à la fin du Grand Oeuvre et il faut à présent isoler les cristaux du dissolvant, c'est-à-dire « *briser le sceau vitreux d'Hermès* ». L'Adepte, p.66, parle encore de ce sceau mais d'une autre manière, en utilisant l'mage de :

"*Certaines roses [qui] ont un sens...qui souligne...les propriétés de cette substance que le Créateur a signée de sa propre main. Ce sceau magique révèle à l'artiste qu'il a suivi le bon chemin, et que la mixtion philosophique a été préparée canoniquement.*"

Quant au sceau de Salomon, c'est une digamma qui n'est que l'entre-croisement du symbole du feu et de l'eau. Nous rappelons ici encore la prudence avec laquelle les textes de Fulcanelli doivent être lus : par exemple, dans les DM, I, p.253, le sceau hermétique est évoqué lorsque l'Adepte nous parle de la figure du Bélier et :

"*qui porte ostensiblement sur son écu l'image du sceau hermétique, astre aux six rayons*"

Il y a là confusion voulue...

Z)- *un procédé où de la poudre de rubis est obtenue* :

Il s'agit d'un travail du Dr. A. Cuneyt Tas (Dept. of Metallurgical and Materials Engineering Middle East Technical University, Ankara 06531,Turkey) par un procédé de combustion auto-propagée. Une solution acqueuse de nitrate de chrome ($CrNO_3$)3.9H_2O et de nitrate d'aluminium (Al(NO_3)3.9H_2O) disposées en quantitié volumétriques adéquates, sont utilisées come matériau de départ de poudre de rubis (0.2 à 1 % de chrome). L'urée est utilisée comme agent oxydant pendant la synthèse, lors de la combustion. De la glycine ou du carbohydrazide peuvent être utilisés en lieu et place de l'urée. La température lors du processus atteint entre 1250°C et 1500°C. Voici une micro-photo obtenue par le SEM (scanning electron microscopy) :



Certains points indiqués sont du plus haut intérêt pour l'apprenti alchimiste :
- le nitrate de chrome et le nitrate d'aluminium jouent respectivementle rôle de Soufre rouge et Soufre blanc ;
- l'urée, agent oxydant, fait office de Mercure.
- L'acide nitrique joue un rôle capital, ici certes, mais également, nous l'avons dit, dans la phase finale de la captation des cristaux car les éléments du fondant (dont le plomb en particulier) sont solubles dans l'acide nitrique à la différence des cristaux de rubis. C'est peut-être ce que voulait dire l'Adepte qui effectua une transmutation chez Helvetius : l'Adepte confia à Helvetius qu'il fallait à un certain stade de l'oeuvre " *briser le sceau vitreux d'Hermès* ". Nous suggérons qu'il s'agit de l'emploi de l'acide nitrique (cf. supra). Ensuite, l'emploi de l'urée nous rappelle plusieurs références à l'urine dans la littérature alchimique : E. Canseliet y consacre un chapitre de ses ***Deux Logis alchimiques***, dans la *Fontaine indécente*. Voyons ce qu'il écrit :

"Après cette miction première et imparfaite, l'impudique Vénus livre son eau pontique qui est acuée du sel dit harmoniac et qu'il convient de recueillir avec espoir, maintenant qu'elle a reçu le semence du métal mâle."

Il nous précise en outre que les vieux auteurs désignaient souvent le Mercure philosophique par les deux expressions « *urine des enfants* ou *urine de vierge*. » Cette allusion à l'urée vaut bien sûr pour l'ammoniac (voyez une note à propos de l'alun ammoniacal). A noter que E. Canseliet fait à cette occasion une utile aparté où il nous dit que le chimiste Kunckel (qui a découvert le chlorure d'ammonium) avait émis des doutes sur les qualités du dissolvant universel :

" « Si l'alcaest disssout tous les corps, sans exception, il ne peut être renfermé dans un vase qu'il dissoudrait incontinent » [et Canseliet de rectifier :] "Kunckel n'avait donc pas compris que le disssolvant des alchimistes n'était considéré, par eux, universel, que dans leur petit monde ou microcosme philosophal"

ce qui est d'une logique totale. Quant à la glycine, il s'agit de la para-oxylphénylglycine, utilisée comme développeur des émulsions photographiques. Ce procédé nous conforte dans le fait que des procédés différents ont certainement été utilisés par les alchimistes dans leurs tentatives d'obtention de la pierre au rouge.

h)- *le procédé Chatham* : A notre siècle, la synthèse du rubis a pris une forte extension aux Etats-Unis d'Amérique depuis les années cinquante : Carroll Chatham, de San Francisco, mit au point une

méthode restée secrète depuis ; cette méthode semble s'appuyer sur un processus de croissance lent permettant d'obtenir des rubis munis d'inclusions les rendant presque identiques aux rubis naturels. Il se peut que le procédé de Chatham vienne en droite ligne de celui pratiqué par les anciens alchimistes... Voici en tout cas un exemple de rubisChatham :



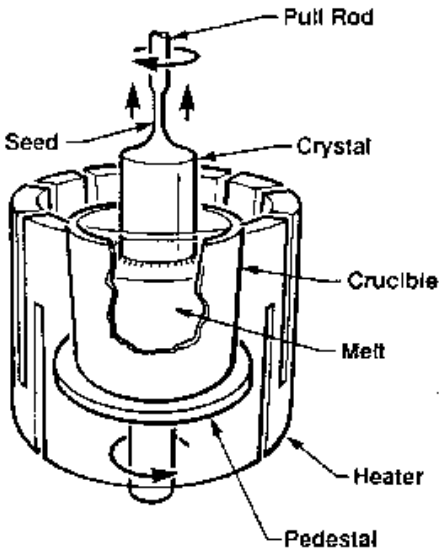
rubis Chatam

q)- l*e procédé Czochralski* : Un autre procédé a été découvert en 1918 par J. Czochralski; son principe est le suivant : un récipient fait de quelque métal résistant aux températures élevées est chauffé et rempli des éléments pulvérisés qui formeront le cristal. Un petit cristal du métal à cristalliser -servant d'amorce en quelque sorte- est suspendu au-dessus du métal fondu à l'extrémité d'une tige qui tourne rapidement. On l'abaisse ensuite avec précaution et, tout en tournant, on le laisse toucher la surface du métal liquide. Tournant toujours, le spécimen est lentement relevé, révélant une nouvelle croissance sur le cristal qui a servi de germe et l'on dirait, véritablement, qu'un cristal cylindrique du métal est tiré du liquide. Voici un exemple de cristal obtenu avec cete méthode :



rubis Czochralski

et voici également l'appareil servant à reproduire ces cristaux :



la barate à rubis

Par parenthèse, cet appareil évoque celui qui sert à baratter la crème pour obtenir le beurre ; les anciennes barattes en bois étaient souvent tronconiques avec un arbre vertical ou en forme de tonneau tournant autour de son axe horizontal. Fulcanelli cite des auteurs qui ont dit que leur art avait quelque chose en commun avec le barattage.

—

C'est au siècle dernier que la géologie expérimentale réussit à obtenir la synthèse des cristaux artificiels, notamment grâce aux travaux de St Claire-Deville, d'Ebelmen, de Berthier et de Gaudin. On doit aussi à St Claire Deville le procédé d'obtention d'aluminium purifié. Berthier s'est illustré dans les essais par la voie sèche des différents métaux. Un rapport sur ces travaux a été rendu par Auguste Daubrée (1814 -1896) qui participa lui-même à ces progrès. On peut d'ailleurs consulter un ***Rapport sur les progrès de la Géologie expérimentale en France***, à la *Bibliothèque nationale de France* sur la page *Gallica* et bien d'autres travaux encore. Cette synthèse du corindon a été menée de front par Henri Sainte Claire Deville et Caron qui ont réussi à obtenir du rubis. Le procédé de fabrication était basé sur la possibilité d'échanges de molécules entre des substances oxygénées fixes et volatiles ; il est possible ainsi de provoquer un échange d'éléments entre les corps agissants, et produire des espèces cristallisées pareilles à cellles de la nature, qui, dans les entrailles de la terre, se sont formées par suite de réactions analogues. Nous avons extrait des ***Leçons élémentaires de chimie*** (M.F. Malaguti) et des ***Principes de chimie*** (A. Naquet) cette description de la méthode de Deville :

On introduit dans un creuset de charbon du fluorure d'aluminium au-dessus duquel on assujettit une petite coupelle de charbon remplie d'acide borique. Le creuset, muni de son couvercle et convenablement protégé contre l'action de l'air par un autre creuset en terre réfractaire, est chauffé au blanc pendant une heure environ. La vapeur du fluorure d'aluminium et celle de l'acide borique se rencontrent dans l'espace libre qui existe entre eux, se décomposent mutuellement en donnant du corindon en beaux cristaux, et du fluorure de bore. En faisant subir à cette expérience des

modifications suivant les circonstances, H. Deville et Caron ont obtenu le rubis, le saphir bleu, le corindon vert, le zircone, le cymophane, la gahnite, la staurotide, etc.

Arrêtons-nous d'abord sur les caractèristiques de ces gemmes :

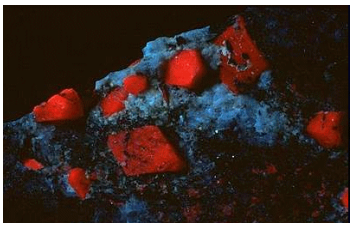
groupe	espèce	formule chimique	variété
oxyde	corindon	Al_2O_3	rubis (+ chrome)
			saphir (+ fer)
	chrysobéryl	$BeAl_2O_4$ ou $Al_2O_3BeO_4$	cymophane, alexandrite, oeil de chat
	spinelle	$ZnAl_2O_4$	gahnite
nésosilicate	zircon	$ZnSiO_4$	hyabinthe, jargon
	staurotide	$(AlO_4)(AlOH)(Fe,Mg)(SiO_4)2$ $5Al_2O_3.2(Fe,Mg)O,4SiO_2.H_2O$	pierre de croix staurolit

TABLEAU I

A. Daubrée insiste sur l'importance que la synthèse des minéraux présente pour le géologue et sur les résultats qui font ressortir plusieurs méthodes spéciales, à partager en deux groupes, ceux obtenus par voie sèche et ceux obtenus par voie humide. Dans les méthodes par voie sèche, il détaille les procédés de dévitrification, fusion et refroidissement des roches qui sont alors susceptibles de se transformer en une masse opaque qualifiée de porcelaine de Réaumur (1739) ; il mentionne ensuite l'examen des cristaux obtenus accidentellement dans les ateliers métallurgiques, celui en particulier réalisé par Mitscherlich qui reconnut que le péridot, le pyroxène (qui signifie étranger au feu) et d'autres espèces cristallisent spontanément dans les scories d'usines. Daubrée traite ensuite des pierres factices provenant de la fusion des laitiers. Dans des expériences synthétiques par fusion simple, on arrive, en

fondant la silice avec différentes bases, à obtenir le pyroxène. enfin, dans des expériences de fusion avec addition :

> On arrive à reproduire des minéraux infusibles : il existe beaucoup de minéraux tout à fait infusibles dans les foyers et qui se trouvent en cristaux fort nets. A ce nombre appartiennent les principales pierres gemmes, entre autres le corindon, le spinelle et le cymophane. C'est surtout leur reproduction qui paraissait difficile. Pour la réaliser, il fallait recourir à des procédés indirects



> C'est Ebelmen qui a ouvert cette voie féconde par une méthode sans précédents et aussi simple qu'ingénieuse. Cette méthode consiste à mettre les principes immédiats des pierres qu'on veut former ou des corps qu'on veut simplement faire cristalliser, en contact avec une matière susceptible d'abord de les liquéfier à une température convenable, et ensuite de s'évaporer; en sorte que les principes immédiats qui se sont combinés, ou les corps qui se sont dissous simplement, peuvent prendre une forme régulière, lors de l'évaporation de la matière dissolvante. Ebelmen employa d'abord l'acide phosphorique, des phosphates alcalins, le borate de soude et surtout l'acide borique, et ensuite les carbonates de potasse ou de soude. Ces matières, à l'instar de l'eau qui dissout les éléments d'un sel ou ce sel déjà formé, après avoir, sous l'influence de la chaleur, liquéfié les substances susceptibles de se combiner ou des corps déjà formés, se comportèrent encore comme elle, lorsqu'à la suite de l'évaporation les corps dissous cristallisèrent...Huit espèces d'aluminates ont été obtenus [parmi lesquels] le spinelle à base d'oxyde de fer (pléonaste), le spinelle à base de zinc (gahnite), le spinelle per se (à base de magnésie) et le cymophane (aluminate de glycine).

On trouvera d'amples développements dans d'autres sections sur le sujet

Voir notamment :

le Mercure philosophique, le Soufre et le procédé de préparation d'une des pierres possibles.

Arrêtons nous ici un instant. Le corindon est donc un oxyde d'aluminium, de formule Al_2O_3. Il se présente à l'état naturel sous une couleur grise, bleue ou noire et son éclat peut-être vitreux ou adamantin ; il est très dur, lourd et affecte parfois la forme d'un tonnelet. Il sert à la fabrication des meules utilisées pour le travail des métaux et l'affûtage des outils. En somme, c'est de l'alumine cristallisée utilisée comme abrasif et dont l'émeri est une variété ferrifère. il a été découvert en 1725 par Woodward près de Bombay et son étymologie renvoie à *Kauruntaka* ou du nom indien du minéral *Kurund*. L'examen des caissons du château de Dampierre permet



caisson n°1, série n°3, Dampierre-sur-Boutonne

d'observer sur le caisson 1 de la troisième série une meule de grès (***DM, II***, p.81) dont Fulcanelli nous dit que :

"*Considérée dans ses emplois divers, la meule est l'un des emblèmes philosophiques chargés d'exprimer le dissolvant hermétique, ou ce premier mercure sans lequel il est tout à fait inutile d'entreprendre ni d'espérer rien de profitable...Et quoique ce primitif sujet ne présente pas les qualités ni la puissance du mercure philosophique, il possède néanmoins tout ce qu'il lui faut pour le devenir, et il le devient, en effet, pourvu qu'on lui ajoute seulement la semence métallique qui lui manque".*

L'Adepte envisage ensuite ce mercure indiqué sur trois planches de l'***Art du Potier*** (Cyprian Piccolpassi, Paris, Librairie internationale, 1861). Il nous semble que ce qu'écrit Fulcanelli est très clair. Le premier Mercure (Mercure commun) ou Sel des philosophes est donc de l'alumine, qui sous sa forme anhydre se présente comme une poudre blanche incombustible. Reprenons l'exposé de Gabriel-Auguste Daubrée :

"*Il convient de rappeler ici qu'il y a une trentaine d'années, M. Gaudin était parvenu, à l'aide d'un chalumeau en platine d'une construction nouvelle, à fondre l'alun ammoniacal additionné de quelques millièmes de chromate de potasse [une autre variété d'alun], et avait obtenu des globules fondus ayant la composition et la dureté du rubis oriental. Plus tard, en 1857, il a obtenu le corindon cristallisé, par la simple calcination, à une très haute température, de l'alun ammoniacal.*"

Et plus loin, A. Daubrée examine la cristallisation du graphite où il reprend une description que l'on retrouve dans maints textes d'alchimie ancienne (Artephius, par exemple) :

"*...c'est la cristallisation du graphite, qui sort de certaines fontes très carbonées par une sorte d'exsudation, et qui vient soit se fixer en écailles brillantes à la surface de la fonte elle-même, soit quelquefois surnager à la surface du laitier. il faut que ce graphite ait passé réellement par une sorte de dissolution dans le bain de fonte*".

Ce texte rappelle tout à fait les scories que nous avons vues décrites supra.

d)- les corindons colorés

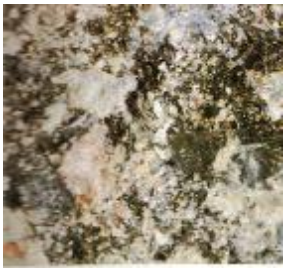
Voyons à quoi ressemblent ces gemmes prises dans leur gangue :

a)- *le rubis* : le plus gros rubis (mesurant jusqu'à 6 cm de longueur) proviennent des marbres de Mogok (Birmanie), d'alluvions de la péninsule de Malacca et de Ceylan.



Inde

b)- *le saphir bleu* : on peut le trouver dans la saphirine. C'est un nésosilicate. Les gisements sont rares ; on trouve des cristaux limpides dans un gneiss au Groenland. Le minéral est caractéristique dans les roches riches en aluminium et magnésium. Seuls les cristaux d'un beau bleu et limpides servent en joaillerie et ils sont fort rares.



saphirine dans un gneiss, Val Codera, Sondrio, Italie

Le cas du saphir est semblable au rubis : c'est une pierre précieuse dérivée du corindon dont la couleur varie du bleu bleuet au bleu de nuit. Le terme saphir provient de l'hébreu « *sapir* » ; Jusqu'au XVIIIe siècle, toutes les gemmes de couleur bleue étaient considérées comme des saphirs. Grâce à la connaissance de la composition chimique des pierres, de leur système cristallin, de leurs propriétés optiques et physiques, le saphir est maintenant différencié des pierres de même couleur et considéré comme une gemme qui possède ses propres caractéristiques. C'est en sanscrit la pierre consacrée à Saturne. Le saphir est donc du corindon bleu. Les autres variétés colorées étaient appelées auparavant le péridot oriental (vert) ou la topaze orientale (jaune). On y trouve aussi des inclusions qui produisent l'effet « oeil de chat », avec une étoile à six branches. Les plus communs sont bleus (bleu roi à bleu ciel). (le bleu est donné par des traces de fer bivalent et de titane) les corindons jaunes, orangés, bruns, violet, vert sont aussi des saphirs. On peut trouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le saphir est souvent l'objet de traitements visant à améliorer sa couleur et sa transparence. Les incolores ou très pâles prennent une teinte bleue exceptionnelle lorsque ils sont chauffés dans une substance colorante composée de fer et de titane à des températures s'approchant de leur point de fusion (près de 1800°C). Quoiqu'il en soit, cela permet de comprendre dans un certain sens les multiples couleurs dont parlent les Adeptes dans leurs textes -attention, cela n'a rien à voir avec les régimes de couleur de Philalèthe qui sont attachés à des régimes de température, qui, par analogie, ont été identifiés aux sept planètes- ; voici un saphir étoilé :



effet d'astérisme sur un spahir

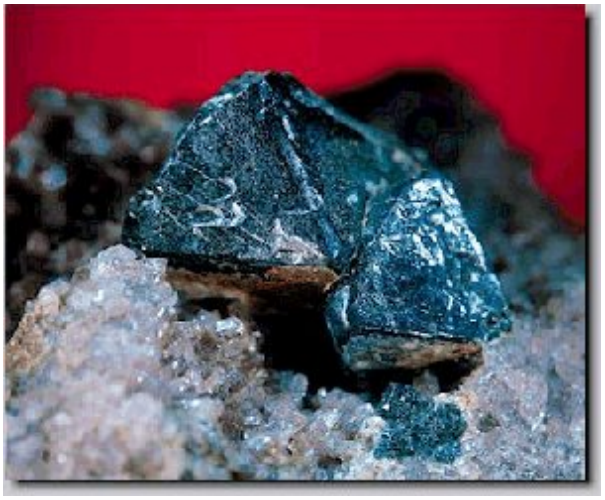
L'effet d'astérisme est particulièrement visible. Au Sri Lanka, on extrait des saphirs d'un bleu myosotis légèrement mauve, cette remarque rendant compte là encore des couleurs violet ou bleu noir décrites dans les textes. Là encore, les saphirs représentaient la faveur divine, c'était toujours la pierre que choisissaient les Rois ou les ecclésiastiques et on leur accordait aussi des vertus médicinales et des pouvoirs d'orientation et et de guidage des voyageurs, cela n'étant pas sans nous rappeler que le voyageur en alchimie représente le Mercure commun. Des saphirs synthétiques sont aussi facilement fabriqués en substituant du fer et du titane à l'oxyde de chrome employé pour le rubis. La topaze et la tourmaline ressemblent au saphir bleu.

g)-*le cymophane* : c'est du chrysobéryl ; on le rencontre en cristaux pseudo-hexagonaux, de couleur jaune, vert-jaune, vert émeraude, grise ou brune. On trouve l'alexandrite à Takowaja dans l'Oural (Russie) et à Ceylan. On les nomme aussi des alumobéryls.



Brésil

d)- *la gahnite* : c'est un aluminate naturel de zinc du groupe des spinelles, découvert par J.G. Gahn (1745-1818), minéralogiste suédois.



e)- *la staurodite* : les cristaux prismatiques sont assez allongés, à faces rugueuses ou couvertes de patines terreuses. Fait intéressant, on relève de fréquentes macles très caractéristiques en croix

grecque (à 90°) ou en croix de Saint-André (à 60°).



macle à 90°, Minas Gerais, Brésil

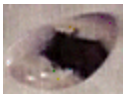
Ce minéral se retrouve en association avec les grenats. On en trouve dans les micaschistes du Pizzo Fomo dans le Tessin (Suisse), en Moravie, en Bavière.

d)- les silicates

- La topaze est une gemme dure, de couleur mordorée ; c'est un fluorosilicate naturel d'aluminium, orthorhombique, de formule $Al_2SiO_4F_2$. La légende rapporte que les premiers hommes qui découvrirent cette pierre étaient des naufragés qui échouèrent sur les rivages d'une île de la mer Rouge. Suite à un chauffage prudent, la topaze change de couleur artificiellement. Les topazes jaunes peuvent devenir roses ou bleues. Cette histoire de naufragés rappelle tant celle de Sethon sauvant un pécheur en Ecosse, alors que le bateau avait été drossé à la côte qu'on ne eput s'empécher d'y voir une allusion. Nous avons signalé dans la section du Cosmopolite [Alexandre Sethon] plusieurs naufrages analogues.



- L'améthyste orientale est une variété violette de corindon. Durant l'Antiquité, on attribuait à l'améthyste le pouvoir de protéger contre l'ivresse, d'où son origine étymologique "amethystos" qui signifie "ne pas être ivre". La couleur de l'améthyste va du pourpre au violet et du rose au lilac. Son exposition à des températures élevées (de 400 à 800°C) la transforme en amétrine, pierre possédant deux couleurs : celle de l'améthyste et celle de la citrine.



Il ne nous paraît pas impossible que les alchimistes aient pu aussi, à partir de matériaux siliceux, obtenir des variétés d'opale qui est du bioxyde siliceux hydrique $SiO_2n(H_2O)$. Là, point d'alumine ; il est vrai que, par leurs textes, les alchimistes ont montré qu'ils avaient usé de divers procédés qui, à un titre divers, comprenaient de la silice (ne serait-ce qu'un schiste par exemple ; voyez ce que nous en disons dans la section héraldique et alchimie). L'opale, en tout cas, est considérée comme l'une des plus mystérieuses des pierres précieuses. L'une de ses particularités est de présenter un phénomène d'iridescence rappelant l'arc-en-ciel et dont la couleur change suivant l'orientation de la pierre. En Orient, l'opale passe pour être une « ancre d'espérance », qui porte en elle les vertus de toutes les pierres précieuses. Pline l'Ancien, dans son ***Histoire Naturelle*** écrit :

" En elle, luit la douce flamme de l'escarboucle, la pourpre brillante de l'améthyste, le splendide vert marin de l'émeraude, le jaune d'or de la topaze, le bleu profond du saphir et ainsi, toutes les couleurs y chatoient en une incomparable mosaïque."



10)- Les matières premières des alchimistes

Nous l'avons maintes fois répété ailleurs : il y a plusieurs matières de base qui ont dû être préparées à part et utilisées par les alchimistes. Le problème fondamental est de savoir si le domaine de connaissances des anciens alchimistes leur permettait d'avoir accès aux corps qui permettent de reconstituer des gemmes de synthèse. Il leur fallait :

- de l'alumine ou de la silice ;
- un oxyde métallique (chrome, fer, manganèse) ;
- un fondant composé sans doute de deux corps ; il peut s'agir :

  - d'un double carbonate de potasse et de soude ;
  - de sulfate de potasse [cf. aussi section sur le tartre vitriolé] ;
  - du spath fluor
  - d'oxyde de plomb sous forme d'aluminate de plomb ; le bismuth, corps décrit par Paracelse, a été certainement utilisé par les alchimistes (le Cosmopolite et Isaac Newton en font mention) ;

- un feu soutenu à une température de 1300°C au moins suivi d'une très lente diminution de la température ;
- des acides : sulfurique [huile de vitriol], chlorhydrique [esprit de sel] et nitrique [eau forte] ;
- d'autres substances : salpêtre, chaux

La suite de cet exposé aux pages suivantes :

Philalèthe (chapitre VI, VII) | le Mercure philosophique | le Soufre | synthèse de la Pierre philosophale | Le tartre vitriolé | Réincrudation - Hérauts d'Hermès | Voie humide | Matière | Fontenay | Mercure de Nature | etc.

Lexique

Voici encore pour terminer sur le symbolisme quelques analogies -notées à partir des ***Demeures Philosophales*** *et du* ***Mystère des cathédrales*** - que le lecteur sagace n'aura pas de peine à intégrer aux textes précédents. Veuillez noter que ce lexique n'est pas dressé dans l'ordre de l'alphabet mais dans l'ordre chronologique de notre étude des textes :

- Tempérance : horloge (avec sens de lanterne) + mors avec brides ; une sorte d'horloge se dit Pelecinon et, de Patrocle, le nom d'un éléphant d'Antiochus
- Force : arme + casque + tour ; c'est une des filles de Jupiter et de Thémis
- Justice : lion + balance + épée (renvoie à Jupiter) ; c'est Thémis
- balance : sert à prendre des mesures ; on pesait dans l'antiquité avec un lingot de cuivre ; enfin, par assonance phonétique, mens = Lune peut être rapproché de mensorium (plateau d'une balance, mesure)
- sabot : toupie, mouvement circulaire mais aussi, obstacle, entrave
- lion : renvoie à Léontica, fête égyptienne donnée en l'honneur de Mithras (représenté avec une face de lion) ; Mithras était le nom donné au Soleil chez les Perses et aussi le nom propre du prêtre d'Isis (Isis = corail noir = Vénus = Io = Demeter --> Lune)
- lin : livre sibyllin (écrit sur du lin)
- vert : cru, âcre, dur, impitoyable, rugueux, hérissé
- montagne d'Arménie : coraxicus mons
- Psyché : renvoie à Vénus ; c'est le symbole de l'Âme
- lupus : poisson, araignée, mors armé de pointes, grappin
- Marthe : renvoie à Tarascon et à la tarasque : c'est une indication que donne Fulcanelli sur l'aluminium ; rappelons que le terme bauxite vient des Baux (famille de Provence : Raimond, comte de Gévaudan ; son fils Bertrand Ier fut comte d'Orange)
- romarin : rosée de mer avec taurophtalmon, sorte de romarin et tauropolos, surnom de Diane
- hysope : violet
- oxycrat : mélange d'eau et de vinaigre
- enlumineur : argent en coquille
- blanc d'argent : carbonate de plomb
- Ogygos (*DM, II*, p.336) : renvoie à la Béotie et à Thèbes fondée par Cadmos ; c'est aussi la ville ou vit Calypso (--> raisin)
- Deucalion : déluge
- 2 siècles : 2 générations
- arche : renvoie au mont Ararat et aussi à archée = arché, fille du second Jupiter ; l'arche de Noë ou arca renvoie à Arcas, fils de Jupiter et de Callisto (--> ours et étoile pôlaire). Arcas renvoie aussi à Mercure et de façon générale, toute référence à une voûte vaut pour l'arc aussi appelé arc-en-ciel (arcus)
- vase sacré : urne funéraire = arcula, diminutif de arca
- cygne : renvoie à Zeus Jupiter, accouplé avec Léda ; aussi cycnus : Thèbes, constellation, fils de Neptune
- fictilis : fait d'argile, peint, inventé, imaginé (--> mythes)
- luteus : de boue, d'argile, mais aussi jaune tirant sur le rouge (rougeâtre --> aurore) et luteum : jaune d'oeuf
- jugum : constellation de la Balance, joug, char, crête ou sommet d'une montagne, hauteur, cime
- salientes : eaux jaillissantes (--> Sel)
- ilex : sorte de chêne, yeuse, chêne vert, à compléter par (s)ilex : silice et sileo: garder le silence --> cf. Silenus = père

nourricier de Bacchus ; les silènes avaient des oreilles velues et des pieds de cheval
- colombes : renvoie peut-être à (colum)binus : (filtre de sable), sinon : vigne dont les raisins sont gris cendré
- pierres précieuses : l'église catholique recommande aux Evêques et Cardinaux de porter un saphir à la main droite
- saphir : pierre céleste
- mercure des sages = lune philosophique = rosée cuite
- Chalybs : mors d'acier à rapprocher de chalybes : peuple du Pont (--> eau pontique)
- Centaures : Ixion (--> Ixos, petit poisson = rémora). Ixis correspond peut-être à l'alunite Al_2O_3 ; il s'unit à une nuée (vapeurs) qui correspond à Héra ; les centaures sont les fruits de ces amours. Ixis est lié au moyen de serpents à une roue qui tourne sans relâche. Héra est fille de Cronos (Saturne) et de Rhéa (Cybèle) qui enfanta Zeus (Jupiter)
- Nymphes: Néréide (mer) ; Naïade (fleuve) ; Dryades (forêt de chêne) ; Méliades (frêne)
- Junon : le principe féminin
- Diane : fille de Latone
- sel de la pierre : confusion voulue avec : le salpêtre, le sel gemme, le sel alembroth et le sel de Saturne
- borax : mis -sans doute à tort- pour la chrysocolle (silicate hydraté naturel de cuivre, vert bleuâtre)

voyage des Argonautes

Il ne s'agit là que d'une ébauche d'interprétation. J'ai réservé pour ce voyage, qui me paraît fondamental - vu sous l'angle historique, mythologique et symbolique -, un lieu de croisement exceptionnel, une étude de plus vaste étendue que je n'ai pu mener à bien, faute de temps suffisant pour le projet spécial que je lui réserve.

1)- Lemnos : Vulcain, voir ses rapports avec Héphaistos

2)- Samothrace : renvoie aux dieux Cabires, qui avaient des pouvoirs étendus sur les métaux ; on connaît deux représentations antiques de Cabire, l'un portant un manteau et l'autre coiffé d'un bonnet pointu et tenant en main une branche de cyprès (symbole de la mort --> putréfaction) ; lyre : peut-être le symbole du lien du Mercure ; c'est un instrument harmonieux qui permet de dompter et de charmer ; elle instaure la concorde. Orphée calme les flots agités, surpasse la séduction des sirènes et endort le dragon de Colchide ;

3)- franchissement de l'**Hellespont** : pontos, renvoie à la mer noire (--> voir mythe de Phrixos et Hellê) ;

4)- Cyzique, pays des Doliones : dololium (tonnelet), dolium (tonne, tonneau mais aussi douleur). survenue d'une tempête, rejetés à Cyzique, combats ++, puis honneur rendue aux dépouilles mortelles du Roi et des guerriers - rapports avec la dissolution des corps dans le Mercure ;

5)- Mysie : Hylas était allé puiser de l'eau à la source d'une fontaine, enlevé alors par les nymphes. Héraclès est aidé par Polyphème (--> voir mythe de Polyphème ; en fait il y a deux Polyphèmes, l'un qui a participé à l'expédition des Argonautes ; l'autre qui, étant fils de Poséïdon, contracte donc des rapports avec Protée que nous avons vu dans la section sur le Soufre et dans la toison d'or de Trismosin)

6)- Thrace : le divin Phinée est débarassé des Harpyes qui le tourmentaient sans cesse par Zétès : il y a sans doute des rapports de cabale phonétique entre Zétès, Zéthos et AZOTH ; ceux avec Zéthos ont été déjà analysés -cf. aussi le livre d'Artéphius ; Zétès peut constituer avec son frère Calaïs, tous deux ailés, des symboles mercuriels qui évoquent quelque sublimation comme en témoigne cette délivrance de Phinée. La délivrance de Phinée représente la fin de la grande éclipse du soleil et de la lune de Lulle, c'est-à-dire la fin de la dissolution des corps au 3ème oeuvre.

7)- passage des **Symplégades** : Phinée, pour récompenser Jason, lui révèle le moyen de passer entre des roches flottantes, qui écrasaient les navires. Les Symplégades [roches cyanées] étaient deux écueils à l'entrée du Pont-Euxin qui, suivant la légende, s'écartaient puis se rapprochaient pour briser les navires ; cette légende a trait au début de la phase sèche dans le 3ème oeuvre où les cristaux [Symplegades hermétiques] apparaissent par des phénomènes d'adhésion et de cohésion ; il est assez étrange de constater que cet état intermédiaire et dynamique [les roches ne sont pas inertes] prend lieu à la sortie du Pont-Euxin, c'est-à-dire du symbole de la putréfaction et de la dissolution des corps ;

8)- Colchide : acquisition par Jason de la Toyson d'or, c'est-à-dire du Soufre blanc, que possède Aiétès, fils du soleil ;

9)- démembrement du corps d'**Absyrtos**, fils d'Aiétès par Médée [cf. figure X de la toyson d'or de Trismosin] ; le démembrement est requis pour la purification, par laquelle va s'opérer le rajeunissement du roi et la renaissance ;

10)- courroux de Zeus ; un devin déclare que seule Circé pourra purifier le navire Argo du crime de Médée ; Circé est apparemment la soeur d'Absyrtos, puisqu'elle est fille d'Hélios [Aiétès] et de Perséis. Circé, entre autres pouvoirs magiques, pouvair, paraît-il, faire descendre du ciel les étoiles [ce qui correspond au firmament alchimique de Philalèthe] ;

11)- Orphée, grâce à sa lyre magique, arrive à empécher les Sirènes de séduire Jason et ses compagnons ; Orphée, symbole du sel harmoniac sophique...

12)- la légende de **Charybde et Scylla** : fille de Poséïdon et de Gaïa [donc au plan hermétique, tenant de la Terre et de Protée, lui-même fils de Poséïdon], Charybde engloutit trois fois par jour [cela n'évoque-t-il pas les trois sublimations philosphiques] d'énormes paquets d'eau dans des mugissements terrifiants [nous ne sommes pas loin de titanoV; on sait que la chaux vive s'éteint avec un bruit qui rappelle celui que fait une épée plongée dans l'eau] ; quant à Scylla, il nous suffit déjà de savoir qu'elle a pu [selon la version] être enfantée de Typhon et d'Echidna ; nous avons déjà étudié le symbolisme d'Echidna dans la section des Gardes du corps à l'occasion de l'examen des Douze Travaux d'Hercule. Il est clair qu'ici, plusiurs légendes se croisent et l'on est fondé à penser qu'il existe des rapports évidents entre le mythe des Argonautes et le voyage de Jason et Enée. Voyez par exemple, les degrés de parenté existant entre Cerbère, Typhon et Echidna. Scylla contracte des rapports avec la transformation des corps : Circé prépara, sur la demande de Glaucos, amoureux éconduit de Scylla, qui était très belle, un poison végétal qu'elle versa dans la fontaine où la nymphe avait coutume de se baigner. Lorsque Scylla s'y plongea [dissolution des corps], son corps, aux formes si parfaites, se métamorphosa en un monstre pourvu de six pattes griffues et de six têtes de chien, qui, ouvrant leurs gueules énormes, hurlaient comme de slions et découvraient trois rangées de dents. Il s'agit là d'un monstre qui a des traits de Chimère et dont l'aspect est littéralement parlant, protéiforme.

13)- l'arrivée à **Corcyre** : petit-fils de Poséïdon, Alcinoos avait pour habitude de réconforter les héros qui étaient naufragés sur son île ; il leur offrait l'hospitalité dans ses jardins magiques où mûrissaient toute l'année [cf. le ***Songe Verd***] les fruits les plus rares [peut-être des grenades...]

14)- départ de **Crète** : les Argonautes sont entourés d'une nuit opaque en quittant l'île [seraient-ce les ombre cimmériennes ?] ; ils supplient alors Phoebos [Apollon] de les éclairer et abordent dans l'île des Sporades [sporaV, proche de spora = ensemencement, origine, naissance : c'est le début de la cristallisation et de la

formation de la Pierre]

—

- or enté : greffé (--> le stade ultime de la Grande Coction)
- mont de la Victoire : Mont-Joie , victoire : palma - patte d'oie - palmier - pousse - jet
- étoile : sidus (nuit, tempête)
- description des cryptes des cathédrales (p.75 des *Mystères*) : Fulcanelli note une volonté nocturne, muette, rigide, tendue dans une résistance perpétuelle à l'écrasement ; crypte : crypta ; voir cryptos : ancien nom de Chypre.
- *p.75 des Mystères* : allusion à la vierge noire de Notre Dame du Puy, décorée de ceps de vigne et d'épis de blés.
- Cérès : la sève sortie de la terre : la matière première
- Hiérophante : renvoie au mythe de Demeter-Core-Triptolème (--> Grande Coction)
- Demeter : fille de Saturne et de Rhéa (---> germination, maturité)
- Poséidon : dissipe l'humidité (fut transformé en cheval)
- Core-Perséphone : putréfaction puis renaissance
- Triptolène : incarnation du grain de blé
- *p.47 - 81 des Mystères* : correspond à l'exposition du compendium alchimique
- chien : canis mais aussi agent : canis et gris : canus
- sceptre de Rhéa (--> Cybèle)
- Dindyme : montagne de Phrygie avec le temple de cybèle (Dindymena)
- javelot d'Atalante (légende béotienne et arcadienne) + Hippoménès = les deux lions de Cybèle
- Herakles : l'Adepte lui-même
- lis entre les épines : lilium (--> lis, cheval de frise --> phrygium)
- cornu : cornes lunaires, cor, trompette, arc, lanterne, table d'harmonie, bâton, javelot et aussi sommet d'une montagne et aîles (cornibus) ; par ailleurs corne est l'équivalent de sabot. On perçoit ainsi la nécessité d'un fil d'Ariane si l'on veut se débrouiller dans ce labyrinthe
- miel = mel (--> melissa = nymphe qui trouva le moyen de cueillir le miel) et (--> abeilles = apis, boeuf adoré en Egypte)
- héraut : Céryx, fils d'Aglauros et de Hermès (--> voir mythe de Dyonisos et les rapports avec Bacchus)
- scutum : bouclier ovale et convexe puis long et creux, comme une tuile faîtière ; à rapprocher de scutulatus : à mailles en forme de losange et de scutula : carreau (--> cf. les *Figures Hyéroglyphiques* de N. Flamel, et notamment celle montrant des parcelles dans le jardin où l'on aperçoit le chêne)
- fremum : chevaux, attelage
- xylophyton : consoude à rapprocher du myosotis--> alum= consoude (barraginacée) et cotonea : grande consoude ; par ailleurs, Cotonis est une des îles Echinades et cotoneus : de cognassier, coing.
- vair : varius (bigarré, moucheté)
- faire voler l'aigle : porter la lumière à la surface, faire sortir la lumière du tombeau (--> résultat débutant de la Grande Coction, probablement)
- taureau = Soleil = soufre
- vache = Lune = Mercure
- cohobation : extraction du Sel du Lion rouge par le secours de l'Esprit du Lion vert
- *p. 133 des Mystères* : allusion au rubis et à l'émeraude
- coup du chien : coup de dès malheureux
- Armenium : couleur bleue
- corassiae : Egée (--> voile noire)
- corax : corbeau --> noir
- coraxicus mons: montagne d'Arménie ; le chien du Corascène fait peut-être allusion à la litharge (oxyde de plomb) - il s'agit

d'une erreur : le chien du Corascène (ou plutôt Khorassan) renvoie au principe fixe.
- eau permanente : permaneo = rester et permano = transpirer, s'insinuer, être filtré
- percolo : digérer, filtrer, honorer, orner, parer
- consul : épithète de Jupiter
- rhéteur (--> discussion = examen attentif, dissolvant, résolutif)
- Cadmos : sa fille, Autonoe, est la mère d'Actéon qui est mort, changé en cerf, dévoré par des chiens
- multiplication (--> multiplex = contourné, cf. les *scrowles* de Ripley) à rapprocher de : torsadé = stamina
- *p. 98 des Mystères* : à propos du massacre des Innocents (--> cf. Flamel) et du chien de Corascène (noir) et de la chienne d'Arménie (bleue)
- durée d'une génération (--> saeculum, 33 ans et 4 mois souvent cité comme le temps "allégorique" qu'il faut pour aboutir au grand oeuvre)
- testa : coquille, tuile, vase en terre cuite, écaille, carapace de tortue
- concha : coquillage d'où l'on tire la pourpre
- putamen : ce que l'on retranche, coquille de noix ou d'oeuf
- putatio : émondage, taille à rapprocher de Puta : déesse qui présidait à la taille des arbres
- calyx : corolle des fleurs, coquille, carapace
- *p. 186 des Mystères* : offerus = ob + fero --> mettre en mouvement, animer
- ceinture = cingulum (ceinture, baudrier, sangle, ventrière)
- zona : ceinture, constellation d'Orion
- ventre : alvus (excréments, déjection, ruche, coque de navire)
- loyal : probe, de bon aloi (--> aerarium, temple de Saturne)
- échinus : ornement au chapiteau des colonnes ioniques et doriques
- echinae : serpent femelle
- Echinades : îles de la mer ionienne
- Echidne : engendrée par Gaïa et Pontos
- abaddir : bétyle, pierre que Rhéa donna à manger à Cronos au lieu de Jupiter
- arbrisseaux : cisthos = ciste et schinos = lentisque ; cistophoros : pièce de monnaie asiatique qui portait empreinte de la corbeille sacrée de Bacchus ; aubépine : spina alba (épine blanche)
- aube : alba mais aussi alve : planchette
- quercus: le vaisseau Argo
- cochenille : coccum (écarlate)
- son de l'airain : trompettes, cymbales, armes
- *DM, II, p.200* : armillaire : armille = bracelet = cercle
- palea : paille, balle du blé, limaille
- Absolu : absolvo = détacher, délier, dégager et solvere = dissoudre
- erechnea : châtaigne ou marron
- spira : noeud de serpents, anneaux, replis, tresse
- caracoler : gyrus = cercle que l'on fait faire à un cheval à droite, à gauche ; renvoie aussi à hélice et spirale --> mouvement de va et vient
- perspicilia : examiner soigneusement à rapprocher de scutor = explorer les lieux communs pour en tirer des arguments, chercher des filons p`rmi les rochers
- serenator : qui rend l'air serein (épithète de Jupiter)
- tan : écorce de chêne moulue
- roro : tomber goutte à goutte (--> rhus : sumac, arbrisseau riche en tanin)
- Liber : vieille divinité, proche de Bacchus
- air = aether = éther : air subtile des régions supérieures, ciel, Ether = Jupiter, dieu de l'Air
- ilia (des) : ventre = Rhéa Silvia
- cassus : vide, vain -qui nous explique que tant de textes alchimiques commencent par des lamentations comme quoi les travaux ont été inutiles ou vains, cf. en particulier *Hermès Dévoilé* de Cyliani- à rapprocher de casses= rets, filet de chasse, toile d'araignée et bien sûr de cassiterinus : d'étain ainsi que de cassito : dégouter et cado (=cassito) : tomber

- aluta : cuir tendre (préparé avec de l'alun), soulier, mouche
- alutiae : nom de certaines mines d'or
- alucita : moucheron
- ulex : sorte de romarin
- ulcus : excavation d'une montagne, écorchure d'un arbre
- centrusu : branche fixe du compas
- pungo : piquer (--> saveur ou odeur piquante ou astringente) ou tourmenter, poindre (--> l'aurore)
- arculum : couronne faite avec des branches de grenadier
- atrament : liquide noir
- Verbum dimissum (--> dimitto = dissoudre, congédier)
- entretenir= tenir ensemble (-->cf. *les Entretiens du roi Calid*, c'est-à-dire le moyen d'obtenir pendant un temps suffisamment long des substances liquides, dissoutes)
- retento : contenir, retenir, toucher de nouveau les cordes de la lyre
- retego : découvrir, dévoiler et tego : recouvrir
- tegula : toile
- gelucidium (gala + cado = gelée blanche ---> rosée de mai)
- Gelan : nom d'une fontaine de Phrygie ; mort, par référence à la glace (gelu : glaces de la mort)
- axis : axe, char, axe du monde, pôle nord, voûte du ciel, orbe de la volute d'un chapiteau
- absolvere (--> corps achevés)
- bastum : bâton ; bât : syllabe imitant le bruit produit quand un trompette retire son instrument de sa bouche ; bât : lin et baculum = sceptre, bâton de soutien
- caducée : caduceus = verge que portaient Mercure et les envoyés, les hérauts. Caduceator : envoyé, parlementaire, ambassadeur ; caduciter = en précipitant.
- *p. 213 du Mystère des Cathédrales*: le début du chapitre semble renvoyer à des phases du 3ème oeuvre ;
- *la fin des Mystères* : on peut tenter le jeu de mots entre pouvoir = POssum - savoir = SCIre - oser = AUdere - se taire = TAcere qui donne, en prenant la première syllabe de chaque verbe en latin : POTASCIAU (--> potassium ?? j'avoue que je trouve cela assez "tiré par les cheveux"...) Quoiqu'il en soit, il est incontestable que : *"...l'exercice constant des facultés d'observation"* renvoie à l'acception observer, respecter, honorer [filtrer, tamiser une substance] du verbe observo ; que : *"l'imitation naïve des procédés naturels"* renvoie à l'obtention de structures cristallines en des temps infiniment plus rapides que ceux de la Nature ; que : *"Réalisateur, il aura encore besoin de patience, de constance, d'inébranlable volonté..."* renvoie par la patience à Saturne et au plomb, par la constance au caractère permanent de cette eau qui est le dissolvant universel, par la la volonté à l'airain et qu'enfin : *"...d'une foi robuste"* par allusion, à l'Esprit (par cabale l'Ether, élément de Jupiter) et à la robustesse (rubor) qui renvoie au chêne rouvre, dédié à Jupiter. Il paraît que le blason qui termine l'ouvrage est semblable à celui de la famille De Lesseps, ce qui a permis à S. Hutin de rapprocher Fulcanelli de Pierre de Lesseps, l'un des trois fils de Ferdinand de Lesseps :



Un dernier mot là-dessus : l'allusion à Ferdinand de Lesseps est donnée textuellement par E. Canseliet dans la préface aux ***Deux logis alchimiques*** quand il nous décrit le traîneau à neige (planche III) et écrit :

"Il y avait aussi qu'avec le fils aîné de Ferdinand de Lesseps, Champagne restait l'inventeur du traîneau à hélice que Raymond roussel admirait avenue Montaigne, et que, d'ailleurs, il fit photographier." (à noter que le fils aîné était Fernand de Lesseps et non Pierre...)



Le Mercure Philosophique



revu le 30 septembre 2006

Plan : 1. Introduction - 2. historique [le bain des Sages : argile - fusion des métaux - blanchiment - Art sacré - verre - émaux sur vitrail - porcelaine - synthèses minéralogiques] - 3. Les voies du Mercure [l'entrée - la sortie] - 4. Le Mercure [à voie sèche : fusion - sous-fusion - fusion avec dissolvant - dissolvants volatils - vapeurs et gaz conjuguées à voie humide] - 5. synthèses cristallines [à travaux de : A. Baumé - P. Berthier - J.J. Ebelmen - E. Frèmy] - 6. Nouvelles hypothèses : les dissolvants alcalins [voie humide - voie sèchesà carbonatesà silice] - 7. La Spagyrie - Notes : 1 - 2 - 3 - Jacques-Joseph Ebelmen - Henri de Sainte-Claire Deville - Henri de Sénarmont - Henri Debray - Edmond Fremy -

---

1)- Introduction

Le but des alchimistes - je veux parler des grands Adeptes - n'a jamais été mercantile. Peu leur importait de « faire de l'or » puisque la préparation du Grand Oeuvre, à laquelle ils s'étaient adonnés, nécessitait de longues périodes de travail solitaire, intensif, qui devaient forcément les couper du reste du monde ; de telles recherches nécessitaient donc, au départ, qu'ils fussent fort riches. En fait, l'objet des alchimistes semble avoir été de réaliser des minéraux à l'identique de la nature, mais en un temps prodigieusement réduit. Les alchimistes devaient alors, pour ceux qui obtenaient des résultats tangibles, avoir le sentiment d'être des « *démiurges* » et c'est sans doute dans ce sens qu'il faut analyser au plan psychanalytique l'approche singulière de « *l'Art sacré* ». Tel était le but poursuivi par les grands Adeptes - ce terme, je tiens à le préciser, étant dépourvu de toute connotation à caractère sectaire -. Ainsi voyons-nous défiler Fulcanelli, Eugène Canseliet, Eyrénée Philalèthe, Sendivogius, Le premier Cosmopolite, le pseudo Flamel, le pseudo Basile Valentin [1, 2, 3], Cyliani, Le Breton, le pseudo Artephius, Bernard le Trévisan, le président D'Espagnet [1, 2], Altus (présumé auteur du *Mutus Liber*), Edouard Kelly. La liste n'est certes pas limitative. Nous y rattacherions volontiers Armand Barbault qui s'est plutôt placé dans le domaine spagyrique.

Tous ces personnages ont certainement oeuvré au creuset brasqué ou au matras scellé. Ils ont dû obtenir un composé cristallisé dont nous sommes persuadés qu'il était constitué d'alumine ou de silice teintée d'une trace d'oxyde métallique ; il se peut qu'il se soit agit d'oxyde de fer, de magnésium ou d'un autre métal ; nous manquons d'élément permettant d'affirmer qu'ils aient pu employer l'oxyde de chrome, métal inconnu alors, mais nous savons qu'ils pouvaient parfaitement employer un élément qui n'avait pas été encore reconnu comme métal particulier : c'est le cas de aluminium (sous la forme d'alumine ; le kaolin était

encore considéré au XIXe siècle comme de l'alumine pure), c'est probable pour le magnésium de même que pour le zinc [il est démontré que les Romains connaissaient le zinc sous forme d'oxyde ; la cadmie et la calamine, cf. section chimie et alchimie]. Qu'ils aient pu employer du chrome reste douteux et nous réserverons sur ce point notre jugement.

Partis de la cuisson de limon ou d'argile rouge ou jaune, ayant peu à peu intégré les procédés de fusion, l'alchimie a donc progressé dans le temps ; elle a progressé entre Artephius et Philalèthe, de même qu'entre Philalèthe et Fulcanelli. Le destin de l'alchimie s'est ensuite confondu avec les procédés de cristallisation qui ont été découverts systématiquement au XIXe siècle par des savants aussi éminents que :

Jacques-Joseph Ebelmen (1814-1852) [1]
Henri Hureau de Sénarmont (6-9-1808 3h, Broué Eure-et-Loire - 1862) [2]
Charles Friedel (12-3-1832 2h, Strasbourg, Bas-Rhin)
Georges Friedel (19-7-1865 11h, Mulhouse, Haut-Rhin - 1933)
Edouard Sarasin
Gabriel Daubrée (25-6-1814 9h, Metz, Moselle - 1896)
Antoine Becquerel
Ferdinand Fouqué (21-6-1828 15h, Mortain, Manche)
Michel Lévy
Henri Sainte-Claire Deville (1818-1881) [3]
Charles Sainte-Claire Deville (1814-1876)
Paul Hautefeuille (2-12-1836 18h, Etampes, Seine-et-Loire - 1901)
Marc-Antoine Gaudin (1801 - 1880)
Henri Debray (26-7-1827 15h, Amiens, Somme - 1888) [4]
H. Caron
Nicolas Joly (11-7-1812 21h, Toul, Meurthe)
Edmond Fremy (1814-1894) [5]
H. Feil
Auguste Verneuil
Pierre Berthier (1782-1861)
Jules Pelouze (26-2-1807, Valognes, Manche - 1867)

voir aussi section des minéralogistes

modifié du cours de minéralogie de Charles Friedel

Les heures de naissance ont été recueillies voici bientôt 44 ans par Michel Gauquelin dans son ***Influence des astres*** (Le Dauphin, 1955). Ces procédés de cristallisation nécessitent l'usage de la chaleur qui seule peut

assurer la fusion des matières employées, laquelle est nécessaire à la synthèse minéralogique. Souvent, le problème a consisté seulement à transformer en cristaux des substances que les procédés des laboratoires fournissaient à l'état amorphe. D'autres fois, il a fallu en même temps produire une combinaison chimique et ce, sous une forme cristalline. Pour trouver les premiers essais de production artificielle de minéraux, il semblerait de prime abord que nous n'ayons à remonter qu'au début du XIXe siècle. Mais les choses sont moins simples qu'il n'y paraît... Des tentatives avaient déjà été réalisées par Du Clos qui prétendait avoir fait des pierres : il prenait du sable d'Etampes et l'arrosait avec de l'esprit-de-vin chargé de sel de tartre et de sel volatil de vinaigre. Kentmann, lui, faisait bouillir du bois avec du houblon dans une bassine de cuivre, en l'ensevelissant dans une cave sous du sable et en l'y tenant pendant trois ans. On peut avoir une idée générale de ces précurseurs en lisant l'***Idée générale de l'origine des pierres*** de J.F. Henckel (Paris, 1760). Charles Friedel qualifie ces essais « *d'expériences alchimiques* » et considère que l'état des connaissances chimiques ne permettait en aucune façon d'aborder le problème de manière rationnelle.
Revenons sur l'usage de la chaleur : elle a permis de reproduire un grand nombre de minéraux par volatilisation à haute température ou par utilisation de dissolvants tel que la nature a pu peut-être en produire : voila qui nous amène directement au Mercure philosophique des anciens alchimistes. Pour en parler valablement, nous devrons envisager le dissolvant et le vase de nature. Nous renvoyons à d'autres sections concernant l'étude des textes

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32)

qui sont à la base de l'hypothèse que nous essayons d'étayer. Le Mercure philosophique est aussi appelé Double Mercure. Sa nature exacte diffère selon qu'on passe par la voie sèche ou la voie humide. Initialement, nous pensions qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule voie : la voie sèche. En fait, des documents que nous sommes parvenus à lire récemment nous ont persuadés que les deux voies étaient possibles. Le problème principal -on le verra- ne réside pas tant dans la voie exploitable que dans la nature des matériaux employés : les alchimistes pouvaient-ils disposer de telles matières ? Nous pensons trouver dans des livres d'histoire de la poterie et de la céramique antique des pistes possibles. C'est par là, précisément, que pèche selon nous l'interprétation critique de l'histoire de l'alchimie : elle ne tient généralement aucun compte de la perspective historique.

2)- historique [le bain des Sages]

Si nous considérons l'alchimie dans un contexte historique en tenant compte des apports successifs et non pas simplement juxtaposés des principaux auteurs, voici ce que l'on peut dire très brièvement pour résumer les apports successifs des techniques à la pratique du Grand Oeuvre :

a)- l'argile : les hommes ont utilisés des argiles qu'ils ont fait cuire : dans la cuisson de la poterie, la fermentation alcoolique, le tannage (utilisation de substances astringentes comme les aluns, fixation de teintures diverses comme le kermès), la séparation des métaux d'avec leurs minerais, la verrerie, la fabrication de la chaux vive, ils ont observé des processus définis qu'ils sont parvenus à maîtriser. On désignait à l'origine sous

le nom de Terres [Diosc. ***Mat. méd.***, t. V et Pline, ***Hist. Nat.***, *XXXV*, 31, 32, 53-55] divers calcaires et des argiles blanches ou grisâtres qui étaient employées comme fondants, en métallurgie, ou comme base de poteries en céramique ou comme ciment dans des constructions [ammokonia chaux et sable], soit encore comme supports de couleurs en peinture. Ces terres étaient lavées à grande eau, mises en trochisques [de trociskoV, en boules ou pastilles rondes]. On distinguait la terre de Chio, la terre de Samos et la pierre de Samos, la terre cimolienne, la terre d'Erétrie, la terre de Mélos [assimilée au tripoli], la terre de Sélinonte, la terre de Lemnos, le Paoetonium, la pignitis, l'ampelitis ou schiste bitumineux, etc. La terre de Lemnos était une sanguine, ou oxyde de fer hydraté. Selon M. Berthelot [***Introduction à la Chimie des Anciens***], ces substances étaient employées à la teinture de l'asème ou la coloration de l'argent. A l'origine, le coeur de la tradition alchimique était la **recette**. On la trouve sur des papyrus qui donnent avec précision les proportions, poids et techniques opératoires. Par exemple, un papyrus de la bibliothèque de Stockholm indique le modus operandi de la confection d'argent :

> Du cuivre de Chypre, déjà travaillé et dressé en barres pour être utilisé, trempe dans le vinaigre coloré et de l'alun, et laisse ramollir trois jours. A une mine de cuivre, mêle ensuite de la terre de Chio, du sel de Cappadoce, de l'alun schisteux, de chaque, six drachmes, et fais fondre. Mais fonds avec adresse, et ce sera de l'argent valable. Il te faut y allier de bon argent, non falsifié, résistant aux épreuves, mais pas plus de 20 drachmes. Il donnera du corps au mélange et le rendra incorruptible.

d'après : Papyrus Graec*us Holmiensis, O. Lagercrantz, Uppsala und Leipzig, 1913*

Quelques passages des papyrus du musée de Leyde offrent un grand intérêt pour l'étude de l'alchimie. L'un d'eux détaille trois recettes successives traitant de l'affinage et du travail de l'or :

> Affinage de l'or : prends de fort vinaigre, concentre-le et mêle-le à huit drachmes de sel commun, deux drachmes d'alun schisteux et quatre drachmes de litharge ; pile ensemble et laisse macérer dans le vinaigre pendant trois jours. Recueille alors le liquide pour l'utiliser...

d'après : Papyri Graecae Magicae, K. Preisendanz, Leipzig-Berlin, 1928-1931

De façon générale, la pierre des sages fascinait parce qu'on devait artificiellement la préparer. Maintes recettes à son sujet font intervenir de l'argile jaune ou rouge. L'alchimiste, après la coction, trouvait un bloc durci au feu. C'est là qu'il faut vraisemblablement voir le début réel de l'alchimie opératoire. Des milliers d'expériences de ce genre ont dû être pratiquées ; peu à peu, la technique évoluant, les alchimistes ont maîtrisé progressivement l'art de faire fondre des matériaux divers et celui de faire apparaître des cristaux. Songeons que les Egyptiens maîtrisaient déjà la fabrication de la faïence et du verre ; la faïence égyptienne fut réalisée dès l'époque pré-dynastique (- 2000 av. J.-C.). Les Egyptiens paraissent avoir connu de temps immémorial l'action vitrifiable des sels alcalins, chauffés au contact de la silice. On fabriquait ainsi du verre à Thèbes et à Memphis, probablement bien avant que les Phéniciens eussent établi des verreries à Sidon. On faisait usage de sable de quartz très fin sur lequel on appliquait un enduit vitreux ; on y ajoutait comme fondant du carbonate de sodium ou soude et peut-être des cendres végétales très alcalines. Après avoir chauffé à une température inférieure au point de fusion le mélange, les composants s'agglomeraient. Les Egyptiens savaient aussi tirer parti de l'ajout d'oxydes

métalliques en petites quantités pour abaisser le point de fusion du mélange : ils connaissaient donc - de façon empirique - le principe eutectique. L'eutexie est le fait de deux ou plusieurs métaux, qui, fondus ensemble, ont une température de fusion inférieure à chacun d'eux pris isolément. Le diagramme suivant montre, par exemple, les courbes de fusion de 3 métaux (le zinc Zn, le plomb Pb et le bismuth Bi quand on les ajoute à de l'étain Sn)

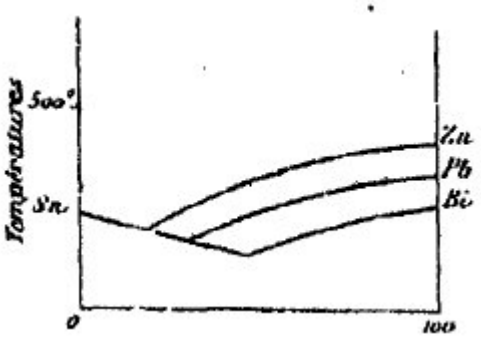


FIGURE I

Les Egyptiens connaissaient aussi les frittes [une fritte est un verre qui a été fondu, refroidi, puis réduit en une poudre pouvant entrer comme élément dans la composition de glaçures ou d'émaux]. Ils mélangeaient du sable de quartz mêlé à 10% de chaux, à des oxydes métalliques et à 20% de carbonate de sodium : ils obtenaient alors un matériau bleu et vert produit par l'agglomération du mélange passé au four. Finement broyés, ces éléments étaient utilisés comme pigments, dont le plus connu est le bleu égyptien. La même association portée à une température de 1100°C produisait le verre. On savait le fondre depuis le milieu du 2ème millénaire av. J.-C.

- On comprend sous la dénomination générale d'argiles tous les silicates d'alumine hydratés, plus ou moins purs, qu'on trouve à l'état terreux et qui proviennent de la décomposition des silicates alumineux si abondamment répandus dans les roches cristallines. Elles sont terreuses, assez tendres pour être rayées par l'ongle, grasses ou douces au toucher et peuvent durcir au feu ; elles font une pâte plus ou moins liante avec l'eau qu'elles absorbent dans une certaine proportion ; quand elles sont sèches, elles happent à la langue et exhalent une odeur terreuse lorsqu'on souffle sur leur surface. A l'état de pureté, celles qui ne sont pas trop hydratées sont infusibles et insolubles dans les acides ; lorsqu'elles contiennent une quantité assez considérable d'eau de combinaison et lorsqu'elles renferment de l'oxyde de fer, de la chaux ou de la potasse, elles deviennent plus ou moins fusibles et attaquables par les acides. Les impuretés qu'elles peuvent renfermer sont nombreuses ; tantôt, elles sont disséminées en fragments beaucoup plus volumineux que les particules argileuses, tantôt elles ont un degré de ténuité analogue. Les argiles pures sont blanches, mais celles que l'on trouve le plus communément sont colorées en rouge ou en jaune par les oxydes de fer, en gris ou en noir par du carbone et du bitume, en verdâtre par du silicate de fer.

L'argile pure ou **kaolin** [nom d'une localité chinoise, Kauling] provient de la décomposition du feldspath [cf. section sur le **Mercure de nature** et les **blasons alchimiques**] contenu dans les roches granitiques, porphyriques et quelquefois basaltiques ; il se trouve généralement en place dans les terrains riches en Terre

hermétique, c'est-à-dire les terrains de cristallisation. D'après Brongniart, les masses minérales auxquelles on donne le nom de kaolin sont de véritables roches composées : elles renferment une partie ténue argiloïde qu'on peut séparer par le lavage et qui seule jouit des propriétés de l'argile : c'est le Soufre blanc des alchimistes ou 1er Mercure. Le kaolin argileux laisse parfois 3 % de sable [cf. lien du Mercure] dont la nature est tantôt siliceuse, tantôt feldspathique. Le produit final de la décomposition feldspathique montre que l'alumine s'est concentrée en retenant une partie de la silice [c'est donc le lien naturel du Soufre blanc, ce qui prend de l'importance lors des expériences alchimiques] et en fixant une certaine quantité d'eau, pendant que les autres bases sont entraînées avec une grande partie de la silice. Brongniart écrit :

" *Une circonstance remarquable dans le gisement des roches kaoliniques, est la présence constante des roches ferrugineuses dans toutes les exploitations de kaolin, depuis la Chine [...] jusque dans les gîtes les mieux connus de toute l'Europe [...] Mais c'est surtout dans [le gîte] de Annee, près de Schneeberg, qui a fourni pendant longtemps la pâte des belles porcelaines de Saxe, que cette association est des plus frappante* "

Le kaolin susceptible d'être employé à la fabrication de la porcelaine est toujours rare et il est souvent entaché d'un Soufre rouge, utile à l'alchimiste.

Les argiles impures sont donc des plus intéressantes à étudier pour pénétrer l'Art sacré. On distingue d'abord les argiles plastiques qui fournissent la terre à faïence fine et sont très utilisées par les potiers [cf. Piccolpassi] ; les argiles figulines sont des argiles liantes mais moins tenaces que les précédentes. Elles contiennent des résidus mercuriels [chaux à l'état de carbonates] et elles sont plus ou moins souillées de Soufre rouge. Elles rougissent ou jaunissent à une haute température ; enfin, sans se fondre, elles se couvrent d'une espèce de vernis et se ramollissent à une température élevée, signant par là leur nature mercurielle. Elles sont employées dans la fabrication des briques et expliquent que les alchimistes aient toujours affirmé que le pauvre comme le riche possédait la matière première [l'allégorie est assez piquante, il faut en convenir]. Nous avons ensuite les argiles smectiques ou terres à foulon : ces argiles sont grasses au toucher, onctueuses. Au feu, elles se déforment en perdant leur eau de combinaison et sont presque toujours très fusibles à cause des impuretés qu'elles renferment. La terre à foulon sert principalement au dégraissage des draps et autres étoffes de laine parce qu'elle absorbe les huiles dont on a imprégné ces tissus pour faciliter les premières opérations de la filature et du tissage

[il faut ici signaler la valeur hermétique de l'analogie entre d'une part, la filature et la préparation du Mercure philosophique et d'autre part, le tissage et l'accrétion progressive des deux principes Soufre blanc et Soufre rouge].

Le bélier, le blanchiment ont toujours été parmi les plus hauts symboles de l'alchimie et il n'est point d'adepte qui ne soit venu à en parler... Les marnes [auxquelles B. Pallissy a consacré un livre] sont formées d'un mélange mécanique de carbonates de chaux et d'argiles ; selon qu'un des deux principes

domine, on les nomme marnes calcaires ou marnes argileuses. Leur intérêt hermétique est notable car elles livrent, par leur décomposition, l'un des principaux composants du Mercure philosophique [cf. section sur la réincrudation]. Elles sont bien sûr effervescentes avec les acides et sont très fusibles ; elles sont employées pour l'amendement des terres et ont donc ce privilège d'être utiles aussi bien dans l'agriculture terrestre vulgaire que dans l'agriculture céleste vouée à Hermès. Elles ajoutent aux terres le silicate d'alumine et surtout la chaux carbonatée ; par là elles rendent les terres légères plus consistantes ; notons que l'effet des marnes, en alchimie, peut être visible au 2ème oeuvre dans la réparation du Mercure [qui est l'objet de cette page] et au 3ème oeuvre où il convient de donner un peu de fixité au Soufre blanc.
Les argiles ocreuses nous offrent ensuite un vaste déploiement de couleurs qui n'a rien à envier avec la queue de paon : à l'état normal ou calcinées, ce sont les ocres jaunes, rouges ou brunes, la terre d'ombre, la terre de Sienne, la terre d'Italie, le brun roge, le rouge d'Angleterre... Ces argiles se trouvent à la limite des terrains crétacés et des terrains tertiaires. La couche d'ocre repose sur de la limonite endurcie par accrétion, laquelle s'appuie sur l'étage des sables ferrugineux.

L'art de travailler les argiles pour les transformer en vases d'ornements ou en ustensiles est appelée céramique [keramoV]. Nous signalerons au lecteur intéressé, d'un petit trait de cabale, la proximité du mot kerameia [art du potier] avec le mot keraia [pince d'écrevisse, croissant de lune, branche de compas], qui atteste de l'unité symbolique entre le Soufre blanc et le croissant de Lune en son dernier quartier. Suivant Tylor, le vase en bois ou la corbeille de jonc ou d'osier aurait été le premier substratum de la céramique ; cela par analogie nous conduit à un tressaillage [panier d'osier] et de là au filet dont on connaît la valeur symbolique [cf. section des blasons alchimiques].

b)- fusion des métaux : les hommes ont maîtrisé la conduite de la fusion des métaux après s'être dans un premier temps servis de pierres siliceuses. A ce sujet, il vaut de citer un passage de ***L'Introduction à la Chimie des Anciens*** de M. Berthelot au mot Mercure, puisqu'il a directement rapport avec la fusion des métaux. Pline distingue l'*argentum vivum*, métal natif, et l'*hydrargyrum* ou argent liquide, métal artificiel. Il prépare celui-ci sans distillation, en broyant le cinabre et le vinaigre dans un mortier de cuivre avec un pilon de cuivre. On obtenait aussi le mercure en plaçant le cinabre dans une capsule de fer, au milieu d'une marmite de terre, surmontée d'un chapiteau (ambix), dans lequel se condensait la vapeur sublimée : on lit dans Dioscoride :

« *La vapeur sublimée adhérente à l'alambix, raclée et refroidie devient mercure.* » -

C'est l'origine de l'alambic. Dans Aristote se trouve ce curieux passage :

« *Quelques-uns disent que l'Âme communique au corps son propre mouvement : ainsi fait Démocrite, lequel parle à la façon de Philippe, auteur comique. Ce dernier dit que Dédale communique le mouvement à une Vénus de bois, en y plaçant de l'argent liquide* ». (***De Animâ,*** *chap. 3*)

C'est déjà le principe de l'expérience du culbuteur chinois, que l'on fait aujourd'hui dans les Cours de Physique. Mais on peut aussi y deviner l'origine de quelques-unes des idées mystiques des Alchimistes,

qui ont pris au sérieux les apparences tournées en
plaisanterie par les anciens Grecs. Le mercure des philosophes, ou matière première des métaux, représentait pour les Alchimistes une sorte de quintessence du mercure ordinaire ; ces deux corps étant tantôt confondus, tantôt distingués. C'est dans ce sens qu'il convient d'entendre ce qui suit :

« *D'après les Alchimistes du Moyen Âge, !e mercure est l'or vivant; la mère des métaux. Il les engendre par son union avec son mâle, le soufre ; il tue et fait vivre ; il rend humide et sec ; il chauffe et refroidit, etc. L'Eau c'est Adam, la Terre est Eve* » (Rulandus, ***Lexicon Alchemiae***), [...]

Tout ceci atteste la persistance des vieilles formules, à travers le Moyen Âge ; car la dernière assimilation remonte à Zosime et aux gnostiques. Citons encore quelques-uns des synonymes alchimiques du mercure :

« *Aquam auteur simplicem, alias voyant venenum, argentum vlvum, cambar, aquam permanentem, gomma, acetum, urinant, aquam maria, Draconem, serpentem.*» [in ***Turba philosophorum***, *biblioth. Chem.* de Manget, t.I, p.500]

On lit les noms suivants du mercure dans Vincent de Beauvais [***Speculum majus***, *VIlI, 62*] :

« *Acetum attrahens, et aqua aggrediens et oleum mollificans... serves quoque fugitivus* » [cf. aussi Ostanès].

Puis vient un dialogue entre l'or et !e mercure. L'or dit au mercure

« *Pourquoi te préfères-tu à moi ? je suis le maître des pierres qui ne souffrent pas le feu. Et il lui répond: Jet'ai engendré et tu ne sais pas que tu es né de moi. Une seule partie tirée de moi vivifie un grand nombre des tiennes; tandis que dans ton avarice tu ne donnes rien de toi dans les traitements.* »

Le mercure est présenté comme l'élément de tous les corps métalliques liquéfiables par le feu; après leur liquéfaction, ils prennent l'apparence rouge. On peut ajouter que l'on trouve un dialogue entre l'or et le mercure, à la fin de la ***Nouvelle Lumière Chymique***, d'Alexandre Sethon. D'après Avicenne [*Bibl.chem.de Manget, t.I, p.627*] :

« *Le mercure est le serpent qui se féconde lui-même, engendrant en un jour ; il tue tout par son venin ; il s'échappe du feu. Les sages le font résister au feu : alors il accomplit les oeuvres et mutations... Il se trouve dans tous les minéraux et il possède avec tous un principe commun ; c'est la mère des minéraux. Un seul métal tombe au fond, c'est l'or et par là tu connais le plus grand secret, parce que le mercure reçoit dans son- sein ce qui est de la même nature que lui. Il repousse les autres, parce que sa nature se réjouit plus avec une nature pareille qu'avec une nature étrangère. Il est le seul qui triomphe du feu et n'est pas vaincu par lui ; mais il s'y repose amicalement... II contient son propre soufre excellent, par lequel on fixe l'or et l'argent, suivant le mode de digestion.* »

Sur les métaux et la génération des métaux, M. Berthelot ajoute que [...] les métaux sont formés d'eau et de terre, d'après Aristote [***Météor,l. IV***, *chap. 8*]: ce qui exprime leur fusibilité et leur fixité, aussi bien que leur aptitude à être changés en oxydes. Aristote [***De Generatione***, *t. I, chap.10*] distingue encore les corps en réceptifs ou passifs, et actifs ou donnant la forme [...]. C'est ainsi que l'étain disparaît, en subissant l'influence de la matière du cuivre qui le colore [...] Nous touchons ici aux notions alchimiques. Un autre

passage d'Aristote traite de l'exhalaison sèche et de l'exhalaison humide, laquelle produit les métaux. Une partie de ceci rappelle, sous une forme plus vague, les théories actuelles sur les minéraux de filons, produits par les vapeurs souterraines. Et ailleurs [***Météor.**,l. IV, ch.2*]:

« *L'or, l'argent, le cuivre, l'étain, le plomb, le verre et bien des pierres sans nom, participent de l'eau : car tous ces corps fondent par la chaleur. Divers vins, I'urine, Ie vinaigre, la lessive, le petit-lait, la lymphe participent aussi de l'eau, car tous ces corps sont solidifiés par le froid. Le fer, la corne, les ongles, les os, les tendons, le bois, les cheveux, les feuilles, l'écorce, participent plutôt de la terre : ainsi que l'ambre, la myrrhe, l'encens, etc.* »

Tous ces énoncés témoignent de l'effort fait par la science antique pour pénétrer la constitution des corps et manifestent les analogies vagues qui guidaient ses conceptions. La Théorie des exhalaisons est le point de départ des idées ultérieures sur la génération des métaux dans la terre, que nous lisons dans Proclus (*voir **Origines de l'Alchimie**, p. 48*), et qui ont régné pendant le Moyen Âge. On lit encore, dans Vincent de Beauvais (*VIIII, 6*) :

« *D'après Rhazés, les minéraux sont des vapeurs épaissies et coagulées au bout d'un temps considérable. Le vif argent et le soufre se condensent d'abord. Les corps transformés graduellement pendant des milliers d'années dans les mines arrivent à l'état d'or et d'argent ; mais l'art peut produire ces effets en un seul jour.* »

Il est indubitable, d'après les données que nous avons réunies, que ces réflexions de Rhazès ne sont pas absolument fausses même si le délai d'un jour seulement apparaît quelque peu serré. Dès les temps les plus anciens, ces idées se sont mêlées avec des imaginations astrologiques, relatives aux influences sidérales [cf. humide radical métallique et zodiaque alchimique] . C'est ainsi qu'on lit dans la *Bibl. Chem. de Manget*, t. I, p. 913 :

« *Les métaux et les pierres n'éprouvent pas les influences célestes, sous leur forme même de métaux ou de pierres, mais lorsqu'ils sont sous la forme de vapeurs et tandis qu'ils durcissent.* »

On voit par là le sens mystique de ces mots attribués à Hermès par Albert le Grand :

« *la terre est la mère des métaux ; le ciel en est le père.* »

Que nous aurions aimé qu'Albert le Grand ait dit « *minéraux* » au lieu de métaux car, alors, l'allégorie était presque parfaite ; le ciel doit bien sûr être interprété selon la cabale : il s'agit de la Rosée de mai. De même cet autre axiome hermétique:

« *En haut les choses terrestres ; en bas les choses célestes* »

lequel s'appliquait à la fois à la transformation des vapeurs dans la nature et à la métamorphose analogue que l'on effectuait par l'art dans les alambics. Cet axiome est retrouvé dans la littérature alchimique dans le ***Ciel terrestre*** de Lavinius de Moravie et, plus tardivement encore, dans la ***Table d'Emeraude***. Avicenne, après avoir décrit le détail supposé de cette création des métaux, ajoute :

« *Cependant il est douteux que la transmutation effective soit possible. Si l'on a donné au plomb purifié les qualités de l'argent (chaleur, saveur, densité), de façon que les hommes s'y trompent, la différence spécifique ne peut être enlevée parce que l'art est*

plus faible que la nature » (*Vincent de Beauvais, VIII, 84*).

Albert le Grand (***De Mineralibus,*** *t. III, ch. 9*) dit de même:

« *Ceux qui blanchissent par des teintures blanches et jaunissent par des teintures jaunes, sans que l'espèce matérielle du métal soit changée, sont des trompeurs, et ne font ni vrai or, ni vrai argent... J'ai fait essayer l'or et l'argent alchimiques en les soumettant à six ou sept feux consécutifs ; le métal se consume et se perd, en ne laissant qu'un résidu sans valeur.* »

Dans le traité d'alchimie pseudonyme, attribué au même auteur, il est dit que le fer alchimique n'attire pas l'aimant et que l'or alchimique ne réjouit pas le coeur de l'homme et produit des blessures qui s'enveniment ; ce que ne fait pas l'or véritable. De tous les métaux connus à l'époque, le plomb et l'étain formaient une branche importante du commerce des Phéniciens et des Carthaginois avec l'Espagne et les Iles Britanniques (les Cassitérides). Ces deux métaux étaient employés dans l'affinage de l'argent et de l'or. Le blanc de plomb (*cerusa* des Romains, *psimmythion* des Grecs) se fabriquait en grand à Rhodes et à Corinthe. L'étain, auquel l'épithète de brillant (Kassiteros faeinos) est attribué dans les Poèmes Homériques, servait à la fabrication de boucliers (1, 2) et d'autres ustensiles. Les vases étamés des Gaulois [*vasa incoctilia*] étaient fort estimés des Romains. En faisant fondre les minerais de cuivre avec l'étain, on obtenait directement l'airain (kalkoV, aes). En traitant la limaille de cet alliage par du vinaigre, on obtenait l'aerugo des Romains ou l'ios des Grecs. Ce même nom se donnait aussi à la matière qu'on obtenait en chauffant des clous de bronze ou de cuivre saupoudrés de soufre dans un vase de terre, et en exposant le produit de la calcination à l'humidité.

c)- le blanchiment : des corps non métalliques étaient également connus, notamment le borith et le neter. Ces corps étaient connus des Hébreux et utilisés pour le blanchiment des étoffes. Ils préparaient la première de ces substances en filtrant de l'eau à travers des cendres végétales, et en évaporant jusqu'à siccité la liqueur filtrée. Le borith était donc du carbonate de potasse (sel végétal) impur (1). Quant au neter, c'était du natron [et non du nitre comme son nom pourrait le laisser supposer], c'est-à-dire du carbonate de soude impur (2). Il était fort connu dans certains lacs d'Afrique. Le nitre (nitrate de potasse) se retirait en quantité importante des cavernes de l'Asie, appelées colyces. L'usage du nitre était assez réduit au temps des Romains. Ce n'est que vers le XIIIe siècle qu'il reçut le nom de sel de pierre ou salpêtre (sel patrae). Le nitre était connu des Grecs sous le nom de Ajronitrum. Aucun de ces sels alcalins n'était autrefois connu à l'état de pureté. Les épithètes de rouge, jaune, gris, bleu, appliquées à ces sels [et dont on peut se demander s'ils n'ont pas quelque rapport avec les couleurs évoquées par Philalèthe dans le 3ème oeuvre...] prouvent donc qu'il s'agissait de substances impures. La substance que les Grecs et les Romains désignent par le mot nitrum [nitron] est tantôt la potasse du commerce [au XIXe siècle], c'est-à-dire de l'alkali fixe impur et plus rarement le nitre proprement dit. La potasse, appelée plus tard sel alcali végétal, se préparait en filtrant l'eau à travers les cendres des végétaux [lixiviation] ; pour cette opération, les Anciens choisissaient de préférence les cendres de chêne [ce qui nous intéresse au premier chef], de la vigne et de la fougère. Les Anciens n'ignoraient pas que le sel végétal [borith] se liquéfie facilement au contact de l'air humide et qu'en cela il diffère d'un autre sel analogue [natron] qui se change à l'air en poussière blanche [efflorescence]. On faisait un grand usage de ces sels alcalins dans la préparation du verre.

De la Cyrénaïque, principalement des environs du temple de Jupiter Ammon (voir 1, 2, 3, 4, 5), venait le sel, nommé ammos, qui signifie en grec sable. C'était le sel ammoniac, facile à distinguer du sel marin par sa forme cristalline et fibreuse. Dioscoride (***Mat. Med.*** , V, 126) en disait :

« *le sel ammoniac est facile à diviser dans le sens de ses fibres droites* ».

Nous avons déjà beaucoup parlé des aluns ; cela pour dire que, outre la production d'alumine, il ne faut pas oublier que l'alun pouvait être une source bon marché d'acide sulfurique. Au temps des Romains, on retirait de l'alun, par la calcination et le lavage, une poudre blanche, légère, connue sous le nom de terre de Samos, terre de Chio, terre Cimolienne : c'était l'alumine (encore appelée au début du XIXe siècle argile pure ou kaolin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Les Romains semblent avoir connu la chaux proprement dite, la chaux caustique (1, 2, 3), telle qu'on l'obtient du carbonate calcaire. Ainsi, Pline dit-il (***Hist. Nat.***, XXXV, 52) :

" la chaux est d'un grand usage en médecine ; fraîchement préparée, et non mouillée, elle brûle et dissipe les ulcères et les empêche de prendre du développement. "

Les Anciens étaient loin, cependant, de se douter que l'argile, la base de la faïence, de la poterie, des briques et des tuiles, était identique avec la substance blanche (alumine) qui entre dans la composition des aluns. La fabrication du verre coloré était presque aussi ancienne que celle du verre blanc ou incolore. Le vert-de-gris, la rouille de fer ou tout autre oxyde métallique pouvait d'abord colorer accidentellement une pâte vitreuse. Des débris de verre coloré, imitant l'émeraude, le saphir, l'améthyste, ne sont pas rares dans les tombeaux d'Egypte. Il faut remarquer en particulier les pierres bleues, figurant des scarabées et des perles qui semblent avoir été obtenues par la fusion d'une masse fibreuse avec de l'oxyde de cobalt. Les Anciens savaient en outre depuis longtemps que les cendres des végétaux communiquaient à l'eau la propriété de nettoyer les étoffes ; et sans doute, ils ne tardèrent pas à découvrir que l'eau filtrée à travers des couches de cendres est chargée d'un sel particulier qui reste, après l'évaporation de l'eau, au fond du vase [c'est ce qui lui a valu plus tard le nom de pott-asche - cendre ou résidu de pot - d'où l'on a fait par corruption, potasse]. La lixiviation - qui est cette opération de passage dans des cendres - est très ancienne. Toutes les plantes donnent, par incinération et lixiviation, des sels [carbonates] alcalins propres au blanchiment. On lavait les vêtements dans des espèces de fosses qui servaient de cuves ou de chaudière de lavage. Jérémie, qui écrivit vers le VIIIe siècle avant notre ère [c. II, t. 22], disait déjà :

"Quand vous vous laveriez avec du nitre [neter] et que vous vous nettoieriez avec du borith, vous demeurerez toujours souillés, etc."

On savait que le neter est une substance qui fait effervescence, ce qui le distingue du borith qui tombe en deliquum [on dit aussi par défaillance]. Salomon dit que les cantiques que l'on chante contre le méchant sont comme le vinaigre sur du neter. Le natron des Grecs a la même étymologie que le neter et se trouve aujourd'hui dans certains lacs de l'Orient : c'est une espèce de carbonate de soude qui fait effervescence avec le vinaigre et qui sert aux mêmes usages que le borith, employé pour blanchir les étoffes.

d)- **l'Art sacré** : les documents authentiques dans lesquels on remarque pour la première fois le nom de chemia et d'alchemia, donné à une science qui jusque là ne paraissait pas avoir de nom, remontent au IIIe

ou au IVe siècle de notre ère. Scaliger parle d'un manuscrit de Zosime (intitulé *itmat*, phonétiquement proche par hasard de l'antimoine arabe : *ithmid*] dont il cite le passage suivant :

" Les écritures sacrées disent que les anges, épris d'amour pour les femmes, enseignaient à celles-ci toutes les oeuvres de la nature. De ce commerce des anges avec de simples mortelles naquit la race des géants. Le livre dans lequel ils enseignaient les arts est appelé cema ; de là le nom de chemin, appliqué à l'art principal. " [in *Ola.* ***Borrichii de Ortu et progressu Chemiae***, Bibl. Manget, T. 1] ;

St Clément d'Alexandrie parle d'une tradition analogue sans se servir du mot de chemia. Alexandre d'Aphrodise, célèbre commentateur des oeuvres d'Aristote, parle dans le commentaire des ***Météorologiques*** - à propos de la fusion et de la calcination - d'instruments chimiques ou chymiques. Le creuset [qeganon] destiné à faire fondre des métaux était un de ces instruments. Il semble bien que le mot chimie vienne de ceo [ceuoV], couler, fondre ; de là cuica ou cumica organa qui signifie instrument chimique ou chymique. Jul. Firmicus, en parlant de l'influence des astres sur les dispositions intellectuelles de l'homme, dit :

*" Si c'est Mercure, il s'adonnera à l'astronomie ; -si c'est Mars, il embrassera le métier des armes ; -si c'est Saturne, il se livrera à la science de l'alchimie [****scientia alchemiae****]. "*

Il paraît certain que le nom grec de chemia n'était pas d'abord adopté d'un commun accord par toutes les nations, comme il le fut par la suite. Art sacré, science divine, science occulte, art de Thath ou d'Hermès, etc., tels étaient d'abord les noms appliqués, dans chacune des langues anciennes, de la chimie et en premier lieu de l'alchimie.

On peut attribuer aux prêtres de l'Egypte, aux initiés de Thèbes et de Memphis, la connaissance de l'art sacré. C'est dans les temples que les prêtres pratiquaient l'art sacré et c'est là qu'ils avaient établi leurs laboratoires. Le laboratoire du temple avait fourni le fait et l'imagination du prêtre, la théorie [du moins est-là ce que pense Ferdinand Hoefer]. Il est de fait que l'initié de l'art sacré était persuadé de pouvoir faire en petit ce que le démiurge ou le dieu créateur avait fait en grand [le chimiste agrège et désagrège, combine et décompose la matière sur laquelle il opère]. Il n'en sera pas autrement avec les expériences menées par les minéralogistes français du XIXe siècle ; certes, le paradigme sera différent et l'obtention des minéraux artificiels sera mené au plan scientifique, débarassé de son cortège sacramental qu'il n'eut pas manqué d'avoir : à des époques antérieures, de telles expériences devaient forcément susciter l'admiration de tous et élever l'officiant à une dignité suprême...
Notre propos est précisément d'essayer de montrer que de telles recherches, menées certes de façon bien plus primitive, ont dû exister du temps des laboratoires égyptiens et qu'elles constituent en définitive l'**objet même de l'alchimie**. Poursuivons...
Transportons-nous par la pensée au temps de Zosime le Panopolitain [1, 2] ou d'un des grands maîtres de l'art sacré et assistons en tant qu'apprenti initié à quelques unes des opérations pratiquées dans les temples :

- on chauffe de l'eau ordinaire dans un vase ouvert. l'eau bout et se réduit en un corps aériforme [vapeur], laissant au fond du vase une terre pulvérulente, blanche. A l'époque, on pouvait conclure que l'eau s'était

changée en air et en terre ; à notre époque, on sait que l'eau tient des matières en dissolution, lesquelles se déposent au fond du vase ;
- on porte un fer rougi au feu sous une cloche maintenue sur une cuvette pleine d'eau ; le volume d'eau diminue ; une bougie, portée sous la cloche, allume aussitôt l'air qui s'y trouve. A l'époque, on pouvait conclure que l'eau se changeait en feu ; à notre époque, nous savons que l'eau se compose de deux corps aériformes (oxygène et hydrogène) ; que l'un (l'oxygène) est absorbé par le fer et que l'autre (hydrogène) s'échappe sous la cloche en prenant la place de l'air atmosphérique qui s'y trouve, et que c'est l'hydrogène qui s'allume au contact d'une flamme ;
- on brûle (calcine) du plomb ou tout autre métal (excepté l'or et l'argent) au contact de l'air : il perd aussitôt ses propriétés primitives et se transforme en une substance pulvérulente, en une espèce de cendre ou de chaux. En reprenant ces cendres, qui sont le résultat de la « *mort* » du métal, et en les chauffant dans un creuset avec des grains de froment, on voit bientôt le métal renaître de ses cendres et reprendre sa forme et ses propriétés premières. A l'époque, on pouvait penser que le métal, détruit par le feu, est revivifié [réduit ou désoxydé] par les grains de froment et par l'action de la chaleur : on ignorait alors complètement le phénomène de l'oxydation et la réduction des oxydes au moyen du charbon ou d'un corps organique riche en carbone, tel que le sucre, la farine, les semences, etc. [cela, par parenthèse explique nombre d'allégories où le sucre, le miel, les grains de blé sont l'objet d'une riche iconographie]. De fait, les grains de froment étaient le symbole de la vie et, par extension, le symbole de la résurrection et de la vie éternelle : on les considérait tels, parce qu'ils étaient employés pour ressusciter et revivifier les métaux morts ou réduits en cendres [ce n'est point autrement que Fulcanelli parle de la réincrudation, c'est-à-dire de l'action de rajeunir le métal] ;
- on calcine du plomb argentifère dans des coupelles faites avec des cendres ou des os pulvérisés. Le plomb se réduit en cendre, il disparaît dans la substance de la coupelle et à la fin de l'opération, il reste au fond de la coupelle un bouton d'argent pur. Le plomb ayant disparu sans que l'opérateur sache pourquoi ni comment, quoi de plus naturel que de conclure qu'il s'était transformé en argent ? Cette opération n'a certainement pas peu contribué à faire accréditer une opinion ancienne, selon laquelle le plomb peut se transformer en argent. Les phénomènes remarquables de l'iris et de l'éclair que présente l'argent soumis à la coupellation, devaient aussi singulièrement occuper l'imagination de l'artiste sacré...

[la coupellation est une opération très anciennement connue : les alchimistes la connaissaient évidemment et dans la section chimie et alchimie, nous montrons - d'après Bernard Husson - que les alchimistes eux-mêmes n'étaient pas dupes de ces procédés et les dénonçaient, tel Michel Maïer, à qui nous devons la somptueuse ***Atalanta fugiens***] ;

- on verse un acide fort sur du cuivre : le métal est attaqué et finit, au bout d'un certain temps, par disparaître, en donnant naissance à une liqueur verte, aussi transparente que l'eau pure. En plongeant dans cette liqueur une lamelle de fer, on observe que le cuivre reparaît avec son aspect ordinaire en même temps que le fer se dissout à son tour... quoi de plus simple que de conclure - à l'époque - que le fer s'est transformé en cuivre ?

De tout cela, quelle conclusion pouvons-nous tirer ? Ferdinand Hoefer considère que la fameuse théorie de la transmutation des métaux, adoptée par les alchimistes, est fondée sur quelques faits réels mais mal interprétés. Le point de départ du raisonnement était l'observation et l'imitation de la nature. Les métaux étaient assimilés à de véritables êtres animés ayant, comme les végétaux et les animaux, leur vie propre.

Eugène Chevreul semble d'un avis un peu différent et considère que l'idée alchimique, en soi, était logique au point de vue de la doctrine de Platon et d'Aristote ; et que les Anciens imaginaient préparer une sorte de levain qui permettait de fermenter l'or alchimique pour le faire croître et multiplier [cf. ***Résumé de l'Histoire de la Matière***, in Idée alchimique, II]. La science du Grand oeuvre ne consistait pas seulement dans l'étude des métaux, des lettres et de leurs combinaisons. C'était la science de l'univers, entourée de symboles et de mystères qui étaient tous, à l'origine, fondés sur quelques faits d'observation. Les trois principes (matière, vie, intelligence), exprimés symboliquement par les trois côtés d'un triangle équilatéral, représentaient tout ce qui est [***Timée*** de Platon]. L'Isis blanche et noire, telle qu'on la voit sur des papyrus du Louvre [sur l'Isis hermétique, cf. Idée alchimique I ; sur l'Isis romaine, cf. Gardes du corps] ; le basilic et l'aspic placés sur le front d'Isis [on retrouve des signes identiques dans l'alchimie occidentale et ces deux derniers se retrouvent sur le caducée de Mercure], tous ces symboles paraissent représenter la lumière et les ténèbres, la vie et la mort. Ce dualisme se retrouve au fond de presque toutes les doctrines religieuses et scientifiques anciennes. Le panthéisme mystique des Egyptiens repose principalement sur les nombres binaire, ternaire et quaternaire. A ces nombres mystiques, il faut ajouter encore les nombres cinq, sept, le carré de trois (neuf) et le nombre quinze, comme étant le résultat de l'addition des trois premiers nombres impairs [3 + 5 + 7 = 15]. L'autel en forme de coupe dont parle Zosime, dans son traité sur la composition des eaux, a quinze degrés. Et le sceau d'Hermès ou de Mercure, avec lequel les alchimistes cachetaient les flacons contenant les substances destinées au grand oeuvre, représente une combinaison mystique de différents nombres

[cela fait notamment référence à Moïse, philosophe hébreux, qui dans son allégorie de la création du Monde, applique le mercure au 7ème jour dont il fait un jour de repos pour indiquer que ce métal, n'étant ni solide ni malléable, avait besoin d'une préparation différente des autres].

Si dans les mystères de l'art sacré les nombres jouent un rôle important, les lettres y ont également une grande valeur. Tel est le cas du mot mystique AZOTH, qui est le titre d'un traité d'Alchimie que Fulcanelli attribue à senior Zadith.
Parmi les animaux sacrés, on remarque en particulier le lion, l'aigle, la salamandre et le dragon. Le lion jaune était ordinairement le symbole des sulfures jaunes, le lion rouge celui du cinabre et le lion vert désignait les sels de cuivre et de fer [il devait s'agir des sulfates ou vitriols]. L'aigle noir représentait les sulfures noirs, et plus particulièrement le sulfure noir de mercure. F. Hoefer pense qu'une phrase comme « *l'aigle noir se transforme en lion rouge* » signifie que le sulfure noir de mercure, par la voie de sublimation, se transforme en sulfure rouge. Mais l'alchimiste au fait de la cabale hermétique comprendra que la phase de dissolution est terminée et que la fermentation du Rebis commence...
Les signes du zodiaque étaient employés pour désigner les saisons et les époques propices aux opérations du Grand oeuvre. L'astrologie était l'auxiliaire indispensable de l'art sacré et les Adeptes avaient aussi une grande confiance dans l'influence des différentes périodes de la lune

[en fait, nous savons que la référence aux saisons ne vaut que pour les minéraux qui sont voilés sous les signes du zodiaque et que les phases de la lune se rapportent au degré de température à une époque donnée de l'oeuvre ou à certains composés : ainsi, le premier quartier symbolise-t-il le Mercure Philosophique alors que le dernier quartier symbolise le Soufre blanc].

Parmi les produits d'animaux employés dans les opérations mystiques de l'art sacré, on remarque surtout le lait et l'oeuf. Le lait d'une vache noire [symbole des eaux de l'abîme] désignait le mercure car c'était une opinion depuis longtemps reçue que les métaux se composent de soufre et de mercure. Le lait d'un animal quelconque représentait le soufre « qui coagule le mercure » de même que que le lait est susceptible de se coaguler [nous avons vu dans la section du Bain des astres, que la coagulation ou plutôt la formation d'une pellicule à la surface du composé signalait le début d'une cristallisation par un phénomène de sursaturation].
L'oeuf des philosophes [voyez l'*Oeuf philosophal*, dernier chapitre de l'***Alchimie expliquée sur ses Textes classiques*** d'E. Canseliet] représentait le monde dont la coque était la terre, le blanc et le jaune les autres éléments. Cet oeuf était ordinairement entouré d'un cercle d'or représentant le zodiaque. Sur les monuments druidiques [druV : chêne] on rencontre également l'oeuf comme symbole du monde, façonné par deux serpents. La pierre philosophale était tantôt du cinabre, tantôt du soufre ; pour les uns, c'était l'arsenic qui blanchit le cuivre, pour les autres, la cadmie qui le jaunit. Pour tous, c'était une substance qui avait la vertu de transformer les métaux imparfaits en or ou en argent et de procurer ainsi une richesse immédiate [voyez la section sur l'analyse des transmutations]. Comme la richesse n'a aucune valeur si celui qui la possède ne peut en jouir, la pierre philosophale devait être nécessairement accompagnée de cette autre pierre qui était la panacée universelle, assimilée à l'élixir philosophal. Comme cette recherche était intimement liée à des croyances mystiques et religieuses, il fallait absolument franchir les limites de la sphère terrestre pour aborder les régions supérieures de la vie spirituelle. C'est alors que l'adepte cherchait à s'identifier à l'âme du monde. En résumé, F. Hoefer considère qu'il y a trois catégories distinctes de l'art sacré :

- la pierre philosophale ;
- la panacée universelle ;
- l'âme du monde

Toutefois, ces catégories n'étaient pas si distinctes que cela car le ciel et la terre, envisagées sous une approche néoplatonicienne, ne formaient qu'un tout, véritable labyrinthe où la raison se perd et l'imagination s'égare. Cependant, au milieu de cette confusion, on remarquait la conservation d'un principe fondamental : la suprématie de l'esprit sur la matière. Aussi l'oeuvre que l'Adepte pratique s'appelle-t-il grand et l'art qu'il cultive est-il sacré et divin.

Il nous faut à présent reparler d'Hermès Trimégiste que nous avons brièvement cité dans notre première section sur les textes. Les alchimistes l'invoquent comme un oracle auquel ils font remonter l'origine de l'art alchimique. Mercure était, par une tradition universellement répandue, vénéré comme l'inventeur de tous les arts, chez les Egyptiens comme chez les Gaulois. Cicéron ne compte pas moins de sept Mercure qui tous recevaient un culte divin [***De Nature Deorum***, III]. Vulcain, That et Cadmus passent également pour avoir inventé plusieurs arts qu'on mit plus tard sur le compte de Mercure ou d'Hermès. Vulcain ou Phtha,

symbole du feu, était l'objet d'un culte particulier chez les prêtres d'Egypte. That, dont parle Platon, représente Hermès et porte le nom de trois fois grand. Quand à Cadmus [que nous avons souvent cité], les Grecs le font venir de Phénicie et son nom grécisé signifie « *du côté de l'Orient* » [on remarquera un cousinage de cabale entre Cadmus et le chien du Corascène, envisagé par rapport à la chienne d'Arménie, qui vient de l'Occident, cf. ***Livre Secret*** d'Artephius]. Il est à remarquer que toutes les fois qu'il est question, dans les livres anciens - ou modernes, voir Fulcanelli - sacrés ou profanes, de quelque art jusqu'alors inconnu, on le fait venir du pays de l'Orient, comme de la source primitive de toute science. Faut-il y voir une simple métaphore du soleil levant ? Nous serions tenté de répondre par l'affirmative tant est prégnante dans l'oeuvre la relation à l'étoile du matin, symbole de Vénus-Aphrodite autant que de la terre primitive [*Virga paritura* de Fulcanelli] ; mais on peut aussi considérer cela comme l'indice d'une communication fort ancienne de la communication la plus reculée vers l'Orient, des Chinois, avec les Assyriens, avec les Perses et les Egyptiens, car l'éclosion de l'art sacré semble tirer son origine d'un noyau primitif se situant au Moyen Orient...

Hermès, donc, tout à la fois dieu du ciel et de l'enfer, évoquait d'après les croyances mythologiques, les âmes des décédés et opérait avec son caducée des transmutations et des miracles... C'est pourquoi les philosophes mystiques et les alchimistes ne pouvaient choisir comme référent suprême qu'Hermès. De là, l'art sacré - promu art transmutatoire - reçut le nom d'art hermétique et il n'est pas étonnant que le métal, si utile à l'affineur et à l'orfèvre, que les anciens appelaient eau-argent, fût consacré à cette divinité. Il semble pourtant que les choses se soient beaucoup compliquées depuis, car, on l'a vu, des nombreux traités qu'Hermès aurait écrit, pas un seul n'existait dans les temples d'Egypte. Les écrits qui nous restent, le « *Corpus hermeticum* » qu'André-Jean Festugière a étudié dans une somme monumentale : la ***Révélation d'Hermès Trimégiste*** (Les Belles-lettres, trois vol., réed. 1990), renferment des emprunts aux livres de Moïse et de Platon. Ces écrits datent en fait de l'époque où la religion chrétienne s'est imposée face au paganisme ; ils étaient destinés à être pour les païens ce que la bible est pour les chrétiens. C'est de cette époque que l'on fait remonter un écrit comme la ***Table d'Emeraude***, qui semble en fait dater de l'époque médiévale. Déjà, les pères de l'Eglise, entre autres St Cyrille, avaient remarqué que les écrits hermétiques avaient mis à profit les livres de Moïse et de Platon. Les documents relatifs à l'art sacré nous intéressent car plusieurs manuscrits contiennent quelques explications sur des termes chimiques :

nitre [nitroh] : soufre blanc [qeion leucon] qui produit l'airain

suie [aiqalh] : poison de la suie

cadmie [cadmeia] : magnésie [magnhsia]

eau divine [qeion udwr] : blanc d'oeuf

terre égyptienne [aiguptia] : terre de poterie

claudien [claudianoV] : chaux brûlée des coquilles d'oeuf

airain : coque d'oeuf

fleurs jaunes : pierres d'or

magnésie : antimoine femelle de Macédoine

chélidoine : teinture d'or

sperme de Vénus : fleur du cuivre
lait d'un animal : soufre
lait d'une vache noire : mercure (vache noire = fertilité ; vache rousse = stérilité)
grenouillette [batracion] : vert de montagne
éponge de mer [spoggoV oclassioV] : cadmie
dragon rouge : cinabre

Ajoutons que les maîtres de l'art sacré ne se contentaient pas de cacher leurs doctrines mystiques sous le voile d'un langage obscur, figuré et énigmatique ; ils employaient aussi des signes particuliers, plusieurs d'entre eux ayant une analogie évidente avec les hiéroglyphes. Par exemple, la lettre K est l'initiale du creuset [cecanminoV]... Mais, nous dira-t-on, quel est le rapport direct entre l'Art sacré tel qu'il était pratiqué par les prêtres de l'Egypte et le Mercure philosophique ? Tout simplement l'art du verre dont il nous faut à présent parler avant d'aborder les synthèses minéralogiques réalisées au XIXe siècle. On lit dans une Notice sur la verrerie égyptienne, qui fait partie du grand ouvrage de la Description de l'Egypte [*2e édit. Panckoucke, 1829, t. IX*] :

Les prêtres de l'Egypte, sans cesse occupés d'expériences, ont fait dans leurs laboratoires particuliers, du verre comparable au cristal de roche. Profitant de la propriété qu'ils ont reconnue aux oxydes des substances métalliques, qu'ils tiraient principalement de l'Inde, de se vitrifier sous des couleurs différentes, ils ont conçu et exécuté le projet d'imiter toutes les espèces de pierres précieuses colorées, transparentes ou opaques que leur fournissait le commerce du même pays.
Strabon et tous les historiens ne se réunissent-ils pas pour apprendre qu'on fabriquait de temps immémorial en Egypte, et par des procédés secrets, des verres très beaux, très transparents, des verres dont les couleurs étaient celles de l'hyacinthe, du saphir, du rubis, etc., qu'un des souverains de ce pays était parvenu à contrefaire la pierre précieuse nommée Cyanus ; que Sésostris avait fait couler ou sculpter du verre de couleur d'émeraude une statue qu'on voyait encore à Constantinople sous le règne de Théodose ; qu'il existait aussi du temps d'Apion Plistonique, dans le labyrinthe d'Egypte, un colosse en verre ; qu'on faisait enfin avec la scorie des métaux un verre noir qui ressemblait au jaïet, substance, dit Pline, qu'on a mise en oeuvre avant d'avoir imaginé de la remplacer par le verre.
En faut-il davantage pour prouver que les Egyptiens sont les plus anciens fabricants de verre, et que, puisqu'ils imitaient les pierres précieuses, ils savaient préparer les oxydes sans lesquels ils n'auraient pas réussi à faire des verres colorés, de fausses pierres précieuses et des émaux...?

extrait de : ***les Merveilles de l'Industrie*** *: le Verre et le Cristal, L. Figuier, 1873*

A ce sujet, on peut évoquer un travail publié par Marcellin Berthelot [*Comptes Rendus Acad. Sci.*, CVI, pp. 443-446] qui traite d'un procédé antique pour rendre les pierres précieuses et les vitrifications phosphorescentes. La ***Collection des alchimistes grecs***, transcrits dans certains manuscrits du XIIIe siècle, renferme un petit traité exposant des procédés pour « *colorer les pierres précieuses artificielles, les émeraudes, les escarboucles, les hyacinthes* », d'après le livre tiré du sanctuaire du Temple. Ce traité renferme une série de

recettes purement chimiques, analogues à celle du papyrus de Leide, et dont quelques-unes remontent à la plus haute antiquité. On y trouve cités plusieurs auteurs alchimistes égyptiens, tels que Marie, Agathodemon, le pseudo-Moïse, Ostanès, Démocrite, ces trois derniers cités dans Pline [***Hist. Nat.,*** *XXX, 3*]. Les citations du pseudo-Démocrite s'en réfèrent à son Traité sur l'art de colorer les verres, lequel ressemble étonnamment à ceux dont parlent Sénèque [***Epist****. CX*] et Diogène Laërce ; cela ferait remonter l'alchimiste que l'on connaît sous le nom de Démocrite le Mystagogue vers les origines de l'ère chrétienne [M. Berthelot, ***Origines de l'Alchimie***, p. 71 et 149]. Il s'agit de procédés permettant d'obtenir des teintures superficielles ou vernis où sont employés notamment le vitriol bleu.
Il est donc probable que cet Art sacré était pratiqué par de nombreux prêtres égyptiens ; il importe à présent de distinguer dans ces travaux les verres simplement teints dans toute leur masse, des verres recouverts de peintures à leur surface. Les verriers de l'ancienne Egypte, les verriers romains et orientaux, fabriquaient des quantités énormes de verre teint ou coloré et on peut même affirmer que le verre coloré fut fabriqué en premier, précisément à cause des impuretés que ne manquaient pas d'avoir ses composés [silice, natron, sable, etc.] sur lesquels nous allons bientôt revenir. Quant au verre blanc, il résulte de l'emploi de matières très pures. Nous restons dans notre sujet -qui est le Mercure philosophique- en parlant du verre et même de la poterie- parce que le verre et la poterie trouvent leur point de jonction dans lesglaçures sur poterie et parce que certains défauts des glaçures, le tressaillage et plus encore, les cristaux - que nous avons déjà évoqués dans le commentaire de l'***Introïtus, VII*** de Philalèthe - sont à la base de ce qui devait constituer plus tard le grand sujet des alchimistes.

e)- **le verre** : notre objet n'est pas ici de retracer une histoire du verre [cf. l'***Histoire de la Verrerie*** de Loysel avec des références à Bosc d'Antic] mais, par analogie, de comprendre comment on peut utiliser certaines substances en les faisant fondre puis vitrifier ; cela nous aidera à comprendre comment faire, après, pour passer à la cristallisation, sans vitrification car là réside l'un des secrets des anciens alchmistes. Le verre est un véritable sel : il est formé de silicate à base de potasse ou de soude et d'oxyde -de rouille, ioV- de fer, d'alumine [oxyde d'aluminium] ou d'oxyde de plomb, dans lequel on peut remplacer l'une de ces bases par l'autre, pourvu qu'il reste toujours dans le composé une base alcaline [les bases principales sont les oxydes métalliques ; l'allégorie en alchimie est le piédestal d'une colonne]. On peut donner une autre définition du verre : c'est une substance diaphane, composée d'un mélange de silicates alcalins et terreux, de couleur quelconque [c'est le verre coloré, on l'a vu, qui a été préparé le premier, historiquement parlant], cassante, dure à la température ordinaire, fusible à la chaleur d'un feu ardent et malléable [filant] dans cet état. Ce produit s'obtient en fondant dans un creuset, chauffé à haute température, un mélange de silice et d'une ou de plusieurs bases. Si nous examinons les différents verres, on peut proposer le tableau suivant :

type de verre	densité	silice	soude	potasse	chaux	alumine	oxyde de plomb	oxyde d'étain	oxyde de fer
vitre	2.642	+	+		+				
bouteille	2.732	+	(+)	(+)	+	+			+
Bohême	2.396	+		+	+				

crown-glass	2.487	+		+	+				
cristal	3.255	+		+			+		
flint-glass	3.6	+		+			++		
strass		+		+			+++		
émail		+		+			+	+	
Fuchs (verre soluble)		+	++	++					

Ce tableau simplifié permet de montrer que seuls les verres en cristal, et plus encore, le flint-glass et surtout le strass peuvent être considérés comme de lointains parents de ce qui constituait l'objet des anciens alchimistes. On y voit en effet la présence d'une base et d'un oxyde. L'un des indices qu'ont donné les artistes était que cette pierre « *était un peu pesante* » ce qu'indiquent les différentes densités des types de verre - le flint-glass a la plus grande densité. Ce n'est évidemment pas pour rien que Fulcanelli prévient l'étudiant que l'art du verre est indispensable pour faire progresser le travail, comme l'art du potier d'ailleurs. Les verres diffèrent aussi selon la nature des bases et des fondants qui entrent dans leur composition : ainsi, l'alumine et la chaux élèvent le point de fusion des verres, les autres bases le rendent plus fusible [la soude rend le verre plus fusible que la potasse] mais ce sont les verres à base d'oxyde de plomb qui sont les plus fusibles. Le verre peut être sujet à la dévitrification : les matras en verre dont on se sert dans les laboratoires de chimie et dans lesquels on fait bouillir les liquides, se dépolissent et on voit une poudre blanche se déposer au fond du vase ; cette altération provient de la dissolution du silicate alcalin par l'eau bouillante.

Corrélat alchimique

Les alchimistes avaient observés ce fait et prétendaient que l'eau se changeait en terre et qu'ainsi un élément pouvait se transformer en un autre. Lavoisier eut raison de cette légende en soumettant la même quantité d'eau à des distillations et des condensations répétées, au total sur 101 jours. A la fin de l'opération, l'eau évaporée laissa un résidu : c'était le silicate alcalin que l'eau avait enlevé au verre. Par parenthèse, cela peut expliquer une opération analogue qu'avait conduite Djabir qui avait pratiqué plus de 700 distillations : dans les suites, l'eau s'était transformé en un liquide blanc ; nul doute qu'il devait s'agir d'un dépôt analogue à celui que Lavoisier avait mis en évidence.
Ce qui nous intéresse davantage est la réaction du verre mis en poudre dans l'eau bouillante : ce fait a été rapporté par M. Pelouze -dont on parle plus loin-:

> Toutes le sortes de verre que l'on trouve dans le commerce -cf. supra- réduits en poudre fine et abandonnés au contact de l'air, se décomposent lentement, absorbent l'acide carbonique, et font ensuite une vive effervescence avec les acides ; c'est quelquefois au point que l'on croirait opérer sur

de la craie. La même effervescence se produit quand de l'eau est abandonnée avec du verre en poudre : l'eau acide contient une grande quantité de chaux et de soude...Le verre en poudre, maintenu pendant plusieurs heures en ébullition avec du sulfate de chaux, produit une quantité notable de sulfate de soude [le sel de Glauber].

L'acide chlorhydrique étendu d'eau attaque le verre pulvérisé : il donne une liqueur qui noircit par l'addition de gaz sulfhydrique [hydrogène sulfuré] car il se forme un précipité noir de sulfure de plomb. L'acide sulfurique n'attaque le verre à la longue que s'il est de bonne qualité. Seul l'acide fluorhydrique [extrêmement toxique] corrode tous les verres, à froid comme à chaud [c'est la raison de son emploi dans la gravure sur verre]. Le vin lui-même corrode le verre des bouteilles [riches en bases en général pour diminuer leur coût] par le biais du bitartrate de potasse [crème de tartre] et il se pourrait même que ce phénomène soit à l'origine du « *vieillissement* » du vin, si apprécié par les connaisseurs. Dans ***Douze leçons sur la verrerie***, M. Péligot dit ceci :

La décoloration...du vin serait due à la production d'une sorte de laque fournie par la silice gélatineuse et la matière colorante du vin...les vins blancs contiennent du tannin, et, sous l'influence d'une petite quantité de fer qu'ils emprunteraient à la bouteille, ils se coloreraient à l'air par production d'une trace de tannate de peroxyde de fer qui est...le principe colorant de l'encre à écrire.

L'action de la chaleur sur le verre mérite notre attention car nous allons nous rapprocher de la porcelaine et des travaux de J.F. Böttger qui travailla sous la férule d'Auguste II le Fort, électeur de Saxe et roi de Pologne [cf. section sur la matière première]. Lorsqu'après avoir fondu du verre, on le maintient longtemps à une température élevée, il va perdre sa transparence, se changer en une matière opaque que l'on désigne sous le nom de verre dévitrifié ou porcelaine de Réaumur. C'est le même produit qui constitue les débris des creusets des usines. Ce fut donc Réaumur qui étudia en 1727 ce phénomène de dévitrification. A quoi était due cette transformation ?

Corrélat alchimique

Il s'agit d'un changement d'état physique qui consiste en une véritable cristallisation intérieure ; nous approchons un peu plus des synthèses minéralogiques... La dévitrification [et cela est très important dans le dosage des fondants à utiliser dans la préparation des Mercures philosophiques] est procurée par une balance négative entre la silice et l'alcali, ce dernier se trouvant en proportion moins grande. Pour préparer le verre dévitrifié, il faut [M. Pelouze] maintenir à la chaleur une feuille de verre à vitres à l'état de ramollissement prolongé. Au bout de 24 à 48 heures, la dévitrification est accomplie : la feuille de verre ressemble alors à de la porcelaine [mais elle en diffère grandement en texture]. Quand on la brise, on voit des aiguilles opaques, parallèles les unes aux autres et perpendiculaires à la surface du verre. Cette cristallisation commence à la périphérie de la masse pour aboutir au centre. Ces verres dévitrifiés peuvent être retrouvés après un essai dans des creusets où ils apparaissent comme des prismes isolés ou des étoiles. Un dernier mot sur cette porcelaine : elle nécessite des investissements importants en

terme de temps libre, de calorique disponible, des dépenses considérables de combustible et de main-d'oeuvre ; on mesure encore une fois le chemin qu'un apprenti alchimiste doit accomplir et la nécessité où le néophyte est d'être disponible et très riche ; nous le répétons donc, les alchimistes dignes de ce nom ne cherchaient pas à s'enrichir mais à pénétrer plus avant les secrets de la nature. Un vieil adage, repris par Bernard de Trévise, ne dit-il pas : « *Nature s'éjouit de Nature, - Et Nature contient Nature.* » ?

Etudier les éléments constitutifs du verre, c'est donc étudier certains éléments qui ne peuvent manquer de figurer, en tout ou en partie, dans le Mercure philosophique ; notez bien que nous omettrons ici les différentes colorations car ce point de science sera évidemment traité à part dans la section du Soufre. Nous ne parlerons donc que du verre blanc qui a pu être -avec de l'imagination- l'objet de l'attention des prêtres égyptiens :

- la silice : c'est l'élément essentiel de tous les verres. Chimiquement pure, cristallisée, elle constitue le cristal de roche ou quartz hyalin. Sa formule chimique est SiO_3 et elle joue le rôle d'un acide qui, en s'unissant aux bases, donne des sels : les silicates. Les verriers emploient tout simplement le sable, qui doit cependant être pur et exempt de matières étrangères : le sable doit être lavé des matières alumineuses et calcaires qu'il contient ; on peut aussi employer le grès [sable agglutiné par du ciment calcaire ou argileux], du quartz hyalin [verrerie de Bohême], du silex pyromaque [pierre à fusil] qui sert à fabriquer le flint-glass, etc.

- les bases :

potasse : on utilise le carbonate de potasse qui existe dans les cendres provenant de la combustion des végétaux [orme, chêne, hêtre] ; ces cendres sont lessivées et la dissolution fournit un résidu nommé salin. Ce salin est brun-foncé et par calcination dans un four à réverbère, il devient blanc et donne un mélange de sulfate de potasse et de carbonate de potasse [cf. infra et section sur le Bain des astres]. Le sulfate alcalin est éliminé en faisant cristalliser la liqueur et le carbonate reste dissous dans les eaux mères. Le mélange de sulfate et de carbonate se nomme la potasse perlasse.
soude : on l'emploie à l'état de carbonate de soude ou de sulfate de soude [cf. la préparation du natron] ; si l'on emploie le sulfate, il faut obligatoirement ajouter au mélange vitrifiable une certaine quantité de charbon pour réduire le sulfate à l'état de carbonate.
chaux : elle est employée à l'état de chaux éteinte ou de carbonate de chaux. Dans un verre contenant de menus fragments de marbre, on verse de l'esprit de sel. Une effervescence des plus tumultueuses se fait. Le liquide entre dans une sorte d'ébullition désordonnée, et un gaz se dégage en abondance. C'est le gaz carbonique. Quand le marbre est en entier fondu, on filtre la dissolution pour l'éclaircir s'il en est besoin. Le liquide a alors l'aspect de l'eau. En l'évaporant, on a pour résidu, non du marbre, mais une matière blanche, de saveur âcre, très difficile à conserver sèche, tant elle attire facilement l'humidité de l'air. C'est dans cette matière que se trouve le marbre avec des propriétés toutes différentes.

- alumine : à l'état de silicate d'alumine, elle est employée surtout pour le verre en bouteille.

- minium : le sesquioxyde de plomb est employé dans le flint-glass et le strass. Il donne un verre d'une grande fusibilité, un grand éclat et une sonorité remarquable

corrélat alchimique

> On voit ici défiler plusieurs fondants qui ont été utilisés pour réaliser des synthèses minéralogiques, notamment le carbonate de soude et le sulfate de soude. Ces fondants interviennent sur la silice qui joue ici le même role que l'alumine : en termes alchimiques, il s'agit de la « résine de l'or », la Terre à partir de laquelle « le blé » peut littéralement germer [en grec puroV = blé, proche par assonance de puroeiV : enflammé, ardent, et nom de la planète Mars] ;
> La silice joue aussi un rôle de fixateur et permet d'éviter une volatilisation trop rapide de l'alkali.

Jusqu'à présent, nous ne nous sommes préoccupés que du verre ; il faut à présent évoquer le cristal. Le cristal de roche est de la silice pure. Il a toutes les apparences du verre et le dépasse

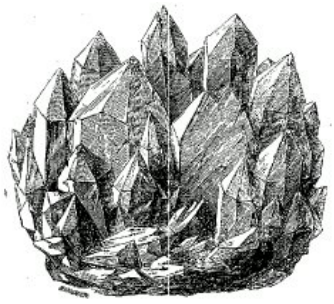


FIGURE II

par sa dureté et sa transparence. Le plus beau verre connu apparaît, en effet, tendre, cireux et coloré si on le compare au cristal de roche fondu. Le cristal de synthèse renferme du silicate de plomb et doit à ce sel son brillant et son éclat. Ce silicate est préparé avec du sesqui-oxyde de plomb [minium, de couleur rouge] et de la silice pure : c'est une matière très fusible qui, étant refroidie, réfracte la lumière avec une puissance remarquable. Le cristal a été préparé pour la première fois en Angleterre vers la fin du XVIIe siècle mais il paraît que l'on connaît un miroir pesant 15 kg, conservé dans le trésor de la cathédrale de St-Denis qui contient près de 50% de son poids en oxyde de plomb ; ce miroir s'appelle miroir de Virgile et il semble remonter à une époque antérieure au XVIIe siècle. Arrêtons-nous à présent sur les circonstances qui amenèrent à la découverte du cristal : elles sont proches de notre sujet, la préparation des Mercures philosophiques, mais par voie spagyrique. On s'était aperçu que les vapeurs provenant de la houille - combustible utilisé dès 1635 dans la préparation du verre- coloraient le verre et lui donnaient une teinte brune ; on se servait de creusets découverts et on évita ces altérations en se servant de creusets couverts ; le verre fondu était alors moins chaud et pour user moins de houille, on augmenta la quantité de fondant qui était du carbonate de soude [natron]. Devant le caractère toujours coloré du verre, au lieu d'employer un fondant alcalin, on utilisa le minium [oxyde de plomb] qui rend beaucoup plus fusible le mélange vitrifiable. En dehors de l'imitation du cristal de roche, on a fait, depuis, de nombreux progrès dans la fabrication des cristaux, soit en perfectionnant les procédés, soit en introduisant des couleurs nouvelles. Nous abordons ce sujet dans la section sur le Soufre. Une nouvelle variété de cristal a été présentée lors de l'Exposition de Londres en 1851 : il s'aghssait de cristal à base d'oxyde de zinc par un procédé dû à M.

Clémandot. Le seul usage auquel il ait été consacré fut le crown-glass, à base de zinc, remarquable par sa blancheur, sa pureté et ses qualités optiques. Le zinc est abordé plus loin dans le récit des expériences de Jacques-Joseph Ebelmen. Que l'on sache simplement que le cristal à base d'oxyde de zinc est extrêmement dur à fondre et que sa préparation se rapproche par certaines conditions de température du travail alchimique du 3ème oeuvre.

Corrélats alchimiques

> Le cristal est plus fusible que le verre et présente une pâte tendre et malléable. Il se refroidit plus lentement [importance fondamentale dans les opérations alchimiques] ; notons aussi qu'il rend un son argentin, particulier. Sa propriété la plus précieuse est la puissance avec laquelle il réfracte et décompose les rayons lumineux [allusion aux couleurs de la queue de paon, telles qu'on peut en voir une dans le ***Mutus Liber*** attribué à Altus].

C'est l'emploi du verre coloré appliqué aux fenètres des églises qui donna naissance à la peinture sur verre [cf. émaux]. On commença d'abord par former avec des fragments de verre coloré des compartiments de toutes sortes de couleurs, avant de représenter sur le verre même des sujets tirés de l'histoire sainte. Cet assemblage de morceaux de verre coloré, transparents, avait beaucoup e rapport avec le travail des ouvriers connus chez les Latins sous le nom de *quadratarii* [***Art de la peinture sur verre***, Le Vieil, 1774, Paris]. Des auteurs comme Fortunat et Paul le solitaire décrivent l'admirable effet que le soleil levant produisait à travers les vitres de l'église de Sainte-Sophie à Constantinople. Le passage le plus explicite sur l'emploi des vitres colorées pour les basiliques est celui d'Anastase le bibliothécaire, qui dit que le pape Léon III fit en 795 mettre des vitres de couleur aux fenètres de l'église de Latran [*Vita Leon. III*, 795, Fleury, ***Hist. eccles.***, *t. X*]. La connaissance de l'art de brûler dans la substance des vitres, des dessins de différentes couleurs, paraît remonter au XIe siècle.

f)- **les émaux sur vitrail** : un pas de plus est franchi avec la peinture sur verre qui exige la présence de fondants [dissolvants] qui s'apparentent de plus en plus aux opérations alchimiques telles que nous les concevons. Il semble que les premiers vitraux peints remontent au Ve siècle après J.-C. St Jean Chrysostome est le premier qui ait fait mention de ce genre de décor dans les églises. Aurelius Prudence [in M. Batissier, ***Histoire de l'art monumental***] décrit ainsi les vitraux de l'*église St-Paul hors les murs*, au Ve siècle :

"Dans les fenêtres cintrées se déploient de verres de diverses couleurs. Ainsi brillent les prairies ornées des fleurs du printemps."

On se rapproche de Fulcanelli en évoquant les roses qui sont placées sur le transept du parvis de Notre-Dame de Paris, du côté du midi : ces roses résultent d'assemblages simples de morceaux de vitre de couleur, reliés par des tiges de plomb. L'apogée de l'art du vitrail se réalise à la Renaissance, ou au XVIe siècle, apparaissent des artistes comme Jean Cousin, Nicolas Pinaigrier et plus tard Bernard Palissy. Une infinité de procédés, des tours de main ingénieux, permettent alors d'appliquer les émaux sur verre de façon magistrale : on peut les admirer dans les églises de St-Gervais et St-Etienne du Mont, à Paris, dans la chapelle du château de Vincenne, etc. Suger, favori et ministre de Louis le Gros, et régent du royaume

sous Louis VII, nous apprend qu'il fit venir à grands frais les artistes les plus habiles de l'étranger, pour faire peindre les vitres de l'abbaye de Saint- Denis, depuis la chapelle de l'église de la sainte Vierge jusqu'au-dessus de la principale porte d'entrée de l'église ; que les ouvriers pulvérisèrent des saphirs en grande abondance, et les brûlèrent dans le verre, pour lui donner une couleur d'azur. Il ajoute que lorsqu'il faisait faire ces vitres, la dévotion était si grande, qu'il se trouvait assez d'argent dans les troncs de l'église pour payer les ouvriers au bout de chaque semaine [***Antiquités et Recherches de l'abbaye de Saint-Denis***, Doublet ; Paris, 1625]. Le bleu et le rouge [obtenu par de l'oxyde de fer] dominent dans ces peintures. L'art de la peinture sur verre alla en se perfectionnant du XIIIe au XVe siècle puis se perdit aux XVIIe et XVIIIe siècles. Au début du XIXe siècle, l'art des émaux semblait donc s'être perdu et ce fut Napoléon Ier qui eut l'idée de faire revivre ce genre tombé en désuétude ; ce fut à l'occasion de la réfection des vitraux de l'église St-Denis. On eut alors des difficultés pour trouver des artistes au courant de la peinture sur verre. Ce fut un amateur de peinture, M. de Noë, qui réussit à restaurer en France la peinture sur verre en proposant à des artistes d'Angleterre -qui avaient conservé la tradition de cet art- de venir à Paris ; les travaux devaient être menés à bien sous la houlette de M. Brongniart, directeur de la Manufacture de porcelaine, à Sèvres

[que l'on retrouvera souvent citée dans les expériences de synthèse chimique, du fait que les fours à porcelaine doivent être chauffés au blanc, degré calorique indispensable pour réaliser la fusion des Mercures].

Voila pour un historique abrégé.

Dans la ***Notice sur la peinture sur verre*** qui fait suite aux ***Douze leçons sur la verrerie*** de M. Péligot, on trouve des indications précises sur la composition des fondants et des émaux colorés. Ces fondants se réduisent à deux : le fondant général et le fondant pour la couleur pourpre.

- le fondant général se compose en faisant fondre :

-sable d'Etampes [silice].....100 parties
-minium [oxyde de plomb].....600 parties
-acide borique en cristaux.....300 parties

- autre fondant général :

-sable d'Etampes.....200 ;;
-minium.....600 ;;
-borax [borate de soude].....100 ;;

Une indication intéressante sur la composition de ces fondants -pour l'intégration du principe Soufre- est qu'ils contiennent beaucoup trop de plomb pour fournir les pourpres et les carmins, notamment avec le précipité pourpre de Cassius. Un fondant particulier s'avère nécessaire pour les couleurs d'or :

- fondant de pourpre :

-silice [sable].....400 ;;
-minium.....300 ;;

-borax fondu.....600 ;;

Dans tous les cas, le produit de la fonte est un verre ambré qu'on coule sur une plaque de fer et qu'on pile pour le mélanger aux oxydes des colorants [Soufre]. Les émaux ou couleurs sont abordés dans la section sur le Soufre. Nous prions le lecteur de s'y reporter. L'émail, dont nous venons de voir qu'il nécessite pour sa préparation un fondant spécial, est un verre opaque : c'est l'oxyde d'étain qui, uni à la silice, donne l'émail [silicate d'étain], substance très fusible. C'est un verre très plombeux que l'on prépare en faisant brûler à l'air un alliage formé de 15 parties d'étain et de 100 de plomb. On obtient ainsi une sorte de potée de plomb [un compost en quelque sorte] qu'on pulvérise, qu'on délaye dans l'eau et dont on recueille par décantation les parties les plus ténues : c'est ce qu'on appelle la calcine. On fond alors dans un creuset 200 parties de calcine avec 100 de sable et 80 de potasse purifiée.
Il nous reste à évoquer les verres travaillés où l'incorporation de certains sels s'apparente là encore à des opérations qui sont superposables à la préparation de certains Mercures. On peut citer :

- le verre opale : on le fabrique en ajoutant au verre fondu 10% de son poids d'os calciné ou de phosphate de chaux [on n'est pas loin de la composition du noir animal] ;
- le verre d'albâtre : c'est un verre trouble, d'aspect grenu ; il sert à reproduire des effets de turquoise et il est très difficile à obtenir car il fond aisément sous une forme blanche, qui est à éviter ; le trouble de ce produit céramique est dû à un excès de silice. En voici sa composition centésimale :

-silice.....79.4
-potasse.....16.8
-chaux.....2.8
-phosphate.....1.0

L'acide phosphorique est à l'état de phosphate de chaux [nous verrons l'importance capitale de cette observation lors de certaines expériences de synthèse chimique conduites par Ebelmen]. La présence de phosphate de chaux semble, toutefois, n'être pas essentielle à la préparation du verre d'albâtre ainsi que l'assure M. Flamm [in *Le verrier du XIXe siècle*]. Voici donc une autre recette pour composer le verre d'albâtre :

-sable blanc.....100 kg
-potasse purifiée....30
-chaux éteinte.....13
-sel de nitre.....1
-sel marin.....1.5
-arsenic.....0.25
-oxyde d'étain.....1

Après avoir fondu ce verre, on le surprend [on l'étonne] par l'eau, on le moud, on le refond de nouveau en n'élevant pas trop la chaleur [un alchimiste dirait : sans brûler les fleurs] et on le souffle promptement. Toute autre composition fusible de verre blanc, traitée ainsi, donnerait du verre pâte de riz.
- le verre craquelé : on le prépare en retirant du creuset une certaine quantité de verre ou de cristal et on promène la paraison [masse de verre fondue] sur une plaque de fer que l'on a parsemée d'avance de verre blanc ou coloré : ces fragments adhèrent à la masse vitreuse ; on réchauffe alors la pièce, on la roule sur

du marbre et on la souffle. Le verre fendillé est obtenu en plongeant rapidement dans l'eau froide la canne chargée de verre ; l'extérieur se glace et se fendille en tout sens [c'est donc une sorte d'étonnement].

g)- **la porcelaine** : Nous avons vu plus haut certains détails concernant les argiles qui ne nous ont pas semblé sans importance hermétique ; il vaut, de même, que l'on se penche à présent sur la porcelaine. Cet art est d'origine chinoise ; la porcelaine était déjà connue du temps des Huns, 162 ans av. J.-C. ; mais les vases de cette matière ne evinrent communs que sous la dynastie des Souï, de 581 à 618 de l'ère vulgaire. Les célèbres fours de King-to-tchin, situé à l'est du lac Payang, au nombre de 3000, qui occupent un million d'ouvriers, ne furent pas établis avant l'an 1000. C'est en 1518, un an après la découverte des côtes de la Chine par le portugais Fernand d'Andrada, qu'on vit apparaître pour la première fois en Europe la porcelaine du Céleste-Empire. Le mot pourcelaine, devenu plus tard porcelaine, dérive de Porcellana ou plutôt porcolana qui en portugais, signifie tasse, écuelle ou autre vaisselle de terre. On se servit pendant bien longtemps de cette nouvelle poterie sans en connaître la nature ; c'est seulement en 1708 que Frédéric Boettger, alchimiste attaché à Auguste Ier, électeur de Saxe, parvint à fabriquer, après plusieurs années d'essai, de la porcelaine tout semblable à celle de la Chine et du Japon. Voici ce qu'en écrit Brongniart :

> Nous sommes obligés d'attendre 1700 pour trouver en europe les premiers résultats de la fabrication de la véritable porcelaine. C'est en Sase, à Dresde, que cette fabrication a commencé ; son histoire est fort curieuse. Les fabricants de faïence, la plus belle poterie qu'on eût alors, et les chimistes cherchaient de nouvelles pratiques industrielles ; les princes surtout, frappés depuis 200 ans de l'éclat, de la dureté, de la solidité et de la translucidité des poteries de la Chine et du Japon, que les Portugais nomment porcellana, durent faire et firent en effet, notamment dans le XVIIe siècle, beaucoup d'efforts pour arriver à imiter cette belle poterie. On fit venir des matières premières de la Chine, mais elles avaient déjà subi une préparation mécanique qui les avait réduites en une poudre fine indéterminable ; d'ailleurs, la pâte de la porcelaine chinoise était composée de matières différentes, et il fallait reconnaître ces matières, les trouver en europe, et découvrir dans quelles proportions elles devaient être mélangées. Ces recherches n'aboutirent à rien ; le hasard, comme dans la plupart des découvertes, fit beaucoup plus. Mais aussi, comme dans les brillantes découvertes, c'est qu'il se présenta aux yeux d'un homme de science et de génie qui sut apprécier et saisir ce qu'il lui offrait. Cet homme, ou plutôt ces deux hommes, car il me paraît qu'ils ont contribué autant l'un que l'autre à la découverte de la porcelaine en Europe, furent : **Ehrenferied Waltcher de Tschirnhaus** et **Jean-Frédéric Böttcher** ou **Böttger**.
> Tschirnhaus suivit, pour y arriver, la voie de la vitrification, art qu'il avait pratiqué avec succès. C'est celle que suivit aussi Réaumur en se faisant l'idée que la porcelaine n'était qu'un verre imparfait. Il arriva comme Réaumur à produire un verre laiteux qui n'avait aucune des qualités de la porcelaine [en revanche, il contribua aux recherches sur la dévitrification ; cf. section sur la réincrudation]. Bottger, élève en pharmacie chez Zorn, à Berlin, était assez chimiste pour suivre la recherche de la transmutation des métaux ; il aavit acquis par ce genre de travail une sorte de considération auprès du roi de Prusse Frédéric Guillaume Ier. Il craignit que cette considération n'arrivât jusqu'à la persécution s'il n'obtenait pas ce qu'il avait annoncé. Il quitta Berlin, voyagea trois ans en Saxe, ce pays de mines et de toutes sortes de bonne argile à poterie ; mis enfin par un rescrit de 1701, du roi de Plogne, Frédéric Auguste Ier, électeur de Saxe, à l'abri des poursuites du roi de Prusse, il s'établit à Dresde, toujours sur la réputation, très respectée alors, d'un habile alchimiste [il s'agit de Lascaris]. Il eut le sort de presque tous les adeptes, il ne trouva pas ce qu'il cherchait, mais il fut mis sur la voie de découvrir ce qu'il ne charchait pas. L'électeur de Saxe ordonna à Tschirnhaus, adepte dans une autre direction, de recevoir Böttger dans son laboratoire, mais de surveiller ses travaux. Tschirnhaus avait aussi voyagé en Saxe, et comme minéralogiste il en connaissait bien les argiles. Il fournit à Böttger une bonne argile rouge d'Okrilla, près Meissen, pour en faire des creusets de fusion ; il obtint une poterie rouge, dense, solide, très dure, mais opaque ; on la nomma porcelaine rouge. Ce n'était pas de la porcelaine puisqu'elle n'avait aucune translucidité, c'était un grès-cérame, espèce de poterie qui ne diffère de la porcelaine que par son opacité. Il avait suivi, comme on doit le remarquer, au lieu de la voie vitrique, la voie céramique, qui devait le mener bien plus sûrement que la première à la découverte de la porcelaine. Cependant ce n'est pas ce qu'on vit d'abord dans cette découverte du grès-cérame rouge, mais une

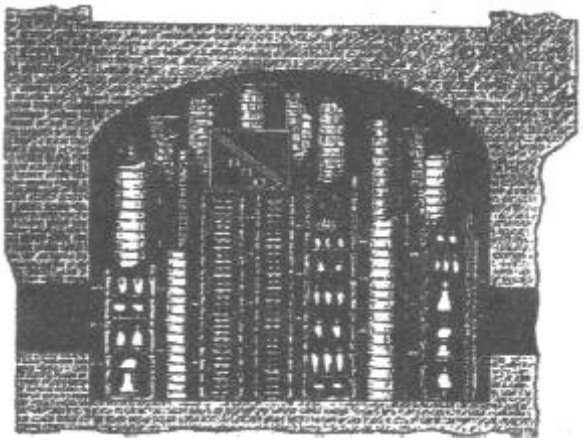
matière résistant à une haute température qi pourrait bien conduire à la découverte bien plus importante de la teinture d'or [s'agissait-il du vrai Dragon rouge des alchimistes ?]
Alors le roi de Pologne, électeur de Saxe, donna à Böttger [...] un laboratoire et des ouvriers dans le palais d'Albert à Meissen. Il avait pour compagnon un officier qui ne le quittait pas, car on craignait qu'il ne s'enfuit emportant avec lui ses précieux secrets. En 1706, le roi de suède, Charles XII, entra en Saxe. L'électeur craignant pour Böttger, pour ses travaux et ses secrets, le fit conduire avec Tschirnhaus et trois de ses ouvriers, sous une escorte de cavalerie, dans la forteresse de Koenigstein où il lui fit établir un laboratoire. Il y était soumis à une surveillance encore plus sévère. Après un an de séjour, il fut reconduit à Dresde le 22 septembre 1707, et placé dans une nouvelle maison avec un nouveau laboratoire que l'électeur de Saxe lui avait fait arranger sur le *Jungferbastei*. Là, il reprit avec Tschirnhaus ses travaux pour arriver à la fabrication de la porcelaine [Jacques Sadoul, dans son ***Trésor des alchimistes*** semble avoir trop résumé la vie de Böttger et quantité de détails apparaissent, qui lui avaient échappés], de celle qui devait ressembler à la porcelaine chinoise. Les recherches furent longues et fatiguantes ; on y passait des nuits entières [ces détails sont intéressants à noter car ils sont à l'identique de ceux des alchimistes non spéculatifs, qui oeuvrèrent au creuset brasqué ou au matras scellé] et on donne encore icic un exemple du caractère jovial de Böttger, en disant que dans des essais de cuisson qui duraient 3 ou 4 jours, il ne quittait pas la place et savait tenir ses ouvriers éveillés par a conversation gaie et piquante. On dit que les fusions préparatoires étaient faites au moyen du miroir ardent de Tschirnhaus. Il avait pris pour le façonnage de se spièces un potier habile de Dresde, nommé Fischer et un certain père Eggebrecht qui avait été occupé dans les fabriques de faïence de Hollande si justement célèbres. Tschirnhaus mourut en 1708. Cet événement n'interrompit pas les travaux [cela est d'importance, car certains critiques semblent dire que Böttger était le « préparateur » en quelque sorte, et non le maître en cette matière] ; enfin, on fit dans le plus grand des fours une fournée qui dura 5 jours et 5 nuits et qui réussit parfaitement. On tira devant l'électeur une cazette dans laquelle était une théière qui fut jetée rouge dans l'eau sans être brisée. Cette poterie [d'après Alexandre Brongniart] était encore un grès-cérame ; on lui donnait l'éclat de la porcelaine soit en la polissant sur le tour de slapidaires, soit en le couvrant d'une glaçure fondant à basse température, mais ce n'était pas encore la vraie porcelaine. C'est en 1709 que Böttger parvint enfin à obtenir une véritable porcelaine à pâte blanche, translucide et en tout point semblable aux porcelaines de la Chine et du Japon.

On doit faire remarquer que c'est la connaissance du kaolin qui a permis, en Europe, la fabrication de la porcelaine dure. On raconte qu'au début du XVIIIe siècle, un maître de forge, passant près d'Aue [Saxe], vit que les pieds de son cheval enfonçaient dans une terre blanche et mate dont il avait peine à se tirer. Il eut l'idée d'employer cette terre comme poudre à perruque, à la place de la farine de froment. Cet essai réussit. En France, 60 ans plus tard, la femme d'un chirurgien de campagne, nommé Darnet, remarqua dans un ravin des environs de Saint-Yrieix, près de Limoges, une terre onctueuse qu'elle montra à son mari ; celui-ci la porta à un pharmacien qui crut y reconnaître le kaolin. Alors, il s'empressa d'en envoyer un échantillon à Macquer [Pierre Macquer, chimiste et médecin français, 1718-1784 ; il dirigea les travaux de la manufacture de Sèvres, Acad. Sci., 1745]. En juin 1769, Macquer présenta à l'académie des Sciences des pièces de porcelaine qui avaient été fabriquées à Sèvres avec l'argile blanche onctueuse de Saint-Yrieix. Cette découverte anéantit le monopole de Saxe et assura à la France une fabrication qui devint une de nos plus belles industries. Pendant que le continent s'occupait de la fabrication de la porcelaine dure, l'Angleterre perfectionnait celle des terres de pipes. L'introduction, vers 1725, par Astbury, du silex broyé dans les pâtes, formées auparavant uniquement d'argile plastique, puis les travaux d'un potier célèbre, Wedgwood, avaient amené, vers la fin du XVIIIe siècle, la fabrication des poteries anglaises à un degré d'avancement fort remarquable. Si bien que, au commencement du XIXe siècle, les cailloutages anglais auraient conquis tous les marchés de l'Europe, sans la précaution que prirent les gouvernements de protéger les industries indigènes par des tarifs de douane très élevés, ou même de maintenir, comme en France, une prohibition complète des produits anglais. Ces cailloutages étaient, en effet, bien fabriqués

et coûtaient beaucoup moins cher que la porcelaine qui était à cette époque d'un prix élevé.
La porcelaine - qui fait partie de la poterie - a pour base la kaolin dont on a parlé plus haut ; c'est une argile très pure qui provient de la décomposition des roches primitives composées de feldspath, de quartz et de mica [cf. **Mercure de nature** pour de plus amples développements]. Par la lévigation de ces feldspaths altérés, on sépare le sable [Ammon] et le mica de l'argile blanche [Lune hermétique, prise dans son dernier quartier] dont on opère ensuite la dessication au soleil. On ajoute toujours au kaolin du sable comme matière dégraissante [on blanchit le laiton] pour faire éprouver à la pâte un début de fusion et la rendre translucide. Voici la composition adoptée à la manufacture de Sèvres :

kaolin lavé ----------64
craie de Bougival--------6
sable d'Aumont----------20
petit sable feldspathique----------10

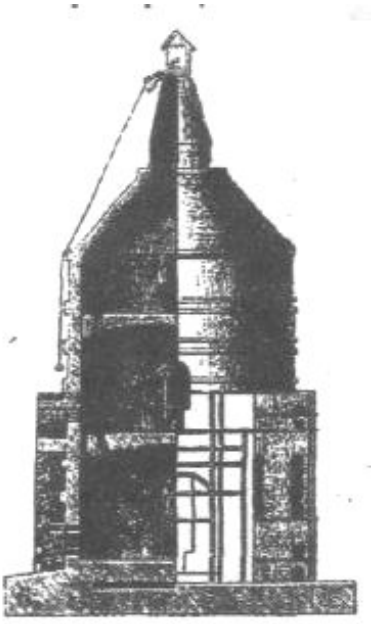
Toutes les matières, réduites en poudre impalpable, sont intimement mélangées et mises à l'état de bouillie claire dans de grandes cuves ; on introduit celle-ci dans des sacs de toile serrée qu'on soumet à l'action de fortes presses pour expulser l'eau et avoir une âte ferme. On *marche* cette pâte comme celle des autres poteries et on la malaxe pour la rendre aussi homogène que possible ; on la conserve ensuite pendant un an ou deux soit sous l'eau, soit en masses dans des caves humides. Elle subit ce qu'on appelle alors la *pourriture* qui a comme effet de détruire toutes les matières organiques et les *sulfates* qui peuvent s'y trouver, ce qu'indiquent assez la coloration momentanée qu'elle prend et l'odeur de l'hydrogène sulfuré qu'elle répand [c'est l'équivalent, alors de l'Eau divine de Zozime]. L'expérience a démontré que plus une pâte est vieille, plus elle gagne en qualité, mieux elle travaille, moins elle se gauchit et se fend, soit en séchant, soit en cuisant.
Avant de mettre la pâte en oeuvre [au four], on la marche ou on la malaxe de nouveau à la main, on la comprime fortement pour en faire des boules qu'on lance avec force contre la table de travail afin d'en expulser tous les gaz que la pourriture a développé dans la masse. C'est après toutes ces opérations préliminaires que l'on procède au façonnage de la pâte, soit au moyen du four à potier, soit par moulage ou par coulage.



le dégourdi

Les pièces humides sont abandonnées pendant quelques jours à une dessication spontanée puis mises en cazettes et portées dans la partie supérieure d'un four en activité pour y éprouver une demi-cuisson qui les dessèche complètement et leur fait prendre une certaine consistance tout en leur laissant une grande porosité : cet état est connu sous le nom de ***dégourdi***. C'est alors qu'on applique la couverte ou vernis par immersion, comme pour les faïences. Elle se compose uniquement d'une roche feldspathique [on mesure ainsi le degré de cousinage qu'il y a entre la porcelaine et la Pierre : les mêmes substances, au fond, sont utilisées mais la différence vient des régimes planétaires qui cachent les degrés de chaleur qu'il faut savoir imposer], nommée pegmatite, qui n'est autre chose que du quartz associé à du feldspath en quantités à peu près égales. On la réduit en poudre fine et on la délaye dans de l'eau dont on a augmenté la densité d'un peu de vinaigre. Cette roche fond à une température un peu inférieure à celle qui est nécessaire pour la cuisson de la pâte ; elle peut donc, une fois liquéfiée, s'étendre également à la surface des pièces et y adhérer fortement sans les pénétrer, en y formant une simple ***glaçure***. Lorsque les pièces, au lieu d'avoir été seulement ***dégourdies***, ont été cuites à une haute température, elles ne peuvent plus être mises en couverte par voie d'immersion, parce qu'elles n'ont plus la porosité suffisante ; dans ce cas, on applique le vernis soit au pinceau, soit par arrosement ou saupoudrage.

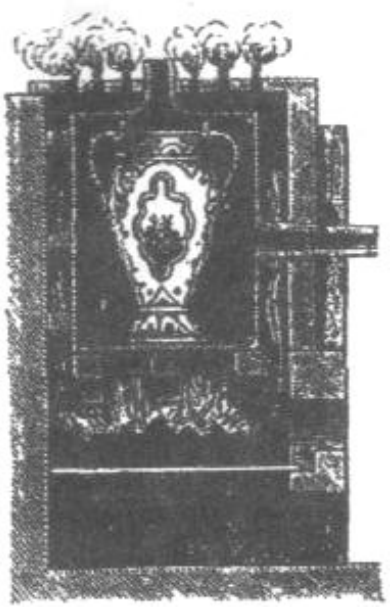
Les fours à cuire sont beaucoup plus grands que pour les autres poteries ; ils sont ordinairement à deux ou trois étages. Dans l'étage supérieur où la température est beaucoup moindre, on donne le dégourdi ; les deux étages inférieurs donnent le grand feu ou la cuisson définitive de la porcelaine vernisée. Ces fours à alandier [dans lesquels J.J. Ebelmen devait réaliser ses plus belles expériences de synthèse minéralogique] sont le plus souvent chauffés par du bois de tremble ou de bouleau très sec qui a au moins trois ou quatre ans de coupe. Quand on chauffe à la houille, on augmente le nombre des alandiers ou foyers. La cuisson dure, terme moyen, 30 heures, c'est-à-dire 16 à 18 heures de petit feu et 10 à 12 heures de grand feu [il est possible que ces heures puissent correspondre par analogie, avec les jours hermétiques de durée des régimes planétaires]. On ne défourne les pièces qu'au bout de de huit jours, après avoir fermé avec de la terre glaise toutes les ouvertures afin que le refroidissement s'opère aussi lentement que possible [cette condition s'applique exactement à la synthèse des Pierres].



l'athanor

Cet athanor à porcelaine possède un trait commun avec « *l'arbre de Noël* » que nous avons analysé dans la section des blasons alchimiques. Nous venons de voir que la fabrication de la porcelaine dure a ceci de commun avec notre sujet qu'elle emploie le même Soufre blanc comme principe Corps ; le traitement de l'Esprit, par contre, est très différent car, au lieu d'y être infusé, c'est l'inverse qui se produit : l'Eau Divine s'exhale dans la pourriture ; elle correspond à l'oeuvre au noir hermétique. Il nous reste à parler du principe Âme. Il trouve sa correspondance exacte dans l'ornementation des porcelaines. Les porcelaines sont fréquemment ornées de dorures, de magnifiques couleurs d'une ou de plusieurs nuances, et même d epeintures délicates d'un grand éclat qui rivalisent souvent avec celles qu'on emploie sur les toiles. Les matières colorantes employées sont généralement des oxydes métalliques qu'on associe à des fondants et qu'on applique sur des pâtes blanches déjà cuites et vernies. Les fondants sont le quartz, le feldspath, le borax ou l'acide borique, le salpêtre, les carbonates alcalins, le minum ou la litharge, l'oxyde de bismuth. Toutes ces substances peuvent former la partie la plus importante du Mercure philosophique comme nous le montrons plus bas et dans d'autres sections [voir notamment sections : **compendium** - **bain des astres** - **mercure de nature** - **salpêtre** - **saturnie végétale** - **étain de glace**]. Quant aux couleurs, les unes, devant subir sans être modifées dans leurs nuances, de hautes températures du four à porcelaine, ce qui les fait appeler *couleurs de grand feu*, elles sont en très petit nombre ; ce sont : le bleu d'oxyde de cobalt [corps peut-être connu des Egyptiens], le vert de chrome [qu'on retrouve sur de la céramique en provenance du Khorassan], les bruns de fer et de manganèse [l'un des caméléons hermétiques], les jaunes de titane, les noirs d'urane, le rouge de protoxyde de cuivre. On conçoit l'intérêt hermétique des couleurs de grand feu : le cobalt est bleu et la couleur bleue est associée souvent à Vénus , le chrome n'a pas de correspondance [c'est un métal qui ne devait être découvert par Vauquelin qu'au début du XIXe siècle ; nous discutons dans la section du Soufre de savoir si, néanmoins, il ne pouvait pas avoir été utilisé sous forme de traces, notamment dans la variété dite de fer chromé]. Le rouge est inhabituellement couplé au cuivre qui appartient plutôt à la sphère de Vénus ;mais nous savons bien que le vitriol du cuivre est dans la maison de Mars. Les couleurs de grand feu trouvent donc -peut-être- leurs correspondances alchimiques avec certaines chaux métalliques. D'autres couleurs, beaucoup plus variées, ne peuvent supporter qu'une chaleur rouge qui n'atteint pas le *point de fusion de l'argent*. Ces couleurs sont désingées sous le nom de

couleurs de moufles, parce qu'on les cuit dans des espèces de fourneaux à moufle, en fonte ou en terre cuite, chauffés généralement au bois. Les oxydes qui servent dans ce cas sont le bi-oxyde de cuivre pour certains verts, le sesqui-oxyde d'urane, le chromate de plomb [utilisé dans les synthèses cristallines par Edmond Frémy], l'*antimoniate de potassium* en mélange avec avec des oxydes de plomb, de zinc et d'étain pour les jaunes, le sesqui-oxyde de fer pour les rouges, le pourpre de Cassius pour les violets et les roses, l'émail ordinaire pour les blancs, etc. Les fondants pour ces couleurs de moufle sont plus fusibles que ceux des couleurs de grand feu ; ce sont presque toujours des boro-silicates de soude et de plomb. Pour peindre ces couleurs, on les mêle intimement avec le fondant, puis on les broie à la molette sur une plaque de verre dépoli, avec de l'essence de térébenthine ou de lavande épaissie à l'air, afin de pouvoir les appliquer au pinceau.



four à moufle

La dorure de la porcelaine se fait au moyen de l'or très divisé qu'on obtient en précipitant la dissolution de sesqui-chlorure de ce métal par une dissolution excessivement faible de couperose [cf. voie humide]. La poudre grise obtenue est mélangée avec de l'oxyde de bismuth et du borax, qu'on broie avec de l'essence et qu'on applique ensuite au pinceau sur les pièces vernissées. Au sortir du moufle, l'or a un aspect métallique mat ; on lui donne le poli et le brillant au moyen du brunissoir. La porcelaine, on le voit, est une spécialité de la poterie où la science se conjugue merveilleusement avec l'art et où des traces hermétiques propres à l'alchimie se retrouvent constamment.

h)- **les synthèses minéralogiques** : elles n'ont débuté qu'au XIXe siècle. Du moins est-ce ce que l'histoire des Sciences rapporte. Nous pensons pour notre part qu'elles ont débuté longtemps avant, que certaines ont été transmises d'Adepte en Adepte et qu'**elles constituent l'objet même de l'alchimie**. C'est bien dans le sens d'une perspective historique qu'il faut ainsi resituer l'alchimie si l'on veut y comprendre quelque chose et y dévoiler un semblant de logique qui semble lui faire - a priori- cruellement défaut. Encore faut-t-il faire absolument la différence entre les synthèses minéralogiques " authentiques ", c'est-à-dire celles qui à l'analyse se révèlent produire des corps à l'identique de ceux procurés par la nature, de celles qui ne sont que des supercheries et qui ne constituent qu'une pâle imitation de la nature : il s'agit

des procédés de synthèse d'imitation frauduleuse des gemmes orientales auxquels nous consacrerons une page spéciale ; nous y reconnaîtrions volontiers la Spagyrie...Nous ne parlerons donc ici que des procédés honnêtes, c'est-à-dire de ceux qui n'eûrent pour but que de faire progresser la connaissance. La plupart d'entre eux ont été menés à bien par un certain nombre de minéralogistes français du XIXe siècle évoqués supra, et qui firent partie, pour la plupart, de l'Académie des Sciences. Ces hommes ont, au vrai, redécouverts probablement certains tours de main des alchimistes du XVIe et du XVIIe siècle ; on sait que cette période fut celle de l'éclosion des principaux traités d'alchimie et qu'elle fut aussi celle d'Isaac Newton, lui-même alchimiste. Ce fait, bien sûr, a été assimilé de façon particulièrement pertinente par la Science qui n'y voit là, à présent, pas plus que des scories s'intégrant désormais dans un cadre épistémologique qui relève pour toujours d'un paradigme désuet...Penchons-nous à présent sur le Mercure philosophique.

3)- les voies du Mercure philosophique

Les alchimistes affirment qu'il existe deux voies d'obtention de la pierre philosophale, l'une qualifiée d'humide, l'autre qualifiée de sèche. Fulcanelli évoque cette question dans ***Myst.***, p.140 :

"Peu d'alchimistes consentent à admettre la possibilité de deux voies, l'une courte et facile, nommée voie sèche, l'autre plus longue et plus ingrate, dite voie humide...Chimiquement, rien ne s'oppose à ce qu'une méthode...ne puisse être remplacée par une autre utilisant des réactions sèches."

L'Encyclopédie du XVIIIe siècle précise que dans la voie sèche, il faut :

"*cuire le Sel céleste, qui est le mercure des philosophes, avec un corps métallique terrestre, dans un creuset et à feu nu, pendant quatre jours.*"

[c'est indiquer de façon très précise le mode d'emploi : en une phrase, l'*Encyclopédie* pourrait-elle résumer 2000 ans de philosophie hermétique ? Car le sel céleste n'est autre que le Corps de la Pierre, c'est-à-dire son squelette silicato-alumineux ; quant au corps métallique terrestre, c'est d'une chaux métallique qu'il s'agit qui trouve sa correspondance dans l'Âme, dont le destin est l'incarnation - cf. section réincrudation - quant au chiffre 4, il fait référence au cube, signe hermétique de la Terre, c'est-à-dire de cette accrétion des deux principes Sel et âme -]

Dans l'***Azoth*** attribué à Basile Valentin mais que Fulcanelli considère plutôt comme dû à Senior Zadith, l'auteur semble envisager la voie sèche et assure que l'Art a en soi son propre principe. Dans son ***Introïtus***, Philalèthe assure que par la voie sèche, il faut une semaine pour mener l'affaire à bien :

"*Dieu a réservé cette voie rare et facile pour les pauvres méprisés et ses saints couverts d'abjection.*"

C'est bien sûr une phrase totalement cabalistique au sujet de laquelle on voudra bien se référer à notre examen du rébus de l'église de saint Grégoire-en-Vièvre (1). Nous ajouterons ici que l'abjection est souvent proche du sordide. Il y a là une indication. Nous restons bien dans notre sujet car Lenglet-Dufresnoy pense que :

"*cette voie se fait par le double mercure philosophique. Par là, l'Oeuvre s'accomplit en huit jours [la voie sèche], au lieu qu'il faut près de dix-huit mois pour la première voie.*"

Cette voie abrégée, assure Fulcanelli, :

"...a été couverte d'un voile épais et nommée par les Sages le régime de Saturne ; elle ne nécessite que l'emploi d'un vase de terre et ne réclame que le secours d'un simple creuset."

Cette voie a été retrouvée, nous le verrons plus loin, par les minéralogistes du XIXe siècle. Dans la ***Toyson d'Or***, Salomon Trismosin affirme que :

"cette brève méthode, dont nous t'avons libéralement instruit, me semble la plus courte voie et la vraie sublimation philosophique pour parvenir à la perfection de ce grave labeur."

De même, Cyliani assure t-il dans son ***Hermès Dévoilé*** que :

"il y a deux voies, la voie sèche et la voie humide. Je suis cette dernière, de préférence, par devoir, quoique la première me soit très familière : elle se fait avec une matière unique."

Dans le chapitre de *La Multiplication*, il ajoute qu'il a trouvé le moyen :

"...de faire le verre malléable, des perles et des pierres précieuses plus belles que celles de la nature en suivant le procédé indiqué par [Denis] Zachaire et se servant du vinaigre et de la matière fixée au blanc, et de grains de perles ou de rubis pilé très fins, les moulant puis les fixant par le feu de la matière..."

On sait que par certains procédés on peut, à partir d'un germe, faire croître et littéralement multiplier un cristal : c'est la cas notamment dans le procédé par dissolution hydrothermale où les constituants du cristal à reproduire sont dissous dans une solution aqueuse alcaline ; la cristallisation s'effectue autour d'un germe dans des conditions physico-chimiquer assez proches de celles réalisées dans les filons. On peut obtenir ainsi le quartz

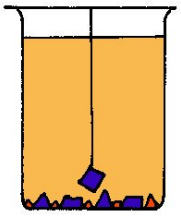


FIGURE III

artificiel et l'émeraude synthétique. Cela n'est pas sans nous rappeler certaine figure du poêle alchimique de Winterthur. Ce poêle évoqué par Fulcanelli est reproduit sur le site Contrepoints ; on y trouve notamment une vignette dont voici le commentaire et la figure :

"*Un homme pêche à la ligne, et tire d'un étang un beau poisson (voir Fulcanelli, Glauber, Hartmann). De l'eau de lavage l'artiste habile peut créer une teinture toute faite. C'est le petit poisson "le remore" que l'acide sulfurique précipite en poudre rouge toute achevée et parfaitement fixe couleur."*

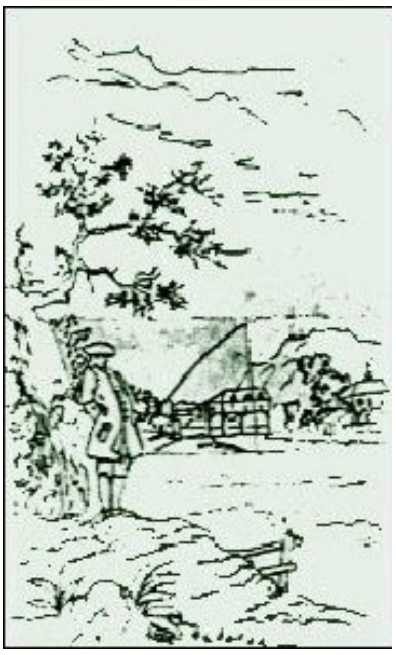


FIGURE IV

Nous verrions plutôt dans cette image une analogie directe avec l'introduction d'un germe dans le Mercure philosophique. On arrive ainsi à obtenir la synthèse de quartz violets et jaunes (améthystes synthétiques et citrines synthétiques) et aussi de rubis d'après le procédé Chatam [dont la composition du bain est tenue secrète]. La fabrication des opales et des turquoises de synthèse peut être rattachée à ce procédé. Le rémore, dans le cas présent, est l'appât que l'on introduit et qui correspond à l'aimant des Anciens.

Reprenons notre exposé sur les deux voies qui s'offrent à l'apprenti : Henri de Lintaut abonde en faveur de la voie sèche en assurant que l'on peut, rapidement et sans grand soin ni travail, parvenir à une grande projection. L'Adepte Elias, cité par Henckel (***Traité de l'Appropriation***, Paris, 1760) reprenant Helvetius, prétend que la pierre philosophale se commence et s'achève en quatre jours de temps. Ce chiffre quatre, nous l'avons vu sur



FIGURE V

(détail de la cheminée alchimique)

la cheminée alchimique du château de Fontenay-le-Comte (1). C'est bien sûr par réduction qu'on peut y lire le chiffre 4, car le meuble de cet écusson est complexe : Fulcanelli y relève d'abord les trois étoiles qui expriment les trois degrés de l'Oeuvre ou plutôt les trois états successifs d'une même substance. La pointe en bas est constituée de deux V entrelacés ; on peut y voir le symbole du feu et de l'eau qui sont conjoints dans l'alambic philosophique ou vase de nature : c'est l'eau ignée ou le feu aqueux. Le chiffre 4 figure aussi le symbole du borax. Le composé, soumis à l'action lente du feu, se boursoufle et devient

pâteux, nous dit Fulcanelli (***DM, I***, p.393). Ce boursouflage est à noter car il peut nous permettre de repérer des composés d'un alliage. Si nous prenons comme hypothèse qu'un des composés du Mercure philosophique est de l'oxyde de plomb (litharge) ou du carbonate de plomb (céruse), voici ce que nous lisons dans un traité de chimie du XIXe siècle (***Traité des essais par la voie sèche***, M.P. Berthier) :

Les silicates et les borates de plomb se comportent avec les métaux comme la litharge, mais ils les oxydent moins facilement, et ils exigent pour cela une température d'autant plus haute, qu'ils renferment plus de silice ou d'acide borique. On se sert des silicates et des borates préparés avec 1 partie de silice (ou d'acide borique) et 3 parties de litharge...Les borates sont beaucoup plus fusibles que les silicates, mais ils ont l'inconvénient de se boursoufler beaucoup.

---

borates terreux et métalliques

- Magnésie : Un borate de magnésie, pour lequel on a employé : Magnésie calciné : 10.33 et Acide borique : 4.9, a été fondu...dans le fourneau de Sèvres, a donné une masse compacte de grands cristaux entrelacés, incolores et transparents, et dont quelques-uns se présentaient sous forme de prismes aplatis très nets.
- Alumine : Deux borates d'alumine préparés avec : Alumine : 10 et acide borique : 10 un culot bien fondu, bulleux.
- Cuivre : 17.83 de protoxyde cuivre et 29.44 d'acide borique se sont fondus très facilement et sont devenus très fluides. La matière était compacte, très dure et très tenace, opaque et d'un rouge de cinabre.
- Plomb : les borates de plomb sont tous extrêmement fusibles ; mais quand ils contiennent une proportion d'acide borique qui dépasse un certain terme, ils se boursouflent extraordinairement. Nous avons essayé les trois mélanges suivants de litharge et d'acide borique :litharge : 111.6 - 37.2 - 37.2 et acide borique : 39.3 - 39.3 - 78.6. Le premier [111.6 et 39.3] s'est fondu avec une légère fumée qui provenait de quelques vapeurs d'acide borique mais sans boursouflement. La amtière est devenue extrêmement liquide ; elle formait un verre homogène, transparent et d'un beau jaune de miel. Ce verre devait contenir à peu près : oxyde de Pb : 0.828 et acide borique : 0.172. Le second mélange [37.2 et 39.3] s'est fondu avec bouillonnement accompagné de fumée mais sans boursouflement. La matière est devenue très liquide : elle formait un verre transparent, très éclatant et d'un beau jaune de soufre, qui devait contenir environ : oxyde de Pb 0.615 et acide borique : 0.385. Le troisième Pb s'est fondu d'abord assez tranquillement et en exhalant une fumée épaisse, mais il s'est gonflé considérablement, et il a passé par-dessus les bords du creuset. Il formait un verre extrêmement bulleux à très petites bulles, transparent et absolument incolore, qui devait être composé d'environ : oxyde de Pb : 0.389 et acide borique : 0.611.

Il y a d'incontestables analogies avec le fondant obtenu dans le 3ème cas et ce que décrit Fulcanelli. Il revient ensuite sur le chiffre 4 pour dire :

"...le chiffre 4, mais qui figure, en réalité la voie, le chemin qu'il faut suivre [il faut lire ici stebhw *: suivre à la trace]...Parvenu à ce point, une troisième solution...nous amène, toujours par le droit chemin du régime, et la voie linéaire du feu, à l'astre second, sceau de la matière parfaite et coagulée qu'il suffira de cuire..."*

mais nous empiétons ici sur les Régimes de Philalèthe et traiteront ceux-ci séparément. Revenons à nos deux voies d'obtention du Mercure philosophique. Dans les ***DM, II***, p.73, l'examen du caisson 7 de la deuxième série du



FIGURE VI

château de Dampierre-sur-Boutonne met en garde les inconstants contre des débordements du feu. On lit sur le phylactère : .**SIC.PERIT.INCO(N)STANS**. Fulcanelli veut ici signifier que l'abaissement de la température est un accident préjudiciable à la marche de l'opération mais qu'un excès de feu gâche tout ; les Adeptes appellent cela « *brûler les fleurs* ». Nous avons déjà parlé de la symbolique de la lanterne (1,2,3) ; Fulcanelli brouille un peu plus les cartes en mélangeant le symbole du feu élémentaire (Vulcain ardent) et du feu potentiel que les auteurs dérobent sous l'épithète de Lion vert ; Limojon de Saint-Didier [1, 2] est-il charitable quand il nous dit - assure Fulcanelli - que ce feu est de la nature de la chaux ? Plus loin (***DM, II***, p.96), l'Adepte - abordant la symbolique des labyrinthes - nous avertit que les deux grandes difficultés que comportent l'ouvrage sont :

a)- d'**accéder à la chambre intérieure** [connaissance et préparation de la matière] ; nous en avons parlé dans nos chapitres d'introduction (1,2,3), dans la résolution du rébus de l'église de saint Grégoire-en-Vièvre (4) et dans le commentaire (5) du chapitre VI (***L'Air des Sages***) de l'***Introïtus*** de Philalèthe ; notez que cela veut aussi signifier : accéder à l'oeuf philosophal, c'est-à-dire accéder au Mercure philosophique. Et encore n'est-ce là qu'une première approximation. Car la véritable chambre antérieure est cet état visqueux où le Mercure, uni au Rebis, forme alors le compost, matière ayant atteint un degré de corruption rare ;

b)- **avoir la possibilité d'en sortir** [mutation par le feu de la matière préparée, autrement dit : la préparation canonique du Mercure philosophique, ce qui est ici notre sujet] et la digestion secondaire du compost permettant d'isoler la Pierre de l'excédent de Mercure qu'elle peut encore contenir au sein de l'eau mère : elle procède d'une digestion dans l'acide approprié avec traitement par un alkali fixe.

Enfin, dans les ***DM, I,*** p.436, la voie sèche est symbolisée par le pérégrin (pèlerin) qui suit une voie terrestre ; l'opération achevée, un signe brillant assure au voyageur qu'il est arrivé au terme de son premier voyage. Fulcanelli ne nous en dira pas plus sur le mystère des deux voies... Eugène Canseliet, pour une fois, sera-t-il plus clair que son maître ? Notre route se poursuit donc avec les ***Deux Logis alchimiques***, où p.18, une note est censée se rapporter à la voie humide... mais point de trace de ce renvoi. Par contre, deux choses ont attiré notre attention : l'allusion à la ***Poussière des soleils*** et le traîneau à hélice. La ***Poussière des soleils*** est un livre de Raymond Roussel (1877-1933) paru en 1926. En cabale hermétique, la correspondance peut être établie avec l'hématite ou fer oligiste (du grec, sang, à cause de la couleur rouge de la poussière de ce minéral). Autrefois, le mot hématite désignait la variété fibreuse tandis que le terme d'oligiste s'appliquait à la substance cristallisée qui se présente sous la forme de plaquettes rhomboédriques. Ces feuillets cristallins peuvent alors ressembler à ceux que comportent des cristaux de corindon. Cette variété a été appelée le fer spéculaire parce que son éclat rappelle celui des miroirs. En plaquettes très minces, elles s'appelle la pierre de soleil. Nous reviendrons bientôt sur ce point de science. Quant au traîneau à hélice qui fonctionne donc sur la neige, peut-on trouver symbole plus clair pour suivre à la trace [stibew] quelqu'un sur la voie humide ?

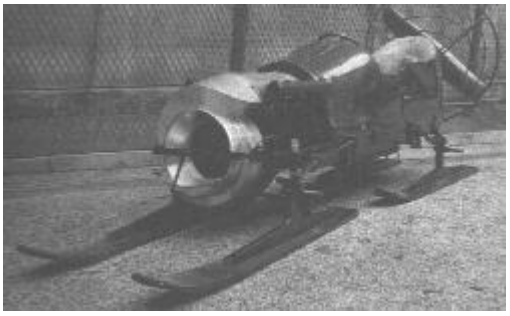


FIGURE VII

Outre que, manifestement, la partie antérieure de cet étrange véhicule est zinguée. Plus loin, Canseliet nous assure que le feu doit être conduit sans violence. Il préconise pour la voie sèche du charbon dans le four et pour la voie humide, du gaz au-dessus du brûleur...Il nous précise, p. 261, que la voie sèche, qui ne peut opérer que par le fourneau et les poteries réfractaires - nous ajouterons les creusets brasqués - n'exclut pas une phase humide : nous en avons déjà parlé dans la section concernant le Sel des Sages. Dans l'introduction à son ***Alchimie*** (Pauvert, 1978), E. Canseliet nous précise que la première voie est dite humide parce qu'elle requiert des ustensiles de verre, tandis que la seconde est dite sèche parce qu'elle nécessite l'emploi de vaisseaux réfractaires. Il dit notamment que :

"Sur cette route du creuset, les indications chromatiques qui échappent aux yeux, sont remplacées par celles d'étranges strideurs."

C'est par métaphore et cabale qu'il faut comprendre et entendre littéralement ces paroles. En effet, on l'a vu supra, la matière devient à un moment de la conduite du feu boursouflée (= inflo - inflatus dont les acceptions sont : boursouflement, musique, ton et souffler). C'est donc cette analogie qui permet réellement de comprendre pourquoi sur certaines gravures, nous voyons un ange souffler dans une trompette (la planche initiale du ***Mutus Liber***) pour réveiller Mercure, c'est-à-dire pour l'exalter et lui communiquer cette expansion nécessaire. On comprend mieux ainsi ce recours à la gamme chromatique de certains auteurs

qui nous ont laissé de véritables fugues alchimiques (cf. les commentaires de l'***Atalanta fugiens*** de M. Maier) dont les degrés ou les tons doivent être autant d'indications sur la conduite du feu ; c'est dans ce sens aussi que doit être comprise l'échelle des philosophes. Dans **l'*Alchimie expliquée sur ses Textes classiques*,** E. Canseliet couronne son oeuvre par le chapitre sur l'*Oeuf philosophal*. Pour une fois, notre auteur paraît assez clair mais n'en est pas moins - peut-être - plus redoutable que jamais ; est-il charitable quand il assure, p.258, que l'Oeuf des philosophes est constitué d'une part « *du beau sel obtenu du caput* » et d'autre part « *du bouton de retour ou rémora, tiré de la terre* » ? dans un certain sens, oui, car le Caput désigne le Soufre blanc ; le bouton de retour désigne le Soufre rouge.

4)- Le Mercure philosophique

Ce chapitre doit donc être divisé au moins en deux parties, selon que l'on se réfère à la voie sèche ou à la voie humide. De façon générale, la voie sèche est conduite au creuset et la voie humide dans un récipient de verre. La conformation de ces récipients, quelle que soit la voie choisie, est importante à considérer. L'examen des textes montre d'une part qu'il est impossible que le Mercure philosophique soit un corps unique et, d'autre part, qu'il existe, en fonction de l'opérateur et de la voie, plusieurs Mercures philosophiques, c'est-à-dire plusieurs méthodes pour obtenir la fusion, la liquation ou la vaporisation des éléments mis en présence. Nous avons donc au moins cinq problèmes à résoudre :

- la nature des éléments sur lequels le dissolvant agit et que Fulcanelli nomment les éléments passifs ou, d'un terme générique, le *patient* ;
- la nature des éléments actifs désignés sous le terme d'*agent*, dont une partie est souvent qualifiée de *médiateur* ;
- la nature du *contenant* de tous ces composés ;
- la conduite du *feu* extérieur (nommé généralement Vulcain ardent par Fulcanelli) ;
- le résultat attendu et sa *captation*

1)- la nature des éléments passifs ou *patient* a déjà été traitée. Nous ne ferons donc ici que résumer nos observations : la matière première de ces éléments soumis à l'action du dissolvant tire son origine de schistes alunifères et pyriteux ; les silicates peuvent aussi jouer un rôle si l'on envisage essentiellement la qualité cristalline du résultat final.

2)- la nature des éléments actifs ou *agent* fait l'objet de la présente étude. Nous commencerons par la voie sèche.

2,a)- la voie sèche



FIGURE VIII

*(extrait de **Cabala, Speculum Artis & Naturae**, Stephane Michelspacher, Augsburg, 1615, partie droite de la 1ère planche)*

Cette planche figure p. 99 de l'***Alchimie*** d'E. Canseliet dans le chapitre de *La Femme sans Tête*. « *A droite par la voie sèche où les creusets sont nombreux...* » nous dit-il ; on observe un Adepte qui a l'air d'être très actif. Cette figure du ***Miroir de l'art et de la Nature*** a pour objet de représenter complètement l'alchimie ; on trouve cette gravure p. 119 d'un ouvrage collectif sur l'***Alchimie***, édité chez Pierre Belfond, en 1972.

a)- procédé par fusion

Ce procédé a été indiqué d'abord par le mode de production des scories survenant après traitement de minerais ; des savants avaient trouvé du pyroxène, du péridot ferrifère, de la blende et de la galène. Ce fut d'abord P. Berthier qui fit les premières tentatives d'obtention par voie sèche de cristaux. En fondant la silice avec différentes bases en proportions définies, il réussit à obtenir dès 1823 des combinaisons cristallines identiques à celles de la nature, notamment le pyroxène. Mettant cette idée en application, M.A. Gaudin a obtenu le premier l'alumine cristallisée en fondant cet oxyde au chalumeau oxhydrique.

A l'aide du chalumeau à gaz détonnant, il est parvenu par ce moyen à fondre l'alumine et le quartz, et il est le premier qui ait obtenu du corindon cristallisé, et qui ait fabriqué du rubis oriental, en ajoutant un peu de chromate jaune de potasse à la matière première. Son procédé consistait alors à fondre l'alun ammoniacal, à la flamme du gaz oxy-hydrogène. Sous l'action de cette flamme puissante, tout se volatilisait à l'exception de l'alumine ; celle-ci fondait et cristallisait par le refroidissement. Les petits cristaux obtenus ainsi avaient la forme et le clivage rhomboédrique du corindon ; et analysés par M. Malaguti, ils ont offert une composition parfaitement semblable à celle du rubis. [Réf : ***formation artificielle des minéraux***, par M. Gaudin, *Comptes rendus Acad. Sci.*, t. V, p. 803 ; 1837]

Il semble fort probable que ce soit aussi par fusion qu'aient été obtenus, vers 1880, des rubis artificiels en provenance de Genève ; à l'époque, ces rubis avaient inquiété vivement le commerce des pierres précieuses.

La fusion, on l'a vu, nécessite la mise en présence de la substance à faire cristalliser (ici, l'alumine) et un fondant ; le borate de plomb peut être utilisé mais nous avons vu que la proportion d'acide borique ne doit pas dépasser un certain terme : la proportion litharge 37.2 et acide borique 39.3 donne lieu à un fondant qui rappelle les textes alchimiques lorsque les substances rentrent initialement en contact : bouillonnement accompagné de fumées, sans boursouflement, suivi d'une matière très liquide qui finit

par former un verre très éclatant et d'un beau jaune de soufre (à noter qu'une autre proportion donne une couleur s'apparentant au miel). Cela ne rappelle t-il pas l'étoile brillante des textes qui doit se comprendre par le signe brillant, c'est-à-dire l'éclat ?

Outre le borate de plomb, on peut utiliser des composés alcalins : ceux-ci, en effet, ont le pouvoir de désagréger des substances insolubles dans l'eau et dans les acides. La potasse caustique peut être employée à cet effet. Elle sert à reconnaître de nombreux oxydes métalliques qu'elle précipite et pour séparer ceux d'entre ces oxydes, comme l'alumine, l'oxyde de zinc, l'oxyde de chrome et de plomb qui se dissolvent dans un excès d'alcali. Nous reverrons la potasse caustique dans le procédé par fusion avec dissolvant. Gaudin a pu ainsi, en 1857, obtenir du quartz fondu, à le filer et à le souffler à la manière du verre.

b)- procédé par sous-fusion

C'est Sir James Hall qui, tout en étudiant l'influence combinée de la chaleur et de la pression sur le calcaire, entreprit de nombreuses expériences dans le but de voir si des roches seraient restées vitreuses au moins en partie si elles avaient été formées par voie de fusion. Il reconnut alors que certains silicates - ainsi que l'avait pressenti Buffon - au lieu de devenir vitreux, pouvaient à la faveur d'un refroidissement lent, devenir cristallins et prendre un aspect pierreux semblable à celui des roches éruptives. D'autres expériences révélèrent en outre qu'une masse vitreuse peut cristalliser sans passer par la fusion. On a déjà un peu abordé ce point dans les processus de cristallisation survenant dans la poterie. Certaines substances, et particulièrement les silicates, en se solidifiant après fusion, ont la propriété de former des verres, c'est-à-dire de rester amorphes. Tous ces faits ont amené à examiner les silicates qui sortent en abondance, à l'état de fusion, des fourneaux métallurgiques. Mitscherlich reconnut que le péridot [silicate naturel de fer et de magnésium, verdâtre et translucide], le pyroxène [silicate naturel de calcium, de magnésium et de fer, littéralement qui est étranger au feu] et d'autres espèces minérales pouvaient cristalliser accidentellement dans les scories d'usines.
On a d'abord examiné les pierres factices provenant de la fusion des laitiers après un refroidissement lent. Des expériences de cette sorte ont été menées dans les usines d'Aulnoy (Nord) et de Novéant (Moselle). Plus tard, Fouqué et Michel Lévy ont montré qu'un certain nombre de matières analogues, en étant maintenus pendant longtemps à une température un peu inférieure à leur point de fusion, pouvaient se transformer en masses cristallines. Ce procédé fournit des espèces minérales comme le spinelle [aluminate de magnésium] et le grenat [silicate double de divers métaux]. Cette température de sous-fusion doit être maintenue pendant 24 à 48 heures. La matière prend alors un volume beaucoup plus considérable qu'à l'état vitreux. La dévitrification du verre qui devient opaque peut être rattachée à la même cause. Il se dépose alors souvent, en poterie, des cristaux de pyroxène. L'importance toute spéciale du régime de température se rapproche beaucoup de la coction linéaire sur laquelle insiste Fulcanelli. Pour lui, par exemple, elle expliquerait la barre horizontale du $\underline{4}$ dans l'écusson de la cheminée alchimique du château de Fontenay-Le-Comte, la petite barre verticale à droite étant la signature du creuset. En principe,

on devrait par analogie rapprocher ce régime de celui de Saturne, évoqué par Philalèthe. Il est tout à fait notable aussi qu'une certaine « *fatigue* » du métal apparaisse : ce fait est connu pour les barres de fer faisant partie d'un massif du fourneau, qui finissent souvent par devenir très cristallines et fragiles. Il semble que les molécules de ces divers corps, recevant par suite de l'élévation de la température une mobilité partielle, se soient agrégées régulièrement suivant les lois de la cristallisation. Nous sommes ici très près de ce que décrit Fulcanelli dans le chapitre *Chimie et Philosophie* (***DM, I,*** p.141 et suiv.) :

"...les rails de voies ferrées [en Amérique] montrent, sans raison apparente, les effets d'une singulière évolution...Les ingénieurs...l'attribuent au "vieillissement prématuré" de l'acier...il perd son élasticité, sa malléabilité, sa résistance...Cette dégénérescence métallique...s'étend aussi aux plaques de blindage des vaisseaux cuirassés...A l'essai, on est surpris de les voir se briser en plusieurs morceaux sous le choc d'un simple casse-fonte à boulet..."

Cette citation de Fulcanelli est importante car elle permet de montrer que l'auteur qui se cachait sous ce pseudonyme était parfaitement au courant des événements survenant dans le domaine de la métallurgie ; il devait être un lecteur assidu des Comptes rendus de l'Académie des sciences. Ces ruptures de voie ferrée ou ces dégénérescences de blindage ont été analysées dans un mémoire par J.J. Ebelmen et une note aux *Comptes rendus* a été publiée par M.A. Gaudin.

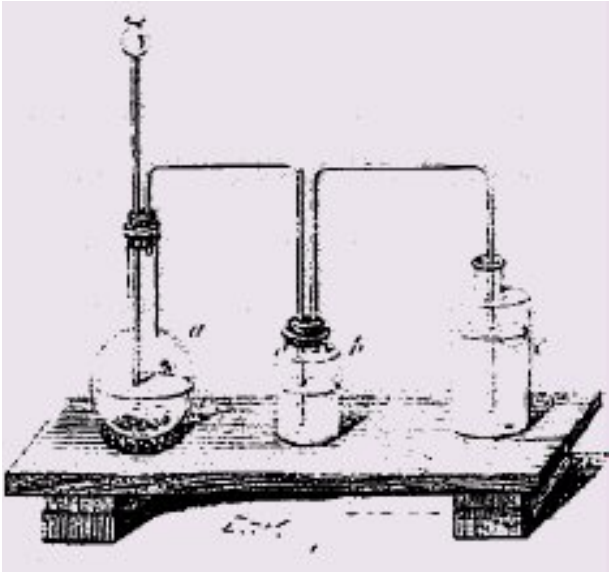
c)- fusion avec un dissolvant

On l'emploie quand la substance est trop fusible pour se prêter à l'un des deux procédés que nous avons cités. Il arrive aussi que la substance (entendez le *patient*) soit décomposable à une température inférieure à celle de sa fusion. On réussit souvent à l'obtenir cristallisée en la fondant en présence d'un autre corps pouvant servir de dissolvant à une température élevée qui la laisse ensuite cristalliser pendant le refroidissement. Parfois, il y a simple dissolution mais il peut y avoir aussi des réactions secondaires par dissociation. M.A. Gaudin (1857) s'est servi de ce procédé pour obtenir, le premier, le corindon en cristaux définis et non pas en masse cristalline comme cela avait été le cas pour l'alumine cristallisée (cf. supra). Il a soumis à une température élevée dans un creuset brasqué soit l'alun de potasse, soit cet alun avec addition de sulfate de potasse (1). En reprenant par l'eau la masse saline restante, il a isolé de petits cristaux de corindon incolore auxquels le sulfure de potassium provenant de la réduction du sulfate avait servi de dissolvant. Pour produire des cristaux limpides d'alumine, M.A. Gaudin introduit dans un creuset ordinaire, brasqué avec du noir de fumée, parties égales d'alun et de sulfate potassique, préalablement calcinés et réduits en poudre, et il soumet le creuset pendant un quart d'heure à un violent feu de forge. En cassant le creuset, on trouve dans le creux de la brasque une concrétion hérissée de points brillants composée de sulfure de potassium, empâtant les cristaux d'alumine. Mais, ce procédé ne permet pas d'obtenir des pierres colorées à cause du pouvoir destructeur du carbone, qui transforme en globules métalliques tous les oxydes colorants. Les cristaux obtenus sont d'autant plus gros que l'on agit sur de plus grandes masses et par conséquent avec une durée de calcination plus longue. D'après les recherches de M.A. Gaudin, c'est le sulfure de potassium qui devient un dissolvant de l'alumine ; car on obtient les mêmes cristaux en plaçant dans la brasque de l'alumine calcinée avec du sulfure de potassium. A noter que le sulfure de potassium peut être préparé à part :

préparation du sulfure de potassium :

1)- hydrogène sulfuré :

On emploie du sulfure de fer et de l'acide sulfurique étendu de son volume d'eau. Le sulfure de fer s'obtient en mêlant intimement 1 partie de fleur de soufre avec 2 parties de limaille de fer. Ce mélange est humecté d'eau de manière à former une pâte épaisse puis chauffé légèrement, ce qui le convertit en sulfure de fer. La combinaison est accompagnée d'une élévation importante de température qui peut aller jusqu'à l'incandescence et la combustion du produit. Aussi, faut-il, pour éviter le contact de l'air, opérer la combinaison dans le vase même où l'on veut ensuite décomposer le sulfure par l'acide sulfurique : les vapeurs d'eau dégagées par la chaleur préservent alors le produit de ce contact. On emploie à cet effet une grande fiole (a) dont le



goulot soit assez large pour recevoir un bouchon à 2 trous. On introduit dans cette fiole le mélange de soufre et de limaille de fer, on l'arrose d'assez d'eau pour faire une pâte épaisse et l'on chauffe celle-ci légèrement. On cesse de chauffer dès que le sulfure commence à se former, ce qui s'annonce par la coloration noire du mélange. On fixe ensuite dans le bouchon un tube descendant jusqu'au fond de la fiole, et recevant extérieurement un petit entonnoir par lequel on verse l'acide sulfurique dilué, destiné à la décomposition du sulfure. L'autre trou du bouchon reçoit un tube recourbé qui dirige le gaz dans un flacon laveur (b), contenant une petite quantité d'eau. De là, l'hydrogène sulfuré doit être préparé en solution aqueuse, dans une fiole (c) remplie d'eau distillée et préalablement purgée d'air par l'ébullition. On reconnait que l'eau est saturée de gaz en tenant le pouce sur la fiole remplie d'eau et en l'agitant fortement. Si l'on sent alors une pression de dedans en dehors, la saturation est complète ; si l'on éprouve au contraire une pression de dehors en dedans, c'est une preuve que l'eau n'est pas entièrement saturée d'hydrogène sulfuré. On conserve la solution dans des flacons bien bouchés, car le contact de l'air décompose peu à peu l'hydrogène sulfuré en mettant du soufre en liberté. Cela est donc la préparation du sulfure de fer par la voie humide. La préparation du sulfure de fer par voie sèche consiste à porter de la limaille de fer au rouge blanc dans un creuset de Hesse, disposé dans un fourneau à vent, où l'on jette peu à peu sur le fer du soufre en morceaux, jusqu'à ce que tout le métal soit

transformé en sulfure. On peut pratiquer au fond du creuset un trou à travers lequel le sulfure vient couler dans le cendrier où on le reçoit sur une pelle à charbon. On concasse alors le sulfure avant de l'employer.

2)- carbonate de potasse (1)

Il se prépare par la décomposition de la crême de tartre (bitartrate de potasse). Pour obtenir ce sel purifié -celui-ci pouvant contenir de la chaux et du phosphate-, on le réduit en poudre et on le met en digestion au bain-marie avec son poids d'eau aiguisée d'acide chlorhydrique en remuant fréquemment le mélange. On jette ensuite la masse dans un entonnoir et lorsqu'elle s'est égouttée, on l'arrose à plusieurs reprises avec de petites quantités d'eau froide jusqu'à ce que la liqueur de lavage, additionnée d'acide nitrique, ne soit plus troublée par le nitrate d'argent. Après avoir ainsi purifié le bitartrate de potasse, on le dessèche et on le mêle avec la moitié de son poids de nitrate de potasse pur. Le mélange, parfaitement sec, est projeté par petites portions dans un vase de fonte chauffé au rouge sombre. Après la déflagration de la totalité de la matière, on élève davantage la température et on continue la calcination jusqu'à ce qu'un fragment du produit donne avec l'eau une solution incolore. On reprend alors toute la masse par l'eau et l'on évapore la liqueur filtrée dans une capsule d'argent. On laisse refroidir en agitant constamment avec une baguette de verre, on fait égoutter dans un entonnoir la masse cristalline et on la dessèche dans un vase d'argent. Le carbonate de potasse doit être tout à fait blanc.

3)- potasse caustique:

On se sert de la potasse du commerce, dite potasse à chaux. Il faut d'abord la purifier. On dissout 1 partie de carbonate de potasse dans 10 parties d'eau et l'on fait bouillir cette dissolution dans une bassine de fonte. A l'aide d'une cuiller de fer, on ajoute de temps en temps à la liqueur bouillante de petites quantités de chaux délayée dans l'eau. On continue ces additions d'hydrate de chaux jusqu'à ce qu'une portion de la liqueur filtrée étant mélangée avec un excès d'acide chlorhydrique, cesse de faire effervescence. Tout le carbonate de potasse est alors décomposé et transformé en hydrate de potasse. On recouvre la bassine pour éviter l'absorption de l'acide carbonique. Après quelques heures de repos, on décante la dissolution et on la conserve dans des flacons bouchés à l'émeri. On peut aussi la concentrer en la faisant bouillir rapideemnt dans une capsule d'argent, ou même l'évaporer à siccité, fondre le résidu au rouge et le couler en plaques.

4)- sulfure de potassium :

On divise en 2 parts égales une solution de potasse caustique. On en sursature l'une par de l'hydrogène sulfuré et l'on y ajoute l'autre part.

*(adapté du **Cours de chimie** de Gay-Lussac, Pichon et Didier, Paris, 1828)*

On le verra plus loin, la préparation de l'hydrogène sulfuré (1) doit requérir toute notre attention mais cett substance n'était pas utilisable par les alchimistes des anciens temps.
Pour en finir avec les procédés de fusion avec dissolvant, signalons que M. Lechartier a fait cristalliser le pyroxène (jadéite) en fondant de la silice, la chaux et la magnésie, en proportions convenables dans le

chlorure de calcium, dans un creuset de charbon de cornue au rouge vif. M. Gorgeu a obtenu avec la silice et l'alumine, le grenat spessartine. En 1854, Forchhammer a pu reproduire l'apatite cristallisée [phosphate de calcium naturel qui existe aussi dans le tissu osseux] par l'action du sel marin.

Le sulfate de potasse cache sans doute l'une des voies royales du Mercure philosophique par voie sèche et il était autrefois connu sous le nom de tartre vitriolé [sal duobus, sel polycreste, arcanum duplicatum] ; l'utilisation de l'hydrogène sulfuré est réservé aux alchimistes du XIXe siècle et du XXe siècle. Nous consacrons une section spéciale à ce sel de potasse qui doit être mis au même plan que les carbonates alcalins.

d)- dissolvants volatils à haute température

Au lieu de laisser cristalliser des substances qu'ils ont dissoutes en raison d'une différence de solubilité, certains dissolvants peuvent au contraire laisser déposer sous forme régulière ces mêmes subtances. Cette méthode consiste donc à mettre les principes immédiats des pierres qu'on veut former ou des corps qu'on veut simplement faire cristalliser, en contact avec une matière susceptible d'abord de les liquéfier à une température convenable, et ensuite de s'évaporer ; cela en sorte que les principes immédiats, qui se sont combinés ou préalablement dissous, peuvent prendre une forme régulière, lors de l'évaporation de la matière dissolvante

[notons au passage que cette matière dissolvante joue absolument le rôle en Alchimie de l'appariteur, du messager ; ainsi par analogie en est-il de même du compagnon qui meurt « *dans de grands vomissements* » à la fin du pseudo-voyage de Nicolas Flamel à Saint Jacques de Compostelle].

C'est J.J. Ebelmen qui a, le premier, employé comme dissolvant l'acide borique et le borax. Notons immédiatement que des doutes sérieux existent quant à la connaissance que les Romains ou les Grecs avaient du borax. Fulcanelli en parle comme de l'atinckar. Il est en effet fort possible que la chrysocolle ait été improprement traduite par Gaffiot comme étant le borax ; la chrysocolle ne serait qu'un alliage de cuivre et peut-être de zinc. Volatilisés lentement, soit dans les fours de porcelaine de la manufacture de Sèvres, soit dans les moufles des fours à boutons de porcelaine, qui restent en feu pendant plusieurs mois à la température de fusion du feldspath, les principales espèces reproduites ont été le corindon et le spinelle (coloré en rose par une trace de chrome ou en bleu par le cobalt), mais aussi la gahnite, la



FIGURE IX

(spinelle rose, Inde)

cymophane, le fer chromé, le péridot, etc. En fait, Ebelmen a obtenu huit espèces d'aluminates parfaitement définis, dont trois appartiennent au groupe des spinelles : le pléonaste (spinelle à base d'oxyde de fer), la gahnite (spinelle à base de zinc), le spinelle proprement dit (à base de magnésie) et la cymophane (aluminate de glucine).

Ebelmen a aussi employé la chaux qui, agissant à une chaleur blanche sur des silicates ou des borates à l'état de fusion, peut en précipiter sous forme de cristaux la magnésie, l'oxyde de fer métallique, etc. D'un autre point de vue, M.A. Gaudin était parvenu à l'aide d'un chalumeau en platine, à fondre l'alun ammoniacal additionné de quelques millièmes de chromate de potasse (alun de chrome ; signalons pour l'anecdote que, curieusement, le poids atomique de l'or - AU = 197 - est égal au poids moléculaire du chromate de potasse. Ce n'est pas nous qui suggérons cette analogie, mais August Strindberg dont nous avons conté ailleurs les expériences alchimiques) et avait obtenu des globules fondus ayant la composition et la dureté du rubis (il est évident que les alchimistes n'ont pas pu travailler avec un tel chalumeau...). Enfin Edmond Fremy et Feil ont préparé le corindon en grandes masses cristallines par l'emploi d'aluminates de plomb : les ayant chauffés pendant un temps assez long dans un creuset, ils ont obtenu deux couches, l'une vitreuse, formée de silicate de plomb par suite de l'attaque du creuset et l'autre cristallisée, formée d'alumine. Celle-ci peut être ensuite colorée en rouge rubis par l'addition d'un composé de chrome.

e)- réactions de vapeurs et des gaz entre eux ou sur les solides

Gay-Lussac (1857) a pu ainsi obtenir le fer oligiste de la nature (oxyde ferrique Fe_2O_3 ou peroxyde de fer cristallisé) par l'action de la vapeur d'eau à haute température sur le chlorure ferrique. Notons que l'hématite exige du fer oligiste pour être formée. Cette réaction se produit également dans les fours de potiers dans lesquels on projette du chlorure de sodium : les fours où l'on fabriquait le carbonate de soude à Framont (Vosges), en décomposant le chlorure de sodium par la pyrite de fer, ont produit de magnifiques enduits de fer oligiste cristallisé à la surface des briques. H. Sainte-Claire Deville et Caron (1858) se sont aussi servis de l'action d'une vapeur sur un corps solide en opérant dans des creusets. C'est ainsi qu'ils ont obtenu le corindon en cristaux et houppes cristallisées par la réaction réciproque du fluorure d'aluminium et de l'acide borique. La gahnite a été obtenue par l'action du fluorure d'aluminium sur de l'oxyde de zinc et enfin, par un procédé analogue, la staurotide [silicate naturel d'aluminium et de fer, souvent maclé, appelée aussi pierre de croix]. Au lieu de faire agir les vapeurs les unes sur les autres, on peut s'en servir pour attaquer des substances fixes et y développer des combinaisons nouvelles : A. Daubrée a, le premier, obtenu artificiellement l'apatite et plus tard la topaze. Il a aussi produit par le même moyen (chlorure de silicium et d'aluminium) des silicates et des aluminates cristallisés (1854). Il a également imité l'oxyde rouge de manganèse ou haussmannite (Mn_3O_4).

2,b)- la voie humide



FIGURE X

*(extrait de **Cabala, Speculum Artis & Naturae**, Stephane Michelspacher, Augsburg, 1615, partie gauche de la 1ère planche)*

C'est surtout par cette voie humide qu'est connue l'alchimie ; le titre de l'un des romans de Marguerite Yourcenar, l'***Oeuvre au Noir***, en témoigne. On a en effet plus l'habitude de penser à un alchimiste penché sur des cornues ou des matras en verre plutôt qu'oeuvrant au creuset. J. Sadoul, dans son ***Trésor des Alchimistes***, évoque surtout cette voie de même que G. Ranque, dans sa ***Pierre Philosophale*** ; non seulement, il envisage cette voie humide mais il donne même les dimensions du matras :

"En utilisant cette méthode [celle du Bon Trévisan], on constate en premier lieu une sorte d'unanimité pour dire que l'Oeuvre se fait dans un matras de verre, épais, clair, fermé de manière

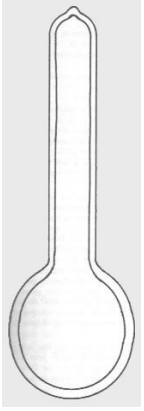


FIGURE XI

parfaite, et de faible dimensions... la température la plus élevée à laquelle on puisse maintenir pendant des durées de plusieurs semaines un vase de verre blanc de l'époque ne peut excéder 500°C..."

Ces matras ressemblent un peu aux fioles [phioles] philosophiques qui sont utilisées par les verriers pour connaître la couleur du verre. A cet effet, l'ouvrier prend au bout de sa canne, dans le creuset, une petite masse de verre, la souffle, puis il aplatit la calotte de la sphère, de manière à lui donner une forme évoquant celle du matras, qu'il laisse refroidir à l'air. On désigne ces fioles sous l'épithète d'harmonica parce que la mince surface de la calotte aplatie fait entendre un son mélodieux quand on souffle légèrement le long de sa surface.

Cette voie humide requiert l'emploi de dissolvants aqueux employés à des températures plus ou moins élevées, le plus souvent en vase clos sous pression. On a pourtant longtemps cru que la voie humide était

impuissante à reproduire les minéraux insolubles, à l'état de cristaux. C'est H. De Sénarmont (1851) qui, le premier, a imaginé d'employer ce procédé qui se rapproche des conditions souvent réalisées dans la nature. Il plaçait des tubes de verre vert, scellés à la lampe, dans une couche de poussier de charbon, sur le dôme de l'usine à gaz de l'usine d'Ivry. Ces tubes renfermaient les substances qu'il fallait cristalliser : de l'eau pure ou de l'eau chargée d'acide carbonique ou de l'hydrogène sulfuré ou enfin une petite quantité de sulfure alcalin. Le mélange pouvait être introduit tel quel dans le tube ; parfois une partie des substances devant réagir était placée dans un petit tube spécial ou dans une ampoule fermée de manière à n'entrer au contact du contenu du tube principal qu'au moment souhaité. Les solutions très chargées d'hydrogène sulfuré étaient obtenues en introduisant dans les tubes avant de les clore, une petite quantité de bisulfure d'hydrogène qui, en se décomposant, fournissait le gaz sulfhydrique (hydrogène sulfuré). C'est pour nous l'occasion de revenir sur la synthèse de l'hydrogène sulfuré. Nous avons vu supra de quelle manière on pouvait l'obtenir par action sur le sulfure de fer de l'acide sulfurique. Le gaz obtenu avec ce procédé n'est toutefois pas pur car le sulfure de fer contient du fer à l'état métallique qui conduit, par attaque de l'acide sulfurique, à de l'hydrogène. Il existe un autre procédé pour obtenir l'hydrogène sulfuré pur dans lequel on retrouve l'antimoine sous forme de sulfure. Cela nous amène donc à relativiser certaines de nos conjectures précédentes relatives à l'intérêt de l'antimoine dans le Grand Oeuvre ; on se souvient que Fulcanelli (1, 2, 3, 4, 5, 6) émettait les plus grandes réserves sur son emploi -du moins sous sa forme « d'antimoine vulgaire » tandis qu'E. Canseliet, au contraire, tenait pour indispensable le trisulfure métallique (stibine) (1, 2, 3, 4).

préparation de l'hydrogène sulfuré pur (gaz sulfhydrique)

On utilise de l'acide chlorhydrique et du sulfure d'antimoine. Dans un ballon d'un litre, où se trouve du sulfure d'antimoine en poudre fine, on verse dans le tube en S, de l'acide chlorhydrique et on chauffe légèrement le ballon. Le gaz sulfhydrique se dégage immédiatement. Comme il peut entraîner un peu de gaz chlorhydrique, il convient de le faire arriver d'abord dans un flacon laveur d'où il passera dans les éprouvettes destinées à le recueillir. Il s'agit donc là du recueil de gaz. Dès que le dégagement se ralentit,

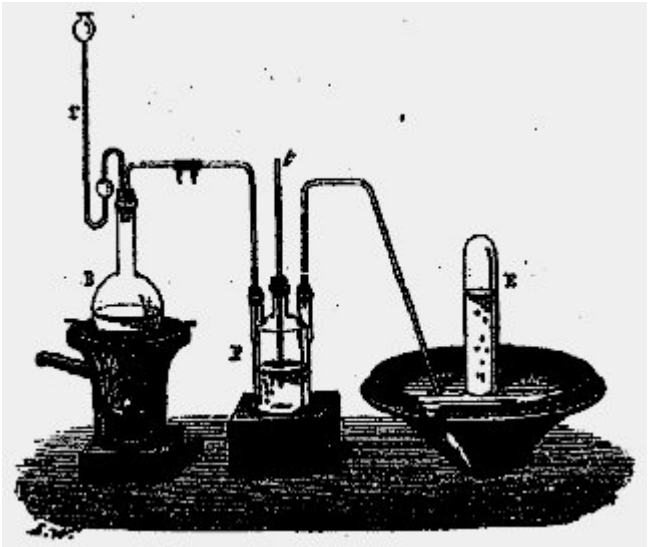


FIGURE XII

on ajoute une nouvelle portion d'acide chlorhydrique. Il faut perdre les premières portions de gaz pour qu'il ne se trouve pas mêlé avec l'air de l'appareil. La réaction chimique s'écrit : $SbS_3 + 3\ HCl \dashrightarrow SbCl_2 + 3\ HS$. Si l'on veut à présent, obtenir le gaz sulfhydrique à l'état de dissolution dans l'eau, il faut faire arriver un courant de ce gaz dans de l'eau distillée récemment bouillie, privée par conséquent d'air, et contenue dans un appareil de Woolf muni d'un flacon laveur.

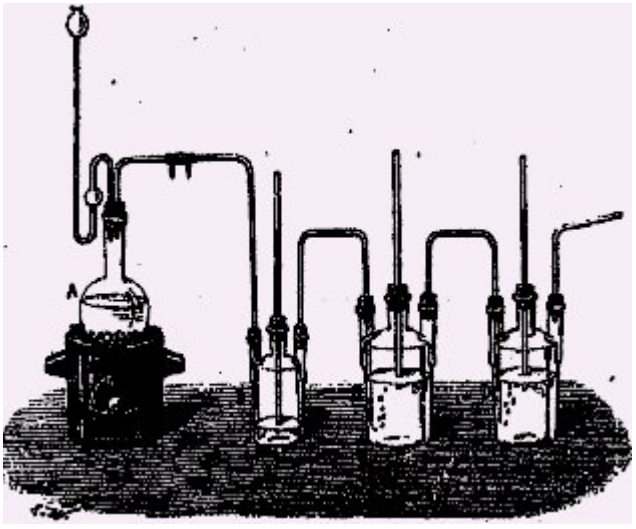


FIGURE XIII

Enfin, si l'on souhaite avoir le gaz sulfhydrique à l'état liquide, on peut utiliser le bisulfure d'hydrogène renfermé dans un tube ayant la forme d'un croissant et fermé à la lampe.On obtiendra alors l'acide sulfhydrique liquide et des cristaux de soufre. En effet, le bisulfure d'hydrogène est instable et se décompose spontanément en acide sulfhydrique : ce gaz, se trouvant emprisonné, se liquéfie sous l'effort de sa propre pression. Pour séparer le gaz liquéfié du soufre qu'il tient en suspension, on plonge la partie vide du tube dans un mélange réfrigérant : le liquide distille alors et se réunit dans la partie refroidie. Il y a une autre manière de réaliser la synthèse de l'hydrogène sulfuré en quantité abondante : Si l'on reprend l'expérience avec le monosulfure de fer, on se sert de deux grands flacons égaux de 7 à 8 litres de capacité. On les met en communication par leur tubulure inférieure à l'aide d'un gros tube de caoutchouc. Dans l'un d'eux, on place d'abord un lit de coke, corps inerte qui n'est pas attaqué par l'acide sulfurique. Sur le coke, on dispose du monosulfure de fer en morceaux. Le goulot de ce flacon est fermé par un bouchon qui livre passage à un tube retourné à angle droit. On peut fermer ce dernier à l'aide d'un robinet.

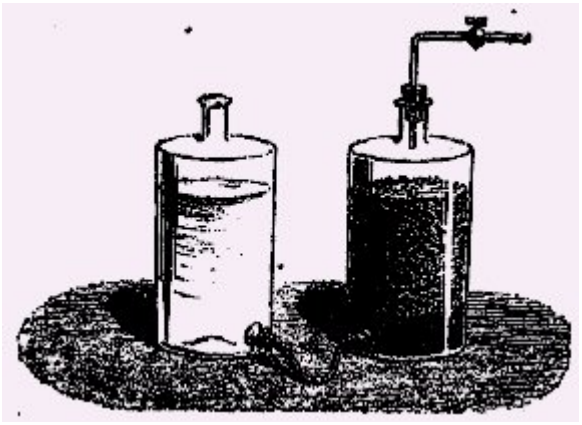


FIGURE XIV

Dans le second flacon, on verse de l'acide sulfurique étendu d'eau. Le robinet du premier étant ouvert, l'acide va s'élever au même niveau dans les deux flacons. Arrivant à la hauteur du sulfure de fer, il va réagir sur celui-ci en formant de l'hydrogène sulfuré. Ce gaz chassera d'abord l'air du flacon et se dégagera à son tour. Si l'on ferme ensuite le robinet, le gaz, continuant à se produire, refoulera le liquide dans le flacon contenant l'acide sulfurique où il s'élèvera et le dégagement de gaz cessera aussitôt que le liquide acide ne baignera plus le sulfure de fer. Le premier flacon sera alors un réservoir d'hydrogène sulfuré et le gaz y sera contenu sous une pression plus forte que celle de l'atmosphère, et qu'on pourra augmenter en soulevant le second flacon.

On voit donc finalement l'intérêt de l'antimoine qui consiste à avoir du gaz sulfhydrique particulièrement pur. Mais revenons à la synthèse du bisulfure d'hydrogène (ou persulfure d'hydrogène). Ce composé est nécessaire pour produire du gaz sulfhydrique dans les tubes de verre.

synthèse du bisulfure d'hydrogène

On obtient le bisulfure d'hydrogène en versant peu à peu dans de l'acide chlorhydrique étendu de 2 fois son poids d'eau, et contenu dans un grand entonnoir à robinet, une dissolution de bisulfure decalcium. On se procure ce dernier composé en faisant bouillir pendant 1 heure 200 g de chaux éteinte, et un poids égal de fleur de soufre avec 1 l d'eau. Au moment où les deux liquides se mêlent, leur masse devient laiteuse et laisse déposer peu à peu le bisulfure d'hydrogène ou l'hydrogène bisulfuré sous la forme d'un liquide jaune. En ouvrant le robinet avec précaution, le bisulfure s'écoule. La réaction chimique s'écrit :

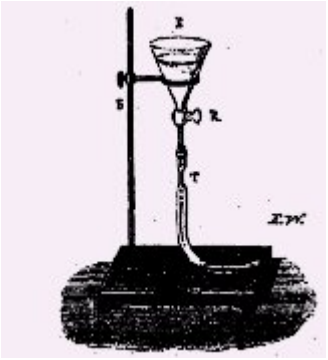


FIGURE XV

légende : S = support , E = grand entonnoir en verre , R = robinet , T = tube étranglé en forme de croissant où pénètre le bisulfure d'hydrogène

CaS_2 + HCl ---> CaCl + HS_2. Cette substance est très instable. Le bisulfure est une liqueur jaunâtre, d'odeur fétide et de saveur piquante.

Les températures employées par De Senarmont variaient de 180° à 300° environ, sans dépasser 350°. Il a pu ainsi obtenir le quartz, l'hématite par décomposition d'une solution de chlorure ferrique et par le chlorure d'aluminium, le corindon et la diaspore. L'azurite [carbonate basique naturel de cuivre, de couleur bleue = chessylite] a été obtenue par le même procédé. Il importe d'ajouter que les variations de température extérieure font cristalliser à la longue des précipités gélatineux ou micro-cristallins de phosphates ammoniaco- magnésiens ou grossir des cristaux déjà obtenus. Deville a appliqué ainsi des variations de températures étendues à des substances très peu solubles dans l'eau-mère qui les entourait. En se servant de liqueurs chlorhydriques et de variations de températures répétées (allant de la température extérieure à 100°), il a transformé en cristaux de grandes dimensions plusieurs minéraux qui étaient soit amorphes, soit à l'état de poudre cristalline. Henri Sainte Claire Deville (1852) a pu attaquer des roches silicatées par l'hydrogène sulfuré et l'eau ; l'eau chargée d'acide carbonique (Rogers) peut décomposer même à froid les principaux silicates naturels. On avait remarqué aussi qu'il suffit de la vapeur d'eau -si elle est douée d'une haute température- pour attaquer de nombreux silicates. Ainsi, d'après Turner (1835) le verre se recouvre-t-il d'une pellicule de silice opaque, ne renfermant plus d'alcali et ayant quelquefois une disposition stalactiforme. Des réactions de vapeurs et de gaz entre eux ont également été réalisées -nous en avons évoqué quelques-unes dans la voie sèche- dans des tubes de porcelaine chauffés au rouge. A. Daubrée (1,2) a ainsi chauffé au rouge de la vapeur d'eau en même temps que des chlorures de magnésium et du protochlorure de phosphore : il a obtenu sur divers oxydes (la chaux, l'alumine, l'oxyde ferrique) de l'apatite (phosphate de calcium naturel), de la périclase (oxyde naturel de magnésium), du corindon et du fer oligiste. Ce dernier composé nous semble très important à considérer car nous avons de bonnes raisons de penser qu'Eugène Canseliet a réalisé la synthèse de l'hématite (1,2). Le fer oligiste ou sesquioxyde de fer a été analysé par Gay-Lussac : on l'appelle aussi fer spéculaire. Sa synthèse naturelle a lieu à proximité immédiate des volcans : on trouve en effet parmi les productions de volcans éteints ou en activité des lames de fer parfaitement polies, qui forment miroir et que, pour cela, on nomme spéculaires. Ce fer spéculaire ne peut pas avoir été formé immédiatement dous sa forme d'oxyde ; nous savons que dans les volcans, il se dégage des chlorures et des vapeurs d'acide chlorhydrique. Il peut donc se former des chlorures de fer qui sont décomposés par leur contact avec l'eau. Ce chlorure de fer va se

décomposer et donner des vapeurs hydrochloriques et de l'oxyde de fer. On peut alors très bien imaginer l'expérience suivante :

Voici du chlorure de fer que l'on a fait chauffer dans un creuset ; il fume abondamment ; si l'on présente à la fumée un papier bleu, il va être rougi très rapidement : c'est qu'il y a donc du chlore. Si l'on dirige un courant de vapeurs sur le chlorure, il donnera des vapeurs encore plus abondantes et le résidu sera de petits cristaux d'oxyde. Si nous mettions dans le creuset de l'argile humide, il y aurait combinaison de l'oxyde de fer avec la matière terreuse et l'on aurait un composé très riche en fer.

adapté de Gay-Lussac

Henri Deville s'est aussi servi de l'acide chlorhydrique gazeux pour faire cristalliser plusieurs oxydes, tels que ceux de fer, d'étain et de titane et a fait usage de courants de fluorures et de chlorures réduits en vapeur. Il a pu ainsi préparer la willémite [silicate naturel de zinc, Zn_2SiO_4]. On peut aussi employer l'électricité à faible tension dans l'expérience suivante : dans les deux branches d'un tube en U, on introduit deux liquides différents, séparés à la partie inférieure par des corps perméables comme de l'argile ou du kaolin ; l'une des branches contient une dissolution de cuivre et une lame du même métal ; l'autre renferme des dissolutions salines variées et une lame de substance altérable, telle que le zinc, le fer, etc. Cette disposition représente un couple voltaïque complet et a permis de préparer des métaux cristallisés et des sels doubles (sulfures, chlorures, etc.) Ebelmen, après la découverte de l'éther silicique, se servit de la décomposition lente de ce corps pour obtenir la silice hydratée, appartenant à la variété d'opale (1845) correspondant à l'hydrophane (c'est une variété d'opale qui devient transparente en s'imprégnant d'eau) ; à noter que Gergens (1858) a également obtenu une sorte d'opale en décomposant très lentement le silicate de potasse (verre soluble, qui se rapproche du verre malléable dont parle Cyliani dans son ***Hermès Dévoilé.*** Toutefois, le verre malléable désigne une substance spéciale dont nous parlons à propos du commentaire de l'***Atalanta fugiens***) par de l'acide carbonique en dissolution dans l'eau. Il nous reste à parler d'un procédé original qui met en oeuvre des agents minéralisateurs et qui s'apparente à la voie humide. Cette méthode a été mise au point par H. Sainte Claire Deville ; elle consiste à utiliser des agents qui interviennent uniquement pour transformer un corps amorphe en cristaux, les agents eux-mêmes se retrouvant intacts à la fin de la réaction. Ce sont des actions de présence qui s'expliquent par une série de réactions inverses. Les corps qui se comportent ainsi -fixes par eux-mêmes- sont rendus momentanément volatils.

expériences de synthèses minéralogiques

On remplit un tube de porcelaine de couches alternatives de silice et d'alumine, ou de silice et de zircone, ou encore de silice et d'oxyde de zinc. Le tube est placé dans un fourneau chauffé à haute température. Il y a donc de quoi faire théoriquement du silicate d'aluminium, de zirconium ou de zinc. Mais les corps en présence sont fixes et ne peuvent réagir les uns sur les autres aux températures du fourneau. En faisant passer dans le tube du fluorure de silicium, on rend les composés mobiles et aptes à réagir. Le fluorure de silicium réagit sur la première couche d'alumine, de zircone ou de zinc qu'il rencontre et la transforme en silicate avec production de fluorures d'alumine ou de zircone ou de zinc. A leur tour, ces fluorures, en rencontrant une couche de silice, réagissent sur celle-ci avec production de

silicates et de fluorure de silicium. Ces transformations se répéteront autant de fois qu'il y aura de couches alternées de silice et d'oxyde et si la dernière est de silice, il sortira du tube autant de fluorure de silicium qu'il en était entré. On pourra donc affirmer que celui-ci n'aura agi que par sa présence et qu'il aura servi à transporter les deux corps fixes l'un sur l'autre pour leur permettre de se combiner. En continuant l'opération assez longtemps et avec des proportions convenables de matières, Deville est parvenu à transformer tout le contenu du tube en silicate d'alumine, en zircone et en willémite (silicate naturel de zinc). D'une façon analogue, l'acide chlorhydrique peut être un agent minéralisateur très actif. Son passage lent dans un tube chauffé renfermant du sesquioxyde de fer anhydre, le transforme en fer spéculaire, cela se faisant [cf. supra Gay- Lussac] par la production momentanée de chlorure ferrique qui est à son tour décomposé par l'eau résultant de la réaction. On peut de même former de la périclase par action de la magnésie. L'hydrogène peut également agir sur certains sulfures fixes et les volatiliser ; ainsi Deville a-t-il obtenu à partir de sulfure de zinc d'abord une volatilisation du sulfure puis une cristallisation dans un courant d'hydrogène, ce qui a lieu par réduction du sulfure en métal volatil, qui est lui-même sulfuré un peu plus loin par l'hydrogène sulfuré produit dans la réaction. De la wurtzite a pu être ainsi préparée ; l'acide fluorhydrique peut également être employé comme agent minéralisateur et M. Hautefeuille a réussi à faire cristalliser l'alumine.

adapté de G. Friedel

On observe d'étranges analogies avec certains textes alchimiques, parmi les plus grands. D'abord, la méthode par sous-fusion nous rappelle ce que dit Fulcanelli dans le chapitre *Alchimie et Spagyrie* des ***DM, I***, cité dans notre commentaire de l'***Introïtus*** de Philalèthe au chapitre VI. Nous pensons d'ailleurs aussi à l'***Introïtus*** de Philalèthe où l'Adepte, au chapitre VII (*De la première préparation du mercure philosophique par les Aigles volantes*), prescrit, notamment dans un passage comme celui-ci, que:

" Lorsque les mages parlent de leurs Aigles, ils en parlent au pluriel, et ils en comptent entre trois et dix"

Philalèthe considère ici les sublimations philosophiques et il ne faut pas oublier que l'Aigle, par cabale, représente l'élément EAU et non pas l'élément AIR. Voyons par exemple la préparation du sulfure de potassium : on obtient au début du travail (attaque du sulfure de fer par l'acide sulfurique) une coloration noire ; celle-ci peut fort bien symboliser l'une des *putréfactions* qui surviennent dans l'Oeuvre. Remarquons que l'hydrogène sulfuré peut servir pour la voie sèche comme pour la voie humide. Le tour de main nécessaire est précis puisqu'il va consister à opérer à l'abri de l'air en sorte que la préparation du sulfure de fer de même que son attaque se fassent dans un seul vase. La préparation du sulfure de potasse nécessite de la crême de tartre et de la potasse caustique, elle-même nécessitant du carbonate de potasse, tous composés dont l'obtention nécessite à un moment ou un autre de la chaux. Outre l'acide sulfurique (huile de vitriol), de l'acide chlorhydrique (esprit de sel) est requis de même que de l'acide nitrique (eau forte). Le carbonate de potasse est un sel qui doit être parfaitement blanc ; c'est finalement l'hydrogène sulfuré qui servira à obtenir le sulfure de potasse à partir de la potasse caustique. Ainsi donc, voyons-nous défiler dans cette opération tous les corps chimiques, sans exception, que décrivent les alchimistes dans leurs traités. Ce n'est pas, certes, la seule voie qui est offerte à l'étudiant, et cette section a été l'occasion de vérifier qu'il existait plusieurs Mercures philosophiques, sous la forme de corps chimiques

parfaitement connus ; ils servent de médiateur pour transformer un corps amorphe en substance cristallisée.

Là, à notre sens, gît le grand secret de l'Alchimie, dont nous redisons une fois de plus qu'elle n'est nullement ésotérique ni l'objet de cervelles dérangées. Pour en revenir à tous les composés que nous venons d'énumérer, voyons tout de même ce qu'en pensent Fulcanelli ou E. Canseliet qui sont les seuls maîtres modernes auxquels nous puissions nous référer sinon avec confiance, du moins avec respect :

1)- du ***Mystère des Cathédrales***, nous tirons peu d'enseignements *exotériques* ; nulle substance n'y est indiquée en clair hors mis peut-être la chaux ; le mercure vulgaire (vif-argent) n'aura d'autre intérêt pour nous que d'indiquer la voie du chlorure car le sublimé corrosif cède très facilement son chlore aux autres métaux : c'est la voie de l'hématite, nous l'avons déjà signalé ;

2)- les ***Demeures philosophales*** étendent de façon démultipliée l'arcanum prescrit par Fulcanelli. Le chapitre *Alchimie et Spagyrie* est un piège de bout en bout...l'examen des caissons du château de Dampierre nous révèle par contre de précieux renseignements sur le Mercure philosophique. Faut-il encore dire - concernant les sujets lapidaires des cathédrales ou des châteaux - que l'intérêt hermétique des caissons ne vaut que pour le prétexte qu'ils fournissent et qu'en aucun cas Fulcanelli ne les a considéré comme tels en tant « qu'objets alchimiques »; c'est encore plus vrai pour les panneaux du château du Plessis-Bourré qui ont servi pour ce qui est peut-être le plus bel ouvrage d'Eugène Canseliet... ;

3)- les Etudes alchimiques d'Eugène Canseliet : son ***Alchimie***, recueil de textes divers, vaut pour sa belle iconographie mais les textes y sont redoutables... ***L'Alchimie expliquée sur ses Textes classiques***, en liaison avec les ***Deux Logis alchimiques***, permet, à notre sens, de montrer que Canseliet a sans doute réusssi la synthèse artificielle de l'hématite (fer oligiste, fer spéculaire...cf. le traîneau zingué pour la voie humide qui montre qu'Eugène Canseliet avait autant d'humour que son maître...) ; seuls, les ***Deux Logis Alchimiques*** constituent pour nous le digne descendant du ***Myst.*** et des ***DM***. En un style plus simple, Eugène Canseliet tire de remarquables commentaires de la porte alchimique de la villa Palombara - que nous avons étudiée dans la section sur la réincrudation - et analyse avec délicatesse chaque panneau du château du Plessis-Bourré. Le dernier ouvrage d'E. Canseliet a le mérite d'attirer l'attention sur le vitriol vert et sur le sel de Seignette [cf. section sur le tartre vitriolé].

5)- Les synthèses cristallines de Pierre Berthier et de Jacques-Joseph Ebelmen - l'apport d'Antoine Baumé

a)- expériences préliminaires d'Antoine Baumé

Antoine Baumé [inventeur de l'aréomètre qui porte son nom], dans sa ***Chymie expérimentale et raisonnée***, s'est livré à des expériences qu'il a relatées dans son chapitre sur les Terres calcaires. Il a notamment étudié la combinaison de la terre calcaire avec la terre vitrifiable, par la voie sèche.

La terre vitrifiable pure est infusible au plus grand feu de nos fourneaux ; mais la terre calcaire lui sert de fondant, à raison de la matière saline alkaline qu'elle produit pendant la calcination. Comme cette matière saline se trouve mêlée avec une grande qauntité de terre qui n'est pas dans l'état salin, elle ne forme pas avec la terre vitrifiable, un verre net & transparent, en supposant cependant qu'on ne donne pas à ce mélange un coup de feu capable de faire fondre la terre vitrifiable.
J'ai exposé au grand feu un mélange de parties égales de sable broyé & de craie ; ce mélange n'a point fondu ; mais la terre calcaire s'est réduite en chaux vive. J'ai exposé ce mélange à l'air pendant quelque temps ; la chaux s'est chargée de l'humidité de l'air, comme elle a coutume de faire, & elle s'est réduite en poudre. J'ai exposé de nouveau ce mélange à la même action du feu : il est entré en fusion & il a formé une matière tuméfiée, poreuse, demi-transparente, & qui n'a plus attiré l'humidité de l'air. On ne peut attribuer cet effet à autre chose, sinon à une addition de matière saline, laquelle s'est formée pendant la seconde calcination ; elle s'est trouvée alors en dose suffisante pour entraîner la fusion du sable. Je me crois d'autant mieux fondé à penser ainsi que je suis parvenu à mettre en fusion, & d'un seul coup de feu, de pareil sable que j'avais mêlé avec son poids égal de pellicules de chaux. Ce verre, à la vérité, était semblable au précédent : il n'avait ni la beauté ni la transparence d'un verre parfait ; mais il était suffisamment fondu pour me faire penser que la matière saline qui se forme pendant la calcination de la terre calcaire, produit cette fusion qu'on peut considérer comme un commencement de vitrification.

Ce texte, l'un des premiers, met en évidence que c'est la transformation de la chaux vive en chaux éteinte ou lait de chaux, qui a procuré le sel alkali nécessaire à la fusion. En outre, on voit que la calcination a dû être réitérée, ce qui est conforme à ce que disent les textes alchimiques [ils parlent de trois réitérations de la même technique, qui, on le sait, peut aussi s'appliquer à la purification du salpêtre].

b)- travaux de synthèse de Pierre Berthier

Nous allons d'abord évoquer les travaux de P. Berthier : ils ont consisté à soumettre à la fusion ignée des corps simples ou composés, seuls ou mélangés les uns avec les autres, en certaines proportions propres à constituer des combinaisons définies. En ce cas, des cristaux peuvent se former et s'isoler au milieu de la masse fondue pendant son refroidissement. Cette méthode n'est applicable qu'aux combinaisons fusibles à la température des foyers auxquels le mélange des matières est exposé. Il s'agit donc d'expériences synthétiques par fusion simple. En fondant la silice avec différentes bases, P. Berthier a obtenu dès 1823 des combinaisons cristallines identiques à celles de la nature, notamment le pyroxène. Une circonstance remarquables, c'est ce que Berthier n'a pas pu reproduire l'amphibole, dont la composition se rapproche beaucoup de celle du pyroxène, bien qu'il eût soumis à la fusion les éléments de ce minéral : il a toujours, dans ce dernier cas, obtenu du pyroxène mélangé d'une partie non fondue. Le pyroxène essentiel aux volcans cristallise donc plus facilement que l'amphibole, qui appartient à des roches anciennes et qui forme des masses plus considérables que les coulées basaltiques et les laves. La production de ces minéraux par la fusion serait, donc, en rapport avec les phénomènes qui ont présidé à la formation des roches cristallines et des roches volcaniques.

a)- sur les silicates et aluminates

Nous ne donnons ici que les résultats où des cristaux nettement individualisables sont présents.

Alcali et alumine

Une argile, quelle qu'elle soit, se fond toujours en verre, lorsqu'on la chauffe à 1500°C avec la moitié de son poids de carbonate de potasse ou de carbonate de soude. Une partie du carbonate s'infiltre dans le charbon (de la brasque) avant qu'il y ait combinaison et il ne reste plus dans la matière fondue que 12% à 15% de son poids d'alcali.

- chaux, magnésie

Plusieurs dosages différents ont été soumis à l'expérience ; on les trouvera ci-dessous :

	CMS^6		CMS^4		CM^3S^6		C^3MS^6
Silice.....	0,390	—	0,564	—	0,575	—	0,544
Chaux.....	0,355	—	0,253	—	0,173	—	0,335
Magnésie...	0,255	—	0,183	—	0,252	—	0,121
	CM^3S^8		CMS^6		C^3MS^{11}		CM^3S^{11}
Silice.....	0,704	—	0,662	—	0,711	—	0,733
Chaux.....	0,093	—	0,198	—	0,212	—	0,109
Magnésie...	0,203	—	0,140	—	0,077	—	0,158

Le CMS4 (2ème à gauche de la série du haut) dont la formule est celle du pyroxène, a été préparé un grand nombre de fois à cause de la beauté des produits qu'il fournit. Il se fond en masses compactes, lamelleuses, à grandes lames, ou fibreuses à longues fibres prismatiques. La surface est couverte d'aspérités polyédriques qui ne sont autre chose que les sommets des prismes fasciculés dont elles sont composées. Dans plusieurs expériences, il s'est formé au centre du culot une cavité qui était tapissée de beaux cristaux transparents et dont M. Mitscherlich a constaté l'identité absolue avec le pyroxène de la nature. Les culots ne prennent jamais l'aspect vitreux ordinaire aux matières fondues : au point qu'en enlevant la croûte extérieure qui est noircie par la brasque, il serait impossible de les distinguer des échantillons du pyroxène du Piémont, connu sous le nom d'allalite. Dans une autre expérience, 6% du poids de pyroxène est ajouté sous forme de fluate de chaux en poudre ; un culot composé de grands cristaux entrelacés, ressemblant à une druse naturelle, a été obtenu. Quand on fait fondre le pyroxène au fourneau à vent, le refroidissement est rapide et la masse ne présente jamais de cristaux. Le mélange n°5 identique avec l'amphibole blanc (type trémolite, actinote,hornblende), chauffé avec 30% de chlorure de calcium, a donné une masse ressemblant au marbre de Carrare, et avec 3% de fluate de chaux, on a eu un culot d'un très beau blanc, présentant des parties avec des faisceaux rayonnés.

Chaux et alumine

Des travaux antérieurs (Lampadius, Descostil) ont montré qu'on devait obtenir une masse transparente présentant l'aspect de la porcelaine avec 50 parties de silice, 34 parties de chaux et 16 parties d'alumine. Les mélanges suivants ont été essayés :

	CAS		CAS²		CAS⁴		CAS⁶
Silice.....	0,259	—	0,410	—	0,582	—	0,677
Chaux.....	0,463	—	0,368	—	0,261	—	0,202
Alumine...	0,278	—	0,220	—	0,157	—	0,121
	CA³S¹		CA³S⁴		CA³S¹²		C³AS³
Silice.....	0,437	—	0,443	—	0,705	—	0,384
Chaux.....	0,260	—	0,199	—	0,105	—	0,473
Alumine...	0,313	—	0,358	—	0,190	—	0,142

Le mélange CAS2 dont la composition se rapproche de celle des grenats,a donné un culot fondu, d'un blanc de porcelaine, opaque où l'on distinguait quelques grains cristallins très petits mais auxquels on n'a pas pu reconnaître la forme ordinaire du grenat. Essayé avec du chlorure de calcium, le CAS2 a donné un culot compact qui, après avoir été lavé, offrait au milieu de la masse une multitude de petits cristaux très éclatants. a noter que la formule CAS2 offre des ressemblances avec les laitiers des hauts-fourneaux. Le mélange CA3S12 qui représente du feldspath calcaire a donné un culot où les grains étaient très distinctement cristallins et transparents. De cette étude, Berthier conclue que les composés sont d'autant plus fusibles qu'ils contiennent de la silice dans une proportion variant entre S2 et S1/2. Les argiles les plus riches en alumine ont pour la plupart une formule de composition AS2 ; il s'ensuit qu'en y ajout`nt une quantité de chaux intermédiaire entre C et C2, elles doivent toujours bien fondre, cette fusion étant facilitée par un apport de silice variant de 1 à 4 parties. Cela semble nécessaire quand les argiles sont mélangées à de l'hydrate d'alumine.

Glucine et alumine

L'émeraude de Limoges qui est composée de 68 parties de silice, 14 parties de glucine et 18 parties d'alumine se fond en un culot ayant tous les caractères d'une belle porcelaine (au fourneau à vent). On rappelle que la glucine est de l'oxyde de béryllium.

Manganèse

Les silicates de manganèse ont été préparés avec du sable de Nemours et du carbonate de manganèse bien pur. voici les proportions essayées :

	Mn³S	MnS	MnS²	MnS⁴
Silice.....	0,180	— 0,338	— 0,466	— 0,640
Protoxide de mangan.	0,820	— 0,662	— 0,534	— 0,360

Le 2ème mélange s'est fondu en un culot compact sans la moindre apparence vitreuse, d'un gris verdâtre et d'un éclat gras, en lames larges et éclatantes ayant la forme du péridot. Le même silicate (MnS), fondu au grand fourneau, a donné un culot d'un vert-olive ayant au centre une grande cavité remplie de rudiements de grands cristaux. Le 3ème mélange qui a même composition que le pyroxène a donné un culot de couleur blonde, lamelleux dans toutes ses parties, à grandes lames entrecroisées très éclatantes.

Manganèse et chaux

Voici les combinaisons essayées :

	$MnCS^4$	MnC^2S^6	$Mn^2C^3S^9$	MnC^3S^8	MnC^4S^{10}
Silice.....	0,497	—0,498	—0,524	—0,605	—0,706
Protoxide de mangan.	0,267	—0,196	—0,268	—0,155	—0,071
Chaux.....	0,236	—0,306	—0,208	—0,240	—0,223

Le second mélange a donné un culot à éclat nacré et la cristallisation était très apparente à la surface par les sommets de prismes. Le 4ème mélange donnait un culot ayant l'aspect du triphane (silicate naturel d'aluminium et de lithium, du genre pyroxène qui est le spodumène).

Silice et fer

Les essais ont dû être faits dans des creusets spéciaux : il s'agissait de creusets faits à la manière des canons de fusil et tournés à l'intérieur et à l'extérieur. Ils avaient 8 cm de hauteur, 6 cm de diamètre et 3 mm d'épaisseur. On les plaçait dans des creusets de terre réfractaire moulés sur eux, et on les bouchait avec un couvercle de terre bien luté. Après les expériences, la matière fondue était détachée avec un ciseau d'acier trempé puis le nettoyage était achevé par digestion dans de l'acide muriatique. Seuls les silicates de fer à base de protoxyde et d'oxyde de battitures ont donné des résultats tangibles, conduisant à la formation de cristaux.

protoxyde de fer

	fS	fS	fS^2	fS^3
Silice.....	0,180	— 0,310	— 0,475	— 0,575
Protoxide de fer...	0,820	— 0,690	— 0,525	— 0,425

nous signalerons que le 1er silicate de fer se fond en scorie noire, lamelleuse dans un creuset de terre, très magnétique et ressemblant parfaitement à une scorie de forge. Cette scorie s'imbibe dans les creusets et les traverse comme de la litharge. Le 2ème mélange (péridot de fer) s'est très facilement fondu et a donné une masse lamelleuse à grands clivages entrecroisés et très éclatants, d'un gris-olive foncé ; on y voyait à la surface l'indice d'une cristallisation prismatique rectangulaire qui se manifestait par des carrés de 2 à 3 mm de côté. Ce composé pénètre si facilement les creusets de terre qu'il est extrêmement difficile de l'amener en pleine fusion dans ces creusets sans qu'il se perde entièrement.

Fer et chaux :

on a testé les mélanges suivants

	fCS^2		f^2CS^3		fCS^4
Silice.....	0,337	—	0,329	—	0,500
Protoxide de fer...	0,364	—	0,475	—	0,280
Chaux.....	0,299	—	0,196	—	0,220

Ils ont été chauffés dans des creusets de fer ; le 1er mélange a donné une matière compacte, présentant des clivages éclatants dans quelques parties et offrant à la surface une cristallisation étoilée comme

le sulfure d'antimoine. Berthier ajoute qu'il est probable que si l'on faisait fondre dans un four à porcelaine ce silicate, qui par sa composition est analogue au péridot, on pourrait l'avoir en beaux cristaux.

Protoxyde de cuivre et alumine :

dans la proportion de 25 parties de silice, 60 parties d'alumine et 14 parties d'alumine, on a trouvé une masse compacte, très éclatante, d'un beau rouge de cire à cacheter, tirant un peu sur l'orangé, opaque : le protoxyde de cuivre semble être un bon fondant pour les silicates d'alumine.

Oxyde de zinc et alumine :

le mélange de 52 parties de silice, 33 parties d'oxyde de zinc et 14 parties d'alumine s'est fondu en masse compacte, d'un blanc d'émail nuancé de bleu et de violet et ayant l'aspect d'une belle calcédoine (variété fibreuse de silice, formée de quartz et d'opale ; on en distingue de 3 types : rouge, c'est la cornaline, brune c'est la sardoine, verte, c'est le chrysopase. L'agate et le jaspe en sont des variétés).

Plomb

Différents silicates de plomb ont été essayés dont un avec 63 parties de silice et 37 parties d'oxyde d eplomb dans des creusets de terre, au fourneau de calcination, donnant 500° à 600°C. Il a donné un émail spongieux d'un beau blanc ; il y a donc eu combinaison et ramollissement, sans fusion.

*extrait du **Traité des Essais par la voie sèche**, Pierre Berthier, (Thomise, Paris, 1832)*

Arrêtons-nous un instant. Plusieurs points doivent être absolument relevés dans les expériences décrites par Berthier. En premier lieu, elles nous font vivre de façon pratiquement *exotérique* des procédés décrits par Fulcanelli et E. Canseliet. Les quantités des corps en présence sont clairement indiquées, de même que la nature des *vases* servant aux essais. Le cas de l'alliage entre silice et fer est tout-à-fait remarquable car il permet de donner une explication rationnelle à l'un des caissons figurant dans les ***DM***. C'est le caisson n°3 de la 5ème série ; il figure une pièce d'artillerie du XVIe



FIGURE XVI

siècle. Le phylactère porte la phrase : **.SI.NON.PERCVSSERO.TERREBO**. : *Si je n'atteins personne, du moins j'épouvanterai*. Le commentaire de Fulcanelli attire l'attention d'un oeil averti sur la cabale hermétique :

"... leurs descriptions ne sont au fond qu'un bruit de paroles confuses, vaines et sans portée..."

Nous avons déjà eu l'occasion de voir employer le mot *vain*. Nous rappelons que le verbe tomber renvoie à cado et cassito d'où *:* cassus : vide, vain - qui nous explique que tant de textes alchimiques commencent par des lamentations comme quoi les travaux ont été inutiles ou vains, cf. en particulier l'***Hermès Dévoilé*** de Cyliani ainsi que les récits des avatars de Bernard Le Trévisan et de Denis Zachaire - à rapprocher de casses = rets, filet de chasse, toile d'araignée et bien sûr de cassiterinus : d'étain ainsi que de cassito : dégouter et cado (cassito, en jouant sur l'assonance dégoûter ~ dégoutter) : tomber. Les paroles sans portée renvoient par association à la portée d'un canon (jactus = action de jeter, de lancer et jaculatrix = chasseresse, i.e. Diane (1, 2, 3, 4, 5)). Il y a là une indication sur des points concernant le dissolvant universel ; quant aux paroles confuses, elles renvoient à un bouleversement (par cabale, le renversement de la boule, l'action de mêler). Enfin, le verbe épouvanter se traduit par contereo, et phonétiquement proche de contero [broyer, piler, réduire en poudre], mais aussi par métaphore accabler et détruire. On doit donc réduire en poudre à un moment donné certains composés : nous avons montré que le quartz pouvait être préparé de cette manière. Le canon de fusil renvoie aussi à la préparation du vase contenant le mélange de silice et de fer. Le mélange formé par le protoxyde de fer et la chaux reproduit la retassure propre au sulfure d'antimoine avec une étoile (1, 2) centrale.

b)- sur les borates de plomb [cf. supra]

c)- Travaux de synthèse de Jacques-JosephEbelmen

Jacques-Joseph Ebelmen [1814-1851] a réussi à obtenir en 1847 des aluminates et des silicates cristallisés. Ebelmen a donc eu l'heureuse idée d'étendre à la voie sèche, aux hautes températures, le procédé par lequel on dissout un corps solide dans un liquide et où l'on fait évaporer ensuite le dissolvant. Il s'agissait de trouver une substance qui pût, à une haute température, jouer le rôle que joue l'eau à la température ordinaire, ou à des températures peu élevées, à l'égard des corps qu'elle tient en dissolution. Or, on connait de tels corps qui, se volatilisant à de très hautes températures [bien en accord avec le 4ème degré de feu de Fulcanelli è revoyez l'écusson central de la cheminée alchimique] et qui, à un certain degré de chaleur, se comportent comme des dissolvants énergiques vis-à-vis de la plupart des oxydes métalliques

[cela n'est pas sans évoquer « *l'humide radical métallique* » de Fulcanelli : le terme humide peut renvoyer à « *cette eau sèche qui ne mouille point les mains* » et qui devient liquide à partir d'un certain degré, i.e. le dissolvant et le radical métallique évoquerait alors cette portion de la molécule de métal, privée de son oxygène].

On peut citer d'abord des dissolvants acides, comme l'acide borique, l'acide phosphorique et des dissolvants basiques, qui ont un caractère plus fixe, tels que le borate de soude [borax] et les carbonates de potasse et de soude. En employant l'un de ces corps avec des proportions calculées d'avance de

certains oxydes, et en exposant le mélange à l'action d'une haute température, dans des vases ouverts, Ebelmen a pu produire, par l'évaporation lente du dissolvant, des combinaisons cristallisées

[cela rappelle plusieurs remarques formulées par les alchimistes modernes : le travail doit se faire à l'air libre, par la voie sèche, on doit connaître le poids de l'art, l'évaporation lente est signalée par des termes cryptés tels que les sublimations philosophales ou « Aigles » de Philalèthe et la lenteur correspond vraisemblablement au régime de Saturne].

Les minéraux obtenus par Ebelmen, pour la plupart très durs, rayent la topaze et appartiennent à la catégorie des pierres fines : les spinelles, la cymophane, etc. Tous les minéraux préparés -à l'exception de la cymophane [chrysobéryl]- sont isomorphes et cristallisent en octaèdres réguliers.

Résumé des travaux de Jacques-Joseph Ebelmen (1er Mémoire)

Spinelle

Le spinelle est un aluminate de magnésie de la formule Al_2O_3, MgO. La nature le présente avec différentes couleurs. Le spinelle rouge, le plus estimé des lapidaires, doit sa couleur à 0.01 environ d'oxyde de chrome. Quand la magnésie est remplacée en partie par du protoxyde de fer, on a des variétés plus ou moins colorées, plus ou moins opaques. Toutes cristallisent en octaèdres réguliers...à l'exception de la variété connue sous le nom de pléonaste...La dureté du spinelle naturel est de 8. Il raye fortement le quartz. Au chalumeau, toutes les variétés sont infusibles. Les variétés rouges noircissent et deviennent opaques ; en les laissant refroidir, elles prennent, par transmission, une teinte verte, puis leur couleur primitive reparaît...
Après avoir mêlé l'acide borique et chacune des matières fixes qui doivent entrer dans la combinaison, on plaçait la poudre sur une feuille de platine, dans un godet en biscuit de porcelaine, à fond plat et d'une faible profondeur par rapport à son diamètre. Le godet était disposé dans une cazette en terre réfractaire, semblable à celle dont on se sert pour cuire la porcelaine, mais d'un petit diamètre. Ces cazettes étaient largement échancrées d'un côté, afin d'établir une communication facile entre l'atmosphère du four et l'intérieur de l'étui, et d'aider ainsi, par un renouvellement continuel de l'air, au dégagement des vapeurs d'acide borique [songeons aux gravures si nombreuses où l'on voit souffler les chérubins et les anges, indice de la nécessité d'établir une ventilation conséquente]. Elles étaient exposées devant les alandiers des fours à porcelaine de Sèvres, et y restaient pendant toute la durée de la cuisson. Les produits de l'expérience n'étaient retirés qu'après le complet refroidissement du four.

Spinelle rose

Cette variété a été préparée plusieurs fois. Voici les proportions employées :

Alumine.....	6gr,00 (*)
Magnésie.....	3,00
Acide borique fondu.....	6,00
Oxyde de chrome vert....	0,10 à 0gr,15

Après la cuisson, la matière forme une couche rose présentant un bourrelet sur les bords. On distingue des facettes triangulaires équlatérales sur toute la surface de ce gâteau ; mais si l'on détache le produit de la feuille de platine à laquelle il adhère, on trouve généralement dans les géodes des cristaux roses très nets et très brillants dont on reconnait aisément la forme avec la loupe. Ce sont des octaèdres réguliers, tronqués sur les douze arêtes. La forme et la dureté des cristaux établissent leur identité avec le spinelle de même que leurs caractères chimiques. La séparation des cristaux d'avec la masse est réalisée par de l'esprit de sel [acide muriatique ou acide chlorhydrique]. Les cristaux roses préparés et soumis à la flamme du chalumeau donnent lieu aux mêmes apparences que le spinelle naturel ; ils perdent leur couleur rose quand ils sont chauds, passent au vert en se refroidissant et finissent par redevenir roses quand le refroidissement est complet. On trouve ordinairement, au centre du gâteau, et au-dessous de la croûte cristalline rose qui en forme la surface extérieure, une certaine épaisseur d'une matière d'un gris verdâtre, un peu bulleuse et sans trace de cristaux. Cette matière est entourée de tous côtés par une enveloppe cristalline rose : elle se dissout en entier dans les acides [c'est la possibilité de sortie du labyrinthe que nous avons évoquée plus haut]. Il s'agit de borate d'alumine et de magnésie dont l'acide borique n'a pas pu être séparé en raison de la faible durée de l'évaporation, qui est limitée par le temps de cuisson de la porcelaine, au point que si l'on repasse la matière une seconde fois au feu, on ne trouve plus de matière rose au centre du gâteau : tout s'est changé en une matière rose, avec géodes tapissées de cristaux. Il semble qu'un excès de magnésie facilite le développement de la cristallisation. Le borate de magnésie résiduel reste disséminé entre les cristaux et c'est la digestion avec l'acide chlorhydrique qui les en débarasse complètement.

Spinelle bleu

En substituant à l'oxyde de chrome, une très petite quantité d'oxyde de cobalt, on obtient des cristaux colorés en bleu. Voici les proportions employées dans trois expériences :

	N° 1.	N° 2.	N° 3.
Alumine.....	5gr,00	6gr,50	6gr,00
Magnésie.....	2,40	2,50	3,00
Oxyde de cobalt.....	0,20	0,10	0,04
Acide borique fondu...	4,70	5,00	6,00

Le n°1 s'est étendu sur la feuille de platine en laissant au milieu du bourrelet qui forme le bord extérieur du gâteau un sillon dans lequel des cristaux d'un bleu foncé se sont développés. Ce sont des octaèdres réguliers qui rayent facilement le quartz. Le centre du morceau est entièrement formé par une pâte rosée, au milieu de laquelle on distingue un grand nombre de cristaux en voie de formation. Quelques-uns de ces cristaux ont plus d'un mm de côté. La manière dont ils se forment au milieu de la pâte rosée qui les entoure est clairement indiquée par leur aspect. Ils se présentent sous forme de tétraèdres creux, dont la pointe s'enfonce dans le liquide et dont la coupe intérieure offre une suite de gradins, disposition qui a de l'analogie avec celle des trémies qui se forment à la surface des

chaudières de salinage. La matière rose est évidemment l'eau-mère dans laquelle nageaient les cristaux à la fin de l'opération [on retrouve ici l'image offerte par plusieurs gravures, en particulier celles de l'*Atalanta fugiens*].
Le mélange n°2... a donné une masse bleue, cristalline sur toute sa surface, et présentant des cristaux très nets dans les cavités qui se trouvent près des bords. Au centre du morceau, la couche bleue était très mince ; elle recouvrait une matière rose non cristallisée, formée par du borate d'alumine, de magnésie et de cobalt. Le n°3 a donné des résultats semblables au n°1. On peut isoler les cristaux de la pâte par la digestion dans l'acide chlorhydrique... L'oxyde de cobalt, dans ces combinaisons, est excessivement colorant, puisque les cristaux obtenus dans l'expérience n°3 ne contiennent plus que 4 ‰ d'oxyde. Cette faible proportion d'oxyde de cobalt paraît avoir facilité le développement de la cristallisation. Les cristaux de spinelle bleu obtenus dans les trois expériences sont reconnaissables à l'oeil nu...

spinelle noir

Une partie de la magnésie est remplacée par une proportion équivalente de protoxyde de fer. Le mélange suivant a été essayé :

Alumine.	4gr,45
Magnésie.....	1,60
Peroxyde de fer..	0,64
Acide borique fondu.....	4,00

On a obtenu une masse noire, à surface cristalline, qui présentait sur les bords, dans les cavités, des cristaux octaédriques réguliers, dont on reconnait la forme avec la loupe. Au-dessous de la couche cristalline, on trouve une substance d'apparence pierreuse, un peu bulleuse, mais sans cristaux : c'est du borate d'alumine, de magnésie de fer, dont l'acide ne s'est pas volatilisé.

Spinelle incolore

Le mélange suivant a été essayé [il s'agit là d'un mélange de Terres ; c'est, au fond, la « résine de l'or » ou Corps qui est ici envisagée, sans oxyde, i.e. sans Soufre qui représente l'Âme] :

Alumine.	6gr,00
Magnésie.....	2,50
Carbonate de chaux.....	1,00
Acide borique fondu.....	6,00

Le mélange a donné une masse blanche, d'aspect pierreux au centre, mais présentant sur les bords plusieurs cavités géodiques dans lesquelles on distingue des cristaux parfaitement diaphanes et incolores.

Cymophane [chrysobéryl]

La cymophane correspond à un aluminate de glucine [bérylium] dont la formule est Al_2O_3, GlO, semblable à celle du spinelle. Mais ces minéraux ne sont pas isomorphes. Voici les proportions

employées :

Alumine	3 gr, 30
Protoxyde de manganèse	2,27
Acide borique fondu	2,25

Toute la surface de la matière, après la cuisson, est rude au toucher ; elle est couverte d'aspérités cristallines ; en la détachant de la feuille de platine sur laquelle elle repose, on trouve dans la masse beaucoup de cavités tapissées de cristaux. Le centre du gâteau, seul, avait gardé un aspect pierreux. La matière est séparée des cristaux en la traitant par de l'huile de vitriol [acide sulfurique].



FIGURE XVII

(cristal d'aigue-marine sur quartz, Brésil)

Aluminates

Aluminate de manganèse

Pour obtenir cette combinaison, on a mêlé :

Alumine	3 gr, 30
Protoxyde de manganèse	2,27
Acide borique fondu	2,25

L'alumine et le protoxyde de manganèse sont entre eux dans le rapport indiqué par la formule Al_2O_3, MnO.

On a obtenu une matière d'un brun noir, bulleuse, et présentant dans les cavités de larges lames, qui sont brunes et transparentes quand elles sont minces mais qui paraissent noires quand elles ont une certaine épaisseur.

Aluminate de fer

On a obtenu cette combinaison en mêlant :

Alumine	3 gr, 30
Peroxyde de fer	2,57
Acide borique fondu	2,50

La surface de la matière était à peu près entièrement recouverte de lames entrecroisées [cette disposition en X n'est pas sans nous rappeler les remarques de Fulcanelli sur la présentation qu'offre la surface du dissolvant universel ; nous avons abordé ce point dans plusieurs sections] d'un brun clair, transparentes ou du moins fortement translucides, qui présentent aussi des indications nettes de triangles équilatéraux. Ces lames recouvrent une masse brunâtre d'aspect résinoïde, peu dure, qui est le borate de l'alumine et de protoxyde de fer.

Aluminate de cobalt

On a mêlé :

Alumine...	3gr,30
Oxyde de cobalt.....	2,40
Acide borique fondu.....	2,25

Après la cuisson, la feuille de platine était recouverte de cristaux d'un bleu tellement foncé, qu'ils paraissent noirs.
D'autres aluminates ont été obtenus, notamment celui de chaux ; la matière présentait sur les bords, après la cuisson, de larges lames cristallisées, semblables à celles de l'aluminate de fer.

Chromites

On peut produire diverses combinaisons de sesqui-oxyde de chrome avec les bases. On n'a trouvé dans la nature [1847] qu'une seule de ces combinaisons qui constitue le seul minerai de chrome important, le fer chromé. La cristallisation de ce minéral tend à le rapprocher du spinelle

[E. Canseliet insiste singulièrement sur des variétés « isotopes » du colcothar qui peuvent être des indications sur la préparation de tels cristaux ; une autre explication peut être trouvée dans la section sur le tartre vitriolé].

Sa composition est complexe puisqu'on y trouve de la magnésie, de l'alumine, avec les oxydes de chrome et de fer, quelquefois même, dans des variétés compactes, de la silice. Ebelmen a préparé du fer chromé sans magnésie ni alumine et qui confirme l'analogie entre la formule du spinelle et celle du fer chromé. Il a ainsi pu mélanger :

	N° 1.	N° 2.	N° 3.
	gr	gr	gr
Oxyde vert de chrome.....	7,50	5,00	5,00
Alumine.....	1,60	»	»
Peroxyde de fer.....	3,00	2,50	3,00
Magnésie.	1,10	0,55	»
Acide borique.....	8,00	6,00	8,00
Acide tartrique (1)....	1,50	1,00	1,00

Le n°1 a donné une surface remplie de cavités. Toute la surface présente une multitude de points brillants qu'on reconnait aisément pour des octaèdres réguliers. La matière n'est attaquée que très lentement par l'acide sulfurique. Le mélange n°2 a donné une matière d'aspect superposable ; le mélange n°3 a donné une matière noire cristallisée et de consistance friable. Par ce qui précède, Ebelmen pense que l'on peut préparer artificiellement diverses combinaisons qui présentent toutes les

caractéristiques du fer chromé. En outre, le dernier composé, de formule (Cr_2O_3, Fe_2O_3), FeO établit la transition entre le fer chromé et le protoxyde de fer.

Chromite de magnésie

On obtient cette combinaison en mêlant :

Oxyde vert de chrome....	4 gr ,00
Magnésie.....	1,20
Acide borique fondu.....	4,00

Le mélange, une fois passé au four à porcelaine, était formé de petits cristaux d'un vert sombre, très peu agrégés et faciles à détacher de la feuille de platine. Le chromite de magnésie est un spinelle dont l'alumine est remplacée par le sesqui-oxyde de chrome [oxyde que nous avons abordé dans l'*Introïtus, VI* de Philalèthe]. Le chromite de magnésie [1847] n'a point été encore rencontré dans le règne minéral ; on sait, toutefois, que le fer chromé se trouve presque toujours en veines et en nids, dans des roches de serpentine ou de stéatite, qui sont très riches en magnésie [voir nos études sur les textes, où Fulcanelli évoque souvent cette Magnésie des Anciens ; cf. aussi la section sur chimie et alchimie où nous parlons des Terres]. On sait, de plus, que la serpentine contient une quantité

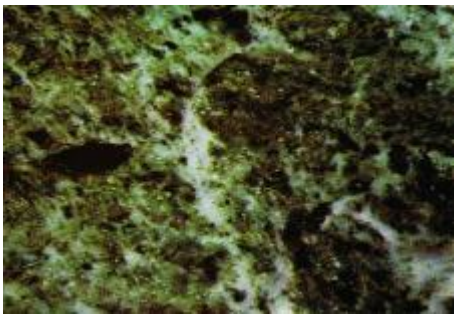


FIGURE XVIII
(ophicalcite, serpentine roche, Aoste, Italie)

notable d'oxyde de chrome, et il est fort possible que le chrome y existe à l'état de chromite de magnésie. On pourrait confondre, à l'aspect, le chromite de magnésie avec le spinelle vert mais ce dernier a une dureté plus importante.

Chromite de manganèse

En chauffant ensemble le mélange :

Oxyde de chrome.....	4 gr ,00
Carbonate de chaux.....	3,00
Acide borique fondu.. .	5,00

on obtient une masse fondue, d'un vert sombre ; cette masse, traitée par de l'aqua sicca [eau forte, acide nitrique], se désagrège complètement et donne un sable cristallin. La liqueur contient de l'acide borique et de la chaux, sans trace de chrome. Les cristaux, que l'acide nitrique n'attaque pas, sont d'un vert très foncé ; ils appartiennent au système rhomboédrique mais apparaissent au premier abord presque cubiques ainsi qu'en témoigne la figure suivante :

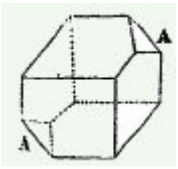


FIGURE XIX

Ces cristaux sont donc de l'oxyde de chrome qui se présente sous une des formes du corindon, le rhomboèdre basé. L'oxyde de chrome a cristallisé au milieu de la masse fondue du borate de chaux, sans agir sur lui.

Péridot

On sait que le péridot est essentiellement formé de silice et de magnésie [qui constituent en quelque sorte la charpente ou « résine » de l'or, assimilable au Sel ou, hermétiquement parlant, au Corps], unies en proportion telles, que les deux corps renferment dans la combinaison chacun la même quantité d'oxygène. Le protoxyde de fer entre dans la composition du minéral comme élément isomorphe de la magnésie. Quand le péridot ne contient que 8 à 10 % d'oxyde de fer, il est infusible au chalumeau ; mais on trouve souvent dans les scories des forges des cristaux isomorphes avec le péridot et qui sont formés de silicate de protoxyde de fer SiO, FeO, espèce très fusible et qu'il est facile de reproduire en fondant de la silice et de l'oxyde de fer en proportions convenables. On parvient, en raison de l'infusabilité du silicate de magnésie, à reproduire le minéral en se servant d'acide borique, selon les proportions suivantes :

	gr
Silice	2,00
Magnésie	2,50
Peroxyde de fer	0,30
Acide borique fondu	4,00
Acide tartrique	0,30

On trouve après la cuisson, au centre de la feuille de platine, une masse de cristaux transparents et d'un jaune verdâtre, groupés les uns à côté des autres en un seul faisceau. Ces cristaux rayent le verre mais pas le quartz ; il y a tout lieu de penser qu'ils présentent la composition du péridot SiO_2(MgO, FeO).

Corindon

Ebelmen emploie le borax comme dissolvant de l'alumine. Il essaye d'abord de faire cristalliser l'alumine en employant de l'acide borique, mais sans succès. La totalité de l'acide se volatilise pendant l'expérience et l'alumine reste toujours pulvérulente. Il emploie donc le borax ; à cet effet, il prépare 4 parties de borax réduit en poudre pour 1 partie d'alumine, en ajoutant 0.01 du poids de l'alumine sous forme d'oxyde de chrome. Après cuisson, le produit obtenu présente un grand nombre de petits cristaux transparents et d'un beau rouge rubis, disséminés au milieu d'une masse vitreuse. Cette matière raye la topaze et sa dureté est donc comparable à celle du corindon. On peut isoler les cristaux de la matière vitreuse [peut-on se faire ainsi une idée du sceau vitreux d'Hermès ?] dans laquelle ils sont disséminés en la laissant digérer à 70°C dans de l'acide chlorhydrique étendu. On dissout ainsi de l'acide borique, de la soude et de l'alumine. La forme de ces cristaux présente l'apparence du rhomboèdre basé :

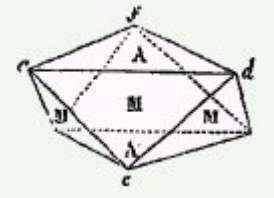


FIGURE XX

Ces caractères cristallographiques, selon Ebelmen, identifient complètement les cristaux dont il s'agit, avec le corindon hyalin des minéralogistes.
Ebelmen terminait le mémoire en pensant qu'en employant une masse plus importante de matières et en effectuant l'évaporation du dissolvant dans un appareil entretenu pendant longtemps à une haute température, il arriverait à produire des cristaux plus volumineux.

extrait du premier mémoire ***Sur une nouvelle méthode pour obtenir des combinaisons cristallisées par la voie sèche, et sur ses applications à la reproduction des espèces minérales*** *[repris de Ann. de chimie et de physique, t. XXII]*

Résumé des travaux de Jacques-Joseph Ebelmen (2ème Mémoire)

Dans ses premier essais, Ebelmen s'était donc servi d'acide borique comme dissolvant ; les conditions étaient loin d'être favorables pour obtenir des cristaux tant soit peu volumineux : en effet, la cuisson des mélanges se faisait dans des fours à porcelaine : la température est lentement élevée jusqu'à la chaleur blanche et on arrête le feu quand on a atteint cette limite, après 24 ou 30 heures à partir du début de la cuisson. L'évaporation de l'acide borique ne pouvait donc avoir lieu que pendant les 5 ou 6 dernières heures du feu, et à des températures variant d'une manière progressive. Un industriel, fabriquant des boutons en pâte céramique à Paris, M. Bapterosses, mit alors à la disposition du savant des fours à feu continu. Les moufles dans lesquels s'opère la cuisson y étaient constamment chauffés à la chaleur du blanc naissant. Voici les nouveaux résultats qu'obtint J.J. Ebelmen :

spinelle magnésien

500 g de mélange d'alumine, de magnésie, de chromate de potasse et d'acide borique furent employés et la capsule qui renfermait le mélange est restée dans le four pendant 8 jours consécutifs [ce nombre de jours est en parfait accord avec les résultats qu'expose Fulcanelli]. Les cristaux de spinelle étaient parfaitement reconnaissables à l'oeil nu et certains avaient jusqu'à 4 mm de côté. Ceux qui étaient formés sur le fond de la capsule étaient les mieux colorés. Les derniers obtenus, les plus volumineux, étaient soit peu colorés, soit complètement incolores. Ebelmen pensait faisable la possibilité de fabriquer industriellement le rubis spinelle.

spinelle zincifère ou gahnite

[Qu'il nous soit permis d'abord de dire que nous n'avons su qu'après coup qu'Ebelmen avait utilisé du zinc dans ses synthèses ; nous avons parlé dès 1999 du zinc et nous avions ébordé, dans plusieurs sections, l'utilisation du zinc dans la constitution de la Pierre philosophale]. Dans une première expérience, Ebelmen a employé les proportions suivantes :

	gr
Alumine	6,00
Oxyde de zinc	5,00
Acide borique fondu	6,00

La matière est restée dans le moufle pendant 18 heures et s'est transformée en un amas de petits octaèdres réguliers, transparents et incolores. Ils ont été purifiés en les laissant en digestion avec de l'acide chlorhydrique.
Dans une seconde préparation, Ebelemn a opéré sur des masses plus importantes et a cherché à déterminer si le spinelle zincifère se colorerait par l'oxyde de chrome de la même manière que le spinelle magnésien. A cet effet, il a employé les proportions suivantes :

	gr
Alumine	25,00
Oxyde de zinc	30,00
Acide borique fondu	35,00
Bichromate de potasse	1,00

La capsule est restée dans le moufle pendant 5 jours ; une partie de la matière était encore liquide au bout de ce temps. Après digestion dans l'acide chlorhydrique, on a vu apparaître en quelques jours, des cristaux transparents d'une magnifique couleur de rubis qui présentent, comme le spinelle magnésien, la forme de l'octaèdre émarginé. L'oxyde de zinc était notablement en excès dans le mélange. Il en a résulté la formation d'un borate de zinc fusible qui sert d'eau-mère pendant la cristallisation et facilite le développement des cristaux. Cette expérience prouve que le spinelle à base d'oxyde de zinc peut se colorer en rouge par l'oxyde de chrome tout aussi bien que l'aluminate de magnésie. Il avait même paru à Ebelmen que la teinte des cristaux à base d'oxyde de zinc était plus riche, moins violacée que celle des rubis magnésiens. Ebelmen compare ensuite les cristaux obtenus avec un minéral connu sous le nom de spinelle zincifère ou gahnite qui se présente comme des

cristaux xolorés en brun ou en vert foncé et qui renferme plusieurs centièmes d'oxyde de fer, auxquels il doit sa couleur et son opacité.

Cymophane

[Le cas de la cymophane va tout-à-fait en faveur de notre hypothèse sur l'utilisation d'alcalis combinés dans la préparation du Lion vert]. Quand on expose à une haute température dans un vase ouvert, un mélange d'alumine, de glucine [béryllium] et d'acide borique, on peut obtenir de petits cristaux de cymophane. Mais, Ebelmen, en augmentant la masse des métériaux mêlés n'a pas obtenu de résultat satisfaisant. Il a alors pensé qu'il obtiendrait une cristallisation plus nette en introduisant dans la matière à fonde, une certaine proportion d'une base qui ne se combine pas à l'alumine, et qui forme avec l'acide borique, un borate fusible et indécomposable à la chaleur blanche. Dans ce but, il a employé de la chaux. Le mélange à fondre comprenait les proportions suivantes :

	gr
Alumine	12,00
Glucine	3,50
Carbonate de chaux	10,00
Acide borique fondu	14,00

Les matières ont été placées pendant 7 jours consécutifs dans un moufle à cuire les boutons ; puis, la matière a été mise en digestion avec de l'aqua sicca [acide nitrique] et il s'en est séparé des cristaux qui sont de la cymophane dans un état parfait de pureté. Ebelmen a ensuite cherché à reconnaître si l'addition du chrome, comme matière colorante, donnerait aux produits la couleur verte des cristaux de l'Oural, ou la couleur rouge que prennent, par cette addition, le spinelle magnésien et la gahnite ; les cristaux obtenus ont la même forme que les cristaux incolores et sont seulement moins volumineux, transparents et d'un vert sombre. Cette coloration verte fait place au violet-rouge, soit par réflexion, soit par transmission quand on examine les cristaux à la lumière artificielle.

Chromite de zinc

Le mélange suivant a été mis pendant 5 jours dans le moufle du four à boutons :

	gr
Oxyde de chrome vert	20,00
Oxyde de zinc	35,00
Acide borique fondu	40,00

Elle renfermait ensuite une matière criblée de cavités dans lesquelles on distinguait à la loupe de très petits cristaux. En la traitant par l'acide chlorhydrique, il s'est séparé un sable cristallin qui est du chromite de zinc.

Silicates

protosilicate de magnésie ou péridot

On obtient le silicate de magnésie SiO, MgO en chauffant ensemble dans un vase ouvert de la silice, de la magnésie et de l'acide borique dans les proportions suivantes :

	gr
Silice (sable d'Aumont)...	4,50
Magnésie...	6,15
Acide borique.....	6,00

On a obtenu des cristaux parfaitement nets dans les cavités. Ces cristaux sont toujours un peu jaunes et transparents.

silicates de zinc

Les mélanges suivants ont été placés dans deux capsules de platine et introduit dans un des moufles à boutons :

	N° 1. Si O, Zn O. gr	N° 2. 2(Si O), Zn O. gr
Sable d'Aumont.....	10,00	20,00
Oxyde de zinc..... ...	25,00	25,00
Acide borique fondu.....	25,00	25,00

Les capsules sont restées pendant 5 jours dans le moufle. Dans l'essai n°1, les cristaux étaient blanc jaunâtre ou blancs et opaques. Il se peut que le silicate de zinc soit de la même nature que la villemite.

corindon

Si la quantité de matière n'est pas trop considérable en raison de la durée de la cuisson de la porcelaine, tout le borax se volatilise. Il reste alors deux types de cristaux : les uns sont de l'alumine pure , en rhomboèdres basés, colorés en rouge s'il y a de l'oxyde de chrome dans le mélange ; les autres sont en longues aiguilles bleuâtres, et se trouvent seulement sur les bords et sur les parois extérieures de la capsule. ils paraîssent s'être formés comme les sels qui grimpent le long des capsules dans les évaporations aqueuses ; les cristaux aiguillés sont plus abondants que ceux de corindon et semblent se formeravant ceux-ci, quand la température du four n'est point encore arrivée à sa limite la plus élevée. Si l'on mêle avec l'alumine et le borax une proportion de silice égale aux 2/5 environ du poids de l'alumine, et que l'on soumette le tout au grand feu du four à porcelaine, on n'obtient plus alors de cristaux prismatiques. La présence de la silice a donné évidemment une plus grande fixité au dissolvant. Si l'on fait fondre :

	gr
Alumine.....	10,00
Silice.	4,00
Borax fondu....	16,00

l'alumine cristallise,au milieu de la masse en cristaux larges et très aplatis. On sépare les cristaux d'alumine de la masse fondue en laissant celle-ci en digestion prolongée avec l'acide chlorhydrique [on voit que la digestion est une opération pour ainsi dire pénultième et qui n'apparaît qu'à la toute fin du 3ème oeuvre], puis en

enlevant par une solution de potasse la silice gélatineuse qui reste [voila une indication de la potasse que nous n'avions pas examiné jusque là]. L'alumine est obtenue en larges lames de forme hexagonale, qui présentent un éclat très vif. Ce sont des cristaux très aplatis sous la forme d'une double pyramide à six faces, profondément tronquée à ses deux sommets. Les cristaux de fer oligiste des volcans présentent exactement la même forme.

Si l'on emploie à présent le mélange suivant [qui correspond à l'usage conjoint du natron et du tinckal que nous avons analysés ailleurs] :

Alumine	4,00 gr
Carbonate de soude	6,00
Borax fondu	12,00

l'alumine se trouve tout entière cristallisée en lames peu épaisses ; en opérant avec des mélanges d'alumine, de chaux et d'acide borique, on obtient un produit cristallisé en larges lames qui est de l'alumine cristallisée. Avec l'oxyde de manganèse, l'alumine et l'acide borique, on obtient des lames d'un brun violacé et seulement translucides.

L'existence des cristaux violets qu'on obtient avec l'oxyde de manganèse, l'alumine et l'acide borique, fournit une nouvelle preuve que des corps tout à fait étrangers à l'espèce chimique qui cristallise, peuvent cependant se mélanger en forte proportion avec elle sans en changer la forme, mais en modifiant seulement la couleur et l'aspect extérieur des cristaux. L'alumine, en cristallisant au mileu du borate de manganèse, se laisse imprégner par ce dernier corps, que les acides peuvent enlever, sans que la forme des cristaux soit altérée et sans qu'ils se désagrègent. C'est là un phénomène analogue à ces phénomènes de teinture que M. Chevreul a signalés comme se produisant dans un grand nombre de circonstances.

—

Résumé des travaux de Jacques-Joseph Ebelmen (3ème Mémoire)

Ebelmen s'est tourné dans ses derniers travaux vers les dissolvants alcalins ; ainsi, les carbonates alcalins qu'on emploie souvent dans l'analyse pour dissoudre par la voie sèche des combinaisons inattaquables par les acides. Ces corps présentent la double propriété d'être liquides à des températures qu'on obtient facilement dans les fourneaux et de se volatiliser en entier dans des vases ouverts sous l'action prolongée d'une forte chaleur. Les essais ont consisté à dissoudre les éléments du corps qu'il s'agissait de faire cristalliser dans un silicate chargé d'un grand excès d'alcali, et à soumettre le tout à l'action d'une haute température, comme celle du four à boutons de M. Bapterosses. L'excès d'alcali se volatilisait et des cristaux se formaient au sein de la masse vitreuse bien liquide. La présence de la silice était nécessaire pour donner au fondant une certaine fixité et pour constituer un silicate fusible au

milieu duquel les cristaux pouvaient se développer avec toute la netteté désirable. Voici les espèces obtenues par l'évaporation du dissolvant alcalin :

Péridot

Le mélange suivant a été chauffé dans un creuset :

Silice.	18gr,00
Magnésie calcinée	12,40
Carbonate de potasse.....	40,00

La matière était bulleuse, opaque et mal fondue. Elle a été exposée dans un des moufles du four pendant 5 jours consécutifs. Elle était remplie d'une matière vitreuse transparente au fond de laquelle on distinguait très nettement des cristaux allongés et diaphanes. Ces cristaux s'isolent de la masse vitreuse par l'action des acides étendus et froids qui attaquent le verre avec formation de silice gélatineuse. On enlève la silice par la potasse liquide et l'on obtient des cristaux isolés, incolores et transparents. Les cristaux, analysés, sont identiques avec le péridot SiO, MgO [ces cristaux constituent pour ainsi dire le squelette ou Corps de la Pierre ; mais il n'y a pas de Soufre]. Les résultats de cette expérience diffèrent de ce que l'on appelle le processus de dévitrification. Ce processus s'opère au sein d'une masse de verre un peu ramollie, mais non fondue, et les cristaux qui se séparent diffèrent peu de la masse du verre qui les entoure. Les cristaux de péridot sont, par contre, tout à fait infusibles et ils se produisent au milieu d'une masse complètement liquide ; leur composition les distingue donc très nettement de la matière vitreuse qui les enveloppe

[nous avons donc ici des renseignements très précis, d'une part sur l'art d'employer la silice avec le carbonate qui permet au carbonate de gagner en fixité et d'autre part, de disoudre le Mercure résiduel avec l'attaque successive de l'esprit de sel et de la potasse ; il y a lieu de penser que cette dernière phase, qui se situe à la fin du 3ème oeuvre, est le sceau vitreux d'Hermès qu'il faut ainsi « briser »].

Ebelmen a également travaillé sur les oxydes de titane mélangés à la chaux caustique et au carbonate de potasse. Il a ensuite cherché à faire cristalliser la glucine :

Glucine

avec un mélange de silice et de carbonate de potasse. Il a d'abord observé la vaporisation de l'excès d'alcali puis la formation d'une masse vitreuse transparente. Des cristaux de glucine se forment au bout de quelques jours au milieu de la masse vitreuse qui reste entièrement liquide. On les isole comme noté plus haut La dureté des cristaux obtenus est comparable à celle du corindon. Ebelmen a, enfin, réalisé des expériences de précipitation d'oxydes en présence de chaux dont nous parlons dans la section du Soufre.

6)- Nouvelles hypothèses - les dissolvants alcalins

a)- la voie humide : le Mercure philosophique que décrit Fulcanelli est conforme avec l'hypothèse d'un corps instable que les chimistes obtiennent en soumettant du bisulfure de calcium à de l'acide chlorhydrique. Ce bisulfure nécessite de la chaux éteinte et du soufre. Le Mercure philosophique préparé s'avère être du persulfure d'hydrogène (ou bisulfure). C'est un composé instable que l'on introduit dans un matras avant de le sceller : il est employé dans la voie humide et procure du gaz sulfhydrique ou hydrogène sulfuré. Ce dernier composé est hautement toxique ; c'est aussi ce qu'affirme Fulcanelli. Dans les ***DM, I***, p. 309, il nous confirme bien que :

"...la mère commune des métaux alchimiques n'entre point en substance dans le Grand Oeuvre, bien qu'il soit impossible, sans elle, de rien produire ni de rien entreprendre..."

Par là, le grand Adepte veut dire que le dissolvant universel qui résoud les métaux et les « ouvre » au sens hermétique du terme, ne participe pas à la constitution de la Pierre mais assure les conditions de joindre « *les deux extrémités du vaisseau de nature* » savoir le Corps et l'Âme. Nous ajouterons néanmoins qu'il est hautement improbable que les anciens alchimistes aient pu employer le bisulfure d'hydrogène ; enfin, nous savons que Cyliani et Fulcanelli oeuvraient par la voie sèche.

Reprenons notre enquête ; on a vu que l'on pouvait aussi faire agir des composés alcalins par la voie sèche, au premier rang desquels il faut placer trois substances : le tartre vitriolé, le carbonate de potasse (1, 2, 3) et le carbonate de soude (1). Ce carbonate est très répandu dans la nature où on le trouve sous forme d'efflorescences. Là où il y a du sel marin et du carbonate de chaux, on peut voir des efflorescences qui recouvrent les murs et les terrains qui n'ont pas été exposés à l'action de l'eau. On peut extraire ce sel en Europe de diverses plantes marines comme les salicornia qui renferment de l'acide oxalique combiné avec de la soude.

- Il est vraisemblable que le Mercure philosophique soit un fondant constitué d'un mélange de carbonate et de silice ou de borax et de silice ; le carbonate [borith ou natron] assure d'abord la fusibilité puis devient volatil à haute température ; cette volatilité est tempérée par un second agent qui est la silice et qui lui confere une certaine fixité, donnant aux oxydes le temps de cristalliser : c'est sans doute là que gît le plus grand secret de l'alchimie ; ce secret a été retrouvé par Jacques-Joseph Ebelmen vers 1848 et il y a fort à croire que Fulcanelli devait connaître les travaux des minéralogistes français du XIXe siècle, si ce n'est être l'un des leurs... Encore faudrait-il être sûr que les trois livres [Le ***Mystère des cathédrales*** et les deux tomes des ***Demeures philosophales***] n'aient pas été écrits par un groupe d'alchimistes ; un mot encore là-dessus : personne jusqu'à présent n'a émis l'hypothèse selon laquelle ces livres auraient été rédigés bien avant 1923, date qui correspond à peu près à la « disparition officielle » de Fulcanelli... Pourquoi ne pas

imaginer que ces livres aient été rédigés vers 1880 au plus tard ? Cela permettrait de débusquer d'autres pistes sur l'identité de Fulcanelli ; si l'on se rappelle qu'E. Canseliet assurait que les travaux de son maître avaient été reconnus par Pasteur [qui travaillait sur les tartrates lévogyre et dextrogyre], la solution ne serait pas difficile à trouver...

b)- la voie sèche : dans d'autres cas, en particulier par la voie sèche, le Mercure philosophique doit être un carbonate de potasse ou de soude ou encore du sulfate de potasse nécessitant l'emploi de potasse caustique. Cela ne semble s'appliquer que pour la synthèse des aluminates.

2,a)- carbonates de potasse et de soude [cf. section sur le bain des astres]

Ces composés sont des réactifs dont on fait un très grand usage dans la voie sèche. Ils ont la propriété d'oxyder des métaux comme le fer, le zinc et l'étain ; il se produit alors un corps qui est formé d'alcali, d'acide carbonique et d'oxyde métallique. Au rouge naissant, ces substances deviennent aussi liquides et ausi transparentes que l'eau ; en se refroidissant, elles se prennent en masses blanches translucides très cristallines. Elles sont indécomposables par la plus forte chaleur, mais sont très volatils même à la chaleur rouge. La silice et les silicates (1) les décomposent par voie sèche. L'acide carbonique s'en sépare avec une vive ébullition et souvent, un grand boursouflement. La présence de charbon facilite la décomposition. En se substituant dans les silicates aux oxydes métalliques par leur forte affinité, ils facilitent la réduction de ces oxydes par le charbon. Ils peuvent donc former des combinaisons fusibles avec la plupart des oxydes métalliques ; les carbonates alcalins ont encore la propriété de pouvoir tenir en suspension, sans perdre toute leur fluidité, une proportion assez grande d'un corps infusible réduit en poudre très fine, tel qu'une terre, du charbon, du fer métallique à l'état naissant, etc.
Le carbonate de soude est très répandu dans la nature ; on en trouve dans certains lacs d'Egypte et l'on connaît ce sel mêlé avec une assez grande proportion de sel marin, sous le nom de natron. On extrait ce sel de diverses plantes marines comme les salicornia et le salsola soda qui renferment de l'acide oxalique combiné avec de la soude. Par l'action de la chaleur, cet oxalate est détruit et changé en carbonate de soude. Mais, comme la plante renferme d'autres substances, on obtient une masse connue sous le nom de soude d'Alicante, de Malaga, etc. On peut aussi obtenir du carbonate de soude en traitant le sel marin par de l'acide sulfurique : il se forme du sulfate de soude. Ce sulfate peut être décomposé par le charbon et la craie qui produisent du sulfate de chaux et du carbonate de soude. Enfin, ce carbonate peut être trouvé chez les marchands de produits chimiques [nous parlons ici de conditions valables pour le début du XIXe siècle]. Si l'on ne dispose que de carbonate ordinaire, on peut le purifier en le faisant dissoudre à chaud, de manière à obtenir une dissolution saturée et en laissant cristalliser par refroidissement. En réitérant cette opération deux ou trois fois sur les cristaux, tout le muriate et le sulfate resteraient dans les eaux-mères. Ces carbonates ont donc une action fondante sur les terres (chaux, magnésie, alumine). Ces terres ne contractent aucune combinaison avec les carbonates et s'y disséminent comme une poussière inerte ; elles y sont retenues en mélange par adhérence et ce mélange diminue beaucoup la fluidité des carbonates fondus (1). Ainsi, avec de la magnésie, il faut 15 parties de carbonate pour 1 partie de magnésie pour que le mélange puisse se liquéfier. Il faut noter que les sels d'alumine ne deviennent solubles que par la fusion avec du carbonate de soude. A cet égard, la potasse produit dans la solution

des sels d'alumine un précipité blanc et volumineux aisément soluble dans un excès de potasse. Pour que les combinaisons des oxydes métalliques et des carbonates alcalins soient bien fusibles, il faut qu'elles renferment un certain excès de matière alcaline. Voyons les combinaisons qui nous intéressent.

le lecteur aura compris que nous abordons ici le problème du Soufre :

a)- le fer :[1] seul le protoxyde de fer (oxyde ferreux FeO) se fond très bien avec 6 fois son poids de carbonate de potasse et donne une matière gris verdâtre et très cristalline. Le peroxyde (sesquioxyde de fer ou oxyde ferrique Fe_2O3) se précipite au fond du creuset sauf lorsqu'on ajoute à cet oxyde une quantité de fer métallique (fil découpé en limailles) suffisante pour le transformer en protoxyde. Quant au fer spatique qui est un carbonate de fer, il forme des filons dans les terrains anciens ; il se présente sous forme lamelleuse. Il se fond avec 3 à 4 parties de carbonate de potasse et donne une matière homogène purée de pois ;
b)- le manganèse : [1] le peroxyde de manganèse se fond parfaitement avec 3 parties de carbonate de potasse et donne une matière homogène. Cette matière contient beaucoup de caméléon ou manganate de potasse. [ce caméléon n'a aucun rapport avec celui des alchimistes ; nous pencherions plutôt à cet égard pour le spath fluor] ;
c)- le zinc : [1,2,3] l'oxyde de zinc ne se fond que difficilement avec les carbonates alcalins. Avec 5 parties de carbonate de potasse, la matière est peu fluide, homogène, d'un blanc légèrement jaunâtre ;
d)- le cuivre : [1] le deutoxyde de cuivre (oxyde cuivrique) est noir, son hydrate est bleu. Il donne, avec 3 parties de carbonate de potasse, un composé très fluide, compacte, d'un rouge de cire à cacheter à l'extérieur et vert à l'intérieur ;
e)- le chrome : il donne un sesquioxyde vert [1,2]. Ses dissolutions sont vertes, violettes et même bleues. L'alun de chrome est d'un violet foncé presque noir. Lorsqu'on fait fondre un sel de chrome avec du salpêtre et du carbonate de soude, il se convertit en chromate alcalin, soluble dans l'eau avec une couleur jaune.

2,b)- la silice [voir aussi section blasons alchimiques]

La silice est un des corps les plus répandus de la nature. Elle fait partie de toutes les roches primitives, des argiles, de la gangue d'un grand nombre de minéraux et de presque toutes les pierres précieuses.
La silice anhydre est blanche, infusible au feu de la forge. Mais M.A. Gaudin a montré qu'elle pouvait être fondue au chalumeau à gaz oxy-hydrogène et étirée en fils très déliés. La silice anhydre, après avoir été chauffée au rouge, est complètement insoluble dans l'eau et les acides. Seul l'acide fluorhydrique l'attaque et la transforme en eau et en fluorure de silicium. L'hydrogène, le charbon, le phosphore, le chlore et les métaux sont sans action sur la silice. Toutefois, en soumettant la silice à la double influence du charbon et du chlore, on la décompose ; il se forme alors de l'oxyde de carbone et du chlorure de silicium. Certains métaux, et en particulier le fer, réduisent la silice en présence de charbon et forment de l'oxyde de carbone et un siliciure métallique. Ainsi, lorsqu'on fond dans un creuset brasqué un mélange d'oxyde de fer et de silice, on obtient un culot de fonte dans lequel la proportion de silice peut s'élever jusqu'à 6% du poids du fer.
Lorsqu'on projette de la silice en poudre dans du carbonate de soude maintenu en fusion, une vive effervescence se manifeste dans la masse et il se dégage de l'acide carbonique. La potasse et la soude

réagissent à chaud sur la silice libre ou combinée. Ces bases forment avec la silice des silicates insolubles attaquables par les acides ; on se sert de cette propriété pour rendre solubles dans les acides un grand nombre de substances minérales. Par exemple, un silicate d'alumine, de glucine, de chaux et de fer, inattaquable par les acides, étant fondu au creuset d'argent avec 2 ou 3 fois son poids de potasse caustique, ou bien calciné au feu de forge dans un creuset de platine avec du carbonate de soude, devient soluble dans l'acide chlorhydrique. Chauffée sur un charbon avec une petite quantité de soude, la silice disparaît complètement et forme un verre incolore qui reste limpide en se refroidissant. Cette dissolution est accompagnée d'une effervescence due à un dégagement d'acide carbonique. La silice se dissout aussi dans le borax, mais beaucoup plus difficilement que dans la soude.

Préparation de la silice : on calcine dans un creuset de terre une matière siliceuse, du quartz, du feldspath, du sable avec 4 parties de carbonate de potasse. Lorsque la masse est refroidie, on la traite par de l'acide chlorhydrique étendu qui dissout complètement le silicate alcalin. La silice hydratée qui sort d'une combinaison avec la potasse est entièrement soluble dans l'acide chlorhydrique. On filtre la liqueur et on l'évapore à sec ; par cette évaporation, la silice devient complètement insoluble ; on peut alors la reprendre par l'eau pour la purifier et la laver avec de l'acide chlorhydrique concentré pour lui enlever les oxydes métalliques qu'elle peut retenir. Pour l'usage de la voie sèche, la silice est préparée avec du quartz en morceaux cristallins ou avec du sable quartzeux. Le quartz doit être chauffé brusquement et on le jette dans l'eau pendant qu'il est encore rouge. Il devient alors très friable et on peut le réduire en poudre fine sous le pilon. Après l'avoir tamisé, on le fait bouillir afin d'en séparer les parcelles de fer que le frottement détache toujours du mortier. On le lave et on le calcine. Les travaux peuvent être réalisés sur des oxydes dans des creusets brasqués de charbon. Les températures peuvent être de 1500°C dans un fourneau à vent, en 2 heures de temps. Dans les fours de manufacture de porcelaine, la température peut être de 1400°C. La différence fondamentale tient au temps de refroidissement, de 1 heure pour les fourneaux à vent et de 5 à 6 jours quand les creusets sont placés dans les fours de Sèvres, circonstance propre comme cela a été dit maintes fois pour essayer de produire artificiellement sous des formes cristallines des composés identiques avec quelques-uns de ceux que l'on trouve dans la nature. Pour des températures de l'ordre de 500°C, un fourneau de calcination surmonté d'un tuyau de tôle de 1 m de hauteur suffit. En alchimie, l'intérêt fondamental présenté par la silice consiste à procurer une certaine fixité au carbonate alcalin qui se volatiliserait trop tôt, avant que la cristallisation ait pu se faire.

7)- la Spagyrie ou archimie

Elle représenterait - en conformité avec nos hypothèses - une simple imitation des pierres précieuses par des procédés qui n'ont rien à voir avec les possibilités de nature. A ce sujet, il nous faut revenir un instant sur ce que J.J. Ebelmen pensait sur la reproduction des pierres fines :

«... En montrant que ces espèces, complètement infusibles à la température de nos fourneaux, ont pu cristalliser à la faveur d'un dissolvant, à des températures de beaucoup inférieures à celle de leur fusion, on peut rendre raison de leur présence dans beaucoup de roches où elles sont associées à des espèces d'une fusibilité différente. Je ne prétends nullement que l'acide borique ou les borates aient été, dans tous les cas, le véhicule naturel qui a servi à opérer la cristallisation de ces espèces ; mais je ne puis pourtant m'empêcher de faire remarquer qu'il existe des localités où l'acide borique se dégage du sein de la terre, entraîné par des courants de gaz et de vapeur d'eau portés à de très hautes températures. Chacun connaît les lagoni de la Toscane, qui fournissent 500 000 kg d'acide borique. Ces dégagements d'acide borique sont en liaison évidente avec des phénomènes volcaniques, qui se développent encore journellement dans cette contrée. Il ne faut pas beaucoup de hardiesse d'esprit assurément pour comparer ces grands phénomènes naturels à ce qui se passe dans les expériences que j'ai décrites, et pour arriver à admettre que le dégagement continu de l'acide borique sous l'influence d'un courant de gaz ou de vapeur, est accompagné de la formation, dans l'intérieur de la terre, d'espèces minérales cristallisées, que des soulèvements du sol amèneront peut-être un jour près de la surface ».

Nous désignerons donc comme procédés spagyriques ou archimiques, des techniques de reproduction factide de gemmes orientales n'employant pas de dissolvant salin, mais uniquement des bains composés d'oxydes métalliques. L'un de ces procédés a été décrit par Louis Figuier dans un ouvrage sur les ***Merveilles de l'industrie***, au XIXe siècle et dont nous donnons ici la substance. Un cristal incolore sert à imiter le diamant, mais d'une composition particulière ; il renferme plus de la moitié de son poids de minium (oxyde de plomb). C'est ce qui explique le grand pouvoir réfringent de cette variété de cristal. C'est l'anglais Strass qui le fabrica le premier, d'où son nom, le strass, auquel on trouve la composition suivante :

- silice : 28.2 %
- oxyde de plomb : 53 %
- potasse : 7.8 %
- alumine : 1 %
- borax et acide arsénique : traces

Le strass, toutefois, est facile à identifier car il est rayé par toutes les pierres précieuses naturelles et même par le verre. On remarque immédiatement par sa composition les composants dont certains au cours de notre étude ont été maintes fois rencontrés...
Quand on ajoute au strass certains oxydes métalliques, on le colore, et, suivant, la coloration obtenue, on imite les pierres précieuses les plus recherchées. Pour obtenir la topaze artificielle, on fond 1000 parties de strass avec 40 de verre d'antimoine et 1 de pourpre (1,2,3,4,5) de Cassius (oxyde d'or) ; le rubis artificiel est obtenu avec le même verre longtemps chauffé et contenant un peu plus d'or ; l'émeraude artificielle, avec 1000 parties de strass, 8 d'oxyde de cuivre et 0.2 d'oxyde de cobalt ; le saphir artificiel

avec 1000 de strass et 25 parties d'oxyde de cobalt ; l'améthyste artificielle en fondant 1000 de strass et 8 parties d'oxyde de manganèse, d'oxyde de cobalt et 0.2 de pourpre de Cassius. Voyez là-dessus notre voie humide où nous analysons les procédés de formation du strass et du pourpre de Cassius.

On mentionnera à part :

- L'aventurine (travail publié par Jules Pelouze, en 1865) peut être imitée en fondant 250 parties de sable, 100 de carbonate de soude, 50 de carbonate de potasse et 40 d'alun de chrome. [cf. la section du Soufre sur l'aventurine].

On ne saurait terminer ce chapitre sur la spagyrie sans évoquer la préparation des **paillons**. Les paillons sont des plaques ou feuilles de métal que l'on emploie dans l'imitation des pierres précieuses. Ils font intervenir de l'étain, du cuivre et du mercure ; on a dû les utiliser fréquemment et il n'est pas exclu que ce soit là que réside le secret du **dragon rouge** des anciens alchimistes.

Les paillons servent à donner du lustre ou du jeu aux pierreries, et servent plus souvent encore à améliorer leurs couleurs, soit naturelles, soit artificielles, et à leur donner plus de brillant. Il y en a par conséquent de deux espèces : l'une incolore, qu'on emploie lorsqu'on donne du lustre ou du jeu à la pierre par le poli de sa surface qui la fait agir comme miroir, et par la réflexion de la lumière qui empêche cette teinte morte qui demande un fond plus sombre sous la pierre, et la rapproche, par la double réfraction, du diamant. L'autre est colorée comme la pierre, ou chargée de quelque autre teinte pour modifier et changer jusqu'à un certain degré celle de la pierre ; on peut, par exemple, appliquer des paillons jaunes sur le gris qui incline trop au bleu ou sur le cramoisi auquel on veut donner une nuance orange ou écarlate. On peut faire des paillons avec le cuivre ou l'étain ; on a même employé quelquefois l'argent, que l'on a mêlé pour certains usages avec de l'or; mais c'est une dépense inutile, parce que le cuivre produit le même effet. Voila qui relance l'intérêt hermétique de ces deux métaux, mais dans un sens purement spagyrique : c'est bien ainsi qu'il faut comprendre les relations répétées de Fulcanelli

- Préparation du cuivre pour paillons.

Lorsqu'on veut se procurer des paillons colorés, il faut prendre du cuivre de première qualité, et le préparer comme il suit : Prenez des planches de cuivre d'une épaisseur convenable ; passez-les entre une paire de rouleaux d'acier fin très-serrés, et amincissez-les autant qu'il est possible, en leur laissant une ténacité convenable. Polissez-les avec du blanc très-fin, ou de la pierre en poudre, jusqu'à ce qu'elles aient autant de lustre qu'elles peuvent en acquérir. Elles sont alors bonnes à recevoir lacouleur.

- Pour blanchir les paillons.

Lorsque la couleur jaune, ou plutôt orange, ne convient pas au fond, comme c'est le cas pour les pourpres ou rouges cramoisi, on blanchit les paillons de la manière suivante :
Prenez une petite quantité d'argent, et. dissolvez-le dans l'eau-forte ; ajoutez des morceaux de cuivre dans la dissolution,et précipitez l'argent ; cela étant fait, on décante le fluide, et, on y ajoute de l'eau

fraîche pour emporter ce qui reste du premierfluide; après quoi o n fait sécher l'argent, et on broie avec ce métal un poids égal de crème de tartre et de sel commun, jusqu'à ce que le tout soit réduit en une poudre très-fine. On humecte d'abord les paillons avec ce mélange ; on les frotte avec le doigt ou avec un chiffon, jusqu'à ce qu'ils aient le degré de blancheur qu'on désire. Après cette opération, s'il en est besoin, on rafraîchit le poli. Les paillons d'étain ne servent que pour les pierres incolores, pour lesquelles on emploie du mercure ; et on peut les amincir comme nous avons dit, mais sans qu'il soit besoin de leur donner aucun poli ultérieur : ainsi, dans ce cas, on atteint ce but par d'autres moyens.

- Paillons pour donner aux cristaux, aux pierres, le lustre et le jeu du diamant.

La préparation de ces paillons, comme de ceux qui servent à donner aux pierres incolores le plus de lustre et de jeu possible, consiste à polir tellement leur surface, qu'ils produisent l'effet d'un miroir : ce que l'on n'obtient d'une manière parfaite que par le mercure, que l'on applique de la même manière que sur les glaces. La meilleure méthode pour cela est la suivante. Prenez des feuilles d'étain préparées, comme pour argenter les glaces, et coupez-les en petits morceaux, de manière à couvrir la surface du creux de la pierre que l'on veut placer. Mettez-en trois l'un sur l'autre, et après avoir mouillé l'intérieur du creux avec de l'eau de gomme, et l'avoir laissé tellement sécher qu'il ne conserve qu'une légère viscosité, introduisez dedans les trois morceaux en les plaçant l'un sur l'autre, et adaptez-les à la surface le plus également que vous pourrez. Quand cela est fait, chauffez le creux, et remplissez-le de mercure chaud, qu'on laisse dedans trois ou quatre minutes, après quoi on le décante. On place alors la pierre dans le creux et on la joint, en ayant soin de lui donner assez d'espace pour qu'elle puisse entrer sans déranger l'étain ni le mercure. On serre bien le tout autour de la pierre, de crainte que les deux métaux ne soient chassés par quelque brusque mouvement. Le lustre dans les pierres placées de cette manière dure plus longtemps que dans celles qui le sont par la méthode ordinaire, parce que la cavité qui les entoure, étant remplie, ferme le passage à l'humidité, qui altère tant les pierres travaillées de toute autre manière. Cette espèce de paillon donne également du lustre au verre ou autres matières transparentes qui en ont peu d'eux-mêmes, et il donne un plus beau brillant aux pierres qui ont défia quelque jeu.

- Pour colorer les paillons.

II y a deux manières de colorer les paillons: l'une qui consiste à porter sur la surface du cuivre, au moyen de la fumée, la couleur convenable ; l'autre, à le peindre avec quelque matière colorante. On peut tempérer les couleurs employées pour peindre les paillons, soit avec de l'huile, de l'eau rendue visqueuse par une décoction de gomme arabique, de la colle ou du vernis. L'huile est préférable, quand on veut des nuances foncées, parce qu'elle rend quelques couleurs tout-à-fait transparentes, comme la laque ou bleu de Prusse ; pour le jaune et le gris, le vernis vaut mieux, parce qu'on peut obtenir ces teintes en perfection avec une couleur dissoute dans l'esprit-de-vin, comme pour les laques. On produit un très-beau vert avec le vert-de-gris distillé, qui perd bientôt sa couleur et passe au noir avec l'huile. Dans les cas ordinaires, cependant, on peut, avec moins de peine, obtenir ces couleurs avec la colle de poisson , de la même manièreque les couleurs brillantes employées dans la peinture en miniature.

- Couleurs rubis.

Pour le rouge, lorsqu'on veut imiter le rubis, il faut employer du carmin, un peu de laque mêlée avec la colle de poisson, ou du vernis de laque en écailles, si le verre ou la pâte est d'un cramoisi foncé, tournant au pourpre ; mais si le verre incline à l'écarlate, ou l'orange, on peut employer seulement dans l'huile une laque trèsbrillante (c'est-à-dire non pourpre).

- Grenat rouge.

Pour le grenat rouge, on peut employer du sangdragon, dissous dans le vernis de laque en grains ; et pour le grenat vinaigre, la laque orange, tempérée par du vernis de laque en écailles, est excellente.

- Améthyste

Pour l'améthyste, la laque et un peu de bleu de Prusse, employés avec l'huile et étendus par couche légère, atteindront parfaitement le but.

- Bleu.

Pour le bleu, lorsqu'on veut une couleur foncée ou qu'on veut produire l'effet du saphir, on emploie dans l'huile du bleu de Prusse qui n'est pas trop foncé, et on l'étend, en couche plus ou moins légère, suivant la teinte que fou désire.

- aigue-marine.

Pour l'aigue marine, on peut employer du vert-de-gris ordinaire avec un peu de bleu de Prusse, tempéré dans du vernis de laque en écailles.

- Jaune.

Quand on veut un jaune plein, on peut colorer le paillon avec de la laque jaune employée comme pour d'autres objets ; pour la couleur légère de la topaze, le brunissoir et le paillon lui-même suffiront sans qu'il soit besoin d'autre ingrédient.

- Vert.

Pour le vert, lorsqu'on veut une teinte foncée, on emploie des cristaux de vert-de-gris tempérés dans du vernis de laques en écailles ; mais lorsqu'on veut imiter l'émeraude, on ajoute un peu de laque jaune, pour donner à la couleur un vert plus prononcé et tournant moins au bleu.

- Autres couleurs.

Pour les pierres de couleur plus faible, comme l'améthyste, la topaze, le grenat vinaigre, et l'aigue marine, on peut les imiter avec le verre blanc ou la pâte transparente, sans même employer de paillons. On produit cet effet en tempérant ces couleurs avec la térébenthine ou du mastic, et en peignant le creux dans lequel on place la pierre contrefaite avec le mélange, après avoir chauffé préalablement le creux et la pierre. Dans ce cas, cependant, on pose la pierre immédiatement, et on ferme le trou avant que le

mélange se refroidisse et s'endurcisse. La laque orange dont nous avons parlé ci-dessus fut inventée pour cet effet qu'elle remplit avec éclat, et fut employée avec beaucoup de succés par un grand manufacturier. Elle produit une couleur de grenat vinaigre éclatante. Ces couleurs que l'on doit employer dans l'huile sont auparavant broyées avec soin dans l'huile de térébenthine et tempérées avec de l'huile vieille de noix ou de pavot; ou, si le temps permet de les laisser sécher, avec une forte huile grasse, délayée dans de l'esprit de térébenthine, qui de lui-même donne un poli fin.

Les couleurs employées dans le vernis doivent parfaitement être broyées et.bien mêlées; et dans le cas où l'on emploie du sang de dragon dans le vernis de laque en grains et dans la laque, les paillons doivent être chauffés avant d'être appliqués. Tous les mélanges doivent être étendus sur les paillons avec une grande brosse douce qu'on passe d'une extrémité à l'autre ; il ne faut passer en travers dans aucun endroit, ni deux fois dessus, du moins tant que la première couche n'est pas sèche : quand la couleur n'est pas assez forte, on donne une seconde couche.

Notes

Une section spéciale étudie à fond les carbonates et est développée dans la section intitulée le Bain des astres. Une autre section étudie le tartre vitriolé et trois schémas de synthèse de la Pierre [1, 2, 3] sont proposés.

1. Le carbonate de potasse s'obtient en brûlant des plantes qui croissent en bord de mer et en lessivant [en épuisant par l'eau] les cendres. Ce carbonate n'est pas pur car il contient du sulfate de potasse (ce qui en soi n'est pas un problème pour nous) et du chlorure de potassium. La matière calcinée s'appelle donc potasse du commerce et elle prend le nom du pays où elle est fabriquée. Le meilleur moyen de purifier le carbonate est de le transformer en bicarbonate : il cristallisera parfaitement en abandonnant tous les sels étrangers qui demeurent dans l'eau-mère. Il suffit ensuite de laver ces cristaux à l'extérieur pour avoir le bicarbonate pur que l'on pourra dans un second temps soumettre à la chaleur pour le faire passer à l'état de carbonate. Je renvoie à ce que j'en ai déjà dit à propos de l'***Air des Sages*** de Philalèthe (chapitre VI). Si l'on veut disposer immédiatement de bicarbonate, il faut saturer le carbonate de potasse simple d'acide carbonique. L'opération se fait dans un vase communiquant à plusieurs flacons. On met de la craie dans le vase avec de l'eau et on y verse de l'acide sulfurique. L'acide carbonique est libéré ; il se dégage et traverse un premier flacon qui contient de l'eau pure dans laquelle il dépose les substances étrangères qu'il aurait pu retenir. L'acide carbonique se dirige alors vers un second flacon contenant de la potasse (hydroxyde de potassium ou potasse caustique KOH) qu'il fait passer à l'état de bicarbonate. On peut placer à la suite d'autres flacons et l'acide carbonique avance successivement de flacon en flacon à mesure qu'il a saturé les premiers. Il suffit de faire alors bouillir longuelent une dissolution de ce sel pour le ramener à l'état de carbonate simple. Nous notons que ce passage de flacon en flacon peut fortement correspondre à l'analogie avec les sublimations philosophiques répétées dont parle Philalèthe :

"Lorsque les mages parlent de leurs Aigles, ils en parlent au pluriel, et ils en comptent entre trois et dix...il faut comprendre qu'ils parlent du poids interne ou de la force du feu, c'est-à-dire sans doute qu'on doit prendre de l'eau autant de fois aiguisée qu'ils comptent d'aigles" (***Introïtus***, chapitre 7, III)

Le carbonate de potasse peut être obtenu également à partir de nitre (salpêtre) et de charbon : pour cela, on pulvérise grossièrement 6 parties de nitre et 1 partie de charbon choisi. On mêle bien les matières et l'on projette le mélange, cuillerée par cuillerée, dans une chaudière de fonte que l'on a fait un peu chauffer. Il y a déflagration très vive, et c'est à cause de cela qu'il ne faut pas réduire les matières en poudre trop fine, car alors le torrent de gaz qui se dégage en projetterait en l'air une grande partie. Il se produit une chaleur très forte et le carbonate de potasse se prend en masse frittée au fond de la chaudière ; on en sépare avec soin les parties qui sont encore mélangées de charbon et l'on pulvérise le reste. Enfin, le carbonate de potasse peut être préparé en faisant détoner un mélange de 1 à 2 parties de nitre et de 1 partie de tartre brut ou de crême de tartre (bitartrate de potasse). Il faut remarquer aussi que lorsqu'on chauffe très fortement, il se produit une quantité très notable de cyanure de potassium, corps hautement toxique. Le carbonate de potasse était ainsi préparé autrefois et connu sous le nom de flux blanc.

2. la chaux : il suffit de prendre de la pierre calcaire (combinaison d'acide carbonique et de chaux) et de l'exposer à une bonne chaleur rouge ; car à un rouge obscur, le gaz ne se dégage pas. On se sert de la craie ou carbonate de chaux sans agrégation et il faut opérer en vase clos pour empêcher l'acide de se dégager. Pour cela, on place la craie dans un canon de fusil ; on forge l'extrémité du canon afin qu'il soit bien fermé. On porte pendant longtemps cet appareil à une température d'un rouge cerise et l'on fera alors fondre la craie. En faisant ensuite refroidir lentement, on retrouve une matière cristallisée imitant le plus beau marbre. On connaît encore un minéral qui s'appelle la chaux carbonatée ou aragonite. Ces carbonates de chaux sont très répandus dans la nature ; ils forment la craie et aussi les madrépores et les coraux, etc. Le moellon est une pierre calcaire impure, mêlée avec de l'oxyde de fer, de la silice et de l'alumine à l'état d'argile. La pierre calcaire est parfois beaucoup plus dure et présente une pierre compacte à grains fins, ce qui est précieux en lithographie.

3. le bitartrate de potasse ou crème de tartre : le vin dépose dans les tonneaux (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) une croûte que l'on appelle tartre ; on le purifie par cristallisation et on a alors la crême de tartre. Il se décompose à la



FIGURE XXI

chaleur et l'on obtient un carbonate de potasse. Plus précisément : pendant la vinification du jus de raisin (cf. allusions à Bacchus dans l'***Atalanta fugiens***), il se dépose spontanément une certaine quantité de tartre, mélange - on l'a dit - de bitartrate de potasse et de tartrate de chaux : en éliminant ce dernier sel et les matières colorantes, on a la crème de tartre ou bitartrate de potasse pur. A cet effet, on pulvérise le tartre, on le fait bouillir pendant plusieurs heures avec une quantité d'eau suffisante pour le dissoudre, puis on abandonne la liqueur au refroidissement : au bout de quelques jours, il se forme des cristaux, qu'on redissout dans l'eau bouillante et à laquelle on ajoute de l'argile et du noir animal [charbon obtenu en calcinant des os en vase clos]. La dissolution est alors filtrée et donne en se refroidissant des cristaux très purs de bitartrate de potasse. Ce sel exige pour se dissoudre 240 parties d'eau à 10°C ou 15 parties d'eau bouillante. Il est décomposé par la chaleur en laissant un résidu formé de carbonate de potasse et de charbon, que l'on appelle flux noir en opposition au flux blanc [substance préparée en brûlant un mélange d'une partie de crème de tartre et 2 parties de salpêtre]. Le flux blanc sert comme fondant et le flux noir, à la fois de fondant et de réducteur. On peut enfin obtenir la crème de tartre soluble en dissolvant dans l'eau bouillante 100 parties de crème de tartre et 32.5 parties d'acide borique cristallisé.

Quelques illustres chimistes et minéralogistes

cf. aussi Minéralogistes -

Pierre BERTHIER (1782-1861)

Entré à l'Ecole Polytechnique en 1798 et à l'Ecole des Mines en 1801, il travailla ensuite au laboratoire central du Bureau des Mines. En 1816, il fut nommé Professeur de Docimasie et chef du Laboratoire de l'Ecole des Mines. Membre de la section de Minéralogie de l'Académie des Sciences en 1827, il fut nommé Inspecteur Général des Mines en 1836. L'oeuvre de Berthier surprend par sa diversité (il fut l'auteur de plus de 150 publications). Ses travaux se répartirent entre la minéralogie, la géologie, la chimie, et intéressèrent autant les applications industrielles que la recherche fondamentale: c'est ainsi que la science et l'industrie lui sont redevables d'un grand nombre de découvertes, et que la plupart de ses études, en minéralogie notamment, concernèrent plus particulièrement les minéraux utiles. Il publia en 1834, son fameux ***Traité des essais par la voie sèche, ou, des propriétés, de la composition et de l'essai des substances métalliques et des combustibles***, très utilisé par les minéralogistes et les ingénieurs des mines, grâce à un traitement didactique et pratique des méthodes analytiques. Les minerais de fer occupèrent une place importante dans ses recherches : il fit une étude très approfondie de la composition de ces minerais en France afin d'en améliorer les procédés de traitement et la métallurgie; ceci lui permit accessoirement de préciser la nature du fer carbonaté autrefois appelé fer spathique et de découvrir en 1820 une nouvelle espèce minérale, la chamoisite (dénommée ensuite chamosite). D'autres minerais et minéraux non ferrifères furent analysés par Berthier, il montra par exemple la présence d'eau de cristallisation, niée jusqu'alors dans le zinc silicaté (L'hémimorphite). Il insista sur la nécessité de bien distinguer les espèces minérales des mélanges qui en faussaient souvent l'analyse.

Les minéraux des argiles furent l'objet de multiples travaux de la part de Berthier, en raison de leur importance industrielle ; il décrivit à cette occasion deux nouvelles espèces, L'halloysite en 1826 et la nontronite en 1827. Un des premiers à étudier la décomposition des roches silicatées, il décela la présence d'alumine dans le minerai des Baux près de Tarascon, qui en raison de sa couleur, avait été jusqu'alors considéré comme un minerai de fer difficile à traiter. Ce minerai fut ensuite appelé beauxite par Dufrénoy (1844) puis reçu son nom définitif, de bauxite, par Deville en 1861. Signalons que Berthier a réalisé de nombreux travaux sur les minerais de cuivre, de mercure, les combustibles fossiles... On lui doit la découverte et la description de la franklinite, enfin à Chazelles (Puy-de-Dôme) il signala un sulfure de fer et d'antimoine qu'il nomma haidingérite en l'honneur de Haidinger, ce dernier demanda d'ailleurs par la suite que ce minéral fut dédié à son découvreur d'où la berthiérite. Enfin dans un autre domaine, Berthier avait remarqué, bien avant les travaux de Mitscherlich sur l'isomorphisme que des substances chimiquement différentes peuvent avoir la même forme cristalline et même syncristalliser, et il commença une série de synthèses de carbonates, expériences qui furent reprises plus tard avec succès par de Sénarmont.

Jacques-Joseph EBELMEN (1814-1852)

Sorti de l'Ecole Polytechnique en 1833, de l'Ecole des Mines en 1836, Ingénieur à Vesoul, il fut nommé adjoint au Professeur de Docimasie de l'Ecole des Mines en 1840 [c'est-à-dire collaborateur de P. Berthier]. Administrateur adjoint de la Manufacture de Sèvres en 1845, il en devint l'Administrateur en 1847, année où il fut nommé Professeur à l'Ecole. Bien qu'il ait été surtout renommé pour les remarquables progrès qu'il fit faire à la céramique d'art, il réalisa cependant en minéralogie d'importantes synthèses ; il prit ainsi la suite de Berthier dont il fut l'adjoint et qui avait déjà reproduit dans des fours à porcelaine des cristaux de péridot et pyroxène. Ebelmen ajoutait au mélange un fondant (borax, sel de phosphore) et le plaçait dans des feuilles de platine (signalons d'ailleurs que la valeur du contenant fit que l'on conserva heureusement jusqu'à aujourd'hui dans les collections, les contenus cristallisés). L'ensemble était chauffé dans des fours à atmosphère relativement contrôlée. Il parvient de cette manière à réaliser la synthèse en cristaux parfaits de onze minéraux, en particulier des oxydes : corindon, chrysobéryl, spinelles, mais aussi des silicates comme le bérylou les péridots. En ajoutant des chromophores appropriés, il put obtenir des variétés gemmes: rubis, saphir, émeraude... Ces découvertes eurent à l'époque un assez grand retentissement, en particulier grâce à la simplicité de la méthode de synthèse employée (il est intéressant de signaler que ces méthodes ont été reprises plus systématiquement récemment et ont permis en particulier de remarquables synthèses d'émeraude).

Henri Sainte-Claire Deville, extrait de Berthelot, *Science et philosophie* - 2 juillet 1881.



C'est avec une vive douleur que nous annonçons au monde scientifique la mort de M. Henry Sainte-Claire-Deville, membre de l'Académie des sciences, professeur de chimie à la faculté des sciences de Paris et à l'École normale supérieure, enlevé avant l'âge à ses amis et à la patrie française. Peu d'hommes ont marqué davantage entre leurs contemporains par la variété et l'importance de leurs travaux scientifiques, aussi bien que par l'étendue et la vivacité de leurs sympathies personnelles : la profonde émotion que j'éprouve en écrivant ces lignes, dernier témoignage d'une amitié de trente années, sera partagée par ses nombreux amis, par les élèves qu'il a formés depuis un tiers de siècle à l'École normale, par tous ceux qui prennent à cœur l'honneur de la science universelle. Rappelons en peu de mots sa vie et ses travaux : l'existence d'un savant ne comporte pas en général de péripéties éclatantes, en dehors de ses découvertes. Les Sainte-Claire Deville, comme leur nom l'indique, étaient créoles, originaires de Saint-Thomas (Antilles) : la vivacité expansive et un peu agitée de Henry aurait suffi pour rappeler son origine. Entre les trois frères de cette famille qui vinrent s'établir en France, deux surtout ont marqué dans la science : Charles Sainte-Claire-Deville, le géologue, et Étienne-Henry Sainte- Claire Deville, le chimiste. Tous deux sont morts, à l'entrée de la vieillesse, d'une mort prématurée, avant l'âge que semblaient promettre leur santé, leur énergie persistante et le calme environné d'honneurs et d'affections qui marque ordinairement la fin des existences scientifiques. Henry était né en 1818 ; il fît ses études en France. Au sortir du collège, il hésita, dit-on, un moment entre la vocation musicale et la vocation scientifique, et se décida pour la chimie. Comme le font beaucoup de jeunes gens, il organisa un petit laboratoire, où il travaillait sous les conseils de M. Dumas,

[Jean-Baptiste Dumas est cité par Fulcanelli dans les ***Demeures Philosophales***. C'est d'ailleurs, en dehors de Berthelot et de Chevreul, le seul chimiste qui soit cité. Il a publié entre autre une ***Philosophie chimique***. Voici une citation, tirée des ***Demeures Philosophales*** :

« Jean Baptiste Dumas dans ses ***Leçons sur la Philosophie chimique*** s'exprime en ces termes : "*Serait il permis d'admettre des corps simples isomères ? Cette question touche de près à la transmutation des métaux. Résolue affirmativement elle donnerait des chances de succès à la recherche de la pierre philosophale*." » [***DM, I***, p. 131]

qui donnait alors à la chimie organique cette grande et brillante impulsion qui en a marqué les débuts. Dès 1839, Henry Deville commençait à publier des recherches originales : d'abord sur l'essence de térébenthine, dont les états isomériques multiples attiraient alors l'attention de beaucoup de chimistes, puis sur le toluène, carbure d'hydrogène qui a pris depuis un extrême intérêt, parce qu'il est l'un des générateurs des matières colorantes du goudron de houille. En 1844, il fut envoyé comme professeur de

chimie à la faculté des sciences de Besançon, nouvellement .créée, et dont il devint le doyen, malgré sa jeunesse. La première découverte qui le mit hors de pair fut celle de l'acide nitrique anhydre, en 1849. Gerhardt et l'école dont il était le chef avaient proclamé impossible l'existence des acides anhydres monobasiques, au nom des nouvelles théories. M. Deville,en découvrant l'acide nitrique anhydre, corps intéressant, à bien des titres, força ces théories à se modifier, et devint ainsi le promoteur indirect de nouvelles inventions. Cependant, sa jeune réputation avait attiré l'attention sur lui, au point de le faire nommer en 1851 maître de conférences à l'École normale, à la place de M. Balard, appelé lui-même au Collège de France. Ce fut à ce moment que je le connus, et je ne me rappelle pas sans quelque émotion le jour où M. H. Deville, suppléant, M. Dumas à la faculté des sciences (1853), me pria de l'aider à montrer à son auditoire sa brillanle préparation de l'acide nitrique anhydre. H. Deville, entraîné à la fois par la haute curiosité et par le désir d'une gloire légitime, cherchait sa voie de tous côtés. Après quelques essais heureux pour créer une nouvelle méthode d'analyse minérale, il s'attacha à l'étude de l'aluminium. Ce nouveau métal, extrait de l'argile, avait été à peine entrevu par Woehler, qui l'avait observé le premier en 1827. M. Deville le prépara en grandes quantités, par des méthodes nouvelles et le fit à proprement parler connaître. Il en montra la légèreté, la ductilité, la ténacité, et surtout l'inaltérabilité au contact de l'air et de l'eau ; il pensa qu'un pareil métal, doué a la fois de propriétés si différentes de celles des métaux usuels, en raison de sa légèreté, et en même temps si pareilles, en raison de sa stabilité, devait jouer un rôle inattendu dans l'économie domestique et dans l'industrie ; il dépensa pendant bien des années tous les efforts de sa vive intelligence et de sa rare habileté à populariser le nouveau métal, qui semblait appelé à prendre une place importante dans le matériel des civilisations modernes. Malgré tant d'efforts, secondés par les pouvoirs publics et accueillis avec bienveillance par l'opinion, l'aluminium ne semble pas avoir répondu encore aux premières espérances qu'il avait excitées. Quelques-uns de ses alliages présentent cependant des propriétés spéciales, qui en maintiendront l'emploi industriel. En l'étudiant à fond, M. Deville fut conduit à développer le champ de ses expériences et de ses conceptions et à les porter dans une sphère plus élevée. Son action devient en même temps plus étendue, grâce aux aides qu'il sut former autour de lui. Entouré dans son laboratoire de la rue d'Ulm de l'élite de la Jeunesse française qui se destine à l'enseignement des sciences, jeunesse qu'il animait d'uneardeur sympathique, il fit école à son heure, et prit pour collaborateurs les principaux de ses élèves, MM. Debray, Troost, Fouqué, Hautefeuille ; il y joignit même le concours de savants d'autre origine, tels que M. Caron, le savant officier d'artillerie, et M. Damour, le minéralogiste. II aborda ainsi l'étude de la reproduction artificielle des minéraux, principalement par la voie sèche; celle des hautes températures, celle des métaux rares, spécialement du platine et des corps congénères ; enfin l'étude des densités des vapeurs des corps élémentaires, question à laquelle se rattachent les plus hauts problèmes de philosophie naturelle. Le cadre de cet article ne me permet pas d'exposer, même d'une manière sommaire, ces longs et importants travaux, qui ont rempli les vingt dernières années de la vie de H. Sainte-Claire-Deville. Mais il convient de mettre en lumière la notion générale nouvelle, qui se dégagea pour lui de la vue de ces phénomènes si variés et si curieux, accomplis à de hautes températures : je veux parler de la dissociation, l'une des découvertes les plus originales de notre époque en chimie, découverte qui constitue le titre de gloire le plus durable du savant, professeur de l'École normale. Les réactions accomplies vers le rouge sont parfois, en apparence, contradictoires avec celles qui se produisent à la

température plus basse : par exemple le plomb et la vapeur d'eau forment au rouge blanc, de l'oxyde de plomb, qui se volatilise; tandis qu'à une température plus basse l'hydrogène réduit l'oxyde de plomb; l'argent même semble décomposer la vapeur d'eau, en en dissolvant l'oxygène ; la préparation du potassium au moyen de l'hydrate de potasse fondu et du fer, au ronge vif, est également contradictoire avec les réactions connues du potassium sur l'oxyde de fer, à moindre température. Bref, l'étude des réactions opérées.par voie sèche offre de continuelles antinomies. En réfléchissant sur ces antinomies, que ses études actuelles mettaient chaque jour devant ses yeux, H. Deville fut frappé tout d'un coup, vers 1857, par une idée nouvelle et féconde, à savoir que les corps qui réagissent à haute température avaient changé de nature, ou plutôt, de constitution. Les corps composés sont d'abord résolus en leurs éléments par la chaleur, et les réactions nouvelles qu'ils produisent alors sont dues, non aux corps composés, mais à leurs éléments, coexistant, à l'état libre et. exerçant leurs actions séparément sur les autres corps mis en leur présence. Ainsi ce n'est, pas la vapeur d'eau qui oxyde le plomb, c'est l'oxygène résultant. de sa décomposition préalable ; ce même oxygène se dissout dans l'argent fondu, qu'il fera rocher plustard, au moment de sa solidification, tandis que l'hydrogène s'écoule au dehors, etc. Cette nouvelle manière d'envisager les réactions de la voie sèche explique une multitude de phénomènes, de formations, de minéraux, de volatilisations apparentes de corps fixes, phénomènes jusque là inconcevables. Toutefois elle ne constitue que le premier pas dans la nouvelle découverte ; celle-ci ne se dégagea dans toute son étendue que peu à peu, et non sans quelque confusion, par la suite des recherches incessantes de H. Deville : ce fut le fruit mérité de cette longue patience, que l'on a pu regarder à juste titre comme équivalant au génie.En effet, non seulement les corps composés sont résolus en éléments à une haute température, éléments qui se recombinent pendant le refroidissement ; mais la décomposition, aussi bien que la recombinaison, sont graduelles et variables dans leur proportion, avec la température, la pression et diverses autres circonstances. En un mot, pendant un intervalle de température plus ou moins étendu, un composé peut coexister avec ses éléments ; le tout constituant un système en équilibre, entre les actions calorifiques, qui tendent à le résoudre en éléments, et les actions chimiques, qui tendent à le transformer entièrement, en une combinaison définie. Telle est la notion fondamentale de la dissociation, notion simple et féconde, qui a changé les idées des chimistes et est devenue l'origine d'une multitude de découvertes. H. Deville avait été nommé membre de l'Académie des sciences en 1861 ; il était devenu, en 1867, titulaire de la chaire de chimie de la Sorbonne, qu'il occupait depuis quatorze ans à titre de suppléant. Administrateur du chemin de fer de l'Est et de la Compagnie parisienne du gaz, il occupait dans le monde des affaires une situation non moindre que dans la science pure. Les satisfactions morales et les joies privées de la famille, au milieu de ses cinq fils et de ses nombreux amis, auraient mis le comble à son bonheur, sans quelques ennuis, nés des discussions relatives au mètre international, et auxquelles son imagination impressionnable attacha peut-être trop d'importance. Quoi qu'il en soit, je me reprocherais de tracer un tableau incomplet de la vie de. H. Sainte-Claire Deville, si je ne le montrais maintenant, tel que ses contemporains l'ont connu, actif, affairé, sympathique, dans ces réunions du dimanche à l'École normale, où nous ne le verrons plus. Toujours prêt à s'intéresser à ses amis, jeunes et vieux, à leur donner un conseil scientifique'et au besoin un coup d'épaule, usant des influences multiples que .son caractère et sa position lui avaient acquises pour servir les uns et les autres ; prêt à s'associer à vos plaisirs et à vos peines avec une chaleur de cœur inusitée dans la froideur ordinaire de nos

relationsmodernes, il était devenu le centre de tous les hommes de science. Qui ne se le rappelle assis vis-à-vis de ce large poêle autour duquel nous étions rangés, et racontant quelque gai récit qui nous faisait sourire, ou quelque histoire aimable pour l'un des assistants ? Depuis près d'un an, sa santé s'était affaiblie peu à peu ; une affection du cœur dont il avait éprouvé déjà quelques atteintes avait reparu en s'aggravant. Il avait dû interrompre son cours de la Sorbonne au mois de janvier, et n'avait pas tardé à descendre vers le midi de la France, pour chercher à retarder le déclin de ses forces sous un climat plus doux. Mais il était frappé sans ressources, et il est revenu mourir au milieu de ses amis, en conservant jusque dans son agonie ces préoccupations affectueuses qui avaient tenu tant de place dans sa vie.

Henri Hureau de Sénarmont

M. de Sénarmont; travaux de ce physicien. -



Henri Hureau de Sénarmont
(1808-1862)

L'Académie des sciences a rendu un digne et touchant hommage à la mémoire de M. de Sénarmont, en ne tenant point de séance le jour où elle a reçu la nouvelle de sa mort inopinée. Bien que sa renommée n'eût pas pénétré très-profondément dans le gros du public, M. de Sénarmont était un des membres vraiment éminents de l'Institut. L'optique, dans ses parties les plus élevées, et la cristallographie ont fait l'objet spécial des études de M. de Sénarmont, ingénieur en chef des mines et professeur de minéralogie à l'Ecole des mines. Ses travaux sur la réflexion de la lumière polarisée, sur la double réfraction de la lumière, sur la conductibilité électrique et calorifique des cristaux, ses études géologiques sur les départements de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, l'avaient fait particulièrement remarquer. Il fut appelé, en 1852, à remplacer Beudant à l'Académie des sciences. On se ferait une ides incomplète de M. de Sénarmont en réduisant ses aptitudes à celle du minéralogiste et du physicien. Il avait des connaissances et une vocation particulière pour l'histoire des sciences, qu'il possédait à fond. Il fut question de le nommer secrétaire perpétuel de l'Académie en remplacement d'Arago, et il balança, un moment les chances de M. Elie de Beaumont, aujourd'hui en possession de ce titre. M. de Sénarmont est mort presque subitement, le 30 juin 1862.

Henri Debray

COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES - SEANCE DU LUNDI 23 JUILLET 1888. PRÉSIDENCE DE M. JANSSEN.



M. le PRÉSIDENT rappelle à l'Académie la perte douloureuse qu'elle a faite dans la personne de M. H. Debray, Membre de la Section de Chimie, décédé à Paris le 19 juillet. Les obsèques ont eu lieu hier dimanche.

M. le PRÉSIDENT prend ensuite la parole, et s'exprime ainsi :

« MESSIEURS, Nous sommes encore sous l'impression de la triste cérémonie d'hier. Certes, Messieurs, si la Section de Chimie avait à redouter une perte, ce n'était pas celle qui vient de la frapper. M. Debray était un de ses Membres les plus jeunes, les plus actifs, les plus récemment élus. C'est que notre Confrère nous est enlevé dans la force de l'âge et du talent et qu'il suit de bien près dans la tombe celui qui joua un si grand rôle dans sa vie scientifique et dans ses affections, celui qui, il y a dix ans, quand vous accordiez à M. Debray vos suffrages, en était aussi heureux que s'ils se fussent adressés à lui-même. Il est, en effet, impossible, Messieurs, de séparer le nom de Henri Deville, qui a jeté tant d'éclat sur l'École Normale et la Chimie française, de celui de son cher et éminent Collaborateur. Cette collaboration, qui devait être si longue, si fidèle, et donner de si importants résultats, commence pour ainsi dire à l'origine des deux carrières. Quand Deville entrait à l'École Normale, il y trouvait M. Debray, qui devint son préparateur et lui rendit, dès l'abord, des services si distingués, si appréciés, notamment dans ses recherches sur l'aluminium, que dès l'année suivante il se l'associa comme collaborateur. Je ne puis, dans ce court hommage rendu à la mémoire de notre Confrère, analyser tous ses travaux ; j'espère que l'occasion s'en présentera pour des voix plus autorisées. Son œuvre, en effet, est considérable ; la Science lui doit d'excellentes études sur le glucinium, le molybdène, le tungstène, la Minéralogie synthétique où il continue l'oeuvre des Berthier, des Ebelmen, des Daubrée, des Fremy, etc. Mais on peut dire que l'oeuvre principale de M. Debray est caractérisée par ses longs et remarquables travaux sur le platine et les métaux qui l'accompagnent dans ses minerais, et par la fixation des lois précises de la dissociation. Pour ce qui concerne le platine et les métaux de sa mine, la compétence et l'autorité de M. Debray étaient hors de pair et reconnues universellement. Ce champ d'études était en quelque sorte son champ de prédilection, et ce champ, il l'explora pendant plus de vingt ans avec son ami H. Deville. C'est ainsi que

les deux éminents chimistes créèrent une nouvelle métallurgie du platine et des métaux qui l'accompagnent, assignèrent des méthodes pour leur fusion et déterminèrent un grand nombre de leurs propriétés physiques et chimiques. Mais, de toutes ces études, la plus importante aux yeux mêmes de l'auteur, et la postérité sera de son avis, c'est celle qu'il a faite sur la dissociation. H. Deville avait ouvert une admirable carrière par la découverte de la dissociation et des conditions physiques qui y président et en règlent la manifestation. Les expériences du grand chimiste montraient bien les conditions fondamentales qui permettent ou limitent le phénomène; mais elles avaient été faites, et cela arrive bien souvent aux inventeurs, elles avaient été faites, dis-je, dans des conditions où, si le sens des phénomènes était évident, leur mesure était impossible, et cette mesure importait au plus haut point pour formuler les lois d'une manière précise. Ce fut la tâche de M. Debray. M. Debray sut choisir avec un grand discernement les composés qui se prêtaient à des phénomènes très simples et à des mesures rigoureuses. Citons, par exemple, ses belles expériences sur le carbonate de chaux, où il montre que ce sel, soumis en vase clos à l'action de la chaleur, commence à se décomposer vers le rouge; mais que, vers 860°, sa décomposition cesse dès que l'acide carbonique dégagé acquiert une tension de 85mm. Si l'on augmente la température, la tendance à la décomposition est plus prononcée, et à 1040°, elle n'est équilibrée que par une tension du gaz six fois plus forte, et égale à 520mm. Ainsi, la tension de l'élément gazeux, nommée ici tension de dissociation, limite la décomposition, croît avec la température; elle reste constante pour une température donnée et elle est absolument indépendante de la quantité de carbonate de chaux actuellement décomposée. L'auteur fait remarquer avec raison l'analogie frappante de ces phénomènes avec ceux que présentent les dissolutions salines qui seraient surmontées d'un espace limité et qu'on soumettrait à des températures variables. L'analogie est encore complète avec les lois qui président à la vaporisation partielle d'un liquide de composition définie, tel que l'eau, l'alcool, l'éther soumis en vase clos à des températures croissantes. Ces expériences ont donc le grand mérite de ramener les lois de la décomposition chimique aux lois physiques de la vaporisation. Dans ce même ordre d'idées, les travaux de M. Debray sur les sels hydratés sont aussi très remarquables; il y montre nettement que les divers hydrates d'un sel constituent des composés de stabilités très différentes, ayant une résistance variable à la dissociation, résistance expliquée et mesurée par la loi des tensions de dissociation. La découverte de ces lois jette donc un jour inattendu sur une foule de phénomènes. Entre autres applications, elle a fourni à MM. Troost et Hautefeuille l'occasion d'un beau travail qui a fait la lumière sur les questions, naguère si obscures, de la véritable nature des singulières combinaisons de l'hydrogène avec le sodium et le palladium. Puisque je viens de prononcer le nom de M. Troost, je ne voudrais pas oublier de rappeler qu'il a été, lui aussi, un ami et un éminent collaborateur de H. Deville et que nous nous rappelons tous la sensation produite dans le monde savant par leur beau travail sur la densité de la vapeur de soufre. Quand M. Debray publia ces lois sur la dissociation, H. Deville fut sans doute heureux de voir que sa belle découverte recevait de si heureux développements; mais je suis sûr qu'il fut plus heureux encore de penser qu'elle avait fourni à celui qu'il aimait si sincèrement l'occasion d'un travail qui fera vivre son nom. Tous ces travaux de notre Confrère et cette longue collaboration désignaient M. Debray pour devenir le successeur de son maître et ami. Aussi, quand les forces de H. Deville, minées par un labeur incessant, par les funestes effets d'expériences sur des substances délétères, et, il faut le dire aussi, par des soucis qu'on aurait voulu lui voir épargnés et dont la gloire n'affranchit pas, quand ses

forces, dis-je, l'abandonnèrent, ce fut M. Debray qui lui succéda à la Faculté et à l'École Normale. II s'efforça de continuer les traditions de bienveillance, de dévouement à la jeunesse dont son maître lui avait donné un si bel exemple. C'était un héritage bien beau, mais lourd à porter. Ce laboratoire de M. Deville avait été pendant un tiers de siècle un lieu où l'hospitalité scientifique ne fut jamais refusée, et où l'on trouvait, avec les encouragements, les conseils du maître, des ressources données sans compter et qui allaient même souvent jusqu'à compromettre l'équilibre du budget officiel. Heureusement, les gouvernants d'alors, comprenant la noble origine de ces irrégularités, s'honoraient de les réparer. Qui ne se rappelle encore ces matinées du dimanche à l'École Normale, où la jeunesse scientifique était accueillie avec tant de bienveillance et où l'on coudoyait tant d'hommes éminents dans toutes les carrières ? M. Debray sut continuer ces traditions. La bienveillance et la bonté naturelles de son caractère l'y avaient préparé. Nombre de travaux remarquables furent exécutés dans son laboratoire. Citons, entre autres, ce beau travail sur le fluor que nous devons à M. Moissan, élève de notre éminent Confrère Dehérain, et qui trouva dans le laboratoire de M. Debray toutes les ressources nécessaires. Aussi M. Debray avait-il, lui aussi, une grande influence sur la jeunesse et sa mort laisse-t-elle, sous ce rapport, un grand vide. Cher Confrère, vous avez été, pendant un tiers de siècle, le digne et fidèle collaborateur d'un homme de génie qui vous aimait et vous appréciait hautement. Vous avez mis d'abord, sans compter, votre activité, votre science, votre talent au service de ses idées et de son admirable initiative; vous avez su ensuite vous élever à sa hauteur en complétant ses découvertes et en leur donnant les plus heureux développements. Par là vous vous êtes associé à sa brillante carrière. Mais vous avez fait plus encore; vous avez rendu à ce grand ami de précieux services, en modérant souvent sa nature vive et fougueuse par l'influence de votre caractère qui puisait dans une bonté naturelle et une haute raison ses qualités de bienveillance et de conciliation. Ces services, H. Deville les sentait vivement; il aimait à les reconnaître et il exprimait tous ses sentiments à votre égard dans cette douce formule :

« *Pour moi, disait-il, Debray est un frère.* »

La postérité ne séparera pas ceux que la Science et l'Amitié ont si longuement et si doucement unis, et le nom de Debray restera associé au nom de Deville pour lui rappeler de beaux travaux et de brillantes découvertes. »

M. le PRÉSIDENT propose à l'Académie de lever la séance, en signe de deuil, immédiatement après le dépouillement de la Correspondance.

Edmond Frémy

1. COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES - SEANCE DU LUNDI 8 FÉVRIER 1894 - PRÉSIDENCE DE M. LŒWY. C. R., 1894, Ier Semestre. (T. CXVIII, N° 6.)

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.



Edmond Fremy (Versailles, 28 février 1814 - Paris, 3 février 1894)
d'après une photographie de M. Eugène Pirou

M. le PRÉSIDENT, en annonçant à l'Académie la perte qu'elle vient de faire dans la personne de M. Fremy, s'exprime comme il suit :

« Un douloureux événement, que nos craintes n'avaient que trop prévu, vient d'atteindre l'Académie en la frappant dans un de ses Membres les plus vénérés. Notre Confrère M. Fremy a succombé à la longue maladie qui, depuis quelques années déjà, en menaçant ses jours, nous privait de sa présence. Il s'est éteint à l'âge de 79 ans, dans l'habitation qu'il occupait au Muséum d'Histoire naturelle, au cœur même de ce glorieux établissement où s'exerça si longtemps son activité féconde, ce Muséum qui lui était devenu si cher et dont il a tant contribué à augmenter le prestige. Ses obsèques ont eu lieu ce matin, au milieu d'une très grande affluence de confrères, de disciples et d'amis. Selon le désir du défunt, aucun discours n'a été prononcé. Je ne crois pourtant pas aller à l'encontre de sa volonté, si j'exprime ici du moins la profonde émotion et la grande tristesse dont nous pénètre la perte de notre illustre Confrère, le doyen de la Section de Chimie. Déjà quel chagrin n'était pas le nôtre de voir une intelligence si vive, si alerte, par l'effet d'un mal implacable, se couvrir peu à peu d'un voile de mélancolie et se soustraire à la sollicitude des amitiés les plus sincères et des affections les plus dévouées ! La carrière de notre Confrère a été longue, brillante et couronnée par tous les succès. Durant 37 années, il a fait honneur à l'Académie par la haute valeur de ses recherches, par le nombre et l'importance de ses découvertes scientifiques; l'industrie lui doit quelques-uns de ses progrès les plus considérables. Professeur d'élite, il avait remplacé dans leurs chaires Gay-Lussac et Pelouze, qui avaient été ses maîtres et restèrent ses amis. Un enseignement remarquable lui assura la juste reconnaissance de la nombreuse jeunesse qui pendant plus d'un demi-siècle se succéda dans nos grandes écoles. Si je n'ai pas qualité pour faire l'analyse de ses travaux, il me sera permis de dire que son œuvre formera une des pages les plus glorieuses de la Chimie moderne. Bientôt, sans doute, un des maîtres formés à l'école de notre illustre Confrère tiendra à honneur d'en retracer l'ensemble. Quant à nous, Messieurs, nous garderons tous le souvenir de ce caractère affable, de cet esprit ouvert, empreint d'une constante sérénité, et si nous, ses

Confrères, avons éprouvé le charme et la sûreté de son commerce, ils sont nombreux, d'autre part, les jeunes talents que sa généreuse bienveillance a guidés et encouragés au début de leur carrière. Je suis convaincu d'être l'interprète des sentiments de l'Académie, en adressant à celui qu'elle vient de perdre l'hommage unanime de ses regrets. »

Sur la proposition de M. FRIEDEL, doyen de la Section de Chimie, l'Académie décide que la séance sera levée, en signe de deuil, immédiatement après le dépouillement de la Correspondance.

2. NOTICE NÉCROLOGIQUE - EDMOND FREMY

Je suis entré au laboratoire de M. Fremy au Muséum. d'Histoire Naturelle, le 1er décembre 1830; c'est là que j'ai commencé mon éducation scientifique; depuis cette époque lointaine, M. Fremy m'a sans cesse soutenu, encouragé ; il n'a été satisfait que lorsqu'il m'a vu assis à ses côtés au Muséum et à l'Académie, et je suis heureux d'apporter ici à sa mémoire un souvenir reconnaissant. Edmond Fremy est né à Versailles le 28 février 1814 ; il appartenait à une famille dans laquelle la science était en honneur, et, dès 1831; il commençait son apprentissage de chimiste dans le laboratoire de Gay-Lussac, à l'Ecole Polytechnique. Le chef de service était Pelouze; ce fut lui qui guida les premiers pas du jeune Fremy ; très laborieux, très adroit de ses mains, intelligent, attentif, celui-ci ne devait pas rester longtemps dans les grades inférieurs, et, en effet, rapidement il atteignit le premier rang: quand Pelouze, qui avait remplacé Gay-Lussac à l'Ecole Polytechnique, passa au Collège de France, ce fut M. Fremy qui lui succéda, et, lorsqu'on 1830, Gay- Lussac mourut, Fremy, qui le suppléait au Muséum depuis plusieurs années, fut nommé professeur. A trente-six ans, il était donc titulaire de deux des plus belles chaires de chimie de Paris ; il attendit un peu plus longtemps pour entrer à l'Académie ; après une première compétition dans laquelle Balard ne l'emporta que de quelques voix, Fremy fut élu en 1857 en remplacement du baron Thénard ; enfin, en 1879, quand le grand âge de M. Chevreul le força d'abandonner la direction du Muséum, ce fut M. Fremy que les professeurs appelèrent à lui succéder. M. Fremy a obtenu ce rapide avancement, ces distinctions enviées par d'éminentes qualités, et d'abord l'amour de son métier : jusqu'à la fin de sa vie, il resta fidèle à son laboratoire; celui que j'occupe au Muséum en est très voisin, et quand, la journée finie, je cognais le soir à sa porte, je le trouvais debout, travaillant devant sa table. M. Fremy aimait passionnément la chimie, mais seulement celle qui met en jeu les réactifs usuels, qu'il maniait avec une rare habileté ; il n'avait aucun goût pour les théories, les connaissait mal et les jugeait dangereuses. Je me rappelle encore avec quelle verdeur il me releva quand, tout à fait à mes débuts, je lui demandais quelques éclaircissements sur la théorie atomique; il me renvoya aux tubes et aux cornues, à l'expérience, seul guide qui n'égare pas. M. Fremy était bienveillant, sans aucune familiarité; il écoutait ce qu'on avait à lui dire, vous pressait de questions pour bien saisir votre opinion, cherchait les points faibles, y insistait, non pour triompher, mais pour vous forcer à reprendre, à étudier de nouveau ce qui lui paraissait mal établi. Il aimait la discussion et y excellait, attaquait vivement, et très adroitement changeait de terrain quand celui sur lequel il s'était placé d'abord ne lui paraissait plus solide; il développait ses idées avec une abondance d'arguments qui finissait par impressionner, même quand, visiblement, il se trompait. Très fidèle à ses affections, M. Fremy s'employait à servir ses amis avec une extrême ardeur. Les premiers travaux de M. Fremy ont trait aux

acides que peuvent fournir les métaux en s'unissant à l'oxygène ; l'acide ferrique, la puissance de saturation différente de l'acide stannique et de l'acide métastannique, les combinaisons cristallisées fournies par les oxydes de zinc, de plomb, de manganèse avec les alcalis, forment les points principaux de ces mémoires qui eurent, à l'époque où ils furent publiés, un grand retentissement. La découverte des acides sulfoazotés, celle des sulfures décomposables par l'eau doivent, être encore citées ; peut-être cependant la belle série des bases ammoniaco-cobaltiques est-elle encore plus intéressante, non seulement par le nombre des combinaisons nouvelles décrites, mais aussi par la voie ouverte aux recherches. Ces travaux remontent à 1831 et 1832; c'est à la même époque qu'associé à Edmond Becquerel, Fremy établit la véritable nature de l'ozone en transformant, par la seule action de l'électricité, l'oxygène pur en ozone absorbable par l'iodure de potassium.

Pendant bien des années, Fremy s'acharna à l'étude des fluorures; en décomposant par l'électricité les fluorures fondus au feu, il réussit à constater le dégagement d'un gaz déplaçant l'iode et décomposant l'eau avec production d'acide fluorhydrique ; à la température à laquelle il opérait, Fremy ne pouvait pas aller plus loin; mais, si la belle découverte de M. Moissan reste absolument entière, il ne faut pas oublier que c'est Fremy qui, en préparant le premier l'acide fluorhydrique anhydre, a fourni à M. Moissan la matière première qu'il a su décomposer avec une si admirable habileté. Les recherches de Fremy sur les métaux de la mine de platine le conduisirent à la découverte du premier degré d'oxydation de l'osmium, l'acide osmieux; et à celle d'un nouvel oxyde du ruthénium. M. Fremy ne négligeait pas la chimie organique : il a étudié la saponification des corps gras à l'aide de l'acide sulfurique et l'application industrielle de cette méthode. C'est également M. Fremy qui a découvert l'acide palmitique et contribué à lui faire prendre, dans la fabrication des bougies, la place importante qu'il occupe aujourd'hui. Le peu que nous savons encore sur les substances pectiques, sur ces matières curieuses contenues dans les fruits et qui se prennent en gelée, a été indiqué par M. Fremy. Ces recherches présentent de grandes difficultés; il fallait un véritable courage pour entreprendre l'étude de ces matières sans caractères bien définis et d'une pureté toujours douteuse ; mais M. Fremy, très habile dans l'emploi des réactifs, attentif à saisir les légères modifications qu'ils déterminent dans les matières complexes, n'hésitait pas à se lancer dans ces voies semées d'obstacles. Il jugeait que son devoir de chimiste attaché à un grand établissement d'histoire naturelle était de différencier, de caractériser las principes immédiats qui constituent les tissus animaux ou végétaux ; de là ses longues études sur la composition des os, sur la matière cérébrale, sur ce qu'il aimait à appeler le squelette des végétaux. D'abord, avec la collaboration de M. Terreil, plus tard avec celle de M. Urbain, il caractérisa les diverses celluloses, la vasculose, la cutose ; puis, passant aux applications industrielles, il étudia le rouissage et la préparation, à l'état de filasse prête à être tissée, des fibres soyeuses de la ramie. Pendant les dernières années de sa vie, M. Fremy a mis une extrême persévérance à rechercher les conditions de cristallisation de l'alumine; ces travaux, commencés avec l'habile verrier M. Feil, ont été couronnés d'un plein succès, quand il eut pour collaborateur M. Verneuil, qui travailla à ses côtés au Muséum pendant près de vingt ans. Le procédé consistait à chauffer l'alumine additionnée de chromate de potasse avec du fluorure de baryum. On a obtenu ainsi des cristaux isolés, souvent de petites dimensions, mais parfois assez volumineux et d'une teinte assez riche pour être employés comme pierres d'ornement. A l'exemple de Gay-Lussac, de Thénard, de Pelouze, M. Fremy eut toujours d'étroites relations avec l'industrie ; il s'occupa de la fabrication de la fonte, de l'acier,

recommanda avec insistance l'emploi, dans les hauts fourneaux, des scories d'affinage, de l'oxyde de fer provenant de la calcination des pyrites. Administrateur de la glacerie de Saint-Gobain, il y améliora la fabrication de l'acide sulfurique; la fabrication des engrais a pris, dans ces grandes usines, un développement considérable ; la culture des betteraves en consomme une grande quantité. M. Fremy voulut savoir comment elle les utilise et me demanda de le seconder dans des recherches sur la culture de la betterave, qui, pendant deux ans, furent continuées au Muséum. J'étais préparateur quand M. Fremy inaugura son cours au Muséum ; il entrait à son amphithéâtre à huit heures et demie, et, malgré cette heure matinale, l'auditoire était nombreux. A cette époque, l'enseignement de la chimie était peu répandu dans les lycées, et les jeunes gens qui aimaient ces études suivaient les cours de l'enseignement supérieur. M. Fremy professait debout, il avait toujours devant lui des notes très détaillées, écrites très gros ; les points à développer étaient soulignés, marqués de points d'exclamation ; bien qu'il eût une excellente mémoire, il consultait ces notes très souvent, mais comme à la dérobée, leur jetant un coup d'œil furtif en faisant, à la fin de sa période, un pas en arrière. Il y a quarante ans, on aimait encore les leçons d'apparat ; la voix de M. Fremy était forte, bien timbrée, le langage facile, abondant, le ton soutenu, le geste ample. M. Fremy confinait à l'emphase sans y verser jamais. Les leçons étaient très nourries de faits, les larges emprunts qu'il faisait à ses profondes connaissances industrielles leur donnaient une haute utilité pratique. Au reste, M. Fremy ne se faisait pas d'illusions ; il croyait l'enseignement oral, de la chimie, peu efficace, et à la fin de sa carrière s'y déroba ; pour lui, ce n'est pas à l'amphithéâtre qu'on apprend la chimie, mais au laboratoire. Aussi, sans se lasser, il réclama l'aide de la direction de l'enseignement supérieur pour créer un laboratoire où de nombreux élèves pussent travailler; il réussit à les installer d'abord dans les vieux bâtiments qui entourent la cour de la Baleine, puis, plus tard, rue de Buffon. C'est là que se sont formés successivement plusieurs chimistes dont les noms sont aujourd'hui célèbres. Stanislas Cloëz avait été l'élève de M. Fremy avant de devenir l'aide de M. Chevreul; M. Moissan passa un semestre chez M. Fremy avant d'entrer dans mon laboratoire; M. André, agrégé à l'Ecole de Médecine, l'habile collaborateur de M. Berthelot pour ses recherches de chimie végétale ; M. Etard, professeur à l'Ecole de Physique et de Chimie de la ville de Paris, dont les recherches sur l'action de l'acide chlorochromique, sur les ptomaïnes, sur la solubilité sont justement célèbres; M. Ogier, directeur du laboratoire de toxicologie de l'Ecole de médecine ; M. Henriveaux, directeur des usines de Saint-Gobain; M. Maudet, directeur des usines de Saint-Fons ; M. Hubert, qui a marqué dans la métallurgie, ont commencé leurs études au Muséum; c'est dans ces laboratoires, que dirigèrent MM. Terreil et Langier, que travaillaient encore au moment de leur fermeture M. Urbain et M. Verneuil, auquel on doit de remarquables travaux sur le sélénium et les sulfures phosphorescents. M. Fremy avait plutôt conçu son laboratoire comme une pépinière de chimistes industriels que comme une préparation aux carrières scientifiques. Les usines ont besoin de jeunes gens familiarisés avec les manipulations et les analyses usuelles ; c'est dans le laboratoire de la rue de Buffon qu'elles puisaient, et, quand la suppression de la chaire de M. Fremy amena la fermeture du laboratoire, on s'aperçut qu'on ne pouvait s'en passer, et il fallut le rétablir à l'Ecole de Chimie de la ville de Paris. Le passage de M. Fremy à la direction du Muséum a été marqué par d'importantes créations; c'est à lui que nous devons l'installation de la galerie de paléontologie, l'achèvement de plusieurs des laboratoires de la rue de Buffon. C'est pendant que M. Fremy était directeur que fut célébré le centenaire de M. Chevreul, et

l'inauguration des grandes galeries de zoologie, qui sont certainement aujourd'hui les plus belles qui existent au monde. M. Fremy ne s'est pas borné à l'enseignement de l'amphithéâtre ou du laboratoire : avec la collaboration de Pelouze, il a publié plusieurs éditions du ***Traité de Chimie générale*** ; la dernière de cet ouvrage longtemps classique a été terminée en 1868 ; quand on l'ouvre aujourd'hui, on est profondément frappé des progrès accomplis pendant ces trente dernières années, et on conçoit que lorsque l'édition fut épuisée, M. Fremy ait reculé devant le travail nécessaire pour mettre cet ouvrage en harmonie avec nos idées actuelles. Son extrême activité le poussa à entreprendre une œuvre grandiose qui aurait exigé, pour être exécutée avec toute l'ampleur qu'elle comporte, plus de temps qu'il ne pouvait lui en accorder : il entreprit la publication de l'***Encyclopédie chimique***, qu'il laisse inachevée, mais qui comprend déjà de très nombreux fascicules de valeurs naturellement très inégales; il demanda la collaboration de plusieurs de ses confrères de l'Académie : MM. Berthelot, Duclaux, Schlœsing, Becquerel, Debray, Mallard, Moissan, le secondèrent, ainsi que nombre de chimistes et d'industriels distingués, et quelques-uns des volumes sont des œuvres de grand mérite. M. Fremy s'occupait avec sollicitude du recrutement de la science ; de là des brochures : les *Volontaires de la science*, les *Causes de l'abandon des carrières scientifiques*, et plusieurs autres encore, dont l'influence ne fut pas aussi grande qu'il l'espérait ; il obtint cependant la création de bourses d'études destinées aux jeunes gens qui se vouent aux recherches d'histoire naturelle. M. Fremy était très assidu aux séances de l'Académie des Sciences ; il occupait le premier fauteuil à droite, en face du bureau ; volontiers il prenait part aux discussions et plus encore aux élections ; son appui donnait des chances sérieuses de succès. Jusqu'en 1890, la vie de M. Fremy s'écoula heureuse ; tout lui avait souri : aux succès de la carrière s'étaient jointes les joies de la famille ; puis vinrent les années tristes, et cette vie, qui avait échappé à tous les chagrins, s'acheva misérablement; la belle intelligence de M. Fremy s'était voilée; sa mémoire, si sûre autrefois, devenait vacillante. Ses amis auraient voulu qu'il abandonnât la direction du Jardin qui, manifestement, le fatiguait et dépassait ses forces ; il ne sut pas s'y résoudre. En 1891, il fut mis à la retraite et ne s'y résigna pas ; il cessa de venir à l'Académie, les visites lui devinrent pénibles, bientôt sa porte fut impitoyablement fermée. En 1893, Madame Fremy, épuisée par l'âge, la fatigue et les soins incessants qu'elle prodiguait à son mari, disparut, et M Fremy mit encore presque une année pour achever de mourir. Il s'éteignit le 2 février 1894, quelques jours avant d'avoir atteint 80 ans. Pendant quarante ans, Fremy a occupé une des premières places dans la Chimie française; il la devait à l'éclat de son enseignement, au charme, à la sûreté de ses relations ; il disait lui-même qu'il était le dernier représentant de la vieille chimie qu'avaient enseignée avant lui Scheele, Vauquelin, Chevreul et Pelouze. A cette époque, où tout était à découvrir, où l'on pouvait tout attendre d'une expérience heureuse, le travail du laboratoire était chaque jour largement récompensé ; jusque dans ses dernières années, M. Fremy garda cette ardeur au travail, cette espérance de la découverte qui l'animait depuis sa jeunesse. Son collaborateur des derniers jours, M. Verneuil, me disait qu'au moment de casser un creuset, son impatience était extrême... Quand on compare la chimie de 1830 à celle de nos jours, on reste stupéfait de l'immensité de nos progrès. Rappelons-nous qu'ils n'ont été possibles que grâce au labeur de nos devanciers, et que, dans les fondations de l'édifice dont nous admirons aujourd'hui l'ampleur et labelle ordonnance, plus d'une pierre est marquée du nom de Fremy.

P.-P. DEHÉRAIS, de l'ïnstitut.



SULPHUR

ou

soufre rouge

les fleurs minérales



revu le 7 octobre 2006

Plan : 1. Introduction - 2. Le legs égyptien - 3. bref aperçu des alchimistes gréco-alexandrins - 4. A la recherche du Soufre des glaçures - 5. La préparation des Soufres [émaux - soufres antiques - teintures modernes] - 6. Les Soufres des pierres [historique - cristaux et pierres = fer - chrome - cuivre - magnésium - manganèse - zinc] - 7. Cristallogénie [introduction - polyèdres magiques - l'oxyde magnétique - le sel de Glauber - l'idocrase - l'alun - la stilbite - l'épidote] - 8. Derniers feux [lapis-lazuli - aventurine] - bibliographie

---

1)- Introduction

Par soufre, en alchimie, on entend le principe mâle ou fixe (1, 2, 3, 4, 5). Il correspond à la partie métallique du Rebis, au sein du Compost ; c'est lui qui assure la teinture de la Pierre ; le compost représente l'association Rebis-Mercure philosophique. Nous avons étudié ailleurs les possibilités qui nous étaient offertes pour déterminer la nature du Mercure philosophique (ou dissolvant universel). Les alchimistes ont toujours affirmé qu'un métal et un minéral seuls étaient nécessaires à l'accomplissement de l'oeuvre. Nous avons évoqué le principe Soufre à diverses reprises dans nos études. Il est clair qu'il s'agit d'un métal, à l'état d'oxyde [l'oxyde est évoqué à plusieurs reprise par E. Canseliet quand il parle de l'ionosphère dans ces *Etudes de symbolisme alchimique* = ioV : rouille]. Ce métal doit être uni à la Toison d'or qui représente la résine de l'or : il s'agit certainement d'une matrice faite d'un mélange d'alumine et de silice (1) ; dans le premier cas, la pierre philosophale doit être un corindon coloré (le rubis ou un saphir paré de l'une des nombreuses nuances de couleur ou encore le spinelle) ; dans le second cas, la pierre philosophale doit être un néso-silicate (topaze orientale, etc.). Nous mettons à part les simples imitations de pierres précieuses où intervient un sel d'or : la pourpre de Cassius dont nous parlons plus bas [cf. aussi la voie humide]. Ces imitations (strass) représentent pour nous la Spagyrie véritable ou archimie.
Nous avons vu que l'alchimie devait nécessairement entretenir d'étroits rapports avec la poterie, la céramique et la faïence ou la porcelaine. Il nous faut donc essayer d'étudier la poterie et la céramique

ancienne afin de voir si les Anciens connaissaient déjà des métaux qui n'étaient, à leur époque, pas encore reconnus comme particuliers : c'est notamment le cas pour le chrome, le manganèse et le magnésium, et également pour l'aluminium, ce dernier étant un cas spécial puisqu'il se trouve naturellement dans l'argile qui est la matière de base des poteries, faïences et porcelaines. Déjà, les poteries grecques et étrusques nous donnent de premiers renseignements : voici l'analyse de la pâte dépouillée de vernis et privée d'eau d'un vase campanien.

- silice : 63 %
- alumine : 20 %
- chaux : 9 %
- magnésie : 2 %
- oxyde de fer : 4 %
- pertes : 2 %

Les Anciens ignoraient que la chaux, la silice et l'argile, mêlées aux détritus de la matière vivante, formaient la presque totalité de la surface terrestre et que ces substances minérales ne sont que des oxydes, c'est-à-dire des rouilles. La chaux, terre alcaline, n'existe dans la nature que combinée à l'acide carbonique, l'acide sulfurique, la silice, l'alumine (qui était pour les chimistes du XIXe siècle de l'argile pure). La craie correspondait au calcaire et ce mot s'appliquait à des terres argileuses et magnésiennes. La chaux, en latin, se dit calx. Mais, calx, c'est aussi le talon.

[Ainsi s'explique l'allusion aux talons ailés de Mercure représenté dans les ***Figures Hiéroglyphiques*** ; l'ouvrier assurant la bonne marche d'un four à chaux ou chaufournier se traduit par calcarius dont une autre acception est l'expression : tomber de Charybde en Scylla, souvent employée par Fulcanelli et qui se rapporte aux corps dont la fixité n'est pas encore totale. Calceus est la chaussure ou soulier ; les sénateurs portaient une chaussure rouge en cuir souple (aluta = alumen) marquée d'un croissant. Un autre sens de calx est ruer (référence au cheval). La craie se dit creta qui signifie aussi la chaux. Cretatus = vêtu de blanc, candidat à un poste public (consul, etc.) ; creta = acquittés par des cailloux blancs, en opposition avec carbasus (une marque de charbon était l'indice de blâme). Carbunculus = chagrin dévorant mais aussi pierre précieuse (escarboucle) dont la transparence rappelle celle d'un charbon incandescent. On a là encore des références complémentaires qui expliquent les débuts de beaucoup de livres d'alchimie où les Adeptes se désolent, sont emplis de chagrin, etc.]

Revenons aux métaux : l'étude de la céramique islamique et chinoise va nous apprendre des choses précieuses. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'Europe ne connut l'alchimie qu'au travers des Arabes. Retenons d'abord que les glaçures alcalino-calcaires sont les plus anciennes. Les coloris vont du vert au bleu turquoise avec des variantes qui dépendent de la quantité d'oxyde de fer ou de cuivre. Les glaçures plombifères furent adoptées en Orient et leur origine paraît extrême-orientale.

2)- le legs égyptien

Les Egyptiens, dès le IVe millénaire, réussirent à mettre au point une pâte riche en silice qui avait la propriété de se vitrifier à la cuisson et qui pouvait être colorée en masse. On pense que, poussés par le

désir d'imiter des pierres naturelles rares et coûteuses (turquoise, malachite, lapis-lazuli), les potiers commencèrent par l'exécution de perles bleu turquoise avant d'atteindre au XVIe siècle av. J.-C. (Nouvel empire) la maîtrise de ce produit. Les oxydes étaient alors souvent à base de cuivre. C'est à la même époque qu'apparaissent des objets en pâte de verre obtenus par fusion d'une pâte constituée de silice et de carbonate de soude. Ces céramiques frittées seraient une sorte de verre imparfait dont la structure se rapproche de celle des pierres semi-précieuses. Ce procédé a subsisté pendant mille ans avant de disparaître au début de notre ère. C'est à cette époque qu'apparaissent les glaçures intégrées

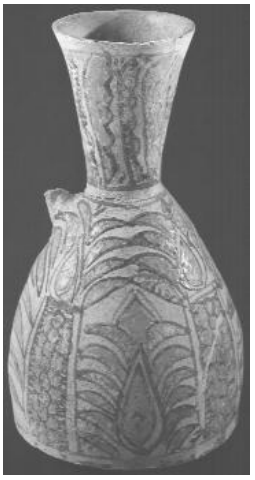


FIGURE I

petit vase, décor de type cuerda seca (glaçure cernée par un trait de manganèse, Mésopotamie, VIIe-VIIIe siècle)

à une matière vitrifiable qu'on applique à la surface de la pièce. Ce procédé était utilisé en Mésopotamie au IIe millénaire et on ne sait toujours pas comment ce type de glaçure plombifère a pu émerger simultanément en Egypte et en Chine. La couleur la plus fréquente est le bleu turquoise obtenu par de l'oxyde de cuivre. Pour en revenir au legs égyptien, les principaux éléments du verre, la silice [grains de sable, roches quartzeuses], et les carbonates de potasse et de soude étant conçus de toute antiquité, il n'est, dès lors, pas difficile de comprendre que l'origine du verre doit être fort ancienne. Depuis longtemps, les Egyptiens avaient chauffé dans des fosses creusées dans le sable, les cendres, plus tard désignées sous le nom de cendres d'Alexandrie. On fabriquait du verre à Thèbes et à Memphis dans le temple de Phtha, probablement longtemps avant que les Phéniciens en eussent établi des manufactures à Sidon. La présence de quelque oxyde métallique dans le carbonate alcalin, donnant naissance à un verre coloré, devait réveiller l'attention des verriers, et donner lieu à la découverte des verres colorés ou despierres précieuses artificielles. Ainsi qu'on l'a déjà dit [cf. section sur le Mercure], la fabrication du verre coloré est-elle plus ancienne que la fabrication du verre blanc [qui constituait à l'époque un haut secret] car les éléments du verre tel qu'on les rencontre dans la nature, sont presque constamment mélangés avec des oxydes métalliques [c'est-à-dire des Soufres, en terme d'alchimie]. Tous les historiens sont d'accord pour nous apprendre que les Egyptiens fabriquaient de temps immémorial des objets de verreries incolores, ou colorés en rouge, en vert, en bleu, en violet, etc. imitant le rubis, l'émeraude, le saphir, l'hyacinthe, etc. La ville de Thèbes était renommée pour les ouvrages en verre coloré qui sortaient de ses fabriques, et qui s'exportaient au loin par l'intermédiaire des Phéniciens et des Carthaginois. dès les temps les plus

reculés, c'était une branche importante du commerce qui se faisait par la mer Rouge. Dans sa ***Description de l'Egypte pendant l'expédition française*** [éd. Panckoucke, 1820], M. Rozière nous dit :

"J'ai souvent trouvé dans les ruines des anciennes villes de la Thébaïde, parmi les fragments de verre coloré dont elles abondent, quelques nouveaux teints de diverses couleurs. Quelques-uns, offrant dans une de leurs parties de belles nuances de pourpre, étaient, je crois, des débris de cet ancien murrhin artificiel...Dans les hypogées, on trouve des métaux mis en oeuvre, de speintures dont les couleurs sont dues à des oxydes métalliques, des frittes, des verres, des émaux, colorés par ces mêmes oxydes..."

Ces vases murrhins, nous en avons déjà parlé [cf. section sur la réincrudation], étaient certainement constitués de spath fluor ; ce n'est pas l'avis, apparemment, de Ferdinand Hoefer qui nous dit qu'ils n'on été connus à rome que vers la fin de la république. Pline rapporte que :

"Les vases murrhins n'ont pas beaucoup d'éclat, bien qu'ils soient luisants. On estime ceux qui sont de différentes couleurs, et qui offrent des taches jaunes, rouges ou lactescents." [*XXXVII, 2*]

Il devait s'agir en tout cas d'une matière très fusible [ce qui attesterait qu'il s'agit bien de spath fluor ou fluorine]



FIGURE II

puisque ces vases ne paraissaient pas pouvoir supporter une température élevée sans se déformer ou même se fondre. Pline parle encore d'une espèce de verre noir, qu'il appelle obsidien, à cause de sa ressemblance avec la pierre qui porte ce nom :

"J'ai vu des statues massives représentant l'empereur Auguste, qui aimait beaucoup ce genre de verre. On le fabrique dans les verreries où l'on colore le verre. On fabrique aussi du verre rouge de sang, appelé hamatinon, puis le verre blanc, le verre murrhin, le verre qui imite le saphir, l'hyacinthe ; enfin des verres de toutes couleurs. Nulle matière n'est aujourd'hui plus maniable et plus propre à prendre toutes les teintes."

Dans une contrée de l'Arabie, voisine de l'Egypte, on fait, dit Diodore, du cristal par le moyen du feu divin [upoqeioupuroV]. Ce cristal reçoit différentes couleurs par le dégagement d'un esprit. On fabrique des émeraudes et des béryls dans des forges d'airain. Toutes les couleurs sont... un effet de lumière. [*Diod. Sicil., II, edit. Wesseling*]

Rien, en fait, n'apparaît plus obscur que l'histoire des pierres précieuses. Il est littéralement impossible de se reconnaître dans le déluge des dénominations telles que *onyx, sardonyx, chrysoprae, aerizusaz, cyanos, capnias, jasponyx, chryselectron, leucochryse, mélichryse, astros, iris, alectorie, etc.* [cf. la liste que donne Pline en terminant son ***Hist. Nat.***, chap. 10, livre XXXVII]. Il serait pourtant utile de savoir si l'anneau de Polycrate qui fut retrouvé par un cuisinier dans le ventre d'un poisson, était une topaze ou un saphir, ou si celui de Pyrrhus, sur lequel on voyait gravé Apollon et les neuf muses, était un corindon ou un rubis...

3)- bref aperçu des alchimistes gréco-alexandrins

Marcellin Berthelot dans sa **Chimie des Anciens** a montré toutes les connexions que l'alchimie avait entretenu avec les arts de l'orfèvrerie de même que Titus Burkhardt [**Principes et méthodes de l'art sacré**. Lyon, Paul Derain, 1958 - **Alchimie sa signification et son image du monde** Milano, Arché, 1979] : les alchimistes sont d'abord des *orfèvres, verriers ou teinturiers* ; ils se livrent à des expériences artisanales ayant trait à la préparation des métaux, des couleurs et du verre.
La chimie d'alors n'était pas classée par les Arabes avec les sciences ouvertes ou « exotériques » mais parmi les cinq sciences occultes et se trouvait en contradiction formelle avec la parole du Prophète. Cela explique que les textes qui s'y réfèrent aient été rédigés dans un jargon inintelligible et qu'en particulier les écrits attribués à Djabir - pour leur partie alchimique du moins - aient été considérés comme « incohérents ». Or, on sait que la verrerie, la métallurgie et la minéralogie dépendaient aussi de la chimie arabe. Djabir (le pseudo Geber) fut le premier à pratiquer la séparation des sulfures de l'arsenic et de l'antimoine ; Rhazès découvrit entre autre le peroxyde (sesquioxyde) de fer. Le rapport entre la céramique et l'alchimie est attesté par des travaux de J.M. Rogers qui signale que des céramiques sphéroconiques que l'on trouve en grande quantité près des fours des potiers sont des récipients d'alchimistesdestinés aux travaux de distillation. Ainsi sommes-nous dans le bon chemin et devons-nous considérer que les importantes mutations reflétées par les céramiques abbassides s'inscrivent dans le champ de recherches consacrées à l'alchimie ; cela expliquerait en tout cas que dans l'Orient ancien, les fours de potier aient été construits dans l'enceinte même des temples et des sanctuaires qui dépendaient des prêtres- mages, véritables dépositaires des connaissances scientifiques, alors de nature « ésotérique » et non « exotérique ». Ces « *alchimistes de Bagdad* » sont inséparables du grand courant de l'alchimie arabe, abordée dans notre prima materia. Comme le souligne Pierre Lory

[***Alchimie et mystique en terre d'Islam***, Verdier, 1989 ; cf. encore : Robert Halleux, ***La réception de l'alchimie arabe en Occident et Georges*** C. Anawati, ***L'Alchimie arabe, dans Histoire des sciences arabes***, tome 3, Seuil, 1998, Sous la direction de Roshdi Rashed],

les Arabes l'ont conceptualisée dans une forme qui, après eux, va s'imposer partout. Leur alchimie n'est pas seulement un art de laboratoire, elle se propose aussi de dévoiler les lois cachées de la Création et comporte une dimension mystique et philosophique [il s'agit d'une forme de panthéisme où le Ciel et la Terre sont liés comme l'exprime la ***Table d'Emeraude***, texte d'ailleurs qui semble plus tardif]. Si l'alchimie arabe revendique une origine égyptienne, sa pratique est antérieure à la conquête de l'Égypte par les Arabes en 639. C'est par les Syriens qu'ils ont reçu l'alchimie grecque, mais leurs premiers maîtres dans cet art furent les Iraniens, qui avaient hérité des traditions ésotériques mésopotamiennes. Le premier alchimiste arabe connu, le prince omeyyade Khâlid ibn Yazîd (?-704), fut initié par un Chrétien d'Alexandrie, Morienus [appelé aussi Morien le Romain, cf. ***Entretiens de Calid à Morien***, texte majeur qui nomme le « fiel de verre »]. L'alchimie connaît un rapide succès dans le monde islamique et les traités grecs sont rapidement traduits. La figure la plus illustre de l'alchimie arabe est Jâbir ibn Hayyân (mort vers 815), connu en Occident sous le nom de Djabir. Il va mettre en évidence les concepts fondamentaux du Grand Œuvre

[cf. Chevreul là-dessus ; il est probable que les écrits alchimiques attribués à Djabir sont apocryphes ; la ***Somme de Perfection***est l'un des grands classiques de la littérature alchimique est attribuée à Paul de Tarente ; on doit à Djabir l'introduction du concept Arsenic, repris par Paracelse qui en fera son principe Sel ; repris par Fulcanelli qui en fera le « Corps » de la Pierre].

On lui doit aussi de nombreuses découvertes en chimie. Le « *corpus Jâbirien* » compterait plus de trois mille traités dont la plupart sont donc apocryphes. Ils sont probablement l'œuvre d'une école qui se forma autour de ses enseignements [cf. prima materia]. L'alchimie arabe connaîtra de nombreux maîtres, dont nous ne citerons que quelques-uns : Abu Bakr Mohammed ibn Zakarya, dit al-Razi ou Rhasès (Xe siècle) ; Senior Zadith, (Mohammed ibn Umail al-Tamimi) ; ibn Umayl, (Xe siècle), Abd Allah al-Jaldakî (XIVe siècle). Leurs textes pénétreront bientôt en Europe par l'Espagne et marqueront profondément l'Occident latin.

[site consulté sur ce § : http://www.rose-croix.org/histoire/histoire1.html]

Festugière résume ainsi le problème des origines de l'alchimie alexandrine :

« *L'alchimie gréco-égyptienne, d'où ont dérivé toutes les autres, est née de la rencontre d'un fait et d'une doctrine. Le fait est la pratique, traditionnelle en Égypte, des arts de l'orfèvrerie. La doctrine est un mélange de philosophie grecque, empruntée surtout à Platon et à Aristote, et de rêveries mystiques.* » [**La Révélation d'Hermès Trismégiste**, vol. IV, Paris, 1944, p. 218]

Il semble, comme l'explique, Cristina Viano, que :

« *... la pratique des alchimistes est le fondement de leur appropriation de la philosophie grecque, et non l'inverse.* » [in Viano (dir.), **l'Alchimie et ses racines philosophiques, la tradition grecque et la tradition arabe**, Vrin, 2005 - p.92 et sq.]

Sur l'apport de Platon à l'alchimie, cf. Chevreul.

4)- A la recherche du Soufre des glaçures

Dans les céramiques à décor incisé et jaspé, on relève des glaçures vertes à l'oxyde de cuivre, brun violine à l'oxyde de manganèse et jaune roux à l'oxyde de fer. Les premières faïences naissent du besoin de masquer la pâte de la céramique sur laquelle elles sont appliquées : on intercale un engobe entre les deux matériaux. On sait que les Egyptiens et les Assyriens utilisaient déjà des oxydes opacifiants comme la roméite, le quartz et la cristobalite. L'oxyde d'étain était utilisé seul dans les glaçures alcalines ou plombifères de façon à leur donner un aspect blanc crémeux opaque (l'émail). Ces glaçures stannifères sont à l'origine de la faïence. Le cobalt provenait de la région de Kâchân et dès le VIIIe siècle, les Arabes l'utilisèrent dans les poteries : il était connu sous le nom de « bleu mahométan ». De cette époque naît l'accord parfait entre le bleu du cobalt et le blanc de l'étain. De 890 à peu près datent ces céramiques de l'Iran oriental et notamment des céramiques du Khorassân (allusion hermétique au chien du Corascène

d'Artephius). La faune illustrant ces céramiques est originale et laisse perplexe beaucoup d'historiens ; on y voit des oiseaux à tête de lion, des félins mi-ours mi-chien ou à tête d'aigle (griffons), des lions au poitrail



FIGURE III

coupe (Aigle héraldique. Iran, région de Garrus, XIIe sècle)

proéminent ; les aigles héraldiques sont les plus fréquents. Ces animaux sont typiques des symboles alchimiques traditionnels et il serait utile qu'une étude essaye de localiser exactement l'émergence de ces coupes. Cette céramique est appelée « céramique de Garrus », les Iraniens ayant dit aux marchands que ces produits provenaient de la région où vivaient les Guèbres (gabr : incroyant), terme employé dans la littérature persane pour désigner les « adorateurs du Feu » et les sectateurs de Zoroastre. De cette époque datent aussi des coupes de Nichapour (FIGURE III) et de Samarcande (FIGURE IV) où le décor est peint avec un engobe vert contenant des traces de chrome ; il prend à la cuisson un bel aspect jaune moutarde et le chrome fusant légèrement dans la glaçure provoque un effet de lustre par irisation. Faisons un saut dans le temps : voici la céramique seldjoukide (XIIe siècle). On a alors des pâtes siliceuses à base de sable qui permettent d'obtenir des objets à paroi fine, pouvant rivaliser avec les porcelaines importées de Chine. Dans la Syrie du nord, apparaissent des engobes désignés plus tard sous le nom de « bol arménien » et se caractérisant par un rouge dont la tonalité varie du rouge tomate au rouge brique, obtenu grâce à de l'oxyde de fer (pensons à la chienne d'Arménie d'Artephius). Nous voyons ensuite l'Egypte produire vers le XIIIe siècle des imitations parfaites de céladon : pâte dense très siliceuse cuite à 1000°C et glaçure plombifère

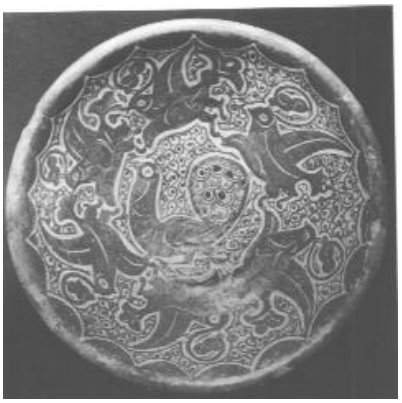


FIGURE IV

jatte campanulée (Xe siècle, Samarcande)



FIGURE V

Calice (décor moulé sous glaçure plombifère, Egypte, XIIIe siècle)



FIGURE VI

grande coupe creuse, (Xe siècle, Nichapour)

transparente teintée par un mélange d'oxyde de fer et de chrome, apanage des ateliers mamelouks. Remarquons la présence de l'oxyde de chrome (Figures IV, V, VI) qui montre de façon indubitable que ce métal était utilisé -non reconnu certes en tant que métal particulier avant sa découverte par Vauquelin en 1797- au moins dès le Xe siècle. Résumons nos observations :

1)- sur les pâtes : elles sont soit siliceuses, soit argileuses ; elles contiennent de la kaolinite, des sépiolites ;

2)- sur les glaçures : elles sont faites d'oxydes vitrifiants, surtout la silice (SiO_2) sous forme de sables siliceux très abondants dans tout le Moyen-Orient et expliquant la raison pour laquelle le verre a été connu très tôt dans cette région ; moins fréquemment on trouve de l'oxyde de bore (B_2O_3). Les oxydes fondants sont la soude et la potasse, les glaçures plombifères et stannifères comprenant respectivement du plomb et de l'étain sous forme d'oxydes. On trouve aussi des oxydes stabilisants comme la chaux ou la magnésie (le cas le plus fréquent). L'alumine est également présente, plus difficile à dissoudre dans le verre de la glaçure. Le plomb augmente la fusibilité et joue un rôle de fondant qui s'ajoute aux effets de la potasse et de la soude ;

3)- la coloration des glaçures : la coloration ionique est due à des oxydes colorants qui se dissolvent dans la glaçure comme un sel dans l'eau. On trouve l'oxyde de cuivre, le protoxyde de fer et le peroxyde de fer. L'oxyde de manganèse donne une couleur variant du pourpre et du violet au bleu-vert. La coloration par pigmentation est donnée par des pigments qui sont dispersés -mais non dissous -dans la glaçure, comme la chromite $FeO(CrAl)_2O_3$ ou fer chromé. Des opacifiants sont également trouvés tels que l'antimoniate de plomb, l'oxyde de chrome qui donne le vert et le sesquioxyde de fer, de couleur rouge, dit bol arménien.

Conclusion : au Xe siècle au moins, des éléments tels que le manganèse et le chrome ainsi que le magnésium, sous la forme d'oxydes, étaient utilisés en céramique par les Arabes. De plus, deux régions nommées sont citées aussi par Artephius dans son ***Livre Secret*** : le Khorassan et l'Arménie.

5)- La préparation des soufres

Quest-ce que le Soufre en alchimie ? Certes d'abord, du soufre vulgaire, souvent à l'état de fleur de soufre [cf. section sur la Pierre] ; ensuite de multiples combinaisons à l'état de sulfates simples ou doubles qui entrent dans la préparation des Mercures philosophiques ; au stade actuel de notre travail, les composés alcalins sont à privilégier de même que le borax. L'utilisation de plusieurs composés est probable. Certains Adeptes, dont Fulcanelli, donnent le nom de mercure ou de soufre à une même substance selon son aspect physique selon la période de l'oeuvre en cours ; il parle notamment du double soufre, là où il faut manifestement entendre double mercure. Enfin, le Soufre, pour nous, caractérise la partie métallique de la Pierre, sous la forme d'une rouille [ioV] qui explique parfaitement les étranges commentaires d'E.

Canseliet [***Alchimie***, Etudes de symbolisme alchimique] sur l'ionosphère et les aurores boréales. De même que nous avons étudié les Mercures [cf. section du Mercure philosophique], il nous faut étudier la préparation des soufres, c'est-à-dire des « rouilles » qui s'incorporeront, le moment venu, à l'écrin réalisé par l'alumine ou la silice cristallisée. Dans les chapitres qui précèdent, nous avons vu que l'utilisation de métaux inconnus des Anciens était possible sous forme de traces ; il n'en faut pas plus pour préparer le principe Soufre.

a)- les émaux : déjà abordés dans le chapitre sur le verre et ses usages [mais sous l'angle du Mercure, i.e. du fondant], nous les revoyons pour le soufre. Nous avons insisté sur le fait que c'est d'abord le verre coloré qui avait été préparé en raison des impuretés que ne manquaient pas de posséder la silice ou les bases. La fabrication des verres de couleur marqua les premiers pas de la verrerie antique : en effet, des oxydes métalliques se trouvent dans le sable et une trace d'entre-eux suffit à donner au verre une coloration plus ou moins intense. Les verres colorés ont surtout trouvés leur usage dans la confection des émaux et des vitraux. Le procédé consistait, pour le peintre verrier, à utiliser des couleurs ; ces couleurs sont composées de matières vitrifiables, d'émaux, qui sont moins fusibles que le verre. Le peintre verrier peint des fragments de verre et ces fragments sont portés dans un four puis chauffés, en sorte qu'il se produise une fusion des couleurs et l'adhérence au verre. Le dessin réalisé par le verrier se compose donc de matières colorantes minérales, fondues et faisant corps avec la substance du verre. En France, les premiers vitraux peints semblent remonter au milieu du XIIe siècle ; c'était le temps où écrivait le moine Théophile [cf. le chapitre sur la verrerie] et nous lui devons la mention et la description des procédés qui servaient à mettre en pratique cet art des émaux, lointain descendant de l'art sacré des prêtres égyptiens.



FIGURE VII

(verrière du XVIe siècle, ancienne abbaye de Ferrières, Loiret)

Le verre blanc peut se colorer par suite de la propriété qu'ont les principaux oxydes métalliques [oxydes de fer, de cuivre, de plomb, d'or, de cobalt, etc.] de se dissoudre dans le verre fondu en formant des silicates qui sont doués d'une couleur propre et qui communiquent cette coloration au verre qui les renferme. 1 à 2 %

seulement d'un oxyde métallique mêlés à du verre fondu, suffisent pour lui communiquer une couleur intense

[les alchimistes ont toujours dit que pour faire l'oeuvre, un minéral et un métal suffisait et que si le Mercure était pluriel, le Soufre, lui, était singulier, c'est-à-dire « seul » = allusion à ioV].

Le pouvoir tinctorial des oxydes métalliques est même si grand, que la masse vitreuse paraît noire quand elle n'est pas soufflée à une très mince épaisseur. C'en est au point que les verres colorés sont composés de deux lames, l'une de verre blanc sur laquelle est étendue une autre, de verre coloré : il s'agit des verres doubles ou doublés.

b)- les Soufres de l'antiquité

La connaissance que les Anciens avaient des couleurs [c'est-à-dire des teintures] est un point d'histoire des Sciences important. On s'accorde à dire que les Grecs et les Romains ont emprunté leur connaissance des couleurs aux Phénitiens et surtout, aux Egyptiens. Cicéron, en parlant de l'école grecque, dit qu'on ne faisait anciennement usage que de quatre teintures. Pline [qui vivait environ 150 ans après Cicéron] remarque que les quatre couleurs dont se servaient les peintres grecs étaient le blanc, le noir, et les ocres jaune et rouge [***Hist. Nat.**, XXXV, 7*]. Ce sont les mêmes couleurs que l'on remarque dans les plus beaux chefs-d'oeuvre de Raphaël et du Titien. Le Saint Marc et la Vénus offrent des exemples remarquables de peintures dans lesquelles toutes les teintes foncées sont produites par des ocres jaune et rouge, et par des substances carbonacées [H. Davy, *Annales de chimie*, t. XCVI]. Passons en revue les teintures antiques et voyons si les Anciens employaient des oxydes de métaux non encore reconnus comme particuliers :

- les Pourpres : s'il faut en croire Vitruve et Pline, la véritable pourpre d'un rose foncé était contenue dans les vaisseaux d'une espèce de mollusque. On y ajoutait un carbonate alcalin ; la matière colorante est fournie par plusieurs espèces de janthines. On faisait également la pourpre [rouge, violet et rose foncé] avec la garance et une autre plante nommée hysginum. H. Davy rapporte qu'on a trouvé dans les bains de Titus, un vase de terre brisé contenant une matière colorante ou laque d'un rose pâle, qui pendant 1700 ans, s'est très bien conservé, excepté la partie externe qui s'était un peu altérée au contact de l'air. Il résulte d'après l'analyse que cette laque est de nature organique, mêlée de silice, d'alumine et de chaux, elle paraît être une matière organique non azotée. Dans l'ensemble, la couleur pourpre n'était pas assurée par des oxydes métalliques.

- les Rouges et les Jaunes : le vermillon était employé depuis la plus haute antiquité. Les censeurs de Rome étaient, par leur fonction, obligés les jours de fête, de faire peindre la face de la statue de Jupiter en vermillon ; et les généraux romains avaient la coutume pendant leur triomphe de s'en barbouiller le visage

[Pline, XXXIII, 7 ; on peut se demander à cette occasion si Varius Avitus Bassianus que Fulcanelli évoque dans les ***DM, II*** et dont nous parlons dans la section des Gardes du corps de François II ne serait pas fardé avec du vermillon].

Le vermillon était également employé pour enluminer des caractères gravés sur de l'or ou sur du marbre. Le minium des Latins [miltoV des Grecs] est tantôt le vermillon [sulfure rouge de mercure], tantôt le véritable minium [oxyde de plomb] ; notons que dans la section I sur les textes, nous avons eu l'occasion de parler de la nielle [rouille du blé, que l'on retrouve ici comme le miltoV].
Le minium proprement dit - appelé aussi *secundarium* parce qu'artificiel - était préparé en grillant le minerai de plomb ; Pline savait qu'il constituait une rouille métallique [***Hist. Nat.,*** *XXXVII, 7*]. Parmi les autres couleurs rouges et jaunes minérales, les auteurs nomment les ocres [oxyde de fer jaune ou rouge], l'orpiment et la sandaraque [sulfure d'arsenic]. L'ocre jaune la plus estimée pour la peinture provenait de l'Attique. Ces témoignages sont confirmés par les monuments qui nous restent ; parmi les substances trouvées dans un grand vase de terre contenant des couleurs mêlées avec de la glaise et de la chaux, vase qui fut trouvé il y a 150 ans au moins dans une chambre des bains de Titus, il y avait différentes espèces de rouge qui furent analysées par H. Davy. L'une d'elles, d'un rouge vif, était du minium ou de l'oxyde rouge de plomb ; une autre, d'un rouge pâle, était une ocre ferrugineuse ; une troisième, d'un rouge pourpre, était également une espèce d'ocre ; enfin une quatrième, d'un rouge vif, était du cinabre. Dans un autre pot de terre, il y avait trois espèces de jaune, dont deux étaient des ocres mêlées avec des quantités variables de carbonate de chaux, et le troisième, une ocre jane mêlée avec de l'oxyde rouge de plomb.

- **les Bleus** : nous ne parlerons ici que des couleurs bleues d'origine minérale. Ces couleurs étaient à peu près exclusivement fournies par les composés de cuivre et de cobalt et il est important de savoir que ces deux métaux étaient confondus originairement sous la même dénomination. Nous avons déjà parlé du bleu égyptien dans la section chimie et alchimie. Dans une excavation faite à Pompéi, dans le mois de mai 1814, à laquelle H. Davy était présent, on découvrit un petit vase rempli d'une couleur bleu pâle : ce n'était autre qu'un mélange de chaux et de fritte d'Alexandrie. Davy pense que le verre dont parle Vitruve

[Vitruve assure que l'on avait un moyen d'imiter le bleu indien ou indigo, en mêlant la poudre d'un verre coloré avec de la craie sélinusienne ou annulaire]

était coloré par l'oxyde de cobalt et que la matière était semblable à notre smalt [arséniure de cobalt]. Les vases d'un verre bleu transparent qu'on trouve dans les tombes de la grande Grèce sont teints avec le cobalt. Tous les verres bleus transparents grecs et romains en contenaient [Davy, *Annales de Chimie*, t. XCVI].

- **les Violets** : Théophraste et Pline parlent d'une sorte de lichen que l'on regarde comme identique avec l'orseille. Il ne s'agit pas d'un oxyde métallique.

- **les Verts** : les couleurs vertes minérales des Anciens étaient toutes des carbonates ou des acétates de cuivre.

- **la chrysocolle** : cette substance dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, selon l'opinion de quelques historiens, serait le borax [borate de soude] qui sert à souder les métaux. Vitruve parle dans son livre VII de la chrysocolle qui n'est autre chose que du carbonate de cuivre, qui, mêlé à des phosphates alcalins, servait aux orfèvres pour souder l'or [les phosphates alcalins étaient fournis par l'urine].

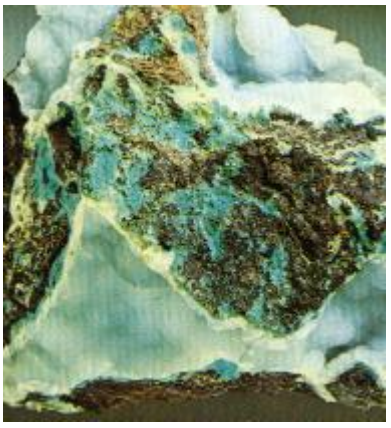


FIGURE VIII

(agrégat de chrysocolle, Arizona, USA)

- les Noirs et les Bruns : Dans un vase antique rempli de couleurs mélangées, Davy trouva différentes espèces de brun ; l'une d'elles avait la couleur du tabac, une autre était d'un rouge brun, et la troisième d'un brun foncé. Les deux premières se trouvèrent être des ocres mêlées d'une matière organique [noir de fumée] ; la troisième contenait de l'oxyde de manganèse ainsi que de l'oxyde de fer. Il est évident [et cela a un intérêt, en alchimie, pour la Pierre dont le Soufre correspond à un manganate] que les Anciens connaissaient les mines de manganèse, d'après l'usage qu'ils en faisaient dans la fabrication des verres colorés. Deux échantillons d'un vase pourpre romain étaient, d'après une analyse faite par Davy, peints avec de l'oxyde de manganèse.

- les Blancs : Théophraste, Dioscoride et Pline décrivent la céruse [blanc de plomb] et en indiquent l'emploi comme d'une couleur blanche la plus commune. Ils parlent aussi de différentes espèces de craies et d'argiles destinées au même usage. Il semble, pourtant, que Davy n'ait pas rencontré de céruse dans l'analyse des couleurs anciennes.

c)- les teintures modernes

Les principaux oxydes métalliques [véritables rouilles] employés pour colorer le verre [mais que l'on retrouve, selon nous, dans le grand oeuvre] sont :

- pour le bleu-saphir = l'oxyde de cobalt - pour le bleu céleste = le bioxyde de cuivre - pour le vert-émeraude = l'oxyde de chrome - pour le vert bouteille = l'oxyde de fer des battiture, le protoxyde de cuivre ou le cuivre métallique - pour le rouge-pourpre, pour le jaune à reflet verdâtre = le peroxyde d'uranium - pour le jaune-orange = le chlorure d'argent - pour le jaune commun = le verre d'antimoine - pour le violet = le bioxyde de manganèse - pour le rose ou rouge commune = les sels d'or ou l'oxyde de cuivre.

Quand on veut obtenir une couleur composée, on mélange plusieurs oxydes ; c'est ainsi que le verre noir se produit à l'aide des oxydes de manganèse, de fer et de cobalt mélangés à parties égales ; le verre couleur émeraude, avec les oxydes d'uranium et de cuivre ; le verre couleur d'herbe, avec un mélange

d'oxyde de cobalt et d'oxyde de sulfure d'antimoine. M. Péligot, dans ses ***Douze Leçons sur la verrerie***, donne la composition des substances employées pour produire la coloration du verre et du cristal : ces substances constituent donc des Soufres possibles, utilisables dans la préparation de la Pierre.

a)- bleu : on ajoute au mélange vitrifiable 1 à 3% d'oxyde de cobalt [corps probablement connu des Egyptiens, cf. bleu arménien]. L'addition d'oxyde de manganèse [corps connu des Anciens] donne une masse plus violacée ;

b)- violet : cette couleur se produit avec 2 à 7% d'oxyde de manganèse et 1% d'oxyde de cobalt ;

g)- bleu céleste : on ajoute 1% de bioxyde de cuivre à du verre ou à du cristal riche en alcali. Si le verre est très siliceux, la couleur est verte ;

e)- vert-émeraude : cette coloration est fournie par 2 ou 3 ‰ de sesqui-oxyde de chrome. Cet oxyde n'est dissous par le verre qu'en très petite quantité ;

z)- vert-bouteille : on se sert des battitures de fer, dont on ajoute 4 à 5 % à la composition ;

h)- jaune : 4 à 5 % d'oxysulfure d'antimoine [corps qui correspond à la scorie de la calcination du sulfure d'antimoine dont parle Eugène Canseliet, à chaque fois qu'il évoque la stibine], qui est du verre d'antimoine et 1 ‰ de pourpre de Cassius, fournissent le jaune-topaze ; on obtient aussi cette nuance avec les peroxydes de fer [ou fer oligiste, qui fournit l'hématite] et de manganèse ; si ce dernier oxyde prédomine, la teinte vire au brun violacé ; avec l'oxyde de fer employé en plus grande quantité, on a le jaune d'or. Les tubes de verre qui, filés à la lampe d'émailleur, donnent les fils servant à tisser des étoffes de soie et de verre qui ressemblent aux brocards d'or, sont colorés par ce mélange. Le sesqui-oxyde d'uranium donne au verre une belle couleur jaune avec reflets verdâtres [verre dichroïte] mais nous ferons l'impasse sur l'uranium car il est très peu probable qu'il ait pu être utilisé par les anciens alchimistes... Le jaune plus ou moins orangé est fourni par du charbon très divisé ou la fumée qui résulte de l'introduction de l'écorce de bouleau ou de la corne dans la matière en fusion ; à noter que le verre ne doit pas contenir de plomb dans ce dernier cas ; l'argent donne, à la température de moufle, une belle coloration jaune-orangé ;

q)- rouge et rose : on fond dans un petit creuset du cristal ordinaire avec addition de 1 ‰ d'or à l'état de chlorure. Le cristal présente l'aspect du cristal ordinaire ; il a seulement une teinte un peu bleuâtre. On produit également la couleur pourpre en appliquant sur des verres très siliceux, sans plomb, du bioxyde de cuivre. Le carbonate de cuivre ou l'oxyde bleu hydraté conviennent très bien pour cet usage ;

i)- noir : cette couleur résulte d'un mélange d'oxyde de cuivre, de cobalt et de fer. On l'obtient aussi au moyen du soufre intrduit en nature dans la composition. Le verre hyalite qu'on fait en Bohême est ainsi coloré. On ne peut pas dire exactement le rôle que joue le soufre pour produire cette coloration ; elle est peut-être due à la formation d'un sulfure.

La préparation des verres colorés exige beaucoup de soins de la part des verriers. Certains oxydes métalliques obligent à modifier la composition des mélanges. Le rouge est une des couleurs les plus délicates à reproduire. Les Anciens obtenaient cette couleur avec un éclat extraordinaire. C'est le cuivre

qui servait aux peintres-verriers du Moyen Âge à produire le rouge. On admet que ce métal s'y trouve sous forme de protoxyde mais il est probable qu'il existe sous forme métallique. Nous allons à présent dire quelques mots sur les couleurs des émaux et leur préparation, qui se rapprochent davantage des préparations alchimiques par incorporation de Terres :

- les Noirs : le même oxyde sert pour faire les noirs et les gris. On fait du gris en mettant la couleur mince et du noir en soutenant l'épaisseur. Lorsqu'on précipite par le carbonate de soude [natron] un mélange de sels de protoxyde de fer et d'oxyde de cobalt, et qu'on laisse l'oxydation du comporé s'effectuer sous l'influence de l'air atmosphérique, on obtient une combinaison des oxydes de fer et de cobalt qui, suffisamment calcinée, fournit un oxyde noir de très bonne qualité. On prend :

- 1 équivalent oxyde noir de cobalt (38 g)
- g fer métal = 1 équiv. d'oxyde Fe_2O_3 (56 g).

On fait dissoudre séparément l'oxyde de cobalt à chaud, le fer métallique à froid, l'un et l'autre dans de l'esprit de sel [acide muriatique ou acide chlorhydrique], les deux dissolutions sont étendues d'eau, filtrées et réunies ; on précipite le mélange par le carbonate de soude en léger excès [natron], on lave à grande eau jusqu'à ce que tout l'oxyde de fer soit passé à l'état de peroxyde de fer hydraté, entièrement jaunâtre ; on dessèche et on triture avec deux fois son poids de sel marin ; on calcine dans un têt à rotir, à une chaleur rouge sombre, on lave à l'eau bouillante et on fait sécher. Enfin, quand l'eau de lavage n'enlève plus rien, on calcine de nouveau dans un creuset à une chaleur très intense. L'oxyde ainsi formé est une combinaison définie qui a pour formule : Fe_2O_3,CoO.

- les Verts : l'oxyde de chrome est la base des verts ; on le combine avec l'alumine pour lui donner de la transparence, avec l'oxyde de zinc pour le modifier en jaune, avec l'oxyde de cobalt et l'alumine pour le transformer en vert bleuâtre. L'oxyde de chrome [abordé dans l'***Introïtus, VI*** de Philalèthe] se prépare à l'état de sesqui-oxyde de chrome en enflammant un mélange d'une partie de soufre pour deux parties de bichromate de potasse [alun de chrome]. On place le mélange bien trituré dans un têt à rotir, on fait au centre une petite cavité qu'on remplit de soufre en fleurs [poudre de soufre, cf. section sur la Pierre], et auquel on met le feu. Le produit de la combustion au contact de l'air est de l'oxyde de chrome qu'on lave à l'eau bouillante ; il n'est point nécessaire d'agiter pour renouveler les surfaces du mélange incandescent ; la combustion se propage d'elle-même jusqu'au centre de la masse. L'oxyde de chrome qui résulte de la réduction du chromate de potasse est lavé, séché et calciné de nouveau, pour éliminer un peu de soufre qui n'a pas été brûlé. Il est alors d'un très beau vert. Cet oxyde est combiné avec l'alumine pour préparer un vert-jaune transparent : on prend de l'alumine hydratée ; quand on précipite en présence de beaucoup d'eau par l'ammoniaque caustique de l'alun ammoniacal (1) ou potassique, on obtient un hydrate d'alumine à 62 % d'eau. C'est à cet hydrate que l'alumine est emprunté ; on peut prendre pour le calciner, après porphyrisation :

- 1 équiv. sesqui-oxyde de chrome vert (76 g)
- 1 équiv. alumine hydratée Al_2O,9HO (135 g)

on lave à l'eau bouillante pour extraire le chromate de potasse qui se forme aux dépens d'un peu de la potasse retenue par l'hydrate d'alumine, ou conservé par l'oxyde de chrome que les eaux de lavage, même bouillantes, n'en débarassent pas toujours complètement. Il y a là quelque chose d'analogue à ce que Chevreul a désigné sous le nom de phénomène de teinture.
Le vert bleuâtre s'obtient en suivant la même méthode et d'après les mêmes principes ; on prend à cet effet :

- 0.5 équiv. sesqui-oxyde de chrome (38 g)
- 1 équiv. d'oxyde de cobalt (38 g)
- 1 équiv. d'alumine hydratée (135 g)

on calcine et on lave à l'eau bouillante ;

- les Bruns : Lorsqu'on combine les peroxyde de fer et l'oxyde de zinc, en présence de quantités plus ou moins importantes d'oxyde de cobalt et d'oxyde de nickel [inconnu des Anciens], on obtient des oxydes bruns plus ou moins foncés, plus ou moins chauds, qui sont d'une grande utilité dans la peinture sur verre. On prépare ainsi du brun rougeâtre, du brun de bois, du brun-sépia e du brun noirâtre. On prépare séparément, pour les réunir ensuite, les dissolutions suivantes dans l'esprit de sel :

- 2 équiv. de fer = 1 équiv. sesqui-oxyde de fer Fe_2O_3 (16 g)
- 1 équiv. de zinc = 1 équiv. d'oxyde de zinc ZnO (33 g)

auxquels on ajoute de l'oxyde de cobalt (2 g). On traite comme dit plus haut, si ce n'est que l'on ne pratique qu'une seule calcination. L'oxyde lavé, qui a pour formule $Fe_2O_3(ZnO,CoO)$ est d'un beau brun rougeâtre et d'un ton chaud. Le brun de bois et les autres bruns nediffèrent que par la quantité d'oxyde de cobalt :

couleur	bois	sépia	noirâtre
fer	56	58	56
zinc	33	33	33
oxyde (CoO)	4	12	38

Dans ces préparations, la nuance brune est maintenue par la présence de l'oxyde de zinc ; on obtient avec le fer seul et le zinc le ton qu'on nomme brun-jaune. Ces oxydes exigent du temps et des soins minutieux ; la préparation de certains d'entre-eux était peut-être l'un des secrets des prêtres égyptiens... Lorsqu'on calcine la couperose à un feu assez violent, il reste un oxyde de fer violâtre [cf. la couperose verte dans la section sur chimie et alchimie]. Ce corps n'a plus de transparence et mêlé sur le verre à un fondant, il adhère en faisant office de corps opaque ; il est noir par transparence et sert à faire les ombres des draperies et des chairs ;

- **les Rouges** : les carnations s'obtiennent au moyen du colcotar calciné avec précaution en présence de quantités variables d'alun ou de sulfate d'alumine qui lui communique une certaine translucidité. Cette couleur est l'une des plus délicates à obtenir ;

- **Couleur d'or** : le précipité pourpre de Cassius [cf. voie humide] sert à obtenir les couleurs dites carmins, pourpre et violet. Le pourpre de Cassius a été traité à fond dans la section consacrée à la voie humide. L'utilisation des chlorures d'étain consttiue, en effet, la base des dissolutins auriques, qui permet d'avoir accès à ce fameux pourpre.

Préparation du pourpre de Cassius

Pour préparer le pourpre de Cassius d'une manière certaine, on prend 144 cc d'esprit de sel et 72 cc d'eau forte [aqua sicca]. On les mêle ensemble ; on pèse dix fois 2 g d'étain pur laminé qu'on met en réserve pour les faire dissoudre dans l'eau régale. Pour cela, 120 cc d'eau régale sont répartis dans 10 petites bouteilles, 12 cc chacune ; on étend de 0.5 g d'eau froide pour modérer l'action, et on ajoute par petites fractions l'étain métallique qu'on a fait laminer pour l'avoir plus facilement soluble. Ce qui reste d'eau régale est versé sur 3.2 g d'or pur, et quand la dissolution est complète, on étend d'assez d'eau pour former 500 cc ; 50 cc de cette dissolution sont étendus de 14 l d'eau précipités successivement par chaque dissolution d'étain. Les précipités sont mêlés, lavés à l'eau bouillante, et réunis 5 par 5 sur des filtres pour qu'ils se ressuient. Quand le pourpre est suffisamment raffermi, on étend le filtre sur une glace, le pourpre en contact direct avec le verre ; on essore sur l'envers avec un linge absorbant, et, ramassant le précipité pâteux avec un couteau à palette, on le place dans un vase, et on le recouvre d'eau pour le conserver humide jusqu'au moment où l'on veut le transformer en couleur. On y ajoute alors du fondant et la quantité voulue de chlorure d'argent.

- **les Bleus** : le plus beau d'application qu'on puisse faire est tiré du cobalt : c'est de l'aluminate de cobalt. Pour le préparer, on fait dissoudre à l'état de nitrate :

- 1 équiv. de carbonate de cobalt (60 g)
- 1 équiv. d'alumine hydratée (180 à 135 g)

on évapore à siccité et on calcine. Le résidu bleu qui reste au fond du creuset possède une magnifique nuance outremer qu'on peut rendre turquoise en ajoutant au mélange une petite quantité d'hydrate d'oxyde de chrome. L'aluminate de cobalt ainsi formé correspond à la formule Al_2O_3,CoO.

6)- Le sulphur du lapis

C'est étudier en détail les caractères physiques et chimiques des pierres précieuses, puisque, le lecteur doit le savoir, nous pensons que l'objet des alchimistes était de réaliser des « amalgames ou des alliages

philosophiques » qui ne peuvent être que des pierres silicatées et alumineuses s'approchant de certaines gemmes dites orientales.. Entendons-nous bien : le but poursuivi par les alchimistes dignes de ce nom [nous excluons donc les illuminés, les fous, les malhonnêtes et les mercantis] a été d'imiter la nature dans ses oeuvres minérales les plus accomplies que les hommes appellent pierres rares et cristallines, aussi nommées gemmes orientales. Pour arriver à ces synthèses de pierre artificielle [mais pas factices ni frauduleuses] des centaines d'années de travail ont été nécessaires et, ainsi que nous l'avons dit dans d'autres sections, l'alchimie a progressé au cours des siècles. Le divorce entre la chimie et l'alchimie est intervenu après la mort d'Isaac Newton (1, 2, 3) ; à une époque intermédiaire, Becher a posé les bases de la deuxième alchimie, en supputant l'existence de deux éléments, l'Air et l'Eau et de trois terres : la vitrifiable, l'inflammable et la mercurielle. Stahl s'est appuyé ensuite sur les traavux de Becher pour mettre au point la théorie du phlogistique, laquelle fut définitivement supplantée par les travaux de Lavoisier ; Lavoisier a rendu définitivement caduque la théorie d'Aristote sur les quatre éléments ; dès lors, la possibilité même des transmutations alchimiques s'avérait insoutenable ; pour autant, ainsi que nous l'avons vu dans le chapitre sur les transmutations, certaines opérations réalisées par des alchimistes comme Philalèthe ou par le groupe réuni autour de Lascaris ont donné du fil à retordre à la critique... Nous considérons néanmoins que ces transmutations n'ont jamais été réalisées et qu'il s'agit de chimères ; elles ont permis de voiler le sens exact des opérations alchimiques et le but poursuivi par les alchimistes : la sensation d'être démiurge en réalisant en quelques jours des opérations que la nature met des millions d'années à accomplir. Cela pose bien sûr des problèmes d'ordre historique dans la mesure où les oxydes métalliques des pierres précieuses correspondent souvent à des métaux qui n'avaient pas été reconnus comme particuliers ; nous savons néanmoins que les Anciens ont utilisé le chrome, le zinc et le manganèse de cette manière et c'est ce en quoi nous intéressent tant les études chimiques sur la composition centésimale des céramiques antiques.

On peut imaginer que certains groupes d'Adeptes aient réuni au fil des années et des siècles des procédés d'obtention de certaines couleurs, aient localisé la provenance des matières premières et aient pu ainsi, en liaison avec leurs connaissances dans l'art du verre et de la poterie, des fondants également, opérer la conjonction de substances dont ils savaient pertinamment qu'il ne s'agissait pas seulement de verre coloré. On le sait, car Pline mentionne bien le fait qu'il était possible de distinguer une pierre artificielle d'une pierre naturelle. Dans ce but, on se servait d'une pierre dure siliceuse, qui devait entamer ou rayer l'une et laisser l'autre intacte, car - ajoute Pline - la matière des pierres imitées est plus tendre. On les distinguait également au poids ainsi qu'à d'autres caractères physiques extérieurs ; Pline assure enfin que toutes les pierres précieuses, vraies ou fausses, sont rayées par le diamant [***Hist. Nat.**, XXXVII, 4*]. Ainsi donc, les Anciens étaient-ils capables d'observer si la matière qu'ils produisaient était ou non rayable par le diamant ou le rubis : il est clair qu'à travers des milliers d'expériences, la première fois que la matière n'a pas été rayée par le rubis ou la topaze, les Adeptes pouvaient à bon droit estimer qu'ils avaient réalisé des pierres singulières qui étaient autre chose que du verre coloré ou du cristal coloré. Nous avons déjà parlé un peu des pierres précieuses dans la section chimie et alchimie mais il vaut qu'on s'y attarde tout spécialement ici, puisque c'est la qualité même de ce qui fait une gemme précieuse que nous analysons ici : sa teinture ou si l'on préfère, son Soufre.

a)- Historique

L'examen attentif d'une roche brillante, cristalline, a pu faire naître une série d'observations du plus haut intérêt. Mais, ces observations se sont d'abord primitivement arrêtées aux objets qui, par leur éclat et leurs teintes variées, attirent les regards, non seulement des premiers hommes, mais même de certains animaux, tels que les corbeaux, les pies, etc. De façon extraordinaire, mais finalement parfaitement rationnelle, la connaissance des pierre précieuses - comme celle du verre coloré - a donc dû précéder celle des roches communes - et celle du verre blanc -. Il paraît que c'est la branche la plus ancienne de la minéralogie. Il est de fait qu'on éprouve de l'éblouissement simplement à évoquer les pierres précieuses pour la poésie qu'elles inspirent avant de penser à leur valeur vénale. Ce sont, littéralement parlant, les fleurs de la minéralogie, épanouies par un travail extrêmement lent dans les entrailles du globe. Il s'agit, au vrai, des étoiles des régions ténébreuses que l'on compare [surtout dans les allégories alchimiques] aux étoiles du ciel et qui expliquent, pour partie, certaines allusions de la ***Table d'Emeraude***. La première chose à dire, pour ceux qui ne sont pas initiés aux curieux phénomènes de la cristallisation, ce sont les apparences diverses que présentent les corps composés des mêmes éléments et qui ne diffèrent seulement que par la disposition de leurs molécules. Il paraît étrange, à première vue, que les plus gemmes orientales ne soient au fond que du charbon, de l'argile, du sable, en un mot des matière grossières [dont l'origine justifie pleinement les commentaires des Adeptes] que nous foulons aux pieds lorsque nous marchons sur la voie publique. L'allégorie peut-être la plus évidente est représentée par l'emblème XLII de l'***Atalanta fugiens*** de M. Maier que l'on ne se lasse pas d'admirer : la matière première y est en effet figurée par des traces de pas ; l'artiste se doit d'imiter la nature et la suivre à la trace.



FIGURE IX

Rien pourtant n'est plus vrai ; car la base de toutes les pierres précieuses se trouve dans le carbone ou charbon que tout le monde connait [et que tout le monde ignore aussi] ; dans l'alumine que la terre glaise nous présente presque pure [kaolin], et dans la silice qui pave les rues et que l'on peut voir à profusion sur nos plages. Qui eut cru possible qu'une même substance, la silice, aurait pu un jour constituer l'un des objets

les plus précieux des alchimistes en même temps que l'objet le plus précieux de la communication moderne : en effet, sans silice [silicium], pas de micro-processeur possible, pas de transistor possible, pas d'informatique possible...Cela nous engagerait trop loin d'en parler mais on ne peut que tomber sous le charme de cet aspect quasiment magique du monde moderne où le microcosme rejoint de façon si singulière le macrocosme et donne comme raison à la ***Table d'Emeraude***.

La cristallisation est un des phénomènes les plus curieux que présente la nature : des atomes, des molécules, s'attirent réciproquement et s'unissent pour former, non pas un corps amorphe, mais un corps régulier et symétrique : un cube, un prisme, etc. Les cristaux peuvent être transparents, translucides ou opaques et présenter toutes les couleurs connues [queue de paon]. Les formes cristallines sont très nombreuses mais des rapports essentiels entre ces dispositions existent et ce fut Haüy qui découvrit la loi de symétrie à laquelle sont subordonnées toutes les formes cristallines. C'est Linné qui paraît avoir compris le premier l'importance de l'étude des cristaux et Romé de Lisle publia en 1772 le premier traité de cristallographie ; cependant il ne vit dans les cristaux que des corps isolés. Haüy avait reconnu à Paris, en 1781, presqu'en même temps que Bergmann à Berlin, qu'un certain nombre de minéraux avaient la propriété de se casser suivant des lames, i.e. cliver. Cette découverte est devenue la base de la minéralogie géométrique. Haüy fit de la cristallographie une science rigoureuse et c'est à dater de ses travaux que l'on classe les formes cristallines en six groupes, dont chacun est caractérisé par son système d'axes. On appelle ainsi certaines lignes idéales que l'esprit doit concevoir comme passant dans l'intérieur du cristal et par rapport auxquelles tous les éléments, faces, arêtes, sommets, sont disposés symétriquement ; ainsi, tous les cristaux qui ont les mêmes axes présentent une même symétrie qui constitue le caractère propre au groupe. Nous voyons déjà réapparaître la formule « *solve et coagula* » propre à l'alchimie dans la façon dont des corps peuvent cristalliser : la dissolution, la fusion, la volatilisation. Le tout est que la réorganisation des molécules du corps se déroule lentement, suivant l'un de ces trois processus.
- Ainsi, si l'on fait dissoudre un corps dans un liquide, puis qu'on évapore convenablement la dissolution, et qu'on l'abandonne à elle-même, on apercevra bientôt des cristaux se déposer au fond et sur les parois du vase et présenter des facettes d'un poli et d'un brillant si remarquables, qu'on les croirait travaillées par la main d'un lapidaire ;
- Au lieu de faire dissoudre un corps, on peut le faire fondre dans un creuset et l'abandonner de même à un refroidissement lent et tranquille, et au moment où la surface supérieure commencera à se solidifier, il faudra percer la croûte qui se forme, renverser le creuset sens dessus dessous pour en faire sortir les parties intérieures qui sont encore liquides ; alors nous aurons de même de magnifiques cristaux

[cela évoque presque mot pour mot certains propos de Fulcanelli sur l'obligation que l'on a de renverser le composé et les allégories sur le renversement des pôles et sur le déluge ; ces allégories sont évoquées à de multiples reprises dans les différentes sections auxquelles nous laisserons le lecteur se référer (1, 2, 3) ; de même cette coagulation de la surface évoque invinciblement la rémore et la salamandre de De Cyrano Bergerac].

En traitant du soufre de cette manière, par exemple, on verra les parois du creuset tapissées d'une multitude d'aiguilles dorées qui ne sont que du soufre cristallisé ;
- On peut encore obtenir la cristallisation d'un corps en le réduisant en vapeur dans un vase où cette

vapeur puisse revenir à l'état solide par un refroidissement suffisant. Par exemple, en volatilisant de l'indigo, on obtiendra à la partie supérieure du creuset couvert, des cristaux sous forme d'aiguilles d'un bleu magnifique ; la même chose se réalise lors de la volatilisation du zinc, qu'on appelle alors pompholix ou laine des philosophes.
Toutefois, cette cristallisation n'opèrera pas si elle est contrariée par un refroidissement trop subi, un mouvement étranger. La glace et ces belles arborisations que l'on peut admirer sur les vitraux des fenêtres, n'est autre chose que de l'eau cristallisée

[cet arrangement cristallin se présente comme des étoiles à six rayons, ressemblant à une fleur à six pétales, formant deux à deux des angles de 60° ; d'autres étoiles s'embranchent de nouveau toujours sous le même angle de 60°, réalisant des structures fractales, que Benoît Mandelbrot fut le premier à formaliser sous l'angle mathématique].

On connaît un procédé pour garder la trace - ou le squelette - de ces cristaux : on soumet à une basse température une lame de verre, disposée horizontalement et couverte d'une couche mince mélangée à du minium [oxyde de plomb, rouge]. Pendant la congélation, les parcelles de minium sont entraînées par les petits cristaux en formation et l'on obtient ainsi des figures en forme d'aiguilles, d'aigrettes, de feuilles de fougère, etc. La fusion et l'évaporation ultérieure de l'eau laissent le minium en place : il suffit ensuite de vernir la plaque pour conserver indéfiniment les figures obtenues. M. Alban a réalisé des observations microscopiques sur la précipitation des métaux les uns par les autres. Il a été conduit aux deux conclusions suivantes [*Comptes rendus Acad. Sci., t. I, XXIV*] :
- toutes les fois où un métal est précipité de ses solutions salines par un autre métal, le métal affecte une forme arborescente, distincte pour chaque métal ;
- toutes les fois que l'on fait cristalliser un sel dans des circonstances appropriées, la cristallisation affecte une forme arborescente, différente pour chaque sel.

b)- les cristaux et les Pierres

La production artificielle des cristaux et des minéraux a été réalisée par les minéralogistes français du XIXe siècle. Pour parvenir à reconnaître les phénomènes chimiques et physiques qui ont présidé à la formation des substances minérales et à leur cristallisation, on a donc cherché à imiter la nature. Nous allons ici nous attacher principalement aux minéraux qui cristallisent et tout spécialement à des roches dites rares : les pierres précieuses. Nous avons déjà abordé cette partie dans la section sur le Mercure et allons spécialement nous attacher au développement du Soufre qui, de toute façon, est congénère du Mercure. C'est Ebelmen qui a eu l'idée d'étendre le procédé par dissolution et évaporation à la voie sèche afin de provoquer la cristallisation de substances conjointes. Des fondants tels que le borax et des phosphates alcalins ont été employés : ils se révèlent être de véritables dissolvants, à une haute température, pour les oxydes métalliques [i.e. les Soufres]. Ebelmen, après avoir dissous de l'alumine dans de l'acide borique, est parvenu à la faire cristalliser en faisant évaporer lentement l'acide à la température des fours à porcelaine de la manufacture de Sèvres et il a obtenu ainsi du corindon cristallisé

[M. Gaudin était déjà parvenu avant 1848 à faire cristalliser l'alumine et à fabriquer du corindon rubis, en fondant de l'alun ammoniacal au feu de chalumeau à gaz détonnant : en témoigne sa ***Formation artificielle des minéraux : lentille en cristal de roche fondu***, par M. Gaudin, *Comptes Rendus Acad. Sci.*, t. V, 1837].

On doit à Leblanc, à Gay-Lussac et à Beudant [***Sur les causes qui peuvent faire varier les formes cristallines d'une même substance***, *Annales de Chimie et de Physique*, t. VIII], un grand nombre d'observations sur les cristallisations qui s'opèrent dans les laboratoires.Par des expériences multiples, on a reconnu quelques-unes des circonstances et des conditions qui influent sur la forme extérieure des cristaux

[ainsi : le soufre qui cristallise par fusion sous forme d'aiguilles prismatiques à base oblique, passe en se refroidissant à une autre structure qui appartient à la modification du soufre octaèdre ordinaire].

Ces causes sont assez nombreuses

[différents états de concentration de la dissolution, degré de température, température extérieure et pression atmosphérique, nature (++) du dissolvant, matières étrangères contenues dans l'eau mère].

Ce sont les matières étrangères -apparentées au principe Soufre- auxquelles on va surtout s'attacher (le dissolvant a été vu dans la section du Mercure). Certaines de ces substances étrangères ont pu être entraînées par l'eau mère et retenues dans la cristallisation du sel, tandis que les autres n'ont agi que par leur présence, et sont restées en dehors du cristal qui était en voie de formation. Parmi les substances que contiennent les eaux-mères, et qui peuvent s'incorporer au cristal qui se forme [nous sommes en plein dans notre sujet], on doit distinguer avec Beudant les mélanges mécaniques (I) de particules pulvérulentes, en suspension dans le liquide, et les mélanges chimiques (II) de molécules dissoutes dans ce même liquide. Les matières du premier genre (I) peuvent se retrouver dans le cristal en parties plus ou moins grossières et plus ou moins fines, simplement interposées par couches entre celles du réseau cristallin [comprenez du Sel ou Corps, assimilé à la « résine de l'or »], ou bien retenues comme par une sorte d'affinité capillaire, dans les interstices des molécules. Celles du second genre (II) sont des substances isomorphes, ou tout au moins plésiomorphes, avec la substance principale qui cristallise, qui peuvent entrer, à l'état moléculaire, dans la composition des couches et des files de molécules du cristal même, et qui concourrent ainsi à former une cristallisation mixte.

- L'influence des mélanges mécaniques (I) consiste à diminuer la transparence du cristal, à lui donner une couleur accidentelle [c'est cette couleur ou teinture qui est recherchée en alchimie : elle est identifiée à l'Âme ou principe Soufre], et à rendre généralement sa forme plus simple, et quelquefois plus nette et plus régulière qu'elle ne le serait si le cristal était parfaitement pur [ces impuretés métalliques sous forme de rouilles constituent ainsi l'élément fondamental de la Pierre].

C'est ce qu'a constaté Beudant sur l'alun et le sulfate de fer [vitriol vert dont nous parlons dans la section chimie et alchimie], en les faisant cristalliser au milieu d'un précipité pulvérulent de sulfate de plomb [voici qui rappelle plutôt les procédés spagyriques].

Dans la nature, on a remarqué depuis longtemps que les cristaux de quartz hyalin, mélangés mécaniquement d'oxyde de fer ocreux, jaune ou rouge de même que ceux d'axinite mêlés de paillettes de chlorite, et surtout ceux de calcaire, pénétrés de grains de sable quartzeux, ont une forme des plus simples et des plus régulières [ainsi, on voit que l'intrusion de Soufres permet d'obtenir comme un « modelé » de la Pierre qui semble augmenter ou accroître sa capacité cristalline].

- L'influence des matières qui cristallisent ensemble (II) et qui se mélangent dans une cristallisation

commune, n'est pas moins manifeste que celle des particules simplement interposées ; elle est même beaucoup plus sensible. En général, les mélanges chimiques et cristallins agissent moins pour troubler la transparence du corps [il s'agit aussi du Corps, en terme hermétique], mais ils contribuent aussi à modifier sa couleur et ils produisent quelque modification dans la valeur des angles du cristal. Enfin, la nature et les proportions des substances mélangées déterminent ordinairement des changements dans la configuration extérieure, de telle sorte que les mêmes formes correspondent souvent à des conditions de mélange tout-à-fait semblables. On doit à Beudant, Leblanc et Mitscherlich un très grand nombre d'observations sur les mélanges cristallisés des sulfates hydratés de cuivre, de fer et de zinc.
La nature particulière du liquide, au milieu duquel le cristal s'est formé, produit souvent une modification de forme du cristal, bien que celui-ci ne lui ait emprunté aucun élément étranger. Des sels, dissous dans le liquide, et qui ont refusé de s'incorporer au cristal, ont pu agir par leur présence seule

[Fulcanelli ne dit-il point que « rien d'étranger » ne doit être ajouté au Mercure ; souvenez-vous aussi que des étrangers étaient sacrifiés au culte d'Artémis ; pensez enfin à la parabole du massacre des Innocents de N. Flamel, etc.].

Il faut également évoquer la nature des parois des vases qui contiennent les dissolutions salines : ainsi, une solution cristallise plus rapidement dans un vase de terre poreuse que dans un verre ; le poli des surfaces, leur porosité ou perméabilité plus ou moins grande, paraissent être les causes auxquelles on peut attribuer ces différences. De même intervient la position particulière des cristaux déjà formés : Leblanc est ainsi parvenu à faire grossir des cristaux à volonté dans un sens ou un autre, en changeant convenablement et à plusieurs reprises leur position au fond du vase. Enfin, la solution mère oblige le cristal à adapter l'orientation de ses axes : si, d'une dissolution d'alun, qui a donné des cristaux cubiques, on retire l'un de ces cristaux pour le porter dans une autre solution mère, capable de donner des cristaux octaèdriques, on verra le premier cristal se modifier progressivement par décroissance sur les angles, d'une manière conforme à la théorie de Haüy, et parvenir bientôt à la seconde forme, en passant par la forme intermédiaire du cubo-octaèdre. Beudant a observé par ailleurs que pour obtenir des cristaux réguliers d'un sel en dissolution, il fallait que la solution fût dans un état idoine de concentration

[cela n'est pas sans rappeler le problème du poids de nature et du poids de l'art, que l'artiste doit appliquer : aux dires de fulcanelli, le poids de nature ne peut pas être déterminé par l'homme...].

Il existe un grand nombre de minéraux que l'on peut reproduire par la voie sèche et qui cristallisent en passant de l'état liquide ou de fusion, ou bien de l'état de vapeur ou de sublimation, à l'état solide. Nous avons évoqué dans la section sur le Mercureles produits cristallisés à partir des scories des laitiers de hauts-fourneaux, qui ont été étudiés par Haussmann et Mitscherlich [on y trouve notamment des oxydes, des silicates et des sels métalliques qui peuvent nous intéresser]. C'est dans ce cadre qu'ont été notamment reproduits le péridot et le pyroxène. MM. P. Berthier et E. Mitscherlich ont réalisé en 1823 un grand nombre d'expériences sur la formation et la cristallisation par voie de fusion ignée des silicates : en mettant dans un creuset les proportions de base et de silice nécessaires pour former un silicate fusible, tel que le pyroxène et le péridot, ils ont bien vu ces substances se produire et cristalliser par le



FIGURE X

(agrégat d'olivine de l'île de Ténériffe [Îles Canaries], et péridot taillé, Arizona, USA)

refroidissement [nous avons rendu compte des expériences les plus cruciales dans la section sur le Mercure].

Parmi les minéraux produits par fusion, on doit d'abord distinguer les résultats obtenus par M.A. Gaudin [***Formation artificielle des minéraux*** *; Comptes Rendus Acad. Sci.,* t. V, 1837].

Nous noterons que que l'une des expériences de Gaudin a eu lieu en présence d'un autre savant, Dufrenoy, qu'il relate ainsi :

« *Dans une expérience qu'il a répétée en ma présence, il a fabriqué des cristaux de rubis, dans lesquels j'ai reconnu la forme rhomboédrique du corindon et son clivage triple. M. Malaguti qui a fait l'analyse de ces cristaux, a constaté qu'ils étaient composés de 97 d'alumine et de 2 de silicate de chaux, composition analogue à celle du rubis. La potasse a été volatilisée par la haute température développée dans cette opération. Les expériences de M. Gaudin remontent à 1837 ; cette date donne la priorité à cet ingénieux physicien, pour la production artificielle du corindon* ».

Ebelmen, dont nous évoquons les travaux dans la section sur le Mercure, a eu l'idée d'étendre à la voie sèche, aux hautes températures, le procédé -très connu aux températures ordinaires-, par lequel on dissout un corps solide dans un liquide, et où l'on fait évaporer lentement le dissolvant. En particulier, en fondant avec du borax de l'alumine mêlée d'un peu de chromate potassique ou un mélange d'alumine et de magnésie [voyez ce qu'en dit Fulcanelli], il a obtenu de beaux cristaux de corindon et de spinelle. En opérant toujours dans les mêmes conditions et en faisant varier la nature des substances mélangées, il a fait ainsi cristalliser -à des températures de beaucoup inférieures à leur point de fusion- un bon nombre de substances insolubles et infusibles parmi lesquelles on peut citer le fer chromé, la cymophane et l'émeraude [cf. section sur le Mercure pour des détails de technique opératoire].

Nous allons aborder à présent un point de vue singulier sur la cristalisation présenté par l'un des savants du XIXe siècle ; ce point de vue a paru avoir assez d'intérêt pour qu'il ait pu faire l'objet d'une communication aux *Comptes Rendus* et qu'il ait débouché sur une publication aux éditions scientifiques Gauthier-Villars

[***L'architecture du monde des atomes dévoilant la structure des composés chimiques et leur cristallographie***, Marc-Antoine Gaudin, Gauthier-Villars, 1873].

Ce point curieux fut controversé à l'époque - il n'a pas été retenu depuis - et représente néanmoins pour nous un élément important à verser au dossier de l'alchimie ; voici ce point : Marc-Antoine Gaudin, que l'on vient d'évoquer dans les expériences de synthèse minéralogiques [cf. section sur le Mercure], a essayé de démontrer que les atomes des molécules étaient diposés non pas comme on le croyait alors sous une forme sans ordre ou sans harmonie, mais bien plutôt, qu'une symétrie admirable se manifestait dans leur disposition. Il paraît que Gaudin soit arrivé, par la reconnaissance du groupement et la disposition que doivent avoir les atomes dans les molécules, à indiquer des erreurs dans plusieurs analyses chimiques, à les rectifier, et de nouvelles expériences ont donné raison à sa théorie. M. Gaudin a refait la théorie atomique, qu'il a appliqué aux lois de Haüy non plus seulement pour les cristaux, mais à la formation de tous les corps, de manière à faire croire qu'une combinaison chimique quelconque, la cristallisation d'atomes, procédait d'une cristallogénie. Ainsi, même dans les corps supposés amorphes tels que l'opale, l'ambre, c'est-à-dire dans lesquels les molécules sont disposées sans ordre, chaque molécule apparaît comme un cristal ; les atomes qui la composent seraient distribués dans un ordre absolu avec une régularité parfaite, en sorte que chaque molécule formerait pour l'oeil qui pourrait apercevoir cet ordre [on appelle cela une expérience de pensée ; on peut y rattacher le « démon » de Newton ou le « démon » de Maxwell], une figure géométrique des plus harmonieuses, des plus ravissantes.

M. Gaudin a représenté ces molécules en grand, avec des billes ordonnées symétriquement ; il les a aussi représentées par des gravures et ces travaux furent, en leur temps appréciés à l'Académie des sciences par des savants aussi éminents que Dumas et Elie de Beaumont. Ces expériences, fort controversées, nous le répétons, ne sont pas sans faire rappeler les notions cristallographiques que possédaient les Anciens, à commencer par Pythagore et Platon...

En quoi la représentation de ces molécules nous intéresse-t-elle dans notre quête de « l'image » de la Pierre philosophale ? Il semble, précisément, que la représentation de la structure cristalline ait une importance capitale ainsi que l'atteste Fulcanelli, E. Canseliet et aussi Jacques Bergier. Or, cette représentation cristalline est intimement dépendante des rapports échangés entre la « résine de l'or », c'est-à-dire la matière siliceuse et/ou alumineuse de la Pierre et l'oxyde métallique [le Soufre] qui va conférer à ce « squelette » des modifications tridimensionnelle dans sa conformation moléculaire -en d'autres termes, c'est l'intrusion du Soufre [assimilé à l'Âme en équivalent alchimique] dans le Sel [le Corps ou résine métallique] qui va déterminer les principales qualités de la Pierre et notamment son architecture moléculaire. La nouvelle idée - ou hypothèse de travail - que nous avons souhaité défendre ici a donc consisté à voir si, dans les travaux portant sur l'isomorphie, on pouvait trouver des indices permettant de fonder une analogie entre la forme extérieure de la Pierre et la molécule cristalline, c'est-à-dire l'élément physique pris en tant que tel. Nous avons donc cru, ici, d'un certain intérêt de nous arrêter sur les travaux de Marc-Antoine Gaudin et sur la représentation cristalline qu'il a conçu des atomes. Nous examinerons d'abord un passage d'un ***Rapport sur les progrès de la minéralogie***, dû à Gabriel Delafosse. Ce rapport, rédigé en 1868, évoquait les relations entre la composition chimique et la forme moléculaire.

> En se fondant sur ce principe que dans les cristaux, la symétrie de la forme extérieure doit être la même que celle de la forme moléculaire , plusieurs savants ont eu l'idée de rechercher la relation qu'on sent bien devoir exister entre cette forme et la composition atomique de la substance ; ces savants ont essayé

de construire géométriquement et mécaniquement la formule qui exprime cette composition, en groupant tous les atomes qu'elle donne sous la forme d'un polyèdre, à centre vide ou à noyau central, qu'on puisse regarder comme la forme représentative de la molécule. Enfin, ces savants ont admis que, dans la structure de ce polyèdre, des atomes de même espèce ou des groupes d'atomes semblables, doivent toujours occuper des sommets identiques. La symétrie de la molécule étant celle qui caractérise le système cristallin et qui est connue d'avance, sa forme doit être une des formes mêmes de ce système. Ampère avait essayé de déterminer les proportions atomiques des combinaisons chimiques d'après certains polyèdres symétriques qu'il regardait comme les formes représentatives de leurs molécules...M.A. Gaudin s'est proposé de rechercher, comme lui, la forme des molécules chimiques d'après les seules données de la théorie des atomes et à l'aide de certaines idées qu'il s'était faites a priori sur la symétrie qui leur est propre. La théorie qu'il a ainsi créé, et à laquelle il a donné le nom de morphogénie moléculaire, est fondée sur plusieurs hypothèses et conduit à des conséquences qu'il est bien difficile d'accepter, parce qu'elles paraissent en opposition avec les principes et les faits généralement admis. La symétrie dont [Gaudin] il parle n'a rien de commun avec celle dont il est question dans les précédentes recherches sur la forme des molécules...M. Gaudin construit ses molécules d'après des règles arbitraires, sans avoir égard à la forme qu'elles prendront en cristallisant, et il essaye ensuite de les accomoder aux exigences des faits cristallographiques. Nous ne dirons rien de plus sur ce travail, qui a occupé son estimable auteur pendant plus de trente années et qui, dans l'ensemble de ses parties, successivement publiées, attend encore la sanction du corps savant auquel il a été présenté...

Voila un texte assez singulier...Nous ajouterons que M.A. Gaudin était un physicien distingué, lauréat de l'Académie des Sciences et dont les travaux ont trouvé des échos très favorables auprès de personnalités telles que Gay-Lussac et H. Becquerel.

Et maintenant, nous dira-t-on, quel rapport entre ces travaux cristallographiques et l'alchimie ? Il s'agit de la recherche de structures cristallines préparées à un haut degré de pureté ; ces structures cristallines représentent tout simplement la résultante de la conjonction du principe Soufre [l'oxyde ou chaux] avec le Sel : cependant, la prudence s'impose dans l'analyse des figures que l'on verra plus loin. En effet, l'analyse de ces objets cristallins peut nous renvoyer à des conceptions képlériennes dont la perspective ontologique pourrait se ressentir d'une certaine irrationalité... Précisément, dans l'ouvrage que nous allons parcourir, nous serons amenés à mettre le doigt sur des inconnues dont rien au préalable n'assure qu'elles peuvent accéder à une authentique représentation physique [entendez, la vision réelle de molécules ayant le pouvoir de donner des corps sous forme cristalline] et ces analyses risqueraient de faire croire à l'existence de ce qui en fait n'existe pas. Du moins est-ce pour nous la seule manière de visualiser cette correspondance entre les deux principes [il s'agit du double Soufre dont nous parle Fulcanelli aux *DM*, ce double Soufre dont il feint de nous faire croire qu'il pourrait s'agir du double Mercure afin de mieux brouiller les cartes...]. En résumé, cet exposé sera l'occasion d'examiner les rapports symboliques et analogiques d'ordre formel de même que les rapports physiques d'ordre factuel que susciteront les commentaires et les images de ce livre absolument singulier et unique en son genre. Mais, revenons d'abord un instant sur Fulcanelli qui va nous donner l'occasion de préciser certaines allégories sur le Soufre que nous n'avons pas révélées jusqu'à présent ; du Soufre :

*"...après la connaissance du dissolvant universel, -mère unique empruntant la personnalité d'Eve,- il n'en est point de plus importante que celle du soufre métallique, premier fils d'Adam, générateur effectif de la pierre, lequel reçut le nom de Caïn. Or, Caïn signifie acquisition, et ce que l'artiste acquiert tout d'abord c'est le chien noir et enragé dont parlent les textes, le corbeau premier témoignage du Magistère...C'est aussi...le poisson sans os, échénéis ou rémora « qui nage dans notre mer philosophique », et à propos duquel Jean-Joachim d'Estinguel d'Ingrofont assure que « possédant une fois le petit poisson nommé Remora, qui est très rare, pour ne pas dire unique dans cette grande mer, vous n'aurez plus besoin de pêcher, mais seulement de songer à la préparation, à l'assaisonnement et à la cuisson de ce petit poisson »..." [***DM, I,*** p. 322*]*

Ce rémora [remora : retard, frein] est l'allégorie du début de la cristallisation ; par diatribw, il indique des substances qui ont été au préalable réduites en poudre, broyées - Caïn est là pour fouet [caio : fouetter = flagro : brûler, être ardent], impliquant un traitement par le feu ; le chien [cunoV], par assonance phonétique [kunoV] renvoie à faire fondre [voyez l'emblème XLVII de l'***Atalanta fugiens***]. Le terme enragé évoque de l'écume et une substance qu'il faut apprendre à « mater » par le « fouet » mais aussi par le « frein » ; tout cela implique donc la connaissance de l'art de savoir d'une part, porter sous une forme dissoute une substance infusible, et de savoir d'autre part soit régler le calorique de sorte qu'il n'y ait pas volatilisation immédiate, soit ajouter au mélange un autre corps : **c'est là que gît le grand secret de l'alchimie.** Il importe donc qu'il existe un médiateur qui apporte la « concorde » entre les deux substances que l'on souhaite conjoindre

[nous avons longuement parlé dans les autres sections de ce médiateur ou envoyé, ou héraut qui trouve son équivalent hermétique dans la lyre d'Orphée].

L'allusion à la rareté du rémora trouve son explication par le terme ioV [un seul, un] qui se rapproche de ioV [rouille du fer, vert-de-gris] dont nous parlons dans la section sur les Gardes du corps de François II et qui permet d'expliquer la relation à l'ionosphère qu'évoque E. Canseliet dans ses *Etudes de symbolisme alchimique*. Le mot ion [violette noire, d'un bleu ou d'un violet sombre] achève de nous édifier sur les rapports entre les chaux et les oxydes, par là nommés. Le reste de la citation de d'Estinguel d'Ingrofont évoque les préparations du 3ème oeuvre, c'est-à-dire les opérations sur le Soufre, qui nous intéressent ici tout particulièrement. La pêche de ce poisson, enfin, nous rappelle l'obligation de disposer du conducteur ou Mercure [agoV], signalé aussi par agraioV [particul. d'Apollon] et Agra [dème attique avec temple à Artémis]. On peut avoir de cette analyse une vision un peu moins prosaïque en nous aidant, d'une part des *Etudes alchimiques* d'E. Canseliet et d'autre part en lisant cet extrait des synthèses minéralogiques dans un ouvrage sur les ***Pierres précieuses*** [J. Rambosson, Firmin-Didot, 1884] :

> Ce qui étonnera bien des chimistes, dit M. Gaudin, c'est que le manganèse et le nickel donnent constamment, l'un et l'autre, la nuance du jaune-orangé. Le chrome donne, au feu de réduction, un bleu céleste un peu verdâtre, et au feu d'oxydation un vert sombre, pour ainsi dire enfumé, qui n'est que l'ombre du vert émeraude, lequel vert se produit seulement avec le cuivre à un feu tout spécial. A force d'art, on fait du cuivre un Protée, dont on tire toutes les nuances imaginables [in *Comptes rendus Acad. Sci.*, t. LXX].

Mettons ce texte, écrit par un physicien [M.A. Gaudin était calculateur au bureau des Longitudes ; la somme des travaux qu'il a entrepris semble impressionnante], en parallèle avec celui-ci, de Philalèthe :

"De là naîtra le Caméléon, c'est-à-dire notre Chaos[12], où sont cachés tous les secrets, non pas en acte, mais en puissance. C'est là cet enfant Hermaphrodite, empoisonné dès le berceau par la morsure du Chien enragé de Corascène[13], à cause de quoi une hydrophobie permanente, ou peur de l'eau, le rend fou et insensé[14]; et alors que l'eau est l'élément naturel le plus proche de lui, il l'abhorre et la fuit. Ô Destins !"

Ce texte est extrait de l'***Introïtus, VII*** avec en annexes des commentaires auxquels on voudra bien se reporter. Qu'est-ce-que ce caméléon représente ? Protée [PrwteuV] : fils de Poséïdon et de Téthys,

Protée est une divinité secondaire de la mer, chargée de garder les troupeaux de phoques qui appartiennent à son père. Il était surtout célèbre par son pouvoir de divination. Il savait parfaitement indiquer ce qui fut, ce qui est et ce qui doit être. Mais ce « vieillard de la mer[1] », peu aimable, se refusait toujours à proférer ses prédictions. Cependant, la légende raconte que quiconque souhaitait apprendre de lui l'avenir, n'avait qu'à venir le trouver vers midi, heure de sa sieste, et à le charger de chaînes[2]. Surpris et furieux, Protée se métamorphosait en une série de monstres[3], tous plus effrayants les uns que les autres. Il prenait même l'apparence insaisissable de l'eau et du feu[4]. Cependant, si le consultant tenait bon et ne s'effrayait pas, il reprenait sa forme première et consentait à parler. C'est ainsi que Protée apprit à Ménélas par quels moyens il pourrait retourner dans sa patrie et que, grâce à ses conseils, Aristée[5] put repeupler ses ruches détruites par les Dryades.

1. Il correspond très précisément à la définition du Mercure philosophique ;
2. par cabale, midi correspond à l'époque de la complète dissolution ; ce midi est donc en alchimie l'éclipse du soleil et la phase de putréfaction [i.e. d'apparente disparition du Rebis dans le compost, hybride du Mercure et des chaux] ;
3. l'allégorie est claire ; il faut arriver à « domestiquer » Protée afin d'assurer la poursuite du travail hermétique : il faut, au sens propre du terme, le freiner ;
4. il s'agit d'états intermédiaires : c'est là que nous faisons intervenir E. Canseliet : dans son introduction à l'***Alchimie***, nous relevons p. 16 cette relation :

"Pourquoi s'attaquer aux ondes que les anciens philosophes dénommaient, fort justement les eaux célestes et supérieures...Que leur importe...que soit perturbé le fluide qui demeure tellement peu ou mal connu des plus savants de l'heure, mais dont les véritables alchimistes connaissaient et utilisaient la très étroite affinité avec le sujet minéral, dispensateur du même dynamisme, au sein du microcosme philosophal...les hommes semblent s'appliquer, dans leur jeu diabolique, à faire tourner le monde à l'envers..."



FIGURE XI

(Typus Mundi, Antverpiae)

(légende d'E. Canseliet : Sous l'impulsion de la discorde, l'humanité dans son jeu infernal, fait tourner le globe la tête en bas)

Il s'agit donc du globe crucifère - ou antimoine saturnin d'Artephius dont les lecteurs apprendront ici le nom vulgaire - revêtu d'animaux variés, personnifiant Protée. Les ondes [aestus], nous les avons déjà évoquées dans la section sur les Gardes du corps. Nous ajouterons seulement qu'elles correspondent -ainsi qu'en témoigne l'image- à une époque troublée où l'ardeur du feu le dispute à l'agitation des flots ; l'allusion à la racine aes [airain, bronze, cuivre] est évidemment purement fortuite...les ondes, c'est aussi cuma

[qualité de ce qui est en fusion, un mélange de plusieurs sucs dont l'un aurait peut-être quelque acidité, en ce qu'il est comparé par Canseliet au suc des abeilles, i.e. ioV ; nous y verrions volontiers le borassoV dont nous parlions plus haut]

et l'on peut en rapprocher atoV [insatiable, rusé, cf. ***Introïtus, VI***]. Fulcanelli évoque ainsi Protée :

"C'est aussi le fameux vitriol vert, oleum vitri, que Pantheus décrit comme étant la chrysocolle, d'autres le borax ou atincar ; le vitriol romain, parce que Pwmh*, nom grec de la Ville éternelle, signifie force, vigueur, puissance, domination ; le minéral de Pierre-Jean Fabre, parce qu'en lui, dit-il, l'or y vit (vitryol). On le surnomme également Protée, à cause de ses métamorphoses pendant le travail, et aussiCaméléon (*Camailewn*, lion rampant) parce qu'ils revêt successivement toutes les couleurs du spectre." [* **DM, I,** p. 249*]*

Cette remarque de Fulcanelli est en parfait accord avec nos observations. Le lecteur doit tout de même savoir, qu'en langage vulgaire, le caméléon est une *porcelaine à base de rubis artificiel,* qui change de coloration suivant les angles sous lesquels on la regarde. Il n'est là encore qu'une coïncidence, d'observer que dans le ciel de l'hémisphère austral, le Caméléon est une constellation située entre le pôle [l'étoile polaire, celle sur laquelle le timonnier - l'artiste - doit diriger le travail] et le Navire [le bateau Argos, qui est un compendium

du 3ème oeuvre]. Le Typus de la FIGURE XI est ici homonyme - par cabale phonétique - de TijuV, le pilote des Argonautes et donc, le pilote de l'onde vive.
5. le fils d'Aristée a un destin semblable au Mercure : petit-fils d'Apollon et de Cadmos, il se nommait Actéon et devait périr, changé en cerf par Artémis et dévoré par des chiens. Cette allégorie se rapporte à cette époque du 3ème oeuvre où le Mercure se sublime, laissant alors les colombes de Diane.

Il s'agit donc ici de coaguler l'eau mercurielle en sorte de « prendre au filet » pour les coaguler, les poissons dont parle Lambsprinck dans son ***De lapide philosophorum*** : c'est de cette coagulation progressive que procède la cristallisation du Soufre et du Sel que l'on veut conjoindre et dont nous avons vu plus haut que l'un des moyens d'y parvenir consistait à volatiliser lentement le « conducteur » ou double Mercure. La préparation du bain mercuriel [balaneiw] nécessite par conséquent la présence d'un agent de liquéfaction qui n'est autre que le dissolvant universel, voilé sous l'arcane du chêne

[balanoV, dont l'une des acceptions possibles est la datte ; nous renvoyons ici le lecteur à ce que nous a inspiré le dattier et le figuier dans notre commentaire du ***Verbum Dimissum*** de Bernard de Trévise] ;

l'action de ce borassoV [dont le lecteur connaît à présent le nom vulgaire] aura comme effet de liquéfier les principes immédiats de la Pierre [drosoV = liquide, gelée blanche, rosée] ; à une époque ultérieure, et par la juste application du calorique, le borassoV, largement volatilisé



FIGURE XII
(caisson n°3 de la 5ème série)

[pthsimoV : ailé, qui peut s'envoler, proche par cabale de : pthssomai : j'effraie, j'épouvante qui nous rappelle évidemment la légende d'un phylactère de l'un des caissons du château de Dampierre-sur- Boutonne]

laissera intact la rosée condensée [droso-paghV] qui est cette cristallisation [pagoV] tant recherchée. Dans cette opération, c'est la « résine de l'or » qui aura servi de filet, dans les mailles [brocoV] duquel les « *petits poissons gras* » d'Isaac Newton et de Jean d'Espagnet [1, 2] se seront fixés [pagiV]. Fulcanelli, plus loin, nous donne de plus amples détails sur ces « violettes pourpres » ; d'abord, il semble préférable de ne point l'extraire du milieu qu'il habite en lui laissant au besoin assez d'eau pour entretenir sa vitalité [comprenez : c'est une chaux qui doit être hydratée] et d'autre part :

"C'est un corps minuscule, -eu égard au volume de la masse d'où il provient, - ayant l'apparence extérieure d'une lentille bi-convexe, souvent circulaire, parfois elliptique. D'aspect terreux plutôt que métallique, ce bouton léger, infusible mais très soluble, dur, cassant, friable, noir sur une face, blanchâtre sur l'autre, violet dans sa cassure..."

C'est un puzzle spirituel, que cette lentille : elle correspond au Caput qu'évoque cette gravure de Lambsprinck lorsque le chevalier s'apprête à la décapitation, c'est-à-dire à une véritable « réduction »



FIGURE XIII

(De Lapide Philosophorum, seconde figure - Putréfaction)

légende

Ici prenez garde diligemment à la bête sauvage noire dans la forêt

texte (extrait)

La noirceur est nommée tête de corbeau - Bientôt après qu'elle aura disparu - Se montrera la couleur blanche - A juste titre alors on la nommera chose privée de tête - Lorsque le nuage noir aura disparu, croyez-moi, - De ce don les Philosophes donc, - Se réjouissent en leur âme-...

Il est clair que cette réduction, par laquelle on prépare le principe soufre [Âme], n'est autre que ce corps minuscule dont parle Fulcanelli. L'aspect terreux nous dévoile qu'il a rapport avec la chaux [qui est une rouille du calcium], la couleur violette dans la cassure signe sa forme oxydée. Les couleurs blanche et noire expriment la même idée que l'on trouve dans le texte de Lambsprinck, annexé à la figure XII. Enfin, cette lentille se révèle être l'expression d'un jeu de mots en grec

[jakoV : objet en forme de lentille = jakioV : du pays des lentilles, ethnique dérivé par jeu de mots de jakoV, au lieu de PaiosV : de Chypre, avec un temple à Aphrodite, renvoyant donc à une pyrite de fer ou de cuivre].

Sur le Soufre :

*"Tout l'art se résume à découvrir la semence, soufre ou noyau métallique, à la jeter dans une terre spécifique, ou mercure, puis à soumettre ces éléments au feu, selon un régime de quatre températures croissantes..." [***DM, II,** p. 118*]*

Ce noyau métallique renvoie à *os* [cendre] et, au vrai, il s'agit bien là d'une cendre métallique. L'action exercée sur la materia prima est donc par le feu approprié [puroV], de faire fondre la substance et d'en extraire le noyau [purhn] ou cendre métallique. Le régime des quatre températures nous rapelle l'écusson qui orne la cheminée du château de Fontenay-Le-Comte et dont nous avons parlé plusieurs fois (1, 2, 3). A un autre passage, Fulcanelli nous dévoile pratiquement l'arcane :

*"C'est ainsi, par exemple, qu'un kilogramme d'excellent fer de Suède, ou de fer électrolytique, fournit une proportion de métal radical, d'homogénéité et de pureté parfaites, variant entre 7 grammes 24 et 7 grammes 32. Ce corps, très brillant, est doué d'une magnifique coloration violette...analogue, pour l'éclat et l'intensité, à celle des vapeurs d'iode." [***DM, II,** p. 287*]*

Il est clair que c'est d'un oxyde qu'il est question ici ; le terme radical employé par Fulcanelli est ambigu, parce qu'il s'agit précisément d'un métal auquel on a retiré l'oxygène. Rien n'est plus curieux que de comparer, à cet égard, les idées des chimistes des XVIIe et XVIIIe siècles, sur ce phénomène de l'oxydation : au XVIIe siècle, on considérait ce phénomène comme une transformation du métal en chaux ou terre métallique, en vertu de la fixation de l'air ; au XVIIIe siècle, on pensait que les métaux perdaient par la chaleur un principe appelé phlogistique et se convertissait, par cela même, en terre métallique : les métaux semblaient donc formés de terre métallique et de phlogistique. Lavoisier, dans son ***Traité élémentaire de chimie*** écrit d'ailleurs afin d'éviter une confusion facheuse :

"Les anciens ont donné le nom de chaux, non-seulement aux métaux amenés à cet état, mais encore à toute substance qui avoit été exposée long-tems à l' action du feu sans se fondre. Ils ont fait en conséquence du mot chaux un nom générique, et ils ont confondu sous ce nom, et la pierre calcaire, qui d' un sel neutre qu' elle étoit avant la calcination, se convertit au feu en un alkali terreux, en perdant moitié de son poids, et les métaux qui s' associent par la même opération une nouvelle substance dont la quantité excède quelquefois moitié de leur poids, et qui les rapproche de l' état d' acide. Il auroit été contraire à nos principes de classer sous un même nom des substances si différentes, et sur-tout de conserver aux métaux une dénomination si propre à faire naître des idées fausses. Nous avons en conséquence proscrit l' expression de chaux métalliques,et nous y avons substitué celui d' oxides..."

Le phénomène de réduction était ainsi compris par les chimistes du XVIIe siècle : ils pensaient qu'il s'agissait de la revivification des métaux [Fulcanelli emploie le terme de réincrudation, cf. la section sur ce sujet] ; ils disaient que les principes révivificateurs [réducteurs] enlèvent l'air aux chaux métalliques [oxydes] ; ces chimistes disaient aussi que les principes réducteurs sont ormés en grande partie de phlogistique ; que celui-ci, enfin, se combine avec les chaux métalliques et les change en métaux. Voici par exemple ce que l'on pouvait dire au XIXe siècle sur les Soufres ou chaux métalliques. Nous avons ajouté au texte des notes concernant les pierres précieuses, non intégrées dans la section chimie et alchimie

Soufres du fer :

On connaît trois oxydes de fer :

- l'oxyde ferreux FeO
- l'oxyde magnétique ou pierre d'aimant Fe3O4
- l'oxyde ferrique Fe2O3

L'oxyde ferreux FeO est obtenu en soumettant à une réduction partielle du peroxyde de fer. Pour cela, on chauffe cet oxyde dans un courant de gaz, formé de volumes égaux d'oxyde de carbone et d'acide carbonique. Il reste une poudre noire qui est l'oxyde ferreux.

$$Fe_2O_3 + CO \dashrightarrow 2FeO + CO_2$$

L'oxyde ferrique est trouvé dans la nature à l'état anhydre dans l'hématite rouge, dans le fer



FIGURE XIV
(hématite ou fer oligiste, Île d'Elbe, Italie)

oligiste et dans le fer spéculaire. On le prépare par cristallisation du vitriol vert. Ce sel, après avoir perdu son eau, se décompose au rouge en anhydride sulfurique, gaz sulfureux et peroxyde de fer.

$$2SO_4Fe \dashrightarrow SO_2 + SO_3 + Fe_2O_3$$

On obtient ainsi une poudre rouge bien connue sous le nom de colcothar. Ce corps est amorphe tandis que le fer oligiste est cristallisé en rhomboèdres aigus. H. Deville est parvenu récemment à convertir l'oxyde ferrique amorphe en oxyde cristallisé, en chauffant le premier au rouge au milieu d'un courant très lent de gaz chlorhydrique. La rouille est un hydrate ferrique, combinaison d'oxyde ferrique et d'eau qui possède ordinairement la composition :

$$2Fe_2O_3 + 3H_2O$$

Un tel hydrate se rencontre aussi dans la nature. Un autre hydrate naturel, $Fe_2O_3 + H_2O$, est connu sous le nom de goethite.

*extrait du **Cours de chimie** de Wurtz*

Corrélat alchimique = le Soufre du fer donne la teinture de certaines variétés de rubis, de saphir, de spinelle, du péridot ou de la chrysolite [olivine], de la tourmaline. Cet hydrate ferrique correspond peut-être à ce que Fulcanelli appelle «*humide radical métallique* » ; nous avions, en effet, évoqué dans la section sur le Mercure la posibilité que cette expression ait été réservée à l'hydrogène sulfuré. Il nous paraît à présent qu'elle serait plus appropriée pour définir un oxyde hydraté.

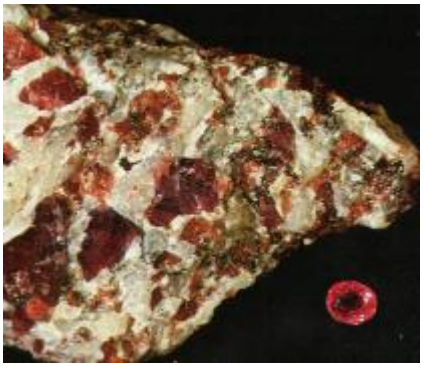


FIGURE XV

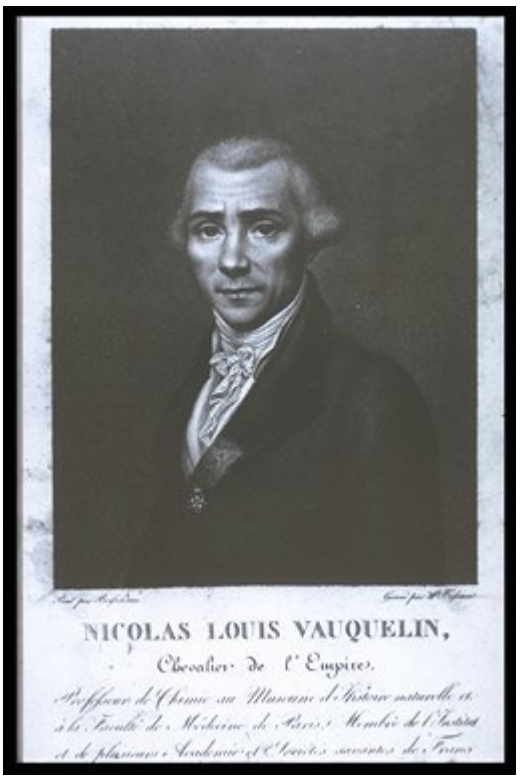
(rubis sur quartz, norvège et rubis taillé, Birmanie)

Le corindon - du mot corund - nom que lui donnent les Indiens, est composé d'alumine presque pure. Il est la base de toutes les pierres précieuses dites orientales, les plus belles et les plus estimées après le diamant. Il peut présenter toutes les couleurs connues ainsi que les nuances intermédiaires. Au XIXe siècle, M. Gaudin, Ebelmen, H. de Sainte-Claire Deville, Caron sont parvenus à produire de petits cristaux ayant tous les caractères du genre corindon [cf. section du Mercure]. Le beau rubis oriental est plus rare et plus cher qu'un beau diamant. C'est un corindon coloré par l'oxyde de fer. Pour être parfait, il doit être d'un rouge éclatant et foncé ; il y en a de couleur gelée de groseille et de violets. Il est souvent altéré par des reflets laiteux. Le rubis oriental a la réfraction double et subit la plus grande violence du feu sans altération de forme et surtout de couleur.

La tourmaline est une pierre précieuse qui s'appelle aussi aimant de Ceylan, aphrisite ; elle est composée de silice, d'alumine et d'oxyde ferrique, avec des quantités notables d'acide borique, de potasse et de magnésie. il en existe plusieurs variétés : les rouges que l'on appelle rubéllites ; les bleues, indicolites ; les vertes, émeraudes du Brésil. Les tourmalines deviennent électriques quand on les échauffe et elles présentent alors un fait remarquable : une de leurs extrémités s'électrise positivement, tandis que l'autre s'électrise négativement. elles polarisent la lumière et les physiciens en font usage pour étudier la nature de la double réfraction dans les cristaux.

Soufres du chrome

Nous avons déjà parlé du chrome dans d'autres sections (1, 2, 3) en raison de l'importance suscitée par ce métal dans la composition de certaines gemes orientales.



portrait de Vauquelin

Le chrome a été découvert par Vauquelin en 1797 ; les alcalis fixes, leurs carbonates et leurs nitrates l'attaquent par la voie sèche et le convertissent en acide chromique. Le protoxyde de chrome est d'un beau vert d'herbe ; l'oxyde de chrome ne se combine pas très fachlement avec les flux vitreux, et souvent, il reste disséminé dans les verres en grains pulvérulents ; avec le borax, il fond difficilement et donne un verre d'un beau vert-émeraude. Le chromate acide ou bichromate de potasse [alun de chrome] cristallise en larges tables rectangulaires. Il est d'un très beau rouge-orange. il se fond sans s'altérer au rouge naissant, puis à une chaleur plus forte, il se décompose en partie et il s'en sépare de l'oxyde de chrome sous forme de paillettes micacées d'un vert intense. Chauffé dans un creuset brasqué, sans addition, à 1500°C, il donne un culot caverneux d'oxyde de chrome d'un vert foncé, enveloppé d'une pellicule de chrome métallique. Le bichromate de potasse se fond facilement à la chaleur rouge avec du carbonate de chaux : il se forme des chromates doubles ; ces composés sont d'un jaune bleuâtre et renferment une certaine quantité d'oxyde de chrome. On fait [au début du XIXe siècle] un très grand usage des chromates alcalins dans la teinture, surtout de bichromate de potasse. On les prépare avec les minerais qui portent le nom de fer chromé et qui sont des composés d'oxyde de chrome, de peroxyde de fer, d'alumine et de silice.

Le protoxyde de chrome natif est d'un vert-poireau un peu grisâtre ; on ne le trouve en petites quantités qu'au Couchet, dans le département de Saöne-et-Loire, dans l'arkose [sorte de grès] et en Dalécarlie, dans un porphyre.

La wolkonskoïte d'Okhusks, à Pern en sibérie, paraît être une sorte d'écume de mer colorée par de l'oxyde de chrome. Ce minéral se trouve en veines minces et en nids dans un grès. Sa couleur est le beau vert d'herbe.

Le spinelle rouge ou rubis est un minéral rare. M. Vauquelin l'a trouvé composé de :

Alumine.....0.8247
Magnésie.....0.0878
acide chromique....0.0618



FIGURE XVI
(rubis, Inde)

L'émeraude : celle qui contient de l'oxyde de chrome est d'un très beau vert-poireau et ordinairement transparente ; celle qui ne contient pas de chrome est d'un vert pâle ou même incolore, transparente ou opaque. L'émeraude est composée de :

silice.....0.685
Glucine.....0.125
oxyde de chrome..0.03
oxyde de fer.....0.001

Les serpentines, enfin, sont des pierres qui ne renferment ordinairement que des traces d'oxyde de chrome.

*extrait des **Essais par la voie sèche** de Berthier*

Corrélat alchimique = teinture du corindon aboutissant au rubis spinelle. M. Gaudin a communiqué à l'Académie des Sciences un important mémoire sur la formation de ces gemmes. C'est vers 1838 qu'il a obtenu des rubis artificiels au feu du chalumeau oxy-hydrogène. Ces rubis étaient identiques aux rubis naturels sous le rapport de la composition chimique, de la dureté et de la couleur ; mais ils manquaient de limpidité en raison d'une cristallisation partielle que le savant chimiste n'avait encore pu éviter pour les gros globules. A cette époque, il obtint aussi une géode de corindon discernable à l'oeil nu ; elle avait été produite en fondant avec un chalumeau en platine dans un creuset de noir de fumée, un fragment d'alun potassique. 500 g du même alun qu'il avait remis à M. Brongniart, pour le calciner dans le four à porcelaine de Sèvres, s'étaient transformés, au grand étonnement du célèbre minéralogiste, en une masse pesante, à particules brillantes, qui était un véritable corindon compact artificiel. M. Gaudin a voulu aussi produire des cristaux isolés en évaporant partiellement le dissolvant ou en provoquant un refroidissement lent, propre à accroître les cristaux suspendus dans un liquide pâteux. Pour produire ces cristaux, il introduit dans un creuset ordinaire, brasqué avec du noir de fumée, parties égales d'alun et de sulfate potassique, préalablement calcinés et réduits en poudre. En cassant le cruset, 15 min. après, on trouve dans le creux de la brasque une concrétion hérissée de points brillants composée de sulfure de

potassium, empâtant les cristaux d'alumine. Ce procédé, toutefois, ne permet pas d'obtenir des pierres colorées, à cause du pouvoir destructeur du carbone, qui transforme en globules métalliques tous les oxydes colorants. Les cristaux sont d'autant plus gros que l'on agit sur de plus grandes masses et avec une durée de calcination plus longue. La limpidité de ces cristaux est extrême ; avec un microscope de 300 diamètres, les bases de rhomboèdre montrent des triangles équilatéraux formés par des lignes d'une pureté exquise, et dans un de ces triangles, on voit quelquefois trois cents pierres de couleur entables hexagonales qui sont séparées de la abse par une marge très pure. D'après les recherches de M. Gaudin, c'est le sulfure de potassium qui devient un disolvant de l'alumine ; car on obtient les mêmes cristaux en plaçant dans la brasque de l'alumine calcinée avec du sulfure de potassium [cf. la section sur la Pierre]. En conséquence, les sulfures, les fluorures, c'est-à-dire les composés binaires résistant considérablement à la décomposition, à la volatilisation, pourraient nous forunir les moyens d'obtenir une foule de cristaux insolubles. Il semble même que Gaudin ait été sur la voie du diamant de synthèse, puisqu'il est parvenu en plaçant dans la brasque du sulicate de potasse avec du sulfure de potassium, à obtenir un verre enfumé exempt d'alumine et de bore, qui raye le rubis.

Soufres du cuivre :

Il existe dans la nature du cuivre natif mais le principal minerai de ce métal est un sulfure double de cuivre et de fer. Ce minerai est d'abord soumis à un grillage qui transforme le sulfure de fer en oxyde de fer et anhydride sulfureux. L'oxyde de fer passe dans les scories siliceuses à l'état de silicate fusible. Le produit de cette première opération se nomme matte.

La matte, soumise à un traitement identique à celui que nous venons de décrire, achève de se dépouiller de fer et donne ce que l'on appelle une matte blanche. En grillant ensuite la matte blanche, on obtient le cuivre brut : le sulfure de cuivre se transforme, en effet, en anhydride sulfureux et oxyde de cuivre, et ce dernier oxyde réagit sur le sulfure non encore décomposé, en donnant naissance à du cuivre et à de l'anhydride sulfureux. En grillant le cuivre brut dans un four siliceux, on détermine la formation d'une certaine quantité d'oxyde qui achève d'éliminer le soufre en même temps que les oxydes des métaux étrangers s'unissent à la silice du four et forment des silicates qui passent dans les scories...

Le protoxyde de cuivre CuO peut être obtenu en chauffant du cuivre à l'air ; en calcinant l'azotate de cuivre ; en chauffant l'hydrate cuivrique ; en recueillant les scories et en les traitant à part. Le protoxyde de cuivre est une poudre noire et amorphe qui résite à une très haute température sans se décomposer ni se fondre. Lorsqu'on la chauffe trop fortement, toute la masse se réunit en un seul bloc, qui présente une extrême dureté et qui, lorsqu'on la concasse, a une couleur jaunâtre. Cet oxyde paraît être dans un état allotropique. Cet oxyde forme avec l'eau un hydrate qui se précipite sous forme d'un magma épais, bleu clair, lorsqu'on ajoute de la potasse à une solution cuivrique. Soumis à l'ébullition avec de l'eau, cet hydrate se convertit en oxyde anhydre brun. On s'en sert dans l'industrie pour colorer le verre auquel il donne une teinte verte.

*extrait des **Cours de chimie** de Ad. Wurtz et de A. Naquet*

Corrélat alchimique = le soufre du cuivre intervient dans la teinture de la malachite, de la turquoise et dans l'imitation de l'émeraude.

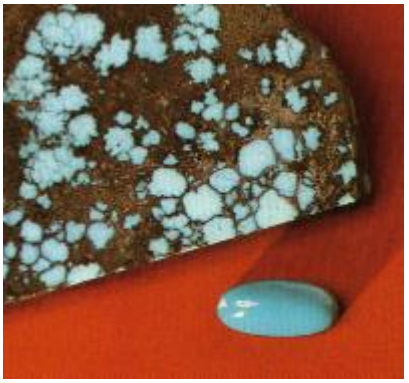


FIGURE XVII
(turquoise sur matrice, Nevada, USA)

La turquoise est une pierre précieuse d'un bleu opaque ; au Moyen Âge, on lui avait donné le nom de turchis, ou pierre de Turquie. On en distingue de deux espèces :
-la turquoise de vieille roche, que l'on appelle aussi turquoise pierreuse ou calaïte ; on la trouve en rognons ou en petites veines ; elle se compose de phosphate d'alumine, coloré par un peu d'oxyde de cuivre. L'autre espèce, que l'on appelle turquoise de nouvelle roche, turquoise osseuse ou odontolithe, provient des dents ou des os de mammifères enfouis dans le sein de la terrre, et accidentellement colorés en bleu verdâtre. On imite parfaitement la turquoise par des émaux.
Concernant l'émeraude, nous estimons qu'elle était hors de portée des anciens alchimistes mais elle vaut la peine qu'on s'y arrête car nous aurons des choses intéressantes à dire au sujet de la cause de sa coloration. En effet, Vauquelin, après avoir découvert l'oxyde de chrome, a attribué à cet oxyde la couleur verte de cette pierre ; mais M. Leroi, en 1858, a publié des recherches concernant le gisement, la formation et la composition des émeraudes de Muso, dans la Nouvelle-Grenade [île des Petites-Antilles]. Il a attribué la coloration verte de cette émeraude, et en général des émeraudes, à la présence d'une matière organique volatile qui paraît être un carbure d'hydrogène dont la quantité semble croître et décroître avec l'intensité de la nuance. Cette nuance serait absolument inexplicable par la quantité infiniment petite d'oxyde de chrome, et tout à fait disproportionnée à l'énergie colorante que cet oxyde porte dans d'autres composés minéraux, comme dans certaines variétés de grenat. Dans son rapport sur les ***Progrès de la Géologie expérimentale***, G. Delafosse parle de la coloration des minéraux et aborde le cas de l'émeraude :

> Depuis l'époque de Haüy on supposait généralement que les couleurs accidentelles des minéraux pierreux, et notamment des gemmes ou pierres précieuses, étaient dues à l'interposition de molécules d'oxydes métalliques, tels que les oxydes de chrome, de fer, de manganèse, etc. et on attribuait à ces couleurs une assez grande fixité. Mais déjà plusieurs savants avaient fait la remarque que beaucoup de ces couleurs sont altérables par l'action de la chaleur, qui les modifie ou les fait complètement disparaître, et que par conséquent elles doivent avoir pour principe colorant une matière d'un caractère fugace. Dans son mémoire sur les émeraudes de colombie [***Recherches sur la formation et la composition de***

***l'émeraude**, Comptes rendus Acad. Sci.,* t. XLVI, 1858], M. Lévy avait rapporté à une matière organique la couleur verte de ces émeraudes, que depuis Vauquelin on attribue uniquement à l'oxyde de chrome. Il avait eu recours à l'intervention de cette matière, après avoir constaté sa présence dans toutes les émeraudes qu'il avait analysées, et après avoir reconnu que sa proprotion croissait avec l'intensité de la couleur, tandis que celle-ci n'était nullement en rapport avec la quantité de l'oxyde, toujours très petite, même dans les émeraudes de nuances très foncées. M. Lévy avait aussi observé la décoloration des émeraudes vertes par l'action de la chaleur, quand elles sont chauffées jusqu'au rouge. Ce fait a été contesté ; mais s'il est des émeraudes chez lesquelles la couleur verte résiste au feu, il en est d'autres où elle subit des altérations, comme l'a reconnu M. Fournet...[M. Fournet] a publié, en 1860, dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences [t. LVIII], une suite de notices dont le but est de rejeter, au moins comme prépondérante, l'influence des oxydes métalliques dans la coloration des pierres, et de faire intervenir pour l'expliquer, à côté des oxydes, des principes d'une nature moins stable, qui seraient le plus souvent la véritable cause de cette coloration. Il admet en conséquence la diffusion, dans un grand nombre de minéraux et de roches, d'une matière organico-minérale du genre des bitumes et des pétroles, et c'est elle qui remplirait le plus souvent le rôle de principe colorant dans les émeraudes, les zircons, les topazes, les tourmalines, les quartz, les micas, etc. il pense qu'avec cette seule matière, retenue par affinité capillaire entre les molécules des cristaux, la nature peut obtenir les nuances les plus variées, non seulement dans la même espèce, mais encore dans le même échantillon. Il existe en effet des minéraux qui peuvent recevoir artificiellement une teinture organique de ce genre, et qui par conséquent auraient pu la devoir à des causes naturelles. Les observations microscopiques de MM. Brewster et Sorby sur les cristaux guttifères nous ont appris d'ailleurs que beaucoup de substances [les quartz, les topazes, les béryls, etc.] réputées anhydres contenaient dans leur intérieur de très petites cavités remplies d'eau et de matières volatiles qui ne se dégagent qu'à une très haute température. Plusieurs [les tourmalines et les quartz] montrent des couleurs variables et mobiles au gré du lapidaire ; et dans certains minéraux, comme les micas et les béryls, la matière colorante forme des nébulosités qui se résolvent sous le microscope en une multitude de petites cavités vésiculaires.

*extrait d'un **Rapport sur les Progrès de la minéralogie**, Gabriel Delafosse*

Ce texte est du plus grand intérêt car il nous donne de nouvelles pistes à la recherche des Soufres tinctoriaux des aluminates et des silicates qui méritent de plus amples recherches ; ainsi, n'y aurait-il pas que les rouilles des métaux qui seraient responsables de la coloration des pierres précieuses qui fascine tant l'esprit...

Soufre du magnésium

L'oxyde de magnésium MgO peut se préparer en calcinant l'hydrate, le carbonate ou l'azotate de ce métal. C'est surtout à partir du carbonate qu'on le prépare. Ce carbonate est lui-même préparé à parit du sulfate de magnésium. Ce dernier corps s'obtient à partir de la dolomie, double carbonate de magnésium et de calcium qui abonde dans la nature. On traite ce minerai par de l'huile de vitriol. Il se

dégage de l'anhydride carbonique et il se forme à la fois des sulfates de calcium et de magnésium. On les sépare facilement par cristallisation du fait que le sulfate de magnésium - contrairement au sulfate de calcium - est très soluble. Lorsqu'on précipite la solution du sulfate de magnésie par un carbonate alcalin, il se dégage de l'anhydride carbonique et l'on obtient un précipité qui, lavé, desséché et mis sous forme de cubes, est vendu sous le nom de magnésie blanche, Magnesia alba. L'oxyde de magnésie préparé à partir du carbonate est extrêmement léger : c'est un corps blanc, infusible aux plus hautes températures. Il se dissout facilement dans les acides.

*Extrait du **Cours de chimie** de F.J. Malaguti*

Corrélat alchimique = On utilise le Soufre du magnésium pour la teinture du péridot et de la chrysolithe [olivine] en association avec le Soufre du fer, dans les grenats et la spessartine, la serpentine, le spinelle. Le grenat, employé en bijouterie come pierre fine, est essentiellement composé de silice et d'alumine ; mais ces substances y sont souvent unies au fer, à la chaux, au manganèse et à la magnésie. Les grenats doivent leur nom à la couleur de feu de la fleur du grenadier [punica granatum], sont en général opaques ; ils sont en général bien plus fusibles que la silice, fait remarquer M. Gaudin, et ils donnent facilement des fils d'une grande ténuité et d'une remarquable flexibilité. Les grenats sont pour la plupart rouges vifs et vermeils ; quelquefois coquelicots, orangés, jaunâtres, verdâtres et bruns-noirs. Certains grenats couleur de sang brun, exposés à la lumière, paraissent comme des charbons



FIGURE XVIII
(almandin sur micaschiste du Zillertal, Autriche)

embrasés ; le grenat violacé est regardé comme le plus parfait et c'est aussi le plus estimé. Les grenats de bohême sont d'un rouge vineux, de couleur forte, qu'ils ne perdent que très difficilement par le feu. On ne sait au juste si celui qui est d'un rouge de feu très vif, est l'escarboucle [carbunculus] des Anciens, qui, à ce qu'ils prétendaient, étincelait de lumière dans l'obscurité. il est de fait que le rubis [de ruber, rouge], de tout temps fort estimé, a été compris dans l'antiquité, parmi les escarboucles, carbunculi, nom appliqué à toutes les pierres précieuses dont la transparence rappelle celle d'un charbon incandescent.

Soufre du manganèse

Il s'obtient à partir du minerai naturel de manganèse, soit la pyrolusite que l'on rencontre abondamment dans la nature. Ce bi-oxyde de manganèse est aussi appelé savon des verriers parce qu'il enlève au verre des restes de charbon et le décolore. Il se présente sous la forme d'une masse d'un

brun noir brillant. Chauffé au rouge, il se convertit en oxyde rouge. On connait au manganèse 6 combinaisons possibles avec l'oxygène. L'oxyde manganeux (MnO) se présente sous la forme d'une poudre verte. Il prend feu au contact d'un corps incandescent et se convertit alors en poudre rouge brun qui est l'oxyde rouge de manganèse (Mn_3O_4). Il est analogue à l'oxyde magnétique de fer ; il constitue le minéral que l'on nomme haussmannite. L'oxyde manganique (Mn_2O_5) se rencontre dans la nature à l'état cristallisé : c'est la braunite. Il est isomorphe avec l'alumine et le sesqui-oxyde de fer.

*extrait du **Cours de chimie** de Ad. Wurtz*

Corrélat alchimique = le Soufre du manganèse est utilisé comme teinture dans le grenat spessartine, l'améthyste, l'agate.

L'améthyste vient du grec amequstoV, parce que les Anciens attribuaient à cette pierre la propriété de préserver de l'ivresse ; c'est pour cela qu'ils gravaient sur les coupes luxueuses faites avec ce précieux minéral les formes de Bacchus et de Silène. L'améthyste est une gemme appartenant au quartz transparent, coloré par l'oxyde de manganèse d'une belle couleur violette-pourprée ; elle est d'un éclat splendide, d'une teinte admirable qui porte à une rêverie douce et mélancolique ; elle est susceptible d'un très beau poli et est très estimée. Elle se montre dans les filons, unie au quartz et à l'agate. Elle se taille presque toujours de forme ovale très épaisse. Cette gemme était une des douze pierres qui composaient le pectoral du grand prêtre des Juifs, le nom d'Issachar y était gravé. Sa couleur est aussi le signe distinctif de la dignité des Evêques de l'église chrétienne ; elle est adoptée pour orner leur anneau pastoral, ce qui l'a fait nommer pierre d'évêque [l'évêque renvoie en alchimie au Mercure philosophique].



FIGURE XIX
(partie d'une druse d'améthyste, Brésil)

L'agate (qui doit aussi sa coloration à l'oxyde de fer), est une pierre translucide, étincelant sous le briquet, rayant facilement le verre, ornée de couleurs riches et variées. Elle a pour base la silice. C'est une variété de quartz renfermant tous ceux qui n'ont pas l'aspect vitreux. Son nom vient d'Achates, fleuve de Sicile, sur les bords duquel on trouvait ces gemmes. Les agates prennent différents noms, suivant la diversité d leurs couleurs. Lorsqu'elles affectent la belle nuance de rouge-cerise, on les appelle cornalines ; la couleur orange plus ou moins foncé leur fait donner le nom de sardoines. La sardoine est très anciennement connue : Mithridate en avait une collection de quatre mille ; elle était également très estimée : on raconte que Polycrate, tyran de Samos, en jeta une à la mer comme ce qu'il avait de plus précieux, afin de faire un sacrifice à la Fortune, qui l'accablait de ses faveurs. cette pierre fut, paraît-il, retrouvée dans les entrailles d'un poisson [voila un point où l'histoire rejoint l'allégorie alchimique...]. Lorsque les

agates sont colorées en vert tendre, elles prennent le nom d'aphrases ou de chrysophrases ; en vert foncé, celui d'héliotropes ; en bleu de ciel, celui de saphirines ; on leur donne le nom de calcédoines lorsqu'elles sont nébuleuses, blanchâtres, laiteuses ou bleuâtres. On les appelle herborisées ou arborisées lorsqu'elles offrent dans l'intérieur de leur pâte des représentations d'arbres ou d'herbes, et mousseuses lorsqu'elles semblent renfermer de la mousse. Ces phénomènes sont produits par différents métaux à l'état d'oxyde, tels que le fer ou le manganèse, qui, dissous dans un fluide, ont pénétré lentement ces agates lors de leur formation. Cette gemme se rencontre quelquefois en boules pleines de quartz hyalin [cristal de roche], de diverses nuances. Sciées transversalement, elles représentent des espèces de bastions, que leur régularité a souvent fait rechercher pour les collections. L'agate se trouve aussi en boules creuses, dont les parois sont tapissées de cristaux colorés ou remplies d'une substance terreuse, ou renferment un noyau solide de craie. On désigne cette variété sous le nom de géode. D'autres fois, ces boules creuses sont remplies d'eau. On appelle onyx [d'un mot grec qui veut dire ongle] une variété d'agate dont la couleur approche de celle de l'ongle. On donne aussi ce nom à celles qui sont remarquables par la vivacité de leurs



FIGURE XX

(agate avec cavité centrale, Mexique)

couleurs et par la régularité de leurs zones. Quelquefois, la disposition des zones leur imprime une grande ressemblance avec la prunelle de l'oeil, et lui fait donner le nom d'agate oeillée. sous la main des graveurs, ces variétés servent à faire les plus beaux camées. Les Anciens, qui ont excellé dans la gravure sur pierres fines, se sont surtout servi de magnifiques onyx, qu'ils faisaient venir de l'Arabie et de l'Inde. L'extrême dureté et la finesse de ces pierres leur ont fait mériter le titre d'onyx oriental. L'art est parvenu à décolorer ces pierres : on les blanchit en les plongeant dans de l'acide muriatique que l'on porte au degré de l'ébullition ; on peut les colorer par deux procédés. Le premier est dû aux Indiens [ce peut être un détail de technique à remployer en pratique alchimique]. Les Indiens colorent les agates en les faisant bouillir dans de d'huile, et ensuite, dans de l'huile de vitriol. L'ébullition a pour effet de chasser l'air contenu dans les pores, et l'huile qui s'y est introduite étant brûlée par l'huile de vitriol, il se développe une belle couleur noire qui règne dans les veines opaques, tandis que les veines transparentes restent sans altération, et que d'autres passent à une blancheur plus éclatante ; d'où résultent des contrastes qui ajoutent tant à la valeur de ces gemmes. Les veines opaques se trouvant seules colorées, il paraît qu'elles sont beaucoup plus poreuses que les autres, qui s'opposent à l'introduction de toute couleur. Le deuxième procédé est moderne et nous ne le détaillerons pas ici.

Soufre du zinc

[Nous avons déjà longuement abordé le zinc dans d'autres sections].

La blende (sulfure de zinc) se transforme en oxyde par oxydation. Le protoxyde de zinc est préparé directement par la combustion directe du métal. Dans les fours, l'oxyde produit, calciné avec du charbon, donne du zinc métallique. L'appareil qui est destiné à cette réduction peut être tel que le métal fonde et s'écoule à mesure qu'il devient libre : on dit que l'on emploie la méthode per escendum ; mais on peut aussi faire usage d'appareils dans lesquels le zinc se réduit en vapeurs et distille : c'est ce qui constitue la méthode per ascensum [ces méthodes ont ét décrites par Djabir]. L'oxyde de zinc est produit par la combustion directe du métal. a cet effet, on chauffe du zinc jusqu'à ce qu'il répande des vapeurs et on l'enflamme ; la fumée est entrainée par un courant d'air dans une série de chambres où l'oxyde de zinc se dépose. L'oxyde de zinc ainsi préparé se nommait autrefois lana philosophorum, nihilum album, fleurs de zinc, pompolix. L'oxyde de zinc est blanc à la température ordinaire ; il jaunit lorsqu'on le chauffe et reprend sa couleur première en se refroidissant. Lorsqu'il provient de la calcination du métal, il est léger et floconneux ; lorsqu'il a été préparé à l'aide du bisulfite, il présente un aspect spongieux et est également très léger.

*extrait du **Cours de chimie** de F.J. Malaguti*

Corrélat alchimique = le Soufre du zinc est employé comme teinture dans la gahnite, la hyacinthe (zircon). Le zircon, incolore, bleu, brun, orangé, rouge [hyacinthe] ou jaune [jargon] possède une dispersion élevée provoquant un scintillement coloré.



FIGURE XXI

(cristaux de zircon dans une roche mère, Oural, Russie)

Nous mettrons à part des pierres précieuses dont nous pensons qu'elles étaient réellement hors de portée des alchimistes : tel est le cas -bien que nous en ayons longuement parlé- du rubis coloré par de l'oxyde de chrome, de l'émeraude et de la topaze [elle nécessite du fluorure d'aluminium : il faudrait croire que les alchimistes aient eu l'idée de mélanger de la fluorine, spath fluor, et du kaolin]. Nous n'avons pas, ici, détaillé la « résine de l'or » dont il apparaît qu'elle est formée d'alumine dans beaucoup de cas, pratiquement toujours mêlée à de la silice [cf. section sur le Mercure].

Néanmoins, nous considérons à ce stade de notre quête, que le Soufre violet, à l'instar du Lion de pierre, garde encore son secret ! Il est temps, à présent, d'aborder cet ouvrage de Marc Antoine Gaudin dont

nous avons parlé tout à l'heure.

7)- Rencontre entre alchimie et minéralogie : la cristallogénie

Cet ouvrage, ***L'Architecture du monde des Atomes dévoilant la structure des composés chimiques et leur Cristallographie***, a été rédigé par Marc Antoine Gaudin en 1873 et publié chez Gauthier-Villars. De l'introduction de ce travail, nous retiendrons cette remarque :

"...les mouvements d'un atome chimique sur notre terre sont la résultante mathématique de toutes les ondulations éthérées qui lui arrivent avec le temps des abîmes de l'espace infini..."



[" une autre plaque également exposée représentait un groupe moins réussi, mais intéressant, dans lequel on retrouve Lerebours, associé de Secrétan, célèbres opticiens de cette époque; Martens, l'inventeur de l'appareil panoramique ; Marc-Antoine Gaudin, calculateur au Bureau des Longitudes, et Adolphe Martin, professeur de physique dont les recherches scientifiques contribuèrent aux progrès de l'optique et de la chimie photographique; cette épreuve appartient à Mme Darlot. Pour toutes les informations concernant Gaudin frères, vous pouvez consulter avec profit ***Gaudin Frères, Pionniers de la Photographie*** - 1839-1872, par Denis Pellerin, édité en 1997 par la Société des Amis du Musée Nicéphore Nièpce, à Châlon-sur-Saône. " - Marc-Antoine Gaudin, le seul à porter la barbe, est assis à droite sur ce daguerréotype -]

Gaudin veut dire par là à peu près ce que la cosmologie moderne a mis en évidence, par le biais du « *big bang* » ; à l'instant t = 0, il existait une singularité d'un milieu quantique dont une fluctuation [fluctuation du vide quantique] est sans doute à l'origine de notre univers ; d'une certaine façon, on peut donc affirmer que toutes les particules, tous les atomes sont issus d'entités tels que les quarks, qui se sont formés au tout début de l'univers, bien avant la 1ère seconde de son existence. Cela nous entrainerait trop loin d'en discuter ici. L'éther, nous le savons à présent, est une chimère mais Gaudin envisageait par là notre espace-temps, courbé au voisinage de masses graves, stellaires et planètaires : ces masses sont animées d'un mouvement décrit par les lois de la gravitation universelle selon les ***Principia*** d'Isaac Newton ; la

courbure de l'espace-temps au voisinage de ces masses présente des rapports avec la théorie de la relativité d'Einstein, qui a englobé la théorie de Newton. Nous n'en dirons pas plus sur le sujet.

a)- chaux métalliques

De son chapitre IV : *Qu'entend-on par atomes chimiques*, nous en venons [par notre entendement, bien sûr] aux Soufres métalliques : de tout temps, on a remarqué que les métaux vulgaires, le plomb, l'étain, l'antimoine, etc., se mêlaient ensemble en toute proportion pour produire ce qu'on appelle des alliages ; mais la transformation de ces métaux en une autre substance, de tout point différent par son aspect et ses propriétés, fut un phénomène, au premier abord surnaturel [et qui doit être à l'origine des transmutations métalliques], qui demeura longtemps inexplicable. Cette transformation s'opérait surtout en chauffant les métaux, sans qu'on se doutât que l'air ambiant

[dont on s'aperçoit ainsi que les anciens alchimistes, surtout Philalèthe, avaient peut-être eu la pré-science du gaz oxygène ou du moins la connaissance d'un agent de type « oxydant »]

était pour beaucoup dans la transformation. On constata d'abord une augmentation de poids

[régulièrement observée lors des soi disant transmutations métalliques ; nous avons eu ailleurs l'occasion de montrer que nombre de rapports de ces phénomènes devaient cacher des points de processus opératiques]

constamment proportionnelle au poids du métal transformé ; ce qui finit par donner la certitude que le métal s'était uni à une nouvelle matière, faisant partie de l'air lui-même. On dit d'abord que la matière pulvérulente d'un métal transformé était la chaux de ce métal, dénomination bien profonde, car, rigoureusement parlant, on ne pourrait pas dire [au XIXe siècle] que c'est autre chose, la chaux proprement dite étant une transformation d'un métal, ayant la même origine. Heureusement, qu'on remarqua bientôt qu'un même métal était suceptible de donner plusieurs chaux, d'aspect et de propriétés tout à fait différentes, qui se succédaient l'une à l'autre avec une augmentation de poids de plus en plus grande ; et, chose singulière, pour le même poids d'un métal, ces augmentations de poids successives étaient multiples l'une de l'autre, suivant un rapport très simple

[que le lecteur ne pense pas que l'on s'égare ici : car, il l'aura compris, ces chaux ne sont autre chose que des oxydes, c'est-à-dire les principes Soufrés qui constituent notre sujet : l'intérêt du travail de M.A. Gaudin a consisté à donner une vision que l'on pourrait qualifier de néo-képlérienne de l'infiniment petit en étendant aux constitutions atomiques des raisonnements qui s'avèrent conduire à des proportions que n'auraient pas désavouées un Giordano Bruno ni un Kepler].

De ce que dans la chaux d'un métal, on ne pouvait plus distinguer la moindre parcelle métallique, on pensait bien que le métal y avait pris un état de grande division ; mais il fallut une oeuvre de génie pour atteindre la vérité. C'est Dalton, physicien anglais, qui a supposé que la combinaison avait lieu entre des particules ultimes auxquelles il appliqua la dénomination d'atomes. Ainsi, en pesant avec le plus grand soin les chaux obtenues successivement avec un même métal, on reconnut avec satisfaction, par exemple, pour le plomb, que son oxyde d'un beau rouge [le minium] accusait une augmentation de poids une fois et demie aussi grande que pour le premier degré de transformation, qui donnait la litharge, dont la poussière était jaunâtre comme la brique liée

[il y a là matière à réflexion concernant les définitions que nous a données Fulcanelli concernant les poids « de nature » et poids « de l'art »].

Le corps emprunté par le plomb ayant été reconnu un gaz contenu dans l'air, et nommé oxygène, on admit que la première combinaison, ou oxydation, avait eu lieu entre un atome de plomb et un atome d'oxygène, et par conséquent la seconde, le minium, comprenait deux atomes de plomb et trois atomes d'oxygène

[voila pour le poids « de nature » ; c'est la seule définition rationnelle qu'on en puisse donner, du moins au stade actuel de notre quête].

Pour les corps ne donnant lieu qu'à un seul oxyde, on crut d'abord que le composé était un oxyde du premier degré ou protoxyde [on disait aussi avant oxydule]. Mais plus tard, on arriva par d'autres moyens à connaître leur rang dans la série des oxydes. Par exemple, les oxydes se combinant les mieux avec les acides furent reconnus être des protoxydes, et peu à peu, on finit par démêler la vérité, dans les combinaisons les plus complexes, après avoir établi prélablement le poids relatif des atomes.

Exemple

Ce poids relatif des atomes est simple à obtenir, dès lors qu'il s'agit, par exemple, d'un atome de métal se combinant à un atome d'oxygène, si le phénomène a lieu pour une masse tout entière ; car alors, le poids de l'atome du métal est au poids de l'atome d'oxygène comme le poids total du métal ayant subi le premier degré d'oxydation est au poids de l'oxygène ajouté pour produire cette oxydation. Par exemple, 10 g de plomb produisent invariablement 10.773 g de litharge, et par conséquent le poids de l'atome de plomb est au poids de l'atome d'oxygène comme 10 g est à 0.773 g, c'est-à-dire près de 13 fois aussi pesant [référez-vous supra à l'arcane que dévoile pratiquement Fulcanelli]. Une fois en possession de cette clef, on s'aide d'un autre moyen, basé lui sur les combinaisons qui se produisent entre les corps gazux et qui ont été reconnues se faire à volumes égaux, ous sous-multiples de deux ou trois fois ; ainsi donc, on raisonne selon le fait qu'un volume renferme le même nombre de molécules de tous les gaz, à la même pression et à la même température [on appelle cela une mole d'atomes, depuis les travaux d'Avogadro].

Gaudin, ensuite, envisage des arrangements d'atomes en se basant d'abord sur leurs dimensions, considérées du point de vue des particules « d'éther »

[on sait à notre époque que l'éther est une chimère mais que par contre, l'espace-temps d'Einstein, que Newton assimile en substance au « *Sensorium de Dieu* », n'en est pas moins prégnant en toute chose],

sont beaucoup plus gros que ces dites particules

[qu'on peut aussi assimiler à notre époque au milieu sub-quantique qui avait été envisagé par David Böhm ; il faut tout de même savoir que c'est à partir d'un article de ce physicien, vers 1952, que Louis de Broglie avait été conduit à reformuler sa théorie de

la « double solution » concernant le problème de l'interprétation probabiliste de la *mécanique ondulatoire*]

et que donc, ces atomes chimiques sonr formés de particules d'éther agglomérées

[c'est presque vrai, puisqu'on sait à présent depuis plus de 100 ans que le noyau des atomes est formé de neutrons et protons : or, ces particules sont elle-mêmes consituées de sous-unités, dénommées quarks -par référence, soit dit en passant au ***Finnegans Wake*** de James Joyce, et ce seraient ces quarks qui seraient les véritables briques de la « matière »].

b)- les polyèdres magiques

Gaudin pense que ces atomes peuvent s'agglomérer selon des édifices suivant des polyèdres réguliers, avec, successivement le tétraédre régulier centré, l'octaédre régulier centré, le cube centré, le dodécaédre régulier centré, qui répondraient respectivement à 5, 7, 9 et 15 particules réunies entre elles ; puis, on aurait des agglomérations basées sur le réseau pentagonal de la sphère et sur le diviseur de sa surface en points de plus en plus rapprochés. Gaudin pense [et c'est avec raison, puisqu'on sait que l'atome d'hydrogène est constitué d'un électron et d'un seul proton] que c'est l'atome d'hydrogène qui s'agglomérerait en nombre de plus en plus grand pour former des atomes de plus en plus pesants [Gaudin ne pouvait pas imaginer le neutron, mais l'idée de base s'avère, au sens conceptuel du terme, absolument exacte]. On ne peut pas ne faire la relation aux polyèdres exprimant les Quatre Eléments que Platon analyse dans son ***Timée***. Nous avons évoqué cela dans l'Idée alchimique, à propos de l'***Atlas des Connaissances humaines*** de Chevreul. La série des poids atomiques qu'il envisage ensuite préfigure ce qui allait constituer la classification périodique de Mendéléïv. L'idée de base qui a guidé Gaudin a été cette déclaration de principe :

"...que dans toute combinaison les atomes des corps composants se mettaient en commun, pour s'équilibrer à nouveau et former invariablement un polyèdre géométrique symétrique..."

Ces polyèdres sont agencés en éléments atomiques linéaires à 3, 5 et 7 atomes placés parallèlement entre eux. Il se trouve que, par coïncidence, ces trois chiffres se retrouvent très souvent dans le symbolisme hermétique, et plus précisément alchimique ; nous avons vu plus haut et dans d'autres sections le danger qu'il y avait à faire des spéculations dont les conclusions étaient uniquement de nature symbolique et n'avaient pas prise directe avec la matière. Certes, ces chiffres pris en eux-mêmes [3-5-7] recèlent un contenu symbolique très puissant et ont été étudiés par les hermétistes de toutes les époques, en débutant par les astrologues, en passant par les numérologues, les kabalistes et en finissant par les devins et les sorciers...Ce que nous voulons faire toucher du doigt ici, est la possibilité que ces chiffres renvoient à des symboles alchimiques dont la correspondance matérielle [c'est-à-dire avec la matière minérale ou organique] puisse être dévoilée. Ainsi, le chiffre 3 renvoie-t-il, selon nous à la lettre C qui donne l'initiale du sujet des Sages [on consultera à cet égard la section des Gardes du corps de François II]. Cette lettre C peut être renversée et représenter alors la lettre G [7ème lettre], qui donne encore l'initiale du sujet des Sages [Gaïa]. La somme des trois chiffres [3+5+7] donne 15, dont Fulcanelli nous dit qu'il trouve aussi sa correspondance dans le nom du sujet des Sages. Il se trouve que la 15ème lettre de notre alphabet est O [oxygène]...
Entendons-nous bien : il ne s'agit pas ici de verser dans un ésotérisme qui - selon nous - ne pourrait mener à rien de tangible, mais au contraire d'essayer une nouvelle fois, ainsi que nous l'avons réalisé

dans les sections se rapportant aux textes, de retrouver par une autre voie, un autre chemin, des allusions à des phénomènes chimiques authentiques, faisant intervenir soit des théories, soit des faits précis. M.A. Gaudin a développé une théorie du modèle atomique où se retrouve -qu'on le veuille ou non- un profil épistémologique typique de Pythagore ou de Kepler ; la suite sembla avoir montré que la formulation de Gaudin était d'une part exacte, au sens où il arrivait à réaliser des prévisions de composition moléculaire ou à redresser des erreurs dans les formulations chimiques qui découlaient des recherches des chimistes et des minéralogistes ; mais d'autre part trompeuse puisque les relations qu'il établissait entre les atomes de ces molécules étaient pour le moins fantaisiste : en somme, il parvenait à des résultats exacts en se basant sur des poids faux. C'est là sans doute où se révèle l'intérêt hermétique de l'étude de la morphogénie cristalline des molécules de Gaudin : elles donnent à voir une représentation du réel qui s'appuie sur de pures vues de l'esprit et qui, bien qu'étayée de relations erronées, n'en conduit pas pour autant à des résultats inexacts, du moment qu'il s'agit de mettre, littéralement en balance, des rapports pondéraux de corps réputés simples dont les valeurs doivent être comprises de manière relative. Or, il en était strictement de même pour les anciens alchimistes, disons de l'époque du pseudo-Artephius, ou bien même de l'époque d'Isaac Newton où seules comptaient les proportions des matières à mêler.
Le juste poids de ces proportions, dont l'exactitude toutefois se dérobe à l'entendement, renvoie à un opérateur d'une portée très générale et qui trouve dans l'astrologie et dans l'alchimie deux de ces applications : il s'agit du concept d'harmonie. Cet opérateur peut, loin de rester une idée vague ou de produire des inepties, être l'objet d'élaborations mathématiques et symboliques extrêmement poussées. Précisément, Jean Kepler, dans ses cinq livres de l'***Harmonie du monde*** exprime dans le premier, sa vision géométrique, qui traite de la démonstration des figures règulières engendrant les rapports harmoniques et le second traite de la géométrie figurée et de la congruence des figures régulières dans le plan et l'espace. Le troisième aborde l'origine des rapports harmoniques à partir des figures régulières. Ce n'est pas autrement que Gaudin, en somme, conçoit sa vision du modèle moléculaire et met ainsi le doigt, sans doute à son insu, sur la pierre de touche de la philosophie hermétique. Car, ces rapports harmoniques cachent un mélange de magie, de philosophie et de poésie : c'est exactement de la sorte que fonctionnait la pensée d'un Giordano Bruno, par exemple, à un point tel que l'on rapporte l'épisode suivant : alors qu'il était en Angleterre, un des docteurs d'Oxford s'en fut chercher le ***De vita coelitus comparanda*** de Marsile Ficin, pour confronter Bruno à ses sources [il s'agissait d'une question liée à la discussion du modèle héliocentrique et du modèle géocentrique] : en résumé, Bruno venait d'affirmer que Copernic disait non pas que la lune tourne autour de la terre, mais que toutes deux suivent le même épicycle. Bruno se trompait, évidemment, mais la vérité est surtout que pour Bruno, le diagramme de Copernic

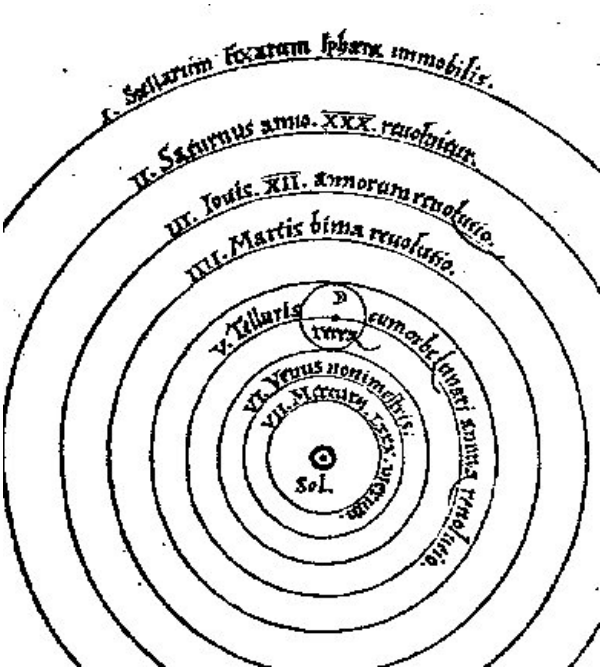


FIGURE XXII

*(**De revolutionibus orbium coelestium**, Nuremberg, 1543)*

que l'on voit ci-dessus est un véritable hiéroglyphe, un sceau hermétique derrière lequel se cachent de puissants mystères divins dont il a pénétré les secrets. On le voit, l'idée qui guide Bruno est fausse mais elle le conduit à une conclusion exacte : si son imagination édifie, à partir de la théorie copernicienne, une image métaphysique du monde, il est le seul, de son époque, à assigner comme base à la théorie de la nature les exigences d'un univers infini. Seul Albert Einstein pourra expliquer à un peu moins de quatre siècles de distance cette phrase qui est textuellement écrite dans le *Corpus Hermeticum XII* : « *d'Hermès Trimégiste ; sur l'intellect Commun, à Tât* » :

"... seule de tous les êtres elle [la Terre] est à la fois sujette à une multitude de mouvements et stable..."

C'était par là affirmer que les mouvements de la Terre ne pouvaient être perçus que relativement à un ou plusieurs corps célestes, non moins qu'affirmer qu'il était impossible d'assigner à la Terre un mouvement, considérée en elle-même : c'est l'expérience de Morley et Michelson sur le vent d'éther, incapables de mettre en évidence le mouvement absolu de la Terre [in G. Holton, ***l'Invention scientifique***, PUF, 1982, pp. 289-413].

Plus loin, Gaudin définit les symboles qu'il utilisera dans les images des molécules ; ainsi définit-il par une croix de Saint-André X l'atome métallique des sesquioxydes, de l'alumine, du fer, du chrome, etc. Cet X, nous l'avons bien souvent rencontré : c'est cette inconnue dont parle Fulcanelli, c'est cet entre-croisement qui se remarque à la surface du dissolvant « canoniquement préparé ». Nous trouvons ensuite les premières représentations moléculaires, et en particulier celle de l'ammoniaque :



FIGURE XXIII

Ce triangle exprime ce que Kepler appelle la « *congruence* » des figures : il désigne par ce terme l'aptitude de ces figures à s'accoupler et à engendrer dans le plan ou dans l'espace d'autres formes géométriques ; dans le plan, dit-il, il y a congruence quand les angles de plusieurs figures concourent en un seul point de telle sorte qu'il ne reste aucun hiatus [c'est-à-dire pas de solution de continuité]. Il s'agit en somme d'arpentages de carreleur dont Kepler recherche les lois géométriques et que Gaudin applique à la formation des molécules. Dans l'espace, il y a congruence quand les angles, appartenant à plusieurs figures planes constituent un angle solide, et qu'une fois mutuellement en contact, ces figures régulières ou semi-régulières

[Kepler entend ainsi une figure plane dont tous les côtés, mais non tous les angles, sont égaux : la plus simple est le rhombe],

il ne reste là encore aucun hiatus qui ne puisse être comblé par une figure de même espèce que celles qui sont présentes, ou au moins par une figure régulière. On verra la disposition de ces figures ci-dessous :

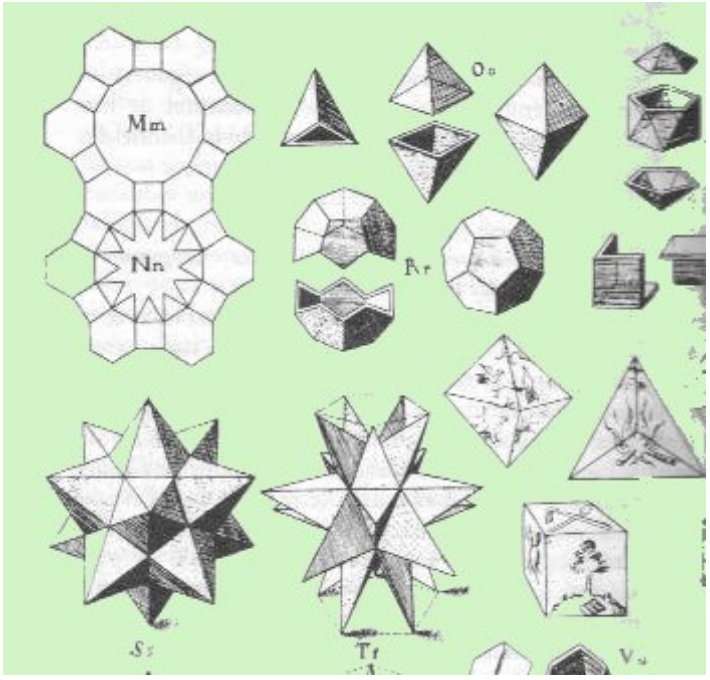


FIGURE XXIV

*(la congruence, in **Kepler, astronome - astrologue**, G. Simon, Gallimard, 1979)*

Comme on le voit, la molécule d'ammoniaque est représentée par l'image n°3 en partant du bord droit supérieur de la figure XXIV en allant vers le bas. Elle correspond, au plan hermétique, avec le symbole du feu. C'est l'oxyde de fer magnétique Fe_3O_4 qui a fait l'objet du premier exercice de Gaudin. Son image est représentée -toujours sur la figure XXIV- par le n°4 en partant de la n°1 du bord gauche supérieur et en allant vers la droite. Comme on le voit, les 4 atomes d'oxygène sont disposés en carré orange, au centre duquel vient se disposer un atome de fer, figuré en noir. Les 2 autres atomes de fer peuvent être placés de chaque côté de l'atome de fer central, à égale distance de celui-ci, dans une droite perpendiculaire au

carré formé par les 4 atomes d'oxygène : on obtient ainsi un octaèdre à base carrée (double pyramide quadrangulaire) ; avec ce solide, on engendre l'octaèdre régulier.

c)- l'oxyde magnétique

Cette conformation est confirmée par les spinelles [aluminate de chrome et de fer] qui sont une combinaison d'un sesqui-oxyde avec un monoxyde où l'on a, au centre, l'atome métallique du monoxyde placé entre les deux atomes métalliques du sesqui-oxyde, comme il l'est entre les 4 atomes d'oxygène mis en commun pour former un carré perpendiculaire à l'axe des atomes métalliques ; leur cristallisation s'effectue en octaèdre régulier, ce qui montre de plus que l'oxyde de fer magnétique [dont on voit ici l'image sur la figure XXV] est un spinelle, où le fer joue le rôle de monoxyde et celui de sesqui-oxyde.

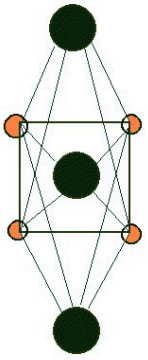


FIGURE XXV
(molécule d'oxyde de fer magnétique Fe_3O_4, d'après Gaudin))

Donc, nous voyons que c'est de manière directe la présence du fer qui est à la base de la conformation moléculaire, c'est-à-dire la présence du principe Soufré ou oxydule. On peut ajouter cette remarque de Gaudin qui consitue une sorte de théorème d'équilibre des atomes entre eux :

"1 atome d'une espèce, placé entre 2 atomes d'une autre espèce, dans une même droite ; ces atomes étant à une égale distance les uns des autres, et formant des lignes de croisement sous un angle de 90° ou de 60°, en engendrant des polyèdres géométriques symétriques à 3, 4 et à 6 côtés, pour les molécules cristallisables..."

Ce sont par conséquent des conditions de stricte symétrie par rapport à plusieurs axes qui assurent les conditions d'un équilibre rigoureux ; cet équilibre exige surtout que si un atome d'une espèce (ici, le fer) se trouve d'un côté de l'axe, il doive exister un autre atome de la même espèce, de l'autre côté de cet axe, dans une même droite passant par le centre. Et maintenant, nous dira-t-on, quel rapport avec l'alchimie et la pierre philosophale ? A cela, nous répondrons afin de rappeler nos prises de position et notre hypothèse :

- la pierre philosophale s'offre à nous comme une substance cristallisée, formée d'un squelette silicateux-alumineux [Corps], animé, c'est-à-dire teint, par un oxyde [Âme] qui détermine la forme cristalline du

Corps ; cette conjonction -sous forme cristalline- de ces deux principes exige un médiateur qui se présente à nous comme une substance pulvérulente ou « *eau sèche qui ne mouille point les mains* » à une température ordinaire ; cette substance a le pouvoir de se liquéfier à une haute température, en sorte de pouvoir tenir en dissolution des corps infusibles aux plus hautes températures des fourneaux [au XIXe siècle]. Cette substance est ordinairement nommée Esprit dans le langage hermétique et tel est le cas, puisque cet « *Esprit* » est appelé à disparaître par volatilisation ainsi qu'en témoigne les travaux de Jacques-Joseph Ebelmen. L'Esprit volatilisé laisse alors la Pierre apparaître, souvent empâtée dans les résidus mercuriels, qu'une digestion par de l'esprit de sel ou de l'huile de vitriol permettra d'isoler en un corps cristallin parfaitement pur. C'est l'Âme -c'est-à-dire la nature de la « chaux » ou oxyde- qui va réellement « *orienter la Pierre* » en imposant à ces molécules une forme cristalline particulière, forme dont la base sera en général le rhombe [cf. figure XXV].

- cette cristallisation ne peut intervenir qu'entre atomes qui aient entre eux quelque affinité : par exemple, les atomes des métaux se mêlent en toutes proportions mais ne se combinent jamais entre eux dans des proportions définies ; ils conservent donc leur caractère métallique. Au lieu de quoi, d'autres atomes qui, en masse, ne présentent pas l'apparence métallique, s'avèrent être des agents minéralisateurs : c'est avec ces atomes que les atomes des métaux ont une grande tendance non pas à se mêler mais à se combiner, dans des proportions définies et variées. D'une façon générale, les corps binaires sont astreints dans leur composition à certaines règles : ils forment ainsi une série d'échelons qui sont gravis par certains corps ; en nommant A l'atome d'une espèce et B l'atome de l'autre espèce, la série des combinaisons est successivement : 2A + 3B - 2A + 5B - 2A + 7B ; l'aluminate, par exemple, ne subit jamais que la combinaison 2A + 3B [A= Al ; B= O].

- les molécules cristallisables considérées comme des équivalents « vulgaires » de la Pierre philosophale constituent donc des polyèdres géométriques symétriques qui, pour former des cristaux et pouvoir remplir l'espace avec régularité, doivent être à 3, à 4 et à 6 côtés : les polyèdres à 5 et à 7 côtés appartiennent à des corps incristallisables.

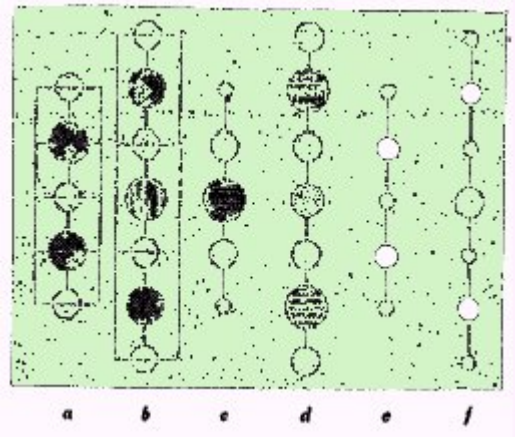


FIGURE XXVI

(files d'atomes ou éléments linéaires à 3, 5 et à 7 atomes)

Dans une multitude d'atomes, l'individualité d'une formule disparaît ou du moins se coonfine dans une ligne droite ; de là résulte la formation de files d'atomes à 3, 5 et 7 atomes qui forment les pierres avec lesquelles toute l'architecture atomique est établie. ainsi, le membre (a) est-il le sesqui-oxyde : on remarque trois fois l'existence d'un atome d'une espèce, placé entre deux atomes d'une autre espèce dans une même droite et à égale distance des centres entre eux ; le membre (b) correspond au spinelle où l'on distingue 3 « pierres semblables » [les gros atomes]. Le membre (d) a, paraît-il, occupé Gaudin pendant vingt ans et correspond à la réunion d'une molécule de silice avec deux molécules de monoxyde : il joue un grand rôle dans la construction de la molécule de grenat. D'après Gaudin, tous les groupements atomiques des deux règnes résultent de l'assemblage de ces éléments linéaires à 3, 5 et 7 atomes, parallèlement entre eux ; de manière à réaliser, dans n'importe quelle région d'une molécule, l'élément à 3 atomes, A entre deux B dans le sens vertical, horizontal, et dans une ligne faisant un angle de 45° avec l'axe principal. En raison de ces principes, il règne dans chaque molécule une harmonie et un ordre admirables qui se retrouvent dans leurs groupements en cristaux. Ces proportions rappellent le carré magique de 9 qui fournit la clé de l'énigme. Depuis toujours, astrologues et mathématiciens chinois [***The Antiquity of Alchemy***, H.E. Stapleton, Ambix, 5, 1953, 1-43] avaient spéculé sur ce carré pour lequel les chiffres rangés dans les cases sont tels que la somme obtenue soit toujours 15, qu'on la fasse horizontalement suivant les lignes, verticalement suivant les colonnes, ou suivant les diagonales. Djabir mentionne ce carré magique dans le ***Livre des Balances*** et l'attribue à Belinous, c'est-à-dire à l'auteur du ***Traité du Secret de la Création des Etres***.

4	9	2
3	5	7
8	1	6

Il saute aux yeux que les nombres d'atomes observés par Gaudin [3-5-7] sont disposés en ligne droite, que l'on prenne le carré tel qu'il apparaît où qu'on lui fasse opérer une rotation de P/2.

d)- le sel de Glauber

Nous pouvons passer à des molécules plus complexes que celle de l'oxyde de fer de la figure XXV, telles qu'en réalisent certains sulfates de soude. La molécule des sulfates avec 13 molécules d'eau est représentée par une table en croix, qui est couverte de hachures, les 4 axes principaux étant 2 vis-à-vis des molécules d'acide sulfureux ; la molécule totale avec 20 ou 21 molécules d'eau serait celle du sulfate de soude.

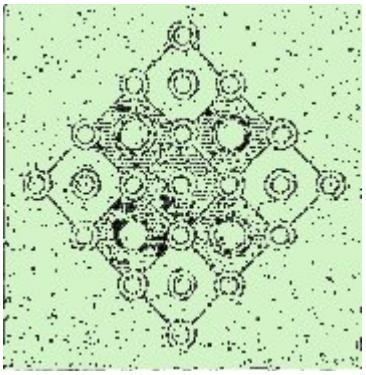


FIGURE XXVII

(molécule de sulfate de soude, d'après Gaudin)

Il est évident que la structure tabulaire centrale évoque par l'entre-croisement la figure du X, souvent rencontré ; il n'est pas sans intérêt de remarquer [cf. section sur le Bain des astres] que le sulfate de soude intervient dans la préparation du natron [carbonate de soude]. Le concept du « *poids de nature* », évoqué par Fulcanelli, intervient singulièrement dans la grosse question de la composition des corps cristallisables : les substances solubles dans l'eau ont des compositions assez bien définies mais il n'en est pas de même pour les minéraux composés de silice, d'alumine et de monoxydes, avec ou sans eau de combinaison. Comme l'affirme Gaudin :

"Pour un grand nombre, tout ce qu'on a pu faire a été de déterminer le rapport qui existe entre les quantités d'oxygène afférentes à chaque corps oxydé..."

e)- l'idocrase

Gaudin prend ici le cas de l'idocrase

[silicate hydraté naturel d'aluminium, de calcium, de magnésium et de fer, quadratique, dont une variété bleu de ciel est la cyprine = vésuvianite].

Par le fait que ce corps cristallise en prisme carré, il considère que la molécule est quadrangulaire et qu'elle doit renfermer au moins 4 ou 5 molécules de silice ; la figure suivante montre une image de ce prisme carré parfait qu'envisage Gaudin.

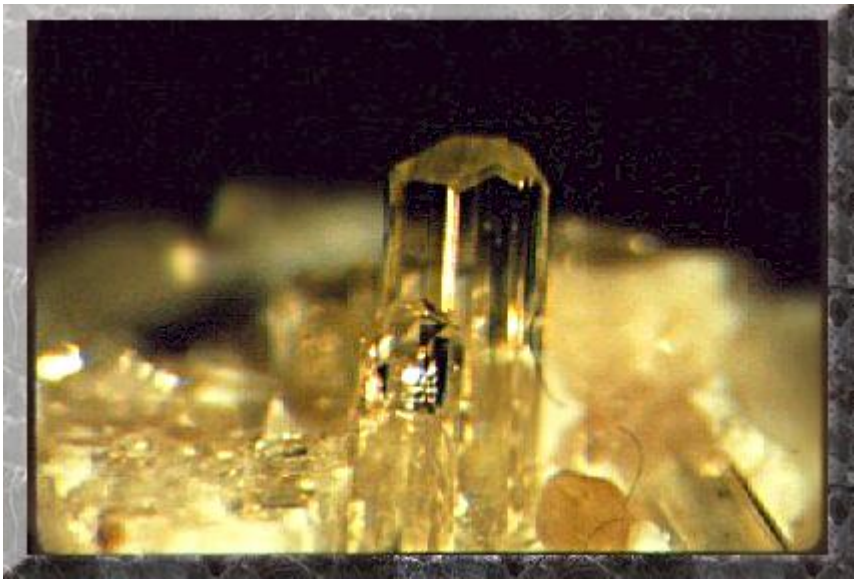


FIGURE XXVIII

(idocrase)

Nous laissons à l'appréciation du lecteur l'examen de cette molécule dont on aperçoit la vue en perspective sur la figure XXVIII. Selon Gaudin, il serait tout-à-fait impossible de trouver une autre solution répondant aux données du problème. Pour aider le lecteur, nous donnons sur la figure ci-dessous un schéma de la composition d'une demi-molécule d'idocrase

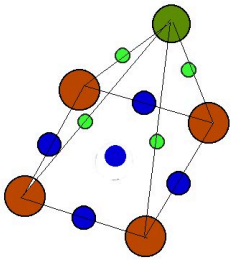


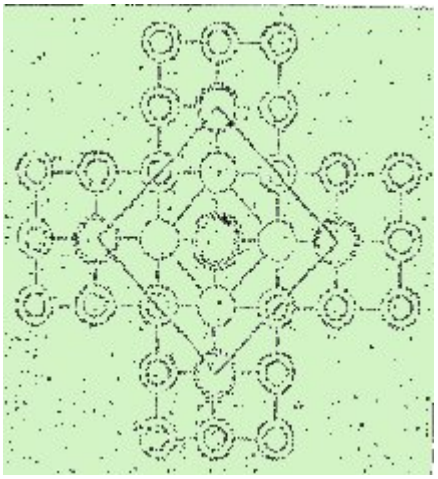
FIGURE XXIX

(partie supérieure de la molécule d'idocrase, selon Gaudin)

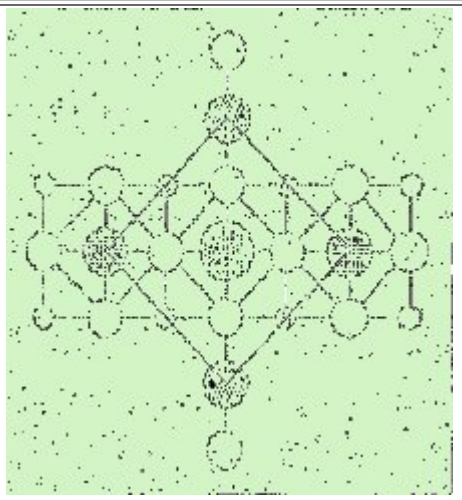
En rouge sont figurés 4 atomes de silice ; en bleu, 5 atomes de métal ; en vert foncé, 1 atome d'aluminium ; en vert clair 4 atomes d'oxygène des oxydes. La formule chimique de l'idocrase est : $Ca_{10}Al_4(MgFe)2\ Si_9O_{34}(OH)4$. Cette molécule pourrait être accessible à la synthèse chimique. Gaudin traite ensuite des aluns sur lesquels on s'est déjà souvent arrêté. En grec, l'alun est assimilé à une Terre astringente [stupthrioV]. Ces corps remarquables tirent leur nom de l'alumine qui entrent dans leur composition ; en substituant à la molécule d'alumine [qui est un sesqui-oxyde Al_2O_3], d'autres sesqui-oxydes, l'oxyde vert de chrome, l'oxyde rouge de fer, Fe_2O_3, Cr_2O_3, lesquels oxydes isolés cristallisent en rhomboèdres comme l'alumine, c'est-à-dire sont isomorphes.

f)- l'alun

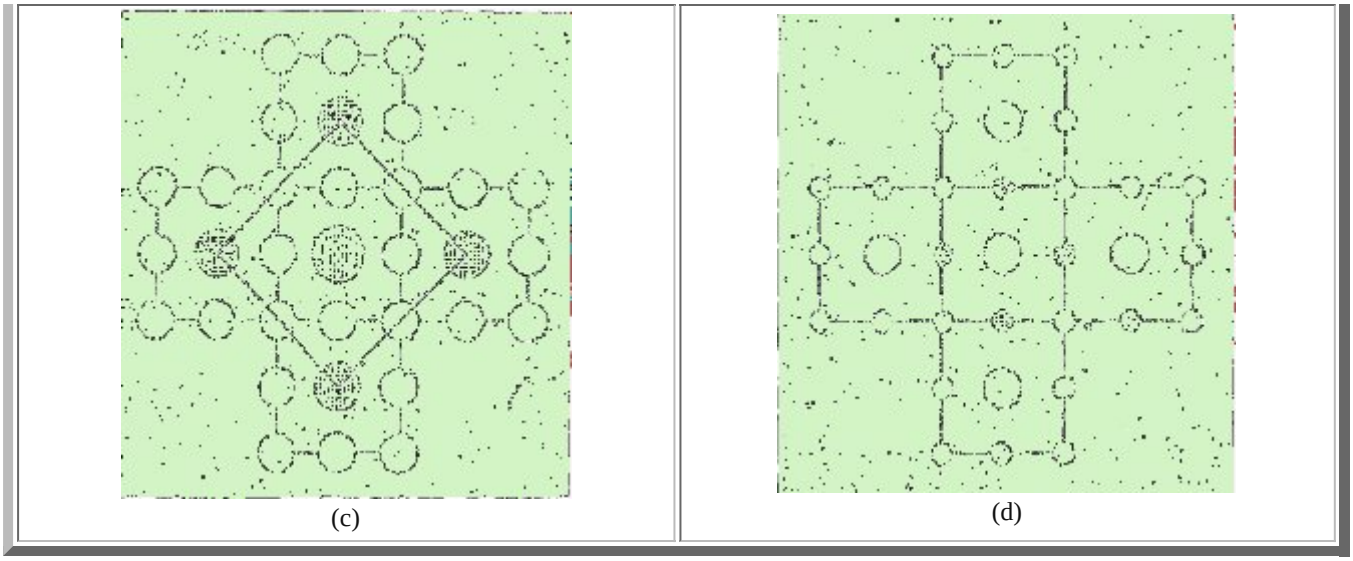
L'alun [cf. sections sur la Pierre et les trois schémas de synthèse 1, 2, 3] intervient dans la constitution du squelette de la Pierre ; par les exemples précédents, nous avons montré aux lecteurs les possibilités qui résultaient de l'emploi de polygones réguliers, pour des molécules relativement simples. Avec les aluns, nous passons à une molécule en comptant plus d'une centaine. La molécule des aluns résulte de la combinaison du sulfate d'alumine avec le sulfate de potasse, renfermant dans son domaine un très grand nombre de molécules d'eau, au nombre de 24 ; et comme chaque molécule d'alumine, dans son sulfate, est alliée à 3 molécules d'acide sulfurique, il s'ensuit que l'ensemble de la molécule d'alun comprend : - une molécule de potasse - une molécule d'alumine - quatre molécules d'acide sulfurique - 24 molécules d'eau. Les atomes principaux sont au nombre de 7, qui sont l'atome de potassium de la potasse, les 2 atomes d'aluminium de l'alumine et les 4 atomes de soufre de l'acide sulfurique, et nous avons, pour le centre, l'atome de potassium qui, placé entre les 2 atomes d'aluminium, forme l'axe, tandis que les 4 atomes de soufre forment un carré perpendiculaire à l'axe. ainsi, ces 7 atomes réalisent-ils déjà la formule AB_2C_4 des spinelles ; ils ne peuvent faire qu'un octaèdre à base carrée ; et, placés entre eux à deux distances d'atomes, ils forment la charpente de la molécule d'alun autour de laquelle tous les autres atomes se groupent avec symétrie. Les figures ci-dessous montrent pour (a) la molécule d'alun potassique en projection, sur un plan horizontal et pour (b) la même molécule vue selon une coupe verticale.



(a)



(b)



(c) (d)

FIGURE XXX

(la molécule d'alun, selon Gaudin)

Cette molécule d'alun, essentielle dans la synthèse de la Pierre, contracte d'étroits rapports hermétiques : elle est formée, abstraction faite des atomes d'aluminium et d'oxygène extrêmes que l'on voit bien de part et d'autre du plan central en (b) de cinq massifs semblables, de même hauteur, formant la croix (U). Les cinq massifs sont formés de l'assemblage de trois réseaux d'atomes superposés à une distance d'atome : un réseau médian que l'on aperçoit en (c) et deux réseaux supérieur et inférieur vus en (d), les deux dernières figures étant considérées dans un plan semblable à (a). On remarquera que l'élément linéaire à 7 atomes est représenté non seulement par l'axe, mais encore deux fois dans le plan du réseau médian, dans deux directions se croisant à angle droit. En menant à la surface de ces réseaux des lignes obliques à 45°, on rencontre un grand nombre de fois l'élément linéaire à 5 atomes A_2B_3. Dans ce massif formant la croix, on reconnait non seulement les éléments linéaires à 3, 5 et à 7 atomes, mais encore des réseaux verticaux formés d'éléments linéaires triatomiques rangés par 3, par 4, par 5 et par 7 dans un même plan. Enfin, les cinq massifs eux-mêmes représentent deux fois un massif d'une espèce, placé entre deux massifs d'une autre espèce ; et si l'on prend à chaque extrémité l'atome d'aluminium avec son atome extrême d'oxygène pour un massif, la molécule entière est formée de 7 massifs AB_2C_3, formant dans leur charpente, ou essence, un octaèdre à base carrée qui est la forme dominante des cristaux d'alun. Le chrome ou le fer ne font que se substituer à l'aluminium, au rang pénultième des 7 atomes formant l'axe. En résumé, nous voyons que la molécule totale d'alun ammoniacal est formée d'éléments linéaires, à 3 et à 7 atomes parallèles entre eux et à l'axe de la molécule. Nous restons entièrement dans notre sujet car ces atomes pénultièmes sont précisément les éléments Soufrés sans lesquels la molécule ne saurait exister. Enfin, Gaudin précise la formation des cristaux d'aluns : cela le conduit à proposer la figure suivante qui réalise toujours un octaèdre régulier.

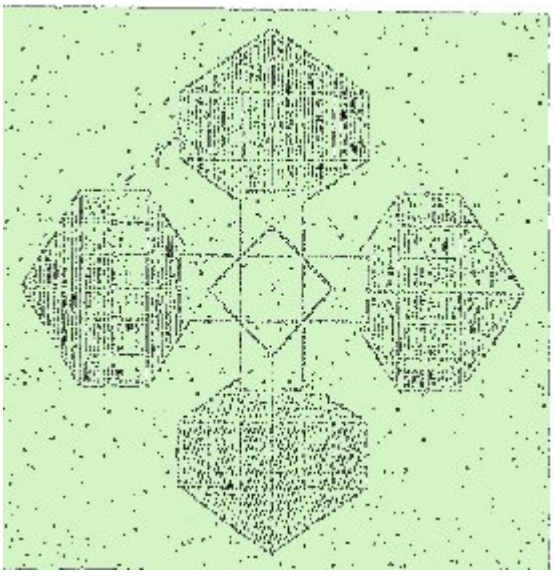


FIGURE XXXI
(cristal d'alun)

g)- stilbite

Nous allons à présent revenir à Fulcanelli ; on n'a pas oublié que, dans ***Myst.*** tout comme dans les ***DM***, l'étoile est évoquée très souvent, de même que son caractère brillant, éclatant qui « *signe* » véritablement la noblesse de son extraction :

*"C'est la fleur (*anqemon*) métallique et minérale, la première rose, noire en vérité...C'est d'elle, cette fleur des fleurs (flos florum), que nous tirons d'abord notre gelée blanche (*stibh*)...c'est elle encore qui, unie à l'or philosophique deviendra la planète Mercure (*Stilbwn*), le nid de l'oiseau (*stibaV*), notre Phénix et sa petite pierre (*stia*)..."*

A cela, nous ajouterons que anqemon signifie aussi les fleurs d'orichalque et d'or et aussi la fleur du lys rouge (= corail) ainsi que par anqemouroV, celui qui exploite les fleurs, c'est-à-dire les abeilles, sans oublier le fard [stilbwtron]. Mais, par cabale, le rapprochement le plus intéressant et qui rejoint notre propos est stilbwn que l'on peut rapprocher de la stilbite, qui est un aluminosilicate hydraté naturel de calcium, du groupe des zéolites

[les zéolites ont des propriétés physico-chimiques remarquables, liées à la mobilité de leur peau, dite zéolitique, et de leurs cations qui en font des échangeurs de bases].

les zéolites

Il s'agit de substances qui se gonflent et bouillonnent lorsqu'on les expose à la flamme du chalumeau ; ils ont été pour la plupart distingués et déterminés par Haüy. Leur composition comprend de la silice, de l'alumine, une ou plusieurs bases, chaux, potasse, soude et baryte et une quantité d'eau variable ; leur couleur est généralement blanche ; ils sont faciles à décomposer en silice pulvérulente par l'acide chlorhydrique. La stilbite cristallise selon un prisme rhomboïdal droit. Les zéolites sont des matériaux poreux capables de retenir des molécules piégées au sein de la structure. La forme des pores va

dépendre du type de polyèdres utilisés pour construire le réseau ; selon la forme adoptée, on obtient le réseau de la lazurite [lapis-lazuli]. Actuellement, depuis 1950, les zéolites sont utilisés pour comparer les indices d'octane des carburants.

Voici la structure que propose Gaudin pour la stilbite

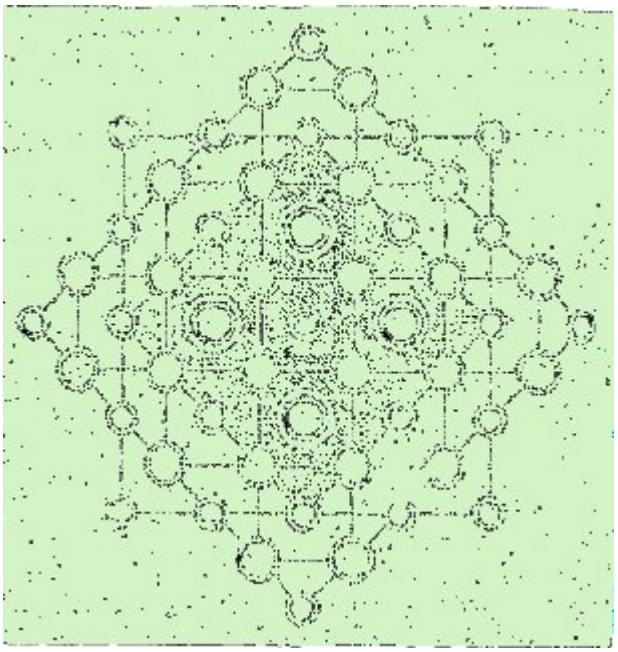


FIGURE XXXII

(stilbite, selon Gaudin)

L'intérêt représenté en alchimie par la stilbite réside dans sa composition chimique puisqu'elle permet de dévoiler pratiquement toutes les substances utilisées ou préparées dans le 2ème et le 3ème oeuvre :

	a	b	c	d
Silice	55,07	56,3	57,05	56,70
Alumine	16,58	15,0	16,40	17,73
Oxyde ferrique	»	1,3	»	»
Chaux	7,58	7,4	7,64	4,50
Soude	1,50	»	1,32	2,53
Potasse		0,6	0,26	»
Eau	19,30	17,6	17,79	18,33
	100,03	99,1	100,55	99,85

(d'après Des Cloiseaux)

Le relevé de l'analyse centésimale se passe de commentaire et met « en lumière » [stilbw] les principes qu'il faut employer. A propos de l'aspect en croix observé dans plusieurs des figures moléculaires qui forment une cristallisation, il n'est pas sans intérêt de remarquer les relations phonétiques, en grec, entre le Christ, le cristal et l'action d'enduire [à la chaux] : un mélange de plâtre ou de chaux se dit, par exemple, crisma de même que l'onction pour consacrer [l'Oint du Seigneur Jésus-Christ] ; par ailleurs, le Christ se dit cristoV et le lierre, krissoV (kissoV) renvoyant à Apollon (couronné de lierre), que nous savons être le représentant de l'un des composants du dissolvant ou feu secret.

Tous ces jeux de mots, basés sur des assonances phonétiques -nous le rappelons- sont du ressort de la «

cabale hermétique » ou « *langue des oiseaux* ». Cette méthode pour voiler des secrets ne date pas d'hier et le pseudo-Artephius au XIe siècle, Fulcanelli nous l'assure, disait que «*notre art est entièrement cabalistique* ». Il faut ici soigneusement distinguer l'exotérisme qui se manifeste lorsqu'on arrive effectivement à dévoiler un « tour de main » de technique chimique ou physique de l'ésotérisme compris, par exemple, au sens de la théosophie, qui ne peut - selon nous - mener strictement à rien, si ce n'est à cultiver l'art pour l'art ; là n'est pas notre domaine mais nous ne voulons, ici, porter aucun jugement péjoratif car toutes les formes de pensée, pourvu qu'elles s'expriment sans agressivité et sans sectarisme, ont droit de cité sur le Net.

h)- l'épidote

Nous terminerons notre revue des structures cristallines Soufrées par l'examen de l'épidote ; il s'agit d'un alumino-silicate hydraté de calcium et de fer ; nous mettons côte à côte trois figures qui résultent de la faon que Gaudin trouve de placer les atomes qui constituent la molécule :

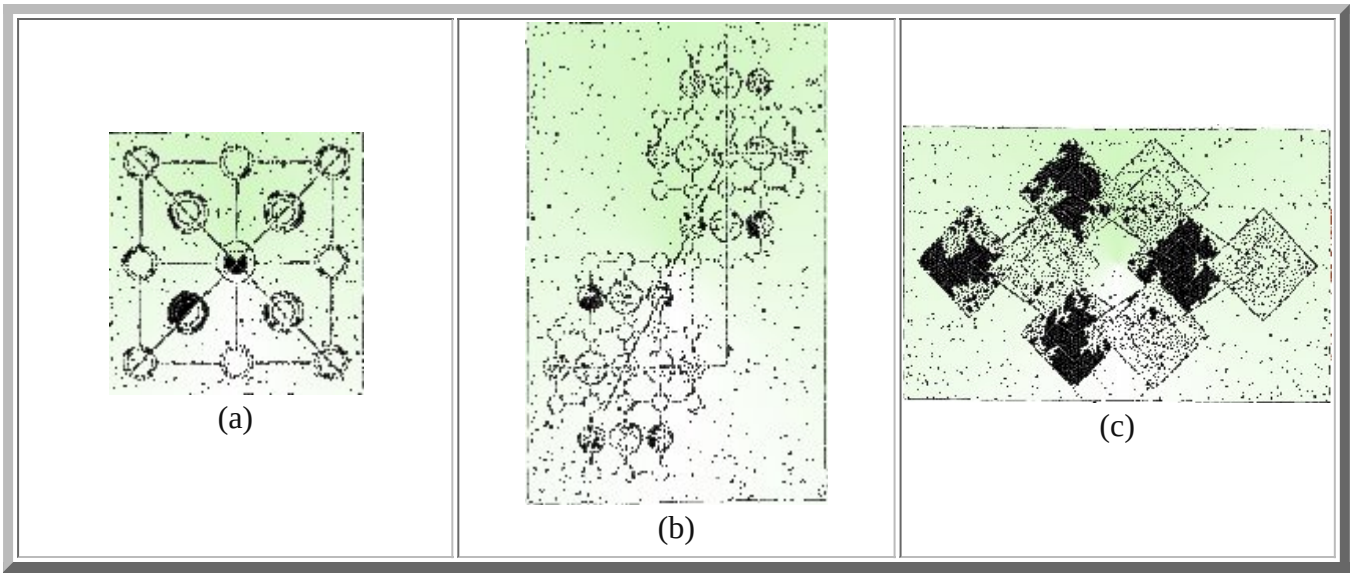


FIGURE XXXIII

(molécule d'épidote et prisme de 8 molécules, selon Gaudin)

La coupe (a) est une vue en projection d'une molécule ; elle montre 4 carrés formés par 9 molécules de silice. Au milieu de chaque carré est implantée 1 molécule d'aluminate de monoxyde, composée de 7 atomes coomme dans les feldspaths ; au centre et au-dessus comme au-dessous (b), il existe 1 molécule de monoxyde d'où résultent un axe à 7 atomes d'un nouveau genre qui représente la formule AB_2C_4. L'atome central est un atome de silicium et les 2 atomes pénultièmes sont des atomes de métal, mais non les atomes d'un sesqui-oxyde. Le prisme rhomboïdal est représenté sur la coupe (c). La figure suivante est un échantillon d'épidote.



FIGURE XXXIV

(épidote, Baja, Mexique)

Nous arrivons au terme de notre étude -vue sous l'angle d'un hermétisme original, nous l'espérons- de cette étude des formes cristallines. Elle aura permis de montrer que de nombreuses substances cristallines co-existent, dans leur formulation du XIXe siècle, avec des nombres que l'on retrouve tout spécialement dans le symbolisme hermétique : 3 - 5 - 7 - 15.

On mesure donc l'étonnante transformation subie par les produits de la nature, due à un imperceptible changement de disposition de leurs éléments. Les Anciens aimaient beaucoup, nous l'avons dit, les pierres de couleur et le livre de Job nous fait voir combien, dans ces temps reculés [XVIIIe siècle av. J.-C.] le corps précieux étaient connus et recherchés :

> Le fer est tiré du sein de la terre, l'airain est arraché à la pierre ;
> L'homme recule les confins des ténèbres ; il a découvert jusqu'à ces pierres ténébreuses qui avoisinent les ombres de la mort ;
> Là croît le saphir, là se forme l'or
> L'homme brise les rochers, renverse les montagnes jusqu'à leurs racines ;
> Il ouvre un passage aux fleuves, à travers la pierre et découvre leurs trésors les plus cachés ;
> Mais où trouver la sagesse ? Où est le séjour de l'intelligence ?
> L'or d'Ophir n'en égale pas le prix ; elle surpasse l'onyx et le saphir ;
> Le cristal, l'émeraude ne sont rien auprès d'elle, ni les ornements les plus beaux.
> Le corail et le béril s'effacent en sa présence ; elle l'emporte sur les perles de la mer.
> On ne la compare pas à la topaze d'Ethiopie ; on ne l'échange pas pour les tissus les plus précieux.

On croirait se trouver face à un texte crypté...Mais cela doit être un effet de notre imagination. Nous retiendrons donc avant tout de ce texte que la sagesse est le bien le plus estimable qui existe en ce bas monde. Il reste quelques pierres précieuses dont nous n'avons pas encore parlé, en particulier le lapis-lazuli et l'aventurine.

8)- Derniers feux

- la lazulite ou lapis-lazuli

On l'appelle vulgairement pierre d'azur ; c'est une pierre précieuse d'un bleu magnifique, souvent parsemée de taches d'or, produites par des parcelles pyriteuses. Elle se compose d'alumine, de soude et de silice, avec une petite quantité de soufre. Elle est opaque, à grains serrés ; elle raye le verre et étincelle sous le briquet. Elle provient principalement



FIGURE XXXIII
(lapis-lazuli brut, Afghanistan)

de la Perse. La partie colorante de cette pierre donne le beau bleu, appelé d'outre-mer, parce qu'on l'apportait du Levant. On l'obtient par une préparation chimique qui est une sorte de savonnage. Cette gemme, exposée à l'action d'un grand feu, se fond en une masse d'un noir jaunâtre ; si elle est seulement calcinée, elle se décolore par les acides minéraux énergiques et forme alors une gelée.

- l'aventurine

Il s'agit d'une variété de quartz grenu, demi-transparente, colorée en rouge brun ou en jaune, offrant dans l'intérieur des points brillants qui ont l'apparence de paillettes d'or. Il y en a également dont le fond est blanc-rougeâtre, grisâtre ou verdâtre ; cette dernière offre des points blancs. On distingue deux espèces d'aventurines naturelles. L'une dont les étincelles sont produites par des paillettes de mica jaune, bien connu sous le nom de talc de Moscovie : c'est la plus commune. On la rencontre dans certaines mines de Silésie, en Bohême, en France et en Sibérie. La seconde espèce qui est la plus estimée, se rencontre en Espagne et en Ecosse. Les points lumineux qu'elle présente sont plus petits et plus brillants et ne sont point formés par des parcelles de mica répandues dans la pâte, mais par une multitude de petites fentes, de petites fissures fonctionnant comme celles de l'opale, et n'effleurant que la surface de la pierre ; elles n'ont qu'une seule réflexion et ne présentent que la couleur jaune d'or. On a également donné le nom d'aventurine à une variété de feldspath présentant les mêmes caractères extérieurs que la précédente.



FIGURE XXXIV
(aventurine)

Beaucoup d'essais ont eu lieu pour arriver à produire des aventurines artificielles, surout depuis que Venise a connu le secret d'en faire de magnifiques. Venise devait son aventurine à l'heureuse maladresse d'un ouvrier qui laissa tomber, par aventure, un peu de limaille dans un creuset contenant du verre en fusion. Il fut séduit par l'éclat de ce mélange qu'il appela aventurine ; nom que l'on a donné depuis au genre de pierres naturelles qui ont de l'analogie avec l'aventurine artificielle. Le secret de cette fabrication était religieusement gardé et se transmettait de génération en génération. Cependant, un français, Lebaillif, essaya de l'imiter mais il n'y parvint qu'incomplètement. Miotti fut plus heureux dans ses essais et il obtint une pierre qui rivalisa avec celle de Venise. M. Riboglio, de Venise, après d'incessantes recherches, est arrivé à composer une aventurine. MM. Frèmy et Clémandot ont obtenu de beaux échantillons d'aventurine en chauffant pendant 12 heures un mélange de 300 parties de verre pilé, de 40 parties de protoxyde de cuivre, et de 80 parties d'oxyde de fer des battitures, puis en laissant refroidir très lentement ce mélange. Une autre aventurine a été découverte par Jules Pelouze (1807-1867) et est comparable à la plus belle aventurine de Venise. Le verre est étoilé de cristaux du brillant le plus vif. Les innombrables paillettes ont des lumières métalliques de l'effet le plus éclatant. Plus dure que l'aventurine de Venise, elle raye et coupe facilement le verre. Voici la formule préconisée par cet académicien des sciences : 250 parties de sable, 100 de carbonate de soude, 50 de carbonate de chaux et 40 de bichromate de potasse. Le verre qui est obtenu de ce mélange contient 6% d'oxyde de chrome dont la moitié environ, est combinée avec le verre, et l'autre moitié reste à l'état libre, sous forme de cristaux en paillettes étincelantes.

[ce mélange aurait pu être à la base d'une pierre philosophale si de la silice avait été ajoutée ; nous rangerons cette aventurine artificielle à la limite entre l'alchimie et la spagyrie car les composés du dissolvant universel sont réunis ; il manque les éléments adéquats du squelette silicato-alumineux].

Il semble que la principale difficulté à vaincre, dans cette opération, est d'avoir le tour de main qui répartit également la multitude des paillettes dans toute la masse, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, en évitant les agglomérations partielles.

Bibliographie

1. ***La Céramique Islamique. Le guide du connaisseur***. Jean Soustiel, Office du Livre, Fribourg, 1985
2. Traités de chimie divers et de minéralogie : cf. bibliographie générale



Salpêtre - Alkaest de Glauber



revu le 2 décembre 2004

---

lexique : -nitrate de potasse - Air des Sages - Zeus - fumier - plâtras - sang de boeuf - tartre vitriolé - écume - salpêtre (extraction) - colombes de Diane - salpêtre (purification) - noire - Esprit - salpêtre (lessive) - salpêtre (Eau-mère) - salpêtre (base fixe du) - réitérations - nitre (de troisème cuite) - esprit universel - putréfaction - dragon (bave du) - tartre vitriolé() - fèces - écume() - coagulation - Aphrodite - Caput - Clef X - Zosime - Mutus Liber - Hermogène - Hypérion - Iamsuph - Hercule - Alkali fixe (1,2,3) - Ariès - Aimant - magnes - amalgame (hermétique) - borith - natron - argyrotoxos - Amalthée - Aigles volantes (de Philalèthe) - miel - le salpêtre selon le cours de Nicolas Lefevre (18 §) -

---

1)- Salpêtre

La salpêtre a tiré son nom de son origine naturelle. Au VIIIe siècle, les savants l'appelaient, pour rappeler qu'il est extrait des pierres, sel petrae, c'est-à-dire sel de pierre. On l'extrait, en effet, de certaines pierres, à la surface desquelles il se produit naturellement. Le salpêtre, à l'époque de la nomenclature chimique, fut placé parmi les sels et nommé plus tard nitrate de potasse ou azotate de potasse. Le salpêtre se trouve sur les murs humides, à la surface desquels il forme de petites aiguilles blanchâtres, d'une saveur froide et piquante. L'acide azotique prend naissance aux dépens des éléments de l'air [*c'est, en somme l'Air des Sages dont parle Philalèthe,* ***Introïtus****, VI*], dans les orages, par suite de la combinaison de l'oxygène avec l'azote. Sous l'influence de la décharge électrique, l'oxygène et l'azote qui existent dans l'air, se combinent et forment de l'acide azotique. Cet acide azotique tombe, dissous par l'eau de pluie [cf. les remarques de Fulcanelli sur la pluie et l'eau en général, qui est un autre épithète de Zeus], sur la terre et se combinant à la chaux, la magnésie ou la potasse du sol, forme de l'azotate de chaux, de magnésie et de potasse. Ainsi, toutes les fois que de l'oxygène et de l'azote se trouvent en présence, dégagés d'une combinaison quelconque, ils s'unissent et forment l'acide azotique. S'il existe à proximité une base alcaline ou terreuse, comme de la potasse, de la chaux, de la magnésie, cette base se combine à l'acide azotique et forme des azotates de potasse, de soude, de chaux, de magnésie ou d'ammoniaque. Le salpêtre se forme naturellement dans tous les lieux humides où existent des matières animales riches en azote, c'est-à-dire dans les caves, les étables, les fosses à fumier, ainsi que sur les murs des habitations [cela explique les déclarations des alchimistes comme quoi la matière première doit être recherchée jusque dans le fumier]. Il n'apparaît que jusqu'à une certaine hauteur sur ces murs, parce que l'humidité est une condition nécessaire à sa formation, en vertu du vieil adage chimique : *corpora non agunt nisi soluta* ; on n'en trouve guère au-dessus du premier étage. La formation de nitre est une cause de destruction des murailles. Ce sel ronge et carie les plus fortes assises

; rien ne peut arrêter cette cause d'altération sans cesse agissante. Il faut extraire les pierres qui en sont atteintes et les remplacer. Partout où la végétation a existé, les couches du sol renferment du salpêtre ; car l'acide azotique et la potasse ont été fournis par la décomposition des végétaux. Certains terrains sont même assez riches en salpêtre pour qu'il suffise de lessiver les terres avec de l'eau chaude, pour en extraire le sel, et en faire une exploitation régulière. On trouve des masses considérables de salpêtre accumulées dans le sol de certaines parties de l'Espagne, de l'Inde et de l'Amérique méridionale. Le salpêtre est si abondant dans le sol de certaines contrées de l'Inde, qu'il suffit, pour le recueillir, de balayer la terre avec de longs balais ou houssines : d'où le nom de salpêtre de houssage. Ce salpêtre -très impur- arrive en Europe en petits cristaux aiguillés, d'un blanc grisâtre. Au milieu des déserts de l'Afrique, le major Gardon Laing a observé qu'au moment le plus froid de la journée, c'est-à-dire au lever du soleil, la terre se couvre d'une couche de nitre. La présence du salpêtre dans ces déserts semble prouver qu'à une époque distante de milliers d'années, toute la partie de l'Afrique aujourd'hui occupée par des sables, aurait été couverte d'une végétation luxuriante. En réalisant artificiellement les conditions les plus favorables à la production du salpêtre et en les exagérant, on est arrivé à créer les nitrières artificielles. On nomme ainsi des fosses remplies d'un mélange grossier de plâtres ou de terres calcaires, avec des débris de substances animales et végétales en putréfaction. On peut aussi utiliser les vieux plâtras de démolition. Il suffit de se procurer ces matériaux, de les lessiver pour se procurer une abondante récolte de ces sels. Le salpêtre n'existe pas seul dans ces plâtras et il faut donc transformer en salpêtre les azotates de chaux et de magnésie qui y sont mêlés. Cette transformation s'opère avec une dissolution de carbonate de potasse qui agit sur ces azotates, préalablement enlevés aux plâtras par l'eau bouillante, produit des carbonates de chaux et de magnésie insolubles, et du salpêtre qui reste dissous et qu'il n'y a plus qu'à recueillir par l'évaporation du liquide et par la cristallisation.

La première opération consiste à lessiver par l'eau froide les plâtras pour leur enlever les azotates de chaux, de magnésie et de potasse qu'ils contiennent. On place les matériaux salpêtré dans des cuves de bois ou dans des tonneaux défoncés par un bout, et dont le fond conservé est percé d'un trou que l'on tient bouché. Le tonneau est porté sur un trépied pour faciliter l'écoulement du liquide. On laisse digérer l'eau pendant un ou deux jours ; puis, plaçant à l'orifice, un bouchon de paille, on soutire le liquide. Ce liquide [eaux faibles] est versé sur de nouveaux matériaux. Lorsqu'il s'est ainsi chargé d'une plus grande quantité de sels, il porte le nom d'eaux fortes. Quand elles ont servi à opérer un troisième lessivage d'autres matériaux, ces eaux [eaux de cuite] sont assez riches pour être traitées chimiquement.

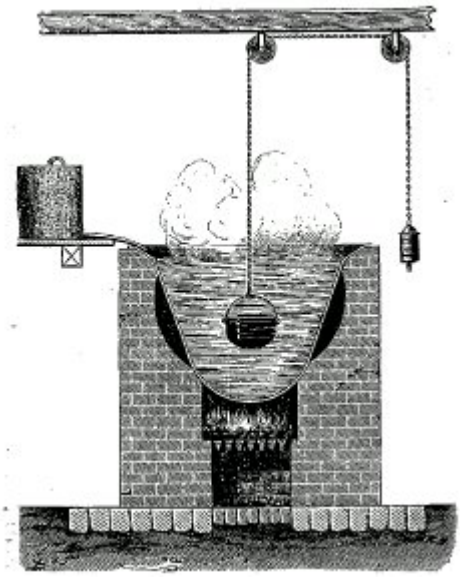


FIGURE I

(chaudière à concentration pour l'extraction du salpêtre)

Ces eaux contiennent surtout des azotates de chaux, de magnésie, de potasse, de soude et d'ammoniaque, du chlorure de sodium et du sulfate de soude. On y ajoute du carbonate de potasse ou plus simplement une lessive de cendres de bois qui contient une forte proportion de carbonate de potasse. Par la réaction du carbonate de potasse sur les azotates dissous dans l'eau, il se forme des carbonates insolubles de chaux et de magnésie, et la liqueur retient les azotates de potasse, de soude et d'ammoniaque résultant de cette réaction. Après cette opération ces eaux chargées d'azotates divers sont portées dans de grandes chaudières de fonte et on les chauffe jusqu'à l'ébullition. Pendant l'évaporation, il se dépose des carbonates de chaux et de magnésie, ainsi que d'autres matières étrangères ou des boues. Par les mouvements d'ébullition, ces boues sont amenées au centre de la chaudière. On les enlève continuellement à l'aide d'un chaudron suspendu à une chaîne, que l'on manoeuvre à l'intérieur du bain au moyen d'un contre-poids comme le montre la figure ci-dessous.

On active le feu et à mesure que le liquide diminue par l'évaporation, les sels qu'il renfermait encore se précipitent dans leur ordre de moindre solubilité. Quand la concentration est arrivée à tel point que le salpêtre même commencerait à cristalliser [ce que les ouvriers reconnaissent en mettant une goutte de la liqueur au contact d'un corps froid, et la goutte venant à se figer], on verse le liquide dans de grands bassines de cuivre, nommées cristallisoirs. On agite le liquide, pendant son refroidissement, pour obtenir le nitre en petits cristaux.

Raffinage du salpêtre : en se fondant sur le fait que la dissolution aqueuse saturée d'un sel est apte à dissoudre certains autres sels, on débarasse le salpêtre brut des azotates de magnésie et de chaux qu'il renferme ainsi que du sel marin, en lavant ces cristaux avec une dissolution saturée de salpêtre.

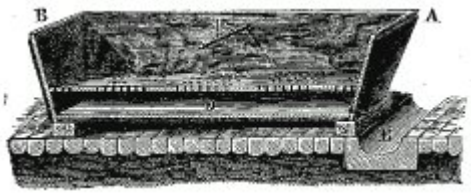


FIGURE II

(caisse à laver les cristaux de salpêtre)

On remplit du sel à raffiner, la capacité supérieure d'une boîte, AB, à double fond D, après avoir bouché avec de la paille les trous C dont ce double fond est percé. On verse alors sur les cristaux une dissolution de salpêtre qui ne peut plus dissoudre du salpêtre mais qui peut se charger de sels étrangers. Au bout de deux ou trois heures, on débouche les trous, et le liquide s'écoule au moyen d'un robinet dans la rigole E. On répète cette opération à plusieurs reprises. Le liquide ayant servi à ces lavages, est renvoyé dans la chaudière de concentration, pour en retirer le salpêtre qu'il renferme. Après avoir débarassé le salpêtre des matières solubles, il faut en séparer les substances insolubles qui s'y trouvent mélangées. On le fait dissoudre dans l'eau bouillante, en le plaçant dans une chaudière de fonte A, dans laquelle on introduit 75 parties d'eau et 25 parties du sel à raffiner.

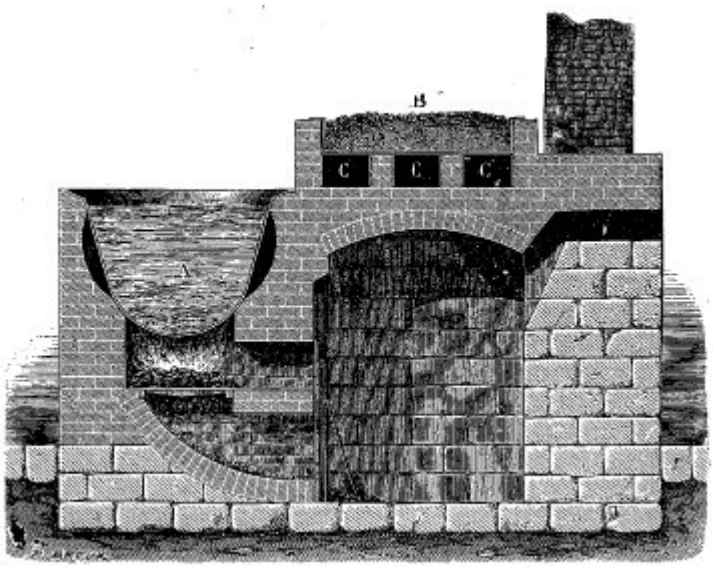


FIGURE III

(chaudière pour le raffinage du salpêtre)

Quand la liqueur est bouillante, on y ajoute, pour la clarifier, un peu de sang de boeuf. Les matières terreuses en suspension sont emprisonnées dans l'albumine du sang de boeuf, qui se coagule dans le liquide bouillant, et la liqueur est ainsi clarifiée. On enlève ces dépôts avec des écumoires, au fur et à mesure qu'ils se produisent. La dissolution s'épure ainsi parfaitement. Quand elle est bien claire, on la fait écouler dans les cristallisoirs. Par le refroidissement, le salpêtre se prend en cristaux. Pour empêcher que ces cristaux ne soient trop volumineux, on trouble [cf. Philalèthe] la cristallisation en agitant la liqueur pendant qu'elle se refroidit. Les petits cristaux de salpêtre raffiné sont recueillis et portés dans des caisses à double fond, semblables à celle qui a été représentée ci-dessus. Là, on les lave à trois ou quatre reprises avec de l'eau pure, pour les débarasser des eaux mères qu'ils retiennent, c'est-à-dire de la dissolution au sein de laquelle ils ont cristallisé, et qui les imprègne encore. Il ne reste plus, dès lors, qu'à

laisser égoutter les cristaux et à les sécher. On emploie à cet effet la chaleur perdue par les fourneaux dans lesquels se fait l'évaporation d'autres liqueurs. Les cristaux du sel à dessécher sont placés dans une cavité en maçonnerie, B [cf. FIGURE III] et chauffés au moyen des carneaux C par l'air chaud qui se rend dans la cheminée en sortant du foyer.

—

Nous avons évoqué le nitre ou salpêtre à plusieurs reprises (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14). Il semble jouer un rôle fondamental -selon la voie choisie- dans la formation de l'alkali fixe ou du tartre vitriolé. Ce carbonate est employé comme fondant de matériaux infusibles comme l'alumine et permet de maintenir en suspension des oxydes métalliques. Le salpêtre est aussi connu sous le nom de nitre, sel de nitre ou nitrate de potasse. La formation du salpêtre, à meilleur marché et compatible avec la chimie du XIXe siècle passe par l'attaque des matériaux salpêtrés par trois substances : la chaux caustique, le sulfate de soude et enfin le chlorure de potassium. Ces matériaux salpêtrés, dans les pays froids et tempérés, sont présents sous la forme d'azotates terreux : c'était au niveau des latrines, dans les caves, les endroits humides, les rez-de-chaussée qu'on trouvait -au XIXe siècle- de semblables terres. Les matériaux salpêtrés abandonnent dans

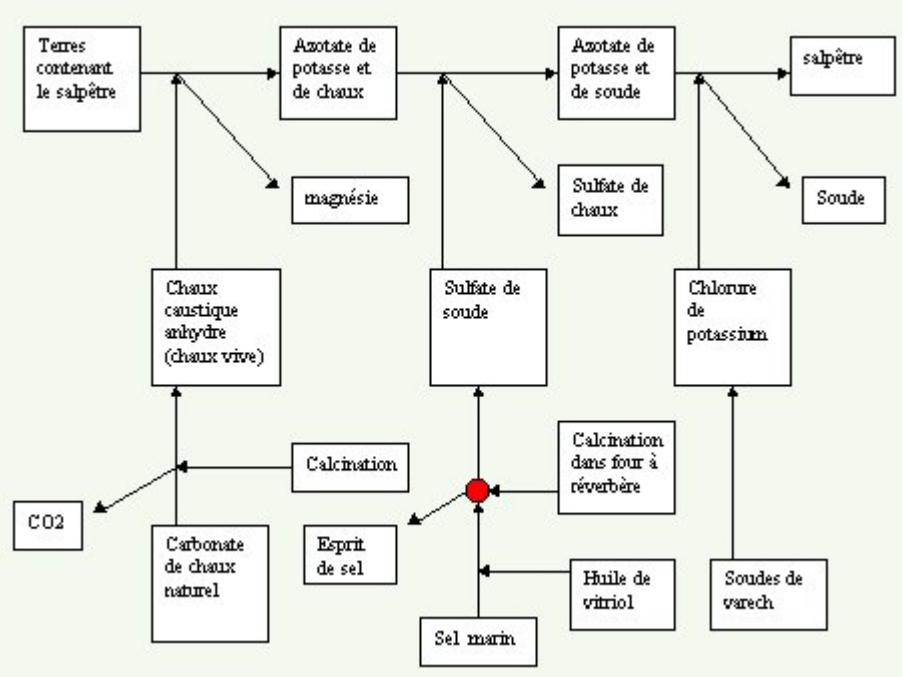


FIGURE IV

l'eau des azotates de magnésie, de chaux, de potasse et de soude. Dans un premier temps, la chaux vive va décomposer l'azotate de magnésie, faire précipiter la magnésie et se metttre à sa place. Si en effet, on verse de l'eau de chaux sur une dissolution limpide d'azotate de magnésie, le mélange devient laiteux. Dans un second temps, le sulfate de soude va introduire de l'azotate de soude dans les eaux nitrifères et déposer le sulfate de chaux. Le chlorure de potassium va alors décomposer l'azotate de soude et la liqueur ne contiendra plus que du nitrate de potasse, c'est-à-dire du salpêtre. La chaux caustique est

obtenue par calcination du carbonate de chaux naturel ; le sulfate de soude, par calcination du sel marin dans un four à réverbère (de l'esprit de sel apparaît) ; le chlorure de potassium peut être obtenu des soudes de varech. Le varech est desséché par exposition à l'air, on l'incinère alors dans de petites fosses creusées dans le sol et il reste une cendre à demi fondue à laquelle on donne le nom de soude de varech. On lessive cette matière à chaud et l'on extrait par cristallisations progressives, les divers sels qu'elle renferme. La soude de varech donne jusqu'à 30% de chlorure de potassium. Le chlorure de potassium en se dissolvant dans l'eau provoque un grand abaissement de température : par exemple, 50 g de ce chlorure en poudre fine mélangés à 200 g d'eau contenue dans un vase pesant 185 g produisent, par leur mélange, un froid de 41° au-dessous de 0°. Cela n'est pas sans nous rappeler certains textes alchimiques, notamment ceux de De Cyrano Bergerac (la rémore et le froid). Il faut à présent purifier le salpêtre. L'opération est fondée sur la rapidité avec laquelle la solubilité du salpêtre augmente avec la température alors que la solubilité du chlorure de sodium reste à peu près constante. Si à 100 parties d'eau on en ajoute 500 de salpêtre contenant 20 % de sel marin et si l'on chauffe jusqu'à ébullition, une grande quantité du sel marin restera indissoute puisqu'une pareille quantité d'eau pourra à peine dissoudre 1/3 de

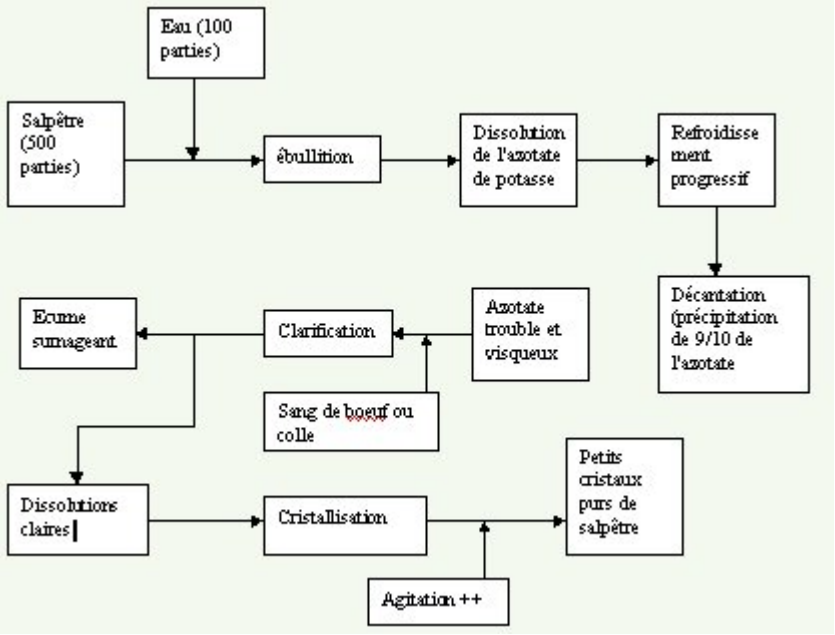


FIGURE V

ce qui est contenu dans le salpêtre ; elle dissoudra au contraire tout l'azotate de potasse. Si après avoir retiré le sel marin qui n'est pas dissous, on laisse refroidir progressivement la dissolution, comme à la température ordinaire, le sel marin est presque aussi soluble qu'à 100°C, il doit arriver qu'il ne s'en séparera pas ou très peu tandis que les 9/10 du salpêtre se déposeront. Comme les dissolutions de salpêtre brut sont troubles et visqueuses, on les clarifie avec du sang de boeuf ou de la colle : les matières organiques, qui sont la cause de la viscosité, sont amenées à la surface sous forme d'écume que l'on enlève avec une écumoire. Les dissolutions claires sont transportées dans des cristallisoirs où, par refroidissement, elles abandonnent la plus grande partie du salpêtre qu'elles renferment ; on doit, se faisant, agiter constamment le liquide pour que de petits cristaux se forment. En effet, les gros cristaux sont rarement purs lorsqu'ils sont formés car ils retiennent de faibles quantités d'eaux mères que rien ne peut leur enlever. Il existe d'autres moyens d'obtenir du salpêtre :

- par combinaison de l'acide nitrique (eau forte) avec la potasse ;
- par décomposition du carbonate de potasse par l'acide nitrique ;

Nous allons à présent donner un extrait du cours de chimie de Gay-Lussac sur l'obtention du salpêtre et sa purification.

Il y a un art pour extraire le salpêtre des terres où il est formé. C'est en les lavant qu'on leur enlève tous les sels solubles qu'elle renferment, et l'on a une dissolution de nitrates de potasse, de chaux et de magnésie et de quelques chlorures, comme ceux de sodium, de calcium et de magnésium. Il faut transformer les nitrates terreux en nitrates de potasse ; pour cela, on emploie du sulfate et du carbonate de potasse. Cette opération s'appelle saturation. Elle serait très simple si l'on n'avait qu'à mettre du carbonate et du sulfate de potasse, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de précipité ; mais l'on n'obtient pas du nitrate de potasse en proportion des carbonates et des sulfates employés, et l'expérience a appris qu'il fallait s'arrêter à un certain terme. Après la saturation, on a du nitrate de potasse mêlé à des chlorures de potassium et de sodium. Alors, on concentre de plus en plus la dissolution par l'évaporation et l'eau arrive à un terme où le sel marin se dépose. On le recueille. Le nitrate de potasse ne se dépose pas. Il est très soluble. On continue l'évaporation et on enlève le sel marin. Quand la liqueur est suffisamment rapprochée, on laisse refroidir et il se dépose beaucoup de nitrate de potasse avec une faible quantité de sel marin. il serait par conséquent à peu près pur s'il ne contenait pas encore des chlorures de potassium et de sodium : c'est le nitre brut. Pour purifier ce nitre brut, on se sert d'eau chargée de nitre ; elle dissout le sel marin ; ensuite on jette le salpêtre dans une chaudière pour procéder à la dissolution. Quand elle est opérée, on chauffe, on laisse reposer et l'on fait cristalliser. La cristallisation se fait dans un bassin très large et peu profond ; l'évaporation est donc rapide. Un homme remue pendant l'évaporation pour empêcher que de grands cristaux ne se forment. On trouble autant qu'on le peut la cristallisation et l'on a du nitre dont l'apparence est celle du sucre ou du sable. On met ce nitre dans des réservoirs particuliers et on l'arrose avec l'eau qui a servi aux opérations précédentes ou bien avec de l'eau pure. Le troisième lavage laisse le nitre à peu près pur. Ce procédé est fondé sur ce que les substances étrangères ne sont que dans l'eau-mère et que les lavages enlèvent cette eau. Le fait que les cristaux soient petits permet un lavage plus facile, l'eau passe à travers ; on a donc trois eaux de lavage : la première est la plus impure, les autres le sont moins. On se sert de la première eau pour laver les salpêtres bruts ; les autres servent pour faire le lavage du nitre purifié.

Cours de chimie de Gay-Lussac, leçon n°10

2)- Alkaest de Glauber

Voici ce que dit Nicolas Lemery du nitre ou salpêtre dans son ***Cours de chymie*** avec les notes annexées qui sont en général du plus haut intérêt ; on lira plus loin les rapports entre l'Alkaest de Glauber et les deux colombes de Diane.

a)- Formation du salpêtre

Il y a de l'apparence que le nitre des Anciens, ou le Natron d'Egypte, ou un sel qui se trouve dans la terre en masses grises compactes, ou le borax naturel, ou le sel qu'on tire de l'eau du Nil, et de plusieurs autres rivières ; il se peut même que tous ces sels soient des espèces de leur nitre ; mais celui des Modernes n'est autre chose que le salpêtre, et c'est de celui-là dont nous entendons parler. Le nitre est un sel acide [a], aérien, ou empreint des esprits de l'air qui le rendent volatil, il se tire des pierres et des terres qu'on a démolies des vieux bâtiments. On en trouve aussi dans les caves et dans plusieurs autres lieux humides, parce que l'air se condense dans ces endroits, et se lie facilement avec la pierre. Le salpêtre se fait aussi quelquefois par l'urine des animaux qui tombe sur des pierres ou dans des terres ; quelques-uns même ont cru que tout le salpêtre venoit de-là ; mais nous voyons tous les jours qu'on enr etire des lieux où il n'y a eu aucune eurine. Ce sel est moitié volatil [b], & moitié semblable au sel gemme, nous le prouverons dans la suite. On trouve aussi en tems sec aux Pays chauds, du salpêtre naturel attaché contre des murailles & des rochers en petits crystaux ; on les sépare en houssant doucement ces lieux avec des baliers, & l'on appelle par cette raison ce salpêtre, Salpêtre de houssage ; il est préférable au salpêtre ordinaire pour la composition de la poudre à canon & pour les eaux-fortes [c], parce qu'on ne l'a fait passer que légèrement sur les cendres, & qu'il est moins empreint de leur sel ; il doit être choisi net en crystaux, prenant feu facilement sur les charbons allumés : les Anciens l'appeloient Aphronitrum [aproV: sans raison, évoquant le fou de l'oeuvre, i.e. le mercure]. On nous apporte des Indes Orientales un beau salpêtre très estimé, principalement pour la Poudre à canon ; on dit qu'il naît proche de Pegu abondamment, & qu'on en voit s'élever de certaines terres désertes & stériles en crystaux blancs, aussi près à près l'un de l'autre que de l'herbe : on a qu'à le ramasser & et à le purifier, il paroît semblable à notre salpêtre rafiné.
La grande & violente flamme qui arrive dès qu'on a jetté le salpêtre sur du charbon, & les vapeurs rouges qu'il rend quand on l'a réduit en esprit, ont obligé les chymistes à croire que ce sel étoit inflammable, & par conséquent tout rempli de soufre, puisque le soufre est le seul principe qui s'enflamme ; mais s'ils eussent suspendu leur jugement jusqu'à ce qu'ils eussent fait davantage d'expériences, ils auroient non-seulement reconnu que le salpêtre n'est point inflammable de sa nature, mais ils auroient eu sujet de douter s'il est entré quelque portion de soufre dans la composition naturelle de ce sel, car si le salpêtre étoit inflammable de lui-même, comme les soufres, il bruleroit en des lieux où il n'y auroit point de soufre, par exemple, dans un creuset rougi au feu ; mais il ne s'y enflammera jamais, en quelque quantité qu'on l'y mette, & quelque violence de feu qu'on lui donne. Il est bien vrai que si vous jettez du salpêtre pur sur du charbon allumé, il se fait une grande flamme, mais ce n'est qu'à raison des fuliginosités du charbon qui sont raréfiées & élevées avec violence par le volatil du nitre, comme nous prouverons dans l'opération du nitre fixe.

b)- Purification du salpêtre

Purifier le salpêtre, est le dépouiller d'une partie de son sel fixe, & d'un peu de terre bitumineuse qu'il contient [a]. Faites fondre dix ou douze livres dans une quantité suffisante d'eau ; laissez reposer la dissolution, & la filtrez, puis la faites évaporer dans un vaisseau de verre ou de terre jusqu'à diminution

de la moitié, ou jusqu'à ce qu'il commence à paroître une petite pellicule dessus ; transportez alors votre vaisseau dans un lieu frais, l'agitant le moins que vous pourrez, & l'y laissez jusqu'au lendemain, vous trouverez des crystaux qu'il faut séparer d'avec la liqueur : faites évaporer déréchef cette liqueur jusqu'à pellicule, & remettez le vaisseau dans un lieu frais, il se fera de nouveaux crystaux : réïterez les évaporations & les crystallisations jusqu'à ce que vous ayez retiré tout votre salpêtre. Notez que dans les dernières crystallisations vous aurez un sel tout-à-fait semblable au sel marin, ou au sel gemme, il faut le garder à part. Les premiers crystaux sont le salpêtre rafiné. On peut faire fondre & purifier le salpêtre encore plusieurs fois dans de l'eau, & observer à chaque fois tout ce que nous avons dit, afin qu'il soit bien blanc, & purifié de son sel marin.

La première purification qu'on donne au salpêtre est celle-ci : on pulvérise grossièrement les pierres & les terres qui le contiennent, on les fait bouillir dans beaucoup d'eau, afin que le salpêtre s'y dissolve ; on coule la dissolution, puis on la verse sur de la cendre pour en faire une lessive, & dégraisser par ce moyen le sel ; après qu'on a passé et repassé plusieurs fois la liqueur sur les cendres, on la fait évaporer & crystalliser [b]. Si au lieu de verser la dissolution du salpêtre sur des cendres, on se contente de la mettre évaporer sur le feu dans une chaudière, ou autre vaisseau, jusqu'à ce qu'elle s'attache à une écumoire qu'on trempera dedans, & qu'elle paroisse en consistance d'huile, de couleur jaunâtre ou brune, on aura une liqueur graisseuse & épaisse, que les Ouvriers appellent Mère de salpêtre, ou Eau-Mère.

Le sel des cendres qui se mêle dans le salpêtre augmente sa partie fixe. Or, quoique ce sel soit alkali, il change de nature, parce que ses pores ont été remplis par de l'acide du salpêtre : ce sel nitre qu'on a tiré par cette première purification est appelé salpêtre commun ; le dernier sel qu'on en retire ne doit point être mêlé avec le premier, parce qu'il est presque fixe, & par conséquent moins bon [e] : si on le fait distiller comme le sel marin, on en retirera un esprit acide, qui est une espèce d'eau régale, ou un dissolvant de l'or.

La terre dont on atiré le salpêtre étant remise à l'air, & remuée de tems en tems, se rempreint de la même espèce de sel [f]. Les longs crystaux que nous voyons au salpêtre proviennent de sa partie volatile ; car ce qui se crystallise le dernier est fixe comme le sel marin, & il en retient la figure [g]. Le salpêtre ne se rafine jamais si bien, qu'il ne contienne toujours un sel semblable au sel gemme, ou au sel marin, mais en moindre quantité que devant [h].

Quand on fait bouillir le salpêtre longtemps à grands bouillons dans de l'eau, une partie des esprits se dissipe, & à la fin il ne reste qu'un sel semblable au sel marin, ou au sel gemme...

Quand on veut faire crystalliser quelque sel, il faut qu'il soit dissous dans une proportion d'eau convenable ; car s'il y en avoit trop, le sel seroit trop affaibli, & il ne pourroit pas se coaguler ; & si au contraire il en restoit trop peu, les crystaux seroient confus. pour donc en faire de beaux, il faut retirer le vaisseau du feu lorsque vous voyez paroître une pellicule sur la liqueur [k], ce qui est une marque qu'il reste un peu moins d'humidité qu'il n'en faut pour tenir le sel dissous, & ainsi quand on l'a posé en un lieu frais, il ne manque pas à se figer.

Les sels acides, & entre ceux-là les volatils, se crystallisent en bien moins de tems que les autres [l].

Lorsqu'on a une grande quantité de salpêtre commun à purifier, on le met dans une ou dans plusieurs chaudières étamées, & l'on verse dessus autant qu'il faut d'eau commune pour le dissoudre ; on met du feu dessous, & quand le sel étant fondu, la liqueur commence à bouillir, on en enlève avec une écumoire la

première écume, qu'on appelle bouë de salpêtre, on continuë à faire bouillir doucement cette liqueur, jusqu'à ce qu'elle ait acquis un peu plus de consistance ; on y jette alors un peu de vitriol blanc ou d'alun en poudre pour le clarifier, il s'élève à la superficie une écume noire qui s'épaissit, on la sépare peu à peu avec l'écumoire autant exactement qu'il est possible ; quand la liqueur est dépouillée de cette écume, on la verse toute bouillante avec des grandes cuillers, ou autrement dans un vaisseau haut & etroit, qu'on appelle cave à rasseoir, & on la couvre d'un morceau de drap, pour entretenir quelques-tems sa chaleur, & empêcher qu'elle ne refroidisse trop tôt ; on la laisse en repos une heure & demie ou deux heures, pendant ce temps-là il se précipite au fond du vaisseau des fèces jaunes en matière de lie, & la liqueur devient claire & belle ; on la sépare alors de dessus les fèces pendant qu'elle est encore un peu chaude, la versant par inclination dans des vaisseaux qu'on appelle jattes ou bassines à rocher ; on couvre ces vaisseaux d'un drap, & on laisse la liqueur au repos pendant un jour ou deux, ou jusqu'à ce que le salpêtre se soit congelé en beaux crystaux grands, clairs, blancs, transparens, qui sont ordinairement de figure sexangulaire [m] : on retire alors ces crystaux de dedans les jattes, & on les met dans une cuve percée au fond, où ils égoutent, c'est le salpêtre rafiné.

On met évaporer sur le feu la liqueur restante à diminution d'environ la moitié, puis on la laisse refroidir ; il s'y forme des crystaux un peu moins beaux que les premiers ; on continue le même procédé jusqu'à ce qu'on ait retiré tout le salpêtre, mais les derniers crystaux, qui sont en petite quantité, doivent être mis à part, parce qu'ils contiennent beaucoup de sel fixe [n]. On purifie une seconde fois le même salpêtre rafiné, non-seulement pour en séparer quelque légère portion de crasse qui pourroit y être resté, mais pour le priver de sa partie fixe, il est alors moins sujet à s'humecter [o].

Le salpêtre doit être choisi bien rafiné enlongs crystaux beaux, nets, transparens, comme il a éét dit, rafraîchissant la langue lorsqu'on en applique dessus, jettant beaucoup de flammes quand on en met sur des charbons ardens...

Notes annexées : NB : les notes sont de Théodore Baron -

[a] on est convaincu aujourd'hui par expérience que le nitre est un sel parfaitement neutre qui ne fait point d'effervescence, ni avec les alkalis, ni avec les acides...L'épithète de sel aérien pourroit mieux convenir au salpêtre ; car suivant la théorie de Sthal, la production de ce sel dépend de ce que l'esprit universel répandu dans l'atmosphère, & qui est de la nature de l'acide vitriolique, venant à se déposer dans les pierres ou des terres qui sont chargées de matières, soit animales, soit végétales, réduites en pourriture, il se combine avec les sels volatils & les huiles fétides que la putréfaction développe dans ces sortes de matières...

[b] On vient de voir dans la note précédente que le salpêtre ne peut point être mis au rang des sels volatils, puisqu'il résiste à l'action du feu la plus violente, sans se dissiper en l'air. Quant au sel gemme qu'il contient, ce sel ne lui est que mêlé & confondu, sans faire partie de son essence, & il peut s'en séparer aisément, ce qui ne sert qu'à rendre le salpêtre plus pur ; mais la quantité de sel marin qui est allié au salpêtre n'est pas aussi considérable que l'Auteur le pense...

[c] Cette espèce de salpêtre n'est préférable au commun, que parce qu'il est exempt de tout mélange avec le sel marin...Or, plus il y a de ce sel mêlé avec le salpêtre & moins celui-ci est bon pour faire de la poudre à canon., moins aussi est fort l'esprit de nitre que l'on tire par la distillation, parce qu'il est affaibli par le mélange de l'esprit de sel qui s'est élevé avec lui dans la distillation, & qui en forme une eau régale.

[d] ...il est au contraire bien certain que l'esprit aice qui fait partie de ce sel est chargé d'une quantité surabondante de matière de feu...autrement dit phlogistique...

---

[a] La purification du salpêtre consiste à lui enlever toutes les parties étrangères généralement quelconques avec lesquelles il se trouve mêlé, & non pas à le dépouiller d'une partie de son sel fixe, ce qui ne pourrait pas se faire sans le décomposer : aussi le sel fixe dont parle l'Auteur ne faisoit-il point partie du salpêtre, ce n'est que du sel marin qui lui étoit confondu, mais sans faire partie de son essence.

[b] Ce que l'Auteur appelle ici la première purification du salpêtre est, à parler exactement, la formation même, ou la production du salpêtre ; car il ne faut pas croire que ce sel existât tout formé dans la lessive des platras, & que l'addition des cendres ne serve qu'à dégraisser cette lessive, & à mettre à nu le salpêtre qu'elle contient. Les cendres ont encore un autre usage beaucoup plus important dans l'occasion présente ; elles fournissent par leur alkali fixe une nouvelle base à l'acide nitreux, qui dans les platras n'étoit engagé qu'avec un alkali volatil, & formoit avec lui un sel ammoniacal nitreux bien différent du vrai salpêtre, ou salpêtre ordinaire, dont la base est un alkali fixe...

[c] On appelle beaucoup plus communéent Eau-Mère de salpêtre, une liqueur rousse, amère & onctueuse qui reste après les dernières crystallisations du salpêtre. Il est vrai que la lessive de platras se réduiroit par évaporation en une liqueur semblable, même sans qu'on l'eût fait passer sur les cendres pour la changer en une dissolution de salpêtre...car ce n'est qu'après cela que cette lessive, qui ne contenoit auparavant qu'un sel ammoniacal nitreux, peut porter le nom de dissolution de salpêtre...

[d] C'est ce sel même...qui constitue en entier la base fixe du salpêtre...il la fournit en s'unifiant à l'acide nitreux contenu dans le sel ammoniacal nitreux de la lessive des platras, & formant avec cet acide le salpêtre qui n'existoit pas auparavant dans cette lessive ; c'est donc une nouvelle combinaison qui se fait dans cette occasion par l'intermède de l'alkali fixe qui dégage l'alkali volatil avec lequel étoit lié l'acide nitreux, & le substitue lui-même à la place de cette base volatile ; mais cet alkali fixe ne change pas pour cela de nature, comme l'Auteur l'avance ; il perd à la vérité ses propriétés, mais il est toujours prêt à les reprendre aussitôt que l'on lui enlève l'acide nitreux qui lui étoit incorporé, c'est ce qui arrive dans l'opération du nitre fixé dont il sera parlé dans la suite.

[e] Ce sel...est pour la plus grande partie un vrai sel marin mêlé avec quelque peu de salpêtre ; de-là vient que l'esprit acide qu'on en retire par la distillation avec l'intermède des matières vitrioliques est une espèce d'eau régale.

[f]...ces sortes de matières ne fournissent qu'une portion de matériaux propres à former le nitre, & que l'air de son côté fournit l'autre portion ; sçavoir son acide universel, comme expliqué dans la note [a].

[g] Cela n'arrive ainsi que parce que ce dernier sel est de véritable sel marin...le salpêtre crystallise en colonnes, à six pans alternativement inégaux entr'eux, de manière qu'il y en a trois plus larges, & trois plus étroits. Chaque colonne, lorsque la crystallisation est bien régulière, se termine à chaque extrmité, par une pyramide coupée aussi à six faces alternativement inégales entr'elles ; & et de plus, cette colonne est percée de part en part dans son centre par un canal ou un tuyau qui s'étend dans toute sa longueur depuis le sommet d'une pyramide jusqu'à celui de la pyramide opposée.

[h] De-là vient la nécesité de réitérer plusieurs fois la purification du salpêtre pour les opérations de Chymie, où la présence de sel marin pourroit rendre suspects les nouveaux phénomènes qui se présentent quelquefois dans ces opérations. Cependant, on peut regarder un salpêtre comme bien pur & parfaitement privé de tout sel marin, lorsqu'on a purifié deux ou trois fois le salpêtre, qu'on appelle de la troisième cuite, surtout si la crystallisation de ce sel est aussi régulière qu'on la décrite dans la note précédente.

[i] ...le salpêtre se décompose plus aisément par une ébullition logtemps continuée, que le sel marin qui lui est toujours confondu...

[k] Cela ne peut pas avoir lieu pur toutes sortes de sels indifféremment, car M. Rouelle a fait voir dans un Mémoire imprimé en 1744 parmi ceux de l'Académie, qu'il y a plusiers sels qui crystallisent, sans qu'il se forme de pellicule à la surface de leur dissolution, & qu'il y en a même qui ne crytallisent jamais qu'au fond de leur dissolution ; tel est, par exemple le sel de Glauber [sulfate de soude], & généralement tous les sels qui retiennent beaucoup d'eau dans leur crystallisation, & qui en exigent très peu pour leur dissolution.

[l] ...mais pour ce qui du tems que les sels mettent à se crystalliser, cela dépend uniquement de la quantité d'eau qui les tient en dissolution...la formation des crystaux doit toujours commencer au premier degré d'évaporation

[m] cf. note g

[n] Ce prétendu sel fixe n'est autre chose que de vrai sel marin qui se trouve toujours mêlé avec le salpêtre, & que l'on ne peut en séparer entièrement que par des purifications, c'est-à-dire, des dissolutions, filtrations, & crystallisations répétées.

[o] C'est qu'alors il contient beaucoup moins de sel marin, qui est un sel qui a la propriété de se charger de l'humidité de l'air. La seconde purification du salpêtre dont il est parlé, est ce qu'on nomme à l'Arcenal de Paris, la troisème cuite du salpêtre, en

comptant pour la première cuite l'évaporation que l'on fait de la lessive des platras après qu'elle a passé à travers les cendres, & qu'elle a été décomposée par leur sel alkali fixe dont elle s'est chargée.

Commentaire 1

Cette préparation du salpêtre contient de nombreux passages où l'on peut presque lire textuellement ce qu'indiquent de nombreux adeptes [Fulcanelli, E. Canseliet, Artephius, etc.]. D'abord, à l'époque, on croyait qu'une partie du nitre se tirait de « l'esprit universel » contenu dans l'air ; ensuite, le processus de cristallisation passe, à chaque fois, par l'apparition d'une écume qui signale les premiers cristaux. Enfin, cette écume noire qui apparaît au début du travail dans la chaudière semble avoir quelque rapport avec la « putréfaction » initiale signalée par les auteurs modernes et que l'on nomme tête de corbeau. Ainsi est-il possible d'assimiler le salpêtre à la rosée de mai des vieux auteurs par ce principe de « captation » de « l'esprit universel » tel qu'on le comprenait encore à l'époque de N. Lémery.
E. Canseliet donne, dans la préface aux ***Demeures philosophales***, une explication qui nous semble adaptée à ce que décrit Lémery :

"*...nous avons parlé de cette matière, symboliquement désignée par le fumier, que les chimistes connaissent bien, lors même qu'ils la considèrent comme un négligeable résidu et qu'ils n'en fassent aucun cas...Pourtant, c'est bien cette substance, en apparence immonde, que les Philosophes dénomment bave du dragon et dont ils affirment qu'elle est à la fois très vile et très précieuse.* "

Canseliet nous précise que la couleur de cette matière est noire, d'odeur cadavérique (à entendre dans un sens allégorique, comme le disait Nicolas Flamel « *ayant reconnu la senteur forte* », c'est-à-dire le bon sentier, la bonne voie : stibiaè stibine) et a l'aspect d'une écume infecte, bulleuse et putride. Il s'agit, à proprement parler, du Caput mortuum ou « tête de mort » obtenue dans la préparation de l'aqua sicca. Nous en parlons dans la section relative au tartre vitriolé.
Un autre recoupement nous est donné par Philalèthe (***Introïtus***,*XV, 5* : *De la purgation accidentelle du Mercure et de l'Or*) :

" *Mais outre cette purgation essentielle, il faut au Mercure une purification accidentelle pour laver les fèces externes que l'opération de notre vrai soufre a rejetées du centre à la surface...*"

qui est à rapprocher une fois encore de ce que Canseliet nous dit :

"*De couleur noire, d'odeur cadavérique, elle s'élève du fond de la mer hermétique et s'étend à la surface, comme la sanie sort d'une plaie...*"

Là encore, on peut relire ce texte à la lumière de ce que rapporte Lémery. Voyons ce que dit Artephius de cette écume :

"...et en peu de temps, vous verrez s'élever une liqueur semblable à une huile surnageante semblable à une écume [écume : spuma, qui peut renvoyer aussi à l'oxyde de plomb PbO fondu et cristallisé, crasse : peut renvoyer à squalor : aspect hérissé

avec des aspérités, scorie : résidus de métaux]. Ramassez cela avec une cuillère [cocchlea : renvoie à coquille ou cuillère ; il pourrait s'agir d'un appareillage spécial pour récupérer l'écume car une acception du terme est la vis d'Archimède par laquelle on élève l'eau- trua : écumoire, cuiller dont on se sert pour enlever la crasse qui se forme sur certains métaux] ou trempez-y une plume [penna : c'est bien une plume mais un autre sens est flèche] ; et continuez jusqu'à ce que plus rien ne surnage autant de fois qu'il le faudra dans une journée ; évaporez l'eau grâce à une chaleur douce, c'est-à-dire l'humide superflu du sel de Jupiter [doit renvoyer à l'Esprit universel], et il restera la quintessence [substance propre], détenant les pouvoirs de l'or [renvoit aussi à rayonnant, beau, splendide : stilboV *] sous forme d'une huile blanche incombustible. Dans cette huile, les philosophes ont placé leurs plus grands secrets ; elle déborde de douceur [ou : unie] et est d'un grand intérêt pour améliorer les afflictions dues aux tourments."*

On peut voir aussi une analogie avec un passage de Philalèthe (***Introïtus**, VI*) dont nous redonnons ici la note de renvoi 22 : La nymphe Vénus, en grec, est Aphrodite à laquelle elle fut assimilée à partir du IIe siècle av. J.-C. En fait, par calembour, Aphrodite a valeur d'écume (du grec ajroV). Donc, à chaque fois que Vénus ou Aphrodite sont citées par les alchimistes, on doit penser à une écume qui surnage. La naissance d'Aphrodite est bien connue : Cronos, à l'instigation de sa mère, Gaea, mutile de sa harpê son père

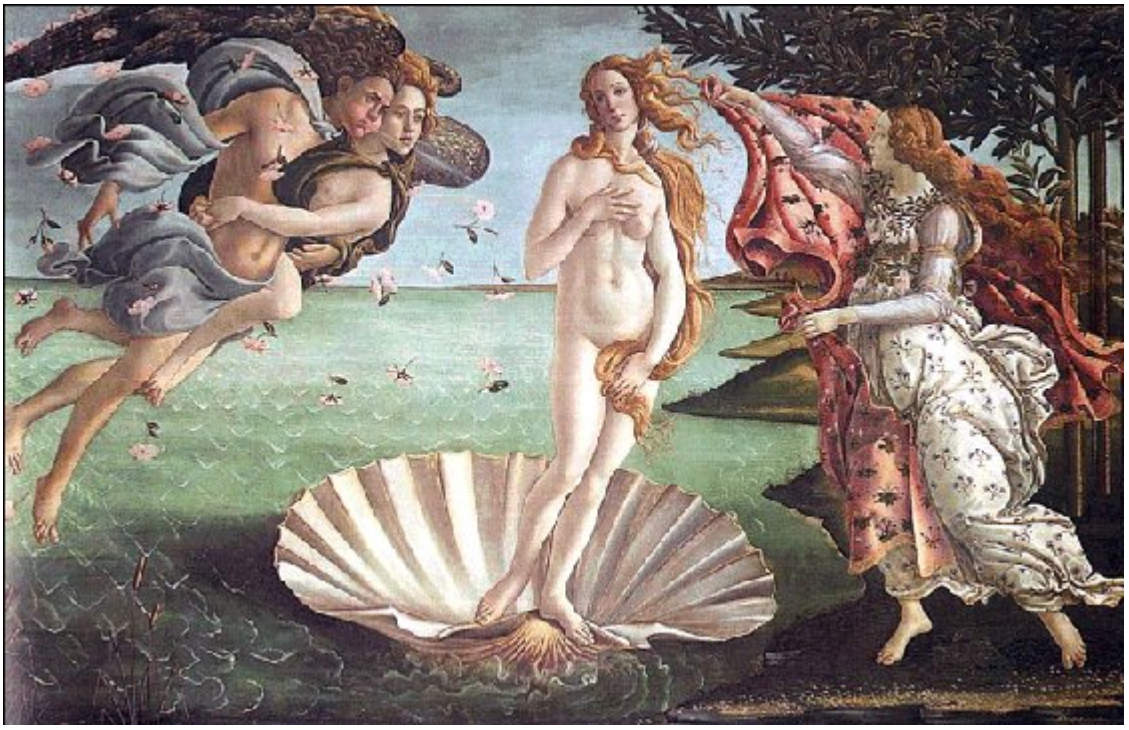


FIGURE VI

(naissance de Vénus, S. Botticelli, c. 1485)

Ouranos et jette dans la mer les débris de la virilité paternelle. Ceux-ci surnagent et il s'en dégage une blanche écume d'où naît Aphrodite. Portée par le souffle de Zéphyre, elle aborde le rivage de Chypre où elle est parée de riches vêtements et de bijoux merveilleux. C'est, au vrai, l'exacte description du résultat progressif d'unecoagulation. On peut, par analogie, y voir la description de cette pellicule qui annonce la formation des cristaux ; quant aux réitérations, elles s'accordent fort bien avec les textes modernes et

nous en parlons dans la section sur les gardes du corps de François II. Fulcanelli (*Les* ***Mystères***, p.104) nous dit par ailleurs que la putréfaction se déclare quand la noirceur apparaît et que c'est le signe d'un travail régulier et conforme à la nature. Il cite aussi un manuscrit anonyme du XVIIIe siècle (***La Clef du Cabinet hermétique***) :

"Quelques Philosophes l'ont aussi marqué. Morien dit : il faut qu'on y remarque quelque acidité et qu'elle ait quelque odeur de sépulcre. Philalèthe dit qu'il faut qu'elle paroisse comme des yeux de poisson...et qu'il paroisse qu'elle écume ; car c'est une marque que la matière se fermente et qu'elle bout. Cette fermentation...se fait par notre feu secret, qui est le seul agent qui puisse ouvrir, sublimer et putréfier".

Cette écume contracte d'étroits rapports avec un des arcanes majeurs de l'oeuvre : le Caput mortuum ; voici ce qu'en dit E. Canseliet dans son ***Alchimie expliquée sur ses Textes classiques*** :

"Maintenant, sans rien prendre à l'élément solide, de ce qui constitue sa richesse cachée, ignée et sulfureuse, il faut pourtant en extraire la saline et visqueuse humidité qui, tout d'abord, s'opposerait à sa calcination...L'opération est tout à fait réalisable par voie sèche, bien qu'elle reste tributaire du très puissant catalyseur dont l'artiste expérimenté dispose..." (p. 206)

et plus loin :

*"L'épais magma, qui a été recueilli de l'industrieuse calcination du caput, a été calciné dans le têt à rotir et s'y est transformé en une poudre érugineuse, grasse [*cette expression apparaît aussi dans la *Toison d'Or*, in *Alchimie,* p. 200*] et peut-être isotope du colcotar..."* (p.237)

Le salpêtre était autrefois connu sous le nom de aphronitrum [aphronitrum] et contracte ainsi, par cabale, des rapports avec Aphrodite ; on trouvera d'ailleurs dans notre 3ème schéma d'élaboration de la Pierre toute précision à cet égard. Il apparaît ainsi possible que le symbole Vénus-Aphrodite voile le salpêtre. Quant au Caput, il correspond au tartre vitriolé. La relation au colcotar est trouvée dans le ***Cours de Chymie*** de N. Lemery :

"Il reste dans la cornue une masse rouge, de laquelle on peut se servir, comme du colcothar, pour un adstringent" [p.303]

On trouve ensuite dans la*Clef X* des ***Douze clefs de philosophie*** attribuées à Basile Valentin une allusion à l'écume :

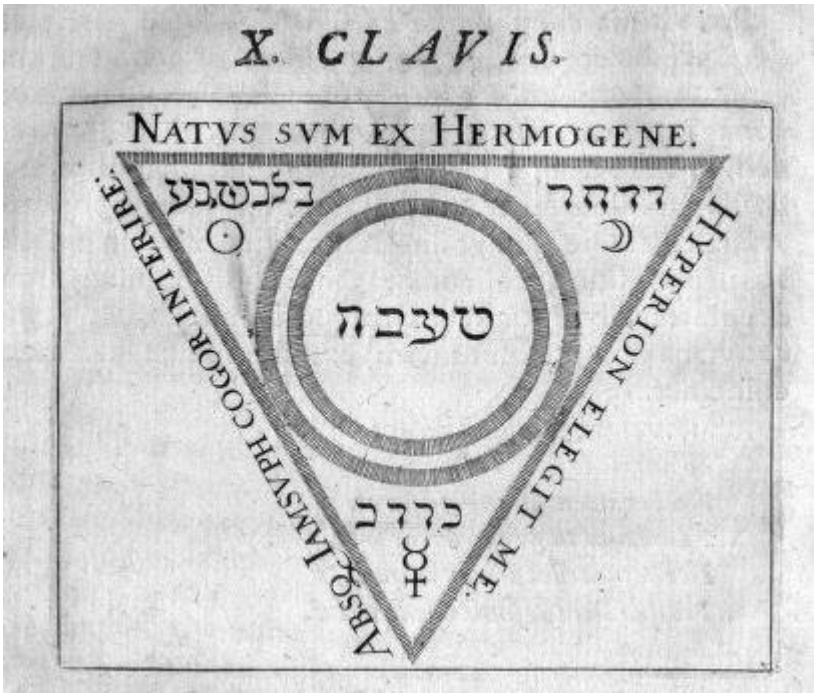


FIGURE VII

Le symbolisme dégagé par cette gravure est complexe ; on y retrouve le symbole de l'eau qui circonscrit un double cercle ; aux trois angles de ce triangle à base supérieure sont posés les symboles du Soufre, de la Lune (1) et du Mercure. Du moins peut-on en douter pour la lune, représentée en son premier quartier ; dans son traité sur l'*Eau divine*, Zosime de Panopolis a représenté la lune dans son dernier quartier et le Mercure par le premier quartier. On se rappelle aussi de la planche I du ***Mutus Liber*** dans laquelle Altus a fait représenter la lune aussi dans son dernier quartier [il s'agirait alors du principe féminin et non du Mercure proprement dit] ; or la gravure représente l'allégorie du Mercure sur le point de s'animer. C'est bien ce que constate E. Canseliet :

"Pour compléter le stratagème qui transforma en énigme ses références à la bible, et dans le même dessein de prudente dissimulation, l'anonyme Altus a représenté l'astre des nuits en son dernier quartier, philosophiquement contraire à toutes les opérations."

L'inscription porte :

"Je suis né d'Hermogène.Hypérion m'a choisi. Sans Iamsuph, je suis contraint de périr."

J. Van Lennep écrit dans son ***Alchimie*** que « *Iamsuph* » reste énigmatique. Nous proposons de décomposer Iamsuph en spuma (écume) qui renverrait à Aphrodite (1,2). Le double cercle fait référence à la double roue (1,2,3,4) évoquée par Fulcanelli qui fait suite aux travaux d'Hercule. Toutefois, si cette écume représente bien celle dont parlent les Adeptes, on n'aura garde d'oublier que les alchimistes ont masqué sous une même opération deux techniques similaires ; Fulcanelli nous parle, en effet (*DM, II,* p. 279) :

"De ces noces chimiques, un enfant métallique doit naître et recevoir l'épithète d'androgyne...Mais en ce lieu gît un secret que nous n'avons point découvert chez les meilleurs et les plus sincères de nos auteurs...C'est que les philosophes ont habilement

soudé deux ouvrages successifs en un seul, avec d'autant plus d'aisance qu'il s'agit d'opérations semblables, conduisant à des résultats parallèles..."

pour nous prévenir de ce que cette écume et cette pellicule peuvent être observées à deux époques différents du magistère ; d'une part, lors de la préparation du 1er Mercure, d'autre part lors de la Grande Coction, à la fin du 3ème oeuvre. Il est même possible qu'une autre écume soit observée à un stade plus tardif de l'élaboration du Mercure, au stade de la préparation de l'alkali fixe. C'est ce que semble dire Fulcanelli quand il s'exprime sur le corbeau [le symbole du Caput mortuum] :

"Mais cette noirceur...ne se manifeste pas seulement au cours de la coction...Selon Le Breton, « il y a quatre putréfactions dans l'Oeuvre philosophique...la troisième, dans la seconde conjonction, qui se fait de l'eau pesante avec son sel..."

Penchons-nous sur cette eau pesante et ce sel : déjà Cyliani nous en parle dans l'introduction entièrement cabalistique de son ***Hermès Dévoilé*** :

"...Né d'une mère chérie et d'un père respectable et très instruit, qui occupait une place très honorable dans la société..."

Le père respectable renvoie à une terre grasse [gravis] qui ne peut faire référence qu'à la chaux (grasse) et instruit à dégrossi [eruditus] et à purgé, nettoyé [erudero]. Fulcanelli y fait allusion (*Les Mystères*, p. 106) :

"L'auteur anonyme des Préceptes du Père Abraham dit : « il faut tirer cette eau primitive et céleste du corps où elle est, et qui s'exprime par sept lettres selon nous, signifiant la semence première de tous les êtres, et non spécifiée ni déterminée dans la maison d'Ariès pour engendrer son fils...et c'est le dissolvant universel »..."

Par eau primitive, il faut entendre Mercure original [archetypum] ou Mercure singulier [n'oublions pas que les Adeptes disent toujours : une seule substance, un seul Mercure -stilbwnè la planète Mercure, un seul fourneau...] ; défilent alors -par cabale phonétique- Arche renvoyant à Jupiter, et d'autres mots auxquels nous renvoyons le lecteur intéressé à la section lexique. nous donnerons ici quelques acceptions :
arche : renvoie au mont Ararat et aussi à archée = arché, fille du second Jupiter ; l'arche de Noë ou arca renvoie à Arcas, fils de Jupiter et de Callisto (è ours et étoile pôlaire). Arcas renvoie aussi à Mercure et de façon générale, toute référence à une voûte vaut pour l'arc aussi appelé arc-en-ciel (arcus) - vase sacré : urne funéraire = arcula, diminutif de arca.
L'étoile pôlaire est cette étoile sur laquelle les Mages se sont guidés et elle a valeur de point central - référence au pôle où convergent tous les méridiens- dont Philalèthe (***Introïtus***, *IV*) nous a dit :

"En outre, je déclare que notre Aimant a un centre caché, où gît une abondance de sel[2]. Ce sel est un menstrue dans la sphère de la Lune[3], et peut calciner[4] l'or. Ce centre, par une inclination originelle, se tourne naturellement vers le pôle[5], où la vertu de notre Acier est élevée par degrés. Au pôle, se trouve le coeur de Mercure[6], qui est un vrai feu où est le repos de son Seigneur. Naviguant sur cette vaste mer[7], pour aborder à l'une et à l'autre des Indes, il gouverne sa course par l'aspect de l'étoile du nord que notre Aimant te fera paraître."

Cet aimant, Fulcanelli, nous en a parlé aussi en citant De Pernety (Dom Pernety : ***Dictionnaire mytho-hermétique expliquant les Allégories fabuleuses des Philosophes hermétiques***) :

"Les Adeptes disent qu'ils tirent leur acier du ventre d'Aries, et ils appellent aussi acier leur aimant."

Les propriétés magnétiques du fer sont connues depuis des temps immémoriaux et l'aimant [magnes] est connu de toute antiquité. Il doit sa célébrité à un phénomène d'attraction propre à attirer l'attention même du sauvage. Aussi les anciens auteurs sont-ils pleins des merveilles de l'aimant, dont le nom, magnes, viendrait selon Nicandre, d'un nommé Magnès qui, le premier, découvrit l'aimant sur le mont Ida. Ce Magnès était, paraît-il, un berger qui, en menant paître son troupeau, fut tout à coup involontairement retenu au sol par les clous de se semelles et le fer de sa houlette [Pline, XXXVI, 16]. Les Anciens admettaient deux repères d'aimants, l'aimant mâle et l'aimant femelle, celui-ci était de couleur noire et réputé le plus faible. Enfin, les Anciens n'ignoraient pas que l'aimant communique sa propriété au fer et qu'on peut l'employer dans la fusion du verre [c'est de magnes que vient le nom de manganèse ou magnésie noire].



FIGURE VIII

*(frontispice du **De Lapide philosophorum**, Lambsprinck, Museum hermeticum, 1677)*

Mais, pour ce qui nous concerne, seule l'allégorie compte et il est clair que l'aimant des sages n'a aucun rapport avec le fer, mais bien plutôt à un composé fixe qui doit forcément naître de la volatilisation de quelque Mixte et avoir quelque rapport avec les Aigles volantes de Philalèthe. Ce composé fixe ne peut être autre chose qu'un alkali [autre que l'ammoniaque, volatil]. C'est ici que nous trouvons la liaison entre l'eau

pesante et le Sel. Cette seconde conjonction [qu'évoque Le Breton] est donc de nature complexe, à la fois sulfureuse par l'eau pesante [eau ignée] et mercurielle par le sel [feu aqueux] ; cette conjonction s'inscrit entre Mars et Vénus ; en effet, l'eau pesante est imprégnée de la nature du Bélier qui cache en son ventre l'acier magique et le sel par le Taureau...mais arrêtons là cet ésotérisme de mauvais aloi et reprenons l'exposé sous un exotérisme plus consistant. En fait, de quoi s'agit-il ici ? Nous avons vu dans d'autres sections que les alchimistes avaient donné le nom de soufre ou de mercure, non pas réellement à une substance en soi mais selon l'aspect que prenait cette substance, de forme et de complexion sèche ou humide, ou ce qui revient au même, fixe ou volatile ; et bien, ici, il s'agit ni plus ni moins que d'obtenir l'amalgame hermétique correspondant à la conjonction de l'eau pesante et d'un sel. Cette eau pesante [que l'on pourrait traduire par sédiment, résidu]], nous en avons déjà parlé dans la section sur le tartre vitriolé et n'y reviendrons pas ici. Nous avons aussi parlé du sel qui doit, notez-le bien, être compris sous une forme « vulgaire » en tant que substance chimique parfaitement définie. C'est de la préparation de ce sel -telle qu'elle était réalisée à l'époque de Newton et de Nicolas Lemery-que nous allons parler à présent, car la préparation moderne, donnée en des termes qui s'apparentent à ce qu'E. Canseliet nomme spagyrie, en éteint le symbolisme traditionnel et nuit à la compréhension de l'allégorie.

c)- Fixation du salpêtre en alkali, par le moyen du charbon

Cette opération est un salpêtre rendu poreux par la calcination & par la cendre du charbon qui s'y est mêlé [a].
Mettez 16 onces de salpêtre dans un creuset qui soit grand & fort ; placez ce creuset entre les charbons ardens, & quand le salpêtre sera fondu, jettez-y une cuillerée de charbon en poudre grossière, il se fera une grande flamme & une détonation, lesquelles étant passées, vous en remettrez encore autant, & vous continuerez ainsi jusqu'à ce qu'à ce que la matière ne s'enflamme plus, mais qu'elle reste fixe au fond du creuset : versez-la alors dans un mortier bien chaud, & quand elle sera refroidie, mettez-la en poudre & la faites fondre dans une quantité suffisante d'eau : filtrez la dissolution par le papier gris, & faites évaporer toute l'humidité dans une terrine de grais, ou dans un vaisseau de verre, au feu de sable, il vous restera un sel qu'il faut garder dans une phiole bien bouchée.
Ce sel a un goût semblable à celui du sel de tartre ; & il en diffère peu en vertu...Si l'on met ce sel à la cave, il se résoud en une liqueur semblable à l'huile de tartre : on l'employe à l'extraction de la teinture des végétaux & des minéraux.

Remarques

Il faut que le creuset ne soit rempli de salpêtre qu'à moitié, parce que la détonation est si violente, que la matière passeroit par-dessus, s'il y en avoit trop. Quand le creuset n'est pas bien fort, il se casse vers la moitié de l'opération, & une partie de la matière se perd. Cette détonation est plus violente que celle qui se fait avec le mélange du salpêtre et du soufre commun, parce que le soufre du charbon est plus raréfié que le soufre commun [b].
Le nitre ne s'enflammeroit jamais étant seul dans le creuset sur le feu...mais lorsque ces deux matières sont mêlées ensemble, les parties volatiles du nitre s'étant liées avec le charbon..., elle le raréfient &

l'exaltent avec tant de violence, qu'il se fait une grande flamme...ainsi l'on continue à mettre de nouveau charbon tant qu'il s'enflamme ; mais sur la fin de l'opération, comme il reste peu de parties volatiles du nitre, la détonation est bien moins violente, & la flamme n'est pas si grande, jusqu'à ce qu'enfin le charbon ne trouvant plus rien dans le salpêtre qui l'élève, il ne brûle que comme il a coutume de faire étant seul.

Si vous vous servez de salpêtre commun pour cette opération, vous employerez trois onces et demie de charbon, & vous retirerez douze onces de sel purifié ; mais si vous vous servez du salpêtre rafiné, vous employerez sept onces de charbon, & vous ne retirerez que trois onces de sel purifié.

La différence de poids vient [que le salpêtre rafiné étant bien dépouillé de sel marin, il détone dans tout son entier ; au lieu que ce qui se trouve de sel marin dans le salpêtre commun n'ayant pas la propriété de détonner, il reste confondu sans avoir souffert de décomposition avec le nitre alkalisé, dont il augmente la quantité, & dont il diminue par cela même la qualité].

Le nitre fixe étant préparé,... il est un peu gris ; pour le blanchir, il faut le calciner à grand feu dans un creuset, en le remuant incessamment avec une spatule ; quand il aura demeuré environ une heure rougi au feu, il deviendra fort blanc : il faut alors le faire fondre dans de l'eau, filtrer la dissolution,& en faire consumer l'humidité sur le feu, on aura un sel bien pur & fort blanc.

Ce sel alkali, parce que c'est un mélange du sel du charbon [c] qui est un alkali, & du salpêtre fixe ; ces deux sels se sont si étroitement unis & mêlangés dans la calcination, qu'il s'en est fait un sel poreux & semblable au sel fixe des plantes...

quelques chymistes ont nommé la liqueur de nitre fixe Alkaest, c'est-à-dire dissolvant universel, parce qu'ils ont crû qu'elle étoit capable de tirer la substance sulfureuse de tous les mixtes [d].

Si l'on fait calciner à grand feu sans addition, 32 onces de salpêtre commun pendant huit heures, il ne s'y fera aucune inflammation ni détonation parce qu'il n'y aura point de soufre, ; mais le salpêtre diminuera beaucoup car il n'en restera que deux onces et demie. Ce sel calciné brûlera encore un peu sur le charbon allumé, ce qui montre que tout le volatil du salpêtre n'a pas été exalté [e].

notes annexées [Théodore Baron]:

[a] La cendre du charbon n'est que passive dans cette occasion, & ne communique aucune qualité au sel qui résulte de cette opération, si ce n'est d'en diminuer la force jusqu'à ce qu'on l'ait dépouillé par la dissolution & la filtration de cette matière terreuse & insipide. La véritable idée qu'on doit avoir de ce procédé chymique, est que c'est un moyen d'enlever au salpêtre tout son acide, & de mettre tout-à-fait à nud le sel alkali qui servoit de base à cet acide, & le tenoit arrêté & fixé, ou si l'on veut autrement, c'est une manière de décomposer le salpêtre, de façon que l'on sacrifie la partie acide et volatile, pour ne retenir que la partie fixe & alcaline.

[b] ...L'explication la plus vraiemblable que l'on puisse donner...de ce que la détonation du nitre avec le charbon est plus forte qu'avec le soufre commun, est que l'acide vitriolique favorisant la décomposition du salpêtre, en abandonnant le phlogistique pour s'unir à la base alcaline de ce sel, l'acide nitreux devenu libre, s'unie beaucoup plus aisément & plus paisiblement avec le phlogistique du soufre devenu libre aussi de son côté, qu'il ne le fait avec le phlogistique du charbon, qui ne se détache qu'avec peines des parties terrestres qui le retiennent, de même que l'acide nitreux ne quitte aussi que difficilement l'alkali fixe qui lui donne des entraves. Le feu seul agit dans cette dernière occasion, au lieu que son action est secondée de celle de l'acide vitriolique dans la détonation avec le soufre.

[c] Il est bien vrai que le charbon fournit une petite portion d'alkali fixe dans cette opération, puisque la cendre du charbon brûlé seul étant lessivée, & cette lessive évaporée, on en retire un peu de sel alkali, mais la plus grande partie du nitre fixé vient du nitre même qui contenoit cet alkali tout formé, sans que le mélange de l'alkali du charbon ait contribué en rien à sa production.

[d] Glauber est le premier de tous qui ait imaginé cette opinion, ce qui fait que les Chymistes qui sont venus depuis lui ont

appelé le deliquum du nitre fixé alkaest de Glauber.
[e] Cette expérience fait voir que le salpêtre peut se décomposer sans intermède, c'est-à-dire que sa partie acide peut se dissiper & se détruire par l'action seule du feu, de manière qu'il ne reste plus que le sel alkali qui servoit de base à cet acide...le nitre peut être alkalisé sans aucune addition, en le tenant en fusion pendant long-tems dans un bon creuset.

Commentaire 2

Quel est donc ce sel pur et blanc -au demeurant admirable- dont la préparation est ici décrite ? Il ne peut s'agir que du borith. Les remarques suivantes vont nous conforter dans cette affirmation :

"L'existence d'un alkali fixe dans le salpêtre est par conséquent démontrée d'une façon aussi complète que l'est celle d'un acide très puissant dans le même sel. S'il restait encore quelques doutes là-dessus, il serait facile de les dissiper en faisant observer ce qui se passe dans la décomposition d'une autre espèce de nitre que l'on appelle nitre quadrangulaire...le nom de nitre cubique qu'on lui donne quelquefois est beaucoup plus convenable : quoiqu'il en soit, ce sel qui se décompose artificiellement, en unissant ensemble l'acide nitreux & l'alkali du sel marin, ou ce qui est la même chose, celui de la soude ; ce sel...peut se décomposer de même que le nitre ordinaire avec la poudre de charbon, la détonation en sépare l'acide nitreux & laisse après elle l'alkali du sel marin, tel qu'on l'avait employé d'abord. On voit donc par là que le nitre fixé n'est alkali, que parce qu'il existait auparavant dans le nitre un semblable sel tout formé, auquel on n'a fait qu'enlever par la détonation l'acide qui lui était uni, & faisait avec lui un sel neutre. Autrement, comment expliquer pourquoi les différentes bases que l'on a donné à l'acide nitreux, pour en faire différentes espèces de nitre ou salpêtre, reparaissent constamment telles qu'elles étaient chacune en particulier, aavnt d'entrer dans la composition de chaque espèce de nitre ?"

Cette remarque porte sur le natron. Ces composés ont été très largement analysés dans d'autres sections (le Mercure philosophique, la Pierre, le Bain des astres). Quels sont à présent les corrélats alchimiques que l'on peut déduire de ces observations ?
è D'abord, il est clair que le centre caché dont parle Philalèthe réside dans cette fixation du nitre en alkali par le moyen du charbon, ou du moins est-ce une opération semblable ; nous venons de voir que pour l'alkali du sel marin [c'est-à-dire du natron des Grecs], la conduite aurait été superposable. L'abondance de sel est donc cet alkali fixé [notons au passage la correspondance fixe = base et volatil = acide qui n'aura échappé à aucun lecteur]. Ce sel correspond bien à une scorie d'essence mercurienne ; il trouve son inclinaison naturelle vers le pôle, c'est-à-dire cette étoile radiante dont nous avons vu qu'elle contractait d'étroites relations avec la stibine. La stibine a, de tout temps, représenté la Prima materia, voilée par le symbole de Mars. L'étudiant fera bien ici de cerner la liaison -de cabale phonétique- entre Arès et Ariès...Le Bélier, au vrai, pourrait bien être le domaine d'Apollon si l'on en croit des rapprochements de mots -que d'aucuns trouveront certainement abusifs- entre le nom attique d'Apollon et sa forme dorienne Apellon, évoquant lui-même apella [parc à moutons]...Il reste étonnant que ce dieu soit devenu celui qui règne sur les assemblées [turba] par son éloquence et sa sagesse.
Le chemin qui reste à accomplir sera facilité quand on saura que Thémis a nourri ce dieu à l'arc d'argent, cet argyrotoxos ; il se transformera pourtant, au fil du temps, en dieu solaire et de lumière dont l'arc sera comparé aux rayons du soleil. C'est donc d'un nectar bien singulier que Thémis [qui joue pour Apollon le rôle de la chèvre Amalthée pour Zeus] a abreuvé l'enfant Phoibos (joiboV) qui brillait primitivement comme la lune...Ce nectar, nous l'avons évoqué tant de fois qu'on nous permettra, ici, de passer outre ; nous

indiquerons seulement, et c'est beaucoup, qu'il donne un sens pleinement physique -et rationnel- aux Aigles Volantes de Philalèthe

[qui a accompli, ce qui n'est pas un mince exploit, le Magistère à l'âge de 33 ans ; il paraît que Cyliani a presque égalé Philalèthe, puisque c'est à 37 ans qu'il parvint à la pierre au rouge d'après ce qu'il nous en dit dans son ***Hermès Dévoilé***].

Le sens hermétique, du reste, de ce nectar a bien été saisi par l'artiste qui a construit le poêle alchimique de Winterthur ; Fulcanelli (*Les* ***Mystères***, p.200) commente ainsi cette image :

"*[cette] ruche commune, en paille, [qui] est entourée de ses abeilles*"



FIGURE IX

Le symbolisme qui s'y rattache peut, selon nous être ainsi analysé : le miel (en latin, mel) se dit en grec ioV [suc des abeilles, dont les autres acceptions sont : rouille de fer, vert-de-gris] et renvoie à des oxydes dont E. Canseliet nous parle longuement dans son allégorie sur l'ionosphère qu'il développe dans ses ***Etudes alchimiques***. Il reste à parler de ce nitre cubique évoqué dans le ***Cours de Chymie*** de N. Lémery ; dans la section sur la prima materia, une pierre cubique est évoquée dont on a initialement pensé qu'elle désignait l'alun puisqu'il cristallise sous forme de cubes. Mais un point important doit être noté : les sels d'alumine ne deviennent solubles que par la fusion avec du carbonate de soude. Cette information est capitale et n'en rend donc que plus importants les indices -cryptés le plus souvent- que les Anciens et les Modernes ont pu nous laisser. ainsi, Cyliani, dans son ***Hermès Dévoilé***, nous dit-il :

"Je vis alors un nuage qui sortait du sein de la terre, qui nous enveloppa et nous transporta dans l'air. Nous parcourûmes les bords de la mer où j'aperçus de petites bosses. La nuit survint, le ciel était très étoilé, nous suivions la voie lactée en nous dirigeant à l'étoile polaire."

Ces bosses feraient-elles allusion aux paquets agglomérés de varech où se trouve la précieuse *Salicornia* ?

Voici encore des extraits sur la préparation du salpêtre [***Chimie inorganique, Livre III. Métaux***, Henri Debray] :

Azotate de potasse

On le connait dans l'industrie sous les noms de nitre ou de salpêtre. Il cristallise en prismes réguliers à six pans, ordinairement striés et creux; sa saveur est fraiche et très-salée. Il fond au rouge et se décompose à une température plus élevée, en dégageant de l'oxygène, il se transforme alors en azotite, que l'on peut séparer de l'azotate non décomposé par l'alcool concentré qui dissout seulement l'azotite. Il active au rouge la combustion du charbon, du soufre, du phosphore, du fer, du zinc et de beaucoup d'autres métaux; il agit dans la plupart des cas par son oxygène et par son alcali. Sa solubilité croit rapidement avec la température. Au-dessus de 97,7°C, l'eau le dissout en toutes proportions.

Etat naturel - Le salpètre est abondant dans la nature. On le trouve effleuri à la surface du sol de certains pays, pendant la saison sèche, principalement au Bengale, en Égypte, à Ceylan et dans les parties chaudes de l'Amérique. Les murs de nos cours, de nos caves, se recouvrent aussi de salpétre ; il existe également en proportion notable dans les plâtras provenant des démolitions des parties inférieures, plus humides, des vieux bâtiments. Enfin on le produit artificiellement dans plusieurs contrées du nord de l'Europe.On mélange des terres meubles, contenant de la potasse et de la chauxr avec des matières organiques en voie de décomposition, ordinairement du fumier. On construit avec ce mélange, qui doit être perméable à l'air, des murs étroite soumis à l'action des ventent garantis de l'eau du ciel par un toit ; on les humecte avec de l'urine, afin de remplacer l'eau que l'évaporation incessante enlève. Au bout de plusieurs années, les azotates formés viennent s'effleurir sur la face du mur la plus exposée à l'action desséchante du vent ; on enlève ces portions de mur, et on les lessive pour en retirer le nitre.

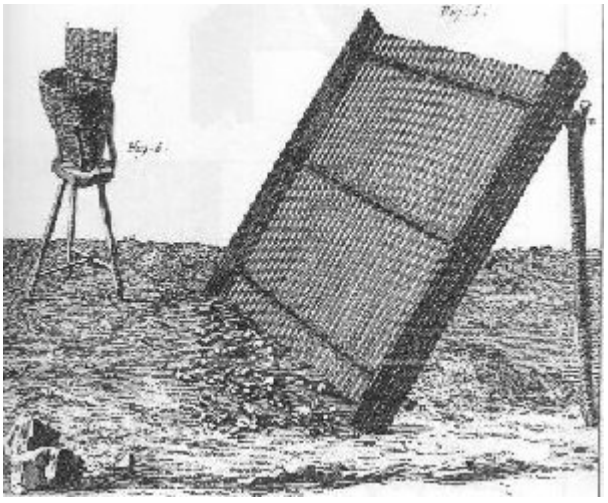


FIGURE X
(extraction du salpêtre, préparation des plâtras,
*in **Encyclopédie** de Diderot et d'Alembert, 1772)*

Théorie de la nitrification - Les chimistes admettent que sous l`influence de l'oxygène de l'air et des corps poreux le carbonate d'ammoniaque peut se transformer en acide azotique qui se combine avec les bases terreuses en présence desquelles s'effectue le phénomène. Les expériences de M. Kulhmann, sur la transformation de l'ammoniaque en acide azotique par l'oxygène en présence de la mousse de platine, ne laissent aucun doute sur la possibilité d'une telle transformation. On peut même admettre, d'après des expériences de M. Clocz et celles de M. P. Thenard, que l'oxydation directe des matières azotées puisse produire ce phénomène. La production du nitre dans les nitrières artificielles, et dans les écuries ou les caves de nos habitations, peut évidemment s'expliquer decette manière. Mais il est peu probable que l'oxydation de l'ammoniaque ou de l'azote des matières organiques soit la véritable cause de la nitrification active opérée dans les pays chauds, car ces matières sont rares dans beaucoup de nitrières artificielles. Il faut plutôt penser que l'évaporation très-active dans les climats chauds y est une des principales causes dela production du nitre. On sait que ce phénomène est accompagné de la production d'azotite d'ammoniaque. Ce sel décomposé par les calcaires et le carbonate de potasse qu'on trouve constamment dans les matières où

se forme le salpètre, serait d'abord transformé en azotites, calcaires et de potasse, que l'action oxydante de l'air changerait en azotates. Il n'est pas douteux que les autres modes de production de l'acide azotique indiqués dans l'histoire de cet acide ne puissent intervenir dans l'explication du phénomène de la nitrification, mais il ne serait pas aussi facile d'attribuer à chacune de ces causes sa véritable part d'action.

Extraction du salpêtre - Le lavage des matières salpêtrées, tirées des nitrières artificielles ou naturelles, donne une dissolution d'azotate de potasse, de chaux et de magnésie, qui sert à la préparation du salpêtre. En France, on a abandonné depuis longtemps les nitrières artificielles ; on exploite encore les plâtras salpêtrés, mais la majeure partie de l'azotate de potasse provient de la purification du salpêtre brut de l'Inde, ou du traitement de l'azotate de soude parle chlorure de potassium. Nous ne parlerons ici que de la préparation du salpêtre brut tiré des plâtras et du sol des pays chauds et du raffinage des salpêtre, de provenance quelconque.

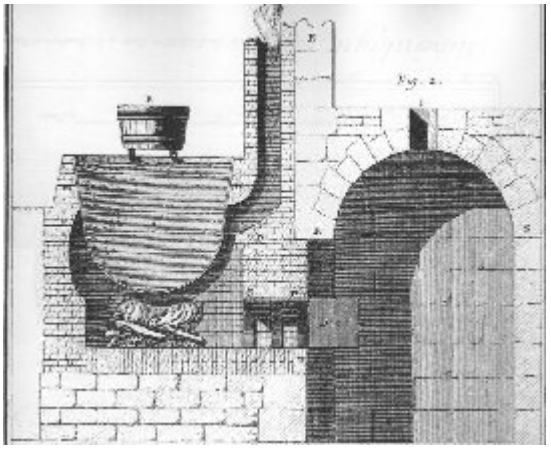


FIGURE XI

(extraction du salpêtre, plan de la chaudière et de son fourneau, in ***Encyclopédie*** *de Diderot et d'Alembert, 1772)*

Salpêtre de l'Inde - On enlève le sol où le salpêtre est effleuri souune épaisseur de quelques centimètres, et on le lessive. La dissolution des azotates est introduite dans de grands bassins où elle est soumise à l'évaporation spontanée. Il se dépose de gros cristaux d'azotate de potasse au milieu d'une eau mère contenant beaucoup d'azotate de chaux et de magnésie. On fait couler l'eau mère pour retirer lescristaux des bassins. Les eaux mères sont perdues, mais en pourrait les traiter avec avantage par les sels alcalins pour en extraire de l'azotate de potasse, comme on va le voir tout à l'heure.

Traitement des plâtre - On place dans un cuvier, 1 mètre cube environ de plâtras concassés et l'on y ajoute assez d'eau pour qu'elle les baigne complètement. Après douze heures de contact, on soutire l'eau et on la remplace par de nouvelle, et ainsi de suite jusqu'au moment où l'eau n'enlève plus sensiblement de matière soluble aux plâtras. Ces diverses eaux de lavage passent dans l'ordre où on les a obtenues dans d'autres cuviers contenant des plâtras à laver, et se concentrent ainsi en enlevant les matières solubles. Il devient possible de les évaporer économiquement. La lessive ainsi obtenue contient de l'azotate de potasse, de chaux, de magnésie, et des chlorures de ces bases et de sodium. En la filtrant à travers une couche de cendre de bois, qui contient du carbonate et du sulfate de potasse, on peut précipiter la magnésie et la chaux, et obtenir une dissolution ne contenant plus que de l'azotate de potasse et des chlorures de sodium et de potassium dont on peut facilement séparer l'azotate. Aujourd'hui on trouve plus économique, à raison du prix relativement élevé du carbonate de potasse ou de la cendre qui le fournit, de traiter d'abord les lessives par la chaux, pour précipiter la magnésie ; la dissolution ne contient plus alors que des sels de chaux et de potasse ; on précipite les premiers avec du sulfate de potasse ou même du sulfate de soude, mais dans ce dernier cas il faudra ajouter du chlorure de potassium pour transformer, par l'évaporation à chaud, l'azotate de soude formé en azotate de potasse. En évaporant la liqueur qui résulte du traitement du nitre brut par la cendre ou par la chaux et les sulfates, on obtient d'abord un dépôt de matières boueuses que l'ébullition, en agitant le liquide, amène vers le milieu de la chaudière, où l'on suspend un petit chaudron qui les reçoit. On enlève de temps en temps ce chaudron pour retirer les matières qui s'y sont accumulées. Les chlorures se déposent pendant l'évaporation, et l'azotate, très-soluble à chaud, reste dans la liqueur ; quand on

juge qu'elle est suffisamment concentrée, on fait couler la liqueur décantée dans des cristallisoirs, où elle laisse déposer par rofroidissementla majeure partie de l'azotate de potasse.

Raffinage - L'azotate de potasse ainsi obtenu contient encore des chlorures, il en est de même de celui qu'on obtient par le nitrate de soude. Ces chlorures, en lui donnant de la déliquescence dans un air humide, le rendraient impropre à la fabrication de la poudre, quiest son principal usage. On le raffine en le faisant cristalliser une seconde fois et en prenant la précaution d'agiter constamment la liqueur où s'effectue la cristallisation, afin d'empêcher la production de gros cristaux qui emprisonnent toujours de l'eau mère dans leur intérieur. On met ensuite égoutter ces cristaux dans des espèces d'entonnoirs renversés ; l'eau mère s'écoule par une ouverture inférieure, et on la chasse
complétement, en versant dessus une dissolution saturée à froid d'azotate de potasse pur, qui déplace peu à peu le chlorure ; quand la dissolution qui s'écoule ne contient plus de chlorures, on cesse de laver. ll ne reste plus qu'à faire recristalliser le nitre pour lui donner
une forme commerciale. [...]

Voici à présent, et qui nous rapprochera des vieux traités alchimiques, un extrait du Cours de Chimie de Nicolas Lefevre.

DU NITRE.

§. 8. Du nitre ou du salpêtre, & de sa préparation chimique.

Quoiqu’il y en ait plusieurs, qui prennent le salpêtre pour un sel universel, à cause qu’ils croient qu’il possède en soi l’âme du monde, nous ne sommes pas néanmoins de ce sentiment, & on entend par le nitre ou par le salpêtre, ce sel cristallin hexagone, qui sert à la composition de la poudre à canon. Mais si on entend par le nitre ou par le salpêtre, un sel mystérieux qui est l’âme de la génération physique, le fils de la lumière & le père de toute germination & de toute végétation, nous avouons que ce sel à cet égard est universel : mais nous disons en même temps qu’il est plus intelligible que sensible, & que ce divin sel ne peut être compris ni voilé sous aucune autre écorce, que sous l’enveloppe du sel sulfuré volatil & mercuriel de tous les produits naturels, puisque ce sel est doué de toutes les vertus essentielles & centriques des mixtes sublunaires.
Mais pour ce qui est du nitre ou du salpêtre, dont nous nous servons tous les jours, nous ne nions pas qu’il ne possède en soi beaucoup de soufre volatil & d’esprit mercuriel, qui proviennent de la lumière ; qui sont enveloppés, enfermés & scellés dans une matière saline, grossière & terrestre, qui lui vient de la terre & de l’eau, ce qui est cause qu’il faut beaucoup philosopher & encore plus travailler, avant que de se rendre capable de faire la séparation de ces diverses substances, par le dégagement de cet admirable agent, hors du commerce de sa matière sans perte d’aucune des qualités essentielles & célestes qu’il contient. Or comme ce n’est pas notre projet de traiter universellement du salpêtre, aussi n’en parlerons-nous ici que comme d’un sel minéral, qui se tire de la terre fertile & grasse, dont on fait une lessive avec l’eau que ce sel coagule avec soi, comme cela se prouve par la fonte du nitre, qui perd dans cette action du feu ce qu’il y avait d’aqueux en lui, en sorte qu’il ne lui reste que le goût & la vertu d’un sel urineux & lixivial, qui n’est proprement autre chose, que ce sel gras & fertile qu’on a tiré de la terre, que le feu a séparé de l’eau que la nature ou l’art y avait mêlée, ce qui n’est pas un des moindres mystères de la Chimie, si on y prend garde & qu’on médite bien là-dessus. Car il faut confesser que le nitre est un des

plus merveilleux & des plus puissants agents que la nature ait prêté à l'art, comme l'Artiste l'aura pu remarquer par les opérations où nous l'a-vons employé, ce qu'il remarquera encore par celles que nous décrirons dans la suite. Disons-donc que le salpêtre est un sel sulfuré volatil en partie, & qui est mêlé d'un autre sel terrestre d'un goût salin & amer, qui se tire des terres grasses, & des démolitions des bâtiments antiques, aussi bien que des voûtes des caves & des écuries, à cause que la terre a reçu l'impression des excréments & de l'urine des animaux, dont le sel volatil s'est joint & corporifié avec le sel de la terre, & qui se sont joints & unis comme indivisiblement ensemble par l'action de la lumière & de l'air, & par celle de l'archée de la terre, qui est le directeur de toutes les générations minérales.
Les Chimistes l'appellent le cerbère chimique, le sel infernal, le sel sulfuré, le dragon de la terre & le serpent ailé [on voit poindre la vieille imagerie alchimique ; il est de fait que le serpent et le dragon cachent le Mercure dans le premier de ses états, avant l'apparition de la terre des feuilles]. Or comme nous avons toujours commencé par recommander à l'Artiste, de faire un bon choix des matières avant de les mettre en œuvre, aussi faut-il qu'il prenne bien garde à choisir le salpêtre, & qu'il sache faire la différence encre celui qui sera bon de soi, sans aucune séparation préalable, & entre celui qui contient encore beaucoup de sel fixe, qu'il faut nécessairement dépurer & séparer de ce sel, afin qu'il soit sans mélange. Les marques visibles de cette pureté, sont la longueur des aiguilles, leur blancheur & leur transparence, & la figure à six pans [c'est-à-dire une étoiles à six branches dans laquelle nous verrions volontiers l'une des deux étoiles des alchimistes. Dans les travaux, Fulcanelli dit que la matière est tantôt de la nature de la fleur, tantôt de celle de l'étoile, selon sa forme] que ce sel prend toujours dans sa cristallisation : il y a de plus le goût, qui doit être d'une acidité acerbe & un peu amère, qui se termine en un acide salin. Néanmoins toutes ces marques ne sont pas encore concluantes pour sa bonté & sa pureté ; c'est pourquoi l'Artiste aura recours à l'épreuve qui s'en fait par le feu ; il faut donc qu'il prenne un charbon ardent & qu'il mette une drachme ou deux de nitre dessus, & qu'il le laisse brûler & évaporer en l'air, s'il ne reste rien sur le charbon, lorsque l'action du feu est passée, c'est un vrai signe de la bonté & de la pureté du salpêtre : mais il jugera de son prix & de sa bonté par le moins ou le plus de sel fixe qui demeurera sur le charbon [Basile Valentin exhorte l'étudiant à chercher la drachme perdue, in ***Douze Clefs de Philosophie***].
Les Médecins disputent entre eux des premières qualités du nitre, car il y en a qui le croient froid & les autres le croient chaud. Mais sans nous amuser à cette minutie, disons généralement les vertus du nitre, qui feront paraître que les derniers ont plus de raison que les premiers, puisqu'il résiste à la pourriture, qu'il étanche la soif & qu'il rafraîchit puissamment les malades, particulièrement les fébricitants, or il ne produit pas ce bel effet par quelque qualité froide, mais par la subtilité de ses parties, qui insinue & qui fait pénétrer le breuvage des malades depuis le centre du corps jusqu'à sa circonférence ; de plus, ce sel a un soufre & un esprit subtil en soi, qui recrée & qui fortifie l'archée, en sorte qu'il le dispose à améliorer les fonctions qu'il exerce : de plus le nitre incise & atténue les glaires, les mucilages & les coagulations tartarées qui causent les obstructions, il résout le sang caillé, & apaise les douleurs.
On le donne aux malades qui sont travaillés de la pleurésie, des fièvres ardentes & putrides, contre la gravelle des reins & de la vessie, & dans les chaudes pisses. Son usage est aussi fort recommandable en gargarisme contre les inflammations je la gorge & contre la squinancie. On l'applique avec beaucoup de succès extérieurement en fomentation, avec des compresses pour ôter la chaleur & la douleur des brûlures, & des autres inflammations qui proviennent de quelque effervescence du sang. Mais c'est assez

parler de son usage général, il faut attendre d'en parler plus particulièrement en la description de ses préparations, qui sont sa purification, sa calcination, sa fixation & sa distillation.

§. 9. La purification du nitre.

Prenez dix livres de nitre commun, qui est celui qu'on appelle de la première cuite, mettez-le dans un pot de terre vernissée, placez le pot au four à vent, & lui donnez le feu peu à peu, jusqu'à ce que le nitre fonde ; lorsqu'il sera en fonte, il y faut jeter peu à peu deux onces de poudre d'alun & de sel armoniac, qui aient été broyés ensemble. Ces matières feront une effervescence à chaque fois, qui chassera la graisse & les impuretés du nitre, qu'il faut ôter avec une cuillère de fer qui soit chaude, & lorsque la poudre sera achevée, il faut bien nettoyer la superficie du nitre de tout ce qu'il y a d'impur, puis le jeter dans un mortier de bronze qui soit bien net & bien chaud. Lorsque le nitre est refroidi dans le mortier, il le faut broyer & le dissoudre dans de l'eau de fontaine à la chaleur d'un feu de bois qui soit bien clair, puis le couler au travers d'un blanchet de drap, & verser aussitôt dans cette colature chaude, quatre onces de bon vinaigre distillé, puis mettre le vaisseau en un lieu frais, & l'y laisser durant vingt-quatre heures, & vous trouverez votre nitre bien cristallisé en beaux cristaux clairs & transparents : il faut en séparer l'eau, & la faire évaporer par une ébullition lente jusqu'à la réduction de la moitié, qu'il faut aussi faire cristalliser au froid. Mais l'Artiste doit remarquer, qu'il est nécessaire qu'il se serve toujours du nitre qui est provenu de la première cristallisation pour toutes les préparations qui doivent être prises par la bouche, & qu'il doit se servir de celui qui reste pour faire les eaux forces, & des opérations qui sont de moindre conséquence. Il faut faire sécher doucement le nitre encre deux tamis renversés, & couverts de linge ou de papier, afin qu'il ne soit point souillé, puis le mettre dans des boites qui soient bien fermées en quelque lieu sec & chaud, pour s'en servir aux opérations qu'il est nécessaire d'avoir dans la boutique chimique.

§. 10. La calcination du nitre, pour faire le cristal minéral.

Prenez du nitre purifié de la première cristallisation qui soit bien sec, mettez-le fondre au feu ouvert dans un bon creuset qui résiste bien au feu, qui ne fende pas, & qui ait été bien recuit. Lorsqu'il sera fondu, il y faut jeter peu à peu une demi-drachme de fleurs de soufre pour chaque once de nitre : cela fait, il le faut jeter dans une bassine de cuivre qui soit très nette, & l'agiter, afin qu'il s'étende en forme de plaque, dont on puisse couper des tablettes en losange, ou bien il en faut former des rotules avec une petite cuillère de fer qui soit chaude, en le versant sur une platine de fer poli, ou sur un marbre. Si on ne veut pas se donner cette peine, il faut simplement verser ce nitre ainsi préparé, & fondu dans un mortier qui soit net & chaud. Or je prends cette calcination plutôt pour une réitération de purification [il s'agit de l'une des réitérations dont parlent les textes], que pour une vraie préparation du cristal minéral : c'est pourquoi il faut avoir de l'eau qui ait été distillée du suc de la chicorée sauvage, de la buglosse ou de la bourrache, & faire fondre ce prétendu cristal minéral dedans une portion convenable de cette eau, & le filtrer par un papier, qui soit rempli de roses de Provins, ou de fleurs de buglosse & de bourrache, qui aient été humectées avec un peu d'esprit de soufre, de sel ou de vitriol, & ainsi vous aurez un cristal minéral agréable par son goût, par sa couleur & par sa vertu, qui aura véritablement en soi les propriétés que nous avons attribuées au salpêtre : mais surtout ce sera un vrai anodin, & un excellent sédatif de la soif

& des inquiétudes des fébricitants, auquel on peut & doit donner légitimement le nom de Lapis prunellae, ou sel prunellae, car c'est un souverain remède contre ces fièvres malignes & putrides, qu'on appelle les fièvres prunelles, comme qui dirait ardentes, du mot latin pruna, qui signifie une braise, ou un charbon ardent.
La dose est depuis un demi-scrupule jusqu'à une drachme, dans la boisson ordinaire des malades, dans quelque décoction, dans des bouillons, ou dans une eau distillée, appropriée à la maladie. Ce cristal minéral est un remède général, qui peut être spécifié par l'addition de beaucoup de sels, qui se peuvent unir & incorporer avec lui, comme le sel de saturne [acétate de plomb], duquel nom avons parlé en traitant du plomb, celui des perles, celui de corail & ainsi des autres, & par-là on aura un cristal minéral, cordial, hépatique, splénétique ou stomachique, selon la vertu du sel qu'on aura joint & coagulé avec ce nitre bien préparé.

§. 11. La fixation du nitre.

Faites fondre six livres de nitre bien pur dans une marmite de fer au feu ouvert, & lorsqu'il sera fondu, jetez-y continuellement par parcelles de la poudre de charbon, qui s'allumera aussitôt, & qui consumera doucement par l'action de son feu & de son souffre, l'humidité aqueuse que le sel de la terre avoir coagulé & uni à soi dans la cristallisation. Il faut continuer de jeter de la poudre de charbon, tant & si longtemps qu'elle ne s'enflamme plus, & que ce qui reste du nitre, devienne épais & d'une couleur bleuâtre & verdâtre ; alors il faut cesser & retirer ce sel du pot dans un mortier chaud : que si l'Artiste en veut conserver entier, il faut qu'il le mette tout chaud & tout sec dans une bouteille y & qu'il la bouche exactement avec un bouchon qui ait été trempé dans de la cire fondue. [c'est une approximation, encore assez grossière, du Lion Vert des alchimistes]
Ceci est véritablement du nitre fixe, & qui a bien changé de nature, car il n'est plus volatil, ni ne se cristallise plus ; au contraire, il se résout à l'air en liqueur ignée, subtile & pénétrante, qui a un goût urineux & lixivial comme le sel de tartre, mais qui est pourtant plus piquant & plus pénétrant. On a l'obligation de cette liqueur à Monsieur Glauber, qui nous en a donné la description sous le nom de la liqueur alcaest, pour tirer par son moyen les teintures de tous les corps naturels : soit animaux, soit végétaux, soit minéraux, & véritablement cette liqueur a quelque chose en soi qui est très considérable, puisqu'elle est capable d'extraire les soufres des métaux, pourvu qu'on les ait bien ouverts auparavant, ceux des minéraux lui cèdent très facilement ce qui doit faire conclure qu'il se charge comme en un instant des soufres & des sels volatils des animaux & de ceux des végétaux. Les Apothicaires Chimiques qui seront curieux de ces belles opérations, les trouveront dans les livres que nous a donnés ce grand & célèbre Artiste. [en un mot, on peut « ouvrir » le corps des métaux, les transformer en chaux ou oxydes]
Mais le Naturaliste a beaucoup à philosopher sur cette fixation du nitre, qui se fait par le moyen du soufre végétable du charbon, qui le change en la nature de sel alcali, qui a un goût urineux & lixivial, puisque ce sel est capable de rendre les plus mauvaises terres férales, si on prépare les semences avec une liqueur qui sera composée de ce sel & de quelque autre chose, puisque cet admirable sel anime & nourrit tellement le germe de la semence, qu'il multiplie jusqu'à un nombre si grand, qu'il semble hyperbolique & fabuleux à ceux qui ne comprennent pas le mystère que la nature tire de la lumière, des esprits & des sels [on trouve ici l'explication « rationnelle » des fabuleuses multiplications que donnent les vieux textes et

qu'on repris les modernes]. Et comme le sperme végétable de la semence trouve dans cette liqueur saline ce qui est analogue à son principe, il le tire & le suce avidement, ce qui est cause qu'étant fortifié & comme doublé, il pousse des tuyaux beaucoup plus robustes & en plus grand nombre, qui fournissent des épis & des grains au-dessus de la croyance, comme cela s'est vu à Paris depuis quelques années.
Mais afin de rendre cela plus palpable & plus pathétique, il faut méditer sur ce que font les paysans de la Bretagne & des Ardennes, qui rencontrent des terres ingrates & infertiles, qui ne produisent que des bruyères, de la fougère, de méchants joncs & du genêt : ces pauvres gens écorchent la terre de son gazon, ils en arrachent les genêts & la fougère, font sécher le tout par monceaux éloignés les uns des autres, ils y mettent le feu, & laissent agir les influences & la pluie sur cette terre calcinée qui contient l'alcali de toutes ces plantes qui a été fixé par le soufre qu'elles avaient en elles : or ce sel alcali par le moyen de ce soufre, contient une graine & une humidité visqueuse, pesante & lente [on remarque une des qualités de la materia prima : « elle est un peu pesante », cf prima materia], qui se communique à la légèreté, à la sécheresse & à la trop grande porosité de la terre, qui la retient avec plaisir comme une nourriture agréable, & lorsque la pluie abonde, il n'en peut être sitôt désuni, ni ne peut être enlevé par la violence de la chaleur du soleil à cause de sa fixité ; & ainsi lorsque ces paysans ont labouré & ensemencé ces terres, il en recueillent beaucoup de seigle la première année & de l'avoine la seconde. Nous n'avons rapporté ceci que pour engager l'Artiste à méditer sur ce sel, & qu'il en remarque mieux l'excellence & la bonté, qui ne lui vient que du mystère de nature qui est contenu dans le salpêtre, & qu'il cherche le moyen de l'en dégager.

§. 12. Pour faire la terre feuillée dissoluble du nitre fixé.

Prenez une livre de nitre fixé que vous aurez réservé dans la bouteille, versez dessus deux livres de bon vinaigre distillé, faites les digérer ensemble durant vingt-quatre heures aux cendres, puis distillez & retirez la liqueur jusqu'à sec, & votre vinaigre montera en eau insipide, réitérez la même opération & de la même sorte avec de nouveau vinaigre distillé, jusqu'à ce que le vinaigre en sorte avec la même acidité que vous l'y aurez versé, alors desséchez-le comme il faut & le dissolvez dans de très bon esprit de vin alcoolisé & le filtrerez, digérez-les ensemble durant quatre jours naturels, puis les distillez au bain-marie jusqu'à sec, afin d'en retirer l'esprit de vin, qui sera encore bon à toutes sortes d'usages. Mettez ensuite la cucurbite où est le sel au sable, & lui donnez le bon feu, & le sel se purifiera de tout ce qui lui peut être resté d'impureté, & restera au fond du vaisseau en une substance talqueuse, blanche, d'un goût très agréable, & dissoluble dans toutes sortes de liqueurs, & qui fond à la chaleur comme de la cire. C'est un des meilleurs remèdes qui soit sorti de la boutique chimique, car il ouvre toutes les obstructions, & purge doucement & sans préjudice de la faculté digestive de l'estomac, par les selles, par les urines & par la sueur. Il corrige la malignité de tous les purgatifs, & augmente leur vertu au double. C'est un des plus souverains médicaments dont on se puisse servir contre les maladies chroniques & en racinées. La dose est depuis un demi-scrupule jusqu'à une demi-drachme & deux scrupules, dedans de l'infusion de rhubarbe faite avec ce sel, un peu de candie & de vin blanc, ou dans du bouillon.

§. 13. La distillation du nitre pour faire l'esprit de nitre.

Prenez deux livres de salpêtre dépuré, broyez-le peu à peu avec six livres de bol commun, & lorsqu'ils seront bien mêlés, formez-en une pâte avec de l'eau qui soit aussi chargée d'autant de salpêtre pur qu'elle en aura pu dissoudre à froid, malaxez bien la masse, & la roulez pour en former des boulettes qui puissent entrer dans une grande retorte de terre qui soit bien lutée, qu'il faut placer au réverbère clos, & adapter un grand récipient au col de la cornue, qui soit exactement luté d'un lut salé. Lorsque le lut sera sec, il faut commencer à donner le feu par degrés & le continuer durant vingt ou vingt-quatre heures, avec la même gradation que nous l'avons enseigné en la distillation de l'esprit de sel. Il y a pourtant cette différence qu'il n'y a que le seul salpêtre qui pousse les esprits rouges, à cause de son âme & de son soufre interne qui est le fils du soleil ; car tous les autres sels ne poussent que des vapeurs blanches, c'est ce que les anciens ont appelé le sang de la salamandre, comme qui dirait le sang & l'âme du feu. Telle est la plus ordinaire façon de faire l'esprit de nitre pour s'en servir à toutes les dissolutions & aux autres opérations chimiques. Mais il y a encore une autre manière de le faire plus subtil pour l'usage intérieur, afin qu'il serve de remède : ce qui se fait ainsi. Prenez du plus fin salpêtre qui se puisse trouver, qui soit très sec, mettez-en deux livres en poudre dans un mortier chaud en un jour bien sec & bien serein, mettez aussi en poudre six livres de pots de terre ordinaire qui aient seulement été travaillés & séchés, mais qui n'aient point été cuits, mêlez cela exactement ensemble & le versez dans une cornue de verre qui soit ample, & dont le col soit fort large, & principalement du coté du ventre de la cornue : il faut que la cornue soit lutée d'un bon lut bien adhérent & qui soit permanent au feu sans se détacher, & sans faire de fentes ; adaptez au col un très grand récipient luté simplement d'une vessie mouillée, commencez le feu très lentement, & continuez de même en l'augmentant peu à peu, jusqu'à ce que tout le flegme soit passé, & que le récipient commence à rougir, alors il faut vider le récipient ou en substituer un pareil en sa place qui soit sec & net, qu'il faut luter avec de la même terre, avec laquelle on aura luté la cornue ; il faut alors augmenter le feu, le continuer tant & si longtemps que l'Artiste apercevra que les goûtes tomberont rouges ou jaunes, ou que le récipient commence à perdre de sa haute rougeur, durant même la plus forte expression du feu, car c'est le vrai signe de la fin de l'opération, & non pas attendre qu'il s'éclaircisse, car cela ne se ferait jamais, à cause des vapeurs rouges que cet esprit pousse continuellement. Mais il faut que l'Artiste soit averti de se précautionner, lorsqu'il viendra à déluter les vaisseaux, & à verser cet esprit qui sera rouge, fumeux & tellement subtil & volatile, qu'il serait capable de le suffoquer ou de lui faire tout perdre & tout casser : c'est pourquoi il se mettra au-dessus du vent & bouchera son nez, n'ouvrira point la bouche, & versera cela avec grande circonspection ; ce qui est cause qu'il faut qu'il tienne la bouteille & l'entonnoir de verre tout prêt, afin de ne point tarder. Il faut boucher très exactement la fiole où sera cet esprit avec un bouchon de verre qui joigne justement de tous les côtés, afin que rien n'en puisse expirer. Cet esprit a des vertus admirables pour la médecine & pour la métallique : mais comme il est si subtil & si volatil, qu'à peine le peut-on conserver, & encore moins le transporter ni l'envoyer, il faut le mêler & le circuler comme il s'ensuit.

§. 14. L'esprit de nitre circulé pour la Médecine.

Prenez six onces de l'esprit rouge de nitre, douze onces d'eau de mélisse & deux onces d'esprit de fleurs de muguet, mettez-les ensemble dans un pélican qui soit ample ou dans des matras de rencontre qui aient le col fort long, & les placez au bain vaporeux dans de la paille d'avoine ou paille hachée, & les digérez

à une chaleur extrêmement douce & humaine durant sept jours continuels, puis il faut mettre cet esprit circulé & uni à l'autre esprit & à l'eau dans une fiole forte qui soit bouchée comme nous l'avons dit de l'esprit : c'est un admirable remède contre l'apoplexie & contre l'épilepsie, contre les coliques, & généralement contre toutes sortes d'obstructions, il est aussi très bon contre les fièvres & contre la peste. La dose est depuis un scrupule jusqu'à une drachme & une drachme & demie, dans du vin, dans des bouillons, dans quelque décoction ou dans quelque eau distillée, qui soit appropriée à la maladie.
Or comme les eaux fortes & les eaux régales ne tirent proprement leur vertu dissolvante que du nitre, quoiqu'on y mêle ordinairement des autres sels, tels que sont l'alun, le sel commun, le sel gemme, le vitriol & le sel armoniac ; aussi faut-il que nous donnions leur description, en cet endroit comme nous l'avons promis ci-devant.

§. 15. Comment il faut faire une bonne eau forte.

On a donné ce nom d'eau forte à l'esprit, qui se tire du nitre & du vitriol, à cause qu'il a la force de dissoudre les corps de tous les métaux, à l'exception de l'or, auquel cette eau ne touche point qu'elle ne soit réalisée, c'est-à-dire, qu'elle ne soit rendue capable de dissoudre l'or, qui est le Roi des métaux, ce qui a fait nommer cet autre dissolvant eau régale ou royale. L'eau forte se fait ainsi. Il faut prendre parties égales de salpêtre de la seconde cristallisation, & de vitriol qui soit simplement desséché, auxquels il faut, ajouter la moitié de leur poids de farine de briques bien sèche & les mettre dans une bonne retorte de terre exactement lutée. Adaptez-y le récipient & en faites l'opération & la distillation avec les mêmes précautions que celles que nous avons remarquées pour la distillation de l'esprit de sel. Il faut pousser le feu durant vingt-quatre heures, & les huit dernières, heures doivent être chassées au feu de flammes, afin de tirer les derniers esprits du centre de leur propre terre, dans laquelle ils sont étroitement engagés. Or il reste un sel d'une nature moyenne dans la tête morte, qui a beaucoup de vertu, à cause du mélange & de l'action & réaction du vitriol & du nitre l'un sur l'autre, dont on peut faire un très-bon remède, aussi qu'il s'ensuit.

§. 16. Le nitre vitriolé, autrement l'arcane, ou la panacée double.

[Il s'agit de la préparation de l'arcanum duplicatum ou tartre vitriolé dont le nom moderne est le sulfate de potasse. Ce sel se transforme à la chaleur rouge en sulfure de potassium qui a des propriétés minéralisantes, mises en évidence par Debray.]

Faites digérer la tête morte de l'eau forte dans de l'eau de pluie distillée, qui soit bouillante, & l'agitez souvent, afin d'en mieux extraire le sel, filtrez la dissolution, & en faites l'évaporation lentement aux cendres dans une terrine de grès ou dans un vaisseau de verre, & lorsqu'il se formera une pellicule au-dessus de la liqueur, mettez cristalliser ; après quoi continuez l'évaporation jusqu'à ce que vous ayez retiré tout le sel, qu'il faut tant de fois dissoudre, filtrer, évaporer & cristalliser jusqu'à ce qu'il soit clair, net & pur. Prenez alors deux parties & demie de sel & une demi-partie de cristal minéral, qui soit préparé comme nous l'avons enseigné, mettez-les dans une cucurbite qui soit bien lutée, après les avoir trituré ensemble en poudre très subtile, il faut les calciner à feu ouvert dans cette cucurbite en donnant le feu par degrés jusqu'à ce qu'ils fluent ensemble ; puis retirez la matière après que le vaisseau sera refroidi, & la broyez encore une fois avec un huitième de cristal minéral, & recommencez encore la

calcination & la fonte dans une nouvelle cucurbite lutée. Après cette seconde calcination, il faut dissoudre ce qui sera resté dans de l'eau de pluie distillée, filtrer la dissolution, puis l'évaporer à la vapeur du bain-marie jusqu'à sec. Après quoi, broyez ce sel ainsi desséché sur le porphyre en alcool avec une huitième partie de chaux d'or qui soit très bien ouverte, & les mêlez comme indivisiblement ensemble par la trituration, puis remettez ce mélange dans une nouvelle cucurbite lutée, & le calcinez à un feu bien gradué jusqu'à ce qu'il ait flué. Alors il faut cesser le feu & laisser refroidir le vaisseau, & en retirer ce grand remède, dont on a plusieurs belles expériences contre toutes les maladies mélancoliques, & dans toutes sortes de fièvres, tant continues qu'intermittentes ; contre la gravelle & le scorbut, & enfin contre toutes sortes d'obstructions. La dose est depuis un demi-scrupule jusqu'à deux dans quelque confection, dans quelque conserve ou dans quelque liqueur propre. On ne saurait trop louer les vertus de ce sel ni sa façon d'agir ; car il provoque doucement le sommeil, & remet l'archée du ventricule dans sa tranquillité ordinaire, lorsqu'il est dérangé, enfin il y a un certain mystère caché la-dessous, dont il est bien difficile de pouvoir rendre aucune raison, si ce n'est que nous concevons qu'il faut que ce sel ait reçu les éradiations du soufre anodin du vitriol, par le moyen de la grande expression du feu, ou qu'il ait suffisamment ouvert le sel pour lui faire communiquer ses bénignes influences, mais nous croyons plutôt le premier que le dernier.

§. 17. Comment il faut régaliser l'eau forte.

Les Artistes ont accoutumé de régaliser leurs eaux fortes avec du sel décrépité ou avec du sel armoniac. Les uns en font la simple distillation de l'un ou de l'autre dans l'eau forte, savoir une partie de sel & quatre parties d'eau forte. D'antres mêlent deux parties de nitre & une partie de sel armoniac avec trois parties de la tête morte de l'eau, & distillant cela à l'ordinaire ; Il y en a encore d'autres qui font des eaux qu'ils nomment gradatoires, avec le sublimé, l'arsenic, l'orpiment, le soufre, le cinabre, de l'aes ustum, du verdet & ainsi avec beaucoup d'autres choses : mais comme tout cela ne sert pas à la Médecine, & que de plus, les mauvaises vapeurs qui en sortent tuent & hébètent le cerveau & donnent des tremblements fâcheux, nous n'en mettrons aucune description ici, puisqu'elles ne sont rien pour notre objet, qui est de conserver & de rendre la santé, & non pas de la détruire ou de l'affaiblir. Mais comme nous avons besoin d'une bonne eau régale qui soit pure & bien faite pour réduire l'or en une chaux subtile & bien ouverte, l'Artiste la fera comme il suit.

§. 18. Comment il faut faire la vraie eau régale.

[sur cette partie, cf. aussi la section voie humide où la préparation de l'eau régale est développée]

Prenez six onces de rouge esprit de nitre, & quatre onces de sel gemme en poudre, mettez le sel gemme dans une cornue assez ample, versez dessus l'esprit de nitre & les mêlez bien ensemble, placez la retorte au sable, & lui appropriez un très grand récipient, qu'il faut luter sans beaucoup de circonspection, pourvu que le col de la cornue soit ample, & qu'il entre un demi-pied dans le corps du récipient, donnez le feu par degrés, & l'augmentez peu à peu jusqu'à ce que le sel gemme soit tout à fait desséché, & qu'il n'en sorte plus de gouttes ni de vapeurs. Il faut verser cette véritable eau régale dans une bouteille qui soit d'un bon verre de Lorraine, & qui soit double & bien recuit, qu'il faut boucher avec un bouchon de

verre qui ait été rendu juste au col de la bouteille en le tournant dedans avec de l’émeri en poudre & de l’huile, autrement elle s’évaporerait : c’est pourquoi je conseille aux Artistes de ne la point faire qu’ils ne soient prêts à la mettre en œuvre : c’est avec ce dissolvant qu’il sera capable de préparer l’or comme il faut, afin de le réduire en une chaux qui puisse servir aux opérations qu’il voudra entreprendre, ou pour satisfaire sa curiosité, & pour connaître la sphère de l'activité de l’art, ou pour en tirer des remèdes qui puissent servir aux pauvres malades.



Le tartre vitriolé

ou

l'Arcanum duplicatum

revu le 10 janvier 2002

Plan : 1. Introduction - 2. Le sel polycrestecalcination du vitriol - salpêtre - eau-forte - cours de Lemery - cours de Lefèvre - cours de Sénac - cours de Glaser - Caput mortuum - foie de soufre - magistère de tartre - 3. Arcanum duplicatum - 4. le tartre [**a-** introduction - **b-** crème de tartre - **c-** alkali fixe du tartre - **d-** préparations de l'Arcanum - **e-** terre foliée de tartre]

---

lexique : minéralisateurs - sulfates - Berthier (Pierre) - Ebelmen (Jean-Jacques) - Gaudin (Marc-Antoine) - Moissan (Henri) - atinckar - tartre vitriolé (2,3,4,5,) - Lion vert - polycreste (sel) - vitriol vert - colcothar - salpêtre - écume - noire (couleur) - Djabir (Geber) - Albert le Grand - Composé des composés - eau-forte - polycreste (sel2) - Seignette (sel de) - fondant - Mutus Liber - Aigles - Glaser - polycreste (sel3) - alkali fixe - duobus (sel de) - Arcanum duplicatum - Glaser (Christophle) - caput (1,2) - Femme (sans tête) - résidu - dragon - foie de soufre - Magistère (de tartre) - tartre (9,10,11,) - Arcanum - sulfate de potasse - phosphorescente (lumière) - oxyde - Debray (Henri) - Frémy (Edmond) - Rouelle (le Jeune) - crème de tartre (2,3,) - flux noir - flux blanc - tartre (sel fixe de) (1) - Montet - Borée - chaux (de plomb) - craie () - alun (1) - Baumé (Antoine) - argile - gypse -

---

1)- Introduction

Précisons d'abord que nous ne parlons ici que de la voie sèche. Nous avons vu dans les autres sections que le seul moyen d'obtenir des corps cristallisés était de disposer d'agents minéralisateurs qui agissaient comme des sortes de catalyseurs. Les problèmes à résoudre sont nombreux :
1)- quels sont les corps permettant d'obtenir, à partir de sulfates des chaux métalliques ?
2)- ces corps sont-ils compatibles avec ceux que pouvaient utiliser les alchimistes, compte tenu de leurs connaissances ?
3)- quelle est la faisabilité de ce type d'opérations ?

A la question 1), nous pouvons répondre que ces agents minéralisateurs constituent ce que les anciens alchimistes, mais aussi Fulcanelli et E. Cansdliet au XXe siècle, nommaient le Mercure philosophique. Ce Mercure était leur argent-vif [par jeu de mots avec vif-argent, ce qui a fait travailler de nombreux artisans avec le sublimé corrosif] ; cette substance était capable de dissoudre des chaux métalliques puis, en s'évaporant, de les faire cristalliser ensemble : c'est le résultat de cette cristallisation qui s'appelait la Pierre philosophale ; nous disons « s'appelait » car il clair à présent que les temps sont révolus. Avec les beaux travaux des minéralogistes français du XIXe siècle [nous voulons évoquer ici surtout les figures de Pierre Berthier, Jacques-Joseph Ebelmen, Marc-AntoineGaudin, Moissan et quelques autres], c'est 2000 ans de philosophie hermétique qui se sont écroulés. Seuls de leur espèce au XXe siècle, Fulcanelli et E. Canseliet surent retrouver par une poésie rare et une érudition consommée, la science des Anciens, en faisant parler l'argot aux livres de pierre et aux tableaux lapidaires des cathédrales et des châteaux. Fulcanelli précise :

"L'argot reste le langage d'une minorité d'individus vivant en dehors des lois reçues, des conventions, des usages, du protocole, auxquels on applique l'épithète de voyous, c'est-à-dire de voyants, et celle, plus expressive encore, de Fils ou enfants du soleil..."

A la question 2), nous répondrons que la voie sèche pose moins de problèmes et soulève moins de questions que la voie humide, celle-ci ne nous étant encore connue que de façon indirecte. Disons que par la voie sèche, trois options s'offrent à l'alchimiste. Tandis que la voie humide semble ne laisser d'autre alternative que les dissolutions auriques par l'usage des chlorures d'étain. Voici les options de la voie sèche :
-la voie des alcalis fixes [cf. section sur le Bain des Astres] ;
-la voie de l'atinckar
-la voie du tartre vitriolé.
Cette troisième voie, dont nous n'avons fait que défricher les rudiments dans la section consacrée au Mercure, c'est celle qui fera l'objet de notre propos. C'est une très ancienne voie qui met en jeu un corps que les chimistes connaissent bien, encore qu'ils le rejettent habituellement, nous dit E. Canseliet, comme un résidu misérable alors qu'il est précieux pour l'alchimiste. Certains Adeptes l'ont nommé vitriol vert, pour déceler sa nature chaude, ardente et saline. C'est le Lion vert de Ripley et celui dont nous parle le Cosmopolite :

*"Il y a ce seul Lion verd qui ferme et ouvre les sept sceaux indissolubles des sept esprits métalliques, et qui tourmente les corps jusqu'à ce qu'il les ait entièrement perfectionnés, par le moyen d'une longue et ferme patience de l"artiste" [Les **Mystères**, p. 184]*

Ce n'est point autrement que travaillaient les minéralogistes qui ont réussi les synthèses des gemmes orientales. Il a été vraiment dommage pour la science qu'un savant aussi compétent que J.J. Ebelmen ait disparu si tôt, alors qu'il était sur le point de découvrir le secret de la synthèse de « nature » de toutes les gemmes précieuses...Poursuivons.

2)- Le sel polycreste

C'est donc de vitriols qu'il va être question ici : dans son ***Cours de Chymie*** [Paris, 1675], Nicolas Lemery reconnait quatre vitriols, substances composées d'un sel acide et d'une terre sulfureuse. Il distingue le vitriol bleu, le vert, le blanc et le rouge. Le vitriol bleu, nous le savons maintenant, est du sulfate de cuivre ; on l'appelle aussi vitriol de Chypre, couperose bleue. En europe, le vitriol bleu se trouvait proche des mines de cuivre dans la Hongrie. Lemery distingue ensuite trois sortes de vitriol vert, celui d'Angleterre, celui d'Allemagne et le vitriol Romain. Ce vitriol vert se nomme aussi vitriol martial ou couperose verte : c'est du sulfate de fer. Enfin, le vitriol blanc de Goslard est un sel neutre métallique dans lequel l'acide vitriolique a pour base du zinc uni à une petite quantité de fer et de cuivre. Il faut le différencier du vitriol calciné en blancheur qui n'est que du vitriol vert, qui reprend sa couleur aussitôt qu'on lui restitue son eau de cristallisation. Quant au vitriol rouge, il est appelé colcothar naturel ou Chalcitis [il ne s'agit pas d'un sulfate mais d'un oxyde ferreux].
On trouve ordinairement le vitriol proche des mines des métaux, quelquefois cristallisé naturellement ;

mais le plus souvent, il est mêlé dans des terres et dans des marcassites d'où il faut le retirer par la lessive, comme on retire le salpêtre. On retire encore souvent du vitriol de certaines pierres nommées mâchefer ou pierres d'arquebusade qu'on trouve dans les lieux où les potiers vont chercher l'argile ; quelquefois même cette argile ou terre grasse contient un peu de vitriol. Ces sortes de terres contiennent presque toujours du vitriol martial et c'est ce qui les rend propres à la distillation des esprits acides de nitre et de sel marin.

a)- Calcination du vitriol

Mettez telle quantité de vitriol vert qu'il vous plaira dans un pot de terre qui ne soit point verni ; placez le pot sur le feu, & le vitriol se fondra en eau ; faites-le bouillir jusqu'à consomption de l'humidité, ou jusqu'à ce que la matière soit en une masse grise, tirant sur le blanc ; retirez-là alors du feu, & elle aura diminué presque de la moitié : c'est ce qu'on appelle Vitriol calciné en blancheur. Si vous calcinez ce vitriol gris longtemps à grand feu, il deviendra rouge comme du sang : on l'appelle **colcothar**.

Voila pour la préparation du vitriol vert. Nous allons à présent reparler du salpêtre pour la préparation ultérieure.

b)- Formation du salpêtre

Il y a de l'apparence que le nitre des Anciens, ou le Natron d'Egypte, ou un sel qui se trouve dans la terre en masses grises compactes, ou le borax naturel, ou le sel qu'on tire de l'eau du Nil, et de plusieurs autres rivières ; il se peut même que tous ces sels soient des espèces de leur nitre ; mais celui des Modernes n'est autre chose que le salpêtre, et c'est de celui-là dont nous entendons parler. Le nitre est un sel acide [a], aérien, ou empreint des esprits de l'air qui le rendent volatil, il se tire des pierres et des terres qu'on a démolies des vieux bâtiments. On en trouve aussi dans les caves et dans plusieurs autres lieux humides, parce que l'air se condense dans ces endroits, et se lie facilement avec la pierre. Le salpêtre se fait aussi quelquefois par l'urine des animaux qui tombe sur des pierres ou dans des terres ; quelques-uns même ont cru que tout le salpêtre venoit de-là ; mais nous voyons tous les jours qu'on enr etire des lieux où il n'y a eu aucune eurine. Ce sel est moitié volatil [b], & moitié semblable au sel gemme, nous le prouverons dans la suite. On trouve aussi en tems sec aux Pays chauds, du salpêtre naturel attaché contre des murailles & des rochers en petits crystaux ; on les sépare en houssant doucement ces lieux avec des baliers, & l'on appelle par cette raison ce salpêtre, Salpêtre de houssage ; il est préférable au salpêtre ordinaire pour la composition de la poudre à canon & pour les eaux-fortes [c], parce qu'on ne l'a fait passer que légèrement sur les cendres, & qu'il est moins empreint de leur sel ; il doit être choisi net en crystaux, prenant feu facilement sur les charbons allumés : les Anciens l'appeloient Aphronitrum [aproV: sans raison, évoquant le fou de l'oeuvre, i.e. le mercure]. On nous apporte des Indes Orientales un beau salpêtre très estimé, principalement pour la

Poudre à canon ; on dit qu'il naît proche de Pegu abondamment, & qu'on en voit s'élever de certaines terres désertes & stériles en crystaux blancs, aussi près à près l'un de l'autre que de l'herbe : on a qu'à le ramasser & et à le purifier, il paroît semblable à notre salpêtre rafiné.
La grande & violente flamme qui arrive dès qu'on a jetté le salpêtre sur du charbon, & les vapeurs rouges qu'il rend quand on l'a réduit en esprit, ont obligé les chymistes à croire que ce sel étoit inflammable, & par conséquent tout rempli de soufre, puisque le soufre est le seul principe qui s'enflamme ; mais s'ils eussent suspendu leur jugement jusqu'à ce qu'ils eussent fait davantage d'expériences, ils auroient non-seulement reconnu que le salpêtre n'est point inflammable de sa nature, mais ils auroient eu sujet de douter s'il est entré quelque portion de soufre dans la composition naturelle de ce sel, car si le salpêtre étoit inflammable de lui-même, comme les soufres, il bruleroit en des lieux où il n'y auroit point de soufre, par exemple, dans un creuset rougi au feu ; mais il ne s'y enflammera jamais, en quelque quantité qu'on l'y mette, & quelque violence de feu qu'on lui donne. Il est bien vrai que si vous jettez du salpêtre pur sur du charbon allumé, il se fait une grande flamme, mais ce n'est qu'à raison des fuliginosités du charbon qui sont raréfiées & élevées avec violence par le volatil du nitre, comme nous prouverons dans l'opération du nitre fixe.

Purification du salpêtre

Purifier le salpêtre, est le dépouiller d'une partie de son sel fixe, & d'un peu de terre bitumineuse qu'il contient. Faites fondre dix ou douze livres dans une quantité suffisante d'eau ; laissez reposer la dissolution, & la filtrez, puis la faites évaporer dans un vaisseau de verre ou de terre jusqu'à diminution de la moitié, ou jusqu'à ce qu'il commence à paroître une petite pellicule dessus ; transportez alors votre vaisseau dans un lieu frais, l'agitant le moins que vous pourrez, & l'y laissez jusqu'au lendemain, vous trouverez des crystaux qu'il faut séparer d'avec la liqueur : faites évaporer déréchef cette liqueur jusqu'à pellicule, & remettez le vaisseau dans un lieu frais, il se fera de nouveaux crystaux : réïterez les évaporations & les crystallisations jusqu'à ce que vous ayez retiré tout votre salpêtre. Notez que dans les dernières crystallisations vous aurez un sel tout-à-fait semblable au sel marin, ou au sel gemme, il faut le garder à part. Les premiers crystaux sont le salpêtre rafiné. On peut faire fondre & purifier le salpêtre encore plusieurs fois dans de l'eau, & observer à chaque fois tout ce que nous avons dit, afin qu'il soit bien blanc, & purifié de son sel marin.
La première purification qu'on donne au salpêtre est celle-ci : on pulvérise grossièrement les pierres & les terres qui le contiennent, on les fait bouillir dans beaucoup d'eau, afin que le salpêtre s'y dissolve ; on coule la dissolution, puis on la verse sur de la cendre pour en faire une lessive, & dégraisser par ce moyen le sel ; après qu'on a passé et repassé plusieurs fois la liqueur sur les cendres, on la fait évaporer & crystalliser. Si au lieu de verser la dissolution du salpêtre sur des cendres, on se contente de la mettre évaporer sur le feu dans une chaudière, ou autre vaisseau, jusqu'à ce qu'elle s'attache à une écumoire qu'on trempera dedans, & qu'elle paroisse en consistance d'huile, de couleur jaunâtre ou brune, on aura une liqueur graisseuse & épaisse, que les Ouvriers appellent Mère de salpêtre, ou Eau-Mère.
Le sel des cendres qui se mêle dans le salpêtre augmente sa partie fixe. Or, quoique ce sel soit alkali, il change de nature, parce que ses pores ont été remplis par de l'acide du salpêtre : ce sel nitre qu'on a

tiré par cette première purification est appelé salpêtre commun ; le dernier sel qu'on en retire ne doit point être mêlé avec le premier, parce qu'il est presque fixe, & par conséquent moins bon : si on le fait distiller comme le sel marin, on en retirera un esprit acide, qui est une espèce d'eau régale, ou un dissolvant de l'or.

La terre dont on atiré le salpêtre étant remise à l'air, & remuée de tems en tems, se rempreint de la même espèce de sel. Les longs crystaux que nous voyons au salpêtre proviennent de sa partie volatile ; car ce qui se crystallise le dernier est fixe comme le sel marin, & il en retient la figure. Le salpêtre ne se rafine jamais si bien, qu'il ne contienne toujours un sel semblable au sel gemme, ou au sel marin, mais en moindre quantité que devant.

Quand on fait bouillir le salpêtre longtemps à grands bouillons dans de l'eau, une partie des esprits se dissipe, & à la fin il ne reste qu'un sel semblable au sel marin, ou au sel gemme...

Quand on veut faire crystalliser quelque sel, il faut qu'il soit dissous dans une proportion d'eau convenable ; car s'il y en avoit trop, le sel seroit trop affaibli, & il ne pourroit pas se coaguler ; & si au contraire il en restoit trop peu, les crystaux seroient confus. pour donc en faire de beaux, il faut retirer le vaisseau du feu lorsque vous voyez paroître une pellicule sur la liqueur, ce qui est une marque qu'il reste un peu moins d'humidité qu'il n'en faut pour tenir le sel dissous, & ainsi quand on l'a posé en un lieu frais, il ne manque pas à se figer.

Les sels acides, & entre ceux-là les volatils, se crystallisent en bien moins de tems que les autres.

Lorsqu'on a une grande quantité de salpêtre commun à purifier, on le met dans une ou dans plusieurs chaudières étamées, & l'on verse dessus autant qu'il faut d'eau commune pour le dissoudre ; on met du feu dessous, & quand le sel étant fondu, la liqueur commence à bouillir, on en enlève avec une écumoire la première écume, qu'on appelle bouë de salpêtre, on continuë à faire bouillir doucement cette liqueur, jusqu'à ce qu'elle ait acquis un peu plus de consistance ; on y jette alors un peu de vitriol blanc ou d'alun en poudre pour le clarifier, il s'élève à la superficie une écume noire qui s'épaissit, on la sépare peu à peu avec l'écumoire autant exactement qu'il est possible ; quand la liqueur est dépouillée de cette écume, on la verse toute bouillante avec des grandes cuillers, ou autrement dans un vaisseau haut & etroit, qu'on appelle cave à rasseoir, & on la couvre d'un morceau de drap, pour entretenir quelques-tems sa chaleur, & empêcher qu'elle ne refroidisse trop tôt ; on la laisse en repos une heure & demie ou deux heures, pendant ce temps-là il se précipite au fond du vaisseau des fèces jaunes en matière de lie, & la liqueur devient claire & belle ; on la sépare alors de dessus les fèces pendant qu'elle est encore un peu chaude, la versant par inclination dans des vaisseaux qu'on appelle jattes ou bassines à rocher ; on couvre ces vaisseaux d'un drap, & on laisse la liqueur au repos pendant un jour ou deux, ou jusqu'à ce que le salpêtre se soit congelé en beaux crystaux grands, clairs, blancs, transparens, qui sont ordinairement de figure sexangulaire : on retire alors ces crystaux de dedans les jattes, & on les met dans une cuve percée au fond, où ils égoutent, c'est le salpêtre rafiné.

On met évaporer sur le feu la liqueur restante à diminution d'environ la moitié, puis on la laisse refroidir ; il s'y forme des crystaux un peu moins beaux que les premiers ; on continue le même procédé jusqu'à ce qu'on ait retiré tout le salpêtre, mais les derniers crystaux, qui sont en petite quantité, doivent être mis à part, parce qu'ils contiennent beaucoup de sel fixe . On purifie une seconde fois le même salpêtre rafiné, non-seulement pour en séparer quelque légère portion de crasse

qui pourroit y être resté, mais pour le priver de sa partie fixe, il est alors moins sujet à s'humecter. Le salpêtre doit être choisi bien rafiné en longs crystaux beaux, nets, transparens, comme il a été dit, rafraîchissant la langue lorsqu'on en applique dessus, jettant beaucoup de flammes quand on en met sur des charbons ardens...

Nous voila donc avec du vitriol vert calciné en blancheur et du salpêtre bien purifié. que pouvons-nous faire de ces deux substances ? Il nous faut prendre un cours d'histoire de la chimie, traitant en particulier de Djabir dont nous avons souvent parlé au long de ces pages.

Géber, alchimiste arabe de la fin du VIIIe siècle, est le premier auteur connu qui ait décrit un procédé pour préparer l'eau forte [aqua sicca, acide nitrique, acide azotique] :

"Prenez une livre de vitriol de Chypre, une livre et demie de salpêtre et un quart d'alun de Jameni ; soumettez le tout à la distillation, pour en retirer une liqueur qui a une grande force dissolvante. Cette force est encore augmentée lorsqu'on y ajoute un quart de sel ammoniac ; car alors cette liqueur dissout l'or, l'argent et le soufre" [Hoefer, ***Histoire de la chimie****]*

Nous sommes convaincus que c'est ce genre de texte qui a déclenché les premières confusions et spéculations au sujet des transmutations métalliques. Nous dirons à ce stade que le secret de l'alchimie est ici révélé, mais par omission du sujet, qui n'est qu'un résidu méprisable. C'est Albert-le-Grand, au XIIe siècle, qui a décrit dans son traité ***Compositum de compositis***, très exactement la préparation de l'eau forte, qu'il appelle eau-prime ou eau philosophique au premier degré de perfection ; il en indique les principales propriétés et surtout, celle de séparer l'argent de l'or et d'oxyder les métaux :

"Prenez deux parties de vitriol romain, deux parties de nitre et une partie d'alun calciné ; soumettez ces matières, bien pulvérisées et calcin&e`cute;es, à la distillation dans une cornue de verre. Il faut avoir soin de fermer exactement toutes les jointures, afin que les esprits ne s'échappent pas. On commence par chauffer d'abord lentement, puis de plus en plus fort. Le liquide ainsi obtenu dissout l'argent, sépare l'or de l'argent et transforme le mercure et le fer en chaux."

Albert-le-Grand remarque que l'argent, dissous dans cette eau-prime, communique une couleur noire qui s'enlève très difficilement. Raymond Lulle, au XIIIe siècle, préparait cet acide en distillant un mélange de salpêtre et d'argile ; il lui donna le nom d'eau-forte, que l'on a conservé jusqu'à nos jours. Nous avons vu plus haut comment N. Lemery préparait exactement le salpêtre purifié ; voici comment il décrit le procédé de fabrication de l'eau-forte :

"Prenez et mêlez exactement deux livres de salpêtre de houssage et six livres d'argile séchée ; mettez ce mélange dans une grande cornue de grès ou de verre lutée, que vous placerez dans un fourneau à réverbère clos ; adaptez-y un grand ballon ou récipient, et donnez dessous un très petit feu pendant quatre à cinq heures, afin de faire sortir tout le phlegme qui distillera goutte à goutte : lorsque vous verrez qu'il ne distillera plus rien, jetez comme inutile ce qui se trouvera dans le récipient, et l'ayant réadapté, il faut luter les jointures et augmenter le feu peu àpeu jusqu'au second degré ; il sortira des esprits qui rempliront le ballon de nuages blancs : entretenez alors le feu jusqu'à ce qu'il n'en sorte plus, l'opération sera faite en quatorze

heures. Les vaisseaux étant refroidis, délutez les jointures ; renversez votre esprit de nitre dans une bouteille de grès, laquelle vous boucherez avec de la cire."

Le point capital de cette opération, pour l'alchimiste, est de recueillir l'enfant que l'on jette ainsi avec l'eau du bain. Si l'on reprend le ***cours de chymie*** de N. Lemery au chapitre de la préparation de l'aqua sicca, on lit ce qui suit :

c)- préparation de l'eau forte

Il reste dans la cornue 62 onces d'une matière rouge, de laquelle on pourrait se servir comme d'un astringent. On retire cette matière sans rompre la cornue, on n'en pourrait pas faire de même à l'égard de la masse qui reste après la distillation de l'eau-forte ordinaire. Si l'on met dissoudre cette masse commune, qu'on filtre la dissolution, & qu'on fasse évaporer l'humidité, il restera un sel fort blanc, à qui l'on a donné le nom d'arcanum duplicatum, ou de Sal de duobus. On lui donne aussi dans quelques Auteurs le nom de Sel, ou Panacée du duc d'Holstein. M. Stahl, dans les ***fundamenta Chymiae dogmatico-rationalis & experimentalis***, enseigne plusieurs moyens d'avoir le sel en question entièrement privé de vitriol, soit martial, soit cuivreux : ces moyens sont de calciner ce sel pendant une grande demi-heure, de le dissoudre ensuite de nouveau, de filtrer la dissolution, & de la mettre à cristalliser, ou bien de verser de la liqueur de nitre fixé sur la dissolution de ce sel jusqu'à ce qu'elle ne se trouble plus par cette addition
On peut aussi retirer un pareil sel du résidu de la distillation de l'esprit de nitre par l'intermédiaire de l'huile de vitriol ; ce sel ainsi préparé à ceux dont on vient de parler, en ce qu'on est bien sûr qu'il ne contient point du tout de vitriol, & qu'il est très pur.Au reste, il est bon de savoir que M. Stahl a démontré dans une dissertation qui a pour titre, ***De Arcani duplicati & Tartari vitriolati genealogia***, que l'arcanum, le sel polycreste, le tartre vitriolé, sont absolument le même sel, & ne diffèrent en rien les uns des autres.

Parlons donc de ce sel polycreste ; il fait l'objet d'un développement de N. Lemery dans son ***Cours de Chymie*** :

d)- Sel polycreste

Cette opération est un salpêtre fixé par le soufre & par le feu. Cette opération n'est autre chose qu'une décomposition du salpêtre par le moyen du soufre, & une conversion qui s'est faite de ce sel neutre en une autre espèce de sel neutre ; savoir, en un vrai tartre vitriolé, par l'union de l'acide vitriolique contenu dans le soufre avec le sel alkali du nitre, qui est le même que le sel du tartre, ou le tartre alkalifié.
Pulvérisez & mêlez exactement parties égales de salpêtre & de soufre commun ; jettez environ une once de ce mélange dans un bon creuset que vous aurez auparavant fait rougir au feu, il se fera une grande flamme, laquelle étant passée, jettez-y encore autant de matière, & continuez ainsi jusqu'à ce

que tout votre mélange soit employé : entretenez le feu pendant encore environ une demi-heure, en sorte que le creuset soit toujours rouge, puis le renversez dans une bassine d'airain bien séchéd au feu : la matière étant refroidie, pulvérisez-là, & la faites fondre dans une quantité suffisante d'eau ; filtrez la dissolution, & la faites évaporer dans une terrine de grès, ou dans un vaisseau de verre au feu de sable jusqu'à siccité. Si ce sel n'était pas tout-à-fait blanc, c'est qu'il contiendrait encore du soufre ; il suffit pour lui enlever de réitérer la dissolution de la masse saline, & de filtrer ensuite cette dissolution pour en séparer le soufre, qui étant absolument insoluble dans l'eau, même la plus chaude, demeurera sur le filtre. Il faut rejeter comme inutile ce qui sera demeuré dans les filtres.
Ce sel n'est proprement qu'un salpêtre dépouillé de sa partie volatile par le soufre ; il est appelé polycreste du mot grec polucrhsw, c'est-à-dire servant à plusietrs usages. La spatule de fer avec laquelle on agite le sel polycreste en le calcinant, lui communique quelquefois une impression de métal qui lui donne une couleur rougeâtre, c'est ce que les premiers Chymistes qui ont traité de la préparation du sel polycreste commun ont appelé couleur de rose. Si vous avez employé seize onces de salpêtre raffiné, & autant de soufre en cette opération, vous ne retirerez que trois onces & demie de sel polycreste bien purifié. Le salpêtre commun fournit non seulement une plus grande quantité de sel polycreste que le salpêtre raffiné, par la raison que la détonation qu'il éprouve avec le soufre étant moins forte, il se fait une moindre dissipation des matériaux qu'on a employé, mais encore ce sel polycreste est mêlé avec une quantité de sel de Glauber proportionné à celle du sel marin qui était contenu dans le salpêtre dont on s'est servi.
M. Seignette, Apothicaire de la Rochelle, a mis en usage un sel polycreste qui paraît d'abord être semblable à celui que j'ai décrit ; mais lorsqu'on l'a examiné,on reconnaît une notable différence, tant dans les cristallisations, & lorsqu'on en jette au feu, que dans les effets...

Arrêtons-là et réfléchissons : le sel obtenu en combinant du soufre et du nitre [ou encore du vitriol vert et du nitre, peu importe] est un sel de potasse qui diffère notablement de l'Alkaest de Glauber qui est une fixation du nitre en alkali, par le moyen du charbon. Dans le dernier cas, on obtient du carbonate de potasse, c'est-à-dire le borith des Anciens. Qu'obtient-on dans le premier cas ? E. Canseliet, dans son ***Alchimie expliquée sur ses Textes classiques***, répondra à cette question :

"Quel est donc ce sel blanc qu'il faut employer, préférablement, cristallisé en neige, et qui est aisément mêlé à notre minéral et à notre métal, eux-mêmes divisés, l'un en poudre, l'autre en limaille ? Si nous avons dit qu'il est double, nous n'avons point entendu que ce fût dans sa combinaison chimique, comme c'est le cas, par exemple, pour le sel de Seignette, dit encore de La Rochelle, qui est un tartrate de sodium et de potassium, et qui, par simple calcination, restitue les deux carbonates, de soude et de potasse..."

E. Canseliet veut par là dire que le sel à employer est comme pour ainsi dire isotope au sel de Seignette :

"Notre sel ou, si l'on préfère, notre fondant, est double parce qu'il est physiquement composé de l'addition ana de deux sels différents..."

Le **sel de Seignette** : Ce sel a porté les noms de sel polychreste de M. Seignette de la Rochelle (le mot polychreste, tiré du grec, et qui veut dire : pouvant servir à plusieurs usages), sel de Seignette, sel de la Rochelle. Ce tartrate double de potasse et de soude fut découvert en 1672 par Seignette, pharmacien de La Rochelle ; sa préparation fut tenue secrète par son inventeur auquel ce sel fit faire fortune en peu d'années, fait bien rare dans les annales de la science. La préparation de ce composé resta secrète pendant 59 ans et c'est en 1731 que Boulduc et Geoffroy en décrivirent la préparation dans les séances de l'Académie des sciences de Paris.

Ce sera l'occasion de revenir sur une planche du ***Mutus Liber***



FIGURE I

(planche 10 du Mutus Liber)

Cette planche, que nous avons déjà commentée, traite de cette question du sel qui nous occupe. La déflagration importante qui accompagne la combustion du soufre mêlé au nitre se rapproche des sublimations de Philalèthe, commentées par l'allégorie des Aigles. Fulcanelli a abordé cette scène dans *Les* ***Mystères*** :

"Les matières préparées et unies en un seul composé doivent subir la sublimation ou dernière purification ignée. Dans cette opération, les parties adustibles se détruisent, les matières terreuses perdent leur cohésion...C'est là le Sel des Philosophes, le roi couronné de gloire, qui prend naissance dans le feu..."

C'est de ce sel du Christ [de l'assemblage cabalistique als + Khristouèals-cristou], de ce sel « polycreste » en jouant sur l'assonance entre kristou et cresw, que parle E. Canseliet dans ses ***Etudes de symbolisme***

[***Alchimie***] quand il nous assure que :

"...nous avons constaté, dans le creuset même, et ceci n'est pas de mince intérêt, combien est relativement faible la température de fusion de cette substance..."

On aura ainsi compris que le sel pierreux, nommé par Fulcanelli, sel de sagesse ou sel alembroth, n'est nullement celui qu'on croit tirer par la sublimation du sublimé corrosif [bichlorure de mercure] et du chlorure d'ammonium. Ce sel s'apparente à un solvant métallique. Il résulte donc de la décomposition du nitre par le soufre commun. On peut donner d'autres méthodes pour le préparer qui, au fond, restent proches de celle décrite par N. Lemery. Ce sont les ***cours de Chymie*** de Nicolas Lefèvre [t. 4, J.N. Leloup, 1751], de Jean-Baptiste Sénac [J. Vincent, 1723] et de christophe Glaser [J. d'Houry, 1668] qui nous ont guidé dans cet apprentissage.

e)- Sel polycreste de Glaser

On fait rougir le fond de la cornue et par la tubulure, on projette par cuillerées un mélange de parties égales de nitre et de soufre. Il se fait chaque fois une grande déflagration et fort peu de détonnation ; il passe dans le ballon beaucoup de vapeurs blanches qui se condensent difficilement. Lorsque la déflagration est passée, on continue ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait employé la quantité du mélange qu'on a disposée. lorsque les vapeurs sont condensées, on délute le ballon : on verse ce qu'il contient dans un flacon. La liqueur qu'on obtient est un mélange d'acide nitreux et d'acide vitriolique sulfureux volatil. Il reste dans la cornue une combinaison de l'alkali du nitre et de l'acide vitriolique du soufre. On fait dissoudre cette masse saline dans une suffisante quantité d'eau : on la fait évaporer jusqu'à légère pellicule : on filtre la liqueur : elle fournit, par le refroidissement, de vraix cristaux de tartre vitriolé, auquel on a donné le nom de sel polycreste de Glaser.
Quand on a uniquement l'intention de faire ce sel polycreste sans recueillir les vapeurs acides qui se dégagent de ce mélange, on projette la matière par cuillerées, dans un creuset que l'on a fait rougir auparavant...Lorsque toute la matière que l'on a disposée est employée, on fait calciner la matière du creuset, et on la fait entrer en fusion : on coule ce sel dans un mortier de fer bien sec. On obtient pareillement des cristaux de tartre vitriolé ; on continue les évaporations et les cristallisations jusqu'à ce que la liqueur refuse de fournir du sel.

Nous donnons à présent une autre version : c'est autre description du sel polycreste, congénère de l'alkaest de Glauber.

f)- Sel polycreste

Prenez une livre de salpêtre purifié et une livre de soufre commun, mettez-les ensemble en poudre : puis ayez un pot de bonne terre capable de résister au feu, et qui ait le fond plat : mettez-le dans un

fourneau à vent, et du charbon à l'entour, lequel vous ferez allumer peu à pu afin de conserver le pot, et quand il sera rouge, mettez-y environ deux onces du mélange, et le remuez ; incontinent la matière s'enflammera et les parties volatiles du nitre s'exhaleront avec une partie du soufre : lorsque la flamme cessera, vous y remettrez deux onces du mélange, en remuant continuellement, et continuez ainsi jusqu'à ce que tout soit employé ; puis vous le calcinerez en remuant encore six heures, pendant lesquelles il faut que la matière soit toujours rouge sans se fondre : car la fusionretiendrait opiniâtrement l'odeur empireumatique du soufre, et le sel serait de couleur grisâtre ; mais si on le fait avec les précautions susdites, on aura un sel de couleur de rose sans odeur, et d'un goût tirant sur l'amer. Si on le désire pur et plus net, on le dissoudra dans une bonne quantité d'eau tiède, puis on le passera par le filtre, et on le fera évaporer doucement dans quelque vaisseau de terre vernie jusqu'à ce qu'il forme une croûte, puis on l'exposera à la cave ou en quelque lieu froid ; il se cristallisera au fonds et aux parois du vaisseau. La figure de ce sel est quarrée, approchant de celle du sel commun. Ce composé brûle dans le creuset rougi, parce que le soufre se changeant en charbon est réverbéré des parois du vaisseau, car le salpêtre ne brûle point s'il n'est touché par du charbon ou quelque chose qui soit propre à en faire. Il reste une masse saline au fond, on y donne un feu fort pour chasser les acides volatiles. Les cristaux que forme cette matière sont semblables à ceux du tartre vitriolé, car ils sont composés d'une colonne à six pans terminée par une pyramide hexagone. Dans cette opération, l'acide vitriolique contenu dans le soufre se joint à la terre alcaline du salpêtre dont l'esprit s'en va. On a donné à ce sel le nom de sel digestif. Ses autre dénominations sont : sel polycreste, sel de duobus, arcanum duplicatum.

Ce sel est strictement identique à celui qu'on obtient comme résidu dans la préparation de l'eau forte, en utilisant du nitre avec du vitriol vert ou calciné en blancheur. C'est aussi le même que l'on obtient en préparant l'huile de vitriol. Quand l'Amérique ne nous fournissait pas encore de l'azotate de soude à bon marché, nous préparions l'aqua sicca avec de l'azotate de potasse [nitre]. Ce qui restait dans les cornues était du bisulfate de potasse que l'on pouvait amener à l'état de sulfate neutre au moyen d'une proportion convenable de potasse ou en soumettant le sel à une forte chaleur rouge. Ce sulfate pouvait aussi se tirer de l'eau de la mer et des cendres des varechs. Ce sel fond à une température élevée sans se décomposer. Le sulfate de potasse, enfin, entre pour beaucoup dans la fabrication de l'alun et du nitre ; il sert aussi à la préparation des flacons dits de vinaigre, mêlé à de l'acide acétique très concentré. Ce sel peut être préparé en combinant l'alkali fixe [alkaest de Glauber ou carbonate de potasse] avec de l'acide vitriolique :

g)- Tartre vitriolé, sel de duobus, Arcanum duplicatum

L'alkali fixe et l'acide vitriolique se combinent très bien jusqu'au point de saturation avec chaleur et effervescence. Ces substances perdent réciproquement leurs propriétés particulières en se combinant. On met dans une terrine de grès quatre onces d'alcali fixe étendu dans douze ou quinze fois son volume d'eau chaude. On verse peu à peu de l'acide vitriolique affaibli ; il se fait une vive effervescence ; on continue d'en verser jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus d'effervescence et que la

liqueur n'ait point de saveur alkaline ni acide : c'est ce que l'on nomme point de saturation ; alors on filtre la liqueur et on la fait évaporer jusqu'à légère pellicule : elle forme, par le refroidissement, de petits cristaux taillés en pointes de diamant : c'est ce que l'on nomme tartre vitriolé, sel de duobus ou arcanum duplicatum. On détache le sel de la terrine avec la pointe d'un couteau, et on le fait égoutter sur du papier gris. On fait évaporer la liqueur de nouveau jusqu'à pellicule : on obtient des cristaux comme la première fois ; on continue ainsi de suite les évaporations et les cristallisations jusqu'à ce que la liqueur ait fourni tout ce qu'elle peut donner de sel. Il reste enfin une liqueur qui n'en fournit plus : on lui a donné le nom d'eau-mère et on la jette comme inutile.

Voici à présent le texte original de Glaser :

Prenez du vitriol, ajoûtez-y du nitre diſſout dans l'eau commune; diſtillez le tout ſur le ſable par une retorte, vous aurez un eſprit de nitre ou eau-forte parfaite: & en y ajoûtant du ſel commun, vous aurez une eau régale.

Quoique j'aye dit qu'il ne demeuroit rien du vitriol dans l'eau-forte, il eſt pourtant certain que le nitre emporte avec ſoi quelques particules métalliques de Vénus. La preuve de ceci, eſt que ſi on met un couteau dans l'eau-forte lorſqu'elle bout, il s'enrouille incontinent, par la raiſon que les particules acides qui exhalent de l'eau-forte, corrodent le fer: ainſi quoi qu'il ne reſte rien du vitriol dans l'eau-forte, néanmoins ſuivant la penſée de Glauber, il ſe joint quelques particules métalliques à l'eſprit de nitre qui montent avec lui.

Nitre vitriolé. Arcanum duplicatum. Sel fébrifuge.

A l'égard de la tête morte de l'eau-forte, elle eſt compoſée de vitriol & d'eſprit de nitre, & étant calcinée, puis coulée à leſſive avec de l'eau commune, elle donne un ſel blanc qu'on peut appeler ſort à propos nitre vitriolé. Le ſel alcali du nitre, s'unit dans cette mixtion à la partie métallique du vitriol, & tire quelque choſe de ſon ſoufre fixe. Ce nitre vitriolé s'appelle l'*arcananum duplicatum* de Mynſicth ſon inventeur; il contient une vertu anodine ou ſomnifere qui le rend recommandable contre les longues veilles, & autres affections ſemblables, il convient aux maladies chroniques, aux fiévres intermittentes & au Scorbut. C'eſt un bon ſtomachique, & il ſert de baſe à la poudre ſtomachique de M. Michaël: la doſe du nitre vitriolé eſt juſqu'à un ſcrupule. Il fait des opérations merveilleuſes dans la ſuppreſſion des mois, étant mêlé avec ſix grains de myrrhe. Il eſt d'un grand uſage dans les affections mélancoliques, & dans la manie étant donné avec du camphre, lequel renferme la guériſon parfaite de ce mal. Il agit ici par ſa vertu ſomnifere qu'il tient du ſoufre du corps métallique du vitriol. Il eſt encore appellé ſel fébrifuge, à cauſe qu'il chaſſe puiſſamment la fiévre, ſi on le donne en qualité de digeſtif les jours d'intermiſſion, ou une heure avant le paroxiſme.

On le voit, cette tête morte, ce Caput mortuum, est bien à l'identique de celui que nous a décrit Fulcanelli ou E. Canseliet. Il correspond à la 1ère putréfaction de Le Breton. On voit également que ce sel de Duobus, ce tartre vitriolé, cet Arcanum duplicatum est plus souvent est un produit de l'art que de la nature ; on en trouve cependant dans des laves du Vésuve et il contient 40 parties d'huile de vitriol, 52 parties de potasse et 8 parties d'eau. Le texte ci-dessous reprend certains éléments du texte de Glaser :

Arcanum duplicatum ou *Sel de Duobus.*

La maniére ordinaire de faire l'*Arcanum duplicatum*, eſt de prendre parties égales de vitriol & de nitre pilez. On les mêle & on les met dans un creuſet rougi pour les calciner enſemble. On en fait enſuite une leſſive, & l'on fait criſtalliſer les ſels. mais de cette maniére on perd l'eſprit de nitre, qui eſt dégagé par l'addition qu'on fait du vitriol, & la maſſe n'eſt pas toujours aſſez liée. Le ſel même qui en eſt tiré ſent le vitriol, & cauſe des nauſées qui vont juſqu'à vomir. Ainſi le mieux eſt de prendre le *caput mortuum*, de l'eau-forte faite de nitre & de vitriol en parties égales. On le pile groſſiérement, on en fait une leſſive que l'on filtre & que l'on fait criſtalliſer par évaporation.

Il faut encore en faire la ſolution & y mettre un peu de ſel de potache, afin que les parties métalliques du vitriol ſe précipitent totalement. On filtre de nouveau la liqueur, & l'on fait criſtalliſer le ſel. Par là on a l'*Arcanum duplicatum*, preſque ſans dépenſe.

Cet arcane eſt bien plus beau lorſqu'on le tire par la leſſive d'une eau-forte faite de parties égales de nitre & de vitriol. Le ſel ne laiſſe pas d'avoir encore de l'acidité; & il faut bien le modifier avec une ſolution alkaline pour en faire un vrai ſel amer. *Rothe.*

Sel Armoniac Philoſophique.

Mêlez de l'eſprit d'urine goute-à-goute avec l'huile de vitriol, juſqu'à ce qu'il n'y ait plus d'efferveſcence, filtrez & diſtillez le flegme, & vous aurez le ſel armoniac ou philoſophique, dont Glauber a fait un petit Traité.

On le fait encore avec de l'eſprit de nitre & de l'eſprit urineux, & ſe peut encore ſublimer entiérement. *Rothe.*

Veuillez noter que ce Caput mortuum n'a rien à voir avec la « tête de corbeau » dont nous parle Fulcanelli dans *les* ***Mystères*** [notamment p. 102] car il parle d'une putréfaction ultérieure qui se produit alors même que les éléments du Rebis sont introduits dans l'Eau permanente. C'est dans le chapitre de la *Femme sans tête* [***Etudes de symbolisme***] qu'E. Canseliet décrit le mieux la « tête morte » :

"Dans ce riche chaos, universel et gros de naissances latentes, dont les anciens auteurs répètent à l'envi, qu'il est la vraie matière de leur ouvrage gigantesque, il est permis de concevoir que préexiste également le fumier nécessaire à toute germination, ce caput mortuum, cette tête morte qui se sépare de la substance mondée sous-jacente."

Et nous savons déjà que ce Caput est isotope du sel de Seignette. Quant à sa préparation hermétique, E. Canseliet nous la décrit, en ses ***Deux Logis alchimiques***, dans le chapitre de la *Fontaine indécente* :



FIGURE I

(la Fontaine Indécente, château du Plessis-Bourré)

"A chacune des aigles ou sublimations, le mâle ou soufre reprend des forces, pour échapper à la femelle, c'est-à-dire au mercure, et pour s'adjoindre venant d'elle, tout juste ce qui lui est nécessaire."

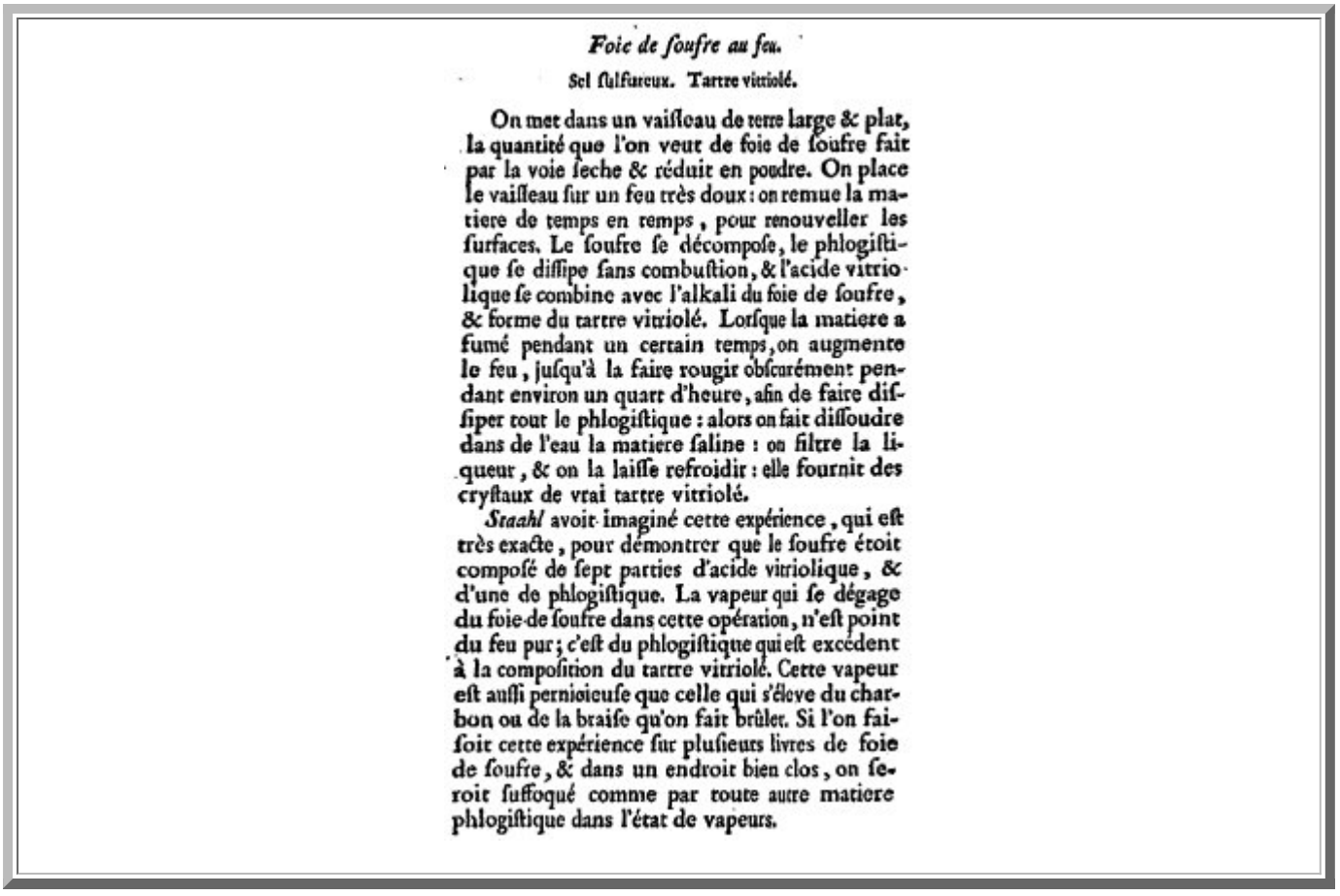
Le Caput mortuum -tête morte- est le principe de l'oeuvre sans lequel les métaux ne peuvent être résolus en leurs chaux. En 2000 ans de philosophie hermétique, bien peu ont connu cette matière que tous ont pourtant vue et rejetée comme quantité négligeable. Ce résidu misérable vaut donc que l'on s'attarde davantage à son étude. Il semble que les anciens chimistes aient su distinguer le sel double du sel simple ainsi qu'en témoigne la vignette précédente où il est clairement dit que :

"Il faut encore en faire la solution & y mettre un peu de sel de potache, afin que les parties métalliques du vitriol se précipitent totalement...Par là, on a l'Arcanum duplicatum, presque sans dépense."

C'est aussi le lieu de rappeler cette précaution que Fulcanelli prescrit dans *les* ***Mystères*** :

"*Sachez aussi que notre rocher, -voilé sous la figure du dragon- laisse d'abord couler une onde obscure, puante et vénéneuse, dont la fumée, épaisse et volatile, est extrêmement toxique. Cette eau, qui a pour symbole le corbeau, ne peut être lavée et blanchie que par le moyen du feu...*"

Et confrontez-là avec cette préparation du tartre vitriolé par la cuisson du foie de soufre :



Foie de ſoufre au feu.

Sel ſulfureux. Tartre vitriolé.

On met dans un vaiſſeau de terre large & plat, la quantité que l'on veut de foie de ſoufre fait par la voie ſeche & réduit en poudre. On place le vaiſſeau ſur un feu très doux : on remue la matiere de temps en temps, pour renouveller les ſurfaces. Le ſoufre ſe décompoſe, le phlogiſtique ſe diſſipe ſans combuſtion, & l'acide vitriolique ſe combine avec l'alkali du foie de ſoufre, & forme du tartre vitriolé. Lorſque la matiere a fumé pendant un certain temps, on augmente le feu, juſqu'à la faire rougir obſcurément pendant environ un quart d'heure, afin de faire diſſiper tout le phlogiſtique : alors on fait diſſoudre dans de l'eau la matiere ſaline : on filtre la liqueur, & on la laiſſe refroidir : elle fournit des cryſtaux de vrai tartre vitriolé.

Staahl avoit imaginé cette expérience, qui eſt très exacte, pour démontrer que le ſoufre étoit compoſé de ſept parties d'acide vitriolique, & d'une de phlogiſtique. La vapeur qui ſe dégage du foie de ſoufre dans cette opération, n'eſt point du feu pur ; c'eſt du phlogiſtique qui eſt excédent à la compoſition du tartre vitriolé. Cette vapeur eſt auſſi pernicieuſe que celle qui s'éleve du charbon ou de la braiſe qu'on fait brûler. Si l'on faiſoit cette expérience ſur pluſieurs livres de foie de ſoufre, & dans un endroit bien clos, on ſeroit ſuffoqué comme par toute autre matiere phlogiſtique dans l'état de vapeurs.

Il est clair que c'est la même fumée toxique qui est évoquée. Les anciens chymistes avaient encore un autre moyen de préparer le tartre vitriolé qu'ils appelaient magistère de Tartre.

Magistère de Tartre

Mettez dans une cucurbite de verre, la quantité qu'il vous plaira d'huile de tartre [crème de tartre] faite par défaillance : versez dessus peu à peu de l'esprit de vitriol rectifié, il se fera une grande effervescence : continuez à en mettre jusqu'à ce qu'il ne se fasse plus d'ébulition : placez alors votre cucurbite sur le sable et faites évaporer à petit feu toute l'humidité, il vous restera un Sel très blanc que vous garderez dans une Phiole bien bouchée. On peut faire le Tartre vitriolé avec le Sel de Tartre, comme avec l'huile ; l'ébulition vient de ce que l'acide du vitriol, péentrant le sel alkali de tartre, en écarte les particules avec violence et donne issue aux corps ignés qui s'y étaient enfermés...Il se fait alors comme un coagulum au fond du vaisseau, parce que l'acide et l'alkali s'étant accroché, ont perdu leur mouvement et par leur pesanteur, ils précipitent au fond. Il faut faire évaporer lentement l'humidité, principalement sur la fin, de peur que l'acide ne monte. Ce sel est plus blanc que le sel de tartre ordinaire parce qu'il a été subtilisé par l'acide...

On l'a vu plus haut, la masse saline restée dans la cornue après la distillation de l'acide nitreux fumant [acide azotique], n'est autre que le Sel de duobus. Cette masse saline qui reste dans la cornue après la distillation est toujours acide. Lorsque qu'on veut en tirer le sel par la cristallisation, on concasse cette masse saline ; on la met dans une terrine de grès et l'on verse par dessus de l'eau bouillante pour la dissoudre puis de l'alkali fixe [carbonate de potasse] assez pour saturer l'excès d'acide qu'elle contient ; alors, on fait chauffer la liqueur dans une marmite de fer et on la fait même évaporer jusqu'à légère pellicule ; on filtre la liqueur au travers d'un papier gris puis on la reçoit dans une terrine de grès. Elle fournit par le refroidissement beaucoup de cristaux qui sont du tartre vitriolé ; on décante la liqueur et on la fait évaporer de nouveau ; on la filtre de même et elle donne de nouveaux cristaux en se refroidissant. Il est impératif de d'abord mettre la masse saline dans une terrine de grès et de la saturer avec l'alkali avant de la mettre dans la marmite de fer, de peur que la liqueur n'attaque le fer, ce qui s'observerait si elle devenait verdâtre [vitriol vert].

3)- Le secret du tartre vitriolé : l'Arcanum duplicatum

Le lecteur l'aura deviné, nous tenons avec le tartre vitriolé l'une des clefs par lesquelles on a accès au ***Palais fermé du Roi*** de Philalèthe. Nous pouvons donc répondre positivement à la question 3) que nous posions en introduction ; oui, les anciens chimistes et les alchimistes savaient préparer, et même à l'état de pureté, le sulfate de potasse.
Ce sel est incolore ; par la voie des Anciens, on l'obtient sous forme de cristaux prismatiques, terminés par une pyramide quand on fait cristalliser ce sel des cendres. Il fond à la chaleur rouge sans éprouver d'altération ; si on le dissout alors dans l'eau bouillante et que l'on porte la dissolution dans un endroit

obscur, on remarque que chaque rudiment de cristal qui se forme dégage de la lumière, exactement comme l'acide arsénieux et probablement par la même cause, c'est-à-dire le passage de l'état amorphe à l'état cristallin. H. Roze, à qui est due cette observation, a vu que la lumière était beaucoup plus vive lorsque le sulfate de potasse avait été fondu avec un peu moins de son poids de sulfate de soude. Les acides le décomposent partiellement lorsqu'il est en dissolution et il se produit en même temps du bisulfate de potasse. Le sulfate de potasse existe dans l'eau de mer en petite quantité : les plantes marines en absorbent de grandes quantités et la plus grande partie de celui qu'on trouve maintenant en France [XIXe siècle] est retiré des cendres des varechs et de la purification des potasses des divers pays. On en produit encore un peu dans la fabrication de l'acide nitrique, quoique beaucoup moins qu'autrefois, depuis que pour cette opération on a remplacé le salpêtre par le nitrate de soude. Les usages habituels du sulfate de potasse consistent dans la fabrication de la potasse et dans celle de l'alun potassique.

corrélat alchimique è Il tient au rôle minéralisateur du sulfate de potasse Au rouge, le sulfate de potasse se comporte comme un agent minéralisateur ; en calcinant fortement un mélange de sulfate de potasse et d'un sulfate métallique, ce dernier se décompose et donne un oxyde qui cristallise au sein du sulfate en fusion ; par ce procédé, Debray a obtenu des cristaux très nets de glucine, de périclase, etc. Nous renvoyons le lecteur aux travaux de Marc-antoine Gaudin qui a employé le sulfate de potasse dans la synthèse des corindons colorés. D'autres puissants agents minéralisateurs pourraient intervenir, en particulier le fluor, même en très faible quantité ainsi qu'ont pu le montrer Feil et Edmond Fremy. Quant à son nom même, l'**Arcanum duplicatum**, il permet d'expliquer pourquoi les alchimistes disent que la préparation de la rosée de mai doit se faire par une nuit sereine [arcana nox] et pourquoi l'étoile des Sages est double [duplicatum].

Nous avons ailleurs parlé du salpêtre ; il nous faut à présent parler du tartre.

4)- Le tartre

a)- introduction

L'acide tartrique, isolé par Scheele, existe dans un grand nombre de fruits et de végétaux. Le raisin est de tous les fruits, celui qui en possède le plus et il renferme cet acide à l'état de bitartrate de potasse et de tartrate neutre de chaux. Les anciens chimistes [Lemery, Sénac] s'accordaient à dire que le tartre était une matière grossière ou terrestre, qui, s'étant séparée de quelque liqueur que ce soit par un phénomène de fermentation, s'attachait aux parois dt vaisseau ; ils considéraient le tartre du vin : celui-ci se retrouve en effet adhérant aux tonneaux en pierre fort dure, tantôt blanc, tantôt rouge suivant la couleur du vin. Les deux sels que nous venons de citer [bitartrate de potasse et tartrate neutre de chaux] se déposent, du fait de leur insolubilité dans l'eau alcoolisée, et forment une croûte adhérente aux parois des tonneaux. Cette croûte prend le nom de tartre. Elle sert principalement à la préparation de la crème de tartre d'où l'on tire l'acide tartrique. En alchimie, ce n'est point ce composé qui va retenir notre attention mais un autre sel que l'on obtient à partir du tartre et d'un tiers agent.
Le tartre a attiré l'attention des plus anciens chimistes, qui, de bonne heure, l'employèrent comme fondant pour l'extraction de certains métaux. Paracelse a émis des idées étranges sur sa nature, et a prétendu qu'on l'avait appelé :

«*Tartare parce qu'il produit l'huile, l'eau, la teinture et le sel, qui brûlent le patient comme le fait l'enfer*. »

Van Helmont combattit ces extravagances et donna une explication assez exacte de son dépôt dans le vin. Plus tard, Boerhaave, Neumann, Rouelle jeune prouvèrent que le tartre existe tout formé dans le suc des raisins, avant sa conversion en vin. Beguin, Libavius et Glaser soutinrent qu'on pouvait obtenir de la potasse du tartre et que cet alcali y est tout formé, opinion qui fut mise hors de doute par les expériences de Duhamel. Puis, Blaise de Vigenère, Lémery et Berthollet décrivirent sa décomposition par le feu ; Berthollet notamment observa la décomposition du tartrate acide de potasse en présence de l'eau. Enfin, comme on l'a vu, c'est Scheele qui dévoila le premier, en 1770, la véritable nature du tartre, en montrant que la potasse y est combinée à un acide organique tout particulier qu'il isola, et auquel on donna bientôt les noms d'acide du tartre, acide tartareux, acide tartarique. Le tartre est donc du tartrate de potasse acide plus ou moins impur. Sa purification s'exécute en grand à Montpellier, au moyen de pluseurs cristallisations [ce sont les réitérations alchimiques], et à l'aide d'un peu d'argile blanche, qu'on délaye dans les liqeurs chaudes pour précipiter la matière colorante. On expose ensuite les cristaux sur des toiles [cf. le ***Mutus liber***], au soleil, pour les rendre plus blancs. On les livre alors au commerce sous les noms de tartre pur, cristaux de tartre, **crème de tartre**. Autrefois, on donnait spécialement ce dernier nom aux cristaux qui venaient former une pellicule à la surface des liqueurs.

b) crème de tartre

Ce sel est blanc, d'une saveur acide, il croque sous la dent, rougit la teinture de tournesol et cristallise en primes obliques à base rhombe. Il est peu soluble dans l'eau ; précipité sur des charbons ardents, le tartrate acide de potasse produit une odeur de caramel. Lorsqu'on calcine ce sel, on obtient un résidu noir appelé **flux noir** et désigné par Lémery, au XVIIe siècle, sous le nom de sel fixe de tartre, mélange de carbonate de potasse et de charbon très divisé ; on l'emploie comme fondant et comme réductif. Le tartrate acide de potasse mêlé à deux fois son poids de salpêtre [nitre, azotate de potasse], et calciné, produit un résidu blanc appelé **flux blanc**, dont on se sert comme fondant. Ce flux est du carbonate de potasse que Lémery nommait sel alkali du tartre et à l'aide duquel, en l'exposant à l'air humide, on obtenait l'huile de tartre par défaillance qui n'est autre chose qu'une dissolution très concentrée de carbonate de potasse. Le nom bizarre de crème de tartre vient d'une propriété singulière de ce composé : il arrive fréquemment que, dans une dissolution bouillante, le tartrate acide de potasse surnage et forme pour ainsi dire une crème.

Le tartre se rencontre dans tous les vins sans exception [si ce n'est peut-être les vins très vieux]. Doué d'une saveur acide prononcée, il communique au vin cette acidité et contribue notablement à lui donner son goût spécial. Une des principales variations de ce goût vient directement même des changements de proportions que subit le tartre pendant le développement naturel du vin. Ainsi, le vin, récemment fait, contient en dissolution beaucoup de tartrate acide ; il en contient d'autant plus qu'il est plus aqueux ou renferme moins d'alcool. Ce sel est dissous assez facilement par l'eau pure, soit froide [1 l en dissout 5.5 g], soit bouillante [1 l en dissout 61 g]. Puis, à mesure que le vin se fait, le sucre fermente et le rend plus alcoolique, le tartre se dépose et peut disparaître entièrement, ce qui ne se produit que dans des de très vieux vins où l'alcool abnnde. La saveur du vin change beaucoup par cette élimination et devient de plus en plus douce. On attribue au tartre la propriété de dissoudre le ferment ; enfin, ce sel est doué d'une

grande puissance de dissolution sur un grand nombre de corps difficiles à attaquer sans faire usage des acides les plus énergiques. Ainsi, les oxydes métalliques [les rouilles] sont dissoutes par le tartre avec une facilité des plus remarquables, même dans un état où elles résisteraient à de très forts acides. Tout le monde connaît la rouille ordinaire du fer : rouge et d'une grande légèreté, les acides la dissolvent sans peine ; mais il existe une autre rouille du fer, celle qui tombe des enclumes, à la forge, sous l'aspect d'écailles noires, pesantes, métalliques ; faire entrer cet oxyde en dissolution est un problème moins facile à résoudre. Or, le tartre convient très bien pour cet objet et force l'oxyde à se dissoudre pour entrer en combinaison avec ses propres éléments : de là son emploi dans une multitude de mélanges destinés à polir et nettoyer les métaux [ainsi l'argenterie se nettoie parfaitement lorsqu'on la frotte avec un linge humide revêtu d'un peu du mélange suivant : 100 g de crème de tartre - 100 g de craie - 50 g d'alun à on croirait presque y voir la composition du feu secret...]. Il n'est pas indifférent pour l'étudiant en alchimie de savoir que seuls les vases d'argent sont à même de pouvoir conserver le vin, pour le goûter et pour le faire chauffer. Le vin -par le biais du tartre- dissout trop aisément les oxydes des ustensiles de cuivre, de plomb, de zinc ou de fer. Cette puissance dissolvante explique le résultat des anciennes expérinces de Vauquelin. Ce célèbre chimiste examina comparativement l'action du vin et celle du vinaigre sur les alliages de plomb et d'étain et trouva le vin plus actif que le vinaigre.

La **crème de tartre** ou bitartrate de potasse est le sel le plus important de la série des tartrates. Au XIXe siècle, on trouvait dans le commerce deux espèces bien distinctes de bitrartrate de potasse : la crème de tartre de Montpellier, qui est en plaques irrégulières, composées de petits cristaux réunis, d'un blanc mat au dehors, et à l'intérieur d'un blanc brillant qui se ternit promptement à l'air ; la crème de tartre de Marseille qui offre des cristaux bien formés, d'un blanc vitreux et brillants à l'extérieur comme à l'intérieur ; ces cristaux se cassent facilement et présentent à la cassure des facettes qui réfractent la lumière. Il y a toujours dans ces crèmes de tartre de 3 à 6 % de tartrate de chaux, qui se dissout dans l'eau à la faveur de l'excès d'acide du sel. Ce sel n'est pas très soluble et on le rend beaucoup plus soluble dans l'eau en y associant le quart de son poids d'acide borique. C'est ce que l'on appelle la crème de tartre soluble. Le bitartrate de potasse répand sur les charbons ardents une fumée piquante ayant l'odeur du pain grillé. Le résidu de sa calcination est du carbonate de potasse mêlé de charbon. C'est ce que les anciens chimistes nommaient le sel fixe de tartre, sel de tartre ou alcali du tartre. Lorsqu'ils opéraient la décomposition de la crème de tartre au moyen du salpêtre, dans une bassine de fer rouge de feu, ils obtenaient un carbonate de potasse blanc ou noir, suivant les proportions relatives des deux sels : blanc, lorsqu'ils employaient un excès de nitre ; noir, dans le cas contraire, parce qu'alors il n'y avait point assez d'oxygène pour brûler tout le charbon provenant de l'acide de la crème de tartre. De même, c'est aux résidus de cette réaction que les anciens donnaient les noms de flux blanc et de Flux noir. On en faisait un grand usage dans les opérations métallurgiques comme fondants. Le nom de Flux vient du mot latin fluere, qui veut dire couler. Sous ce rapport, les flux se confondent avec les fondants proprement dits ; mais ils en diffèrent en ce qu'ils ne sont jamais préparés qu'avec du nitre et du tartre, tandis que ces derniers peuvent être faits avec toutes les substances susceptibles d'en faire entrer d'autres en fusion, soit qu'elles soient fusibles elles-mêmes, soit qu'elles ne le deviennent que par leur mélange avec certaines parties des minerais auxquels on les ajoute.

c)- alkali fixe du tartre è<u>carbonate de potasse</u>

Nous allons faire connaître à présent un mémoire de M. Montet, extrait de l'Académie Royale des Sciences.

Mémoires sur la manière de cristalliser l'alkali fixe de tartre [autrement dit du carbonate de potasse], adapté du Mémoire de 1764.

Tous les chimistes ont cru jusqu'à présent que l'alkali fixe du tartre ne pouvait pas se cristalliser ; je l'ai cru moi-même pendant longtemps, mais dans le Cours public de Chimie que je fis, conjointement avec M. Vénel, au commencement de 1761, ayant fait une grande quantité d'alkali fixe de tartre, j'observai qu'il se critallisait parfaitement. J'ai découvert depuis que cet alkali rentrait dans la classe des sels cristallisables : ce fut le 18 mars 1762 que je fis vnir à la Compagnie de gros cristaux de ce sel ; je donnai ensuite le procédé de cette préparation le 15 juillet suivant [...] Cette opération dépend d'un tour de main assez facile à exécuter par un artiste expérimenté [...] ; on fait brûler le tartre crud [tartrate acide de potasse] à la manière accoutumée [...], on observe qu'il soit bien brûlé et calciné, afin qu'il n'y reste aucune partie charbonneuse ou phlogistique. Après cette première opération, on lessive avec une suffisante quantité d'eau de pluie ce tartre brûlé (il est indifférent pour le succès de la cristallisation, que cette lessive se fasse avec de l'eau froide ou de l'eau tiède) ; on filtre cette dissolution à travers le papier gris et on met cette liqueur dans un grand vaisseau de terre bien évasé, par exemple d'un pied de diamètre d'ouverture et de 4 pouces de profondeur. On place ce vaisseau dans un fourneau ordinaire, de façon qu'il s'y emboîte bien et qu'il n'y ait que les rebords du vaisseau qui sortent du fourneau ; on fait allumer du charbon et on y fait un feu modéré (tout ceci se fait à feu nu), de façon que la liqueur n'éprouve pas d'ébullition ; dès que la dissolution saline a été rapprochée, par l'évaporation, au point de former à la surface une forte pellicule qui ressemble à une espèce de gelée, il faut cesser le feu, ne tenir dans le fourneau que deux ou trois charbons allumés, ensevelis sous les cendres chaudes, et bien boucher tous les registres. On laissera ensuite refroidir à ce degré de feu la liqueur saline rapprochée, sur ce fourneau, et on peut être assuré qu'à mesure que le refroidissement se fera lentement et par degrés, il se formera de gros cristaux très réguliers ; on les trouve principalement comme suspendus sous la forte pellicule qui leur sert, pour ainsi dire, de couverture ; il s'en forme aussi aux côtés du vaisseau. [...] J'ai eu chaque fois jusqu'à quatre livres de cet alkali bien cristallisé. Je ferai remarquer que j'ai exécuté ce procédé dans un petit salon voûté, attenant à mon laboratoire, où il y a une sorte d'étuve, et dans lequel, quand les portes sont fermées, on sent une légère chaleur. [...] Je ferai observer que le temps le plus favorable pour la faire [cette expérience] avec succès, est le temps sec et quand le vent du nord [Borée] souffle, par la raison qu'on évite en partie le contact de l'air humide dont ce sel est fort avide. L'alkali fixe du tartre se cristallise en prismes à six faces, terminées en pointe, et assemblées en faisceaux qui forment les gros cristaux ; d'autres cristallisent en colonnes hexagones et solides. Je le répète, on n'obtient ces gros cristaux qu'en procédant en grand, comme je le pratique, c'est-à-dire que l'épaisseur de cette cristallisation (dans le vaisseau dont j'ai donné la description) doit être, sous la forte pellicule, de deux ou trois pouces dans toute son étendue. J'ai remarqué que pour bien réussir à cristalliser l'alkali fixe du tartre, il faut que le vaisseau entre presque tout dans le fourneau et qu'il n'y en ait uniquement que les rebords qui sortent ; il convient aussi que le fourneau ait 2 ou 3 pouces d'épaisseur pour pouvoir conserver pendant 7 à 8 heures une légère chaleur après le point de l'évaporation où je rapproche ma liqueur saline, sans quoi il ne se formerait point de cristallisation. On observera encore que quand la forte pellicule est formée, il faut prendre garde que rien n'ébranle le fourneau ni le vaisseau, parce que le moindre mouvement ferait rompre cette pellicule et surnager la liqueur, et alors on n'aurait qu'une cristallisation imparfaite, sans aucune forme régulière. Quand on fait cette cristallisation par un temps humide ou lorsque le vent du sud-est règne, il faut dès que l'évaporation de la liqueur saline est parvenue au point marqué, couvrir le vaisseau d'un papier très fort, tel que celui dont on enveloppe les pains de sucre ; on fait au papier deux petites ouvertures pour laisser échapper le peu d'eau qui peut s'évaporer pendant 7 à 8 heures que doit durer ce refroidissement lent, d'où dépend tout le succès de l'évaporation.

Pour conserver l'alkali fixe bienc ristallisé, il faut le tenir dans un flacon bien bouché, et tenir ce flacon, en été, à la cave ou dans un endroit frais, et en hiver dans un lieu sec. Si l'on exposait ce sel dans un endroit chaud, les cristaux se fondraient entièrement mais ils reprendraient leur même forme en réitérant la même opération que j'ai décrite. [...] Pour conserver en tout temps les cristaux du sel alkali de tartre sous une forme régulière, on pet s'y prendre de plusieurs manières, toutes fort aisées et qui réussissent très bien, en employant les précautions que je vais indiquer. Premièrement, quand on retire les cristaux de dessus les vaisseaux, il faut les rouler sur plusieurs feuilles de papier à filtrer, le tout prestement et par un temps sec ; et, par cette manoeuvre, le papier s'imbibe de toute la partie aqueuse dont ils étaient enduits en les retirant. On les met ensuite dans

une bouteille bien sèche et dont le diamètre ne soit pas trop large ; on la bouche exactement avec un bouchon de liège en recouvrant ce bouchon avec une peau ou un parchemin bien lié ; et on la place ensuite en été à la cave, et en hiver au rez-de-chaussée ou au premier ou au second, mais toujours dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur.

Corrélat alchimiqueè Il s'agit ici de l'obtention du carbonate de potasse ou alkali fixe du tartre : c'est donc la voie des alkalis. Voyez à ce sujet la note a de la section sur la Pierre.

d)- sur les procédés divers de préparation du tartre vitriolé

Voici à ce sujet un autre ***Mémoire sur le tartre*** de M. Rouelle le Cadet :

Nous avons été chargés par l'Académie, M. Bourdelin et moi, de lui rendre compte d'un mémoire sur le tartre, dans lequel on démontre que l'alcali fixe y est tout formé et qu'il est l'ouvrage de la végétation, par M. Rouelle le Cadet.
Avant d'entrer dans le détail des expériences contenues dans ce mémoire, nous pensons qu'il ne sera pas hors de propos de placer ici une histoire très-succincte des sentiments qu'ont partagé les chimistes sur la **formation des alcalis**. Cet exposé fera connaître à l'Académie quel est précisément l'état de la question et la mettra à portée de distinguer ce qui appartient à M. Rouelle d'avec ce qui appartient à ceux qui l'ont devancé.
Sitôt que la chimie théorique a eu acquis quelque consistance, il s'est établi deux opinions sur la formation des alcalis. Les uns ont prétendu qu'ils existaient dans les végétaux antérieurement à la combustion, qu'ils étaient seulement masqués par des parties acides et bulleuses avec lesquelles ils étaient combinés et dont l'action du feu ne faisait que les dégager ; les autres ont prétendu au contraire que les alcalis étaient l'ouvrage du feu, que les végétaux avant la combustion ne contenaient que les matériaux propres à les former, que l'acide végétal entrait pour beaucoup dans leur combinaison, et que c'était à son union avec la terre et le phlogistique qu'était dû l'alcali fixe. Il est aisé devoir en quoi ces deux opinions diffèrent, l'une de l'autre ; dans la première, les alcalis sont des êtres résultant de la décomposition des sels des végétaux ; dans la seconde, au contraire, ce sont les acides végétaux, auxquels le feu a ajouté de nouvelles parties. Cette seconde opinion a été celle de Stahl, et de Boerhaave ; ils ont prétendu, l'un et l'autre, que les alcalis étaient l'ouvrage du feu. Juncker, Neuman, et presque tous les chimistes allemands ont embrassé la même opinion. Mais il faut avouer en même temps que c'est plutôt par des raisonnements qu'ils ont appuyé leur sentiment que par de solides expériences ; le peu même qu'ils en ont rapporté leur est plutôt contraire que favorable.
Tandis que l'opinion de Stahl et de ses disciples s'établissait en Allemagne, elle trouvait déjà des contradicteurs en France. M. Bourdelin, l'un de nous, donna, dès 1728, une dissertation, dans laquelle il combat fortement l'opinion de Stahl. L'objet de son mémoire consiste à prouver que l'effet de la combustion n'est que de chasser les parties volatiles des plantes, décomposer leurs sels essentiels, séparer les acides de leur base, de sorte que les alcalis qui existaient dans la plante, mais qui y étaient dans un état de neutralité, se trouvaient absolument libres après la combustion. Les preuves rapportées dans le mémoire que nous venons de citer nous ont paru si solides et si conformes aux vérités les mieux établies, que nous ne concevons pas comment le système de Stahl n'en a pas reçu une plus forte atteinte.
Depuis ce mémoire, M. Duhamel, dans son ***Traité de l'exploitation des forêts***, a repris de nouveau la question. On trouve à la tête de cet ouvrage une analyse chimique très-détaillée du bois et des végétaux en général. L'auteur y examine les différentes opinions qui ont partagé les chimistes sur l'origine des **alcalis** ; il fait voir que ces sels sont tout formés dans les végétaux antérieurement à la combustion, qu'ils y existent dans deux états, ou combinés avec **l'acide nitreux**, c'est-à-dire sous la forme d'un véritable **nitre**, tel qu'il avait été démontré dans les plantes par M. Lemery en 1717, ou combinés avec des matières grasses et résineuses avec lesquelles ils forment une espèce de savon. M. Duhamel ajoute même nommément, par rapport au tartre :

« *On peut en conclure de ces expériences que le tartre du vin est un sel savonneux, formé par beaucoup de substance grasse, unie en partie à un acide et se rapprochant de la nature du vinaigre, en partie à un sel alcali fixe, et en partie à une terre absorbante*.»

Quelque lumière qu'eussent répandue sur la formation des alcalis le travail de M. Bourdelin, celui de M. Lemery et celui de M.Duhamel, il ne pouvait qu'être avantageux que cette partie de la chimie fût encore éclairée par de nouvelles expériences.

C'est l'objet que se sont proposé presque en même temps deux chimistes très-célèbres, M. Marggraf et M. **Rouelle le Cadet**. Ils ont démontré complétement, l'un et l'autre, que l'alcali fixe était tout formé dans le tartre, qu'on pouvait l'en tirer par la voie des combinaisons, et sans employer le secours du feu. Quoique le mémoire de M. Marggraf ait devancé de plusieurs années celui de M. Rouelle, le travail de ce dernier aura toujours un mérite très-réel aux yeux des chimistes; les expériences de M. Marggraf y sont presque toutes répétées et étendues ; on y trouve d'ailleurs plusieurs vérités tout à fait neuves et extrêmement intéressantes : c'est ce que nous allons essayer de faire voir par les détails qui suivent. M. Rouelle divise son mémoire en trois parties :

à Il examine dans la première le résultat de la combinaison de la **crème de tartre** avec les trois acides minéraux. Presque toute cette partie du mémoire de M. Rouelle lui est commune avec M.Marggraf : il fait voir de mèrne que le chimiste de Berlin, et seulement par des manipulations un peu différentes, que, toutes les fois qu'on unit ensemble un **acide minéral** quelconque avec la crème de tartre, on obtient toujours une quantité plus ou moins grande de sel neutre à base d'**alcali fixe** ; d'où ils concluent l'un et l'autre que l'alcali fixe est tout formé dans le tartre. Mais une expérience très-singulière, qui appartient entièrement à M. Rouelle, c'est la décomposition totale de la crème de tartre par l'acide nitreux. Il fait voir, à la fin de cette première partie de son mémoire, qu'en cohobant à plusieurs reprises de l'acide nitreux fumant, fait à la façon de Glauber, sur de la crème de tartre, on parvient à la changer en entier en une masse saline qui n'est autre chose qu'un **nitre pur**, sans qu'on puisse y retrouver le moindre vestige de crème de tartre.

à La seconde partie du mémoire de M. Rouelle traite de la combinaison de la crème de tartre avec les **terres absorbantes** et avec les **chaux de plomb**. Cette matière avait été déjà traitée, en 1731 et 1733, par MM. Duhamel et Grosse, à la vérité dans d'autres vues ; aussi M. Rouelle convient-il lui-même qu'il doit beaucoup à ces habiles chimistes. Cependant ce même sujet que MM. Duhamel et Grosse paraissaient avoir épuisé, considéré sous un autre point de vue, a fourni à M. Rouelle les plus singulières découvertes. L'objet de cette seconde partie du mémoire est de prouver qu'il n'existe qu'une seule et même espèce de sel végétal ; que dans les différentes combinaisons qu'on a coutume de faire pour rendre le tartre soluble, soit qu'on emploie l'**alcali fixe**, soit qu'on emploie la **chaux**, soit qu'on emploie une **terre absorbante** quelconque, soit enfin qu'on emploie le **minium** ou la **litharge**, il en résulte toujours un même sel composé de l'acide du tartre uni à un alcali fixe et qu'on retrouve à peine dans ce sel quelques atomes de la terre ou de la substance métallique qui a été employée pour le former. Cette partie du mémoire de M. Rouelle est appuyée sur les expériences les plus décisives : cependant leur résultat nous a paru si singulier et si peu conforme aux idées que les chimistes s'étaient formées sur cet objet, que nous avons cru devoir en répéter une partie, avant de rendre compte de son mémoire à l'Académie.

à Notre première expérience a été de combiner la crème de tartre avec une terre absorbante. Nous avons jeté à cet effet une livre de crème de tartre en poudre dans six livres d'eau bouillante, il ne s'est dissous qu'une très-petite portion de sel, le reste est demeuré au fond du vase. Nous avons jeté dans cette même eau de la **craie** réduite en poudre et passée au tamis, il s'est fait sur-le-champ une vive effervescence; la crème de tartre s'est dissoute entièrement ; en même temps il s'est déposé une quantité considérable de terre. Nous étions persuadés d'abord que cette terre était, ou une craie pure, qui, malgré les précautions que nous avions prises, était surabondante à la combinaison ; ou peut-être une portion de la terre même qui avait servi à purifier le tartre et dont une portion était entrée dans la combinaison de ses cristaux ; mais, ayant examiné ce dépôt avec plus d'attention, nous avons reconnu que ce que nous prenions d'abord pour une terre était une substance saline presque insoluble, et dans un état de neutralité. Les particules de cette poudre portées au microscope se sont trouvées autant de petits cristaux régulièrement figurés et à peu prés semblables à ceux que fournit l'**alun**. Nous avons décanté la liqueur surnageante à ce dépôt et nous l'avons filtrée ; l'ayant ensuite fait évaporer, nous avons obtenu un sel végétal, ou tartre soluble, tel qu'il a été décrit par M. Duhamel.

Voilà donc deux différentes substances très-distinctes qui résultent de la combinaison de la crème de tartre avec la terre absorbante; l'une presque insoluble dans l'eau et qui se dépose pour la plus grande partie au fond du vase, l'autre au contraire très-soluble, qui ne commence à cristalliser que lorsque la plus grande partie du flegme a été évaporée.

Par l'examen que nous avons fait de ces deux substances, nous avons reconnu que la moins soluble était un **sel à base terreuse** tandis que l'autre était un sel végétal à base d'**alcali fixe**. Nous ne nous étendrons pas ici sur les expériences que nous avons faites sur le sel à base terreuse ; nous savons que M. Rouelle se propose de donner un mémoire sur la nature de ce sel, et en

général sur l'étiologie de cette combinaison ; notre objet n'est point ici de prévenir ses expériences; nous nous contenterons donc de rapporter celles que nous avons faites.

Pour constater que le sel le plus soluble, celui qui a été décrit par différents chimistes et qui a été regardé par tous comme un sel végétal à base terreuse, est véritablement à base d'alcali fixe ainsi que l'avance M. Rouelle, nous avons fait dissoudre dans de l'eau distillée une portion de ce sel ; nous avons mis de cette solution dans trois capsules différentes, et, ayant versé dans l'une de l'alcali fixe en deliquium, nous n'avons point eu de précipité sensible.

Nous avons versé dans une autre de l'**acide vitriolique**, et dans une troisième de l'**acide nitreux**. Il s'est précipité dans ces deux dernières combinaisons une poudre blanche que nous n'avons pas eu de peine à reconnaître pour de la crème de tartre très-peu dénaturée. Ayant filtré ces deux combinaisons, nous les avons mises à évaporer et nous avons eu, d'une part, du **tartre vitriolé**, et, de l'autre, du **nitre** en longues et belles aiguilles ; d'où il suit, comme l'avance M. Rouelle, que la combinaison de la crème de tartre avec la craie fournit un sel végétal à base d'alcali fixe.

Nous avons cru devoir répéter égaiement l'expérience de la combinaison du tartre avec les **chaux de plomb**. Nous avons mis une livre de crème de tartre en poudre dans quatre livres d'eau bouillante, et nous y avons jeté ensuite peu à peu du **minium** ; il s'est fait une effervescence assez vive, pendant laquelle toute la crème de tartre s'est dissoute. Il nous paraissait d'abord que le minium se dissolvait en même temps, mais bientôt nous nous sommes aperçus qu'il se précipitait presque aussitôt sous la forme d'une poudre d'un rouge pâle, ou couleur de brique. Nous avons employé 12 à 13 onces de minium pour parvenir à une entière saturation. Lorsque la combinaison a été faite, nous avons décanté la liqueur surnageante et, ayant fait sécher la poudre rougeâtre qui était au fond du vase, nous avons trouvé qu'elle pesait une livre 4 onces et demie, de sorte que le minium, loin de s'être dissous dans la liqueur comme nous nous y étions attendus, avait acquis 7 à 8 onces de poids : or il était clair que ce ne pouvait être qu'aux dépens de la crème de tartre.

La liqueur qui surnageait à ce dépôt était extrêmement grasse et colorée ; nous l'avons évaporée à siccité à l'aide de la simple chaleur du bain-marie, et nous avons obtenu une masse saline pesant environ 6 onces. Cette masse saline, redissoute de nouveau dans l'eau et évaporée convenablement, nous a donné un **sel végétal** en assez beaux cristaux; les dernières portions de la liqueur étaient extrêmement grasses, et ont refusé de cristalliser. Nous avons fait dissoudre de ce sel dans de l'eau, nous y avons versé de l'alcali fixe ordinaire et de l'alcali fixe saturé de la matière colorante du bleu de Prusse par la méthode de M. Macquer, nais nous n'avons point eu de précipité sensible ; l'acide

vitriolique et l'acide nitreux versés en quantité convenable sur une pareille solution ont précipité une crème de tartre en poudre fine, les liqueurs surnageantes ayant été filtrées et évaporées, nous avons obtenu d'une part du **tartre vitriolé**, et de l'autre du nitre, sans que, dans ces différentes combinaisons, nous ayons aperçu aucun vestige de plomb. Il est donc très-vrai comme l'avance M. Rouelle qu'on obtient toujours un même sel végétal, ou tartre soluble, dans les différentes combinaisons de la crème de tartre, soit avec l'alcali fixe, soit avec les terres absorbantes, soit avec les chaux de plomb.

M. Rouelle ne donne aucune étiologie de ce singulier phénomène ; il la réserve pour un autre mémoire. Personne n'est plus en état que cet habile chimiste de tirer tout le parti qu'il est possible d'une découverte aussi intéressante, et nous ne doutons pas qu'elle ne le conduise à des conséquences de la plus grande importance.

à La troisième partie du mémoire de M. Rouelle contient une décomposition du tartre par le **vitriol de Mars** ; cette expérience avait été déjà faite par Glauber, mais il avait été bien éloigné d'en sentir les conséquences, et l'étiologie qu'il en a donnée était absolument fausse.

Quoique le mémoire de M. Rouelle ne soit pas entiérement neuf, ainsi qu'il le reconnait lui-même, on jugera cependant par l'exposé que nous venons d'en faire qu'il contient des découvertes de la plus grande importance et telles même qu'elles ont paru incroyables à la plupart des chimistes à la première lecture de son mémoire. On trouve d'ailleurs dans ce mémoire une suite très considérable d'expériences bien liées les unes aux autres et dans lesquelles il n'est pas diffcile de voir que l'auteur a toujours été guidé par les lumières de la plus saine chimie : nous croyons en conséquence que ce mémoire sera reçu très favorablement du public et qu'il mérite d'être imprimé dans le Recueil des Mémoires présentés à l'Académie.

L'exposé de ce Mémoire permet de comprendre que l'on peut obtenir du tartre vitriolé de plusieurs manières. Baumé, dans son ***Cours de Chymie expérimentale et raisonnée*** nous en apprend davantage à cet égard. En employant du nitre et de l'alun, il décompose la nitre et obtient de l'esprit de nitre fumant et du sel de duobus. Après la distillation, il reste dans la cornue :

" *...une masse saline très blanche, qui n'a point fondu malgré la violence du feu : elle était friable et point adhérente à la cornue. J'ai fait dissoudre cette matière dans une suffisante quantité d'eau. J'ai ajouté assez d'alkali fixe pour décomposer tout l'alun : j'ai obtenu du nitre et du* ***tartre vitriolé****.* "

En employant du nitre et de l'argile, Baumé décompose le nitre et obtient de l'esprit de nitre et du tartre vitriolé. L'argile employée doit contenir beaucoup d'acide vitriolique :

" *Lorsque l'opération est finie...il reste dans la cornue l'alkali fixe du nitre uni à l'acide vitriolique qui forme encore un* ***tartre vitriolé****, mais mêlé et adhérent à la matière terreuse.* "

Baumé traite ensuite de la *distillation de l'eau forte dans des fourneaux qu'on nomme galères* et montre le moyen de séparer le tartre vitriolé de la matière terreuse qui reste dans les cornues après l'opération.

e)- emploi chimique du tartre vitriolé

Le sulfate de potasse, ne l'oublions pas, est l'un des deux composants de deux terres dont on dit ailleurs [section sur la réincrudation] qu'elles étaient congénères : l'alun et le gypse. Voyons d'abord le cas de l'alun [cf. aussi section chimie et alchimie]. Nous extrayons ce passage des ***Eléments de l'art de la teinture avec une description du blanchiment par l'acide muriatique oxygéné*** par Claude Louis et Amédée-B. Berthollet [Firmin-Didot, Paris, 1804] :

> On peut remarquer que Bergman, avait reconnu luimême, après son premier travail, non seulement que ce n'était pas l'absorption de l'excès d'acide, qui rendait la potasse ou l'ammoniaque nécessaires à la formation de l'alun ; mais encore qu'elles étaient efficaces , lorsqu'elles étaient dans l'état de sulfate. Il ne faudrait cependant pas conclure de-là, que l'effet est entièrement le même, soit que l'on emploie de la potasse, ou du sulfate de potasse. Par la première, la saturation nécessaire de l'acide, lorsqu'il y en a un excès, est plus grande et par conséquent la production de l'alun doit être plus considérable, s'il se trouve assez d'alumine, lors donc qu'il y a excès d'acide, mais qu'il manque de la potasse et de l'alumine, on pourrait probablement suivre avantageusement le conseil de Bergman , c'est-à-dire ajouter de l'alumine, et en même temps une quantité suffisante de potasse : on peut, pour remplir ce double objet, employer, comme l'indique Vauquelin, le résidu de la distillation du nitrate de potasse par l'argent ; ce qui peut surtout convenir dans la fabrication de l'alun, par le moyen de l'acide sulfurique. Il y a dans les prix des aluns du commerce, une différence considérable, et c'est celui de

e)- terre foliée de tartre

le Tartare représente l'enfer et non moins un sel qui s'apparente au sel de Seignette, apothicaire à la Rochelle. De nombreuse dénominations traduisent la disparition de l'homme double igné, infusé dans le dissolvant [cet homme double, c'est aussi Isis et Osiris, la Lune et le Soleil, les deux Soufres, etc.]. La chose méprisable et vile, c'est ce résidu misérable qui subsiste au fond de la cornue, le véritable sel fixe de la distillation de l'aqua sicca. Le noir de fumée se rapproche du flux noir. Plus curieuses sont les dénominations de couverture du vase ou de chapiteau de l'alambic : dans les deux cas, ce sont les parties supérieures qui sont ainsi nommées et il y a un rapport évident entre le pétase d'Hermès et le chapiteau d'une cucurbite.

D'autres descriptions sont dignes des poètes surréalistes dont certains, dont André Breton et René Char, n'ont pas hésité à emprunter à la symbolique alchimique. Mais le qualificatif, peut-être, le plus intéressant est celui de terre des feuilles, si proche de la terre foliée de tartre. Voici cet extrait du ***Cours de Chymie*** de Glaser :

à Terre foliée de tartre

Avec le sel de tartre et l'acide volatile du vinaigre, on fait la terre foliée de tartre qui est proprement un tartre régénéré [on pourrait dire réincrudé] dont on peut tirer comme du tartre, de l'esprit, de l'huile et du sel fixe [...] Les chymistes, non contents de ce sel fixe de tartre prétendent le volatiliser ; mais il ne faut pas confondre ici le sel volatil, tiré de la lie du vin, avec le sel de tartre volatilisé. Celui-ci est recherché avec d'autant plus d'empressement par tous les chymistes, que Van Helmont assure que c'est le menstrue universel des alchymistes [...] On tente la volatilisation du sel de tartre de plusieurs manières, les uns se servent du vinaigre, et procèdent comme dans la terre foliée. Les autres cohobent et digèrent plusieurs fois le sel de tartre avec l'esprit de vin, comme le baume Samech de Paracelse, mais en vain : d'autres comme Van Helmont, emploient inutilement l'huile fétide de tartre ; d'autres entreprennent cette opération par le moyen e l'air. Zwelpher met fondre le sel de tartre à la cave, et il se persuade ridiculement qu'il se volatilise à mesure qu'il s'empreint du sel acide volatil de l'air [acide carbonique]. il est vrai que celui-ci altère le sel de tartre liquéfié, mais il le change en un sel salé nitreux, non pas en un sel volatil : une marque que le sel de tartre attire le sel acide de l'air, c'est qu'ayant été dissout à l'air il fait effervescence avec de nouveau sel de tartre.

Voici à présent un extrait des ***Mémoires*** présentés à l'Académie des sciences, par M. Cadet, apothicaire-major des Invalides

à Sur la terre foliée de tartre

La Terre foliée est un sel neutre, composé de l'acide du vinaigre combiné au point de saturation avec l'alkali du tartre. Ce sel est d'une nature délicate, il n'est pas facile en sa composition de l'amener au point juste de saturation ; & dès qu'il est fait, il s'altère , se décompose facilement, au moins en grande partie, par l'action du feu, ce qui vient sans doute du peu d'adhérence qu'ont ensemble l'acide &. l'alkali dont il est composé. Lorsque ce sel est bien fait, il doit être par petits feuillets & ressemblant à du talc doux & onctueux au toucher, à cause de l'huile qu'il contient, d'une saveur assez vive & piquante, sans cependant qu'on y puisse démêler celle de l'acide ou de l'alkali : il s'humecte à l'air et se résout en liqueur avec une promptitude surprenante. Tous les Auteurs qui en ont parlé font assez d'accord sur les qualités que doit avoir la terre foliée du tartre bien faite ; mais il n'en est pas de même de sa couleur, quelques Chymistes demandent qu'elle soit parfaitement blanche, & d'autres prétendent que ce sel est également bon, quoique d'une couleur plus ou moins brune. Du nombre de ces derniers, est le célèbre M. Pott, qui a donné une belle dissertation sur cette matière ; cet habile Chymifle fait si peu de cas de la blancheur de notre sel, qu'il la traite de propreté extérieure & inutile, taxant même de charlatannerie ceux qui en sont partisants.[...]
Avant de commencer le travail que j'avais dessein de faire, je me suis procuré un assez grand nombre de terres foliées, toutes préparées par différents Artistes ; & les ayant examinées séparément , elles m'ont paru essentiellernent différentes les unes des autres. Il y en avait de toutes les nuances, depuis le brun jusqu'au blanc : dans les unes on décelait une saveur alkaline très-marquée ; dans d'autres c'était l'acide qui se faisait sentir tant au goût qu'à l'odorat. J'en ai trouvé une très blanche, dans laquelle on apercevoit très distinctement le piquant de l'acide & l'âcre de l'alkali. Il yen avait enfin qui étoient douces au toucher, grasses, onctueuses & feuilletées ; c'étoient celles qui avoient une couleur brune ; d'autres qui tiraient un peu sur le blanc, étaient sèches, dures & grenues.

Ces diversités me surprirent moins qu'elles ne me démontrèrent la difficulté qu'il y a à préparer la terre foliée d'une manière constante & uniforme, qui puisse donner la combinaison la plus parfaite des deux principes dont ce sel est composé [...] Ces observations ont été pour moi de nouveaux motifs de faire les expériences que j'avais projetées : je me mis donc à combiner ensemble du vinaigre distillé & du sel de tartre, en obfervant toutce que les auteurs prescrivent pour la réussite de l'opération, & il m'arriva pendant très-longtemps d'avoir toujours une terre foliée très-brune. Comme mon intention étoit de voir s'il ne

serait pas possible de la faire blanche sans avoir recours à une manipulation indiquée par M. Pott, que je regardais comrne inutile & même comme nuisible, par les raisons que j'en donnerai bientôt, j'observai avec patience tous les phénomènes de la dessication de notre sel, qui est le point critique, & je suis enfin parvenu à l'avoir tel que je le defirais par le procédé suivant.

Dissolvez une livre de sel de tartre dans suffisante quantité d'eau froide, après avoir filtré cette dissolution par le papier gris ; mêlez-y peu à peu autant de vinaigre distillé qu'il en faudra pour la saturation parfaite, & même un peu au-delà, il s'excitera une effervescence assez vive, mais qui s'appaisera dans le moment : mettez après cela la liqueur à évaporer lentement & sans bouillir dans une terrine, de grès à un feu très-doux; continuez d'évaporer jusquà pellicule. Lorsque la liqueur est à ce point, il faut achever l'évaporation au bain marie ; elle acquiert peu à peu une consistance huileuse & une coloration brune assez foncée : il se forme à sa surface une écume blanchâtre, qui, enlevée & refroidie, paraît un amas de petites lamines brillantes & argentines. Agitez alors la liqueur avec une spatule d'ivoire pour aider l'évaporation. Il s'en élevera une légère odeur de vinaigre surabondant un
peu plus forte que dans le commencement, la liqueur s'épaissit de plus en plus et se convertit entièrement en une écume semblable à celle dont on vient de parler, qui annonce la fin de l'évapôration. Il faut diviser la matière en la remuant continuellement ; elle se change, par ce moyen, en une poudre bien blanche, feuilletée & argentine, que vous acheverez de dessécher parfaitement, en mettant la terrine dans un fourneau chaud, & la disposant de manière que les bords entrent dans le fourneau & en soient entourés.

Il est facile de voir que par ce procédé, qui est très simple, et qui diffère très-peu des procédés ordinaires pour faire la terre foliée, on obtient ce sel doué de toutes les qualités qu'on peut lui désirer, puisqu'étant fait de cette manière, on conserve la matière grasse dans laquelle consiste une bonne partie de son mérite, sans cependant lui donner la couleur brune qui ne plaît pas également, à tout le monde, Le point essentiel pour réussir, est de savoir ménager assez la chaleur nécessaire pour l'évaporation, et surtout d'avoir recours à temps au bain -marie, qui à la vérité la prolonge un peu , mais aussi par le moyen duquel on parvient sûrement à la faire réussir : c'est vraisemblablement faute d'avoir assez de patience que les artistes ne font que des terres foliées, de couleur brune, & je crois même qu'on ne peut guère attribuer la plupart des autres défauts qu'on remarque à cette préparation, qu'aux différents degrés de feu dont on se sert pour la dessécher. Il est vrai que presque tous les auteurs qui parlent de cette opération, recommandent de la faire à une chaleur très-modérée, mais ils n'ont pas suffisamment insisté sur ce point essentiel ; & quelques-uns d'entr'eux, faute d'avoir assez observé les inconvénients d'une chaleur trop forte, qui donne à coup sûr la couleur brune à une terre foliée qu'on n'a pas dépouillée de sa matière grasse, ont mieux aimé regarder cette couleur comme sans conséquence, que de chercher, pour l'éviter, d'autres moyens que celui de lui enlever cette même matière grasse. Ils ont attribué sa couleur brune de la terre foliée à la partie huileuse du vinaigre, & l'ont, à cause de cela, regardée plutôt comme un avantage que comme une imperfection : on ne peut disconvenir qu'ils ont penfé très juste fur le premier point. Il est très-certain que c'est cette partie huileuse qui donne en même temps à notre sel sa couleur rousse & les bonnes qualités ; mais en en -ii de même du second point ? en-il indifférent que la partie huileuse ait ou non une couleur brune ? Un très-grand nombre d'expériences m'ayant démontré que cette couleur est toujours l'effet d'une trop vive action du feu qui rôtit & brûle la partie huileuse, je crois qu'il n'y a pas à balancer sur le parti qu'on doit prendre à son sujet, puisqu'il est très-certain qu'une huile quelconque, réduite en cet état, a toujours une âcreté empyreumatique, qui ne peut que donner de l'imperfection à un médicament que l'on cherche à rendre le plus doux qu'il est possible. Plusieurs Chymifles indiquent, pour faire la terre foliée d'un très-beau blanc, un moyen dont as ont senti eux-mêmes une partie des inconvénients ; aussi ne le proposent-ils pas dans l'intention d'ajouter aucune perfection réelle à ce sel, mais seulement en faveur de ceux qui font curieux & qui se contentent des apparences extérieures de perfection.

Ce moyen consiste à disoudre dans sufisante quantité d esprit-de-vin la terre foliée qu'on veut blanchir : on filtre la dissolution ; on en retire l'esprit-de-vin en distillant jusqu'à siccité ; on fait fondre ensuite la masse restante dais un creuset, à l'aide d'un feu doux, après quoi on la dissout dans de l'eau. On filtre cette seconde diffolution ; on la fait évaporer à une chaleur douce d'abord, qu'on augmente à mesure que l'évaporation approche de fa fin : la matière se boursoufle & forme de grosses bulles qui se crèvent, retombent les unes sur les autres & forment des feuillets talqueux & blancs. J'ai exécuté ce procédé ; et les observations qu'il m'a donné lieu de faire, m'ont convaincu qu'il étoit très défectueux. Le but de cette manipulation est, comme en conviennent eux-mêmes les Chymifles qui la proposent , d'enlever à la terre foliée la partie huileuse qui la brunit : sur quoi

j'observerai, premièrement, que l'esprit-de-vin dans lequel on prescrit de dissoudre d'abord la terre foliée, & qu'on en sépare ensuite par la distillation , est une chose absolument inutile ; il dissout à la vérité très bien la terre foliée et la matière huileuse qui lui est adhérente ; mais comme il est infiniment plus léger que cette huile, il monte seul dans la distillation & laisse l'huile en entier, combinée avec la terre foliée, comme elle était auparavant, sans en enlever avec lui une seule goutte. C'est donc perdre son temps & sa peine que de s'arrêter à cette première partie du procédé. Secondement,la fusion qu'on fait éprouver au sel ne fait que le brûler et le décomposer davantage, comme je m'en suis convaincu par l'odeur enpyreumateuse & de vinaigre qui s'en exhalent : à la vérité on sépare ensuite, par la filtration, les parties huileuses boulées qui restent sur le filtre, sous la forme d'une matière noire & charbonneuse ; mais on ne gagne presque rien par cette manoeuvre, car il refte encore affez d'huile après cela dans ce sel pour le brûler de nouveau et lui donner la même couleur & les mêmes défauts, si on l'expose ensuite à un degré de feu un peu trop fort, tout cela n'est que du plus ou moins.

Lors donc qu'on veut blanchir de la terre foliée qui a une couleur brune, au lieu d'avoir recours aux manipulations longues, embarrassantes & dispendieuses, dont nous venons de parler, il ne s'agit que de dissoudre tout simplement ce sel dans de l'eau froide, de filtrer la dissolution & de la faire évaporer, comme il a été dit dans le procédé que j'ai proposé : on lui donnera, par cette manoeuvre facile & peu couteuse, toute la blancheur qu'on peut desirer, pourvu, je le répète, qu'on ne retombe pas une seconde fois dans l'inconvénient qui a originairement altéré sa couleur, en ne ménageant pas suffisamment le feu pendant l'évaporation.

La terre foliée blanchie par cette méthode, n'a pas, à, la vérité, autant d'onctuosité & de savonneux que celle qui a d'abord été bien préparée, parce qu'une portion de son huile, rôtie dans la première dessication , en est séparée par le filtre sur lequel elle reste, mais elle est infiniment moins âcre, moins dure & moins sèche que celle qui est blanchie par l'autre moyen, parce qu'on lui conferve autant de son huile qu'il est possible de lui en conserver.

Ce sel n'est point non plus dans un état aussi parfait que celui qui n'a point été brûlé, il a perdu une partie de son acide & a des propriétés alkalines ; par conféquent il ne doit point être employé pour les usages de la Médecine. Il faut donc, pour lui rendre la neutralité qu'il doit avoir, y ajouter une nouvelle portion de vinaigre ; & dans ce cas, c'est en quelque sorte recommencer l'opération, mais c'est encore un inconvénient bien moindre que celui de perdre les matières qu'on avait employées ou d'avoir un médicament infidèle & défecqueux.

